Studienbücher Wirtschaftsmathematik

LEHRBUCH

Heidrun Matthäus
Wolf-Gert Matthäus

Mathematik für BWL-Bachelor

Schritt für Schritt mit ausführlichen Lösungen

4. Auflage

Springer Gabler

Studienbücher Wirtschaftsmathematik

Herausgegeben von
Prof. Dr. Bernd Luderer, Technische Universität Chemnitz

Die Studienbücher Wirtschaftsmathematik behandeln anschaulich, systematisch und fachlich fundiert Themen aus der Wirtschafts-, Finanz- und Versicherungsmathematik entsprechend dem aktuellen Stand der Wissenschaft.
Die Bände der Reihe wenden sich sowohl an Studierende der Wirtschaftsmathematik, der Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsinformatik und des Wirtschaftsingenieurwesens an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien als auch an Lehrende und Praktiker in den Bereichen Wirtschaft, Finanz- und Versicherungswesen.

Heidrun Matthäus · Wolf-Gert Matthäus

Mathematik für BWL-Bachelor

Schritt für Schritt mit ausführlichen Lösungen

4., überarbeitete und wesentlich erweiterte Auflage

Springer Gabler

Heidrun Matthäus
Hochschule Magdeburg-Stendal FB Wirtschaft
Stendal, Deutschland

Wolf-Gert Matthäus
Stendal-Uenglingen, Deutschland

ISBN 978-3-658-06205-7
ISBN 978-3-658-06206-4 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer Gabler
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2006, 2010, 2012, 2015
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.

Springer Gabler ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
www.springer-gabler.de

Vorwort zur vierten Auflage

Mit der jetzt vorgelegten vierten Auflage dieses Lehrbuches wird der Tatsache Rechnung getragen, dass viele Leserinnen und Leser sich wünschten, durch Einbeziehung von Rechenmethoden zur Linearen Optimierung (bekannt als Simplex-Verfahren) noch besser ihre grundlegenden Mathematik-Kurse begleiten zu können.

Um zusätzlich auch die vielfach in den Curricula enthaltenen Einführungen in die Statistik mit dem Lehrbuch vertiefen zu können, wurde ein umfangreicher Teil zum Themenkomplex „Wahrscheinlichkeit und Statistik“ angefügt. Während die eigentliche Wahrscheinlichkeitsrechnung leider etwas zu kurz kommt und auch der beschreibenden Statistik zu wenig Raum eingeräumt werden konnte, hoffen wir mit breit angelegten Ausführungen zu den statistischen Tests diese Thematik gut erklären zu können. Insbesondere wollen wir darauf hinweisen, dass jetzt, im 21. Jahrhundert, die aufwändige Arbeit mit den Tabellen der Verteilungsfunktionen effektiv ersetzt werden kann durch – zum Beispiel – die statistischen Möglichkeiten von Microsoft Excel.

Weiterhin wurden die Abschnitte zu den Funktionen mehrerer Veränderlicher sowie zu den linearen Gleichungssystemen neu gefasst und mit besserer innerer Logik versehen.

Wir danken dem Herausgeber und dem Verlag, unserem Publikum in den Lehrveranstaltungen sowie unseren Leserinnen und Lesern für vielfältige Anregungen und Verbesserungsvorschläge und hoffen auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit.

Uenglingen, im Frühjahr 2014

Heidrun Matthäus
Wolf-Gert Matthäus

Aus dem Vorwort zur dritten Auflage

Neben einer sinnvolleren Anordnung der Kapitel wurde – auf vielfachen Wunsch – ein neues Kapitel über die Grundlagen der Finanzmathematik aufgenommen. Da inzwischen auch das Übungsbuch mit vielen Beispielen, Aufgaben und Lösungen erschienen ist, konnten gezielte Hinweise zum vertiefenden Studium gegeben werden.

Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage

Die zweite Auflage, für die vom Verlag die attraktive Möglichkeit geschaffen wurde, farbige Gestaltungselemente einfügen zu können, unterscheidet sich von der Erstauflage durch ein völlig neu gefasstes Kapitel 17 zu den linearen Gleichungssystemen. Weiter wurden viele Hinweise von Leserinnen und Lesern, von Fachkolleginnen und Fachkollegen und von Rezensenten berücksichtigt, für die wir uns hiermit ausdrücklich bedanken.

Nach dem Erscheinen der ersten Auflage wurden auch Wünsche nach Erweiterung und Vertiefung geäußert, vermisst wurde zum Beispiel die Integralrechnung mit ihren ökonomischen Anwendungen, die Statistik sowie eine ausführlichere Darstellung der linearen Optimierung.

Nach Rücksprache mit dem Verlag entschieden wir uns aber dafür, derartige Erweiterungen nicht in dieses Buch aufzunehmen, um Inhalt und Umfang (und Preis) in Grenzen zu halten. Stattdessen erarbeiteten wir einen weiterführenden Titel „Mathematik für BWL-Master“, der seit Mitte 2009 im Buchhandel verfügbar ist.

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage

An den höchsten Bildungsstätten des Landes vollzieht sich, von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, eine der größten Umwälzungen des deutschen Hochschulwesens seit vielen Jahren:

Gemäß den EU-Beschlüssen von Bologna erfolgt schrittweise die Umstellung des spezifisch deutschen Studiensystems auf die international üblichen Bildungsabschnitte Bachelor und Master. Nahezu alle Studiengänge werden dafür auf den Prüfstand gestellt.

Insbesondere betrifft dies die vielfältigen Studienformen, in denen bisher die Betriebswirtschaftslehre vermittelt wurde.

Die vorgeschriebene Akkreditierung als Voraussetzung für den Erwerb der Lehrerlaubnis wird dazu führen, dass es keine wesentlichen Unterschiede im dreijährigen BWL-Bachelor-Studium an den verschiedenen hohen Schulen des Landes mehr geben wird. Damit wird bei sehr gut abgeschlossenem Bachelor-Studium die sofortige oder spätere Weiterqualifizierung zum BWL-Master an diesem oder anderem Ort ermöglicht.

Einheitlich wird vor allem die Ausbildung in den ersten Semestern erfolgen. Das betrifft insbesondere die überall erfolgende mathematischen Grundlagenausbildung, deren Rahmen neu abgesteckt wird. Häufig werden dafür zwei Semester vorgesehen, allgemein 5 bis 7 credit points erhält der Studierende dafür nach erfolgreichem Abschluss.

Das vorliegende Lehrbuch trägt der neuen Situation in jeder Hinsicht Rechnung. Es enthält in siebzehn Kapiteln zusammengefasst den grundsätzlichen mathematischen Lehrstoff, wie er in jedem BWL-Bachelor-Studiengang zu vermitteln ist. Zwei Kapitel widmen sich ganz speziell der Frage, wie die Mathematik sinnvoll auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen angewandt werden kann.

Da es als begleitendes Buch zu den Vorlesungen und gleichzeitig als Hilfe für das Selbststudium gedacht ist, stellte es die Autoren immer wieder vor die Frage, wie die schwierige Balance zwischen strenger, aber nüchterner mathematischer Korrektheit und stärker populärem Erläutern und Erklären gehalten werden kann. Im Zweifelsfall fiel die Entscheidung meist zugunsten der Erklärung aus. Wir hoffen, dass dies auch im Sinne der Leser sein wird.

Angesichts des vorgegebenen Umfangs musste auch überlegt werden, welche mathematischen Themen zugunsten ausführlich vorgerechneter Beispiele gekürzt oder nur indirekt aufgenommen werden. So mussten einführende, systematisch aufbauende Kapitel über mathematische Logik, Mengenlehre und den Aufbau des Zahlensystems entfallen, wichtige Begriffe werden aber im Kontext dort erklärt, wo sie benötigt werden.

Nicht gekürzt wurde aber bei den einführenden Kapiteln, die das elementare und höhere „mathematische Handwerkszeug“ wiederholend zusammenstellen, vertiefen und ergänzen. Denn die Erfahrung beider Autoren, zusammen mehr als siebzig Jahre als Hochschul-Lehrende und als Hochschullehrer an diversen höheren und höchsten Bildungseinrichtungen tätig, weisen immer wieder aus, dass es nicht vordergründig intellektuelle Defizite oder das Unverständnis der Mathematik sind, die die BWL-Studierenden so oft an Mathematik-Klausuren scheitern lassen.

Für den Dialog mit den Lesern wird auf der Internet-Seite `www.w-g-m.de` unter der gesonderten Rubrik `Leserservice` auf oft gestellte Fragen zum Buch geantwortet.

Inhaltsverzeichnis

Teil I: Grundlagen

1 Elementares Handwerkszeug ... 23

1.1 Klammersetzung ... 23
1.1.1 Punkt- vor Strichrechnung ... 23
1.1.2 Potenz- vor Punktrechnung ... 23
1.1.3 Klammern ... 23
1.2 Bruchrechnung ... 24
1.2.1 Grundsätzliches ... 24
1.2.2 Multiplikation und Division von Brüchen ... 25
1.2.3 Addition und Subtraktion von Brüchen ... 26
1.3 Größenverhältnisse bei Brüchen ... 27

2 Erweitertes Handwerkszeug ... 29

2.1 Potenzen, Wurzeln, Logarithmen ... 29
2.1.1 Potenzen ... 29
2.1.2 Potenzgesetze ... 29
2.1.3 Wurzeln ... 30
2.1.4 Wurzelgesetze ... 31
2.1.5 Der Begriff des Logarithmus ... 32
2.1.6 Dualer, dekadischer und natürlicher Logarithmus ... 33
2.1.7 Logarithmengesetze ... 34
2.2 Gleichungen, Ungleichungen, Beträge ... 35
2.2.1 Allgemeines zu Gleichungen ... 35
2.2.2 Quadratische Gleichungen ... 37
2.2.3 Ungleichungen – Begriff und Lösungsmenge ... 38
2.2.4 Ungleichungen – Multiplikation mit bekannten Zahlen ... 39
2.2.5 Ungleichungen – Division durch bekannte Zahlen ... 40
2.2.6 Ungleichungen – Multiplikation/Division ohne Vorzeicheninformation ... 40
2.2.7 Beträge ... 45
2.2.8 Betragsgleichungen und -ungleichungen ... 45
2.3 Umgang mit dem Summenzeichen ... 47
2.3.1 Einfache Summen ... 47
2.3.2 Rechenregeln für einfache Summen ... 49
2.3.3 Doppelsummen ... 49
2.3.4 Rechenregeln für Doppelsummen ... 50

Teil II: Analysis

3 Analysis ... 53

3.1 Funktionen ... 53
3.1.1 Begriff ... 53
3.1.2 Nutzen von Funktionen ... 55
3.1.3 Graph der Funktion ... 55
3.2 Aufgaben der Analysis ... 57
3.3 Vorschau ... 58

4 Elementare Funktionen und ihre Graphen ... 59

4.1 Polynome ... 59
4.1.1 Allgemeines ... 59
4.1.2 Berechnung von Funktionswerten von Polynomen ... 59
4.1.3 Graphen von Polynomen n-ten Grades, wenn n ungerade ist ... 60
4.1.4 Graphen von Polynomen n-ten Grades, wenn n gerade ist ... 62
4.1.5 Graphen von Polynomen zweiten Grades ... 63
4.1.6 Parabeln zeichnen ... 65
4.1.7 Graphen von Polynomen ersten Grades ... 68
4.1.8 Polynome nullten Grades und ihre Graphen ... 69
4.2 Exponentialfunktionen ... 69
4.2.1 Begriff ... 69
4.2.2 Graphen von Exponentialfunktionen ... 70
4.2.3 Zeichnen des Graphen ... 71
4.3 Logarithmusfunktionen ... 72
4.3.1 Begriff ... 72
4.3.2 Graphen von Logarithmusfunktionen ... 72

5 Verwandte Funktionen und ihre Graphen ... 73

5.1 Begriffserklärung ... 73
5.2 Additionen und Subtraktionen ... 74
5.2.1 Addition und Subtraktion zur Funktion ... 74
5.2.2 Addition und Subtraktion zum Argument ... 75
5.3 Multiplikationen ... 76
5.3.1 Multiplikation der Funktion mit (– 1) ... 76
5.3.2 Multiplikation des Arguments mit (– 1) ... 76
5.4 Betragsbildungen ... 77
5.4.1 Betragsbildung im Argument ... 77
5.4.2 Von der Funktion zum Betrag der Funktion ... 78

6 Kurvendiskussion ... 81
6.1 Begriff und Aufgabenstellung ... 81
6.2 Definitionsbereich ... 82
6.2.1 Bestimmung des Definitionsbereiches ... 82
6.2.2 Beschreibung des Definitionsbereiches ... 83
6.2.3 Definitionsbereich als Lösung einer Ungleichung ... 83
6.2.4 Definitionsbereich als Lösung von Betragsgleichungen ... 85
6.2.5 Definitionsbereiche der Grundfunktionen ... 85
6.2.6 Definitionsbereiche verwandter Funktionen ... 86
6.3 Randuntersuchungen ... 88
6.3.1 Grundfunktionen ... 88
6.3.2 Beliebige Funktionen ... 89
6.3.3 Unbestimmte Ausdrücke ... 91
6.4 Wertebereich ... 92
6.4.1 Begriff und Bedeutung ... 92
6.4.2 Wertebereiche der Grundfunktionen ... 93
6.4.3 Wertebereiche verwandter Funktionen ... 94
6.4.4 Wertebereiche beliebiger Funktionen ... 97
6.5 Schnittpunkte mit den Achsen ... 97
6.5.1 Schnittpunkt mit der senkrechten Achse ... 97
6.5.2 Schnittpunkte mit der waagerechten Achse ... 98
6.6 Ausblick ... 100

7 Eigenschaften von Funktionen ... 101
7.1 Stetigkeit ... 101
7.1.1 Definition ... 101
7.1.2 Konsequenzen von Stetigkeit und Unstetigkeit ... 102
7.1.3 Arten der Unstetigkeit ... 103
7.1.4 Suche nach Unstetigkeitsstellen ... 104
7.2 Beschränktheit ... 106
7.2.1 Definitionen ... 106
7.2.2 Stetigkeit und Beschränktheit ... 107
7.3 Monotonie ... 108
7.3.1 Definitionen ... 108
7.3.2 Rechnerische Bestimmung des Monotonieverhaltens ... 110
7.3.3 Stetigkeit und Monotonie ... 111
7.4 Umkehrfunktion ... 112
7.4.1 Fragestellung ... 112
7.4.2 Berechnung der Umkehrfunktion ... 114
7.5 Mittelbare Funktionen: Funktionen von Funktionen ... 115

8 Differentialrechnung ... 121

8.1 Vorbemerkung, Bilanz, Ausblick ... 121
8.2 Der erste Ableitungswert ... 121
8.2.1 Begriff und Bedeutung ... 121
8.2.2 Symbolik ... 122
8.3 Berechnung des ersten Ableitungswertes: Theorie ... 123
8.4 Berechnung des ersten Ableitungswertes: Praxis ... 124
8.4.1 Erster Ableitungswert und erste Ableitungsfunktion ... 124
8.4.2 Erste Ableitungsfunktion von wichtigen Grundfunktionen ... 124
8.4.3 Faktor- und Summenregel ... 126
8.4.4 Produktregel ... 127
8.4.5 Quotientenregel ... 128
8.5 Kettenregel ... 128
8.6 Logarithmisches Differenzieren ... 131

9 Kurvendiskussion (Fortsetzung) ... 133

9.1 Bedeutung des ersten Ableitungswertes für den Graphen ... 133
9.1.1 Anstieg der Tangente ... 133
9.1.2 Waagerechte Tangente ... 136
9.1.3 Existenz des ersten Ableitungswertes ... 137
9.1.4 Ableitungsfunktionen nicht überall differenzierbarer Funktionen ... 140
9.2 Bedeutung der ersten Ableitungsfunktion für den Graphen ... 141
9.2.1 Grundsätzliches ... 141
9.2.2 Nullstellen der ersten Ableitung ... 143
9.3 Zweite Ableitungsfunktion ... 144
9.3.1 Begriff und Berechnung ... 144
9.3.2 Bedeutung für die Kurvendiskussion ... 144
9.4 Extremwertsuche, Teil 1: Suche nach relativen Extremwerten ... 147
9.4.1 Definition relativer Extrema: Hoch- und Tiefpunkte ... 147
9.4.2 Waagerechte Tangente im Links- oder Rechtsbogen ... 148
9.4.3 Rechnerische Ermittlung von relativen Extrema ... 148
9.5 Höhere Ableitungsfunktionen ... 150
9.6 Extremwertsuche, Teil 2: Globale Extremwerte im Definitionsbereich ... 150
9.7 Extremwertsuche, Teil 3: Globale Extremwerte im Intervall ... 155
9.8 Anwendung der 1. Ableitungsfunktion: Grenzwerte unbestimmter Ausdrücke 157

10 Funktionen mehrerer unabhängiger Veränderlicher ... 159
10.1 Funktionen von zwei unabhängigen Veränderlichen ... 159
10.1.1 Begriffe und Beispiele ... 159
10.1.2 Graphen von Funktionen zweier Veränderlicher ... 161
10.1.3 Spezielle Grafiken – Linien gleicher Wirkung ... 164
10.1.4 Niveaulinien als Lieferanten für Informationen über den Graphen ... 168
10.1.5 Erste partielle Ableitungswerte und ihre Bedeutung für den Graphen ... 170
10.1.6 Das totale Differential ... 173
10.1.7 Waagerechte Tangentialebenen ... 175
10.2 Differentialrechnung für Funktionen zweier Veränderlicher ... 177
10.2.1 Theorie und Praxis ... 177
10.2.2 Höhere partielle Ableitungen ... 181
10.3 Extremwertsuche, Teil 1: Hoch- und Tiefpunkte bei 2 Veränderlichen ... 182
10.4 Funktionen von mehr als zwei unabhängigen Veränderlichen ... 185
10.4.1 Grundsätzliches ... 185
10.4.2 Unvorstellbarkeit ... 185
10.4.3 Erste partielle Ableitungswerte und totales Differential ... 186
10.4.4 Differentialrechnung für Funktionen von n Veränderlichen (n >2) ... 187
10.4.5 Regeln des partiellen Differenzierens ... 187
10.4.6 Der Begriff des Gradienten ... 187
10.4.7 Höhere partielle Ableitungsfunktionen ... 188
10.4.8 Hesse-Matrix ... 189
10.5 Extremwertsuche, Teil 2: Funktionen vieler Veränderlicher ... 189
10.6 Extremwertsuche, Teil 3: Methode der Lagrange-Multiplikatoren ... 190
10.6.1 Aufgabenstellung ... 190
10.6.2 Beschreibung der Methode ... 191

11 Analysis und Betriebswirtschaftslehre ... 193
11.1 Preis-Absatz-Funktionen ... 193
11.2 Angebotsmonopolisten ... 194
11.3 Gewinnmaximum und Durchschnittskosten ... 196
11.4 Gewinnmaximierung ... 197
11.5 COBB-DOUGLAS-Funktion ... 198
11.6 Stückkostenkurve und Grenzkosten ... 199
11.7 Grenzerträge ... 200
11.8 Zwei Güter ... 201
11.9 Minimalkostenkombinationen ... 203
11.10 Output-Maximierung ... 204

Teil III: Folgen, Reihen und Finanzmathematik

12 Folgen mit Reihen ... 207

12.1 Folgen als spezielle Funktionen ... 207

12.2 Beschränktheit und Monotonie, alternierende Folgen ... 208

12.2.1 Beschränktheit von Folgen ... 208
12.2.2 Monotonie von Folgen ... 208
12.2.3 Alternierende Folgen ... 209

12.3 Konvergenz und Divergenz von Folgen ... 209

12.3.1 Das Problem mit dem Unendlichen ... 209
12.3.2 Definitionen der bestimmten Divergenz ... 211
12.3.3 Definition der Konvergenz ... 212
12.3.4 Unbestimmte Ausdrücke ... 213
12.3.5 Grenzwertsätze ... 214

12.4 Rekursiv beschriebene Folgen ... 215

12.5 Reihen ... 218

12.5.1 Begriff, Reihen als spezielle Folgen ... 218
12.5.2 Untersuchung von Reihen ... 219
12.5.3 Geometrische Reihen ... 222
12.5.4 Konvergenz von Reihen ... 224

12.6 Grenzwert einer Funktion ... 226

13 Grundzüge der Finanzmathematik ... 227

13.1 Vorbemerkungen, Begriffe, Zeitstrahl ... 227

13.2 Zins und Zinseszins bei jährlicher Verzinsung ... 228

13.2.1 Die Zinseszinsformel ... 228
13.2.2 Diskontieren ... 230
13.2.3 Berechnung von Zinssätzen ... 233
13.2.4 Laufzeitformel ... 234

13.3 Unterjährige und stetige Verzinsung ... 234

13.3.1 Unterjährige Verzinsung ... 234
13.3.2 Stetige Verzinsung ... 236

13.4 Ein- und Rückzahlung innerhalb desselben Jahres ... 236

13.4.1 Vorbemerkung: Bankjahr und Bankmonate ... 236
13.4.2 Einfache Verzinsung ... 237

13.5 Mindestens ein Jahreswechsel zwischen Ein- und Rückzahlung ... 239

13.6 Verzinsung von Ratenverträgen ... 241

13.6.1 Aufgabenstellung ... 241
13.6.2 Zwei wichtige Summenformeln ... 242
13.6.3 Kapitalentwicklung bei Ratenverträgen ... 243

13.7 Renten ... 244
13.7.1 Grundbegriffe, Aufgabenstellung ... 244
13.7.2 Nachschüssige Renten ... 245
13.7.3 Vorschüssige Renten ... 247
13.8 Tilgungen ... 249
13.9 Fairness, Unfairness und effektiver Jahreszins ... 252

Teil IV: Lineare Algebra und Optimierung

14 Lineare Algebra: Matrizen ... 259
14.1 Allgemeines ... 259
14.1.1 Der Matrixbegriff ... 259
14.1.2 Der Matrixbegriff in der Mathematik ... 260
14.2 Matrizen-Begriffe ... 261
14.2.1 Zeilen und Spalten, Format ... 261
14.2.2 Vektoren als spezielle Matrizen ... 262
14.2.3 Beziehungen zwischen Matrizen ... 262
14.2.4 Transponieren ... 263
14.3 Quadratische Matrizen ... 264
14.3.1 Diagonalen ... 264
14.3.2 Diagonal- und Einheitsmatrix ... 264
14.3.3 Symmetrie ... 265
14.4 Einfache Rechenregeln für Matrizen ... 265
14.4.1 Addition und Subtraktion, Nullmatrix ... 265
14.4.2 Multiplikation einer Matrix mit einer Zahl ... 266
14.5 Matrizenmultiplikation ... 267
14.5.1 Herstellbarkeit von Matrizenprodukten ... 267
14.5.2 Vertauschbarkeit ... 269
14.5.3 Rechenregeln ... 269
14.5.4 Besonderheiten der Nullmatrix ... 269
14.5.5 Einselement der Matrizenmultiplikation ... 270
14.5.6 Division von Matrizen ... 271
14.6 Inverse Matrix ... 272
14.6.1 Fragestellung ... 272
14.6.2 Definition der inversen Matrix ... 272
14.6.3 Inverse von Diagonalmatrizen ... 274
14.6.4 Lösung einer Matrixgleichung mit quadratischer Matrix ... 274
14.6.5 Einzigkeit der Inversen ... 276

15 Lineare Algebra: Determinanten ... 277

15.1 Der Determinantenbegriff ... 277
15.2 Bedeutung der Determinante ... 277
15.3 Berechnung von Determinanten ... 278
15.3.1 Zweireihige Determinanten ... 278
15.3.2 Dreireihige Determinanten – die Regel von Sarrus ... 278
15.3.3 n-reihige Determinanten – der Entwicklungssatz ... 279
15.4 Determinanten spezieller Matrizen ... 283

16 Lineare Gleichungssysteme ... 285

16.1 Definition, Darstellungsformen und Begriffe ... 285
16.2 Das Lösungsverhalten linearer Gleichungssysteme ... 288
16.2.1 Unlösbarkeit ... 288
16.2.2 Lösbarkeit mit genau einer Lösung ... 288
16.2.3 Lösbarkeit mit unendlich vielen Lösungen ... 288
16.2.4 Zusammenfassung ... 291
16.3 Die Regel von CRAMER für kleine quadratische Systeme ... 291
16.4 Der Gauß'sche Algorithmus ... 293
16.4.1 Kritik der Cramer'schen Regel, Problemstellung ... 293
16.4.2 Das Gauß'sche Eliminationsverfahren ... 293
16.4.3 Gauß-Zusammenstellung ... 300
16.4.4 Genau eine Lösung ... 301
16.4.5 Unendlich viele Lösungen ... 303
16.5 Kanonische Formen und Basislösungen ... 306
16.5.1 Ermittlung von kanonischen Formen ... 306
16.5.2 Eigenschaften kanonischer Formen ... 312
16.5.3 Basislösungen, Basis- und Nichtbasisvariable ... 312

17 Lineare Optimierung: Rechnerische Lösung ... 315

17.1 Standard-Maximum-Probleme der linearen Optimierung ... 315
17.1.1 Einführendes Beispiel ... 315
17.1.2 Das Standard-Maximum-Problem der LO ... 316
17.2 Schlupfvariable und ihre Bedeutung ... 317
17.2.1 Begriff ... 317
17.2.2 Form des linearen Gleichungssystems ... 319
17.2.3 Hauptsatz der linearen Optimierung ... 319
17.2.4 Schlussfolgerungen aus dem Hauptsatz ... 319
17.3 Das Austauschverfahren zum Basistausch ... 320
17.4 Basislösungen für die Produktionsplanung ... 324

17.5 Schlussfolgerungen und Aufgabenstellung ... 327
17.6 Das Simplex-Verfahren ... 327
17.6.1 Bedeutung ... 327
17.6.2 Basistausch mit Simplex-Steuerung ... 328
17.6.3 Unlösbarkeit ... 331
17.7 Engpässe, Schattenpreise, Opportunitätskosten ... 333
17.7.1 Fragestellung ... 333
17.7.2 Engpässe ... 334
17.7.3 Kapazitätserweiterung ... 336
17.7.4 Opportunitätskosten, Schattenpreise ... 338
17.7.5 Abschließendes Beispiel ... 339
17.8 Nicht-Standard-Probleme der linearen Optimierung ... 341
17.8.1 Grundsätzliches ... 341
17.8.2 Spezielle Minimum-Probleme der linearen Optimierung ... 341
17.8.3 Einheitlichkeit der Nebenbedingungen verletzt ... 344
17.8.4 Negative rechte Seiten ... 345
17.8.5 Ausblick ... 348
17.9 Dualität in der linearen Optimierung ... 349
17.9.1 Einführendes Beispiel ... 349
17.9.2 Zusammenhänge ... 352
17.9.3 Dualität ... 352
17.9.4 Formales Beispiel ... 354
17.9.5 Ökonomische Deutung der Dualität ... 354
17.9.6 Dualitätssätze (Hinweis) ... 356

18 Lineare Optimierung: Grafische Lösung ... 357
18.1 Wiederholung: Optimales Produktionsprogramm ... 357
18.2 Grafische Lösung des optimalen Produktionsprogramms ... 358
18.2.1 Zulässiger Bereich und Ecken ... 358
18.2.2 Zielfunktion ... 361
18.3 Ein Diätproblem ... 363
18.3.1 Problemstellung ... 363
18.3.2 Grafische Lösung ... 364
18.4 Weitere grafisch lösbare angewandte Aufgabenstellungen ... 366
18.4.1 Das Gärtner-Problem ... 366
18.4.2 Die Raffinerie-Aufgabe ... 366
18.4.3 Die Kaffee-Aufgabe ... 367
18.4.4 Die Meterwaren-Aufgabe ... 367
18.4.5 Die Kohletransport-Aufgabe ... 367
18.4.6 Die Kreditangebot-Aufgabe ... 368
18.4.7 Die Reiseplanungs-Aufgabe ... 368
18.4.8 Die Zuschnitt-Aufgabe ... 368

19 Lineare Algebra und Betriebswirtschaftslehre ... 369
19.1 Rohstoffe und Endprodukte ... 369
19.2 Mehrstufige Produktion ... 374
19.3 Maschinenzeitfonds ... 376

Teil V: Zufall, Wahrscheinlichkeit, Verteilungsfunktionen

20 Wiederholung: Wahrscheinlichkeit ... 383
20.1 Zufällige Ereignisse ... 383
20.1.1 Zufallsexperimente ... 383
20.1.2 Sicheres und unmögliches Ereignis ... 383
20.1.3 Relationen zwischen zufälligen Ereignissen ... 383
20.1.4 Operationen mit zufälligen Ereignissen ... 384
20.2 Das Ereignisfeld ... 385
20.2.1 Definition ... 385
20.2.2 Eigenschaften des Ereignisfeldes ... 385
20.3 Wahrscheinlichkeitsbegriffe ... 385
20.3.1 Klassische Definition ... 385
20.3.2 Mängel der klassischen Definition ... 386
20.3.3 Axiomatischer Wahrscheinlichkeitsbegriff ... 386
20.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und unabhängige Ereignisse ... 387

21 Zufallsgrößen und Verteilungen ... 391
21.1 Zufallsgrößen ... 391
21.1.1 Definition ... 391
21.1.2 Drei Arten von Zufallsgrößen ... 392
21.2 Zugang zur Verteilungsfunktion ... 393
21.2.1 Verteilungsfunktion beim Würfeln ... 393
21.2.2 Verteilungsfunktion der Zufallsgröße „Münzwurf“ ... 396
21.3 Eigenschaften von Verteilungsfunktionen alternativer Zufallsgrößen ... 398
21.4 Eigenschaften von Verteilungsfunktionen diskreter Zufallsgrößen ... 399
21.5 Vertiefendes Beispiel ... 400

22 Verteilungen alternativer und diskreter Zufallsgrößen ... 403
22.1 Von der Verteilung zu den Eigenschaften der Zufallsgröße ... 403
22.1.1 Fragestellung ... 403
22.1.2 Von der Verteilungsfunktion zur Zufallsgröße ... 403
22.2 Poisson-Verteilung ... 406

22.2.1 Das Telefonzentralen-Beispiel ... 406
22.2.2 Schätzung des Parameters λ ... 410
22.2.3 Beschaffung von Wahrscheinlichkeiten ... 411
22.3 Binomial-Verteilung ... 412
22.3.1 Der Wettkampf ... 412
22.3.2 Schätzung des Parameters p ... 416
22.3.3 Beschaffung von Wahrscheinlichkeiten ... 417

23 Stetige Verteilungen und stetige Zufallsgrößen ... 419
23.1 Einführung ... 419
23.2 Die Exponentialverteilung ... 423
23.2.1 Definition, Berechnung von Wahrscheinlichkeiten ... 423
23.2.2 Anwendungsbeispiel ... 425
23.2.3 Schätzung des Parameters λ ... 426

24 Normalverteilung ... 427
24.1 Einführung, Normalität zufälliger Daten ... 427
24.2 Normalverteilte Zufallsgrößen ... 428
24.2.1 Definition und Verteilungsfunktion ... 428
24.2.2 Bedeutung der Standardabweichung σ ... 430
24.2.3 Berechnung von Wahrscheinlichkeiten ... 431
24.2.4 Schätzung der Parameter ... 434
24.3 Erkennen von Normalverteilungen ... 435
24.3.1 Aufgabenstellung, Grundsätzliches ... 435
24.3.2 Wann darf Normalverteilung angenommen werden? ... 436
24.3.3 Überprüfung der 3s-Bedingung ... 436
24.3.4 Säulendiagramm der Klassenhäufigkeiten ... 437
24.3.5 Glockenkurve ... 438

25 Dichtefunktion, Standardnormalverteilung, Quantile ... 441
25.1 Glockenkurve, Dichtefunktion der Normalverteilung ... 441
25.2 Standardnormalverteilung ... 444
25.3 Quantile ... 445

Teil VI: Beurteilende Statistik

26 Statistische Tests: Prüfung von Verteilungen ... 449
26.1 Das Problem ... 449

26.2 Prüfung der Poisson-Verteilung ... 452
26.2.1 Prüfgröße ... 452
26.2.2 Form des Ablehnungsbereiches ... 452
26.2.3 Signifikanzniveau ... 453
26.2.4 Linker Rand des Ablehnungsbereiches ... 454
26.2.5 Entscheidung ... 455
26.2.6 Hinweis ... 456
26.3 Verallgemeinerung: Prüfung von diskreten Verteilungen ... 456
26.3.1 Aufgabenstellung ... 456
26.3.2 Hypothese und Gegenhypothese ... 456
26.3.3 Signifikanzniveau und Stichprobe ... 456
26.3.4 Prüfgröße ... 456
26.3.5 Quantil für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich ... 457
26.3.6 Ablehnungsbereich ... 458
26.3.7 Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich ... 458
26.4 Prüfung einer stetigen Verteilung mit bekannten Parametern ... 458
26.4.1 Aufgabenstellung ... 458
26.4.2 Hypothese und Gegenhypothese ... 458
26.4.3 Signifikanzniveau und Stichprobe ... 458
26.4.4 Prüfgröße ... 458
26.4.5 Quantil für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich ... 459
26.4.6 Ablehnungsbereich ... 460
26.4.7 Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich ... 460
26.4.8 Beispiel ... 460
26.5 Prüfung einer stetigen Verteilung mit unbekannten Parametern ... 462
26.6 Ergänzung: Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung aus Tafeln ablesen ... 462

27 Statistische Tests: Parametertests ... 465

27.1 Gegenhypothesen, Fragestellungen bei Parametertests ... 465
27.2 Beispiel ... 468
27.2.1 Aufgabenstellung ... 468
27.2.2 Ablehnungsbereich ... 469
27.2.3 Prüfgröße ... 470
27.2.4 Entscheidung ... 470
27.2.5 Andere Gegenhypothese: Rechts einseitige Fragestellung ... 470
27.2.6 Andere Gegenhypothese: Zweiseitige Fragestellung ... 472
27.2.7 Ergänzung: Quantile der Standardnormalverteilung aus der Tafel ablesen ... 473
27.3 Parameterprüfung bei großen Stichproben ... 474
27.3.1 Prüfung des Anteilwertes mit großen Stichproben ... 474
27.3.2 Prüfung des Erwartungswertes mit großen Stichproben ... 474

28 Parameterprüfung bei kleinen Stichproben ... 479

28.1 Prüfung des Erwartungswertes bei bekannter Standardabweichung ... 479
28.1.1 Aufgabenstellung ... 479
28.1.2 Hypothese, Gegenhypothesen und Fragestellungen ... 479
28.1.3 Signifikanzniveau und Stichprobe ... 480
28.1.4 Prüfgröße ... 480
28.1.5 Quantile für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich ... 480
28.1.6 Ablehnungsbereiche ... 480
28.1.7 Entscheidung ... 481
28.1.8 Beispiel ... 481
28.2 Prüfung des Erwartungswertes bei unbekannter Standardabweichung ... 482
28.2.1 Aufgabenstellung ... 482
28.2.2 Hypothese, Gegenhypothesen und Fragestellungen ... 482
28.2.3 Signifikanzniveau und Stichprobe ... 482
28.2.4 Prüfgröße ... 482
28.2.5 Einschub: Die Student'sche t-Verteilung ... 483
28.2.6 Quantile für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich ... 484
28.2.7 Ablehnungsbereiche ... 485
28.2.8 Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich ... 485
28.2.9 Einschub I: Excel und die Beschaffung der Quantile ... 485
28.2.10 Einschub II: Quantile der t-Verteilung aus Tafeln ablesen ... 486
28.2.11 Beispiel ... 487
28.3 Prüfung der Varianz ... 488
28.3.1 Aufgabenstellung ... 488
28.3.2 Hypothese, Gegenhypothesen und Fragestellungen ... 488
28.3.3 Signifikanzniveau und Stichprobe ... 489
28.3.4 Prüfgröße ... 489
28.3.5 Einschub: Die Chi-Quadrat-Verteilung ... 489
28.3.6 Quantile für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich ... 490
28.3.7 Ablehnungsbereiche ... 491
28.3.8 Entscheidung ... 491
28.3.9 Einschub I: Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung aus Tafeln ablesen ... 492
28.3.10 Einschub II: Excel und die Beschaffung der Quantile ... 492
28.3.11 Beispiel ... 493

Weiterführende und vertiefende Literatur ... 495

Sachwortverzeichnis ... 497

Teil I

Grundlagen

1 Elementares Handwerkszeug

Für Außenstehende ist es oft unverständlich, aber es ist eine gesicherte Erfahrungstatsache langjährig mathematisch Lehrender an den Hochschulen unseres Landes:

Viel zu viele Punkte in Mathematik-Klausuren werden durch *Mängel im elementar Handwerklichen* verschenkt.

Deshalb stellen wir in den nächsten Abschnitten noch einmal die wichtigsten Regeln der *Rechnung mit Klammern und Brüchen* zusammen.

1.1 Klammersetzung

1.1.1 Punkt- vor Strichrechnung

Das ist bekannt: *Punktrechnung geht vor Strichrechnung*.

In einem mathematischen Ausdruck werden zuerst die *Produkte und Quotienten* gebildet, erst danach wird *addiert oder subtrahiert*:

(1.01)
$$\text{Beispiel: } 2\cdot 3+4=6+4=10$$
$$\text{Beispiel: } 2+10:5=2+2=4$$

1.1.2 Potenz- vor Punktrechnung

Enthält eine Formel eine *Potenz*, so wird diese als erstes ausgewertet, erst danach kommt die *Punktrechnung* und dann die *Strichrechnung*:

(1.02)
$$\text{Beispiel: } 2\cdot 3^2+4=2\cdot 9+4=22$$
$$\text{Beispiel: } \frac{64}{2\cdot 4^2}+3=\frac{64}{2\cdot 16}+3=2+3=5$$

1.1.3 Klammern

Klammern werden verwendet, um die *Vorrangregeln außer Kraft* zu setzen.

Denn dann gilt: Zuerst werden die Klammerausdrücke von innen nach außen ausgewertet, dann erst kommen Potenz-, Punkt- und Strichrechnung:

(1.03)
$$\text{Beispiel: } (2\cdot(3+4)+3)^2-1=(2\cdot 7+3)^2-1$$
$$=(14+3)^2-1=17^2-1=288$$

Steht ein *Minuszeichen vor einem Klammerausdruck*, dann ist das gleichbedeutend damit, dass der Klammerinhalt mit -1 multipliziert wird:

(1.04)
$$\text{Beispiel: } -(x-1)=(-1)\cdot(x-1)=(-1)\cdot x+(-1)\cdot(-1)$$
$$=-x+1=1-x$$

Wie das Beispiel (1.04) zeigt, führt ein *Minuszeichen vor einer Differenz innerhalb einer Klammer* dazu, dass diese Differenz „umgekehrt“ wird.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A1 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Klammerausdrücke werden multipliziert, indem jedes Glied in der ersten Klammer mit jedem Glied in der zweiten Klammer multipliziert wird.

Die beste Anwendung dieser Regel findet sich in den drei binomischen Formeln:

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)\cdot(a+b) = a^2 + a\cdot b + b\cdot a + b^2 = a^2 + 2ab + b^2\\ (a-b)^2 &= (a-b)\cdot(a-b) = a^2 - a\cdot b - b\cdot a + b^2 = a^2 - 2ab + b^2\\ (a+b)\cdot(a-b) &= a^2 - a\cdot b + b\cdot a - b^2 = a^2 - b^2\end{aligned} \tag{1.05}$$

Immer wieder finden sich aber Studierende, die vorschnell und falsch aufschreiben:

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 \tag{1.06, aber falsch}$$

Dabei kostet es nur eine halbe Minute: Zwei Zahlen (dabei aber keine Null) werden zur Probe eingesetzt, beide Gleichungsseiten berechnet, und schon ist völlig klar – Formel (1.06) kann nicht stimmen:

$$\begin{aligned}&\text{Beispiel: } a=1, b=2 \Rightarrow (a+b)^2 = 3^2 = 9,\\ &\qquad\qquad \text{aber: } \quad a^2 + b^2 = 1 + 4 = 5\end{aligned} \tag{1.07}$$

Ebenso ist es nur bei fehlender Selbstkritik möglich, auf die Idee zu kommen, dass folgende Gleichheit allgemein gelten könne:

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 \tag{1.08, aber falsch}$$

Auch hier reicht es aus, zur Probe schnell $a=1$ und $b=2$ zu setzen, und schon ergibt sich auf der linken Seite von (1.08, aber falsch) der Wert 27, während die rechte Seite der falschen Formel (1.08, aber falsch) das Ergebnis 9 liefert. Vielmehr gilt natürlich

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= (a+b)\cdot(a+b)\cdot(a+b)\\ &= (a^2 + 2ab + b^2)\cdot(a+b)\\ &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\end{aligned} \tag{1.09}$$

1.2 Bruchrechnung

1.2.1 Grundsätzliches

Sind a und b ganze Zahlen und ist b von Null verschieden, dann bezeichnet $\frac{a}{b}$ einen so genannten *gemeinen Bruch*. Über dem Bruchstrich, oben, befindet sich der *Zähler a*, unter dem Bruchstrich befindet sich der *Nenner b*.

Ist $a<b$, dann spricht man von einem *echten Bruch*, sonst von einem *unechten Bruch*.

Der *Wert des Bruches* ergibt sich aus der Division des Zählers durch den Nenner:

$$\frac{a}{b} = a/b = a:b, \quad \text{Beispiel: } \frac{3}{2} = 3/2 = 3:2 = 1{,}5 \tag{1.10}$$

Ein Bruch ändert seinen Wert nicht, wenn *Zähler und Nenner mit derselben Zahl multipliziert* werden. Man spricht dann vom *Erweitern* des Bruches.

(1.11) $$\frac{a}{b}=\frac{a\cdot c}{b\cdot c},\quad \text{Beispiel: } \frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^2}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2^2}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{4}}=\frac{1}{2}\sqrt{2}$$

Ein Bruch ändert seinen Wert nicht, wenn *Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl dividiert* werden. Man spricht dann davon, dass der Bruch *gekürzt* wird.

(1.12) $$\frac{a}{b}=\frac{a:c}{b:c}=\frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{c}},\quad \text{Beispiel: } \frac{9}{12}=\frac{9:3}{12:3}=\frac{\frac{9}{3}}{\frac{12}{3}}=\frac{3}{4}$$

1.2.2 Multiplikation und Division von Brüchen

Ein Bruch wird *mit einer ganzen Zahl multipliziert*, indem der *Zähler* mit der ganzen Zahl multipliziert wird.

(1.13) $$\frac{a}{b}\cdot c=\frac{a\cdot c}{b},\quad \text{Beispiel: } \frac{2}{3}\cdot 5=\frac{2\cdot 5}{3}=\frac{10}{3}$$

Ein Bruch wird *durch eine ganze Zahl dividiert*, indem der *Nenner* mit der ganzen Zahl multipliziert wird.

(1.14) $$\frac{a}{b}:c=\frac{\frac{a}{b}}{c}=\frac{a}{b\cdot c},\quad \text{Beispiel: } \frac{2}{3}:5=\frac{\frac{2}{3}}{5}=\frac{2}{3\cdot 5}=\frac{2}{15}$$

Ein Bruch wird *mit einem Bruch multipliziert*, indem *Zähler mit Zähler* und *Nenner mit Nenner* multipliziert werden.

(1.15) $$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d},\quad \text{Beispiel: } \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=\frac{2\cdot 4}{3\cdot 5}=\frac{8}{15}$$

Ein Bruch wird *durch einen Bruch dividiert*, indem mit dem Kehrwert (oder dem reziproken Wert) des Nennerbruchs multipliziert wird.

(1.16) $$\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{a\cdot d}{b\cdot c},$$

$$\text{Beispiel: } \frac{2}{3}:\frac{4}{5}=\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{5}}=\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{4}=\frac{2\cdot 5}{3\cdot 4}=\frac{10}{12}=\frac{5}{6}$$

1.2.3 Addition und Subtraktion von Brüchen

Brüche mit gleichem Nenner (gleichnamige Brüche) werden addiert oder subtrahiert, indem die *Zähler* addiert bzw. subtrahiert werden. Der Nenner wird beibehalten.

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}, \quad \text{Beispiel: } \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{1+4}{3} = \frac{5}{3} \tag{1.17}$$

Bei Brüchen mit *ungleichen Nennern* (ungleichnamigen Brüchen) muss *vor* der Addition oder Subtraktion ein *Hauptnenner* gefunden werden.

Der einfachste, am schnellsten zu findende Hauptnenner ergibt sich leicht aus dem *Produkt der beiden Nenner*.

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = ? \qquad \text{Hauptnenner: } n \cdot (n+1) \tag{1.18}$$

Jeder Bruch wird dann *erweitert* mit dem *Quotienten aus Hauptnenner und Teilnenner*.

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1}{n \cdot (n+1)} - \frac{n}{n \cdot (n+1)} = \frac{1}{n \cdot (n+1)} \tag{1.19}$$

Der Hauptnenner *kann*, aber *muss* durchaus nicht immer als *Produkt der beiden Teilnenner* gewählt werden.

Die beiden folgenden Beispiele zeigen, dass das so genannte *kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Teilnenner* für den Hauptnenner ausreicht.

Das *kleinste gemeinsame Vielfache* ist der kleinste Term, der durch alle Teilnenner ohne Rest zu dividieren ist.

$$\begin{aligned} &\frac{1}{9} + \frac{1}{12} = ? \qquad \text{Hauptnenner: } 36 \\ &\frac{1}{9} + \frac{1}{12} = \frac{1 \cdot 4}{9 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3}{12 \cdot 3} = \frac{4}{36} + \frac{3}{36} = \frac{7}{36} \end{aligned} \tag{1.20}$$

$$\begin{aligned} &\frac{1}{a \cdot b} + \frac{1}{b \cdot c} = ? \qquad \text{Hauptnenner: } a \cdot b \cdot c \\ &\frac{1}{a \cdot b} + \frac{1}{b \cdot c} = \frac{c}{a \cdot b \cdot c} + \frac{a}{a \cdot b \cdot c} = \frac{c + a}{a \cdot b \cdot c} \end{aligned} \tag{1.21}$$

Eine *ganze Zahl* wird zu einem Bruch addiert oder von einem Bruch subtrahiert, indem diese ganze Zahl zuerst als *Bruch mit dem Nenner 1* geschrieben wird.

Anschließend wird wie bei der Addition/Subtraktion zweier ungleichnamiger Brüche vorgegangen, wobei der *Hauptnenner* stets gleich dem *Nenner des Bruches* ist.

Folglich muss nur die ehemals ganze Zahl erweitert werden.

$$\begin{aligned} &\frac{2}{9}+3=\frac{2}{9}+\frac{3}{1} \quad \text{Hauptnenner}: 9 \\ &\frac{2}{9}+\frac{3}{1}=\frac{2}{9}+\frac{3\cdot 9}{1\cdot 9}=\frac{2}{9}+\frac{27}{9}=\frac{29}{9} \end{aligned} \tag{1.22}$$

Sehen wir uns zum Abschluss dieses wiederholenden Abschnitts zur Addition und Subtraktion von Brüchen die richtige Lösung einer kleinen Aufgabe an, die als Nebenrechnung in einer Mathematik-Klausur auftrat und dort sehr viel Mühe zu bereiten schien:

$$\frac{12n+3}{3}+3n-1=??? \tag{1.23}$$

Die *erste Möglichkeit*, den gegebenen Ausdruck zu vereinfachen, besteht darin, im Zähler des Bruches die Zahl 3 auszuklammern, zu kürzen und dann zu addieren:

$$\begin{aligned} \frac{12n+3}{3}+3n-1 &= \frac{3(4n+1)}{3}+3n-1 \\ &= \frac{4n+1}{1}+3n-1 \\ &= 4n+1+3n-1 \\ &= 7n \end{aligned} \tag{1.24}$$

Die *andere Möglichkeit* ergibt sich daraus, dass wir hier erkennen, dass hier ein Term, der wie eine *ganze Zahl* zu behandeln ist, zu einem Bruch zu addieren ist:

$$\begin{aligned} \frac{12n+3}{3}+3n-1 &= \frac{12n+3}{3}+\frac{(3n-1)\cdot 3}{3} \\ &= \frac{12n+3+9n-3}{3} \\ &= \frac{21n}{3} \\ &= 7n \end{aligned} \tag{1.25}$$

1.3 Größenverhältnisse bei Brüchen

Zwei Brüche sind gleich, wenn ihre Werte gleich sind.

$$\begin{aligned} &\text{Beispiel}: \ \frac{2}{9}=\frac{4}{18}, \\ &\text{Beispiel}: \ \frac{n+1}{n}=\frac{3n+3}{3n}=1+\frac{1}{n} \end{aligned} \tag{1.26}$$

Haben zwei Brüche *denselben Nenner*, aber *unterschiedliche Zähler*, dann ist der Bruch mit dem *kleineren Zähler* kleiner als der Bruch mit dem *größeren Zähler*.

(1.27)
$$\text{Beispiel: } \frac{2}{9} < \frac{5}{9},$$
$$\text{Beispiel: } \frac{n+1}{n} < \frac{n+2}{n} \quad (n>0)$$

Haben zwei Brüche *denselben Zähler*, aber *unterschiedliche Nenner*, dann ist der Bruch mit dem *größeren Nenner kleiner als der Bruch mit dem kleineren Nenner*.

(1.28)
$$\text{Beispiel: } \frac{2}{9} < \frac{2}{7},$$
$$\text{Beispiel: } \frac{n+1}{n+1} < \frac{n+1}{n} \quad (n>0)$$

2 Erweitertes Handwerkszeug

2.1 Potenzen, Wurzeln, Logarithmen

2.1.1 Potenzen

Multipliziert man eine Zahl a m-mal mit sich selber, dann spricht man von der *m-ten Potenz der Zahl a*, in Zeichen a^m.

Die Zahl a wird dann die *Basis*, die Zahl m wird der *Exponent* der Potenz genannt.

Steht das Mehrfachprodukt einer Zahl a mit sich selbst im *Nenner eines gemeinen Bruches* ($a \neq 0$), dann schreibt man dafür auch a^{-m}.

$$(2.01) \qquad a \cdot a \cdot a \cdots a = a^m, \quad a^1 = a, \quad \frac{1}{a \cdot a \cdot a \cdots a} = a^{-m}, \quad a^{-1} = \frac{1}{a}$$

2.1.2 Potenzgesetze

Eine *Potenz wird potenziert*, indem die *Exponenten multipliziert* werden.

Wegen der *Vertauschbarkeit bei der Multiplikation* können die Exponenten vertauscht werden, außerdem kann die Potenz durch Wahl verschiedener Faktoren des Exponentenprodukts in verschiedenen Formen dargestellt werden.

$$(2.02) \qquad (a^m)^n = a^{m \cdot n} = a^{n \cdot m} = (a^n)^m, \quad \text{Beispiel: } (2^3)^{12} = 2^{36} = (2^{12})^3 = (2^4)^9 = \ldots$$

Potenzen mit gleicher Basis werden *multipliziert*, indem die *Exponenten addiert* werden.

Potenzen mit gleicher Basis werden *dividiert*, indem die *Exponenten subtrahiert* werden.

$$(2.03) \qquad a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \text{Beispiel: } 2^8 \cdot 2^3 = 2^{8+3} = 2^{11}$$

$$(2.04) \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^m : a^n = a^{m-n}, \quad \text{Beispiel: } \frac{2^8}{2^3} = 2^8 : 2^3 = 2^{8-3} = 2^5$$

Aus der letztgenannten Regel folgt sofort die Festlegung, dass der Wert einer *Potenz mit dem Exponenten Null* stets gleich Eins ist.

$$(2.05) \qquad 1 = \frac{a^m}{a^m} = a^m : a^m = a^{m-m} = a^0, \quad \text{Beispiel: } \frac{2^8}{2^8} = 2^{8-8} = 2^0 = 1$$

Potenzen unterschiedlicher Basis, aber mit gleichem Exponenten werden multipliziert, indem das Produkt der Basiswerte potenziert wird.

Zur Vertiefung empfehlen wir die Kapitel A2 bis A4 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_2, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Potenzen unterschiedlicher Basis, aber mit gleichem Exponenten werden dividiert, indem der Quotient der Basiswerte potenziert wird.

(2.06) $a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m, \quad Beispiel: \ 0{,}5^5 \cdot 2^5 = (0{,}5 \cdot 2)^5 = 1^5 = 1$

(2.07) $a^m : b^m = \frac{a^m}{b^m} = (\frac{a}{b})^m, \quad Beispiel: \ (\frac{1}{2})^3 = \frac{1^3}{2^3} = \frac{1}{8} = 2^{-3}$

Potenzen können bei Addition oder Subtraktion *nur dann* zusammengefasst und vereinfacht werden, wenn *bei gleichen Exponenten* ein *Ausklammern eines gemeinsamen Faktors* möglich ist.

(2.08) $Beispiel: \ 2 \cdot 8^2 + 3 \cdot 4^2 = 2 \cdot (4 \cdot 2)^2 + 3 \cdot 4^2 = 2 \cdot 4^2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 4^2 = 4^2 \cdot (8 + 3) = 4^2 \cdot 11 = 176$

Manchmal wird in speziellen mathematischen Umformungen durch geschicktes so genanntes *Erweitern* (Multiplikation mit einem Bruch vom Wert 1) auch dann ausgeklammert und zusammengefasst, wo dies eigentlich nicht möglich zu sein scheint.

(2.09) $Beispiel: \ 2 \cdot n^2 + 3 \cdot m^2 = 2 \cdot n^2 + 3 \cdot (m \cdot \frac{n}{n})^2 = n^2 \cdot (2 + 3(\frac{m}{n})^2)$

Falsch sind grundsätzlich – um das auch hier noch einmal zu betonen – die folgenden oft vorschnell und gedankenlos hingeschriebenen Gleichheiten (vergleiche dazu die binomischen Formeln auf Seite 24):

(2.10, aber falsch) $falsch: \ a^2 + b^2 = (a + b)^2, \quad falsch: \ a^2 - b^2 = (a - b)^2$

2.1.3 Wurzeln

Unter der *m-ten Wurzel* aus einer nichtnegativen Zahl a (in Zeichen $\sqrt[m]{a}$) versteht man diejenige nichtnegative Zahl, deren m-te Potenz gerade diese Zahl a ergibt.

(2.11) $x = \sqrt[m]{a} \Leftrightarrow x^m = a$

Dabei sagt man zur Zahl a unter dem Wurzelzeichen, das sei der *Radikand* (von lat. `radix` =*Wurzel*), und m wird als *Wurzelexponent* bezeichnet.

Der Wurzelexponent 2 wird allgemein weggelassen. Soll die zweite Wurzel aus einer nichtnegativen Zahl a gezogen werden, spricht man von der Quadratwurzel.

(2.12) $\sqrt[2]{2} = \sqrt{2} = 1{,}414...$

Durch nachfolgendes Potenzieren kann man stets mit einer schnellen Kontrollrechnung überprüfen, ob ein Wurzelwert richtig berechnet wurde.

(2.13) $\sqrt[3]{0{,}125} = 0{,}05 \ ist \ falsch, \ denn \ 0{,}05^3 = 0{,}000125$

(2.14) $\sqrt[4]{0{,}2401} = 0{,}7$ ist richtig, denn $0{,}7^4 = 0{,}2401$

2.1.4 Wurzelgesetze

Alle *Wurzelgesetze* können aus den *Potenzgesetzen* des Abschnitts 2.1.2 hergeleitet werden, wenn die grundlegende Formel des Zusammenhangs zwischen Wurzel und Potenz angewandt wird:

Die *m-te Wurzel* aus einer nichtnegativen Zahl *a* kann betrachtet werden als *Potenz von a* mit dem *gebrochenen Exponenten 1/m* .

(2.15) $\sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{m}}, \quad \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}} = a^{1/2} = a^{0,5}, \quad \sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}} = a^{1/3} = a^{0,333...}$

Die Formeln (2.15) enthalten bereits die oft verwendeten gebrochenen Exponenten 1/2 bzw. 1/3 zur Beschreibung von Quadrat- und Kubikwurzel.

Gern werden Übungsaufgaben gestellt, in denen verlangt wird, die Wurzelgesetze aus den Potenzgesetzen abzuleiten. Wir wollen die Methodik des Vorgehens kennen lernen.

Eine Wurzel wird *radiziert* (d. h. aus einer Wurzel wird eine weitere Wurzel gezogen), indem die *Wurzelexponenten multipliziert* werden.

(2.16) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = (a^{\frac{1}{m}})^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{m \cdot n}} = \sqrt[m \cdot n]{a}, \quad \text{Beispiel: } \sqrt[2]{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$

Eine *Wurzel wird potenziert*, indem ihr *Radikand potenziert* wird, der Potenzexponent kann also unter das Wurzelzeichen gezogen werden.

Oder kürzer: Die *Potenz einer Wurzel ist gleich der Wurzel der Potenz*.

(2.17) $(\sqrt[m]{a})^n = (a^{\frac{1}{m}})^n = a^{\frac{n}{m}} = a^{n \cdot \frac{1}{m}} = (a^n)^{\frac{1}{m}} = \sqrt[m]{a^n}, \quad \text{Beispiel: } (\sqrt[3]{8})^2 = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$

Die Wurzel eines Produkts ist gleich dem Produkt der Wurzeln.

(2.18) $\sqrt[m]{a \cdot b} = (a \cdot b)^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{m}} \cdot b^{\frac{1}{m}} = \sqrt[m]{a} \cdot \sqrt[m]{b}, \quad \text{Beispiel: } \sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{8 \cdot 27} = \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{27} = 6$

Die Wurzel eines Quotienten ist gleich dem Quotient der Wurzeln.

(2.19) $\sqrt[m]{\frac{a}{b}} = (\frac{a}{b})^{\frac{1}{m}} = \frac{a^{\frac{1}{m}}}{b^{\frac{1}{m}}} = \frac{\sqrt[m]{a}}{\sqrt[m]{b}}, \quad \text{Beispiel: } \sqrt[3]{\frac{27}{8}} = \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{3}{2}$

Bisher gab es viele Ähnlichkeiten mit den Potenzgesetzen. Das ändert sich nun: Während es bei den Potenzgesetzen mit den Regeln (2.03) und (2.04) sehr einfach zuging („Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden“) ist dieser Sachverhalt bei den Wurzeln weitaus schwieriger umzusetzen.

Wurzeln mit gleicher Basis werden multipliziert, indem die Reziprokwerte der Wurzelexponenten addiert werden.

(2.20) $$\sqrt[m]{a}\cdot\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{m}}\cdot a^{\frac{1}{n}}=a^{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}=a^{\frac{n+m}{m\cdot n}}=\sqrt[m\cdot n]{a^{n+m}}=(\sqrt[m\cdot n]{a})^{n+m}$$

Wurzeln mit gleicher Basis werden dividiert, indem die Reziprokwerte der Wurzelexponenten subtrahiert werden.

(2.21) $$\frac{\sqrt[m]{a}}{\sqrt[n]{a}}=\frac{a^{\frac{1}{m}}}{a^{\frac{1}{n}}}=a^{\frac{1}{m}-\frac{1}{n}}=a^{\frac{n-m}{m\cdot n}}=\sqrt[m\cdot n]{a^{n-m}}=(\sqrt[m\cdot n]{a})^{n-m}$$

2.1.5 Der Begriff des Logarithmus

Der *Logarithmus* – die Quelle schlafloser Nächte für alle, die die Mathematik nicht so sehr lieben. Dabei ist es so einfach, sich den Logarithmenbegriff zu erschließen. Sehen wir uns doch nur das Bild 2.01 der Aufgabenstellung an.

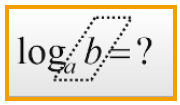


Bild 2.01: Die Logarithmus-Aufgabe: „a hoch wie viel ist b ?“

Die klar ablesbare Stellung von *a* und *b*, *a* steht unten, *b* steht oben, beschreibt nämlich sichtbar die Aufgabe, die mit dem Logarithmus zu lösen ist:

Der Logarithmus $\log_a b$ liefert die Antwort auf die Frage *„a hoch wie viel ist b?“*

Wer sich diese einfache Formel merkt, der dürfte eigentlich keine Probleme mit dem Logarithmenbegriff mehr bekommen.

Trainieren wir in dieser Weise ein wenig und erarbeiten uns rasch die ersten Eigenschaften von Logarithmen, wobei wir zunächst davon ausgehen wollen, dass für *a* nur Zahlen *größer als Eins* stehen sollen. Zuerst können wir sofort feststellen

(2.22) $$\log_a 1 = 0 \quad ,$$

denn die Antwort auf die Frage *a hoch wie viel ist 1* lautet für jede Zahl $a \neq 0$ immer: Null. Weiter gilt

(2.23) $$\log_a a = 1 \ ,$$

denn die Antwort auf die Frage *a hoch wie viel ist a* lautet für jede Zahl $a \neq 0$ immer: Eins.

Offensichtlich gilt auch

(2.24) $$\log_a \frac{1}{a} = -1$$

denn wegen $1/a=a^{-1}$ lautet hier die Frage *a hoch wie viel ist* a^{-1}, und sie hat die Antwort *minus Eins*. Damit haben wir nebenbei festgestellt, dass *Logarithmen-Ergebnisse durchaus auch negativ sein* können.

Versuchen wir jedoch, die folgende Aufgabe

(2.25) $\log_a(-3) = ?$

zu lösen, dann finden wir *keine Antwort*: *a hoch wie viel ist minus 3* lässt sich *nicht beantworten*, denn durch Potenzieren einer positiven Zahl kann *niemals ein negatives Ergebnis* entstehen.

Gleichermaßen ohne Lösung ist auch die Aufgabe

(2.26) $\log_a 0 = ?$

denn jeder Versuch, durch Potenzieren einer positiven Zahl die *Null* zu erzeugen, ist zum Scheitern verurteilt. Halten wir also fest:

Ein Logarithmus $x=\log_a b$ (mit $a>1$) kann *nur von positiven Zahlen* $b>0$ gebildet werden. Dagegen können die Logarithmus*werte* x negativ sein (siehe (2.24)), der Logarithmus kann aber auch die *Null* liefern (siehe (2.22)).

Das hängt jeweils vom Verhältnis des *Numerus* (d. h. des Logarithmenargumentes) b zur *Basis* a ab.

Für Basiswerte $a>1$ gilt folglich zusammenfassend:

$$
\begin{array}{ll}
\log_a b < 0 & \textit{für}\ \ 0<b<1 \\
\log_a b = 0 & \textit{für}\ \ b=1 \\
0 < \log_a b < 1 & \textit{für}\ \ 1<b<a \\
\log_a b = 1 & \textit{für}\ \ b=a \\
\log_a b > 1 & \textit{für}\ \ b>a
\end{array}
\qquad (2.27)
$$

2.1.6 Dualer, dekadischer und natürlicher Logarithmus

Es gibt *drei besondere Logarithmen*, sie gehören zu drei speziellen Basiszahlen a:

Der *Logarithmus zur Basis 2* wird als *dualer Logarithmus ld b* bezeichnet: $ld\ b=\log_2 b$.

Der *Logarithmus lg b zur Basis 10* heißt *dekadischer Logarithmus*: $lg\ b=\log_{10} b$.

Der *Logarithmus zur Basis e* wird als *natürlicher Logarithmus ln b* bezeichnet:

$lnb=\log_e b$. Dabei ist $e=2{,}718281828\ ...$ die so genannte *Euler'sche Zahl*.

Der *natürliche Logarithmus* ist der am meisten verwendete unter allen Logarithmen. Jeder bessere Taschenrechner hat eine Taste `ln x` . Zur Kontrolle des Umgangs mit dieser Taste sollte man sich wenigstens eine der beiden Zahlen merken:

(2.28) $\ln 2 = 0{,}6931\ldots, \qquad \ln\frac{1}{2} = \ln 0{,}5 = -0{,}6931\ldots$

Warum ist *ln2* kleiner als Eins ? Kehren wir zur *Erklärung des Logarithmus* zurück: Der natürliche Logarithmus antwortet auf die Frage *e hoch wie viel ist 2*.

Setzen wir den ungefähren Zahlenwert für *e* ein, dann wird die Frage zu *2,7 hoch wie viel ist 2*. Da 2,7 hoch 1 schon 2,7 ist, muss die Antwort also kleiner ausfallen.

Also kann die Größenordnung des natürlichen Logarithmus von 2 stimmen. Dasselbe könnte auch aus (2.27) abgelesen werden.

Schließen wir die Beschäftigung mit den drei besonderen Logarithmen nun noch dadurch ab, dass wir folgende *Gesetze* zur Kenntnis nehmen, die sich sofort aus den Definitionen des jeweiligen Logarithmus ergeben:

(2.29) $$2^{\mathrm{ld}\,b} = b, \quad 10^{\lg b} = b, \quad e^{\ln b} = b$$

2.1.7 Logarithmengesetze

Eigentlich arbeitet die Mathematik nur mit *zwei ganz wichtigen Logarithmengesetzen*, die den *Logarithmus von Produkten* und den *Logarithmus von Potenzen* betreffen.

Der *Logarithmus eines Produktes* ist die *Summe der Logarithmen* der Faktoren.

(2.30) $$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

Der *Logarithmus einer Potenz* ist das *Produkt aus dem Logarithmus der Basis mit dem Exponenten*.

(2.31) $$\log_a(x^y) = y \cdot \log_a x$$

Bevor wir einige Anwendungen dieser beiden Gesetze betrachten, wollen wir versuchen, sie herzuleiten. Dafür verwenden wir der Einfachheit halber die Basis *e=2,718...*, das heißt, wir arbeiten mit dem *natürlichen Logarithmus*.

Beginnen wir mit der Formel (2.30) und betrachten zuerst deren rechte Seite. Offensichtlich ist $\ln x$ die Antwort auf die Frage *e hoch wie viel ist x*, und $\ln y$ ist die Antwort auf die Frage *e hoch wie viel ist y*.

Wenn wir die beiden gefundenen Antworten wie in Formel (2.29) einsetzen, anschließend *x* mit *y* multiplizieren, ein passendes Potenzgesetz anwenden und danach die Seiten vertauschen, dann erhalten wir offensichtlich die Aussage $\ln x + \ln y$ ist die Antwort auf die Frage *e hoch wie viel ist x·y*. Nichts anderes war zu zeigen.

(2.32) $$e^{\ln x} = x,\ e^{\ln y} = y \Rightarrow x \cdot y = e^{\ln x} \cdot e^{\ln y} \Rightarrow e^{\ln x + \ln y} = e^{\ln(x \cdot y)}$$

Zur Verifizierung des Gesetzes (2.31) gehen wir auch wieder von (2.29) aus, potenzieren dann beide Seiten und wenden wieder ein passendes Potenzgesetz an.

Dann erhalten wir ganz rechts die Gleichheit, die wir in Worten so formulieren können: $y \cdot \ln x$ ist die Antwort auf die Frage *e hoch wie viel ist x·y*:

(2.33) $$e^{\ln x} = x \Rightarrow (e^{\ln x})^y = x^y \Rightarrow e^{y \cdot \ln x} = e^{\ln(x^y)}$$

Unter Verwendung der beiden grundlegenden Logarithmengesetze (2.30) und (2.31) lassen sich viele weitere Aufgaben lösen. Zum Beispiel klärt sich mit ihnen sofort die Frage, wie der *Logarithmus eines Quotienten* zu berechnen ist:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x \cdot y^{-1}) = \log_a x + \log_a(y^{-1}) = \log_a x + (-1)\log_a y = \log_a x - \log_a y \tag{2.34}$$

Der *Logarithmus eines Quotienten* ist gleich der Differenz der Logarithmen von Zähler und Nenner.

Nun wollen wir auch die Frage beantworten, warum es in vielen Fällen nur eine Taste für den *natürlichen* Logarithmus auf den Taschenrechnern gibt.

Was ist zu tun, wenn wir den Logarithmus von 220 zur Basis 7 suchen, also die folgende Frage beantworten müssen: *7 hoch wie viel ist 220*.

Kurze Überschlagsrechnung: 7 hoch 2 ist 49, 7 hoch 3 ist schon 343 – also müsste der gesuchte Logarithmus wohl ungefähr zwischen 2,6 und 2,7 liegen.

Doch was ist zu tun, wenn wir die Zahl genau benötigen?

Dann formulieren wir unsere Aufgabe als Gleichung $x=log_7 220$, und gehen dann zurück zur Definition des Logarithmus. Wir logarithmieren auf beiden Seiten der Gleichung zur Basis e und erhalten:

$$x = \log_7 220 \Leftrightarrow 7^x = 220 \Leftrightarrow \ln(7^x) = \ln 220 \Leftrightarrow x \cdot \ln 7 = \ln 220 \Leftrightarrow x = \frac{\ln 220}{\ln 7} \tag{2.35}$$

Die ganz rechts stehenden Werte des natürlichen Logarithmus kann man sich sofort vom Taschenrechner ausgeben lassen, und damit ergibt sich die gesuchte Lösung nach Formel (2.36). Mit unserer Schätzung lagen wir also gar nicht so falsch.

$$\log_7 220 = \frac{\ln 220}{\ln 7} = \frac{5{,}3936\ldots}{1{,}9459\ldots} \approx 2{,}77 \tag{2.36}$$

Die hier geschilderte Vorgehensweise kann dann allgemein auch in Form eines weiteren Logarithmengesetzes (2.37) aufgeschrieben werden.

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} \tag{2.37}$$

2.2 Gleichungen, Ungleichungen, Beträge

2.2.1 Allgemeines zu Gleichungen

Sechs grundlegende Arten der Umformung dürfen an einer Gleichung vorgenommen werden, ohne sie zu beschädigen:

Eine Gleichung bleibt erhalten, wenn auf beiden Seiten dieselbe Zahl addiert wird.

$$a = b \Leftrightarrow a + c = b + c \tag{2.38}$$

Eine Gleichung bleibt erhalten, wenn auf beiden Seiten dieselbe Zahl subtrahiert wird.

(2.39) $a = b \Leftrightarrow a - c = b - c$

Eine Gleichung bleibt erhalten, wenn beide Seiten mit derselben Zahl $c \neq 0$ multipliziert werden.

(2.40) $a = b \Leftrightarrow a \cdot c = b \cdot c$

Eine Gleichung bleibt erhalten, wenn beide Seiten durch dieselbe Zahl $c \neq 0$ dividiert werden.

(2.41) $a = b,\ c \neq 0 \Leftrightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

Eine Gleichung bleibt erhalten, wenn beide Seiten als Exponenten in einer Potenz (z. B. mit der Basis e) geschrieben werden.

(2.42) $a = b \Leftrightarrow e^a = e^b$

Ist zusätzlich bekannt, dass beide Seiten einer Gleichung *positiv* sind, dann dürfen beide Seiten einer Gleichung *logarithmiert* werden.

(2.43) $a = b,\ a > 0,\ b > 0 \Leftrightarrow \ln a = \ln b$

Bis auf die letzten drei Gesetze dürfte das alles nicht neu sein – der Schulstoff enthält ja nicht wenige Aufgaben der folgenden Art, bei denen Gleichungen gelöst werden sollen:

(2.44)
$$\begin{aligned} 7x + 4 &= 3x - 2 && |-4 \\ 7x &= 3x - 6 && |-3x \\ 4x &= -6 && |:4 \\ x &= -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} = -1{,}5 \end{aligned}$$

Wie aber wird tatsächlich eine Gleichung gelöst ? Korrekt sollte so gesprochen werden:

Die Gleichung wird nacheinander und *immer auf beiden Seiten zugleich* mit einer oder mehreren der *erlaubten Operationen* behandelt mit dem Ziel, dass schließlich die Unbekannte (zumeist trägt sie den Namen x) *allein auf einer Seite* steht.

Hinweis: In Schüler- und Studentenkreisen hält sich hartnäckig das Vokabular von dem *Auf die andere Seite bringen*. Davon sollte sich der Leser dieses Buches ab jetzt verabschieden – diese Sprechweise birgt die große *Gefahr falschen Denkens* in sich!

Ein weiteres Beispiel: Das *Endkapital* K_n nach n Jahren beim *Jahres-Zinssatz* von p Prozent ergibt sich aus dem *Startkapital* K_0 nach der bekannten *Zinseszins-Formel*

(2.45) $K_n = K_0 \cdot (1 + \frac{p}{100})^n$.

Wenn das *Startkapital* K_0 , der *Zinssatz* p und die *Anzahl der Jahre* n vorgegeben sind, bietet diese Formel keine Schwierigkeiten.

Wie aber ist es, wenn nach der *Laufzeit* gefragt wird, um herauszufinden, wann sich ein Startkapital K_0 bis zu einer gewünschten Kapitalhöhe K_n entwickelt hat ?

Dann muss doch diese Gleichung nach n aufgelöst werden. Nach dem *Exponenten*. Mit den oben betrachteten ersten vier einfachen Umformungen, lediglich unter Verwendung der *Grundrechenarten*, wird das nicht möglich sein. Wie muss man hier vorgehen?

Hier hilft Regel (2.43) und wir können erneut den Umgang mit Logarithmen üben, indem wir gleich anfangs *beide Seiten der Gleichung logarithmieren*:

$$
\begin{aligned}
K_n &= K_0 \cdot (1 + \frac{p}{100})^n && \mid \ln \\
\ln K_n &= \ln(K_0 \cdot (1 + \frac{p}{100})^n) \\
\ln K_n &= \ln K_0 + \ln((1 + \frac{p}{100})^n) \\
\ln K_n &= \ln K_0 + n \cdot \ln(1 + \frac{p}{100}) && \mid -\ln K_0
\end{aligned}
\tag{2.46}
$$

Die Subtraktion von $\ln K_0$ auf beiden Seiten und die anschließende Division beider Seiten durch $\ln(1+p/100)$ führen dann zur gesuchten Lösung:

$$
n = \frac{\ln K_n - \ln K_0}{\ln(1 + \frac{p}{100})} = \frac{\ln \frac{K_n}{K_0}}{\ln(1 + \frac{p}{100})} \tag{2.47}
$$

2.2.2 Quadratische Gleichungen

Betrachten wir nun eine spezielle Art von Gleichungen, die verhältnismäßig oft auftritt:

$$
x^2 + p \cdot x + q = 0 \tag{2.48}
$$

Es handelt sich um die bekannte *quadratische Gleichung*. Zu ihrer Lösung verwendet man die folgende Lösungsformel, gern als *p-q-Formel* bezeichnet:

$$
x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q} \tag{2.49}
$$

Ist der Ausdruck unter der Wurzel, die so genannte *Diskriminante*, positiv, dann gibt es *zwei reelle Lösungen* der quadratischen Gleichung.

Hat die Diskriminante den Wert Null, dann gibt es *eine (doppelt reelle) Lösung*.

Ergibt sich unter der Wurzel ein *negativer Wert*, dann hat die quadratische Gleichung *keine reelle Lösung*.

Bisweilen tritt die quadratische Gleichung auch in folgender Form auf:

$$A \cdot x^2 + B \cdot x + C = 0 \tag{2.50}$$

Durch *Division beider Seiten durch A* kann (2.50) in die Form (2.48) überführt werden. Aber es kann auch mit $p=B/A$ und $q=C/A$ aus (2.49) eine sofort nutzbare zweite *Lösungsformel* abgeleitet werden:

$$x_{1,2} = -\frac{B}{2A} \pm \sqrt{(\frac{B}{2A})^2 - \frac{C}{A}} = -\frac{B}{2A} \pm \sqrt{\frac{B^2}{4A^2} - \frac{C}{A}} = \frac{1}{2A}(-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}) \tag{2.51}$$

Die *Diskriminante* (d. h. der Wurzelinhalt) heißt hier $B^2 - 4AC$. Wir werden diese Formel später, bei den *Graphen der Polynome zweiten Grades*, wieder benötigen (siehe Seite 63).

2.2.3 Ungleichungen – Begriff und Lösungsmenge

Eine *Ungleichung* kann in den vier Formen

- linke Seite < rechte Seite
- linke Seite ≤ rechte Seite
- linke Seite > rechte Seite
- linke Seite ≥ rechte Seite

auftreten.

Auch hier besteht zumeist die Aufgabe darin, durch *Operationen*, die *die Ungleichheit nicht zerstören*, jede Ungleichung so umzuformen, dass die enthaltene Unbekannte, zumeist *x*, allein auf einer Seite steht.

Anders als bei Gleichungen gibt es hier *nur zwei* sofort und *unkritisch* anwendbare *Operationen für Ungleichungen*.

Eine Ungleichung bleibt *unverändert*, wenn auf beiden Seiten derselbe Ausdruck *addiert oder subtrahiert* wird.

$$\begin{aligned} a < b &\Leftrightarrow a + c < b + c \\ a < b &\Leftrightarrow a - c < b - c \end{aligned} \tag{2.52}$$

Dabei kann *c* eine *Zahl* oder auch ein beliebiger *Ausdruck* sein.

$$\begin{aligned} 7x + 3 &< 6x - 5 \quad |-3 \\ 7x &< 6x - 8 \quad |-6x \\ x &< -8 \end{aligned} \tag{2.53}$$

Im Unterschied zu einer *Gleichung* erhält man bei einer *Ungleichung* im Allgemeinen keine konkrete Lösung in Form von einer oder mehreren Zahlen, sondern eine so genannte *Lösungsmenge*, d. h. ein oder mehrere *Intervalle reeller Zahlen*.

Die Lösungsmenge wird aber erst erkennbar, wenn die Unbekannte *x* allein auf einer Seite steht.

Deshalb besteht auch bei einer Ungleichung die grundsätzliche Aufgabe darin, mittels erlaubter Operationen beide Seiten entsprechend umzuformen.

Die Lösungsmenge einer Ungleichung kann sehr gut mit einer *Skizze* beschrieben werden, in der auf dem *Zahlenstrahl* alle Lösungswerte der Ungleichung hervorgehoben werden.

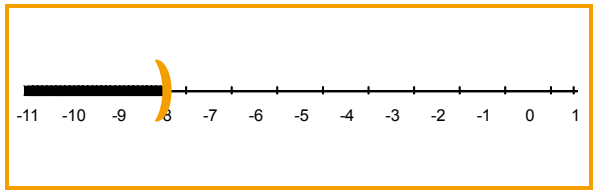


Bild 2.02: Lösungsmenge der Ungleichung (2.53)

Bild 2.02 benutzt dabei die *runde Klammer*, um zu zeigen, dass alle Zahlen links von -8 die Ungleichung erfüllen. Die Zahl -8 selbst gehört aber *nicht mehr zur Lösungsmenge*.

Eine zweite Art der Beschreibung der Lösungsmenge kann mit Hilfe der Intervallschreibweise erfolgen;

(2.54) $$L = (-\infty, -8)$$

Dabei werden *runde Klammern* verwendet, wenn der *Randwert nicht berücksichtigt* werden darf; *eckige Klammern* dagegen würden die Zugehörigkeit des jeweiligen Randwertes zur Lösungsmenge mitteilen.

Eine weitere Art der Beschreibung der Lösungsmenge schließlich besteht in der Verwendung von Symbolen der *Mengenlehre*, wobei $\Re$ die Menge der reellen Zahlen beschreibt:

(2.55) $$L = \{x \in \Re \mid x < -8\}$$

Diese Darstellung wird gelesen als: *Menge aller reellen Zahlen x mit der Eigenschaft* $x<-8$.

Zwischen den *Intervallschreibweisen* und der *Schreibweise der Mengenlehre* besteht folgender Zusammenhang:

(2.56) $$(a,b) = \{x \in \Re \mid a < x < b\}$$
$$[a,b] = \{x \in \Re \mid a \le x \le b\}$$

2.2.4 Ungleichungen – Multiplikation mit bekannten Zahlen

Werden beide Seiten einer Ungleichung mit einer *positiven* Zahl multipliziert, dann bleibt die Ungleichung erhalten:

$$a < b \text{ und } c > 0 \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c$$

Werden beide Seiten einer Ungleichung mit einer *negativen* Zahl multipliziert, dann *dreht sich das Relationszeichen um*:

$$a < b \text{ und } c < 0 \Rightarrow a \cdot c > b \cdot c$$

Höchste Aufmerksamkeit und Konzentration ist also erforderlich, wenn *beide Seiten einer Ungleichung multipliziert* werden. Dann ist unbedingt das *Vorzeichen des Multiplikators* zu berücksichtigen:

$$\begin{aligned} 5x-3 &\le 6x+5 && |+3 \\ 5x &\le 6x+8 && |-6x \\ -x &\le 8 && |\cdot(-1) \quad (\leftarrow \text{Faktor ist negativ!}) \\ x &\ge -8 \end{aligned} \tag{2.57}$$

2.2.5 Ungleichungen – Division durch bekannte Zahlen

Werden beide Seiten einer Ungleichung durch eine *positive Zahl* dividiert, dann bleibt das *Relationszeichen erhalten*:

$$a < b \text{ und } c > 0 \Rightarrow \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

Werden beide Seiten einer Ungleichung aber durch eine *negative Zahl* dividiert, dann *dreht sich das Relationszeichen um*:

$$a < b \text{ und } c < 0 \Rightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

Höchste Aufmerksamkeit und Konzentration sind also nötig, wenn beide Seiten einer Ungleichung *dividiert* werden. Dann ist unbedingt das *Vorzeichen des Divisors* zu berücksichtigen.

Die folgenden beiden Beispiele zeigen, wann die besondere Aufmerksamkeit nötig ist.

$$\begin{aligned} 7x-3 &\le 5x+5 && |+3 \\ 7x &\le 5x+8 && |-5x \\ 2x &\le 8 && |:2 \quad (\leftarrow \text{positiver Divisor!}) \\ x &\le 4 \end{aligned} \tag{2.58}$$

$$\begin{aligned} 4x-3 &\le 6x+5 && |+3 \\ 4x &\le 6x+8 && |-6x \\ -2x &\le 8 && |:(-2) \quad (\leftarrow \text{negativer Divisor!}) \\ x &\ge -4 \end{aligned} \tag{2.59}$$

2.2.6 Ungleichungen – Multiplikation/Division ohne Vorzeicheninformation

Wegen der *Besonderheit bei Multiplikation und Division von Ungleichungen* kommen wir nun, bei einer scheinbar leichten Ungleichungs-Aufgabe, in einen *fast unlösbaren Konflikt*.

Gesucht ist die Lösungsmenge der Ungleichung:

$$\frac{3x+7}{7-x} < 4 \qquad . \tag{2.60}$$

Offensichtlich müssten wir, um die Lösungsmenge erhalten zu können, erst einmal *multiplizieren*. Optimistisch beginnen wir, schreiben rechts neben die Ungleichung den *Faktor*, mit dem wir beide Seiten multiplizieren wollen.

$$\frac{3x+7}{7-x} < 4 \qquad |\cdot(7-x) \tag{2.61}$$

Doch – halt. Da gibt es doch diese kategorische *Regel*, dass *vor* dem Multiplizieren erst einmal festgestellt werden muss, ob der vorgesehene Faktor *positiv* oder *negativ* ist.

Denn bei einem *negativen Faktor* wechselt das Relationszeichen, wie in (2.57) erlebt.

Und nun kommt der scheinbar *unlösbare Konflikt*: Da der Faktor $(7-x)$, mit dem wir multiplizieren müssen, die Unbekannte x enthält, können wir doch *gar nicht wissen*, ob er negativ oder positiv sein wird.

Was tun ? *Multiplizieren* dürfen wir nicht, weil wir *nichts über den Faktor* wissen. *Ohne Multiplikation* können wir aber nicht nach x auflösen und die Lösungsmenge bestimmen.

Versagt hier die Mathematik? Ganz im Gegenteil:

Die Mathematik liefert das Instrumentarium, wie auch in solchen Fällen die *Lösungsmenge der Ungleichung* systematisch bestimmt werden kann.

Es beginnt damit, dass für den Faktor $(7-x)$ eine erste *Annahme* gemacht wird: Nehmen wir *zuerst* an, (7–x) sei *positiv*, d.h. $7-x>0$ (also $x<7$) (die Null müssen wir natürlich ausschließen, da ein *Nenner niemals Null* werden darf).

Mit dieser *ersten Annahme* haben wir den gordischen Knoten gelöst, denn nun dürfen wir beide Seiten der Ungleichung mit $(7-x)$ multiplizieren und weiter bearbeiten, so dass wir schließlich die Unbekannte x wie angestrebt allein auf der linken Seite vorfinden.

$$\begin{aligned}
&\frac{3x+7}{7-x} < 4 && |\cdot(7-x) \text{ gemäß Annahme positiv} \\
&3x+7 < 28-4x && |-7+4x \\
&7x < 21 && |:7 \text{ (positiv)} \\
&x < 3
\end{aligned} \tag{2.62}$$

Allerdings – das so gefundene halboffene Intervall $x<3$ ist noch *nicht die Lösungsmenge*, sondern nur die *Schlussfolgerung aus der gemachten ersten Annahme*.

Beides zusammen, nämlich *Annahme* und *Schlussfolgerung*, liefern uns den *ersten Teil der Lösungsmenge* unserer Ungleichung.

Bild 2.03 zeigt uns die Zusammenhänge.

Nur diejenigen Werte, die *sowohl zur Annahmemenge 1* als auch zur *Schlussfolgerungsmenge 1* gehören, bilden den *ersten Teil der Lösungsmenge*.

Das heißt aber: Die Lösungsmenge eines Falles ist der *Durchschnitt aus Annahmemenge und Schlussfolgerungsmenge* für diesen betrachteten Fall.

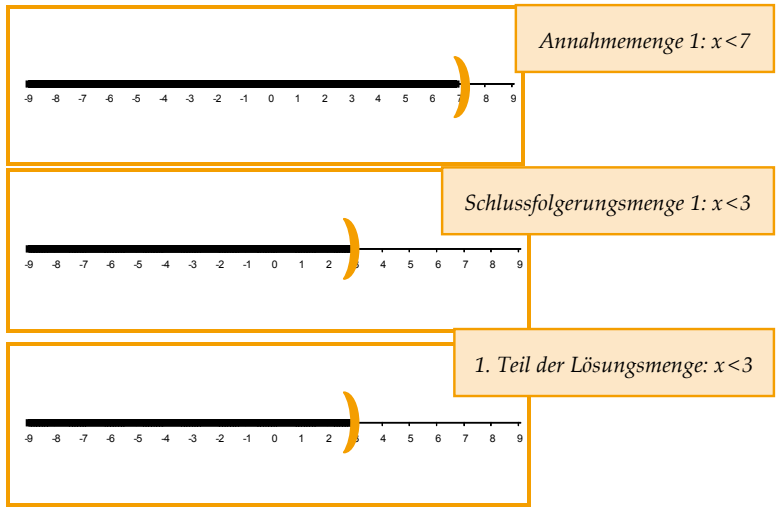


Bild 2.03: Erste Annahme, erste Schlussfolgerung, erster Teil der Lösungsmenge

Was bleibt noch? Ja, die *andere Annahme*: Es kann doch auch sein, dass der Faktor $(7-x)$ *negativ* wäre (also $7-x<0$). Sehen wir uns die Rechnung an, die sich *daraus ergibt*:

$$\frac{3x+7}{7-x} < 4 \qquad |\cdot(7-x) \text{ gemäß Annahme negativ}$$

$$3x+7 > 28-4x \qquad |-7+4x \tag{2.63}$$

$$7x > 21 \qquad |:7 \text{ (positiv)}$$

$$x > 3$$

Nun wiederholt sich die Situation: Aus der *zweiten Annahme* $x>7$ ergab sich die *zweite Schlussfolgerung* $x>3$. Bild 2.04 zeigt, wie daraus der *zweite Teil der Lösungsmenge* entsteht.

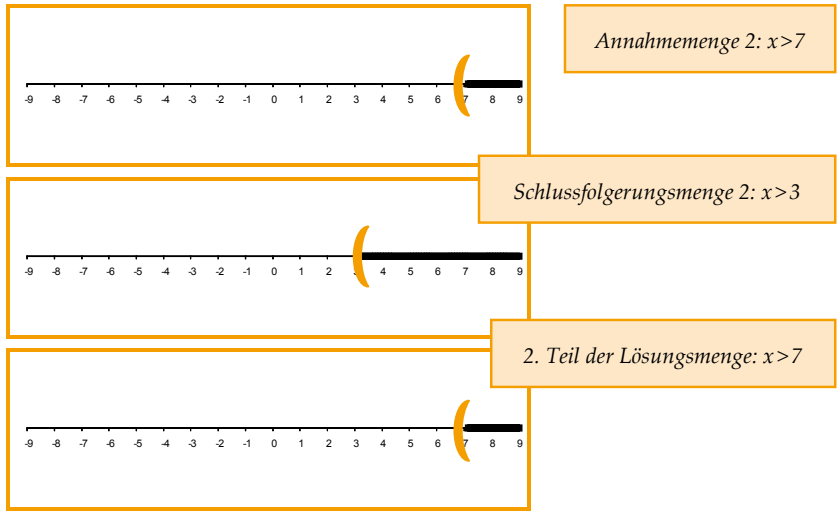


Bild 2.04: Zweite Annahme und Schlussfolgerung, zweiter Teil der Lösungsmenge

Mehr Annahmen sind hier nicht zu machen, die *beiden möglichen Fälle* sind bearbeitet, also können wir zur *Zusammenfassung* kommen.

Bild 2.05 stellt beide Teile der Lösungsmenge zusammen.

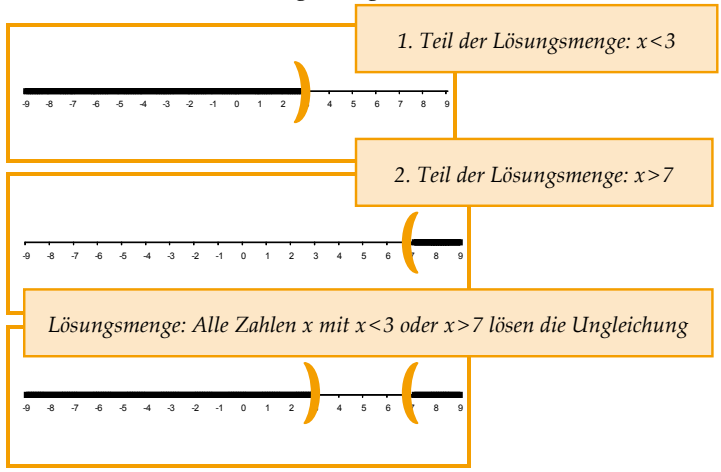


Bild 2.05: Lösungsmenge der Ungleichung

Will man die Lösungsmenge der Ungleichung (2.60) nicht grafisch, sondern in der *Mengenschreibweise* mitteilen, dann ist wie folgt zu formulieren:

(2.64) $$L = \{x \in \Re \mid x < 3 \text{ oder } x > 7\}$$

In der *Intervallschreibweise* muss man zusätzlich das *Vereinigungszeichen* benutzen:

(2.65) $$L = (-\infty, 3) \cup (7, +\infty)$$

Die Gesamtlösungsmenge der Ungleichung ist die *Vereinigungsmenge* aller Lösungsmengen der betrachteten Teilfälle.

Es sei nicht verschwiegen, dass die soeben dargestellte Methode von Annahmen und Schlussfolgerungen *viel Konzentration* erfordert, vor allem dann, wenn es *mehrere Nenner* in einer Ungleichung gibt.

Das folgende Beispiel führt vor, dass bei diesen Fallunterscheidungen, um zu Lösungsmengen von Ungleichungen zu kommen, durchaus interessante Effekte zu beobachten sind.

Denn das Beispiel enthält sowohl (bei den ersten beiden Annahmen) die Situation, dass sich Widersprüche ergeben als auch (bei der dritten Annahme) den Effekt, dass bereits die Annahme sinnlos ist.

Zu bestimmen ist die Menge aller reellen Zahlen x, die die folgende Ungleichung erfüllen:

(2.66) $$\frac{x+1}{x-1} < \frac{x+3}{x+1}$$

Beginnen wir mit der *ersten Annahme*, die sich diesmal auf *beide Nenner* beziehen muss, denn es müsste ja *mit beiden Nennern multipliziert* werden.

Nehmen wir im *ersten Fall* an, dass *beide Nenner positiv* seien. Was ergibt sich für diesen Fall ?

$$
\begin{aligned}
&A_1:\ x-1>0,\ x+1>0 \Leftrightarrow x>1 \text{ und } x>-1 \Rightarrow x>1\\
&\Rightarrow (x+1)(x+1)<(x+3)(x-1)\\
&\Rightarrow x^2+2x+1 < x^2+2x-3 \quad |-x^2-2x\\
&\Rightarrow \qquad 1<-3
\end{aligned}
\tag{2.67}
$$

Wir erhalten als *erste Schlussfolgerung* die offensichtlich *falsche Aussage 1<-3*. Die zugehörige *Schlussfolgerungsmenge* und damit auch der *erste Teil der Lösungsmenge* sind *leer*.

Nehmen wir nun im *zweiten Fall* an, dass *beide Nenner negativ* seien:

$$
\begin{aligned}
&A_2:\ x-1<0,\ x+1<0 \Leftrightarrow x<1 \text{ und } x<-1 \Rightarrow x<-1\\
&\Rightarrow (x+1)(x+1)<(x+3)(x-1)\\
&\Rightarrow x^2+2x+1 < x^2+2x-3 \quad |-x^2-2x\\
&\Rightarrow \qquad 1<-3
\end{aligned}
\tag{2.68}
$$

Wieder erhalten wir als *Schlussfolgerung* dieselbe *falsche Aussage 1<-3*. Die zugehörige Schlussfolgerungsmenge und damit auch der *zweite Teil der Lösungsmenge* sind *leer*.

Nehmen wir nun im dritten Fall an, dass der *erste Nenner positiv* und der *zweite Nenner negativ* sei:

$$A_3:\ x-1>0,\ x+1<0 \Leftrightarrow x>1 \text{ und } x<-1 \tag{2.69}$$

Hier müssen wir sofort feststellen, dass *diese Annahme bereits sinnlos* ist – es kann niemals eine Zahl geben, die *gleichzeitig größer als eins und kleiner als minus eins* ist. An einen *dritten Teil der Lösungsmenge* ist also nicht zu denken.

Versuchen wir es nun mit der *vierten Annahme*, der *linke Nenner* sei *negativ*, der *rechte Nenner* sei *positiv*. Diesmal enthält die Annahme keinen Widerspruch, auch die Schlussfolgerung ist eine wahre Aussage:

$$
\begin{aligned}
&A_4:\ x-1<0,\ x+1>0 \Leftrightarrow x<1 \text{ und } x>-1 \Rightarrow -1<x<1\\
&\Rightarrow (x+1)(x+1)>(x+3)(x-1)\\
&\Rightarrow x^2+2x+1 > x^2+2x-3 \quad |-x^2-2x\\
&\Rightarrow \qquad 1>-3
\end{aligned}
\tag{2.70}
$$

Die Schlussfolgerung für den vierten Fall ist *immer richtig* und enthält kein x. Also besteht die *Schlussfolgerungsmenge dieses Falles* aus *allen reellen Zahlen x zwischen $-\infty$ und $+\infty$*. Der *Durchschnitt* aus der *vierten Annahmemenge $-1<x<1$* und dieser Schlussfolgerungsmenge, das ist also genau die *vierte Annahmemenge*.

Zusammengefasst ergibt sich die *Lösung*:

Nur die Zahlen x mit $-1<x<1$ lösen die Ungleichung.

2.2.7 Beträge

Steht eine Zahl oder ein Ausdruck zwischen zwei senkrechten Strichen , z.B. |x| oder |-4|, so spricht man vom *Betrag von x* bzw. vom *Betrag von - 4*. Was darunter zu verstehen ist, wird durch folgende Definition erklärt:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{falls} \quad x \geq 0 \\ -x, & \text{falls} \quad x < 0 \end{cases} \tag{2.71}$$

Ist der *Inhalt eines Betrages nichtnegativ*, dann können die *senkrechten Betragsstriche* durch *runde Klammern ersetzt* und ggf. weggelassen werden.

Ist der *Inhalt eines Betrages aber negativ*, dann sind die *senkrechten Betragsstriche* zu ersetzen durch *runde Klammern mit einem vorgesetzten Minuszeichen*.

Folglich gilt wegen des nichtnegativen Inhalts $|4+2|=(4+2)=6$, wogegen $|4-6|$ wegen des negativen Inhalts umzuformen ist in $|4-6| = -(4-6) = -(-2) = 2$.

Da findet sich auch der landläufige Satz wieder, dass ein Betrag „das Minuszeichen wegnehme“.

2.2.8 Betragsgleichungen und -ungleichungen

Wieder kommen wir zu einem *scheinbaren Konflikt*: Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, welche Zahl oder welche Zahlen die Gleichung

$$|x-17| = 4 \tag{2.72}$$

erfüllen, dann versagen die Operationen aus Abschnitt 2.2.1, um die Unbekannte x allein auf einer Seite der Gleichung zu erhalten.

Solange die Betragsstriche nicht beseitigt sind, kann nichts umgeformt werden.

Zur *Beseitigung der Betragsstriche* jedoch muss man wissen, ob der *Betragsinhalt negativ* oder *nichtnegativ* ist. Doch woher soll man das wissen, wenn der Betragsinhalt $x-17$ selbst die Unbekannte x enthält?

Die Frage nach dem weiteren Vorgehen kann in gleicher Weise wie im Abschnitt 2.2.6 beantwortet werden.

Die Zauberworte lauten: Annahmen und Schlussfolgerungen.

Nehmen wir also *zuerst* an, dass der *Betragsinhalt nichtnegativ* sei: $x-17 \geq 0$. Dann ergibt sich die erste Annahmemenge in der Form $A_1=[17,\infty)$. Nun kann gerechnet werden.

$$\begin{aligned} &|x-17| = 4 \quad | \; A_1: \; x-17 \geq 0 \;\Leftrightarrow\; x \geq 17 \\ &(x-17) = 4 \\ &x-17 = 4 \quad | +17 \\ &x = 21 \quad | \; S_1: \; x = 21 \\ &L_1 : x = 21 \end{aligned} \tag{2.73}$$

Mit der gemachten *Annahme* A_1 konnte der Betrag aufgelöst werden, die *Schlussfolgerungsmenge* S_1 liefert diesmal nur die *eine Zahl* $x=21$.

Den *ersten Teil der Lösungsmenge*, der wie bei den Ungleichungen aus allen x-Werten gebildet wird, die *sowohl in der Annahme- als auch in der Schlussfolgerungsmenge* enthalten sind, erhält man hier folglich nur mit dem einzelnen Wert $x=21$.

Es fehlt noch die *Alternativannahme* A_2 – der *Betragsinhalt* könnte ja auch *negativ* sein:

$$
\begin{aligned}
&|x-17| = 4 && | A_2: x-17<0 \Leftrightarrow x<17\\
&-(x-17) = 4 &&\\
&-x+17 = 4 && |-17\\
&-x = -13 && |S_2: x = 13\\
&L_2: x = 13 &&
\end{aligned}
\tag{2.74}
$$

Zusammengefasst ergeben sich als *Lösung dieser Betragsgleichung* nur die *beiden Zahlen 13 und 21* – und das ist auch verständlich, denn genau diese beiden Zahlen befinden sich im Abstand 4 von der 17.

Man benutzt die Betragsstriche außerordentlich gern, um Zahlen-Bereiche elegant darzustellen.

Betrachten wir dazu die beiden Formulierungen

- Formulierung 1: Wir betrachten die *Menge aller Zahlen*, die sich auf der Zahlengeraden *entweder links von -1* oder *rechts von 3* befinden.
- Formulierung 2: Wir betrachten die Menge aller Zahlen x, für die gilt $|x-1|>2$.

Entscheiden Sie selbst, liebe Leserin, lieber Leser: Welche Formulierung klingt präziser, ist für Publikationen besser geeignet? Sicher ist das die zweite Formulierung – sofern sie der ersten entspricht. Das aber wollen wir schnell nachrechnen:

$$
\begin{aligned}
&|x-1| > 2 && | A_1: x-1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1\\
&(x-1) > 2 &&\\
&x > 3 && |S_1: x > 3\\
& && \Rightarrow L_1: x > 3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&|x-1| > 2 && | A_2: x-1<0 \Leftrightarrow x<1\\
&-(x-1) > 2 &&\\
&(x-1) < -2 &&\\
&x < -1 && |S_2: x < -1\\
& && \Rightarrow L_2: x < -1
\end{aligned}
\tag{2.75}
$$

$$
\Rightarrow L = L_1 \cup L_2 = \{x \in \Re \mid x < -1 \quad \text{oder} \quad x > 3\}
$$

Mit der eben in (2.75) erlebten *Lösung einer Betragsungleichung* haben wir ein weiteres Mal dieses *Wechselspiel zwischen Annahmen und Schlussfolgerungen*, zwischen den *Teilen der Lösungsmenge* und der schließlichen *Gesamtlösung* erlebt.

Damit ist auch nachgewiesen, dass die elegante Formulierung $|x-1|>2$ in der Tat die Formulierung 1 ersetzen kann.

2.3 Umgang mit dem Summenzeichen

Immer wieder ist festzustellen, dass in einer Mathematik-Vorlesung an Stellen, die scheinbar keine besonderen Schwierigkeiten aufweisen, das Verständnis wegen irgendeiner Kleinigkeit schlagartig verloren geht.

Zu diesen Kleinigkeiten gehört, neben den bereits genannten Themen, auch das Summenzeichen, dieses große griechische Sigma Σ.

2.3.1 Einfache Summen

Schreibt ein Mathematik-Dozent zum Beispiel den Ausdruck

$$\sum_{k=1}^{6}(x_k - \bar{x}) \tag{2.76}$$

an die Tafel, dann tritt oft solch ein Effekt ein.

Dabei ist es eigentlich ganz einfach, hier wird nur eine *abkürzende Schreibweise* für eine *längere Summe* verwendet.

Ausgeschrieben sieht der Ausdruck aus (2.76) nämlich viel umständlicher aus:

$$\sum_{k=1}^{6}(x_k - \bar{x}) = (x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + (x_3 - \bar{x}) + (x_4 - \bar{x}) + (x_5 - \bar{x}) + (x_6 - \bar{x}) \tag{2.77}$$

Hier zeigt sich aber auch der Nutzen des Summenzeichens: *Man vermeidet lästige Schreibarbeit.*

Wie sollte man vorgehen, um sich mit diesen Summenzeichen anzufreunden?

Als erstes muss aus den Angaben unterhalb und oberhalb des Summenzeichens $\sum$ abgelesen werden, *welche Zahlenwerte* die *Laufvariable* annehmen soll. Die zu durchlaufende Teilmenge der Menge der ganzen Zahlen beginnt immer mit dem am Summenzeichen $\sum$ unten genannten *Startwert* und endet mit dem oben angegebenen *Endwert*.

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=0}^{25} \Leftrightarrow k = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ 23, 24, 25\\
&\sum_{k=-3}^{3} \Leftrightarrow k = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\\
&\sum_{k=1}^{n} \Leftrightarrow k = 1, 2, 3, \ldots, n\\
&\sum_{k=1}^{\infty} \Leftrightarrow k = 1, 2, 3, \ldots
\end{aligned} \tag{2.78}$$

Während in den oberen beiden Fällen ein ausführliches Aufschreiben der Summe grundsätzlich auch möglich gewesen wäre, wird die *abkürzende Schreibweise* der unteren beiden Beispiele aus (2.78) verwendet, wenn entweder der *konkrete Endwert nicht bekannt* ist, oder wenn die Laufvariable k alle nur möglichen natürlichen Zahlen *bis ins Unendliche* durchlaufen soll.

Letzteres werden wir im Abschnitt 12.5 auf Seite 219 bei den *Reihen* wieder finden.

Ist der Laufbereich geklärt, sollten in Gedanken oder auf einem Blatt Papier die Ausdrücke des Summeninhalts für einige Werte der Laufvariablen aufgeschrieben werden.

Dabei wird ganz formal die Laufvariable k durch die jeweilig anstehende Zahl ersetzt:

$$\text{(2.79)} \qquad \sum_{k=0}^{5} a_k x^k = ? \qquad \begin{array}{l} k=0:\ a_0 x^0 \\ k=1:\ a_1 x^1 \\ k=2:\ a_2 x^2 \\ \quad \ldots \\ k=5:\ a_5 x^5 \end{array}$$

Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man so vorgeht. Vielmehr schafft man sich die Voraussetzung, durch nachfolgendes Aufsummieren ein Gefühl für die besprochene Summe zu bekommen.

Danach wird genau hingesehen, die Exponenten 0 und 1 können weggelassen werden. Außerdem ist es üblich, derartige Summen *nach fallenden x - Potenzen* zu ordnen:

$$\text{(2.80)} \qquad \begin{array}{l} a_0 x^0 \\ \qquad a_1 x^1 \\ \qquad\quad a_2 x^2 \\ \qquad\qquad \ldots \\ \qquad\qquad\quad a_5 x^5 \\ \hline a_0 x^0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 \end{array}$$

$$\text{(2.81)} \qquad \sum_{k=0}^{5} a_k x^k = a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Solche Ausdrücke werden uns als *Polynome* bald wieder (schon auf Seite 59) begegnen.

Sehen wir uns noch einige Beispiele dafür an, wie *mit Hilfe des Summenzeichens* zu *verkürzter und mathematisch eleganter Schreibweise* übergegangen werden kann.

$$\text{(2.82)} \qquad x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = \sum_{k=1}^{n} x_k y_k$$

$$\text{(2.83)} \qquad 1 + 2 + 3 + \ldots + n = \sum_{k=1}^{n} k$$

$$(2.84)\qquad \sum_{k=1}^{n}(-1)^k = (-1)^1 + (-1)^2 + \ldots + (-1)^n = -1 + 1 - 1 + - \ldots + (-1)^n = \begin{cases} 0 & n \text{ gerade} \\ -1 & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

$$(2.85)\qquad \sum_{k=1}^{n} 1 = \underbrace{1 + 1 + \ldots + 1}_{n-mal} = n$$

2.3.2 Rechenregeln für einfache Summen

Es ist bekannt: Findet sich in allen Gliedern einer Summe oder Differenz derselbe Faktor, dann kann man ihn *ausklammern*.

Das lässt sich natürlich auch anwenden, wenn das *Summenzeichen* verwendet wird:

$$(2.86)\qquad \sum_{k=1}^{n}\lambda a_k = \lambda a_1 + \lambda a_2 + \ldots + \lambda a_n = \lambda(a_1 + a_2 + \ldots + a_n) = \lambda\sum_{k=1}^{n} a_k$$

Summanden dürfen beliebig vertauscht werden, eine endliche Summe ist bekanntlich unabhängig von der Reihenfolge der Summanden.

Das führt uns zur *zweiten Regel für den Umgang mit dem Summenzeichen*:

$$(2.87)\qquad \sum_{k=1}^{n}(a_k + b_k) = (a_1 + b_1) + \ldots + (a_n + b_n) = (a_1 + \ldots + a_n) + (b_1 + \ldots + b_n) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$$

Zusammengefasst ergibt sich dann das so genannte *Distributivgesetz für Summen*:

$$(2.88)\qquad \sum_{k=1}^{n}(\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda\sum_{k=1}^{n} a_k + \mu\sum_{k=1}^{n} b_k$$

2.3.3 Doppelsummen

Einen besonders großen *Einsparungseffekt an Schreibarbeit* erzielt man durch Verwendung von *Doppelsummen*, falls der *Umgang mit doppelt indizierten Symbolen* (zum Beispiel a_{ij}) zu beschreiben ist:

$$(2.89)\qquad \begin{aligned} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij} &= \sum_{i=1}^{n}(a_{i1} + a_{i2} + \ldots + a_{im}) = \\ &(a_{11} + a_{12} + \ldots + a_{1m}) \\ &+ (a_{21} + a_{22} + \ldots + a_{2m}) \\ &+ \quad \ldots \\ &+ (a_{n1} + a_{n2} + \ldots + a_{nm}) \end{aligned}$$

Das Vorgehen zur Auflösung einer solchen Doppelsumme ist in (2.89) ausführlich beschrieben:

- Zuerst wird die *innere Summe* mit dem *Laufindex j* ausgewertet, der *Laufindex i* der *äußeren Summe* bleibt dabei allgemein stehen, ebenso das *äußere Summenzeichen*.
- Anschließend durchläuft der *Laufindex i* der *äußeren Summe* seinen Laufbereich.

Manchmal hängt der Laufbereich der inneren Summe sogar vom Laufindex der äußeren Summe ab – Programmierer von so genannten *Zählschleifen* können ein Lied von der Kompliziertheit der gedanklichen Umsetzung solch abhängiger Doppelsummen singen:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i} a_{ij} = \sum_{i=1}^{n}(a_{i1} + \ldots + a_{ii}) = \tag{2.90}$$

$$\begin{aligned} & a_{11} \\ & + a_{21} + a_{22} \\ & + \qquad \ldots \\ & + a_{n1} + a_{n2} + \ldots + a_{nn} \end{aligned}$$

Da die innere Summe von Mal zu Mal um einen Summanden zunimmt, entwickelt sich die ausgeschriebene Doppelsumme dann rein optisch zu einer so genannten Dreiecksform.

2.3.4 Rechenregeln für Doppelsummen

Wenn der Fall (2.89) vorliegt, d. h. wenn der *Laufbereich der inneren Summe* nicht vom *Laufindex der äußeren Summe* abhängt, dann dürfen die *Summenzeichen vertauscht* werden:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij} \\ & = \sum_{i=1}^{n}(a_{i1} + a_{i2} + \ldots + a_{im}) \\ & = (a_{11} + a_{12} + \ldots + a_{1m}) + (a_{21} + a_{22} + \ldots + a_{2m}) + \ldots + (a_{n1} + a_{n2} + \ldots + a_{nm}) \\ & = (a_{11} + a_{21} + \ldots + a_{n1}) + (a_{12} + a_{22} + \ldots + a_{n2}) + \ldots + (a_{1m} + a_{2m} + \ldots + a_{nm}) \\ & = \sum_{j=1}^{m}(a_{1j} + a_{2j} + \ldots + a_{nj}) \\ & = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} a_{ij} \end{aligned} \tag{2.91}$$

Teil II

Analysis

3 Analysis

3.1 Funktionen

3.1.1 Begriff

Eine Funktion kann als eine Vorschrift aufgefasst werden, die reellen Zahlen aus einer Menge X eindeutig reelle Zahlen aus einer Menge Y zuordnet.

So kann durch die Vorschrift *Ordne allen positiven Werten das Dreifache ihres Wertes zu* eindeutig bestimmt werden, dass zu $x_1=2$ der Wert $y_1=6$ gehört. Zu $x_2=7/3$ gehört der Wert $y_2=7$, und für $x_3=-5$ wäre die Vorschrift nicht anwendbar, denn -5 ist keine positive Zahl.

Beispiel: Zahlt man zum Jahresbeginn einen Betrag K_0 auf ein Konto ein, das mit $i=3\,\%$ p. a. (*per annum*=pro Jahr) verzinst wird, so kann man *eindeutig* ausrechnen, dass man nach 2 Jahren einen Betrag von

$$K_2 = K_0\,(1+0{,}03)^2 \tag{3.01}$$

ausgezahlt bekommt. Nach 20 Jahren wäre der Betrag

$$K_{20} = K_0\,(1+0{,}03)^{20} \tag{3.02}$$

angespart worden.

Beispiel: Bei der Bestimmung des Beitrages zur Krankenversicherung wird von der Krankenkasse „Bleib gesund“ ein Beitragssatz von 14,5 % des Bruttogehaltes erhoben. Dieser Beitrag wird jeweils zur Hälfte vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber gezahlt. Bei einem Bruttoeinkommen von 2000 € würde ein Arbeitnehmer also einen Beitrag von 145 € zahlen, der Arbeitgeber seinerseits muss ebenfalls 145 € an die Kasse überweisen.

Durch das Bruttoeinkommen wird also *eindeutig* die Höhe des Beitrages bestimmt.

Umgekehrt kann man aus der Höhe des Beitrages zur Krankenversicherung nicht immer auf die Höhe des Bruttoeinkommens schließen. Liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 4000 €, so wird beim angenommenen Beitragssatz ein Kassenbeitrag von 580 € fällig bei jedem Einkommen, das 4000 € übersteigt. Man könnte also lediglich feststellen, dass ein Bruttoeinkommen von 4000 € – oder darüber – vereinbart wurde, wenn bekannt ist, dass ein Arbeitnehmer 290 € Krankenversicherungsbeitrag zahlt.

Die *Vorschrift*, die die Zuordnung beschreibt, muss also nur den x-Werten eindeutig die y-Werte zuordnen, d. h. zu einem konkreten x-Wert gibt es *genau einen* y-Wert, wenn die Vorschrift eine *Funktion* sein soll.

Die x-Werte, für die die Vorschrift anwendbar ist, heißen *Argumente* oder *unabhängige Veränderliche*.

Die sich bei der Anwendung der Vorschrift auf die x-Werte ergebenden y-Werte heißen *Funktionswerte* oder *abhängige Veränderliche*.

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_3, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Man schreibt häufig kurz

(3.03) $y = f(x)$

und liest diese Beziehung eigentlich *von rechts nach links* in folgender Weise:

> Nimm einen *zulässigen x-Wert*, wende auf diesen die *Vorschrift f* an, und es ergibt sich der *zugehörige y-Wert*.

Diese *Denkweise von rechts nach links* ist historisch bedingt: Im Mittelalter entfaltete sich die Blüte der damaligen Mathematik im arabischen Südspanien. Und im Arabischen, das ist bekannt, wird von rechts nach links gelesen – und also auch von rechts nach links gedacht. Neben den Ziffernzeichen haben wir also auch das von den alten Arabern übernommen.

Nicht immer wird es ausreichen, nur *ein einziges Argument* zu betrachten. So ist das *Endkapital* K_n , das nach n Jahren angespart wurde, nicht nur abhängig vom *eingezahlten Startkapital* K_0 , sondern auch vom *Zinssatz* i und der *Laufzeit* n. Will man das deutlich machen, so schreibt man

(3.04) $K_n = f(K_0, i, n)$

Betrachtet man also eine *Funktion von mehr als einem Argument*, so schreibt man

(3.05) $y = f(x_1, x_2, ..., x_n)$

und liest auch hier wieder:

> Man nehme ein konkretes *Argument* (x_1, x_2, ... , x_n), wende auf dieses die *Vorschrift f* an, und man erhält damit *einen y-Wert*.

Das klingt kompliziert, ist es aber nicht immer.

Betrachten wir zum Beispiel zwei Punkte in der Ebene, $P_1(x_1, y_1)$ und $P_2(x_2, y_2)$, so erhalten wir unter Verwendung des *Satzes von Pythagoras* für den Abstand dieser beiden Punkte

(3.06) $d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

Der Abstand d ist eine *Funktion*, die bereits von *vier unabhängigen Veränderlichen* abhängt.

Für die Punkte $P_1(4,1)$ und $P_2(1,-3)$ erhält man zum Beispiel

(3.07) $d(x_1 = 4,\ x_2 = 1,\ y_1 = 1, y_2 = -3) = \sqrt{(4-1)^2 + (1-(-3))^2} = 5$

Derselbe Abstand $d=5$ ergibt sich aber auch z. B. für die Punkte $P_1(3,2)$ und $P_2(-1,-1)$:

(3.08) $d(x_1 = 3, x_2 = -1, y_1 = 2, y_2 = -1) = \sqrt{(3-(-1))^2 + (2-(-1))^2} = 5$

Die *Eindeutigkeit der Zuordnung vom Argument zum Funktionswert* ist auch bei einer Funktion von mehr als einer unabhängigen Veränderlichen gegeben.

Umgekehrt kann man aus dem Funktionswert i. Allg. *nicht* eindeutig auf die unabhängigen Veränderlichen schließen.

3.1.2 Nutzen von Funktionen

Ein Baumarkt annonciert: *Unser Lager soll leer werden, wir brauchen Platz für neue Ware, alles muss raus.*

Wer von unserem Spezialprodukt bis 1000 Stück erwirbt, bezahlt einen Stückpreis von 1 € pro Stück. Für Abholmengen zwischen 1000 und 2000 Stück reduziert sich der Stückpreis auf 80 Cent, und wer über 2000 Stück erwirbt, braucht nur einen Stückpreis von 60 Cent zu zahlen.

Da es zu jeder angeforderten Stückzahl nur *genau einen Gesamtpreis* gibt, haben wir es hier mit einem *funktionalen Zusammenhang* Menge $\rightarrow$ Gesamtpreis zu tun. Die betrachtete Funktion ist hierbei rein *verbal*, in *Worten der natürlichen Sprache*, vorgegeben worden.

Unklar bei dieser verbalen Beschreibung könnte der Preis für eine Menge von 1000 Stück bzw. von 2000 Stück sein. Zahlt man dort schon den reduzierten Preis oder noch nicht?

Um hier *Klarheit* zu schaffen, versucht man, eine *Formel* zu finden, die es ermöglicht, zu jeder gekauften Menge m den zugehörigen Gesamtpreis p eindeutig zu errechnen.

Schreibt man den Zusammenhang in folgender Form auf

$$p = p(m) = \begin{cases} 1{,}00 \cdot m & m < 1000 \\ 0{,}80 \cdot m & 1000 \le m < 2000 \\ 0{,}60 \cdot m & 2000 \le m \end{cases} \tag{3.09}$$

so kann man nun erkennen, dass für die Mengen von 1000 Stück bzw. 2000 Stück bereits der reduzierte Preis zu zahlen ist.

Die der *natürlichen Sprache* anhaftende *Unschärfe* ist in der *mathematisch-formelmäßigen Darstellung* nicht mehr vorhanden.

Jeder, der die mathematische Symbolik lesen kann, ist jetzt sofort in der Lage, zu *jedem gegebenen m-Wert* den *zugehörigen p-Wert* auszurechnen.

Funktionen entstehen üblicherweise nicht in den mathematischen Lehrveranstaltungen. Sie entstehen vielmehr dann, wenn ein Lehrender einer Fach-Vorlesung über die Zusammenhänge des behandelten Fachgebietes spricht und dazu die Formeln entwickelt und darlegt.

Das *Herausarbeiten einer Funktionsgleichung* zur Beschreibung eines fachspezifischen Zusammenhanges nennt man *mathematische Modellierung*.

Die in der Formel (3.09) enthaltene Funktion ist für das betrachtete kleine Beispiel das *mathematische Modell*, das wir jetzt weiter untersuchen wollen.

3.1.3 Graph der Funktion

Betrachten wir nun das *Bild* der gegebenen Funktion, die wir in (3.09) gewonnen haben. Dazu verwenden wir ein so genanntes *kartesisches Koordinaten-System* mit zwei *rechtwinklig aufeinander stehenden Achsen*.

An der *waagerechten Achse*, genannt *Abszisse* (oder Abszissenachse) werden die *Bestellmengen* abgetragen.

Die resultierenden *Gesamtpreise* werden auf der *senkrechten Achse*, der *Ordinate* (oder Ordinatenachse) abgetragen.

Leerer Kreis und *gefüllter Kreis* (hier etwas übertrieben dargestellt) erklären dabei jeweils, welcher Teil der Grafik für die interessanten Bestellmengen $m = 1000$ bzw. $m = 2000$ zu verwenden ist: Solange m kleiner als 1000 ist, gilt die *linke Gerade*. Ab $m = 1000$ gilt die *mittlere Gerade*, wenn m unterhalb von 2000 bleibt. Ab $m = 2000$ gilt dann die rechte Gerade (Bild 3.01).

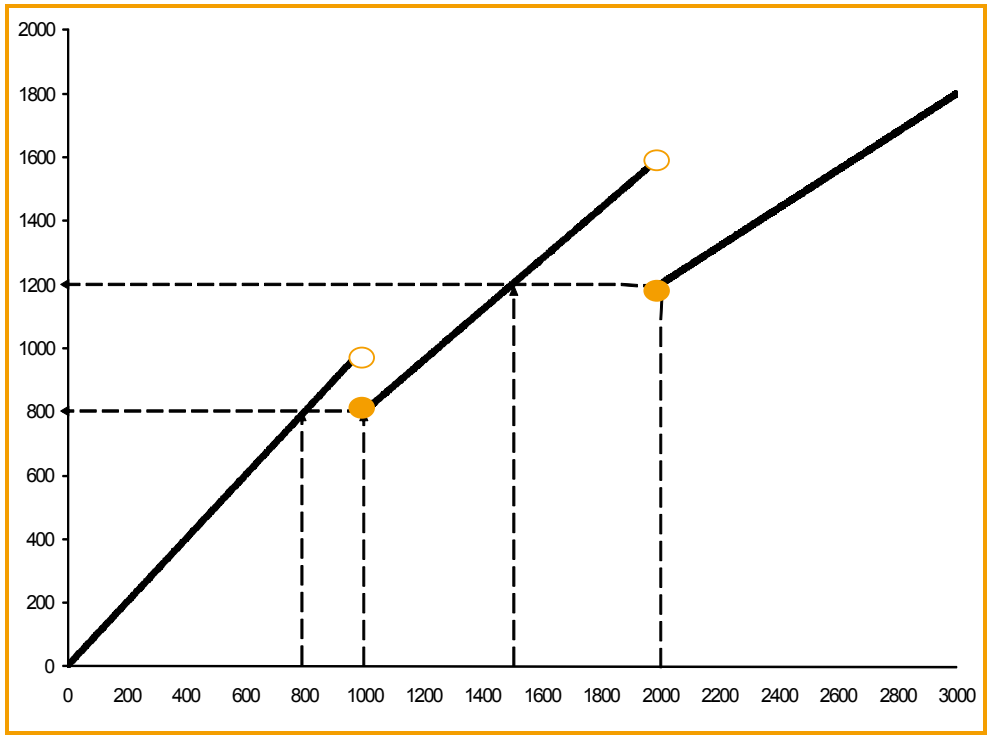


Bild 3.01: Bestellmenge und Gesamtpreis – Rabatt-Staffel-Funktion

Jetzt kann man sehen, dass man für eine Menge von 800 Stück den gleichen Gesamtpreis zahlt wie für eine Menge von 1000 Stück, nämlich 800 €.

Auch für die beiden Bestellmengen von 1500 Stück und 2000 Stück ergibt sich *ein und derselbe Gesamtpreis*, 1200 € .

Man erkennt: Spielen Lagerkosten oder Lagerkapazitäten keine Rolle, dann sind also *Bestellmengen in den Bereichen* $800<m<1000$ *und* $1500<m<2000$ *unsinnig*. Denn für dort anfallende Rechnungssummen bekommt man jenseits der Stückpreisgrenzen eine wesentlich größere Anzahl desselben Artikels.

Aus Bild 3.01 lässt sich zum Beispiel entnehmen: Für 1800 Stück wird derselbe Gesamtpreis von 1440 € verlangt wie für 2400 Stück.

Fassen wir zusammen.

- Die *Verbalbeschreibung eines funktionalen Zusammenhanges* ist umfang- und wortreich. Wegen der Verwendung der natürlichen Sprache ist sie häufig *unscharf*, bietet *Anlass zu Missverständnissen*.
- Zur Beseitigung dieser Mängel versucht man, eine *Formel* zu finden, die den Zusammenhang beschreibt. Der Weg von einer Verbalbeschreibung zur formelmäßigen Darstellung der Funktion wird als *mathematische Modellierung* bezeichnet.
- Die mathematische Modellierung erfolgt meist durch die Vertreter der jeweiligen Fachdisziplin.
- Um leichter Erkenntnisse über die Zusammenhänge gewinnen zu können und bestimmte Eigenschaften herauszuarbeiten, ist eine *Formel* häufig aufgrund ihres *hohen Abstraktionsniveaus* nur bedingt geeignet.

  Hier hilft das *Bild der Funktion*, der so genannte *Graph*, die Zusammenhänge unmittelbar zu sehen, zu erkennen und sofort *Schlussfolgerungen* ziehen zu können.

3.2 Aufgaben der Analysis

Die Analysis ist die Lehre von den Funktionen.

Der im vorigen Abschnitt zuletzt genannte Sachverhalt beschreibt den wesentlichen Konflikt, zu dessen Lösung die Analysis beitragen wird.

Einerseits ist die Beschreibung eines Zusammenhanges in Form einer *mathematischen Funktion* überaus anstrebenswert und führt zur klaren, wissenschaftlich-abstrakten Darstellung, ist international verständlich. Jede Wissenschaftsdisziplin strebt danach, ihre Beziehungen derart darzustellen. Dann ist sie hoch mathematisiert.

Andererseits ist für den ungeübten Menschen die *abstrakte mathematische Funktion* als unmittelbare Quelle der Erkenntnis über die Eigenschaften beschriebener Zusammenhänge, als Basis für Diskussionen und Schlussfolgerungen, nur bedingt geeignet.

Besser wäre es sicherlich, wenn der Zusammenhang *in grafischer Form* dargestellt wird (sofern er überhaupt so darstellbar ist). Dann *sieht* man sofort die Eigenschaften, kann Schlussfolgerungen ziehen und spontan über das Wesen der Beziehung diskutieren.

Die Analysis stellt die Methoden bereit, mit deren Hilfe zu einer *gegebenen Funktion* der *Graph* erarbeitet werden kann.

Nicht immer muss aber erst der Graph einer Funktion aufwändig erarbeitet werden, damit Eigenschaften abgelesen und diskutiert werden können. Sofern ein gefestigtes *Grundwissen* über häufig auftretende Arten von Funktionen vorhanden ist, kann dieses unmittelbar angewandt werden.

Die Analysis vermittelt Grundwissen über die wichtigsten Funktionen, ihre Graphen und ihre Eigenschaften.

Weiterhin wird es aber möglich werden, auch ohne unmittelbare Betrachtung des Graphen durch *reine Rechnung* Erkenntnisse abzuleiten, das betrifft insbesondere die Ermittlung von Argumenten, für die relativ oder absolut beste oder schlechteste Funktionswerte zu erwarten sind.

Die Analysis vermittelt Rechenmethoden, mit deren Hilfe *Extremwertaufgaben* gelöst werden können.

3.3 Vorschau

Die ersten beiden Abschnitte 1 und 2 gehörten nur insofern zur Analysis, als in ihnen das unbedingt benötigte *mathematische Handwerkszeug* wiederholt und vertieft wird.

Im Abschnitt 4 beginnt dann die länger andauernde Beschäftigung mit *Funktionen einer Veränderlichen* (*eine* unabhängige Veränderliche, *die* abhängige Veränderliche). Dort werden diejenigen Funktionen vorgestellt, deren Kenntnis zum anwendungsbereiten Grundwissen jedes BWL-Bachelors gehören sollte.

Abschnitt 5 beschreibt, wie sich der Graph einer Funktion ändert, wenn zu einer *verwandten Funktion* übergegangen wird.

In Abschnitt 6 beginnt die *Kurvendiskussion*, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn anspruchsvollere Funktionen veranschaulicht werden müssen.

Sie wird im Abschnitt 9 fortgesetzt, nachdem zwischenzeitlich mit der *Differentialrechnung* weiteres, extrem wichtiges Handwerkszeug eingeführt wurde.

Bevor im Abschnitt 11 eine Fülle an *Anwendungen der Analysis* in der Betriebswirtschaftslehre zusammengestellt wird, müssen im Abschnitt 10 die *Funktionen mehrerer unabhängiger Veränderlicher* vorgestellt und ihre Untersuchungsmethoden beschrieben werden.

Abschnitt 12 widmet sich schließlich den *Folgen*, die sich als spezielle Funktionen auffassen lassen und wegen ihrer großen Anwendungsmöglichkeiten in der Finanzmathematik (Abschnitt 13) unbedingt betrachtet werden müssen.

4 Elementare Funktionen und ihre Graphen

4.1 Polynome

4.1.1 Allgemeines

Wenn eine *Funktion einer Veränderlichen* die spezielle Form

$$(4.01) \qquad y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \ldots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \,, \quad a_n \neq 0$$

besitzt und die Koeffizienten (Vorzahlen) a_n bis a_0 Zahlen sind, dann sagt man, dass *y von x polynomial abhängt*. Oder kurz:

> Wenn eine Funktion die Gestalt (4.01) hat, dann nennt man sie ein *Polynom n-ten Grades* – oder auch eine *ganze rationale Funktion*.

4.1.2 Berechnung von Funktionswerten von Polynomen

Betrachten wir ein recht einfaches Beispiel: Gesucht sei der Funktionswert des Polynoms vierten Grades

$$(4.02) \qquad y = p_4(x) = 5x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 4x + 7$$

an der Stelle $x=2$.

Nur *unwissende Anfänger* beginnen jetzt mit der extrem überflüssigen Aktion, viermal die Zahl 2 für x einzusetzen und dann mühsam die Potenzen auszurechnen:

$$(4.03) \qquad y(2) = p_4(2) = 5\cdot 2^4 + 3\cdot 2^3 + 2\cdot 2^2 + 4\cdot 2 + 7$$

Die Gefahr, dabei durch unsachgemäßen und unkonzentrierten Gebrauch der Taste $\boxed{x^y}$ einen falschen Wert auszurechnen, ist riesengroß. Kenner dagegen erinnern sich an die geniale Idee von *W. G. Horner*: Er schlug vor fast zweihundert Jahren vor, in solchen Fällen einfach nur *geschickt auszuklammern*

$$(4.04) \qquad y = p_4(x) = (((5\cdot x + 3)\cdot x + 2)\cdot x + 4)\cdot x + 7$$

und dann die Klammen *von innen nach außen* auszuwerten. Dann kann man sogar im Kopf rechnen:

$$(4.05) \qquad y(2) = p_4(2) = (((5\cdot 2 + 3)\cdot 2 + 2)\cdot 2 + 4)\cdot 2 + 7 = 127$$

Wie gering wird der Rechenaufwand in diesem Falle: Nur vier Multiplikationen und vier Additionen, überhaupt kein Bedarf mehr nach einer Potenzierungstaste. Horner, von dem bekannt ist, dass er schon in jungen Jahren Rektor einer Schule wurde, ging aber noch weiter: Er wusste ja, dass das Arbeiten mit Klammern nicht jedermanns Sache ist – also entwarf er sogar ein *Rechenschema*, in das nur passend einzutragen ist.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A5 und A6 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_4, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

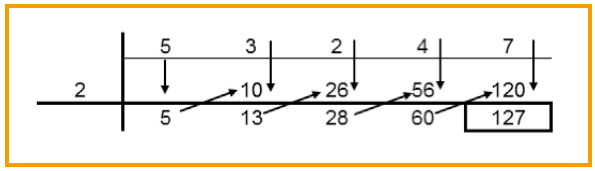


Bild 4.01: Horner-Schema

Und so rechnet man mit diesem *Horner-Schema*:

- Oben in das Schema werden zuerst die Koeffizienten des Polynoms eingetragen, geordnet *nach absteigenden Potenzen*.
- Links steht der x-Wert, für den man den Polynomwert sucht.
- Der Koeffizient der höchsten x-Potenz wird von oben nach unten übernommen (erster Pfeil nach unten).
- Die unten erscheinende Zahl wird mit dem x-Wert multipliziert (schräger Pfeil nach rechts oben) und eingetragen.
- Dann wird *addiert* (Pfeil nach unten) und wieder *multipliziert* (schräger Pfeil nach rechts oben) und eingetragen. Und so weiter.
- Zum Schluss erscheint rechts unten der gesuchte Funktionswert des Polynoms.

Es gibt nur *eine einzige Fehlerquelle* im Zusammenhang mit dem Horner-Schema. Sie tritt auf, wenn nicht alle x-Potenzen vertreten sind, zum Beispiel in dem folgenden Polynom sechsten Grades

(4.06) $$y = p_6(x) = 2x^6 + 4x^5 + 4x + 5$$

In solchen Fällen muss darauf geachtet werden, dass *für die fehlenden x-Potenzen* unbedingt *Nullen* in die Kopfzeile des Horner-Schemas einzutragen sind:

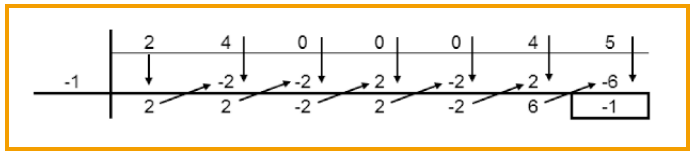


Bild 4.02: Horner-Schema für die Berechnung von $p_6(-1)$

4.1.3 Graphen von Polynomen *n*-ten Grades, wenn *n* ungerade ist

Erinnern wir uns wieder an die Aufgabenstellung dieses Abschnitts: Wir wollen für wichtige Klassen von Funktionen deren Graphen zusammenstellen, damit soll anwendungsbereites Grundwissen erzeugt werden.

Fangen wir an, lernen wir, welche charakteristische Gestalt die *Graphen von Polynomen* haben. Betrachten wir zuerst allgemein Polynome beliebigen Grades n, und dabei zunächst speziell den Fall, dass n eine *ungerade Zahl* ist.

Es gibt nur zwei charakteristische Formen, in denen der *Graph eines Polynoms ungeraden Grades* auftreten kann.

Bild 4.03 zeigt den typischen Verlauf des Graphen eines solchen Polynoms, wenn der *Koeffizient der höchsten x-Potenz positiv* ist.

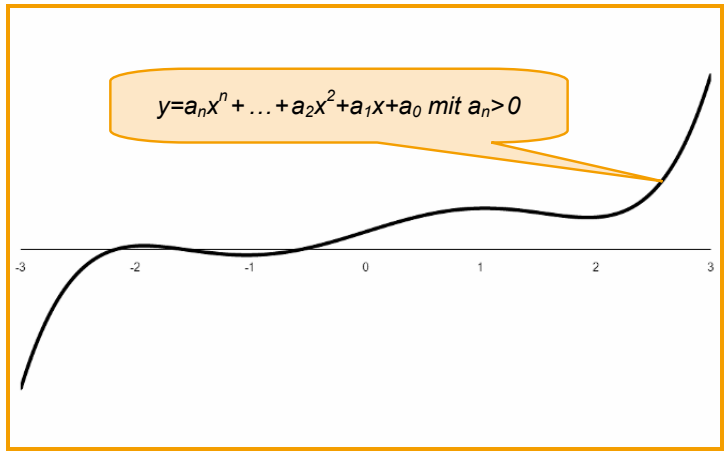


Bild 4.03 Graph eines Polynoms ungerader Potenz mit positivem a_n und $n>1$

Der Graph zeigt sich als durchgehend glatte Linie, es gibt *keine Unterbrechungen*, keine *Sprünge*, keine *Spitzen*. Der Graph kommt – und das ist typisch in diesem Fall – aus dem *negativen Unendlichen* und wendet sich, nachdem er ggf. einige „Schwingungen" vollführt hat, in das *positive Unendliche*.

Bild 4.04 dagegen zeigt den typischen Verlauf des Graphen eines *Polynoms ungeraden Grades*, wenn dagegen der *Koeffizient der höchsten x-Potenz negativ* ist.

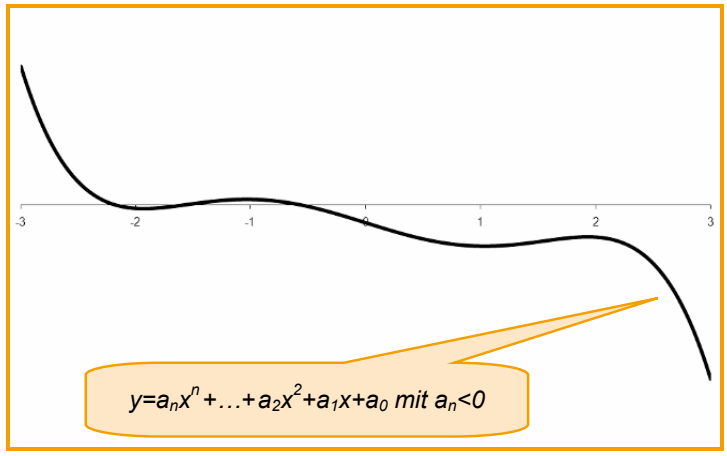


Bild 4.04 Graph eines Polynoms ungerader Potenz mit negativem a_n und $n>1$

Auch hier zeigt sich der Graph als durchgehend glatte Linie, es gibt auch diesmal *keine Unterbrechungen*, keine *Sprünge*, keine *Spitzen*. Der Graph kommt diesmal aus dem *positiven Unendlichen* und wendet sich, nachdem er ggf. einige „Schwingungen" vollführt hat, in das *negative Unendliche*.

Nachdem wir das Typische der *Graphen von Polynomen ungeraden Grades* herausgearbeitet haben, wollen wir weiter noch Folgendes feststellen:

Da offensichtlich stets alle Funktionswerte (y-Werte) von $-\infty$ bis $+\infty$ angenommen werden, haben Polynome ungeraden Grades *niemals absolut (global) größte oder kleinste Funktionswerte*.

Allerdings kann es, wie zu sehen ist, durchaus *Hochpunkte* (relative Maxima) und *Tiefpunkte* (relative Minima) geben.

4.1.4 Graphen von Polynomen *n*-ten Grades, wenn *n* gerade ist

Auch in diesem Falle muss unterschieden werden zwischen den beiden Fällen, die sich aus dem Vorzeichen des führenden Koeffizienten a_n ergeben, der vor der höchsten x-Potenz steht.

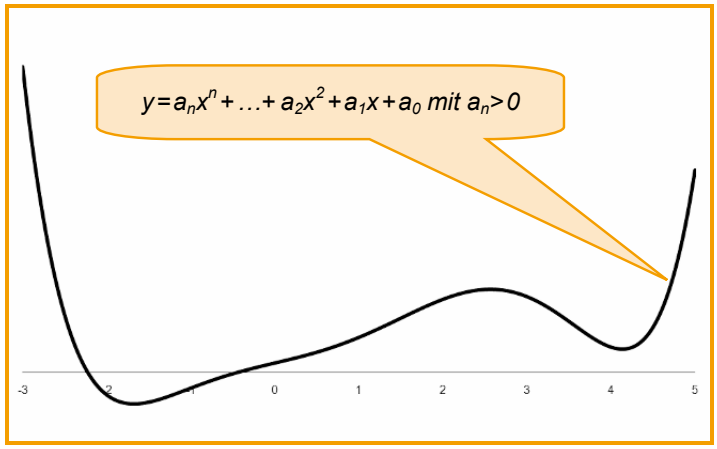


Bild 4.05 Graph eines Polynoms gerader Potenz mit positivem a_n

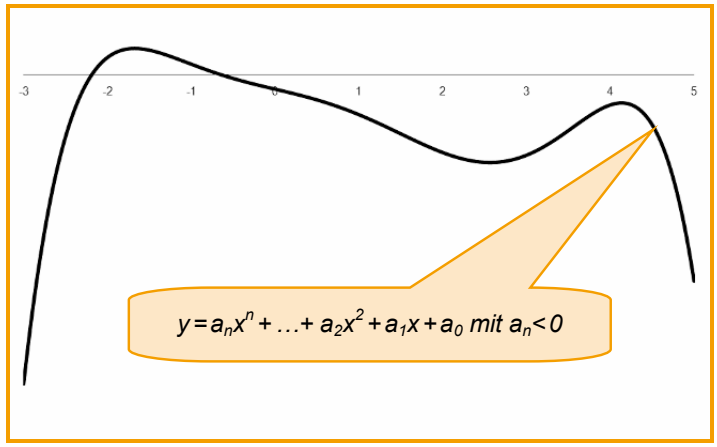


Bild 4.06 Graph eines Polynoms gerader Potenz mit negativem a_n

Der Graph *jedes Polynoms n–ten Grades mit geradem n* zeigt sich ebenfalls als *durchgehend glatte Linie*, es gibt keine *Unterbrechungen*, keine *Sprünge*, keine *Spitzen*.

Der Graph kommt aber diesmal, falls der Koeffizient der höchsten x-Potenz a_n *positiv ist*, aus dem *positiven Unendlichen* und wendet sich, nachdem er ggf. einige „Schwingungen" vollführt hat, wieder in das *positive Unendliche*.

Im Fall $a_n<0$ ist es genau umgekehrt – der Graph kommt aus dem *negativen Unendlichen* und wendet sich wieder in das *negative Unendliche*.

Das bedeutet, dass *Polynome n-ten Grades mit geradem n* entweder stets einen *absolut kleinsten Funktionswert* (globales Minimum) oder einen *absolut größten Wert* (globales Maximum) besitzen.

Hinzu können, wie unsere Beispiele zeigen, wieder *relative Maxima bzw. Minima* kommen.

4.1.5 Graphen von Polynomen zweiten Grades

Bei einem *Polynom zweiten Grades*

(4.07) $$y = p_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

spricht man von einer *quadratischen Funktion*. Der Grad $n=2$ ist hier eine *gerade Zahl*, folglich müssen sich auch hier die grundsätzlichen Eigenschaften aus dem vorigen Abschnitt 4.1.4 wieder finden.

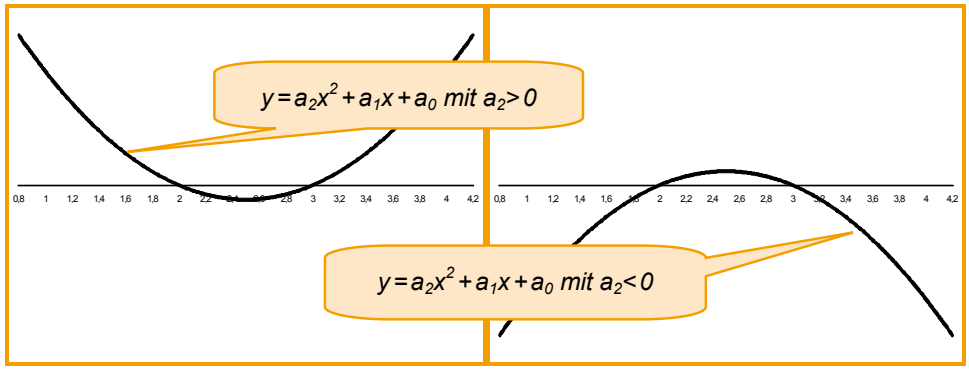


Bild 4.07: Graphen quadratischer Funktionen

Das Bild 4.07 zeigt es uns, und dazu die Besonderheit: Die *Graphen quadratischer Funktionen* sind nach oben oder nach unten geöffnete *Parabeln*, die außer *einen Tief-* bzw. *einem Hochpunkt* (dem so genannten *Scheitel* der Parabel) keine weiteren derartigen Punkte besitzen.

Die Parabeln können – wie im gezeigten Fall – die *waagerechte Achse schneiden*, sie können die Achse *berühren*, sie können sich aber auch gänzlich oberhalb oder unterhalb der waagerechten Achse befinden und *keine Schnitt- oder Berührungspunkte mit der waagerechten Achse* haben. Welche Situation jeweils vorliegt, das erfährt man aus dem *Lösungsverhalten der quadratischen Gleichung*

(4.08) $$a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

Hier schließt sich der Bogen zum Abschnitt 2.2.2. Dort wurde auf Seite 38 in (2.51) die Lösungsformel für die quadratische Gleichung (4.08) angegeben.

Diese wichtige Lösungsformel soll hier noch einmal wiederholt werden:

$$x_{1,2} = \frac{1}{2a_2}(-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0 a_2}) \tag{4.09}$$

Der Wurzelinhalt, die so genannte Diskriminante

$$D = a_1^2 - 4a_0 a_2 \tag{4.10}$$

entschied dort mit ihrem *Vorzeichen* über die Existenz von keiner, einer oder zwei Lösungen der quadratischen Gleichung (4.08).

Nun entscheidet sie auch über die Anzahl der *Nullstellen* des *Graphen von quadratischen Funktionen* (Polynomen zweiten Grades), also über die *Anzahl der Schnittpunkte der Parabel mit der waagerechten Achse*:

- Ist die Diskriminante D positiv, besitzt demnach die Gleichung (4.08) zwei Lösungen, dann *schneidet* der Graph der quadratischen Funktion (4.07) an zwei Stellen die waagerechte Achse. Die quadratische Funktion besitzt zwei Nullstellen.
- Hat die Diskriminante D den Wert Null, besitzt folglich die Gleichung (4.08) genau eine Lösung, dann *berührt* der Graph der quadratischen Funktion (4.07) die waagerechte Achse. Die quadratische Funktion besitzt eine (doppelte) Nullstelle.
- Ist die Diskriminante D negativ, besitzt also die Gleichung (4.08) keine Lösung, dann befindet sich der Graph der quadratischen Funktion (4.07) vollständig oberhalb oder unterhalb der waagerechten Achse und hat *keine Schnittpunkte* mit ihr. Die quadratische Funktion hat keine Nullstelle.

Stellen wir in einer weiteren Übersicht die sechs verschiedenen Möglichkeiten zusammen, wie man erkennen kann, ob der Graph einer quadratischen Funktion nach oben oder nach unten geöffnet ist, ob er die waagerechte Achse schneidet oder berührt:

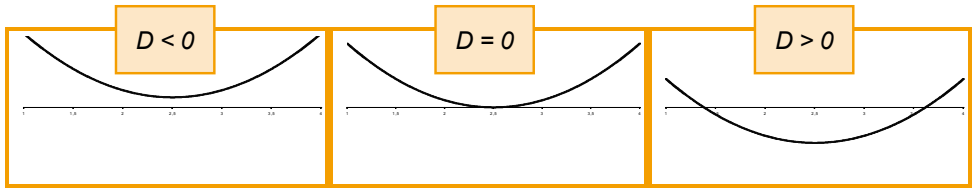


Bild 4.08: Nach oben geöffnete Parabeln mit $a_2>0$ und $D < 0$, $D=0$ und $D > 0$

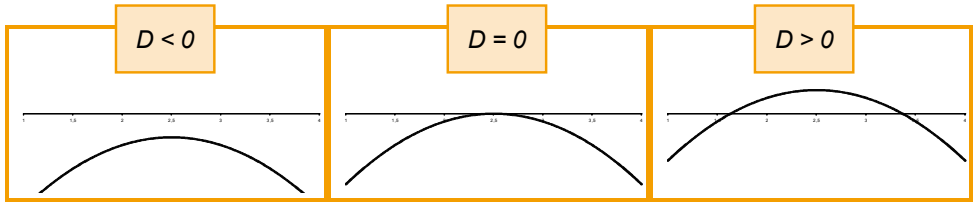


Bild 4.09: Nach unten geöffnete Parabeln mit $a_2 <0$ und $D< 0$, $D=0$ und $D >0$

Aus den Bildern 4.07 bis 4.09 ist abzulesen, dass die Graphen von *Polynomen zweiten Grades* (d. h. von quadratischen Funktionen) stets *symmetrische Parabeln* sind.

Falls die Parabel die Achse *berührt* (falls also $D=0$ gilt) , dann berührt sie sie folglich in ihrem höchsten oder tiefsten Punkt, im *Scheitel* – damit kann bei verschwindender Diskriminante auch ohne Differentialrechnung mit dem Berührungspunkt sofort das *relative* und gleichzeitig *globale Extremum* gefunden werden.

Gibt es zwei Nullstellen, weil die Diskriminante positiv ist, dann befindet sich der Scheitel genau *in der Mitte zwischen beiden Nullstellen*. Diese Tatsache werden wir im Abschnitt 11.2 auf Seite 194 nutzen, um auch in solchem Falle ohne Differentialrechnung Minima oder Maxima bestimmen zu können.

4.1.6 Parabeln zeichnen

Bisweilen gibt es die Aufgabe, sich nicht nur grundsätzlich – wie im Bild 4.07 – über den Verlauf des *Graphen einer quadratischen Funktion* zu informieren, sondern diese *Parabel* auch in einem Koordinatensystem zu skizzieren. Dazu reichen neben der Information darüber, ob die Parabel *nach unten oder nach oben geöffnet* ist und dem *Schnittverhalten mit der waagerechten Achse* meist weitere vier bis sechs Punkte der Parabel aus.

Am einfachsten ist die Situation, wenn bekannt ist, dass die Parabel die waagerechte Achse schneidet. Sehen wir uns das gleich an einem Beispiel an.

Gesucht ist eine brauchbare Skizze der Parabel

(4.11) $$y = 2x^2 - 10x + 12$$

Beginnen wir mit den Basisinformationen: Vor der höchsten x-Potenz steht die positive Zahl 2, also ist die Parabel *nach oben geöffnet*.

Für die Diskriminante ergibt sich gemäß Formel (4.10) der Wert

(4.12) $$a_1^2 - 4 \cdot a_0 \cdot a_2 = (-10)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 12 = 100 - 96 = 4$$

Dieser Wert ist *positiv*, also hat die Parabel *zwei Schnittpunkte mit der waagerechten Achse*. Um sie zu finden, muss die quadratische Gleichung

(4.13) $$2x^2 - 10x + 12 = 0$$

gelöst werden. Dazu können wir die Lösungsformel (2.51) aus Abschnitt 2.2.2 von Seite 38 verwenden. Es ergibt sich

(4.14) $$x_{1,2} = \frac{1}{2 \cdot 2}\left(-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 12}\right) = \frac{1}{4}(10 \pm 2) \Rightarrow x_1 = 2,\ x_2 = 3$$

Damit sind die beiden Achsendurchgänge der nach oben geöffneten Parabel bekannt, *weitere vier Punkte* reichen völlig aus, um sie dann gut skizzieren zu können. Drei von diesen vier Punkten suchen wir zweckmäßig in der Nachbarschaft der Achsendurchgänge.

Zur Berechnung der Funktionswerte liefert uns auch hier das *Horner-Schema* gute Dienste (siehe Bild 4.10).

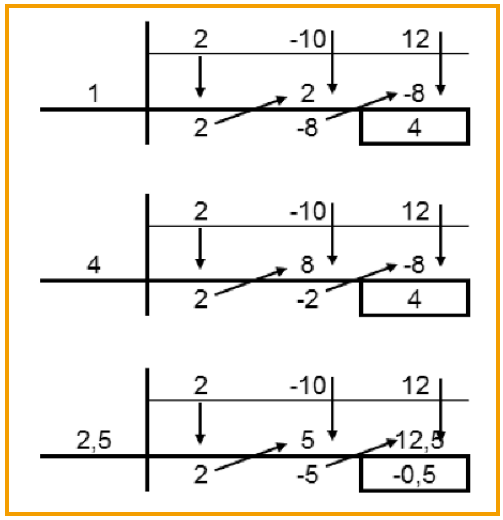


Bild 4.10: Rechnungen mit dem Horner-Schema

Also wissen wir nun, dass die gesuchte Parabel durch die fünf Punkte $P_1(1,4)$, $P_2(2,0)$, $P_3(3,0)$, $P_4(4,4)$, $P_5(5,12)$ und $P_6(2{,}5\ ,\ -0{,}25)$ geht.

Hinzu kommt noch der *Schnittpunkt mit der senkrechten Achse* $P_0(0,12)$, den wir leicht berechnen können – wir brauchen dazu ja nur $x=0$ einzusetzen. Bild 4.11 zeigt uns die gefundenen sieben Parabelpunkte und dazu die gesamte Parabel.

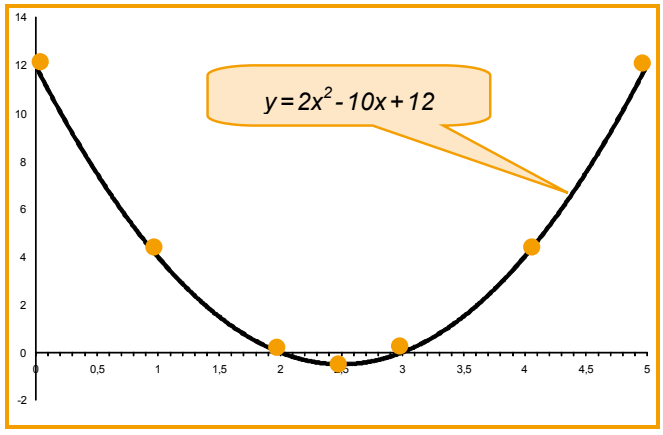


Bild 4.11: Parabel schneidet die waagerechte Achse

Als Nächstes soll die Parabel

(4.15) $$y = -2x^2 + 10x - 12{,}5$$

skizziert werden. Sie ist wegen der *negativen Zahl* vor x^2 *nach unten geöffnet*, und wer nachrechnet, der wird feststellen, dass diesmal die Diskriminante $a_1{}^2 - 4\,a_0\,a_2$ genau den Wert Null ergibt.

Also *berührt* die nach unten geöffnete Parabel von unten die waagerechte Achse. Um die Stelle herauszufinden, an welcher Stelle diese Berührung stattfindet, verwenden wir wieder die Lösungsformel der quadratischen Gleichung von Seite 38.

So werden wir informiert, dass die Berührungsstelle sich bei $x=2{,}5$ befindet.

Mit dem *Horner-Schema* werden noch für $x=1$, $x=4$, $x=5$ drei weitere Parabelwerte berechnet, dazu kommt noch der Achsendurchgang der senkrechten Achse bei $y=-12{,}5$. Bild 4.12 zeigt uns die gefundenen Punkte und die zugehörige Parabel.

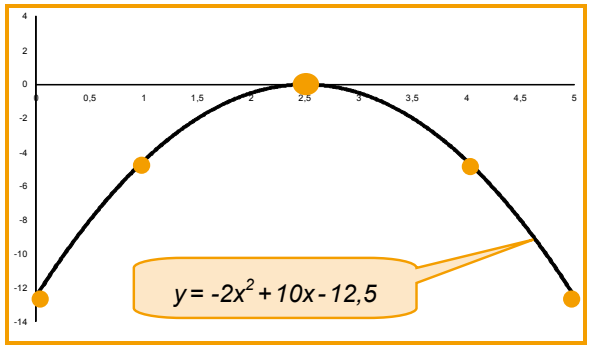


Bild 4.12: Parabel berührt die waagerechte Achse von unten

Wenden wir uns zum Schluss der Situation zu, dass der Graph der gegebenen Funktion die waagerechte Achse weder berührt noch schneidet. Das wird sich bei der Diskussion des Polynoms

(4.16) $y = x^2 - 5x + 8$

herausstellen. Doch zuerst registrieren wir, dass es sich wieder um eine *nach oben geöffnete Parabel* handelt. Die Diskriminante $a_1^2 - 4\,a_0 a_2$ hat nun den Wert minus 7, also müssen wir in der Tat eine *nach oben geöffnete Parabel* ohne gemeinsame Punkte mit der waagerechten Achse erwarten.

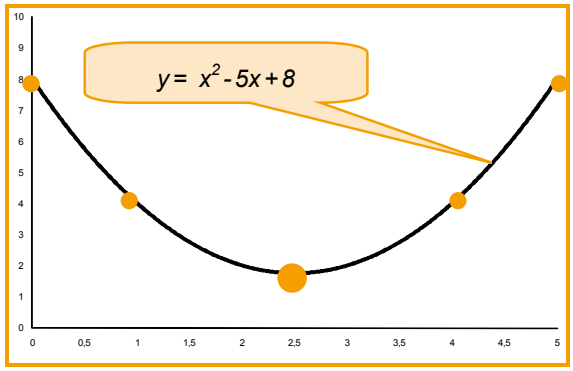


Bild 4.13: Parabel ohne Schnittpunkte mit der waagerechten Achse

Bisher hatten wir die bekannten Punkte aber zum Anlass genommen, in deren Nachbarschaft ein paar weitere Funktionswerte zu besorgen.

Wo sollen wir aber jetzt unsere Punkte suchen? Hier hilft eine Formel, die uns sagt, wo sich der Scheitelpunkt der Parabel befindet. Diese so genannte *Scheitelformel* lautet:

(4.17) $$x_S = -\frac{1}{2} \cdot \frac{a_1}{a_2}$$

Setzen wir unsere Werte aus (4.16) ein, dann erhalten wir $x_S = 2{,}5$. Damit ergibt sich nach dem Einsetzen in die Parabelgleichung den Funktionswert $y_S = 1{,}75$.

Diese Angabe sagt uns sofort, dass wir also in der Nähe von $x = 2{,}5$, zum Beispiel bei $x = 1$, $x = 4$ und $x = 5$ mit dem *Horner-Schema* für eine kleine Wertetabelle sorgen sollten. Bild 4.13 zeigt das Ergebnis.

4.1.7 Graphen von Polynomen ersten Grades

Ein *Polynom ersten Grades*, auch als *lineare Funktion* bezeichnet

(4.18) $$p_1(x) = a_1 x + a_0$$

ist zuallererst ein *Polynom ungeraden Grades*, also gilt für Funktionen dieser Art natürlich auch die Gesetzmäßigkeit aus Abschnitt 4.1.3, derzufolge der Graph entweder aus dem negativen Unendlichen kommt und ins positive Unendliche verschwindet.

Oder umgekehrt, je nachdem, welches Vorzeichen der führende Koeffizient a_1 hat.

Hinzu kommt aber die Besonderheit, dass der Graph eines *Polynoms ersten Grades* stets *eine Gerade* ist.

Diese Gerade *steigt* – wenn sie einen *positiven Anstieg* hat, der aus $a_1 > 0$ erkennbar ist. Sie *fällt*, wenn sie einen *negativen Anstieg* $a_1 < 0$ hat.

Sie wird bei $a_0 = 0$ durch den *Nullpunkt* oder bei $a_0 \neq 0$ *nicht* durch den *Nullpunkt* gehen.

Es gibt genau *vier Möglichkeiten* für den *Graphen eines Polynoms erster Ordnung*; sie sind in den Bildern 4.14 und 4.15 dokumentiert.

Soll der Graph eines Polynoms ersten Grades gezeichnet werden, dann ist also eine Gerade gesucht.

Zum Zeichnen einer Geraden braucht man lediglich *zwei Punkte* der Geraden.

Geht die Gerade wegen $a_0 = 0$ durch den Nullpunkt, dann ist damit auf natürlichste Weise bereits der erste der beiden nötigen Punkte gegeben. Den anderen sucht man sich mit einem beliebigen, bequemen x-Wert.

Verläuft die Gerade wegen $a_0 \neq 0$ nicht durch den Nullpunkt, dann nimmt man als ersten Geradenpunkt zum Beispiel den *Schnittpunkt mit der senkrechten Achse*.

Die Zahl a_1 in einer linearen Funktion hat unterschiedliche Bezeichnungen. Sie ist sowohl der *führende Koeffizient* als auch der *Anstieg der Geraden*.

Die Zahl a_1 beschreibt, wie sich der y-Wert ändert, wenn sich der x-Wert um eine Einheit ändert.

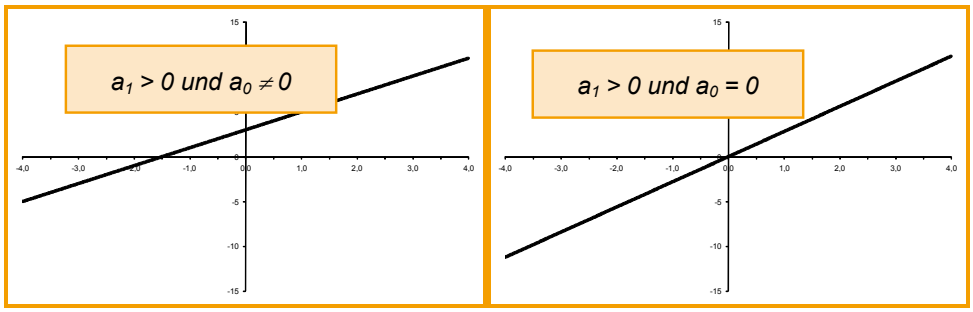


Bild 4.14: Graphen von Polynomen 1. Ordnung mit $a_1>0$ bei $a_0\neq 0$ und $a_0=0$

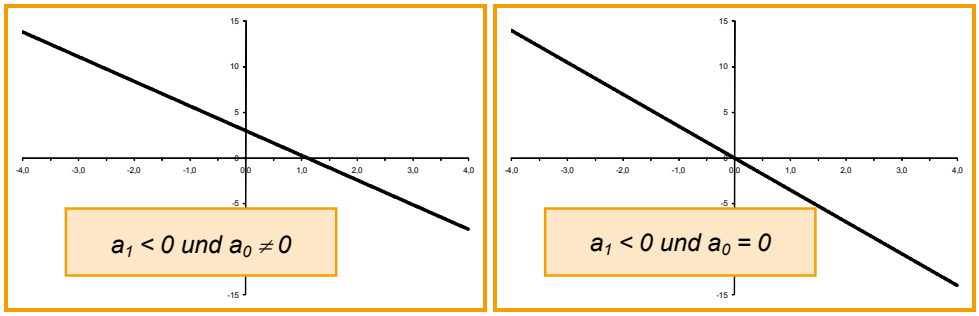


Bild 4.15: Graphen von Polynomen 1. Ordnung mit $a_1<0$ bei $a_0\neq 0$ und $a_0=0$

4.1.8 Polynome nullten Grades und ihre Graphen

Die Funktion $y=f(x)=a_0$ ordnet jedem beliebigen x-Wert die gleiche Zahl a_0 zu. Sie lässt sich also auch ansehen als *Polynom n-ten Grades mit $n=0$*. Deshalb bezeichnet man solche Funktionen als *Polynom nullten Grades*.

Der Graph eines Polynoms nullten Grades ist eine *Gerade*, die stets *parallel zur waagerechten Achse* verläuft und die senkrechte Achse bei $y=a_0$ schneidet.

Als Spezialfall eines Polynoms nullten Grades ergibt sich die *Null-Funktion $y=f(x)=0$* ; ihr Graph ist die *waagerechte Achse*.

4.2 Exponentialfunktionen

4.2.1 Begriff

Von einer *Exponentialfunktion* spricht man, wenn eine Zuordnungsvorschrift der Form

(4.19) $$f(x) = a \cdot b^{c \cdot x}, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

vorliegt. Dabei sind a, b und c Zahlen, b ist die *Basis* der Exponentialfunktion. Häufig verwendete Basiswerte sind die *Eulersche Zahl $e=2{,}71828\ldots$* und die Zahl 10. Wir werden hier zunächst nur Basiswerte $b>1$ betrachten.

Die Zahlen a und c dürfen sowohl positiv als auch negativ sein.

4.2.2 Graphen von Exponentialfunktionen

Für jede der *vier möglichen Vorzeichenkombinationen* von a und c nimmt der Graph der Exponentialfunktion eine ganz charakteristische Gestalt an.

Ist a positiv, dann liegt der Graph der Exponentialfunktion *vollständig oberhalb der waagerechten Achse*. Falls c, der Koeffizient von x im Exponenten, negativ ist, dann nähert sich der Graph bei $x \to +\infty$ der waagerechten Achse von oben an. Andernfalls erfolgt die Annäherung an die waagerechte Achse bei $x \to -\infty$ (Bild 4.16).

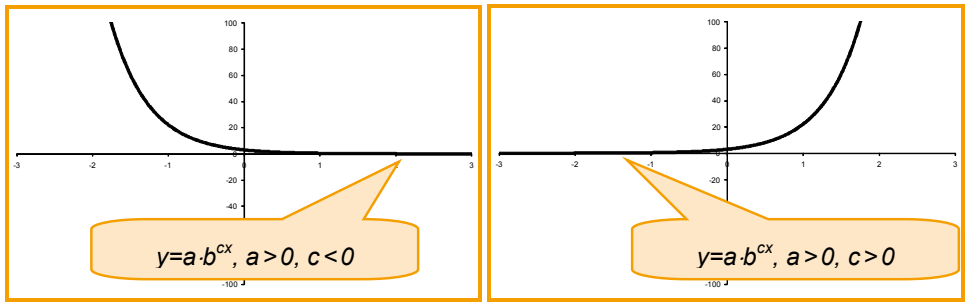


Bild 4.16: Graphen der Exponentialfunktion bei a>0, c<0 bzw. c>0 (b>1)

Ist a negativ, dann liegt der Graph der Exponentialfunktion *vollständig unterhalb der waagerechten Achse*. Falls c, der Koeffizient von x im Exponenten, negativ ist, dann nähert sich der Graph bei $x \to +\infty$ der waagerechten Achse von unten. Andernfalls erfolgt die Annäherung an die waagerechte Achse bei $x \to -\infty$ (Bild 4.17).

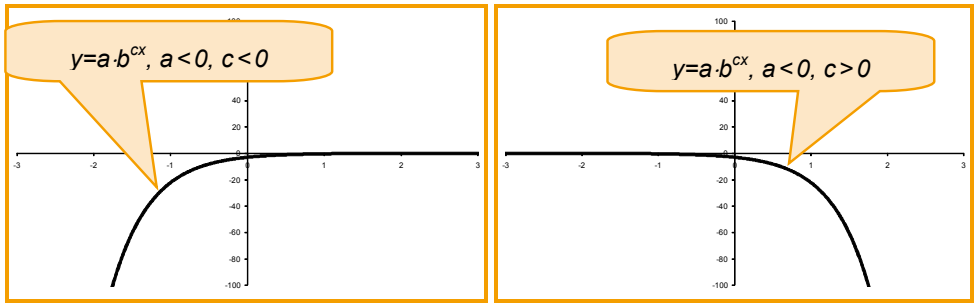


Bild 4.17: Graphen der Exponentialfunktion bei a<0, c<0 bzw. c>0 (b>1)

Stellen wir, ausgehend von den vier Bildern, die charakteristischen Merkmale jeder Exponentialfunktion noch einmal zusammen:

- Kein Graph einer Exponentialfunktion der Form (4.19) schneidet jemals die *waagerechte Achse*. Er liegt immer vollständig darüber oder vollständig darunter. Das hängt vom Vorzeichen des Faktors a ab.
- Der Graph ist immer eine *glatte Kurve*, ohne *Unterbrechung*, *Sprünge*, *Spitzen*.
- Der Graph einer Exponentialfunktion ist stets *streng monoton* – entweder *streng monoton wachsend* oder *streng monoton fallend*.
- Der Graph einer Exponentialfunktion nähert sich entweder nach links oder nach rechts der waagerechten Achse schnell an und geht jeweils in der Gegenrichtung nach Unendlich.

Zusätzlich ist aus den Bildern 4.16 und 4.17 sofort ablesbar, dass der Graph einer Exponentialfunktion der Gestalt (4.19) *stets bei* $y=a$ die senkrechte Achse schneidet (man setze $x=0$, um das zu erkennen).

Graphen von Exponentialfunktionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr steil ansteigen oder abfallen.

4.2.3 Zeichnen des Graphen

Wegen der *strengen Monotonie*, dem steilen Anstieg oder Gefälle sowie dem raschen Annähern an die waagerechte Achse kann man sich schnell eine Skizze beschaffen. Betrachten wir zum Beispiel die Funktion

(4.20) $$y = f(x) = 3 \cdot e^{-2x}$$

Die Vorzeichen des Faktors 3 vor dem Basiswert e und der Zahl -2 im Exponenten führen uns sofort zum *linken Teilbild* von Bild 4.16. Wir können also eine *streng monoton fallende Funktionskurve* erwarten, die *vollständig oberhalb der waagerechten Achse* liegt und sich *von oben* schnell der Achse annähern wird.

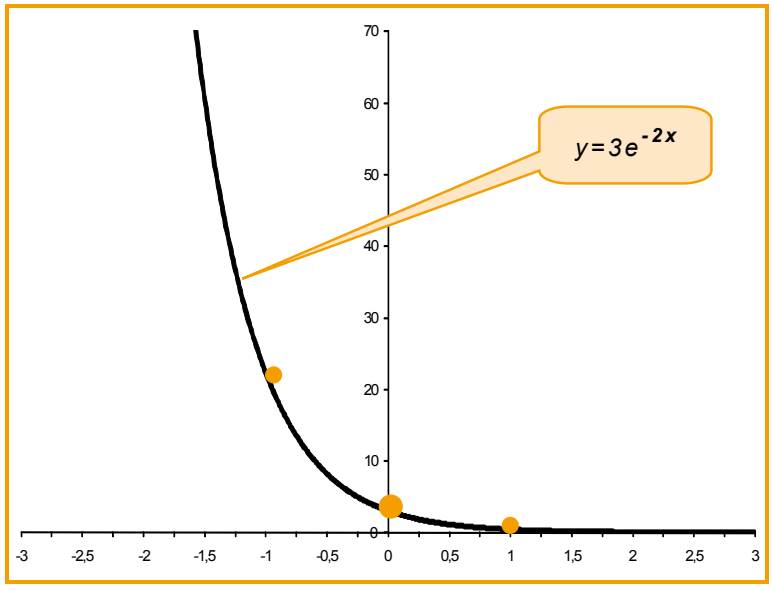


Bild 4.18: Stark fallender Graph der Exponentialfunktion (4.20)

Setzen wir $x=0$ ein, dann erhalten wir den *Schnittpunkt mit der senkrechten Achse* bei $y=3$. Damit kennen wir schon einen ersten Punkt des Graphen.

Für $x=1$ erhalten wir in der Annäherungszone an die waagerechte Achse bereits $y=3e^{-2}$, also nur noch rund *drei Siebentel (denn* e^2 *ist rund 7)*, für $x=-1$ erhalten wir andererseits in der steilen Abstiegszone schon $y=3\,e^2$, etwa 21.

Es wird also plausibel sein, mit diesen drei Punkten die Skizze des Graphen zu versuchen. Bild 4.18 zeigt das Ergebnis.

4.3 Logarithmusfunktionen

4.3.1 Begriff

Von einer *Logarithmusfunktion* spricht man, wenn ein funktionaler Zusammenhang durch eine Beziehung der Art

(4.21) $$y = f(x) = a \cdot \log_b x$$

beschrieben wird. Dabei ist die Zahl a, $a \neq 0$, ein beliebiger Faktor, während für den Basiswert b des Logarithmus $b>0$, $b \neq 1$ gilt.

Ein häufig verwendeter Basiswert ist die *Eulersche Zahl* $e=2{,}718\ldots$ dann spricht man vom *natürlichen Logarithmus*. Auch $b=10$ wird oft verwendet, der *dekadische Logarithmus*.

Wie wir auf Seite 32 im Abschnitt 2.1.5 lernten, liefert der Logarithmus die Antwort auf die Frage *„b hoch wie viel ist … ?“*

Unsere Logarithmus-Funktion ist demnach so zu interpretieren, dass *für jedes mögliche* x die Antwort auf die Frage *„b hoch wie viel ist x ?“* gesucht werden soll. Diese Antwort, das ist dann der *Funktionswert y*.

Da die durch den Logarithmus zu beantwortende Frage für $x \leq 0$ offenbar unsinnig ist, wird sich der *Graph der Logarithmusfunktion* mit Sicherheit nur *rechts von der senkrechten Achse* befinden können. Wir werden es im nächsten Abschnitt sehen.

4.3.2 Graphen von Logarithmusfunktionen

Wir betrachten im Folgenden nur Funktionen der Gestalt (4.21) mit Basiswerten $b>1$.

Der Graph jeder Logarithmusfunktion der Form (4.21) ist eine glatte Kurve, ohne *Unterbrechungen*, *Sprünge*, *Spitzen*. Er befindet sich nur *rechts von der senkrechten Achse*.

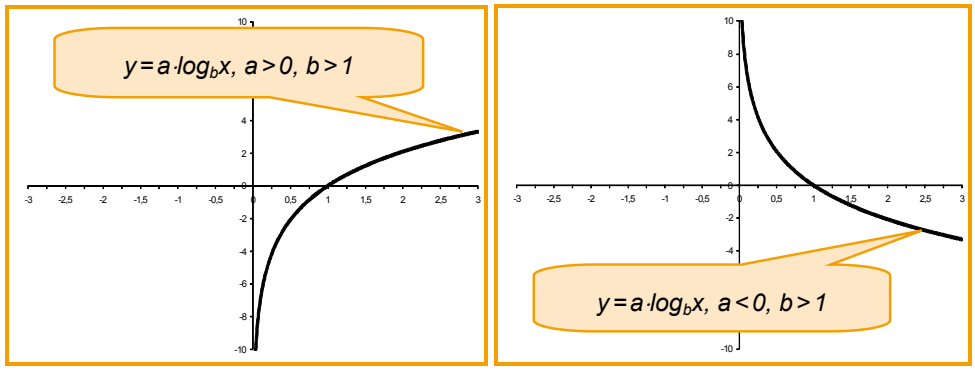


Bild 4.19: Logarithmusfunktionen

Weiterhin fällt auf, dass es sich bei positivem Faktor $a>0$ um eine *streng monoton wachsende* Funktion handelt, bei negativem Faktor $a<0$ dagegen um eine streng monoton fallende Funktion.

Jeder Graph einer Logarithmusfunktion der Art (4.21) schneidet *immer* bei $x=1$ die waagerechte Achse.

5 Verwandte Funktionen und ihre Graphen

5.1 Begriffserklärung

Im vergangenen Abschnitt lernten wir mit den *Polynomen*, den *Exponential-* und *Logarithmusfunktionen* wichtige *grundlegende Funktionenklassen* kennen, die häufig in der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre auftreten. Deshalb sollte die Kenntnis der grundlegenden Eigenschaften ihrer Graphen zum *anwendungsbereiten Grundwissen* gehören.

Doch die Welt ist nicht so einfach, dass immer und überall nur diese vergleichsweise einfachen Funktionen auftreten. Wie kommt man aber bei anderen, komplizierteren funktionalen Zusammenhängen zum Graphen, mit dessen Hilfe Eigenschaften abgeleitet, Diskussionen geführt, Schlussfolgerungen gezogen werden können?

Die Antwort darauf beginnt im nächsten Kapitel, wenn nämlich das Instrumentarium vorgestellt wird, mit dessen Hilfe auch in solchen Fällen der Graph erarbeitet werden kann, allerdings mit größerem Aufwand. Wir werden uns dann mit der *Methodik der Kurvendiskussion* beschäftigen, denn unter diesem Namen sind alle Instrumente zusammengefasst.

Zuvor aber wollen wir uns noch mit der speziellen Situation beschäftigen, dass Funktionen zu analysieren sind, die mit den bisher *behandelten Grundfunktionen* immer noch in gewisser Weise *verwandt* sind.

Wenn erkennbar ist, dass eine Funktion $g(x)$ durch die einfachen Operationen *Addition* oder *Subtraktion* reeller Zahlen, durch *Multiplikationen* mit minus 1 oder durch *Betragsbildungen* aus einer der Grundfunktionen $f(x)$ des vorigen Kapitels abgeleitet worden ist, dann kann man einfache Gesetze anwenden, die beschreiben, wie sich *der Graph einer verwandten Funktion* aus dem *Graphen der bekannten Funktion* ergibt.

Speziell werden wir folgende acht Fälle untersuchen:

- Die betrachtete Funktion $g(x)$ entsteht aus einer bekannten Funktion $f(x)$ durch *Addition einer positiven Zahl*: $g(x)=f(x)+a$, $a>0$.
- Die betrachtete Funktion $g(x)$ entsteht aus einer bekannten Funktion $f(x)$ durch *Subtraktion einer positiven Zahl*: $g(x)=f(x)-a$, $a>0$.
- Die betrachtete Funktion $g(x)$ entsteht aus einer bekannten Funktion $f(x)$, indem x durch $x+a$ *ersetzt* wird: $g(x)=f(x+a)$, $a>0$.
- Die betrachtete Funktion $g(x)$ entsteht aus einer bekannten Funktion $f(x)$, indem x durch $x-a$ *ersetzt* wird: $g(x)=f(x-a)$, $a>0$.
- Die betrachtete Funktion $g(x)$ entsteht aus einer bekannten Funktion $f(x)$, indem x durch $-x$ *ersetzt* wird: $g(x)=f(-x)$.
- Die betrachtete Funktion $g(x)$ entsteht aus einer bekannten Funktion $f(x)$ durch *Multiplikation mit* (-1) : $g(x)=-f(x)$.
- Die betrachtete Funktion $g(x)$ entsteht aus einer bekannten Funktion $f(x)$, indem x durch $|x|$ *ersetzt* wird: $g(x)=f(|x|)$.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A5 und A6 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_5, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

- Die betrachtete Funktion *g(x)* entsteht aus einer bekannten Funktion *f(x)*, indem der *Betrag von f(x)* gebildet wird: $g(x)=|f(x)|$.

Für jeden dieser Fälle lässt sich ein Gesetz angeben, wie der Graph von g(x) sich aus dem bekannten Graphen von f(x) ableiten lässt.

5.2 Additionen und Subtraktionen

Unser durchgängiges Beispiel für eine bekannte Funktion, aus der die verwandten Funktionen entstehen, wird die *Logarithmusfunktion* $y=\ln x$ sein.

Sehen wir uns zuerst an, wie sich der Graph verändern wird, wenn *zu einer Funktion eine Zahl addiert oder subtrahiert* wird.

5.2.1 Addition und Subtraktion zur Funktion

Wir betrachten also zuerst die beiden Beispielfunktionen *f(x)* und ihre „Verwandte“ *g(x)*

(5.01) $f(x)=\ln x,\quad g(x)=\ln x+3$

Bild 5.01 zeigt uns, wie sich beim *Hinzufügen der Zahl 3* der Graph verändert.

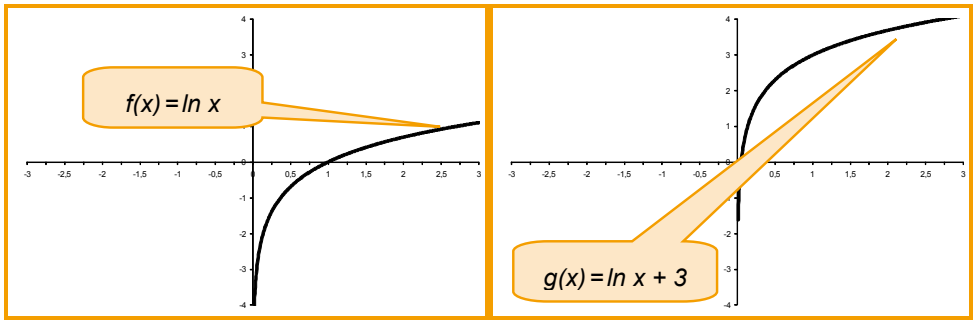


Bild 5.01: Verschiebung nach oben bei Addition

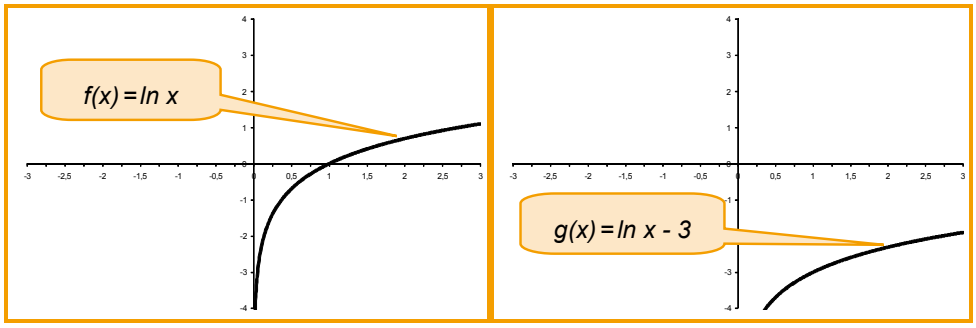


Bild 5.02: Verschiebung nach unten bei Subtraktion

Gesetz: Entsteht eine verwandte Funktion *g(x)* aus einer bekannten Funktion *f(x)* durch *Addition einer positiven Konstanten a>0*, dann entsteht der *Graph der verwandten Funktion* durch *Parallelverschiebung des bekannten Graphen* um *a* Einheiten *nach oben*.

Bild 5.02 informiert uns in gleicher Weise darüber, dass sich bei der Subtraktion der Drei der Graph um *drei Einheiten nach unten* verschiebt.

Gesetz: Entsteht eine verwandte Funktion $g(x)$ aus einer bekannten Funktion $f(x)$ durch *Subtraktion einer positiven Konstanten* $a>0$, dann entsteht der *Graph der verwandten Funktion* durch *Parallelverschiebung des bekannten Graphen* um a Einheiten *nach unten*.

5.2.2 Addition und Subtraktion zum Argument

Wie wird sich der Graph verändern, wenn das Argument x in der Ausgangsfunktion durch $x+3$ ersetzt wird? Sehen wir uns dazu Bild 5.03 an.

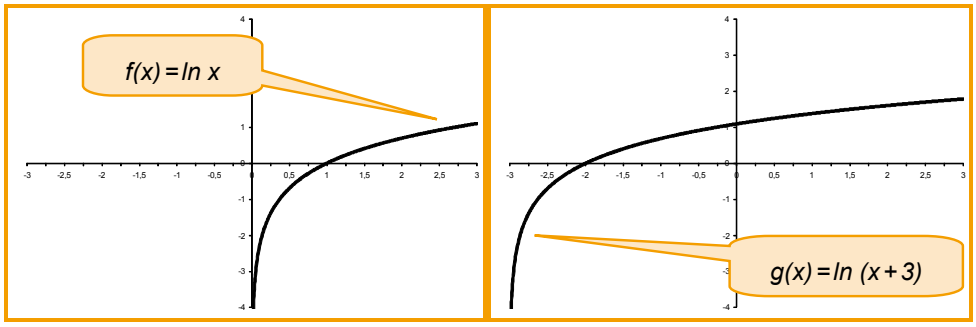


Bild 5.03: Überraschend: Linksverschiebung bei Addition im Argument

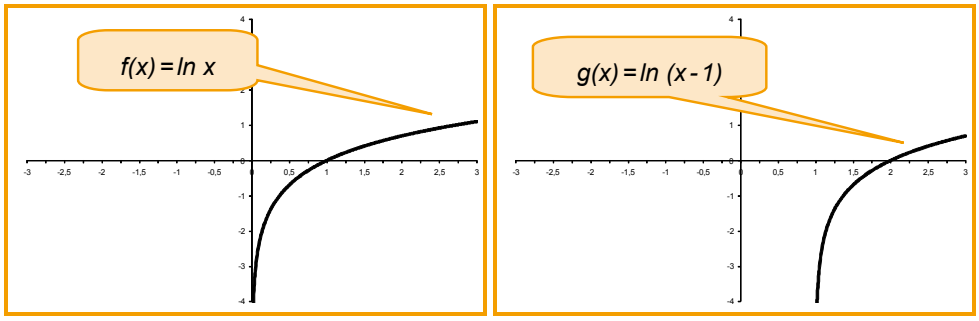


Bild 5.04: Rechtsverschiebung, wenn im Argument subtrahiert wird

Die Bildunterschrift bringt es zum Ausdruck: Es ist ein wenig überraschend – nicht nach rechts, sondern *nach links* verschiebt sich der Graph.

Gesetz: Entsteht eine verwandte Funktion $g(x)$ aus einer bekannten Funktion $f(x)$ dadurch, dass das Argument x durch das Argument $x+a$ $(a>0)$ ersetzt wird, dann entsteht der *Graph der verwandten Funktion* durch *Parallelverschiebung des bekannten Graphen* um a Einheiten *nach links*.

Die Vermutung, dass beim Ersetzen von x durch $x-1$ andererseits eine *Rechtsverschiebung* stattfindet, wird durch Bild 5.04 bestätigt.

Gesetz: Entsteht eine verwandte Funktion $g(x)$ aus einer bekannten Funktion $f(x)$ dadurch, dass das Argument x durch das Argument $x-a$ $(a>0)$ ersetzt wird, dann entsteht der *Graph der verwandten Funktion* durch *Parallelverschiebung des bekannten Graphen* um a Einheiten *nach rechts*.

5.3 Multiplikationen

5.3.1 Multiplikation der Funktion mit (– 1)

Was passiert, wenn *vor die gesamte Funktion ein Minuszeichen* geschrieben wird? Wenn also in unserem Beispiel die Funktion *y=ln x* in folgender Weise geändert wird?

(5.02) $f(x) = \ln x, \quad g(x) = -\ln x$

Sehen wir uns zuerst im Bild 5.05 die Antwort bei diesem speziellen Beispiel an.

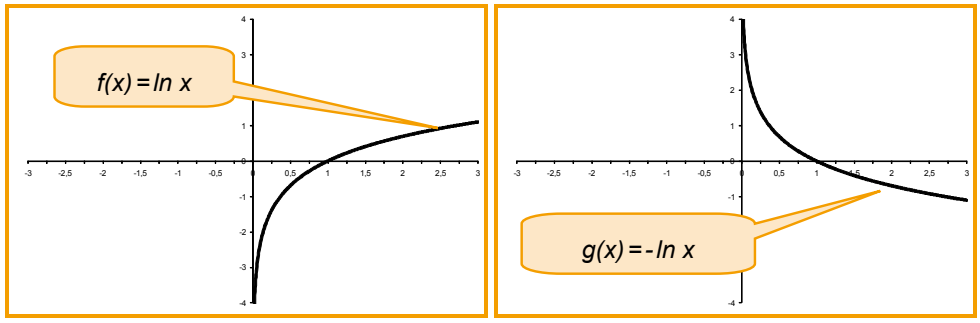


Bild 5.05: Von ln x zu - ln x: Spiegelung des Graphen an der waagerechten Achse

Die Bildunterschrift erklärt den Zusammenhang: Der neue Graph entsteht dadurch, dass alle Teile des alten Graphen, die sich bisher unter der waagerechten Achse befanden, nach oben abgetragen werden, der obere Teil des Graphen wandert nach unten. Kurz gesagt – es findet eine *Spiegelung an der waagerechten Achse* statt:

Gesetz: Entsteht eine verwandte Funktion *g(x)* aus einer bekannten Funktion *f(x)* dadurch, dass vor den gesamten Ausdruck auf der rechten Seite ein *Minuszeichen* geschrieben wird, d. h. *g(x)=–f(x)*, dann entsteht der *Graph der verwandten Funktion* durch *Spiegelung des bekannten Graphen* an der *waagerechten Achse*.

5.3.2 Multiplikation des Arguments mit (– 1)

Eine verwandte Funktion kann auch dadurch entstehen, dass durchgängig *x* durch *-x* ersetzt wird.

Mathematisch gesprochen: Das Argument *x* wird überall durch das Argument *-x* ersetzt.

(5.03) $f(x) = \ln x, \quad g(x) = \ln(-x)$

Auch in diesem Fall kommt es zu einer *Spiegelung* (Bild 5.06), allerdings nun an der *senkrechten Achse*.

Gesetz: Entsteht eine verwandte Funktion *g(x)* aus einer bekannten Funktion *f(x)* dadurch, dass durchgängig *x* durch *–x* ersetzt wird, d. h. *g(x)=f(–x)*, dann entsteht der Graph der verwandten Funktion durch *Spiegelung* des bekannten Graphen an der senkrechten Achse.

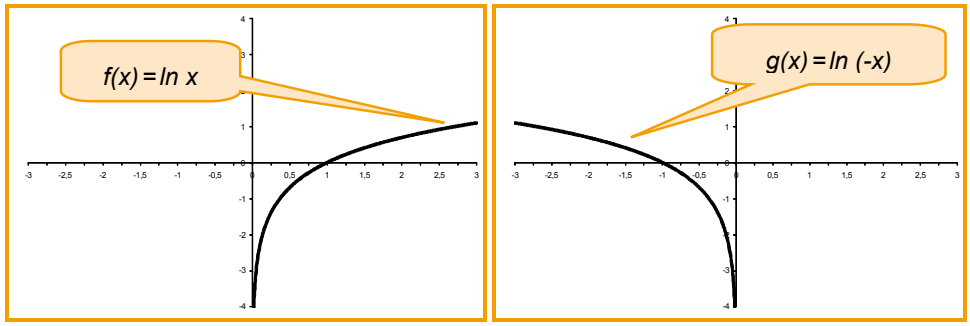


Bild 5.06: Von ln x zu ln (-x) : Spiegelung des Graphen an der senkrechten Achse

5.4 Betragsbildungen

5.4.1 Betragsbildung im Argument

Was passiert, wenn in einer Funktion durchgängig das Argument x beidseitig mit Betragsstrichen versehen wird, wenn also die verwandte Funktion dadurch entsteht, dass x durch $|x|$ ersetzt wird? Gibt es dann auch eine gesetzmäßige Veränderung des Graphen?

(5.04) $\quad f(x) = \ln x, \quad g(x) = \ln|x|$

Nun muss man in Bild 5.07 genau hinsehen, um zu erkennen, was passiert: Der Teil des Graphen, der sich *rechts von der senkrechten Achse* befindet, bleibt *erhalten*. Und er wird hier zusätzlich nach links gespiegelt. Durch die Betragsbildung entsteht ein *symmetrischer Graph*, und die verwandte Funktion kann plötzlich auch *negative x–Werte* verarbeiten.

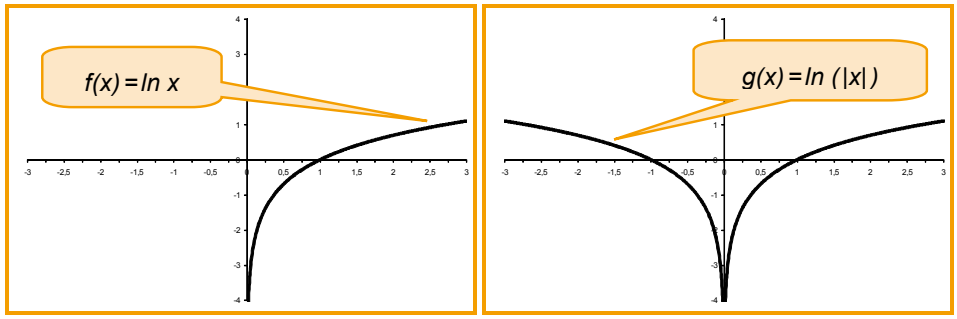


Bild 5.07: Rechter Teil des Graphen wird nach links gespiegelt

Schade nur, dass unser Beispiel-Logarithmus *ln x* nur einen Graphen hat, der *vollständig rechts von der senkrechten Achse* liegt.

So können wir mit seiner Hilfe leider nicht herausfinden, was bei der Betragsbildung mit demjenigen Teil des Graphen passiert, der sich ursprünglich *links von der senkrechten Achse* befand.

Bleibt er erhalten, wird er nach rechts gespiegelt oder verschwindet er?

Suchen wir uns für die Antwort eine Funktion, deren Graph beidseitig der senkrechten Achse liegt.

Nehmen wir zum Beispiel den nach links verschobenen Logarithmus aus Abschnitt 5.2.2, Seite 75:

(5.05) $f(x) = \ln(x+3), \quad g(x) = \ln(|x|+3)$

Versuchen wir damit, in Bild 5.08 herauszufinden, was mit dem Teil des Graphen der Ausgangsfunktion passiert ist, der links von der senkrechten Achse lag.

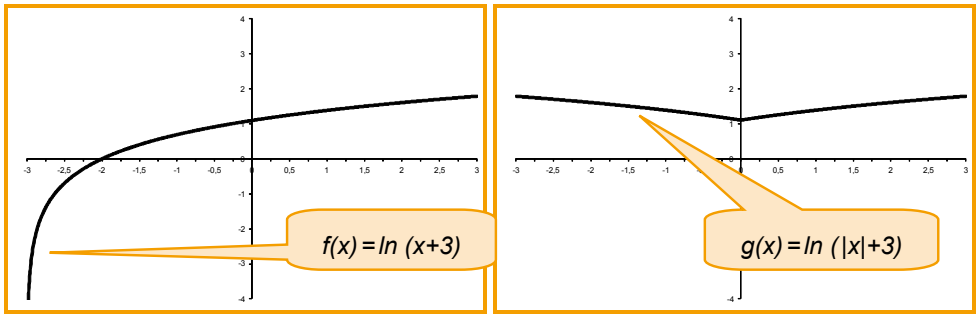


Bild 5.08: Der linke Teil verschwindet, der rechte Teil erscheint gespiegelt links

Tatsächlich, der *linke Teil des Graphen* verschwindet bei der Betragsbildung im Argument, stattdessen erscheint auf der linken Seite die *Spiegelung des vorher nur rechten Teils*.

Gesetz: Entsteht eine verwandte Funktion $g(x)$ aus einer bekannten Funktion $f(x)$ dadurch, dass durchgängig x durch $|x|$ ersetzt wird, d. h. $g(x)=f(|x|)$, dann entsteht der Graph der verwandten Funktion dadurch, dass der Teil des Graphen, der sich *rechts von der senkrechten Achse* befindet, *übernommen* wird.

Der ursprünglich *links von der senkrechten Achse* befindliche Teil des Graphen *verschwindet*.

Stattdessen erscheint links das *Spiegelbild* des ursprünglich *nur rechts* befindlichen Teils.

Die Betragsbildung im Argument erzeugt deshalb immer einen Graphen, der *stets symmetrisch zur senkrechten Achse* ist.

5.4.2 Von der Funktion zum Betrag der Funktion

Wie wird sich der Graph einer Funktion verändern, wenn wir *anstelle der Funktionswerte* deren *Absolutbeträge* betrachten? Unsere beiden verwandten Funktionen, mit deren Hilfe wir uns das entsprechende Gesetz erarbeiten wollen, lauten also

(5.06) $f(x) = \ln x, \quad g(x) = |\ln x|$

Bild 5.09 erklärt uns, dass diesmal ein vergleichbarer Vorgang wie im vorigen Abschnitt stattfindet, nun aber in Bezug auf die waagerechte Achse.

Gesetz: Entsteht eine verwandte Funktion $g(x)$ aus einer bekannten Funktion $f(x)$ dadurch, dass der *Betrag der Funktion* gebildet wird, d. h. $g(x)=|f(x)|$, dann entsteht der Graph der verwandten Funktion dadurch, dass der Teil des Graphen, der sich *oberhalb der waagerechten Achse* befindet, *unverändert übernommen* wird.

Der ursprünglich *unter der waagerechten Achse* befindliche Teil des Graphen *verschwindet*. Stattdessen erscheint oberhalb der waagerechten Achse das *Spiegelbild* des ursprünglich unten befindlichen Teils.

Die Betragsbildung bei den Funktionswerten erzeugt deshalb *immer* einen Graphen, der stets *nur oberhalb der waagerechten Achse* liegt, sie aber von oben *berühren* kann.

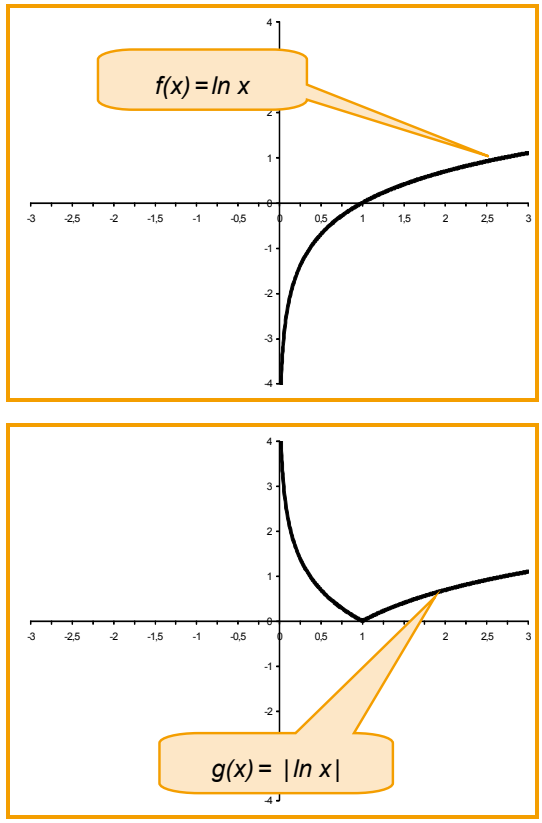


Bild 5.09: Der Negativteil des Graphen wird nach oben gespiegelt

Auch hier wollen wir uns noch ein zweites Beispiel ansehen, um das Gesetz besser verstehen zu können:

Betrachten wir dazu eine *quadratische Funktion*, deren *nach oben geöffnete Parabel* die waagerechte Achse an zwei Stellen schneidet, sowie die Betragsfunktion davon:

(5.07) $\quad f(x) = x^2 - 5x + 6, \quad g(x) = |\, x^2 - 5x + 6\,|$

Was können wir erwarten? Der unterhalb der waagerechten Achse befindliche Teil des Graphen müsste nach oben gespiegelt werden.

Bild 5.10 bestätigt uns, dass diese Vermutung richtig ist.

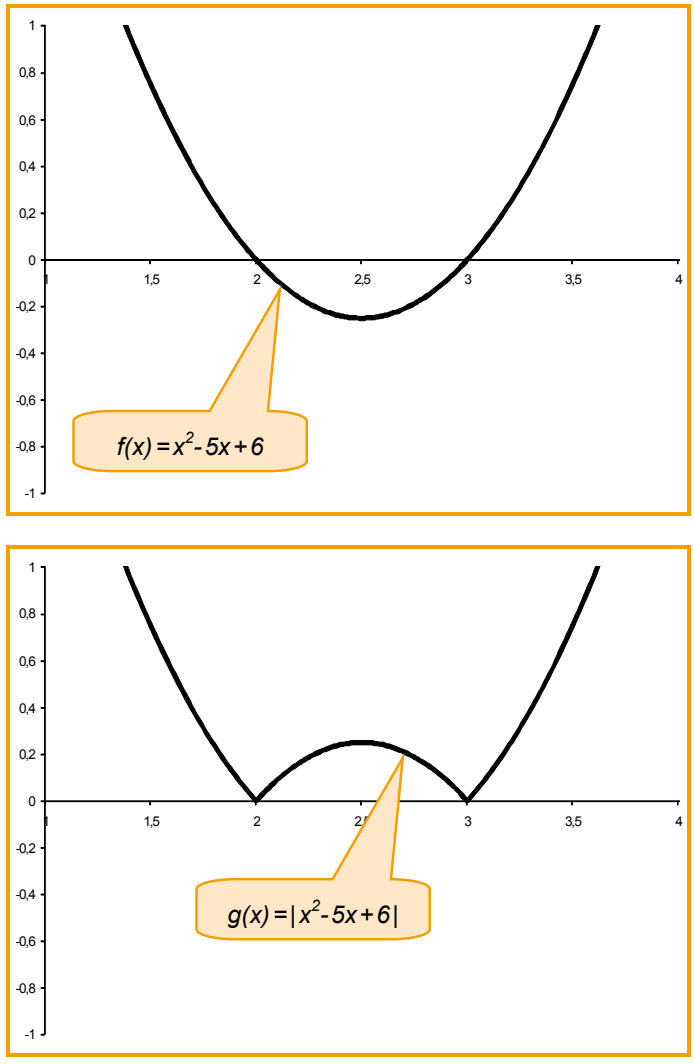


Bild 5.10: Der untere Teil der Parabel wird nach oben gespiegelt

6 Kurvendiskussion

6.1 Begriff und Aufgabenstellung

Kehren wir begrifflich noch einmal zur Einleitung im Abschnitt 3.2 auf Seite 57 zurück:

> Die Analysis dient letztendlich dem Ziel, aus abstrakt und rein mathematisch-formelmäßig aufgeschriebenen Funktionen vielfältige *Erkenntnisse* ableiten und darüber Diskussionen führen zu können. Somit wird man in die Lage versetzt, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und die nötigen Entscheidungen zu treffen.

Dazu aber ist es meist nötig, sich die dargelegten Zusammenhänge *vorstellen* zu können. Die menschliche Phantasie lebt überwiegend von dem, was *gesehen* wird. Der Mensch ist *nicht abstrakt*.

> Also sollte man entweder grundsätzlich schon soviel über die vorgelegte mathematische Funktion wissen, dass man den Graphen „vor dem *inneren Auge*“ hat – oder man muss sich zumindest den Graphen in seinen *wesentlichen Eigenschaften* beschaffen können.

Zum Erwerb eines soliden *Basiswissens* sollte der Abschnitt 4 beitragen. In ihm wurde über die wichtigen Klassen der *Polynome*, *Exponential-* und *Logarithmusfunktionen* und deren Graphen informiert.

Wichtig ist auch, dass man weiß, wie sich Graphen bei *Additionen*, *Subtraktionen*, *Multiplikationen mit (– 1)* und *Betragsbildungen* verändern.

Trotzdem bleibt immer noch das Problem bestehen, wie man vorgehen soll, wenn über eine Funktion zu diskutieren ist, die nicht so einfach ist, die nicht zu den *Grundfunktionen* gehört und auch nicht *verwandt* ist mit einer Grundfunktion. Wie soll man herangehen, wo fängt man an, was ist wichtig? Was sollte in welcher Reihenfolge untersucht werden?

Auch hierauf gibt die Mathematik eine Antwort:

> Es wird vorgeschlagen, dafür *in bestimmten Arbeitsschritten* vorzugehen und Schritt für Schritt den *Erkenntnisstand über die Eigenschaften der Funktion* systematisch anzureichern.

Das kann schon nach einem Schritt oder zwei Schritten gelungen sein. Manchmal muss man aber auch weit mehr Schritte dieses systematischen Vorgehens absolvieren, um auf die gestellten Fragen ausreichende Antworten zu bekommen.

Für die Menge der vorgeschlagenen Arbeitsschritte in ihrer sinnvollen Reihenfolge wird der zusammenfassende Begriff *Kurvendiskussion* benutzt.

> Eine Kurvendiskussion dient dazu, die interessierenden Eigenschaften einer gegebenen Funktion *schrittweise systematisch herauszuarbeiten*.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A5 und A6 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_6, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

6.2 Definitionsbereich

Der erste Schritt jeder Kurvendiskussion besteht darin, sich über den *Definitionsbereich* der gegebenen Funktion klar zu werden.

> Der Definitionsbereich *D(f)* einer Funktion *y=f(x)* beschreibt die Menge der Zahlen, die für die unabhängige Veränderliche *x* eingesetzt werden dürfen.

Oder – anders ausgedrückt – der Definitionsbereich *D(f)* ist die Menge derjenigen Argumente, für die überhaupt ein Funktionswert existiert.

(6.01) $$D(f) = \{ x \in \Re \mid f(x) \ \ \mathrm{existiert} \}$$

6.2.1 Bestimmung des Definitionsbereiches

Bei der Bestimmung des Definitionsbereiches geht man häufig so vor, dass man sich darüber informiert, welche *x*-Werte *nicht verarbeitet* werden können, welche Zahlen also *ausgeschlossen werden müssen*.

> Die Menge der *zulässigen x-Werte* bildet den Definitionsbereich *D(f)*.

Einige Beispiele sollen zeigen, dass es manchmal leicht, bisweilen aber auch recht aufwändig sein kann, den Definitionsbereich zu ermitteln.

Ganz einfach ist es bei der Funktion

(6.02) $$f(x) = x \cdot e^{-x} \quad .$$

Offensichtlich gibt es hier keine Werte *x*, die auszuschließen sind. *Für jedes negative oder positive x, auch für x=0 kann der zugehörige Funktionswert bestimmt werden*. Der Definitionsbereich umfasst folglich *alle reellen Zahlen*.

(6.03) $$D(x \cdot e^{-x}) = \Re, \quad \mathrm{oder:} \quad D(x \cdot e^{-x}) = (-\infty, +\infty)$$

In Formel (6.03) sind die Schreibweisen angegeben, die gleichermaßen verwendet werden: Die *Mengenschreibweise* und daneben, völlig gleichwertig, die *Intervallschreibweise*.

Nun soll es schon ein wenig komplizierter werden. Zu ermitteln ist der Definitionsbereich der folgenden Funktion:

(6.04) $$f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$$

Fragen wir hier nach den *auszuschließenden x-Werten*: Bekanntlich darf unter der Wurzel nur etwas Nichtnegatives stehen, denn aus einer negativen Zahl kann in der Menge der reellen Zahlen keine Wurzel gezogen werden. Also sollten wir fragen, für welche x–Werte der *Wurzelinhalt* (Radikand) negativ wird.

Hier hilft uns das *Grundwissen* aus Abschnitt 4.1.5 von Seite 63: Unter der Wurzel steht ein *Polynom zweiten Grades*, eine *quadratische Funktion*, und diese besitzt als Graph (wegen des positiven Faktors 1 vor dem x^2) bekanntlich eine *nach oben geöffnete Parabel*.

Wenn diese Parabel keine Schnittpunkte mit der waagerechten Achse hätte, dann wären alle x-Werte zulässig. Doch wenn wir mit Formel (4.09) von Seite 64 die Schnittsituation prüfen, ergibt sich die Aussage, dass diese Parabel zweimal die Achse schneidet. Also liefern hier *alle x-Werte, die zwischen den Achsenschnittpunkten liegen*, negative Polynomwerte und sind daher *auszuschließen*.

6.2.2 Beschreibung des Definitionsbereiches

Mit der Formel (4.09) von Seite 64 wird schnell ausgerechnet: Die Achsenschnittpunkte liegen bei $x_1=2$ und $x_2=3$, damit sind *alle x-Werte zwischen 2 und 3 auszuschließen*. Wir können nun den Definitionsbereich in Mengen- und Intervallschreibweise festhalten:

$$D(\sqrt{x^2-5x+6}) = \{x \in \Re \mid x \le 2 \quad \text{oder} \quad x \ge 3\} = (-\infty,2] \cup [3,\infty) \tag{6.05}$$

Das Zeichen ∪ zwischen den beiden halboffenen Intervallen bedeutet „Vereinigung", es entstammt der Mengenlehre und teilt mit, dass diese beiden Bereiche zusammen den Definitionsbereich bilden. Wer sich in dieser mathematischen Symbolik nicht so sicher fühlt, der kann natürlich auch eine Skizze des Definitionsbereiches anfertigen (Bild 6.01).

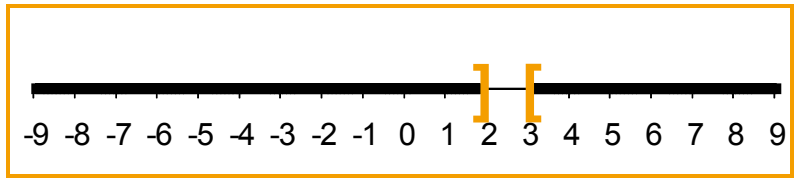


Bild 6.01: Alle Werte zwischen 2 und 3 fehlen, aber 2 und 3 selbst sind möglich

6.2.3 Definitionsbereich als Lösung einer Ungleichung

Ein weiteres Beispiel: Gesucht ist der Definitionsbereich der Funktion

$$f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1} - 1\right) \tag{6.06}$$

Zuerst ist wieder *Grundwissen* gefragt: Erinnern wir uns an die Eigenschaften des *natürlichen Logarithmus* (siehe Abschnitt 4.3.1 auf Seite 72):

Der natürliche Logarithmus kann nur von positiven Argumenten gebildet werden.

Also sind alle *diejenigen x-Werte auszuschließen*, für die der *Klammerinhalt* in der Formel (6.06) *negativ oder Null* wird.

Oder – gleichwertig – alle x-Werte sind zulässig, die die folgende Ungleichung erfüllen:

$$\frac{x+1}{x-1} - 1 > 0 \tag{6.07}$$

Welche x-Werte erfüllen diese Ungleichung? Hier müssen wir wieder zum *Fundus an Grundfertigkeiten* zurückkehren und die Ungleichung durch *erlaubte Operationen* so umformen, dass wir die *Lösungsmenge* erkennen können.

Wiederholen wir dabei die interessante Vorgehensweise mit zwei *Annahme-*, *Schlussfolgerungs-* und *Lösungsmengen*. *Zuerst* wird angenommen, dass der *Nenner größer als Null* ist. Formel (6.08) zeigt uns das Vorgehen – wir können *unter dieser ersten Annahme* die gesamte Ungleichung mit dem Nenner multiplizieren, *ohne* dass das Relationszeichen sich umkehrt.

Als ersten Teil der Lösungsmenge L_1 erhalten wir das halboffene Intervall $(1, \infty)$.

$$\frac{x+1}{x-1}-1>0 \quad |+1$$

$$\frac{x+1}{x-1}>1 \quad |A_1: x-1>0, \text{ d.h. } x>1$$

(6.08)
$$\frac{x+1}{x-1}>1 \quad |\cdot(x-1)$$

$$x+1>x-1 \quad |-x$$

$$1>-1 \quad |S_1:(-\infty,+\infty)$$

$$\Rightarrow L_1: x>1$$

Die *zweite Annahme*, bei der wir von einem *negativen Nenner* ausgehen, führt zu einer *unsinnigen Schlussfolgerung* bzw. falschen Aussage:

$$\frac{x+1}{x-1}>1 \quad |A_2: x-1<0, \text{ d.h. } x<1$$

(6.09)
$$\frac{x+1}{x-1}>1 \quad |\cdot(x-1)$$

$$x+1<x-1 \quad |-x$$

$$1<-1 \quad |S_2=\varnothing$$

$$\Rightarrow L_2: \text{leer}$$

Wir erhalten keinen zweiten Teil der Lösungsmenge. Die *Gesamt-Lösungsmenge L* ist also gleich dem ersten Teil: $L=L_1$.

Damit ist ersichtlich: *Alle x-Werte rechts von der 1 erfüllen die Ungleichung, sie liefern einen positiven Wert, für den der Logarithmus errechnet werden kann.*

Es gilt somit für den Definitionsbereich:

(6.10)
$$D(\ln(\frac{x+1}{x-1}-1)) = \{x \in \Re \mid x>1\} = (1,\infty)$$

Übrigens – es war zwar nicht verkehrt, mit (6.08) wieder das Lösen einer Ungleichung zu üben, aber wir hätten uns das Leben viel leichter machen können, wenn wir die *elementare Bruchrechnung* (Bruch und ganze Zahl, siehe Seite 26) in Anwendung gebracht hätten:

(6.11)
$$\ln(\frac{x+1}{x-1}-1) = \ln(\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x-1}) = \ln(\frac{2}{x-1})$$

Nach dieser kleinen Umrechnung innerhalb des Argumentes der Logarithmus-Funktion erkennt man sofort, dass der *Nenner nur dann positiv* ist, wenn *x größer als 1* ist.

Da der Zähler ohnehin positiv ist, haben wir damit viel schneller den Definitionsbereich (6.10) gefunden.

6.2.4 Definitionsbereich als Lösung von Betragsgleichungen

Betrachten wir zum Schluss die Funktion

$$y = f(x) = \frac{3}{|x+3|-4} \tag{6.12}$$

und fragen auch hier nach dem Definitionsbereich. Auch hier ist es wieder günstig, die Negativ-Frage zu stellen: *Welche x-Werte sind auszuschließen*? Offensichtlich sind das die *x*-Werte, für die *der Nenner Null* wird:

$$|x+3|-4=0 \tag{6.13}$$

Im Abschnitt 2.2.8 auf Seite 45 wiederholten wir, wie derartige *Betragsgleichungen* gelöst werden können.

$$\begin{aligned}
&|x+3|-4=0 \quad |A_1: x+3\geq 0,\ d.h.\ x\geq -3\\
&(x+3)-4=0 \quad |+1\\
&x=1 \quad |S_1:\ x=1\\
&\Rightarrow L_1:\ x=1\\
&|x+3|-4=0 \quad |A_2: x+3<0,\ d.h.\ x<-3\\
&-(x+3)-4=0 \quad |+7\\
&x=-7 \quad |S_2:\ x=-7\\
&\Rightarrow L_2:\ x=-7\\
&\Rightarrow L:\ x=1\ \ und\ \ x=-7
\end{aligned} \tag{6.14}$$

Damit haben wir die beiden *x*-Werte erhalten, für die der Nenner unserer Funktion Null würde, diese Werte sind auszuschließen. Der Definitionsbereich lautet deshalb:

$$D\left(\frac{1}{|x+3|-4}\right) = \{x\in\Re \mid x\neq -7 \quad \text{und} \quad x\neq 1\} = (-\infty,-7)\cup(7,1)\cup(1,\infty) \tag{6.15}$$

6.2.5 Definitionsbereiche der Grundfunktionen

Alle Polynome (siehe Abschnitt 4.1 auf Seite 59) besitzen einen *nicht eingeschränkten Definitionsbereich*:

$$D(p_n(x)) = \Re = (-\infty,\infty),\quad n=0,1,2,\ldots \tag{6.16}$$

Gleiches gilt für alle *Exponentialfunktionen* (Abschnitt 4.2 auf Seite 69):

$$D(a\cdot b^{cx}) = \Re = (-\infty,\infty) \tag{6.17}$$

Wieder besteht Gelegenheit zur Vertiefung der Erkenntnis, dass Logarithmen *nur von positiven Zahlen* gebildet werden können (Abschnitt 4.3.1 auf Seite 72):

Der Definitionsbereich einer Logarithmusfunktion besteht nur aus der rechten Hälfte der Zahlengeraden:

(6.18) $$D(a\cdot\log_b x)=\Re^+=\{x\in\Re|x>0\}=(0,\infty),\quad b>0,\quad b\neq 1$$

6.2.6 Definitionsbereiche verwandter Funktionen

Erinnern wir uns an die Gesetze aus Abschnitt 5, mit denen beschrieben wurde, wie sich die *Graphen verwandter Funktionen* aus den *Graphen bekannter Funktionen* ableiten lassen. Wir kommen so recht leicht zu Schlussfolgerungen, wie sich die Definitionsbereiche beim Übergang zu verwandten Funktionen ändern – oder dass sie sich nicht ändern:

Entsteht eine verwandte Funktion *g(x)* aus einer bekannten Funktion *f(x)* durch *Addition oder Subtraktion* einer positiven Konstanten *a>0*, dann ist der Definitionsbereich von *g(x)* gleich dem Definitionsbereich von *f(x)*.

(6.19) $$D(f(x)\pm a)=D(f(x)),\quad a>0$$

Entsteht eine verwandte Funktion *g(x)* aus einer bekannten Funktion *f(x)* dadurch, dass das Argument *x* durch das Argument *x+a* oder das Argument *x-a (a>0)* ersetzt wird, dann *verschieben* sich die *Ränder des Definitionsbereiches* um *a* Einheiten nach links bzw. nach rechts.

Diese Aussage gilt selbstverständlich nur dann, wenn der „Rand" des Definitionsbereiches nicht im Unendlichen liegt.

Entsteht eine verwandte Funktion *g(x)* aus einer bekannten Funktion *f(x)* dadurch, dass vor den gesamten Ausdruck auf der rechten Seite ein *Minuszeichen* geschrieben wird, das heißt *g(x)=–f(x)*, dann *ändert sich der Definitionsbereich nicht*.

(6.20) $$D(-f(x))=D(f(x))$$

Entsteht eine verwandte Funktion *g(x)* aus einer bekannten Funktion *f(x)* dadurch, dass *x* durch *–x* ersetzt wird, d. h. *g(x)=f(–x)*, dann ergibt sich der Definitionsbereich der verwandten Funktion durch *Spiegelung des Definitionsbereiches* der bekannten Funktion an der *senkrechten Achse*.

Nehmen wir hierzu das Beispiel der Funktion

(6.21) $$y=f(x)=\sqrt{2x-x^2}$$

Der Radikand, der Ausdruck unter dem Wurzelzeichen, darf *nicht negativ* sein. Unter der Wurzel steht eine *quadratische Funktion*, die bekanntlich (siehe Abschnitt 4.1.5 auf Seite 63) als Graph eine nach unten geöffnete Parabel besitzt. Schnell kann man ausrechnen:

Nur für $0\le x\le 2$ verläuft diese Parabel nicht im Negativen, deshalb lautet der *Definitionsbereich dieser Funktion*:

(6.22) $$D(\sqrt{2x-x^2})=\{x\in\Re|0\le x\le 2\}=[0,2]$$

Ersetzen wir nun x durch $-x$, dann erhalten wir die verwandte Funktion

$$(6.23) \qquad g(x) = f(-x) = \sqrt{2(-x) - (-x)^2} = \sqrt{-2x - x^2}$$

Auch bei der *verwandten Funktion g(x)* befindet sich unter der Wurzel eine quadratische Funktion, deren Graph ebenfalls eine nach unten geöffnete Parabel ist. Sie allerdings hat die Schnittpunkte mit der waagerechten Achse bei –2 und Null, so dass wir tatsächlich für die verwandte Funktion den *gespiegelten Definitionsbereich*

$$(6.24) \qquad D(\sqrt{-2x - x^2}) = \{x \in \Re | -2 \le x \le 0\} = [-2, 0]$$

erhalten.

Entsteht eine verwandte Funktion $g(x)$ aus einer bekannten Funktion $f(x)$ dadurch, dass der *Betrag der Funktion* gebildet wird, d. h. $g(x)=|f(x)|$, dann *verändert sich der Definitionsbereich nicht*.

$$(6.25) \qquad D(f(x)) = D(|f(x)|)$$

Es fehlt noch die Aussage für die letzte Art des Übergangs zu einer verwandten Funktion, die beim *Ersetzen von x durch* $|x|$ stattfindet.

Was passiert mit dem Definitionsbereich bei $g(x)=f(|x|)$?

Hier lässt sich eine allgemeine Aussage nicht so einfach formulieren, wie wir uns am Beispiel der beiden in dieser Weise verwandten Funktionen $f(x)=ln(-x)$ und $f(|x|)=ln(-|x|)$ veranschaulichen wollen.

Betrachten wir dafür zuerst den Definitionsbereich von $f(x)=ln(-x)$:

$$(6.26) \qquad f(x) = \ln(-x), \quad D(f(x)) = D(\ln(-x)) = \Re^- = \{x \in \Re | x < 0\} = (-\infty, 0)$$

Wenn wir für x eine *beliebige negative Zahl* einsetzen, können wir damit den natürlichen Logarithmus bilden: $x=-2 \rightarrow ln(-(-2))=ln\,2=0{,}6931$. Der *Definitionsbereich von ln (–x)* besteht folglich, wie in (6.26) beschrieben, aus der *linken Hälfte des unendlichen Zahlenstrahls*, die *Null* muss dabei natürlich *ausgeschlossen* werden.

Der Übergang zur verwandten Funktion, so vorgenommen, dass wir x ganz formal durch $|x|$ ersetzen, hat hier zur überraschenden Folge, dass der *Definitionsbereich leer* wird:

$$(6.27) \qquad g(x) = f(|x|) = \ln(-|x|), \quad D(\ln(-|x|) = \varnothing$$

Warum ist der *Definitionsbereich leer* (das nämlich ist die Bedeutung des Zeichens ∅) ?

Der Betrag liefert erst einmal auf jeden Fall, unabhängig vom eingesetzten x–Wert ($x \neq 0$), eine *positive Zahl*. Das *Minuszeichen* macht daraus immer einen *negativen Wert*.

Solch einen negativen Wert aber kann kein Logarithmus verarbeiten, denn die Frage *„e hoch wie viel ergibt etwas Negatives“* hat nun einmal keine Antwort.

6.3 Randuntersuchungen

Anwender fragen gern nach dem *Verhalten in Grenzsituationen*. Was passiert mit meinem Funktionswert, wenn ich das Argument *sehr groß* werden lasse? Was passiert, wenn ich mich einem *nicht zulässigen Wert* nähere? Was passiert mit den Funktionswerten, wenn ich das Argument *sehr klein* werden lasse?

Mathematisch werden solche Fragen beantwortet mit der *Untersuchung des Verhaltens* an den *Rändern des Definitionsbereiches* der gegebenen Funktion.

Dabei werden bei Definitionsbereichen, die bis ins Unendliche reichen, auch die Symbole $+\infty$ und $-\infty$ in den Begriff des „Randes“ mit hinein genommen.

6.3.1 Grundfunktionen

Das Verhalten von *Polynomen*, *Exponential-* und *Logarithmusfunktionen* an den *Rändern* ihrer jeweiligen *Definitionsbereiche* kann sofort aus den Graphen in Abschnitt 4 ab Seite 59 abgelesen werden. Gewöhnen wir uns an die Symbolik, indem wir zuerst das Verhalten von Polynomen ungeraden Grades im negativen und positiven Unendlichen vermuten:

$$\begin{aligned} &n \text{ ungerade},\ a_n > 0\colon \lim_{x\to-\infty} p_n(x) = -\infty,\quad \lim_{x\to+\infty} p_n(x) = +\infty \\ &n \text{ ungerade},\ a_n < 0\colon \lim_{x\to-\infty} p_n(x) = +\infty,\quad \lim_{x\to+\infty} p_n(x) = -\infty \end{aligned} \tag{6.28}$$

Hier ist mit abstrakter mathematischer Symbolik genau dasselbe ausgedrückt worden, was auf Seite 61 mit vielen Worten formuliert war: „Bei $a_n>0$ kommt der Graph aus dem *negativen Unendlichen* und wendet sich … in das *positive Unendliche*“.

Die mathematische Formulierung verwendet dabei das *Limes-Symbol* $\lim_{x\to-\infty} p_n(x)$, das später in Abschnitt 12.6 auf Seite 226 noch genauer erklärt werden wird.

In gleicher Weise kann nun für *Polynome geraden Grades* das Verhalten im Unendlichen beschrieben werden:

$$\begin{aligned} &n \text{ gerade},\ a_n > 0\colon \lim_{x\to-\infty} p_n(x) = +\infty,\quad \lim_{x\to+\infty} p_n(x) = +\infty \\ &n \text{ gerade},\ a_n < 0\colon \lim_{x\to-\infty} p_n(x) = -\infty,\quad \lim_{x\to+\infty} p_n(x) = -\infty \end{aligned} \tag{6.29}$$

Für die *Exponentialfunktionen* lassen sich gleich zusammenfassend für *alle vier möglichen Vorzeichenkombinationen* die jeweiligen Grenzwerte angeben. Dabei sei die Basis $b>1$:

$$\lim_{x\to-\infty} a\cdot b^{c\cdot x} = \begin{cases} 0 & a>0,\ c>0 \\ \infty & a>0,\ c<0 \\ 0 & a<0,\ c>0 \\ -\infty & a<0,\ c<0 \end{cases} \tag{6.30}$$

$$\lim_{x\to+\infty} a\cdot b^{c\cdot x} = \begin{cases} \infty & a>0,\ c>0 \\ 0 & a>0,\ c<0 \\ -\infty & a<0,\ c>0 \\ 0 & a<0,\ c<0 \end{cases} \tag{6.31}$$

Erneut gab es drei verschiedene Arten der Beschreibung des gleichen Sachverhaltes, wie sich *exponentiell beschriebene funktionale Beziehungen* in Grenzsituationen verhalten: *Abstrakt* in mathematischer Terminologie mit den Formeln (6.30) und (6.31), *mit Worten* sowie *anschaulich* durch die Graphen auf Seite 70.

Der Definitionsbereich der *allgemeinen Logarithmusfunktion* $y=a\cdot\log_b x$ beginnt *rechts von der Null* und reicht bis ins positive Unendliche. Schreiben wir auch hier das, was wir aus den Graphen von Bild 4.19 auf Seite 72 ablesen können, in akademisch-mathematischer Symbolik auf. Für die Basis b gelte auch hier $b>1$.

$$\lim_{x\to+0} a\cdot\log_b x = \begin{cases} -\infty & a>0 \\ +\infty & a<0 \end{cases} \tag{6.32}$$

In der Formel (6.32) ist unter dem Limes-Zeichen als Besonderheit die Symbolik $x\to+0$ zu beobachten. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass speziell die *Annäherung von rechts an die Null* untersucht wird.

Lesen wir weiter aus den Graphen der Seite 72 das *Verhalten des Logarithmus im positiven Unendlichen* ab und formulieren es mathematisch:

$$\lim_{x\to+\infty} a\cdot\log_b x = \begin{cases} +\infty & a>0 \\ -\infty & a<0 \end{cases} \tag{6.33}$$

6.3.2 Beliebige Funktionen

Wir betrachten nun eine beliebige Funktion $y=f(x)$ und gehen davon aus, dass wir *ihren Definitionsbereich* $D(f)$ kennen.

> Die Untersuchung des Verhaltens einer Funktion an den Rändern des Definitionsbereiches ist in der Regel gleichbedeutend mit der *Berechnung von Grenzwerten*.

Betrachten wir zum Beispiel die so einfach aussehende Funktion

$$y = f(x) = \frac{2}{1-x} \tag{6.34}$$

In ihrem Definitionsbereich ist nur $x=1$ ausgeschlossen, denn *der Nenner darf nicht Null werden*:

$$D\left(\frac{2}{1-x}\right) = \{x\in\Re \mid x\neq 1\} = (-\infty, 1)\cup(1, \infty) \tag{6.35}$$

Der Definitionsbereich zerfällt folglich hier in zwei Teile, in die beiden offenen Intervalle $(-\infty, 1)$ und $(1, +\infty)$. Also müssen wir, um das *Verhalten an den Rändern des Definitionsbereiches* herauszufinden, *vier Grenzwerte* ermitteln:

$$\begin{aligned} &\lim_{x\to-\infty}\frac{2}{1-x}=? \qquad \lim_{x\to1-0}\frac{2}{1-x}=? \\ &\lim_{x\to1+0}\frac{2}{1-x}=? \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{2}{1-x}=? \end{aligned} \tag{6.36}$$

> Die Grenzwertberechnung ist eine sehr schwierige Angelegenheit und erfordert große Konzentration.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, *was nun von wem erwartet wird*.

Von einem *Mathematiker* würde erwartet, dass er tatsächlich die Grenzwerte findet und dazu die *strengen Beweise* führt, dass seine Ergebnisse richtig sind. Für Mathematiker wäre nun also erst einmal klar zu definieren, was man überhaupt unter einem Grenzwert versteht.

Denn die Sache mit dem Unendlichen ist ja ziemlich unklar – wer soll das überprüfen?

> Es war noch nie jemand im Unendlichen, und wenn jemand doch da war, dann kehrte er nicht zurück…

Von einem *Nichtmathematiker*, einem *Anwender*, erwartet man dagegen den mehr *intuitiven Zugang*, eine *Grenzwertvermutung*.

> Solche *Grenzwertvermutungen* kann der Anwender sich (manchmal) erarbeiten, indem er schrittweise überlegt, was passieren wird, wenn für x nacheinander solche Werte eingesetzt werden, die dem – durch das Limeszeichen beschriebenen – Verhalten des Argumentes entsprechen.

Überlegen wir uns beispielhaft zuerst, notfalls auch mit Hilfe eines Taschenrechners, was passieren wird, wenn in die Funktion nacheinander *minus 1000*, *minus eine Million*, *minus eine Milliarde* usw. eingesetzt wird, wenn wir uns also *in Richtung zum negativen Unendlichen* bewegen würden.

Offensichtlich erhält der *Nenner* dann wegen des Minuszeichens vor dem x die wachsenden Werte 1001, 1000001, 1000000001 usw.

Damit wird der *Wert des Bruches* (siehe Abschnitt 1.3 auf Seite 27) aber immer kleiner, und wir können die *erste Grenzwertvermutung* aufstellen:

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{2}{1-x} = 0 \tag{6.37}$$

Gehen wir in gleicher Weise vor, um die Entwicklung zu prognostizieren, wenn wir uns *von links dem Wert 1 annähern* und ihm *immer näher kommen*. Setzen wir also nacheinander 0,9, dann, näher heran, 0,99, dann, noch näher heran, 0,999 und so weiter für x ein.

Der Taschenrechner teilt es uns mit: Nacheinander werden zu diesen Vorgaben im *Nenner* die Zahlen von 0,1 über 0,01 bis 0,001 entstehen. Der gesamte Bruch bekommt dann die Werte 20, 200, 2000.

Die Fortführung dieser Überlegung führt dann zu der plausiblen Grenzwertvermutung

$$\lim_{x \to 1-0} \frac{2}{1-x} = +\infty \tag{6.38}$$

Für den nächsten Grenzwert steht unter dem Limeszeichen die Symbolik $x \to 1+0$, das heißt, wir sollen überlegen, was passiert, wenn wir uns *von rechts der Zahl 1* nähern.

Tippen wir also nacheinander 1,1 und 1,01 und 1,001 usw. in den Taschenrechner – oder überlegen wir: Der Nenner wird dann die negativen und betragsmäßig immer kleiner werdenden Zahlen – 0,1 und – 0,01 und – 0,001 erhalten.

Der gesamte Bruch entwickelt seinen Wert von – 20 über – 200 bis – 2000 und so weiter. Man kann damit die folgende Grenzwertvermutung formulieren:

$$\lim_{x \to 1+0} \frac{2}{1-x} = -\infty \tag{6.39}$$

Mit dem Gedanken an *positive Millionen* und *positive Milliarden* im Argument x nähern wir uns schließlich dem *positiven Unendlichen*:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2}{1-x} = 0 \tag{6.40}$$

Nun kennen wir das *Verhalten der Funktion*, und damit ihres Graphen, bei der *Annäherung an die Ränder des Definitionsbereiches* und können mit Bild 6.02 eine erste Skizze anfertigen.

Die Erarbeitung von Grenzwertvermutungen, um das noch einmal zu wiederholen, ist eine anspruchsvolle geistige Aufgabe. Sie erfordert hohe Konzentration und scharfes Überlegen.

Dazu müssen die *Grenzwerteigenschaften der Grundfunktionen* und solide handwerklich-mathematische Kenntnisse anwendungsbereit vorhanden sein.

Und trotzdem gibt es viele Situationen, in denen auch die besten intuitiven Fähigkeiten des Menschen schlicht und einfach versagen, versagen müssen.

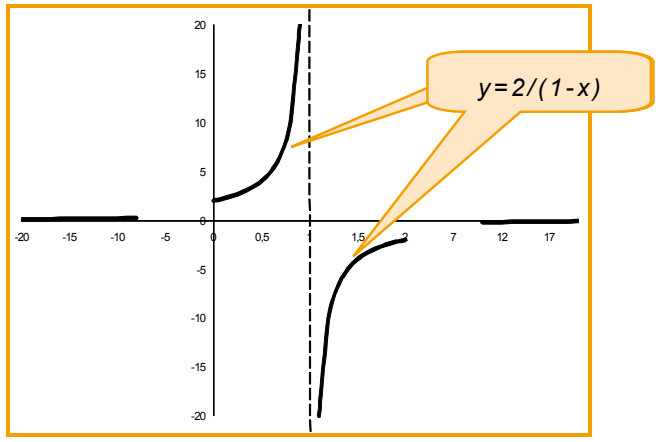


Bild 6.02: Verhalten an den Rändern des Definitionsbereiches

6.3.3 Unbestimmte Ausdrücke

Fangen wir an, fragen wir nur danach, wie sich der Graph der so einfach aussehenden Funktion (6.41) verhalten wird, wenn die unabhängige Veränderliche x immer größer wird und über alle Schranken wächst.

$$y = f(x) = \frac{e^x}{x} \tag{6.41}$$

Die *Intuition* liefert uns aber hier nur die Mitteilung, dass *sowohl Zähler als auch Nenner* immer größer werden. Wir erhalten einen *unbestimmten Ausdruck*:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x}="\frac{\infty}{\infty}" \tag{6.42}$$

Damit aber ist schon das *Ende des intuitiven Herangehens* gekommen. Hier ist jede weitere Überlegung, was denn nun im Unendlichen tatsächlich passieren würde, zum Scheitern verurteilt.

> Wenn bei intuitiven Überlegungen ein unbestimmter Ausdruck auftritt, ist keine Grenzwertvermutung formulierbar. Man muss an dieser Stelle vorerst aufhören.

Eine mathematische Methode, die dann gelegentlich weiterhilft, wird später, im Abschnitt 9.8 auf Seite 157, vorgestellt.

In der folgenden Zusammenstellung sind sechs weitere Funktionen angegeben, die alle sehr einfach aussehen, und die trotzdem beim Versuch, den Grenzwert *intuitiv* zu erarbeiten, auf die sechs rechts daneben in die Anführungsstriche gesetzten *unbestimmten Ausdrücke* führen:

$$\lim_{x\to\infty} x e^{-x}="\infty\cdot 0" \quad \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x}}="0^0" \quad \lim_{x\to\infty}(e^x)^{\frac{1}{x}}="\infty^0"$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^{-x}}{\frac{1}{x}}="\frac{0}{0}" \quad \lim_{x\to\infty}(e^x-x)="\infty-\infty" \quad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x="1^\infty" \tag{6.43}$$

> Wenn beim Versuch, eine Grenzwertvermutung intuitiv zu erarbeiten, einer der sieben so genannten unbestimmten Ausdrücke
>
> $$"\frac{\infty}{\infty}" \quad "\frac{0}{0}" \quad "\infty\cdot 0" \quad "0^0" \quad "\infty^0" \quad "\infty-\infty" \quad "1^\infty" \tag{6.44}$$
>
> entsteht, dann ist eine mathematische Behandlung evtl. mit Hilfe der Regel von Bernoulli-de l'Hospital möglich. Diese Regel wird im Abschnitt 9.8 auf Seite 157 vorgestellt.
>
> Sie ist sofort anwendbar beim Auftreten der ersten beiden unbestimmten Ausdrücke.

6.4 Wertebereich

6.4.1 Begriff und Bedeutung

Mit dem Definitionsbereich *D(f)* einer Funktion *y=f(x)* ist bekannt, welche Argumentwerte *x* in die Funktionsformel eingesetzt werden dürfen: Man erfährt damit, *für welche x-Werte es überhaupt Funktionswerte* gibt.

Für die *Skizze des Graphen* der Funktion bedeutet das, dass man weiß, ob die gesamte waagerechte Achse zur Zeichnung benötigt wird oder nur ein Teil von ihr, ob einzelne Zahlen (wie die Null bei *y=1/x*) oder ganze Intervalle ausgeschlossen werden müssen.

Oft wird dann weiter gefragt, wie das mit der *senkrechten Achse* sei. Wird sie vollständig benötigt, d.h. überstreicht der Graph den gesamten Bereich von minus Unendlich bis plus Unendlich, oder liefert die Funktion nur positive oder nur negative Funktionswerte?

Oder liefert sie nur Werte in einem bestimmten Intervall?

Der *Wertebereich W(f)* einer Funktion umfasst alle Zahlen *y*, die als Funktionswerte auftreten können. Manchmal wird der Wertebereich auch als *Wertevorrat* bezeichnet.

(6.45) $$W(f) = \{ y \in \Re \mid y = f(x),\ x \in D(f) \}$$

Der Wertebereich umfasst also *alle möglichen Funktionswerte einer Funktion*.

6.4.2 Wertebereiche der Grundfunktionen

Stellen wir zuerst anhand unseres *Basiswissens* und der Kenntnisse der *Graphen der Grundfunktionen* (Bilder 4.3 bis 4.19 auf den Seiten 61 bis 72) die Wertebereiche der *Polynome*, *Exponential-* und *Logarithmusfunktionen* zusammen.

Alle *Polynome ungeraden Grades* (siehe Abschnitt 4.1.3 auf Seite 60) besitzen einen *unbeschränkten Wertebereich*:

(6.46) $$W(p_n) = \Re = (-\infty, +\infty), \qquad n = 1, 3, 5, \ldots$$

Für *Graphen von Polynomen geraden Grades* wird dagegen niemals die *gesamte senkrechte Achse* benötigt. Entweder beginnen die Polynomwerte alle *nur oberhalb* eines bestimmten *absoluten Minimums*, oder sie liegen alle *unterhalb* eines bestimmten *absoluten Maximums*.

Das hängt davon ab, ob der Graph des Polynoms *nach oben* oder *nach unten geöffnet* ist:

(6.47) $$W(p_n) = \begin{cases} \left\{ y \in \Re \mid y \geq \min\limits_{x \in D(f)} f(x) \right\}, & \text{falls } a_n > 0 \\ \left\{ y \in \Re \mid y \leq \max\limits_{x \in D(f)} f(x) \right\}, & \text{falls } a_n < 0 \end{cases} \qquad n = 2, 4, 6, \ldots$$

Der *Graph einer Exponentialfunktion* $y = a \cdot b^{cx}$ schneidet *niemals die wagerechte Achse*.

Folglich enthält der Wertebereich einer Exponentialfunktion entweder nur alle positiven oder nur alle negativen reellen Zahlen.

Im Einzelnen hängt das vom Vorzeichen des Faktors *a* ab.

(6.48) $$W(a \cdot b^{cx}) = \begin{cases} \Re^+ = \{ y \in \Re \mid y > 0 \}, & \text{falls } a > 0 \\ \Re^- = \{ y \in \Re \mid y < 0 \}, & \text{falls } a < 0 \end{cases}$$

Wieder besteht Gelegenheit zur Vertiefung der Erkenntnis, dass *Logarithmusfunktionen* zwar *nur positive Zahlen verarbeiten* können (Abschnitt 4.3 auf Seite 72), aber *sowohl negative als auch nicht negative Werte liefern* können:

Der *Wertebereich jeder Logarithmusfunktion* besteht also aus der *vollständigen Zahlengeraden*, zum Skizzieren des Graphen einer Logarithmusfunktion benötigt man die *gesamte senkrechte Achse*:

(6.49) $$W(a\cdot\log_b x)=\Re=(-\infty,+\infty)$$

6.4.3 Wertebereiche verwandter Funktionen

Erinnern wir uns an die *Gesetze aus Abschnitt 5*, mit denen beschrieben wurde, wie sich die *Graphen verwandter Funktionen* aus den *Graphen bekannter Funktionen* ableiten lassen, so kommen wir recht leicht und anschaulich zu Schlussfolgerungen, wie sich die Wertebereiche beim Übergang zu verwandten Funktionen ändern (oder auch nicht ändern).

Wir hatten auf Seite 75 im Bild 5.03 und 5.04 festgestellt, dass das Ersetzen der unabhängigen Variablen x durch $x+a$ oder $x-a$ $(a>0)$ zu einer *seitlichen Verschiebung des Graphen* führt. Folglich bleibt bei diesen Operationen der Wertebereich unverändert.

Entsteht eine verwandte Funktion $g(x)$ aus einer bekannten Funktion $f(x)$ durch *Addition oder Subtraktion einer positiven Konstanten* $a>0$ zur unabhängigen Variablen x, dann ist der Wertebereich von $g(x)=f(x\pm a)$ gleich dem Wertebereich von $f(x)$.

(6.50) $$W(f(x\pm a))=W(f(x)),\quad a>0$$

Weiterhin erinnern wir uns (notfalls durch Zurückblättern auf die Seiten 76 und 77 im Abschnitt 5.3.2), dass das *Ersetzen von x durch* $-x$ zur *Spiegelung des Graphen an der senkrechten Achse* führt. Auch in diesem Fall hat die verwandte Funktion $g(x)=f(-x)$ denselben Wertebereich wie die bekannte Funktion $f(x)$.

Entsteht eine verwandte Funktion $g(x)$ aus einer bekannten Funktion $f(x)$ dadurch, dass die unabhängige Veränderliche x durch $-x$ ersetzt wird, dann ist der Wertebereich von $g(x)=f(-x)$ gleich dem Wertebereich von $f(x)$.

(6.51) $$W(f(-x))=W(f(x))$$

Entsteht eine verwandte Funktion $g(x)$ aus einer bekannten Funktion $f(x)$ dadurch, dass die unabhängige Veränderliche x durch $|x|$ ersetzt wird, dann ist der Wertebereich von $g(x)=f(|x|)$ gleich demjenigen Teil des Wertebereiches von $f(x)$, der zu den *nichtnegativen x–Werten* gehörte.

(6.52) $$W(f(|x|))=W(f(x))\quad \text{mit}\quad x\in X^+,\ X^+=\{x\in D(f)\,|\,x\geq 0\}$$

Anders dagegen verhält es sich, wenn eine verwandte Funktion *g(x)* dadurch entsteht, dass zur *Funktionsgleichung* der bekannten Funktion *f(x)* eine *Zahl a* addiert wird *(a>0)*. Dann *verschiebt* sich der Graph bekanntlich *nach oben* – der Wertebereich entsprechend auch. Bei *Subtraktion einer positiven Zahl a* erfolgt dagegen eine *Verschiebung des Graphen nach unten* (siehe Bild 5.02 auf Seite 74).

Entsteht eine verwandte Funktion *g(x)* aus einer bekannten Funktion *f(x)* durch *Addition oder Subtraktion einer Zahl a>0*, d. h. $g(x)=f(x)\pm a$, dann verschieben sich die *Ränder des Wertebereiches* um *a* Einheiten nach oben bzw. unten.

Das gilt nicht, wenn die Ränder des Wertebereiches sich im Unendlichen befinden.

$$W(f(x)\pm a)=\left\{y\in\Re\,|\min(W(f))\pm a\le y\le\max(W(f))\pm a\right\} \tag{6.53}$$

Zum Schluss erinnern wir uns daran, dass der Übergang von *f(x)* zum *Betrag* dieser Funktion, $|f(x)|$, den Teil des Graphen von f(x), der sich unterhalb der waagerechten Achse befindet, *nach oben klappt* (siehe Bild 5.09 auf Seite 79).

Entsteht eine verwandte Funktion *g(x)* aus einer bekannten Funktion *f(x)* durch *Betragsbildung*, dann enthält der Wertebereich der verwandten Funktion $g(x)=|f(x)|$ *nur nichtnegative Werte*.

$$W(|f(x)|)\subseteq\Re^{+}=\left\{y\in\Re\,|\,y\ge 0\right\} \tag{6.54}$$

Ob der Wertebereich dieser Betragsfunktion dann bei Null beginnt oder erst bei einer größeren positiven Zahl und ob er sich bis in das Unendliche erstreckt oder nicht, das muss im Detail untersucht werden.

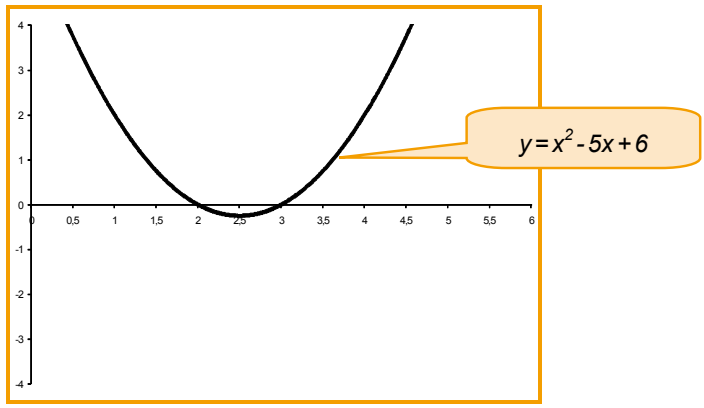


Bild 6.03: Graph der quadratischen Funktion

Sehen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Ausgangspunkt soll in jedem Falle das Polynom zweiten Grades $f(x)=p_2(x)=x^2-5x+6$ sein.

Oder anders gesprochen – wir betrachten eine *quadratische Funktion*. Der *Graph dieser Funktion* ist bekanntlich eine *nach oben geöffnete Parabel*. Da die Gleichung $x^2-5x+6=0$ die beiden reellen Lösungen $x_1=2$ und $x_2=3$ besitzt, *schneidet* die Parabel die waagerechte Achse zweimal.

Da wir nach den Aussagen von Seite 65 im Abschnitt 4.1.5 wissen, dass sich der x-Wert des *Scheitels der Parabel*, also ihres *untersten Punktes*, genau *in der Mitte zwischen den Nullstellen* (d. h. bei $x_S=2{,}5$) befindet, können wir bei sauberer Zeichnung in Bild 6.03 ablesen, dass die quadratische Funktion $y=x^2-5x+6$ niemals kleinere Werte als $y=-0{,}25$ liefert.

Der *Wertebereich von f(x)* beginnt folglich bei -0,25 und endet im positiven Unendlichen:

$$W(x^2-5x+6)=\{y\in\Re \mid y\geq -0{,}25\}=[-0{,}25;+\infty) \tag{6.55}$$

Bild 6.04 enthält zwei mit der Parabel $y=x^2-5x+6$ *verwandte Funktionen*: Einmal wird x durch $x+1$ ersetzt, das andere Mal wird $f(x)$ durch $-f(x)$ ersetzt.

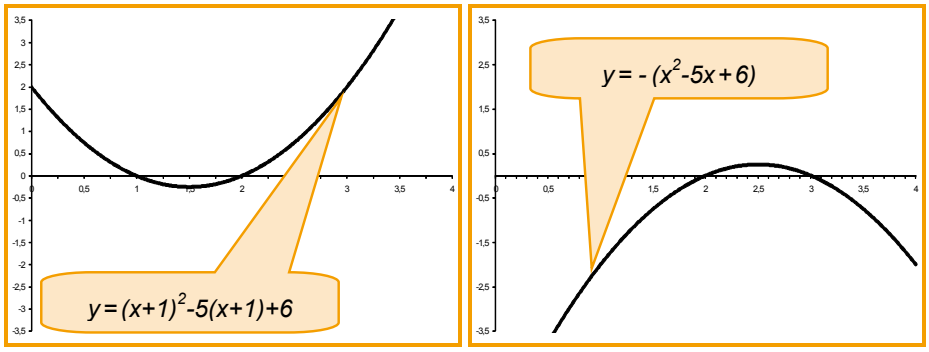


Bild 6.04: Zwei verwandte Funktionen

Wenn Bild 6.04 mit Bild 6.03 verglichen wird, dann ist leicht festzustellen, dass in der Tat im linken Teil von 6.4 nur eine *seitliche Verschiebung des Graphen* zu beobachten ist, der Wertebereich ändert sich also nicht.

$$W((x+1)^2-5(x+1)+6)=W(x^2-5x+6)=\{y\in\Re \mid y\geq -0{,}25\}=[-0{,}25;+\infty) \tag{6.56}$$

Dagegen findet beim Übergang von $f(x)$ zu $-f(x)$ eine *Spiegelung des Graphen an der waagerechten Achse* statt, folglich *spiegelt sich auch der Wertebereich*:

$$W(-(x^2-5x+6))=\{y\in\Re \mid y\leq +0{,}25\}=(-\infty;+0{,}25] \tag{6.57}$$

In ähnlicher Weise könnten die Graphen von anderen verwandten Funktionen, z. B.

$$g(x)=f(-x)=(-x)^2-5(-x)+6\,,\qquad g(x)=f(x)+2=(x^2-5x+6)+2\,,$$
$$g(x)=f(|x|)=|x|^2-5|x|+6\,,\qquad g(x)=|f(x)|=|x^2-5x+6|$$

untersucht werden. Anschaulich können damit die folgenden Aussagen überprüft werden:

Führt der Übergang von einer *bekannten Funktion* zu einer *verwandten Funktion* zu einer *waagerechten Verschiebung des Graphen* oder zur *Spiegelung an der senkrechten Achse*, so ändert sich der Wertebereich nicht.

Eine *senkrechte Verschiebung des Graphen* oder *Spiegelungen an der waagerechten Achse* führen dagegen in der Regel zur *Änderung des Wertebereiches*.

6.4.4 Wertebereiche beliebiger Funktionen

Die Ermittlung von Wertebereichen beliebiger Funktionen $y=f(x)$ ist eng verbunden mit der Untersuchung der Funktion auf Beschränktheit und der Suche nach ihren *globalen Extremwerten*.

Deshalb soll hier nur auf die Abschnitte 9.6 auf Seite 150 und 9.7 auf Seite 155 verwiesen werden, in denen später die entsprechenden Untersuchungsstrategien vorgestellt werden.

6.5 Schnittpunkte mit den Achsen

Die *ersten drei Schritte einer Kurvendiskussion* haben wir bisher schon kennen gelernt: Feststellung des *Definitionsbereiches*, Untersuchung des *Verhaltens an den Rändern* des Definitionsbereiches, Feststellung des *Wertebereiches*.

Sind diese Untersuchungen erfolgreich durchgeführt worden, verfügen wir bereits über wichtige Informationen zum Graphen einer Funktion.

Anschließend sollten unbedingt die *Achsenschnittpunkte* ermittelt werden.

6.5.1 Schnittpunkt mit der senkrechten Achse

Offensichtlich kann es für den Graphen jeder Funktion $y=f(x)$ *höchstens einen* Schnittpunkt mit der senkrechten Achse geben.

Denn gäbe es zwei oder mehr Schnittpunkte, dann hätte das Argument $x=0$ zwei oder mehr Funktionswerte. Das aber steht im Widerspruch zur *grundsätzlichen Eigenschaft einer Funktion* (siehe Seite 53 im Abschnitt 3.1.1), derzufolge zu jedem Argument *genau ein* Funktionswert existieren darf.

Bleibt noch die Frage zu beantworten, warum wir nicht formulieren, dass jeder Graph jeder Funktion die senkrechte Achse *genau einmal* schneidet.

Hier hilft uns ein einfaches *Gegenbeispiel*: Der Definitionsbereich der *Logarithmusfunktion* $y=\ln x$ beginnt ja erst rechts von $x = 0$, die Null ist ausgeschlossen als x-Wert, $\ln 0$ existiert nicht. Also hat die Funktion $y = \ln x$ keinen Schnittpunkt mit der senkrechten Achse (Bild 6.05).

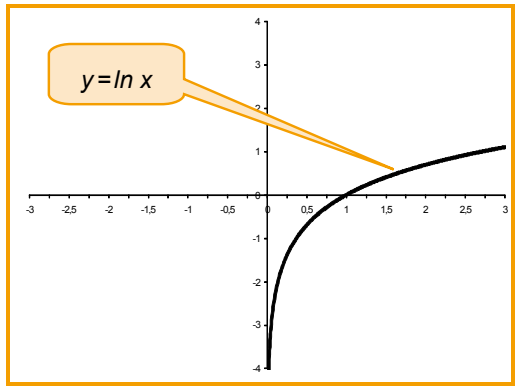


Bild 6.05: Kein Schnittpunkt von y=ln x mit der senkrechten Achse

Auch die Funktion $y=1/x$ ist für $x=0$ nicht definiert, also kann sie auch *keinen Schnittpunkt mit der senkrechten Achse* haben.

> Gehört der *Nullpunkt* $x=0$ zum Definitionsbereich einer Funktion $y=f(x)$, so erhält man den Schnittpunkt mit der senkrechten Achse, indem *für x der Wert Null* eingesetzt wird. Andernfalls besitzt der Graph der Funktion $y=f(x)$ *keinen Schnittpunkt mit der senkrechten Achse*.

Betrachten wir als Beispiel die Funktion $y=e^{-x}$. Sie gehört zu den Grundfunktionen, denn sie ist eine spezielle *Exponentialfunktion* aus der allgemeinen Klasse $y=a\cdot b^{c\,x}$.

Da der Faktor a (hier gleich +1) *positiv* ist, befindet sich ihr Graph *vollständig oberhalb der waagerechten Achse*. Im *Exponenten* dagegen steht eine *negative Zahl* (hier –1) vor dem x, also kommt der Graph (siehe Bild 4.16 auf Seite 70) aus dem positiven Unendlichen und nähert sich mit wachsendem x der *waagerechten Achse von oben* immer mehr an.

Da der *Definitionsbereich*, wie bei jeder Exponentialfunktion, von $-\infty$ bis $+\infty$ reicht, gehört der *Nullpunkt* natürlich zum Definitionsbereich. Also *existiert ein Schnittpunkt mit der senkrechten Achse*. Wir können ihn sofort durch Einsetzen von $x=0$ in die Funktion ermitteln:

(6.58) $$y(0) = f(0) = e^0 = 1$$

Bild 6.06 fasst zusammen, was wir damit über den Graphen von $y=e^{-x}$ bisher grundsätzlich wissen.

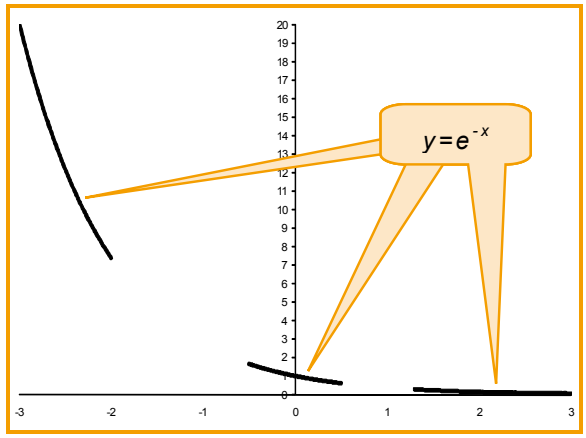


Bild 6.06: Bisher Bekanntes über den Graphen von $y=e^{-x}$

6.5.2 Schnittpunkte mit der waagerechten Achse

Der Graph einer Funktion y=f(x) kann keinen, einen, mehrere oder sogar unendlich viele Schnittpunkte mit der waagerechten Achse haben.

Das hängt davon ab, ob überhaupt Lösungen der Gleichung

(6.59) $$f(x) = 0$$

existieren.

Existierende Lösungen der Gleichung (6.59) bezeichnet man auch als *Nullstellen* der Funktion $y=f(x)$.

Schneidet der Graph einer Funktion $y=f(x)$ die waagerechte Achse *nicht*, dann besitzt diese Funktion also *keine Nullstellen*.

Fragen wir zum Beispiel nach der oder den *Nullstellen der Logarithmusfunktion* $y=\ln x$. Dafür ist also die Gleichung $\ln x=0$ zu lösen. Wie wird das gemacht?

Entweder, man erinnert sich an die Definition des natürlichen Logarithmus (siehe Abschnitt 2.1.5 auf Seite 32):

$\ln x=0$, das bedeutet doch, die Antwort auf die Frage *e hoch wie viel ist x* ist gegeben, sie ist *Null*, also gilt $x=e^0$, man erhält also $x=1$.

Oder, wem das zu anstrengend ist, der kann die Regel (2.42) von Seite 36 anwenden, derzufolge eine Gleichung richtig bleibt, wenn man *beide Seiten der Gleichung als Exponenten der Basis e* schreibt:

$$\ln x = 0 \Leftrightarrow e^{\ln x} = e^0 \tag{6.60}$$

Nach Regel (2.29) von Seite 34 ist $e^{\ln x}=x$, e^0 ist 1, also erhält man auch auf diese Weise für die natürliche Logarithmusfunktion die einzige Nullstelle $x=1$.

Für Polynome $p_n(x)=a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + a_0$ erhält man im Fall $n=1$ stets *eine einzige Nullstelle*.

Doch schon bei den *Polynomen zweiter Ordnung* $p_2(x) =a_2x^2 + a_1x + a_0$, bei den *quadratischen Funktionen*, können *drei Fälle* auftreten: *keine reelle Nullstelle* (Parabel schneidet die waagerechte Achse nicht), *eine reelle Nullstelle* (Parabel berührt die waagerechte Achse) und *zwei reelle Nullstellen* (Parabel schneidet die waagerechte Achse zweimal).

Welche Situation bei einer quadratischen Funktion konkret vorliegt, das erkennt man daran, ob der Inhalt der Wurzeln in der jeweils verwendeten Lösungsformel für die quadratische Gleichung $a_2x^2 + a_1x + a_0=0$, also die jeweilige *Diskriminante* in

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q} \quad \text{mit} \quad p=\frac{a_1}{a_2},\ q=\frac{a_0}{a_2}$$
$$x_{1,2} = \frac{1}{2a_2}(-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0a_2}) \tag{6.61}$$

negativ, Null oder positiv wird.

Für Polynome höheren als zweiten Grades sowie für alle anderen Funktionen ist die Suche nach der oder den Nullstellen ein anspruchsvolles mathematisches Problem.

Hierzu müssen im Regelfall *numerische Näherungs-Methoden* eingesetzt werden.

Eine solche Methode, das *Newton-Verfahren*, wird in [74] vorgestellt.

6.6 Ausblick

Fassen wir zusammen, welche *Elemente der Kurvendiskussion* wir bisher kennen lernten:

Begonnen wird stets mit der Frage nach dem *Definitionsbereich*, denn damit erfährt man, welcher Bereich der waagerechten Achse für den Graphen der Funktion bereitgestellt werden muss.

Dann sollte das *Verhalten in Extremsituationen* überprüft werden, also sind *Grenzwerte* zu ermitteln, um eine Vorstellung über die Tendenz des Verlaufes des Graphen *bei Annäherung an ausgeschlossene Argumentwerte* oder für *sehr große* oder *sehr kleine* x-Werte festzustellen (letzteres nennt man auch *Verhalten im Unendlichen*).

Nicht selten sollte man sich anschließend auch darüber klar werden, *welche Funktionswerte* entstehen können – die Antwort auf diese Fragestellung wird durch den *Wertebereich* gegeben.

Wird anschließend noch untersucht, ob es *Achsenschnittpunkte* gibt und wo sie sich befinden, dann ist die Menge der erhaltenen Informationen über den Graph der gegebenen Funktion nicht selten schon ausreichend für Diskussionen, Erkenntnisse, Schlussfolgerungen.

Bevor wir im Abschnitt 9 ab Seite 133 *weitere Schritte der Kurvendiskussion* kennen lernen, müssen erst noch einige Kapitel mit wichtigen Begriffen und Zusammenhängen eingeschoben werden.

Im nächsten Abschnitt werden wir uns deshalb mit *Stetigkeit*, *Beschränktheit*, *Monotonie* und *Umkehrfunktionen* beschäftigen.

7 Eigenschaften von Funktionen

7.1 Stetigkeit

7.1.1 Definition

Eine Funktion $y=f(x)$ heißt an einer Stelle x_0 ihres Definitionsbereiches $D(f)$ stetig, wenn sowohl der linksseitige Grenzwert

(7.01) $$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x)$$

als auch der rechtsseitige Grenzwert

(7.02) $$\lim_{x \to x_0 + 0} f(x)$$

existieren, wenn beide Grenzwerte gleich sind und wenn beide Grenzwerte darüber hinaus mit dem Funktionswert $f(x_0)$ übereinstimmen:

(7.03) $$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = \lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = f(x_0)$$

Die *Stetigkeit einer Funktion* ist eine Eigenschaft, die von beachtlicher innermathematischer Bedeutung ist. Für den *Anwender* ergibt sich zuerst die Frage, wie man erkennt, wann eine Funktion *nicht stetig* ist und welche Bedeutung das hat.

Sehen wir uns dazu das folgende Beispiel an:

(7.04) $$y = f(x) = \begin{cases} 2 & x < 1 \\ 3 & x = 1 \\ 4 & x > 1 \end{cases}$$

Die Zuordnungsvorschrift (7.04) besagt, dass allen Argumentwerten links der 1 der Funktionswert $y=2$ zugeordnet wird; ist $x=1$, dann (und nur dann) wird der Funktionswert auf $y=3$ festgelegt, und für alle größeren x-Werte gilt der Funktionswert $y=4$.

Bild 7.01 zeigt den Graphen dieser Funktion, mit dessen Hilfe sich ganz deutlich ablesen lässt, dass an der Stelle $x=1$ die beiden Grenzwerte *nicht* übereinstimmen. Weiter unterscheidet sich auch der *Funktionswert* $f(1)$ von den Grenzwerten.

(7.05) $$\begin{aligned} \lim_{x \to 1 - 0} f(x) &= 2 \\ f(1) &= 3 \\ \lim_{x \to 1 + 0} f(x) &= 4 \end{aligned}$$

Die Funktion $y=f(x)$ ist also *unstetig an der Stelle* $x_0=1$.

Und die passende Vokabel für das *Verhalten des Graphen an so einer Unstetigkeitsstelle* ist auch schnell gefunden.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A5 und A6 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_7, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Ist eine Funktion $y=f(x)$ an einer Stelle x_0 mit endlichen einseitigen Grenzwerten unstetig, da $\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) \neq \lim_{x \to x_0 + 0} f(x)$ ist, dann besitzt der Graph der Funktion an dieser Stelle x_0 einen *endlichen Sprung*.

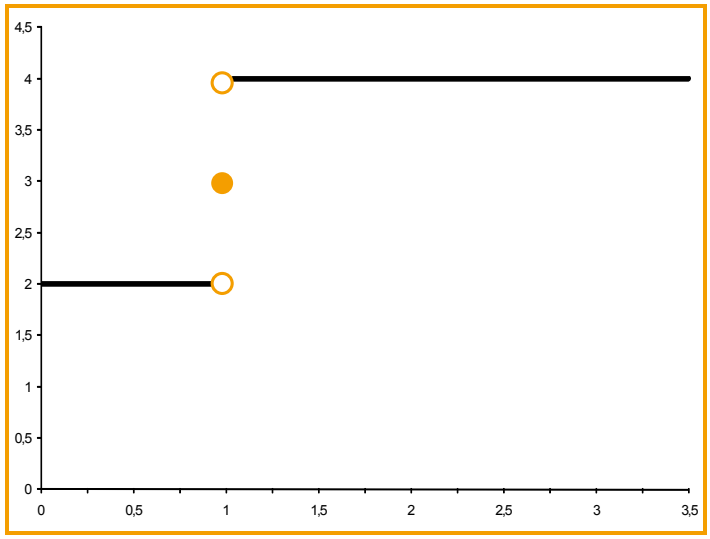


Bild 7.01: Sprung im Graphen

Nachdem wir den Begriff der *Stetigkeit an einer Stelle des Definitionsbereiches* kennen gelernt haben, können wir nun die *Stetigkeit einer Funktion* allgemein definieren:

Gibt es im ganzen Definitionsbereich $D(f)$ einer Funktion $y=f(x)$ keine Unstetigkeitsstelle x_0, dann heißt die Funktion stetig (auch: *überall stetig*).

Nicht selten formulieren Lehrende auch die so genannte *Studentendefinition der Stetigkeit*:

Wenn der Graph der Funktion über dem gesamten Definitionsbereich ohne abzusetzen von links nach rechts durchgezeichnet werden kann, ist die Funktion stetig.

7.1.2 Konsequenzen von Stetigkeit und Unstetigkeit

Betrachten wir den Wertebereich der Funktion aus Bild 7.01: Der Wertebereich beginnt bei 2 und endet bei 4. Aber wegen der Unstetigkeit dieser Funktion wird *keinesfalls jeder Wert zwischen 2 und 4* angenommen.

Oder formulieren wir es mit den Begriffen aus Abschnitt 6.4:

Unstetige Funktionen müssen *nicht alle Zwischenwerte* zwischen der *unteren* und der *oberen Grenze* ihres *Wertebereiches* annehmen.

Bei stetigen Funktionen ist das offensichtlich anders:

Eine stetige Funktion lässt in ihrem Wertebereich *keinen Zwischenwert aus*.

7.1.3 Arten der Unstetigkeit

Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass es auch *andere Arten der Unstetigkeit* als die bisher betrachteten Sprünge gibt.

Betrachten wir zum Beispiel die folgende Funktion:

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2-1} \tag{7.06}$$

Der Definitionsbereich *D(f)* dieser Funktion muss offensichtlich die Werte -1 und +1 ausschließen, das sind die Werte, für die der *Nenner Null* würde, was nicht passieren darf:

$$D\left(\frac{x-1}{x^2-1}\right) = \left\{x \in \Re \mid x \neq -1 \ \text{ und } \ x \neq +1\right\} = (-\infty,-1) \cup (-1,+1) \cup (1,+\infty) \tag{7.07}$$

Die Definition der Stetigkeit aus dem vorigen Abschnitt geht davon aus, dass wir grundsätzlich nur die Frage erörtern, welche Situation an solchen Stellen vorliegt, die *zum Definitionsbereich* gehören. Die in (7.06) definierte Funktion ist für -1 und +1 nicht definiert, dort kann die Funktion nicht stetig sein.

An den Stellen, für die es überhaupt keine Funktionswerte gibt, sollte man nicht nach Eigenschaften der Funktion fragen.

Ein einfacher Vergleich: Wer würde denn, am oberen Rande des Grand Canyon stehend, nach der Farbe des Rasens fragen, wenn es vor ihm gar keinen Rasen gibt?

Andererseits – sehen wir uns doch schnell einmal den Graphen der Funktion in Bild 7.02 an.

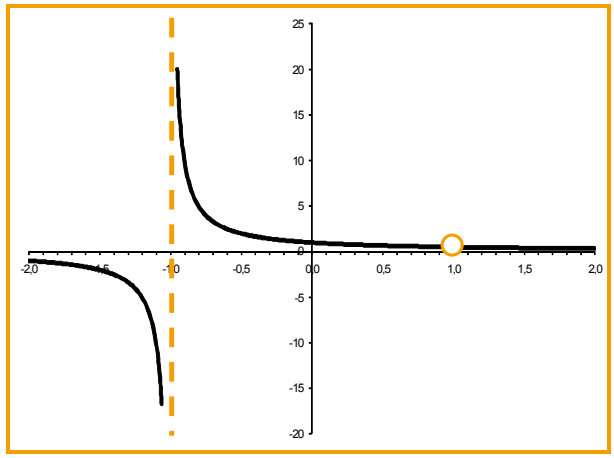


Bild 7.02: Dreigeteilter Definitionsbereich

Es gibt nicht eine einzige Stelle im Definitionsbereich, an der ein *endlicher Sprung* stattfindet. Man kann den Graphen im linken Teil des dreigeteilten Definitionsbereiches ohne abzusetzen durchzeichnen, auch im mittleren Teil und im rechten Teil ist das möglich. Dazwischen bei $x=-1$ und $x=+1$ muss abgesetzt werden.

Wo kein Graph existiert, kann er auch nicht gezeichnet werden.

Da aber der Graph bei Annäherung an die Stelle $x=-1$ in die Unendlichkeit verschwindet, besitzt die Funktion dort, so sagt man, eine *Unendlichkeits-* oder *Polstelle*.

Und weil der Graph für $x=+1$ zwar nicht existiert, aber die beiden Grenzwerte

$$(7.08) \qquad \lim_{x\to 1-0}\frac{x-1}{x^2-1}=0{,}5 \qquad \lim_{x\to 1+0}\frac{x-1}{x^2-1}=0{,}5$$

offensichtlich gleich sind, spricht man weiter von einer *Lücke* bei $x=+1$.

Würde man die Funktionsvorschrift ändern in

$$(7.09) \qquad y=f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-1}{x^2-1} & x\neq 1\\ 0{,}5 & x=1\end{cases} \quad ,$$

zerfällt der Definitionsbereich nur noch in die zwei Intervalle $(-\infty, -1)$ und $(-1, +\infty)$. Und bei $x=+1$ gibt es dann nicht einmal mehr eine Lücke, dort wäre die Funktion plötzlich sogar stetig. Also könnte von -1 bis ins positive Unendliche der Graph durchgehend gezeichnet werden.

Durch die Ergänzung der Funktionsgleichung nach Formel (7.09) hätten wir erreicht, dass die Lücke verschwunden wäre. Die Funktion besitzt also, so sagt man auch, an der Stelle $x=+1$ eine *hebbare Unstetigkeit*.

7.1.4 Suche nach Unstetigkeitsstellen

Wann muss man denn überhaupt mit Unstetigkeiten rechnen? Unendlichkeitsstellen und Lücken finden wir sofort, wenn wir uns den Definitionsbereich der gegebenen Funktion erarbeiten.

Bleibt also nur noch die Frage zu klären, wann wir mit *endlichen Sprüngen* rechnen müssen. Zuerst die gute Nachricht:

Die Graphen aller *Polynome*, aller *Exponential-* und *Logarithmusfunktionen* besitzen niemals Sprünge.

Diese Funktionen haben darüber hinaus alle einen ungeteilten, zusammenhängenden Definitionsbereich und besitzen deshalb auch keine Polstellen und Lücken.

Auch alle *verwandten Funktionen* von Polynomen, Exponential- und Logarithmusfunktionen, die durch Addition oder Subtraktion, Multiplikationen mit Minus Eins oder Betragsbildung aus den *Grundfunktionen* entstehen (siehe Abschnitt 5 auf Seite 73), besitzen *keine Sprünge* im Definitionsbereich.

Die Arten der Unstetigkeit lassen sich wieder diskutieren, wenn wir den Übergang von der einfachen Logarithmusfunktion $y=\ln x$ zur verwandten Funktion $y=\ln|x|$ ansehen.

Der Definitionsbereich der erstgenannten Funktion $y=\ln x$ umfasst nur die *positiven Zahlen*, denn *von negativen Zahlen oder der Null kann kein Logarithmus gebildet werden*.

Demgegenüber muss man im Definitionsbereich der verwandten Funktion $y=ln|x|$ nur die Null ausschließen. Ihr Graph zerfällt also in zwei Teile (Bild 7.03).

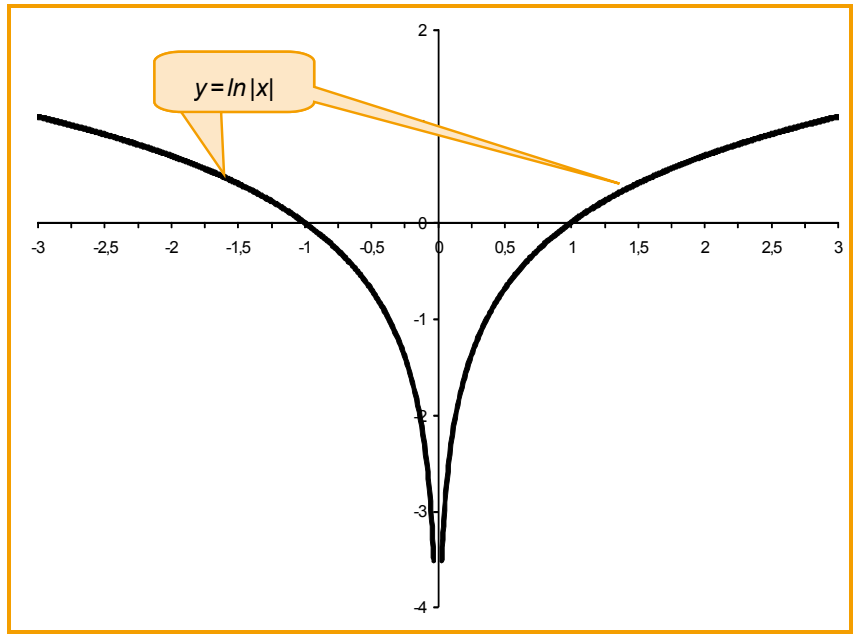


Bild 7.03: Keine endlichen Sprünge, aber eine Unendlichkeitsstelle (Polstelle)

Im gesamten Definitionsbereich von $y=ln|x|$ gibt es offensichtlich keine endlichen Sprünge.

Doch bei $x=0$, also *außerhalb des Definitionsbereiches*, verschwindet der Graph der Funktion in das negative Unendliche. Wer also den gesamten Graph von $y=ln|x|$ beschreiben will, der wird sagen, dass bei $x=0$ eine *Unendlichkeitsstelle* vorliegt.

Wenn eine Funktion dagegen *für verschiedene Teile ihres Definitionsbereiches* unterschiedliche Berechnungsformeln für den Funktionswert enthält, wenn sie also ganz allgemein in der folgenden Art aus Teilen zusammengesetzt wird,

$$y = f(x) = \begin{Bmatrix} f_1(x) & x \in D_1 \\ f_2(x) & x \in D_2 \\ f_3(x) & x \in D_3 \\ \cdots & \cdots \\ f_n(x) & x \in D_n \end{Bmatrix} \tag{7.10}$$

dann *muss damit gerechnet werden*, dass an den Stellen, wo die Teile des Definitionsbereiches D_1 und D_2, D_2 und D_3 usw. aneinander stoßen, im Graphen der Funktion Unstetigkeiten auftreten können.

Beispiele dafür sind die *Rabatt-Staffel-Funktion* aus Abschnitt 3.1.2 auf Seite 55 sowie die Funktion (7.04) von Seite 101.

7.2 Beschränktheit

7.2.1 Definitionen

Eine Funktion $y=f(x)$ heißt in ihrem Definitionsbereiches $D(f)$ *nach unten beschränkt*, wenn es eine endliche Zahl K gibt mit

(7.11) $f(x) \geq K \quad \text{für alle} \quad x \in D(f)$

Eine Funktion $y=f(x)$ heißt in ihrem Definitionsbereiches $D(f)$ *nach oben beschränkt*, wenn es eine endliche Zahl L gibt mit

(7.12) $f(x) \leq L \quad \text{für alle} \quad x \in D(f)$

Eine Funktion $y=f(x)$ heißt in ihrem Definitionsbereiches $D(f)$ *beschränkt* (nach unten und oben beschränkt), wenn es zwei endliche Zahlen M_1 und M_2 , $M_1 < M_2$ gibt mit

(7.13) $M_1 \leq f(x) \leq M_2 \quad \text{für alle} \quad x \in D(f)$

Das bedeutet anschaulich, dass der Graph einer nach unten beschränkten Funktion sich *vollständig oberhalb einer Parallelen zur waagerechten Achse* befindet.

Der Graph einer nach oben beschränkten Funktion befindet sich *vollständig unterhalb einer Parallelen zur waagerechten Achse*.

Der Graph einer beschränkten Funktion *verläuft vollständig innerhalb eines Streifens*.

Der *Wertebereich* einer *nach unten beschränkten Funktion* beginnt also bei der Schranke K und erstreckt sich von dort bis in das positive Unendliche.

Demgegenüber beginnt der *Wertebereich* einer *nach oben beschränkten Funktion* also im negativen Unendlichen und erstreckt sich von dort bis zur Schranke L.

Der Wertebereich einer *beschränkten Funktion* liegt immer zwischen M_1 und M_2.

Polynome geraden Grades $p_n(x)=a_nx^n+...+a_1x+a_0$ sind *stets nach unten beschränkt*, wenn $a_n>0$ ist. Ist die Zahl vor der höchsten (geraden) x-Potenz dagegen *negativ*, d. h. $a_n<0$, dann ist das Polynom *nach oben beschränkt*.

Polynome mit *ungerader höchster x-Potenz* sind *weder nach unten noch nach oben* noch überhaupt beschränkt. Ihr Wertebereich lautet immer W (p_n, n *ungerade*)$=(-\infty,+\infty)$.

Alle *Exponentialfunktionen* $y=f(x)=a\cdot b^{cx}$ $(b>1)$ sind stets *nach unten beschränkt*, wenn $a>0$ ist, und sie sind *nach oben beschränkt* für $a<0$. Die Schranke ist in diesem Fall jeweils die *waagerechte Achse*.

Die *Logarithmusfunktionen* $y=f(x)=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ sind *weder nach unten noch nach oben* noch überhaupt beschränkt, denn der Graph jeder Logarithmusfunktion erstreckt sich bekanntlich zwischen dem negativen und positiven Unendlichen.

Was fehlt uns noch? Gibt es überhaupt eine Funktion, die so beschränkt ist, dass ihr Graph in einem echten *Streifen* verläuft?

In Bild 7.04 wird diese Frage beispielhaft mit dem Graphen der Funktion $y=f(x)=1/(1+x^2)$ beantwortet. Diese Funktion ist *überall definiert*, weil der Nenner niemals Null werden kann. Ihr Graph liegt offensichtlich ganz in dem *Streifen* zwischen der *waagerechten Achse* und ihrer *Parallelen*, die bei 1 die senkrechte Achse schneidet. Dabei wird der untere Streifenrand, also die waagerechte Achse, niemals erreicht. Mit anderen Worten, der Wertebereich dieser Funktion lautet $W(1/(1+x^2))=(0, 1]$.

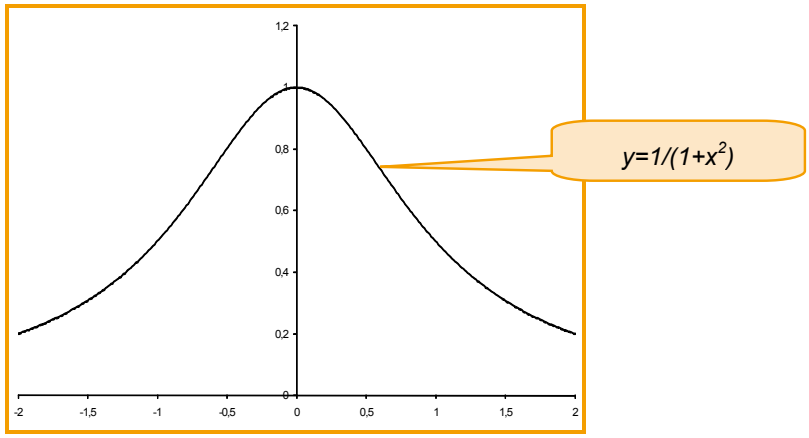


Bild 7.04: Graph einer beschränkten Funktion

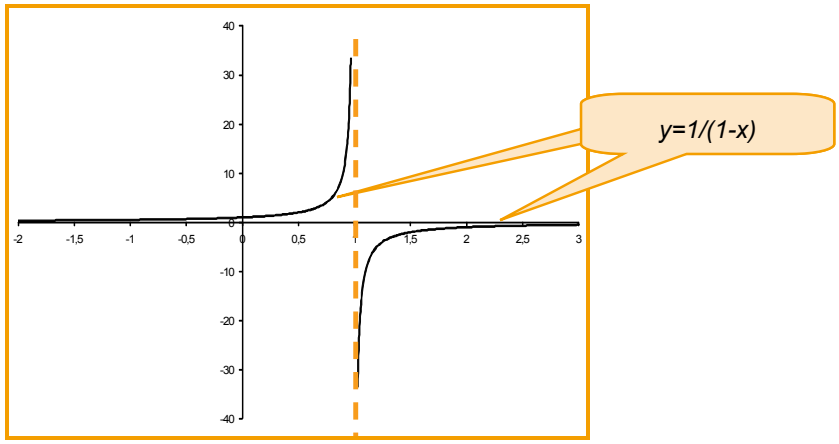


Bild 7.05: Unbeschränkte Funktion

7.2.2 Stetigkeit und Beschränktheit

Über jedem abgeschlossenen Intervall [a, b], das ganz zum Definitionsbereich *D(f)* einer stetigen Funktion gehört, ist diese Funktion beschränkt.

Ein *abgeschlossenes Intervall* enthält dabei seine Randpunkte *a* und *b* – man vergleiche dazu im Abschnitt 2.2.3 auf Seite 39 die Beziehung (2.56). Das ist sehr wichtig, denn für *offene Intervalle* gilt diese Aussage nicht, wie wir uns am Graphen der Funktion $y=f(x)=1/(1–x)$ und dem offenen Intervall (1, 2) verdeutlichen können (Bild 7.05).

Wenn auch das Intervall (1, 2) vollständig zum Definitionsbereich der Funktion $y=1/(1-x)$ gehört, so wird es doch niemals einen unteren Streifenrand so geben, dass der Graph der Funktion sich für $1<x<2$ vollständig zwischen der waagerechten Achse und diesem unteren Streifenrand befindet.

Selbstverständlich aber ist die in Bild 7.05 betrachtete Funktion rechts von der Unendlichkeitsstelle bei $x=1$ *nach oben* durch die waagerechte Achse beschränkt. Links von $x=1$ ist sie durch die waagerechte Achse *nach unten* beschränkt.

Wenn wir irgendein abgeschlossenes Intervall [a, b] (zum Beispiel [2, 3] oder [-2, -1]) betrachten, das *ganz im Definitionsbereich* liegt, dann befindet sich der Graph der Funktion über diesem abgeschlossenen Intervall in einem *Streifen*. Alle Intervalle, die $x=1$ enthalten (z. B. [0, 2]) kommen ohnehin für Beschränktheitsdiskussionen nicht in Betracht, weil die 1 gar nicht zum Definitionsbereich gehört.

Der eingangs dieses Abschnittes genannte *Zusammenhang zwischen Stetigkeit und Beschränktheit über jedem abgeschlossenen Intervall* des Definitionsbereiches einer Funktion kann immer dann mit Nutzen verwendet werden, wenn untersucht werden soll, ob die Funktionswerte über alle Grenzen wachsen oder ins Bodenlose fallen können.

7.3 Monotonie

7.3.1 Definitionen

Eine Funktion $y=f(x)$ heißt über einem Intervall [a,b], das ganz zum Definitionsbereich $D(f)$ gehören muss, *streng monoton wachsend*, wenn für beliebige x_1, x_2 aus [a,b] gilt:

(7.14) $$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Sie heißt dort nur *monoton wachsend* (oder *nicht fallend*), wenn gilt

(7.15) $$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \le f(x_2)$$

Eine Funktion $y=f(x)$ heißt über einem Intervall [a,b], das ganz zum Definitionsbereich $D(f)$ gehören muss, *streng monoton fallend*, wenn für beliebige x_1, x_2 aus [a,b] gilt:

(7.16) $$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Sie heißt dort nur *monoton fallend* (oder *nicht wachsend*), wenn gilt

(7.17) $$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \ge f(x_2)$$

In Bild 7.06 ist der Graph einer Funktion dargestellt, mit dessen Hilfe wir uns sehr gut diese vier Begriffe veranschaulichen können.

Alle x-Werte des Intervalls von -2 bis + 3 bilden den *Definitionsbereich* der dargestellten Funktion, so dass wir beliebige Teilintervalle aus diesem Intervall für unsere Monotoniebetrachtungen herausgreifen können.

Im Intervall von -2 bis -1 ist die Funktion *streng monoton wachsend*, denn bei jedem Übergang von einem x-Wert x_1 zu einem rechts daneben befindlichen anderen x-Wert x_2 wird der Funktionswert größer.

Betrachten wir dagegen das Intervall von -2 bis 0, so ist in diesem Intervall die Funktion nur noch *monoton wachsend* (oder besser: *nicht fallend*), denn bei jedem Übergang von einem x-Wert x_1 aus diesem Intervall zu einem rechts daneben befindlichen anderen x-Wert x_2 des Intervalls wird der Funktionswert nicht kleiner.

Im Intervall von 0 bis 1,5 dagegen ist die Funktion *streng monoton fallend*, denn bei jedem Übergang von einem x-Wert x_1 zu einem rechts daneben befindlichen anderen x-Wert x_2 wird der Funktionswert kleiner.

Betrachten wir dagegen das Intervall von 0 bis 3, so ist in diesem Intervall die Funktion nur noch *monoton fallend* (oder besser: *nicht wachsend*), denn bei jedem Übergang von einem x-Wert x_1 aus diesem Intervall zu einem rechts daneben befindlichen anderen x-Wert x_2 des Intervalls wird der Funktionswert nicht größer.

Für das Intervall von -1,5 bis +1,5 dagegen kann *überhaupt keine Monotonieaussage* getroffen werden, weil beim Übergang von einem beliebigen x-Wert x_1 aus diesem Intervall zu einem rechts daneben befindlichen anderen x-Wert x_2 der Funktionswert sowohl größer als auch nicht größer als auch kleiner werden kann.

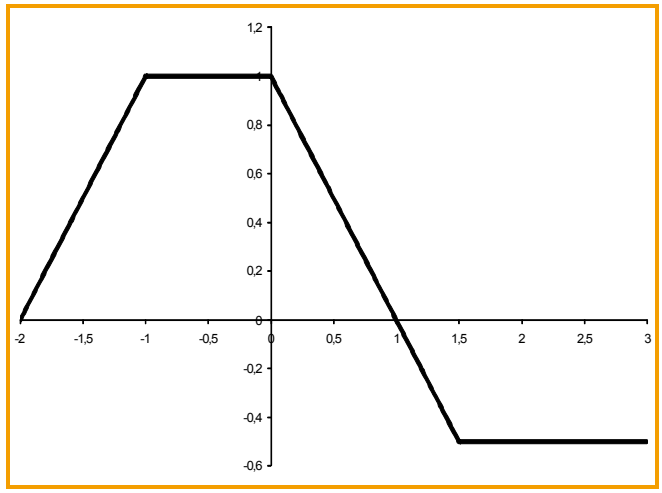


Bild 7.06: Funktion mit verschiedenen Monotoniebereichen

Wieder muss darauf hingewiesen werden, dass bei *nicht zusammenhängendem Definitionsbereich* (wenn also einzelne x-Werte oder ganze Bereiche der waagerechten Achse ausgeschlossen werden müssen) die Monotoniebetrachtungen *nur für die einzelnen Teile des Definitionsbereiches* vorgenommen werden können.

Der Koordinatenursprung in Bild 7.07 stellt offensichtlich eine *Unendlichkeitsstelle* der Funktion $y=f(x)=1/x$ dar. Also gehört $x=0$ *nicht* zum Definitionsbereich, und die Frage nach dem *Monotonieverhalten der gesamten Funktion* ist ebenso unsinnig wie die Frage nach dem Monotonieverhalten im Intervall von -1 bis +1.

Für alle Intervalle, die vollständig links oder vollständig rechts der senkrechten Achse liegen, darf dagegen die Monotoniefrage gestellt werden, dort ist die Funktion überall streng monoton fallend.

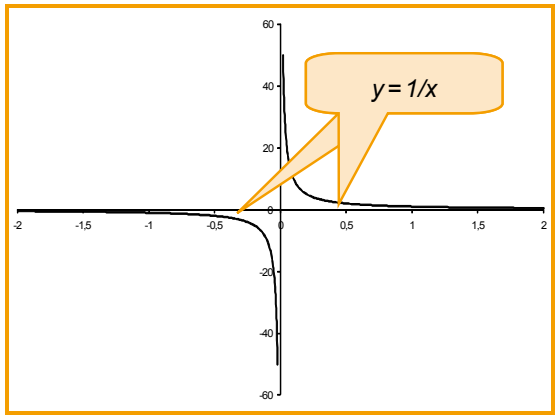


Bild 7.07: Getrennter Definitionsbereich

7.3.2 Rechnerische Bestimmung des Monotonieverhaltens

Bleiben wir gleich bei der Funktion $y=1/x$ aus Bild 7.07 und versuchen wir, durch *reine Rechnung* herauszufinden, was uns der Graph augenscheinlich liefert – dass die Funktion für $x<0$ bzw. für $x>0$ *streng monoton fällt*.

Nehmen wir dafür zuerst x_1 und x_2 beliebig aus dem linken Teil des Definitionsbereiches und gehen von $x_1<x_2<0$ aus. Dann erhalten wir für die Differenz der Funktionswerte $f(x_1)-f(x_2)$ den Bruch

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} \tag{7.18}$$

x_2 ist laut Voraussetzung größer als x_1 – also ist der *Zähler* des ganz rechts stehenden Bruches positiv. Da beide x-Werte sich im linken Teil des Definitionsbereiches befinden sollen, sind sie *beide negativ*. Also ist das Produkt, das im Nenner des Bruches steht, als Produkt zweier negativer Zahlen insgesamt *positiv*.

Somit erhält der ganze Bruch einen *positiven Wert*, was uns sofort zur Schlussfolgerung (7.19) führt.

$$f(x_1) - f(x_2) > 0 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2) \tag{7.19}$$

Das aber bedeutet doch nichts anderes, als dass beim Übergang von einem negativen x-Wert x_1 zu einem rechts daneben befindlichen, ebenfalls negativen x-Wert x_2 der zugehörige Funktionswert sich *stets verringert*.

Also ist die Funktion *im linken Teil des Definitionsbereiches streng monoton fallend*.

Für den *rechten Teil des Definitionsbereiches* kann der *Beweis der strengen Monotonie* von $y=1/x$ in gleicher Weise geführt werden.

7.3.3 Stetigkeit und Monotonie

Hängen *Stetigkeit und Monotonie* voneinander ab? Besitzt eine stetige Funktion zwangsläufig immer eine Monotonie-Eigenschaft, ist sie also stets entweder streng monoton wachsend oder streng monoton fallend oder wenigstens monoton nicht wachsend bzw. monoton nicht fallend?

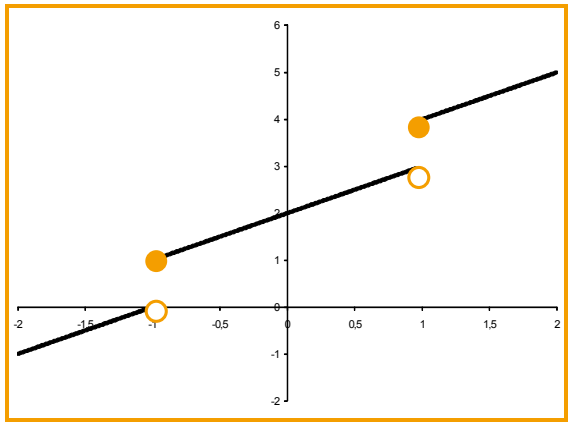


Bild 7.08: Strenge Monotonie, ungeteilter Definitionsbereich, aber keine Stetigkeit

Oder ergibt es sich – umgekehrt gefragt – dass eine streng monotone Funktion immer stetig sein muss?

Zur Beantwortung der ersten Frage brauchen wir nur unser *Grundwissen* über die wichtigsten Funktionen-Arten zu aktivieren, oder zurückzuschlagen zu den Bildern der Graphen von Polynomen zweiten und höheren Grades auf den Seiten 61 und 62.

Zweifellos sind *alle Polynome stetig*, sie haben dazu sogar stets den *ungeteilten Definitionsbereich* von $-\infty$ bis $+\infty$, man kann ihre Graphen ohne abzusetzen von links nach rechts durchzeichnen.

Doch schon eine einfache *Parabel*, d. h. der *Graph der quadratischen Funktion* (des Polynoms zweiter Ordnung) lässt es erkennen:

> Die *Stetigkeit* einer Funktion $y=f(x)$ zieht niemals zwangsläufig eine bestimmte, durchgehende *Monotonie-Eigenschaft* der Funktion nach sich.

Auch für die Antwort auf die zweite Frage finden wir ein Gegenbeispiel. Dazu betrachten wir die Funktion

$$y = \begin{cases} x+1 & x < -1 \\ x+2 & -1 \le x < 1 \\ x+3 & 1 \le x \end{cases} \tag{7.20}$$

Diese Funktion besitzt den unendlichen Definitionsbereich $(-\infty, +\infty)$ – es gibt kein Argument x, für das sich nicht mit Hilfe von (7.20) der *zugehörige Funktionswert* berechnen lassen würde.

Zweifellos ist diese Funktion auch *streng monoton wachsend*. Trotzdem kann keine Rede davon sein, dass sie *überall stetig* ist, denn immerhin besitzt sie zwei deutlich erkennbare Sprünge bei $x=-1$ und $x=1$ (Bild 7.08).

Wenn eine Funktion monoton oder streng monoton ist, so zieht das nicht zwangsläufig eine Stetigkeitsaussage nach sich.

7.4 Umkehrfunktion

7.4.1 Fragestellung

Erinnern wir uns an den Anfang unserer Beschäftigung mit der *Analysis*, mit der *Lehre von den Funktionen*, im Abschnitt 3.1 auf Seite 53:

Wir sprechen nur dann von einer *Funktion*, wenn es zu einem Argument *genau einen Funktionswert* gibt.

Mit dieser Festlegung hatten wir damals den Begriff *funktionaler Zusammenhang* erklärt.

Gleichzeitig hatten wir die Möglichkeit festgestellt, dass es umgekehrt aber *zu einem Funktionswert* durchaus *mehrere Argumente*, die ihn erzeugen, geben kann. Die *Rabatt-Staffel-Funktion* von Seite 55 war unser erstes Beispiel dafür, dass *ein und derselbe Funktionswert auf verschiedene Weise* entstehen kann.

Nun wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es Funktionen gibt, bei denen nicht nur, wie bei jeder Funktion, zu einem Argument *genau ein Funktionswert* existiert, sondern bei denen auch *umgekehrt* von jedem *Funktionswert* zweifelsfrei und eindeutig auf das *zugehörige Argument* geschlossen werden kann.

Dazu wollen wir uns zwei exemplarische Graphen ansehen. Bild 7.09 zeigt zuerst den Graphen der linearen Funktion $y=f(x)=2x+1$. Dieses *Polynom ersten Grades* hat wegen des positiven Faktors 2 vor dem x als Graph eine *ansteigende Gerade* (siehe Abschnitt 4.1.7 auf Seite 68).

Bild 7.10 zeigt dagegen den Graphen eines *Polynoms zweiten Grades*, der *quadratischen Funktion* $y=f(x)=-x^2+5x-6$, eine *nach unten geöffnete Parabel*, die die waagerechte Achse zweimal schneidet.

Man sieht es sofort: Bei beiden Funktionen lässt sich zweifelsfrei zu jedem Wert der *waagerechten Achse* (dem *Argument*) *der zugehörige Wert* der senkrechten Achse (der *Funktionswert*) ablesen.

Sonst wären es ja auch keine Funktionen, wenn es zu *einem* Argument *mehrere* Funktionswerte gäbe.

Bei der *linearen Funktion*, der Geraden, lässt sich dazu dann *umgekehrt* zu jedem Wert auf der senkrechten Achse (also zu jedem y-Wert) *der* zugehörige Wert der waagerechten Achse (das zugehörige *Argument* x) ablesen.

Bei der quadratischen Funktion, der Parabel, ist Letzteres dagegen unmöglich.

Anschaulich klar ist damit die Aussage: Die *lineare Funktion* $y=2x+1$ in Bild 7.09 ermöglicht *zu jedem Funktionswert* y den *zweifelsfreien Rückschluss* auf *den zugehörigen x-Wert* (Argument). Demgegenüber gibt es bei der *quadratischen Funktion* in Bild 7.10 *mindestens einen y -Wert*, zu dem *mehr als ein x-Wert* gehört.

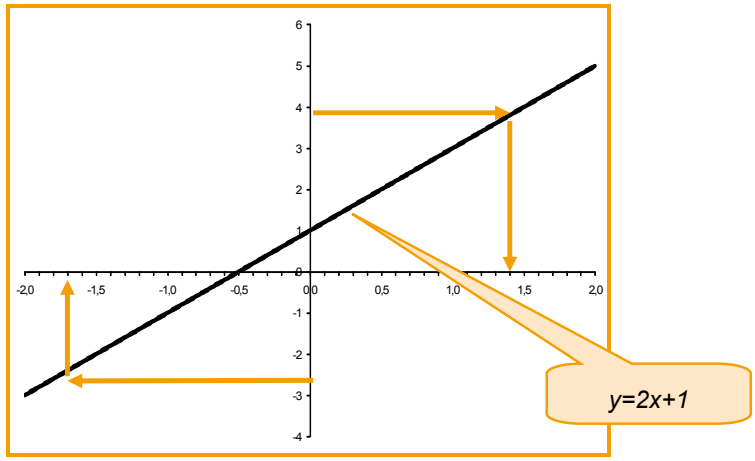


Bild 7.09: Zum Funktionswert lässt sich stets das Argument eindeutig ermitteln

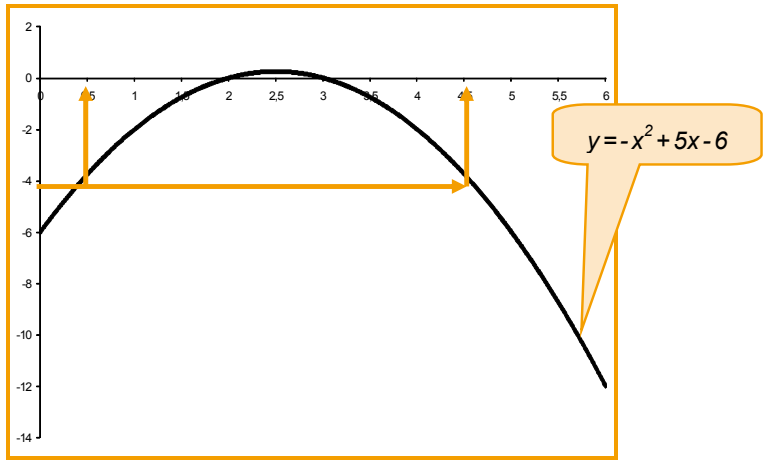


Bild 7.10: Funktionswert, der zu zwei verschiedenen Argumenten gehört

Nur dann, wenn zu jedem, aber auch wirklich *zu jedem y-Wert* einer Funktion $y=f(x)$ *zweifelsfrei* umgekehrt *der* zugehörige x-Wert angebbar ist, dann sagt man, *die Funktion* $y=f(x)$ *besitzt eine Umkehrfunktion*. Für die Umkehrfunktion wird manchmal auch die Bezeichnung *Inverse* (oder *inverse Funktion*) verwendet.

Es bleiben nun, nach dem optischen Zugang, noch *zwei Fragen* offen: Haben nur Funktionen, deren Graphen *Geraden* sind, eine Umkehrfunktion? Und – wie erhält man die *Funktionsgleichung* der Umkehrfunktion?

Die erste Frage kann leicht mit *nein* beantwortet werden. Befragen wir unser *Grundwissen*: Die *Graphen der Exponentialfunktion* $y=a\cdot b^{cx}$ $(b>0, b\neq 1)$ (siehe Seite 70) sowie der *Logarithmusfunktion* $y=a\cdot\log_b x$ (siehe Seite 72) sind ebenfalls von der Art, dass *zu jedem y-Wert genau ein x-Wert* gehört.

Jede Exponential- und Logarithmusfunktion besitzt eine Umkehrfunktion.

Versuchen wir nun mit diesen Aussagen, das Grundsätzliche herauszufinden.

Offensichtlich besitzen *alle stetigen Funktionen mit zusammenhängendem Definitionsbereich*, deren Graphen *über dem gesamten Definitionsbereich streng monoton wachsend* oder *über dem gesamten Definitionsbereich streng monoton fallend* sind, eine Umkehrfunktion.

Ist der Definitionsbereich *nicht zusammenhängend*, gibt es *Unstetigkeitsstellen* oder *Lücken* oder *endliche Sprünge*, dann müssen gesonderte Untersuchungen vorgenommen werden.

Wie die Funktion $y=1/x$ zeigt, ist aber auch in solchen Fällen (siehe Graph auf Seite 110) die Existenz einer Umkehrfunktion nicht ausgeschlossen.

7.4.2 Berechnung der Umkehrfunktion

Bild 7.09 zeigte es uns – die Funktion $y=2x+1$ besitzt eine Umkehrfunktion. Es könnte also eine *Formel* geben, mit deren Hilfe *zu jedem y* der *zugehörige x-Wert* ausgerechnet werden kann. Diese Formel erhält man ganz einfach – man braucht nur *nach x aufzulösen*:

$$(7.21) \qquad y = 2x + 1 \Leftrightarrow 2x = y - 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}(y - 1)$$

Probieren wir es aus: Zum Argument $x=1$ gehört wegen $y=2x+1$ der Funktionswert $y=3$. Setzen wir rechts $y=3$ ein, so erhalten wir rückwärts $x=1$.

Nun gibt es aber ein *Darstellungs-Problem*: Die mathematischen Konventionen (Schreibweisen) leben von der Lesart, dass auf der rechten Seite einer solchen Funktionsgleichung eben stets x, und links eben stets y steht. So ist man es gewohnt.

Also werden x und y vertauscht, und der Zusammenhang zwischen Funktion und Umkehrfunktion wird gewöhnlich in folgender Weise beschrieben:

$$(7.22) \qquad y = f(x) = 2x + 1 \Leftrightarrow y = f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$$

Wie ist das zu lesen? Zuerst wird zu einem gegebenen x-Wert der zugehörige y-Wert mit der gegebenen Funktion ausgerechnet.

Wird dieses Ergebnis dann, wieder als x-Wert, in die *Formel der Umkehrfunktion* f^{-1} eingesetzt, muss sich wieder der anfängliche Wert ergeben.

Kontrollieren wir: Die 3 als x-Wert in $f(x)=2x+1$ eingesetzt liefert den y-Wert 7. Setzen wir dieses Ergebnis, die Zahl 7, anschließend sofort als Argument x in $f^{-1}(x)=(x-1)/2$ ein, dann erhalten wir wieder die 3.

Die Umkehrfunktion $y=f^{-1}(x)$ annulliert das Ergebnis der Funktion $y=f(x)$. Folglich gilt stets $f^{-1}(f(x))=x$.

Stellen wir nun ein weiteres *Paar von Funktion und zugehöriger Umkehrfunktion* zusammen und überprüfen die letzte Aussage: Gesucht ist die Umkehrfunktion $y=f^{-1}(x)$ zur einfachen Exponentialfunktion $y=f(x)=e^x$.

Wie wird gerechnet? Wie kann man diese Funktionsgleichung nach x auflösen? Erinnern wir uns an die Regel von Seite 36 aus Abschnitt 2.2.1, nach der man *beide Seiten einer Gleichung logarithmieren* darf, sofern sie *positiv* sind:

$$(7.23) \qquad y = e^x \Leftrightarrow \ln y = \ln e^x \Leftrightarrow \ln y = x \cdot \ln e \Leftrightarrow x = \ln y$$

Nun folgt noch, gewissermaßen als *formaler Akt*, die *Vertauschung von x und y*, und damit können Funktion und Umkehrfunktion in üblicher Weise beschrieben werden:

$$(7.24) \qquad y = f(x) = e^x \Leftrightarrow y = f^{-1}(x) = \ln x$$

Kontrollieren wir auch hier wieder, ob das *Wechselspiel zwischen Funktion und Umkehrfunktion* funktioniert: Setzen wir in die gegebene Funktion $y=f(x)$ für x die Zahl (das Argument) Eins ein. Dann erhalten wir als Funktionswert y die Eulersche Zahl $e=2{,}7182....$

Wird die *Eulersche Zahl e* anschließend als x in die Umkehrfunktion $y=f^{-1}(x)$ eingesetzt, dann ergibt sich dort als *Funktionswert der Umkehrfunktion* der Wert $y=\ln e$. Dies aber ist bekanntlich die Antwort auf die Frage *e hoch wie viel ist e*.

Wir erhalten also wieder die Zahl Eins. Es bewahrheitet sich ein weiteres Mal:

$$(7.25) \qquad \ln e^x = x$$

Schließlich wollen wir uns noch mit der *Logarithmusfunktion* $y=\ln x$ beschäftigen. Sie ist *stetig*, und ihr Graph ist *über dem gesamten Definitionsbereich streng monoton wachsend*.

Wenn rechte und linke Seite der Funktionsgleichung als Exponenten von e geschrieben werden, kann nach x aufgelöst werden.

Die anschließende *Vertauschung von x und y* ergibt schließlich die Aussage, dass die Exponentialfunktion e^x die natürliche Logarithmusfunktion $\ln x$ aufhebt.

$$(7.26) \qquad \begin{aligned} &y = \ln x \Leftrightarrow e^y = e^{\ln x} \Leftrightarrow e^y = x \Leftrightarrow x = e^y \\ &y = f(x) = \ln x \Leftrightarrow y = f^{-1}(x) = e^x \end{aligned}$$

7.5 Mittelbare Funktionen: Funktionen von Funktionen

Es ist immer wieder erstaunlich: Wird in einer Übungsaufgabe oder Klausur die Frage nach dem Definitions- und Wertebereich der Funktion

$$(7.27) \qquad y = f(x) = e^{\sqrt{x^2-1}}$$

gestellt, dann beginnt in der Regel sofort fleißiges Nachdenken: Der Term unter der Wurzel darf nicht negativ werden, also dürfen nur solche x-Werte verarbeitet werden, die links von -1 oder rechts von +1 liegen. Alle Werte zwischen -1 und +1 sind also ausgeschlossen, können nicht zum Definitionsbereich gehören.

Die Randwerte +1 und -1 dagegen bleiben erlaubt, denn die Wurzel aus Null kann ja gezogen werden, sie ist Null. Schnell wird der erkannte Definitionsbereich aufgeschrieben, die Hälfte der Aufgabe ist gelöst:

$$(7.28) \qquad D(e^{\sqrt{x^2-1}}) = \{x \in \Re | x \le -1 \ \text{ oder } \ x \ge 1\} = (-\infty,-1] \cup [1,+\infty)$$

Auch zum *Wertebereich*, zur *Menge aller zu erwartenden y-Werte*, gibt es eine rasche Aussage: Da die Wurzel für den Exponenten der *e*-Funktion als kleinsten Wert die Null, *niemals aber negative Zahlen* liefern wird, erstreckt sich der Bereich der zu erwartenden Funktionswerte auf der senkrechten Achse von der 1 an aufwärts:

$$(7.29) \qquad W(e^{\sqrt{x^2-1}}) = \{y \in \Re | y \ge 1\} = [1,+\infty)$$

Dieselbe Aufgabe lässt sich in folgender Weise anders, aber gleichwertig aufschreiben:

Man betrachte die drei Funktionen f, g und h gemäß

$$(7.30) \qquad h(x) = x^2 - 1, \quad g(x) = \sqrt{x}, \quad f(x) = e^x$$

und ermittle damit den Definitions- und Wertebereich der Funktion *w*:

$$(7.31) \qquad w(x) = f(g(h(x)))$$

Kaum zu glauben, aber nun erlebt ein Lehrender massenweise Blätter, die oft lediglich die abgeschriebene Aufgabenstellung enthalten – damit ist dann aber auch schon die Aufgabe „behandelt".

Eine *andere Schreibweise* desselben Problems, und große Schwierigkeiten tun sich auf.

Dabei beschreibt die rechte Seite von (7.31) doch ganz genau, was nacheinander zu tun ist:

Zuerst ist für einen gegebenen *x*-Wert die Funktion *h(x)* auszuwerten: Es ist das *Quadrat zu bilden und davon die Zahl 1 abzuziehen*.

Das *Ergebnis dieser Rechnung* geht dann als *x*-Wert in die nächste Funktion *g* ein – es muss *die Wurzel gezogen* werden.

Schließlich wird dieses Ergebnis in die äußerste Funktion *f* als *x*-Wert eingesetzt – die Eulersche Zahl *e* wird mit dem errechneten Wert für *g(h(x))* potenziert.

Damit sind die *drei Rechenschritte* vom ersten *x*-Wert bis zum schließlichen Funktionswert der gegebenen Funktion $y=w(x)=f(g(h(x)))$ nur in Teilschritten absolviert worden.

Fassen wir das Festgestellte zusammen:

Wenn eine Funktion $y=F(x)$ in einer *zusammengesetzten Form* $F(x)=f_n(f_{n-1}(\ldots f_2(f_1(x))\ldots))$ mit gegebenen (einfachen) Funktionen $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$, … , $y=f_n(x)$ beschrieben wird, dann bezeichnet man $F(x)$ als eine *Funktion von Funktionen* oder als *mittelbare Funktion*.

Zur *Berechnung eines Funktionswertes* der zusammengesetzten Funktion *F* sind die einzelnen Funktionen $f_1, f_2, \ldots, f_n$ von *innen nach außen* in folgender Weise auszuwerten:

Zuerst wird mit dem gegebenen x-Wert die *innen stehende Funktion* $f_1(x)$ ausgewertet, der erhaltene Funktionswert wird anschließend *als unabhängige Veränderliche* x in die *nachfolgende Funktion* $f_2(x)$ eingesetzt, deren Funktionswert danach wiederum als x-Wert nach der Vorschrift $f_3(x)$ verarbeitet usw.

Will man von einer mittelbaren Funktion die übliche, klassische Darstellung $y=F(x)$ erhalten, wobei auf der rechten Seite dann eine (mehr oder weniger komplizierte) Formel zur Verarbeitung von x steht, dann braucht man nur die *Funktionsvorschriften der gegebenen Funktionen* von *innen nach außen* nacheinander einzusetzen.

Betrachten wir dazu ein weiteres Beispiel. Gegeben sind die vier Funktionen

$$f_1(x) = x + 2, \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3(x) = \sqrt{\frac{x}{3}}, \quad f_4(x) = 1 + |x| \tag{7.32}$$

Zu untersuchen ist die daraus entstehende mittelbare Funktion

$$y = F(x) = f_4(f_3(f_2(f_1(x)))) \tag{7.33}$$

Zugegeben, das sieht alles sehr kompliziert aus. Beginnen wir trotzdem die Überlegungen zu der mittelbaren Funktion $F(x)$ damit, dass wir einfach versuchen, für $x=1$ den zugehörigen y-Wert zu ermitteln. Ob das gelingt, ist allerdings nicht sicher – vielleicht gehört die 1 gar nicht zum Definitionsbereich von F. Wir werden es sehen.

Fangen wir an. Zuerst wird f_1 ausgewertet, wir erhalten $f_1(1)=1+2=3$. Wir merken uns das Ergebnis 3 und setzen diese Drei nun als x in f_2 ein: $f_2(3)=3^2=9$.

Das nächste Zwischenergebnis ist also 9. Diese Neun wird anschließend als x in f_3 eingesetzt: $f_3(9)=\sqrt{(9/3)}=\sqrt{3}=1{,}732050808...$ Wir erhalten ein weiteres Zwischenergebnis, und dieses bildet schließlich den x-Wert für die letzte unserer vier gegebenen Funktionen f_4 , für die äußerste Funktion: $f_4(\sqrt{3})=1+|\sqrt{3}|=1+|1{,}732050808\ldots|=2{,}732050808\ldots$

Zwei Dinge konnten damit festgestellt werden: Die Eins gehört offensichtlich *zum Definitionsbereich von F*, und der berechnete Funktionswert lautet: $F(1)=2{,}732050808\ldots$

Wenn es auch kompliziert ist – durch konsequentes und konzentriertes Nachdenken können wir sogar den *vollständigen Definitionsbereich von F* herausfinden. Auch dort sollten wir wieder von innen nach außen, in der Reihenfolge der eben durchgeführten Rechnung, vorgehen: Die Funktion $f_1(x)=x+2$ ist ein *Polynom ersten Grades* und verarbeitet bekanntlich alle möglichen Eingabewerte von $-\infty$ bis $+\infty$. Sie hat einen unendlichen Wertebereich, ebenfalls von $-\infty$ bis $+\infty$.

Die anschließende Funktion $f_2(x)=x^2$ hat als *Polynom zweiten Grades* mit diesem Bereich, der *Menge der möglichen Ergebnisse der inneren Funktion*, keine Probleme: Sie kann gleichermaßen beliebige negative wie positive Zahlen verarbeiten.

Sie allerdings liefert stets nur *nichtnegative Zwischenergebnisse* weiter. Das ist aber gut so: Unabhängig davon, mit welchem x anfangs begonnen wurde – die Funktion $f_3(x) = \sqrt{\frac{x}{3}}$ erhält somit immer einen *nichtnegativen Eingangswert* und kann diesen problemlos weiter verarbeiten.

Sie liefert ihrerseits auch immer einen *nichtnegativen Wert* weiter, und von diesem den Betrag zu bilden und ihn um 1 zu erhöhen – das kann die letzte, die äußerste Funktion $f_4(x)=1+|x|$ allemal.

Fassen wir zusammen: Der *Definitionsbereich der mittelbaren Funktion F(x)* besteht aus der uneingeschränkten Menge der reellen Zahlen:

$$D(F) = D(f_1(f_2(f_3(f_4)))) = \Re = (-\infty, +\infty) \tag{7.34}$$

Muss das alles so kompliziert sein? Natürlich nicht, oder nicht immer. Versuchen wir doch einfach, die Vorgehensweise umzusetzen, wie aus den vier ineinander geschachtelten Funktionen *eine einzige Funktion* erzeugt werden kann.

Setzen wir nacheinander ein:

$$\begin{aligned} & f_1(x) = x + 2 \\ & \Rightarrow f_2(f_1(x)) = (f_1(x))^2 = (x+2)^2 \\ & \Rightarrow f_3(f_2(f_1(x))) = \sqrt{\frac{f_2(f_1(x))}{3}} = \sqrt{\frac{(x+2)^2}{3}} \\ & \Rightarrow f_4(\, f_3(f_2(f_1(x)))) = 1 + |\, f_3(f_2(f_1(x)))| \; = 1 + |\sqrt{\frac{(x+2)^2}{3}}\,| \end{aligned} \tag{7.35}$$

Da die Betragsstriche wegen des ohnehin stets nichtnegativen Wurzelwertes überflüssig sind, ergibt sich schließlich

$$F(x) = 1 + \sqrt{\frac{(x+2)^2}{3}} = 1 + \sqrt{\frac{1}{3}}\sqrt{(x+2)^2} = 1 + \frac{1}{3}\sqrt{3}\sqrt{(x+2)^2} \tag{7.36}$$

Und warum wird nicht weiter vereinfacht? Heben sich die *Quadratwurzel und das innere Quadrat* nicht gegenseitig auf? Dürfen wir nicht sogar einfach schreiben

$$F(x) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\sqrt{(x+2)^2} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}(x+2) \tag{7.37}$$

Kommen wir zum Kern der Frage. Zu klären wäre, ob für alle x die Gleichheit gilt:

$$\sqrt{(x+2)^2} = x + 2 \tag{7.38}$$

Antwort: Das wird nicht immer stimmen. Denn rechts können durchaus negative Zahlen auftreten (schon für $x=-3$, $x=-4$ usw.), der links stehende Term liefert dagegen niemals negative Zahlen.

Überlegen wir zum Beispiel, was für $x=-5$ passiert: Unter der Wurzel wird zuerst der Ausdruck $x+2=-5+2=-3$ quadriert, ergibt +9, daraus die Wurzel, ergibt +3. Rechts steht -3. Wie aber wird das (falsche) Minuszeichen auf der rechten Seite beseitigt? Das ist die Lösung: Mit *zwei Betragsstrichen* wird die falsche Beziehung (7.38) plötzlich richtig.

$$\sqrt{(x+2)^2} = |x+2| \tag{7.39}$$

Zusammengefasst erhalten wir damit für unsere ursprünglich nur mittelbar gegebene Funktion eine ziemlich einfache Formel:

$$F(x) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\sqrt{(x+2)^2} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}|x+2| \tag{7.40}$$

Ein letztes Beispiel wollen wir noch betrachten. Bei der Ausarbeitung einer Analysis-Klausur entsteht bei so manchem Mathematik-Dozenten der Wunsch, neben Rechen- und Routineaufgaben einmal eine solche Aufgabe zu stellen, bei der vor allem das zielstrebige Herangehen, das nüchterne Überlegen seiner Prüflinge gefordert wird.

Es wird zum Beispiel wie folgt formuliert: Gegeben sind die beiden Funktionen

$$f_1(x) = \ln x$$

$$f_2(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases} \tag{7.41}$$

Gesucht ist der Graph von

$$y = F(x) = f_2(f_1(x)) \tag{7.42}$$

Wo liegt das Problem? Warum wird diese Aufgabe so selten gelöst? Was ist eigentlich zu tun?

Man braucht nur *zielgerichtet und schrittweise* an die Aufgabe herangehen. Zuerst wird die *innere Funktion* betrachtet, also $f_1(x)$. Das ist der *natürliche Logarithmus*. Ist das *Basiswissen* vorhanden, dann weiß man sofort – den Logarithmus gibt es *nur für positive x-Werte*.

Folglich kann der Definitionsbereich der mittelbaren Funktion F maximal die *Menge aller positiven reellen Zahlen* umfassen – wenn er nicht noch durch die äußere Funktion eingeschränkt werden sollte. Doch das ist nicht der Fall – denn für Funktion $f_2(x)$ gibt es offensichtlich keine auszuschließenden Werte.

Also stellen wir fest:

$$D(F) = F(f_2(f_1)) = \Re^+ = \{x \in \Re | x > 0\} = (0, +\infty) \tag{7.43}$$

Ist die Aufgabe damit gelöst? Nein, denn es soll ja der *Graph der mittelbaren Funktion* skizziert werden. Immerhin wissen wir aber nun schon, dass wir dafür nur die x-Werte *rechts von der senkrechten Achse* untersuchen müssen.

Fangen wir mit einem Wert zwischen 0 und 1 an, nehmen wir zum Beispiel $x=0{,}5$. Entweder man überlegt sich nun, dass der *natürliche Logarithmus von 0,5* die Antwort auf die Frage *e hoch wie viel ist 0,5* ist.

Oder besser – der x-Wert wird als *gemeiner Bruch* geschrieben und dann wird das bekannte Logarithmengesetz (2.34) von Seite 35 angewandt:

$$\ln 0{,}5 = \ln\frac{1}{2} = \ln 1 - \ln 2 = 0 - \ln 2 = -\ln 2 \tag{7.44}$$

Auf beiden Wegen (man vergleiche (2.28) im Abschnitt 2.1.6) findet man heraus, dass der Logarithmenwert von $x=0{,}5$, also der Funktionswert der inneren Funktion f_1, negativ ist.

Ein negativer Wert, anschließend von der äußeren Funktion f_2 nach der Vorschrift aus (7.41) verarbeitet, bringt als resultierenden Funktionswert der mittelbaren Funktion das negative Ergebnis: $F(0{,}5) = -1$.

Werden noch weitere x-Werte *zwischen 0 und 1* betrachtet, ergibt sich immer wieder der gleiche Funktionswert: -1.

Erst für $x=1$ liefert der natürliche Logarithmus die Null, also ergibt sich $F(1)=0$.

Für alle x-Werte *rechts von der 1* bringt der natürliche Logarithmus *positive Werte*.

Zusammengefasst erhalten wir damit in einer Formel und mit dem Graphen die gesuchte Lösung:

$$F(x) = \begin{cases} -1 & 0 < x < 1 \\ 0 & x = 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases} \tag{7.45}$$

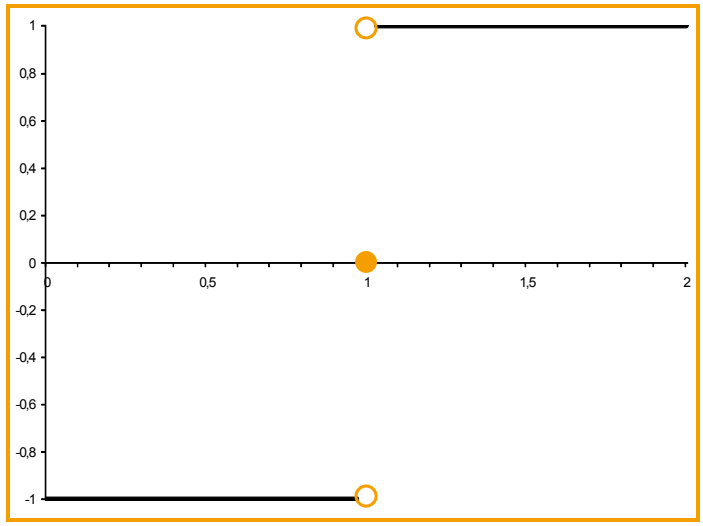


Bild 7.11: Unstetiger Graph der mittelbaren Funktion F(x)

Es war eine eigentlich leicht zu lösende Aufgabe, bei der man bei Betrachtung des Graphen außerdem sofort erkennen kann, dass die Funktion $F(x)$ unstetig an der Stelle $x = 1$ ist.

8 Differentialrechnung

8.1 Vorbemerkung, Bilanz, Ausblick

Im Kapitel 6 ab Seite 81 begannen wir uns mit der so genannten *Kurvendiskussion* zu beschäftigen.

> Unter dem Namen *Kurvendiskussion* sind die Mittel und Methoden zusammengestellt, die die Mathematik vorschlägt, um anschauliche Vorstellungen über die grundsätzlichen Eigenschaften eines durch eine Formel $y=f(x)$ beschriebenen funktionalen Zusammenhanges zu erhalten.

Wir brachen die Beschäftigung mit der Kurvendiskussion nach den ersten fünf Schritten vorerst ab: Bestimmung des *Definitionsbereiches*, *Verhalten in Grenzsituationen*, Bestimmung des *Wertebereiches*, und der *Schnittpunkte* mit der *senkrechten* und der *waagerechten Achse*.

Anschließend lernten wir weitere wichtige Begriffe kennen, die in Diskussionen über Funktionen ebenfalls gebraucht werden: *Stetigkeit*, *Beschränktheit*, *Monotonie* und den Begriff der *Umkehrfunktion*. Vor allem die *Stetigkeit* ist bei Anwendungen wichtig, führen doch Unstetigkeiten dazu, dass die Funktion dann keinesfalls alle Zwischenwerte zwischen ihrem größten und kleinsten Funktionswert liefern muss.

Bevor wir nun im nächsten Kapitel zur Kurvendiskussion zurückkehren und weitere Möglichkeiten kennen lernen wollen, was man noch alles über die Eigenschaften formelmäßig gegebener Funktionen erfahren und ermitteln kann, müssen wir ein ganz wichtiges Kapitel einschieben, das sich mit der so genannten Differentialrechnung befasst.

8.2 Der erste Ableitungswert

8.2.1 Begriff und Bedeutung

Beginnen wir damit, dass wir einen formelmäßig gegebenen funktionalen Zusammenhang $y=f(x)$ an einer beliebigen Stelle $x=x_0$ des Definitionsbereiches $D(f)$ betrachten, wobei die Funktion f an dieser Stelle x_0 stetig sein soll. Also existiert der Graph an der Stelle $x=x_0$.

Wir wollen uns nun mit einer *bestimmten Zahl* im Zusammenhang mit dieser Funktion beschäftigen, die mit dem Symbol $y'(x_0)$ bezeichnet wird.

> Die Zahl $y'(x_0)$ heißt *erster Ableitungswert* der Funktion $y=f(x)$ an der Stelle $x=x_0$.

Vertagen wir die Frage, wie diese Zahl ermittelt werden kann, auf einen späteren Abschnitt (Abschnitt 8.3 auf Seite 123) und beschäftigen wir uns zuerst mit ihrer Bedeutung.

> Der erste Ableitungswert $y'(x_0)$ einer Funktion an einer Stelle x_0 beschreibt Richtung und Stärke der Änderung des Funktionswertes von $f(x_0)$ zu $f(x_0+h)$ bei kleiner Änderung des Arguments von x_0 zu x_0+h.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A7 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_8, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Sehen wir uns ein ausführliches Beispiel dazu an: Betrachten wir die Funktion $y=f(x)=10x^2$. Diese Funktion ist als *quadratische Funktion* ein spezielles *Polynom*, folglich hat sie einen *unendlichen zusammenhängenden Definitionsbereich*.

Sie ist, wie jedes Polynom, *überall stetig* (siehe Abschnitt 7.1.4 auf Seite 104). Wir können also jedes Argument aus dem unendlichen Definitionsbereich $(-\infty, +\infty)$ als x_0 wählen.

Betrachten wir zuerst $x_0=+10$. Später werden wir es nachrechnen, im Moment ist es eine unbewiesene Behauptung: Es gilt $y'(+10)=+200$:

Der *erste Ableitungswert der Funktion* $y=f(x)=10x^2$ *an der Stelle* $x_0=+10$ ist plus zweihundert. Welche Bedeutung liegt denn nun in diesem Zahlenwert?

Zuerst die *Bedeutung des Vorzeichens*: Das Pluszeichen vor +200 bedeutet, dass der *Funktionswert wächst*, wenn das *Argument geringfügig vergrößert* wird.

Nun zur *Bedeutung dieses Zahlenwertes*: Wird das Argument nur um eine *kleine Einheit h vergrößert*, dann vergrößert sich der *Funktionswert um volle 200 Einheiten*. Man kann also sagen, dass die Funktion $y=10x^2$ an der Stelle $x_0=10$ sehr empfindlich gegenüber einer kleinen x-Änderung ist.

Betrachten wir nun die gleiche Funktion und $x_0=-100$. Später werden wir es beweisen: Es gilt dort $y'(-100)=-2000$. Das bedeutet: Wird das Argument von der Stelle $x_0=-100$ nur geringfügig um eine Einheit h auf x_0+h vergrößert, dann schnellt der Funktionswert um 2000 Einheiten nach unten. Als stände man direkt an einem Abgrund, ein kleiner Schritt nur, und es geht in die Tiefe.

Betrachten wir noch einmal die Funktion $y=10x^2$ und nun $x_0=-1$. Später werden wir auch das nachrechnen: Dort gilt $y'(-1)=-20$. Hier geht es vergleichsweise gemütlich zu: Ein kleiner Schritt nach rechts, und nur zwanzig Schritte nach unten.

Für $x_0=2$ ergibt sich $y'(2)=40$. Wir erfahren durch diese Zahl: Wird das Argument 2 geringfügig um eine kleine Einheit h vergrößert, dann vergrößert sich der Funktionswert gleichzeitig um vierzig Einheiten.

Schließlich erhalten wir für $x_0=0$ den zugehörigen ersten Ableitungswert $y'(0)=0$. Die Interpretation hierfür: Wird das Argument Null nur geringfügig vergrößert, dann ändert sich der Funktionswert faktisch nicht.

Der erste Ableitungswert $y'(x_0)$ informiert *mit Vorzeichen und Zahlenwert* über die Art der Empfindlichkeit einer Funktion. Seine Aussage ist aber grundsätzlich lokal, sie gilt also nur für eine ganz *kleine Umgebung* um die betrachtete Stelle x_0.

Ist es nicht bemerkenswert, was uns die Mathematik hier liefert? Mit *einer einzigen Zahl* bekommt man bereits umfassende Informationen darüber, wie eine Funktion auf kleine Änderungen des Arguments reagieren wird.

8.2.2 Symbolik

Offensichtlich ist der erste Ableitungswert von so großer Bedeutung für die Mathematik und deren Anwender, dass sich neben dem $y'(x_0)$ viele andere Symbole im Gebrauch befinden. Benutzt und gebräuchlich sind die folgenden Bezeichnungen:

$$y'(x_0) = f'(x_0) = y'|_{x=x_0} = f'|_{x=x_0} = \frac{dy}{dx}|_{x=x_0} \tag{8.01}$$

8.3 Berechnung des ersten Ableitungswertes: Theorie

Die (theoretische) Vorschrift zur Ermittlung des ersten Ableitungswertes für eine Funktion $y=f(x)$ an einer vorgegebenen Stelle $x=x_0$ ihres Definitionsbereiches $D(f)$ besteht darin, dass man den folgenden *Grenzwert* berechnen soll:

$$y'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \tag{8.02}$$

Beginnen wir – rechnen wir mit diesem Grenzwert unsere fünf behaupteten Ableitungswerte der Funktion $f(x)=10x^2$ von Seite 122 nach.

Zuvor müssen wir wiederholen und uns erneut deutlich machen, dass die Funktionsformel $f(x)=10x^2$ stets besagt, dass immer das, was in den Klammern hinter dem Symbol f steht, zu quadrieren und dann mit 10 zu multiplizieren ist:

$$f(x) = 10x^2 \Leftrightarrow f(x_0) = 10x_0^2 \Leftrightarrow f(x_0+h) = 10(x_0+h)^2 \tag{8.03}$$

Damit können wir den Grenzwert (8.02) für unsere gegebene Funktion $f(x)=10x^2$ und beliebiges x_0 aufschreiben:

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{10(x_0+h)^2 - 10x_0^2}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{10(x_0^2 + 2x_0h + h^2) - 10x_0^2}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{10x_0^2 + 20x_0h + 10h^2 - 10x_0^2}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{20x_0h + 10h^2}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} (20x_0 + 10h) \\
&= 20x_0 + \lim_{h\to 0} (10h) \\
&= 20x_0
\end{aligned} \tag{8.04}$$

Setzen wir dieses Ergebnis in (8.02) ein, so erhalten wir für die betrachtete Funktion $y=10x^2$:

$$y'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = 20x_0 \tag{8.05}$$

Mit Worten formuliert:

Der erste Ableitungswert der Funktion $y=f(x)=10x^2$ an jeder Stelle $x=x_0$ ergibt sich immer aus dem *Zwanzigfachen von* x_0.

$x_0=+10 \rightarrow y'(x_0)=200$, $\quad x_0=-100 \rightarrow y'(x_0)=-2000$,
$x_0=-1 \rightarrow y'(x_0)=-20$, $\quad x_0=2 \rightarrow y'(x_0)=40$,
$x_0=0 \rightarrow y'(x_0)=0$.

Unsere Zahlen stimmten also. Weitere Ableitungswerte *dieser Funktion* könnten nun mit der Formel (8.05) berechnet werden.

Ja, die beiden Worte *dieser Funktion* sind absichtlich hervorgehoben worden.

Denn wenn die Auswertung eines Grenzwertes die einzige Quelle für Ableitungswerte wäre, dann könnten wohl nur Wenige erste Ableitungswerte berechnen.

Offensichtlich muss es einen anderen, praktisch für Jedermann gangbaren Weg zum ersten Ableitungswert geben.

8.4 Berechnung des ersten Ableitungswertes: Praxis

8.4.1 Erster Ableitungswert und erste Ableitungsfunktion

Der praktische Rechenweg, um den ersten Ableitungswert einer Funktion $y=f(x)$ an einer gegebenen Stelle $x=x_0$ ihres Definitionsbereiches zu ermitteln, sieht auf den ersten Blick wie ein Umweg aus:

Zuerst wird grundsätzlich eine *Funktion* ermittelt. Das wird die *erste Ableitungsfunktion* $y'=f'(x)$ sein. Sie liefert mit $f'(x_0)$ dann die Vorschrift, wie zu einer gegebenen Stelle $x=x_0$ der erste Ableitungswert an dieser Stelle berechnet wird.

Betrachten wir dazu wieder unser Beispiel: Die erste Ableitungsfunktion zu unserer gegebenen Funktion $y=10x^2$ wird sich später (siehe Seite 127) leicht berechnen lassen: Sie lautet $y'=f'(x)=20x$.

Es ist nicht überraschend: Wir erhalten natürlich keine andere Formel als die bereits bekannte Formel, die wir auf Seite 123 mit dem *Grenzwert* (8.02) ermittelten.

Aber sie ist nun viel, viel leichter zu bestimmen:

Die erste Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$ zu einer gegebenen Funktion $y=f(x)$ erhält man nach den Regeln der Differentialrechnung.

8.4.2 Erste Ableitungsfunktion von wichtigen Grundfunktionen

In der folgenden Übersicht sind für einige wichtige Grundfunktionen die ersten Ableitungsfunktionen angegeben.

(8.06)
$$\begin{aligned} &(1)\ y = f(x) = x^n \Rightarrow y' = f'(x) = n \cdot x^{n-1} \\ &(2)\ y = a^x \qquad\quad \Rightarrow y' = f'(x) = a^x \cdot \ln a \\ &(3)\ y = \log_a x \qquad \Rightarrow y' = f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln a} \end{aligned}$$

Regel (1) gilt *für beliebige Exponenten*, auch für *gebrochene Exponenten*, wie sie bei *Wurzelfunktionen* auftreten.

Folglich können wir sofort schlussfolgern, wie die folgende *Wurzelfunktion* abzuleiten ist:

$$\begin{aligned} \text{Beispiel}: \quad y = f(x) &= \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \\ y' = f'(x) &= \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} \\ &= \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned} \tag{8.07}$$

Bei anderen Wurzelexponenten muss man sich nur mehr Mühe geben bei der *Subtraktion der Eins* im Exponenten:

$$\begin{aligned} \text{Beispiel}: \quad y = f(x) &= \sqrt[7]{x^3} = x^{\frac{3}{7}} \\ y' = f'(x) &= \frac{3}{7} \cdot x^{\frac{3}{7}-1} \\ &= \frac{3}{7} \cdot x^{-\frac{4}{7}} \\ &= \frac{3}{7\sqrt[7]{x^4}} \end{aligned} \tag{8.08}$$

Natürlich lässt sich die Vorschrift (1) auch anwenden, wenn die Potenzen von x im *Nenner* stehen, wenn es einen *negativen Exponenten* gibt:

$$\begin{aligned} \text{Beispiel}: \quad y = f(x) &= \frac{1}{x} = x^{-1} \\ y' = f'(x) &= (-1) \cdot x^{-1-1} \\ &= -x^{-2} \\ &= -\frac{1}{x^2} \end{aligned} \tag{8.09}$$

Und wie ist es, wenn unsere Funktion speziell das *Polynom nullten Grades* $p_0(x)=x^0=1$ ist – wenn also jedem Argument x derselbe *konstante Funktionswert 1* zugewiesen wird (siehe Abschnitt 4.1.8 auf Seite 69):

> Der erste Ableitungswert beschreibt, wie sich der *Funktionswert* verändert, wenn wir das *Argument geringfügig vergrößern*.

Wenden wir dies auf unsere *konstante Funktion* $y=f(x)=x^0=1$ an: Wenn der Funktionswert immer und überall *konstant Eins* ist, dann hat keine Änderung des Argumentes eine Änderung des Funktionswertes zur Folge. Damit ist der erste Ableitungswert dieser Funktion $y=f(x)=1$ stets und überall *Null*:

$$y = f(x) = 1 \Rightarrow y' = f'(x) = 0 \tag{8.10}$$

Aus der zweiten Zeile in (8.06) können wir sofort die *erste Ableitungsfunktion* zu unserer oft genutzten *Exponentialfunktion* ablesen:

$$\begin{aligned} y &= f(x) = e^x \\ y' = f'(x) &= e^x \cdot \ln e \\ &= e^x \cdot 1 \\ &= e^x \end{aligned} \tag{8.11}$$

Hier brauchten wir wieder den Rückgriff auf unser *Basiswissen*: *ln e*, das ist ja die Antwort auf die Frage *e hoch wie viel ist e*, und diese Antwort lautet eben stets: Eins.

Aus der Regel (3) in (8.06) können wir uns in gleicher Weise die *erste Ableitungsfunktion* zum ebenfalls sehr oft genutzten *natürlichen Logarithmus* herleiten:

$$\begin{aligned} y &= f(x) = \ln x = \log_e x \\ y' = f'(x) &= \frac{1}{x \cdot \ln e} \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned} \tag{8.12}$$

8.4.3 Faktor- und Summenregel

Lässt sich eine Funktion *y=f(x)* zusammensetzen als *Summe oder Differenz zweier Funktionen*, so ergibt sich ihre *erste Ableitungsfunktion* als *Summe bzw. Differenz der ersten Ableitungsfunktionen* der Teilfunktionen:

$$y = f(x) = f_1(x) \pm f_2(x) \Rightarrow y' = f'(x) = f_1'(x) \pm f_2'(x) \tag{8.13}$$

Befindet sich vor einer Funktionsvorschrift ein *konstanter Faktor*, so wird dieser als *konstanter Faktor vor der ersten Ableitungsfunktion* erhalten bleiben:

$$y = f(x) = a \cdot f_1(x) \Rightarrow y' = f'(x) = a \cdot f_1'(x) \tag{8.14}$$

Die zweite Regel hilft uns sofort bei der Beantwortung der Frage, wie die erste Ableitungsfunktion zu einem allgemeinen *Polynom nullten Grades* $y=p_0(x)=a_0$ aussieht. Denn wir können dafür die *Ableitungsfunktion der Eins* aus (8.10) verwenden:

$$y = f(x) = a_0 = a_0 \cdot f_1(x) \;\; mit\; f_1(x) = 1 \;\Rightarrow y' = a_0 \cdot f_1'(x) = a_0 \cdot 0 = 0 \tag{8. 15}$$

Merken wir uns: *Additive Konstanten* verschwinden beim Differenzieren, *konstante Faktoren* bleiben dagegen erhalten.

Mit den Regeln aus (8.06), den Schlussfolgerungen aus (8.07) bis (8.15) ist es bereits möglich, erste Ableitungsfunktionen zu einer *Vielzahl von Funktionen* zu bilden.

So können wir nun jedes beliebige *Polynom* differenzieren, d. h. seine *erste Ableitungsfunktion* angeben:

$$(8.16)\qquad \begin{aligned} y &= p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \\ y' &= p_n'(x) = n\cdot a_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \ldots + a_1 \end{aligned}$$

Wir erkennen: Die *erste Ableitungsfunktion jedes Polynoms n-ten Grades* ist wieder ein *Polynom*, allerdings von einem *um 1 verringerten Grad n-1*.

Nun ist auch der Zeitpunkt gekommen, an dem wir uns überzeugen können, dass die erste Ableitungsfunktion unserer Beispielfunktion $y=10x^2$ tatsächlich das Zwanzigfache des Arguments liefert:

$$(8.17)\qquad y = 10\cdot x^2 \;\Rightarrow y' = 10\cdot(x^2)' = 10\cdot(2\cdot x^1) = 20x$$

8.4.4 Produktregel

Wie differenziert man die Funktion $y=f(x)=x\cdot e^x$? Hier steht vor der Exponentialfunktion keine Zahl als konstanter Faktor, sondern x als Variable.

Es handelt sich also um ein *Produkt von zwei Funktionen*, zu dem die erste Ableitungsfunktion zu ermitteln ist.

Hier hilft uns die bekannte Produktregel weiter:

$$(8.18)\qquad y = u(x)\cdot v(x) \;\Rightarrow y' = u'(x)\cdot v(x) + u(x)\cdot v'(x)$$

Wenden wir sie auf unser Beispiel an:

$$(8.19)\qquad \begin{aligned} y &= x\cdot e^x \\ u(x) &= x = x^1 \;\Rightarrow\; u'(x) = 1\cdot x^0 = 1 \\ v(x) &= e^x \qquad\;\; \Rightarrow\; v'(x) = e^x \\ y' &= u'(x)\cdot v(x) + u(x)\cdot v'(x) = 1\cdot e^x + x\cdot e^x = (1+x)\cdot e^x \end{aligned}$$

Da die Produktregel doch schon komplizierter als die Summen- oder Faktorregel zu handhaben ist, sollte vor ihrer *vorschnellen Anwendung* stets geprüft werden, ob sie überhaupt gebraucht wird. Manchmal hilft schon *einfaches Ausmultiplizieren*, und die Produktregel erübrigt sich von selbst:

$$(8.20)\qquad \begin{aligned} y &= x(x+e^x) - \frac{x}{e^{-x}} \\ &= x^2 + x\cdot e^x - x\cdot e^x \\ &= x^2 \\ y' &= f'(x) = 2x \end{aligned}$$

Wenngleich die Produktregel leicht auswendig gelernt werden kann, vor allem in ihrer populär verkürzten Form $(uv)'=u'v + uv'$, so führt ihre fehlerhafte Anwendung doch häufig zu schwerwiegenden Fehlern in Klausuren. Das liegt sehr oft am *Verzicht auf das ausführliche Hinschreiben der Nebenrechnungen* sowie am *Weglassen von Klammern* aller Art.

8.4.5 Quotientenregel

Wie differenziert man $y = \frac{e^x}{x}$? Hier handelt es sich offenbar um einen Quotienten aus zwei Funktionen.

Lernen wir deshalb die *Quotientenregel* kennen:

(8.21) $$y = \frac{u(x)}{v(x)} \Rightarrow y'(x) = \frac{u'(x)\cdot v(x) - u(x)\cdot v'(x)}{(v(x))^2}$$

Wir wollen uns die Wirkungsweise der Quotientenregel am Beispiel veranschaulichen:

(8.22)
$$y = \frac{e^x}{x}$$
$$u(x) = e^x \Rightarrow u'(x) = e^x$$
$$v(x) = x \Rightarrow v'(x) = 1$$
$$y'(x) = \frac{u'(x)\cdot v(x) - u(x)\cdot v'(x)}{(v(x))^2} = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

8.5 Kettenregel

Was haben wir bisher gelernt? Wenn eine Funktion sich als *Summe oder Differenz zweier Funktionen* schreiben lässt, ermittelt man ihre erste Ableitungsfunktion aus Summe bzw. Differenz der beiden verwendeten Funktionen.

Steht ein *konstanter Faktor* vor einer Funktion, bleibt er von der Ableitungsbildung unberührt.

Stellt sich eine Funktion als *Produkt zweier Funktionen* dar, dann ist die *Produktregel* anzuwenden.

Eine Funktion, die aus *Zähler- und Nennerfunktion* besteht, wird nach der *Quotientenregel* differenziert.

Doch wie lauten die ersten Ableitungsfunktionen von beispielsweise

(8.23) (1) $y = \sqrt{x^2 - x + 1}$ (2) $y = \ln(2x + 3)$ (3) $y = e^{4-3x}$?

Wohl können wir die *Wurzelfunktion* ableiten – aber nur, wenn ihr *Inhalt* aus dem einfachen x besteht. Ebenso ist uns grundsätzlich die erste Ableitungsfunktion zum *natürlichen Logarithmus* und zur *e-Funktion* bekannt. Doch weil nicht nur das einzelne x, sondern *eine Funktion von x* unter der Wurzel, als Argument in den Klammern des Logarithmus oder als Exponent steht, müssen wir hier eine weitere Regel anwenden, die *Kettenregel*.

Um sie zu verstehen, müssen wir uns an den Abschnitt 7.5 auf Seite 115 erinnern: In allen drei Fällen handelt es sich bei den Funktionen aus (8.23) um *mittelbare Funktionen*, um *Funktionen von Funktionen*.

Bei derartigen *mittelbaren Funktionen* entsteht ein Funktionswert *in mehreren Schritten*: Zuerst wird in jedem der drei Fälle eine *innere Funktion f* ausgewertet, deren Ergebnis dann in eine *äußere Funktion g* eingesetzt wird:

$$
\begin{aligned}
&(1)\ f(x) = x^2 - x + 1,\ g(x) = \sqrt{f(x)} \quad \Leftrightarrow y = g(f(x)) \\
&(2)\ f(x) = 2x + 3, \qquad g(x) = \ln(f(x)) \Leftrightarrow y = g(f(x)) \\
&(3)\ f(x) = 4 - 3x, \qquad g(x) = e^{f(x)} \qquad \Leftrightarrow y = g(f(x))
\end{aligned} \tag{8.24}
$$

Wenn eine *mittelbare Funktion* (Funktion einer Funktion) vorliegt, muss man die *Kettenregel* anwenden, um ihre *erste Ableitungsfunktion* erhalten zu können:

$$y = g(f(x)) \quad \Leftrightarrow \quad y' = g'(f(x)) \cdot f'(x) \tag{8.25}$$

Mit Worten beschreibt man die Kettenregel gern so:

Die Ableitungsfunktion einer mittelbaren Funktion ist das Produkt aus der Ableitung der äußeren Funktion und der Ableitung der inneren Funktion.

Wie ist das zu verstehen? Beginnen wir mit dem ersten Beispiel, unserer Wurzelfunktion. Es ist ganz einfach: Zuerst wird *nur die Wurzel* differenziert, *ohne deren Inhalt zu verändern*. Daran erst schließt sich als *Faktor* die *erste Ableitungsfunktion des Wurzelinhalts* an.

Dabei wird, wie üblich, die Wurzel zuerst als *Potenz mit gebrochenem Exponenten* geschrieben:

$$
\begin{aligned}
y &= \sqrt{x^2 - x + 1} = (x^2 - x + 1)^{\frac{1}{2}} \\
y' &= [\frac{1}{2}(x^2 - x + 1)^{-\frac{1}{2}}] \cdot (x^2 - x + 1)' \\
&= [\frac{1}{2}(x^2 - x + 1)^{-\frac{1}{2}}] \cdot (2x - 1) \\
&= \frac{2x - 1}{2\sqrt{x^2 - x + 1}}
\end{aligned} \tag{8.26}
$$

Dabei empfiehlt es sich *dringend*, die erste, die so genannte *äußere Ableitung*, in *Klammern* zu setzen und grundsätzlich langsam, Schritt für Schritt, vorzugehen.

Bei unserer zweiten Funktion *y=f(x)=ln(2x+3)* wird in gleicher Weise zuerst *nur der Logarithmus*, die *äußere Funktion*, differenziert, ohne das Argument, die innere Funktion, zu verändern. Daran erst schließt sich als Faktor die *Ableitung des Arguments* an:

$$
\begin{aligned}
y &= \ln(2x + 3) \\
y' &= [\frac{1}{(2x + 3)}] \cdot (2x + 3)' \\
&= [\frac{1}{(2x + 3)}] \cdot 2 \\
&= \frac{2}{2x + 3}
\end{aligned} \tag{8.27}
$$

Für die erste Ableitungsfunktion der Exponentialfunktion (3) gilt Gleiches.

Zuerst wird *nur die Exponentialfunktion* differenziert, ohne dabei am *Exponenten* etwas zu ändern. Daran erst schließt sich als Faktor die *Ableitung des Exponenten* an:

$$\begin{aligned} &y = e^{4-3x} \\ &y' = [e^{4-3x}]\cdot(4-3x)' = [e^{4-3x}]\cdot(-3) = -3e^{4-3x} \end{aligned} \tag{8.28}$$

Für Funktionen, die sich als *dreistufige mittelbare Funktionen*, also als *Funktionen von Funktionen von Funktionen* ergeben, gilt dann weiter die *verallgemeinerte Kettenregel*:

$$\begin{aligned} &y = h(g(f(x))) \\ &y' = h'(g(f(x))\cdot g'(f(x))\cdot f'(x) \end{aligned} \tag{8.29}$$

Sehen wir uns auch hierfür ein Beispiel ausführlich an:

$$\begin{aligned} &y = \ln\sqrt{\frac{1}{x} - x^2} \\ &\Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{x} - x^2,\ g(x) = \sqrt{f(x)},\ h(x) = \ln g(x) \\ &\Leftrightarrow y = h(g(f(x))) \end{aligned} \tag{8.30}$$

Deutlich ist hier die Dreistufigkeit zu erkennen. Sie folgt dem Rechenverlauf bei der Berechnung eines Funktionswertes: *Zuerst* wird der *Wurzelinhalt* ermittelt, *dann* daraus die *Wurzel* gezogen, und davon *anschließend* wird der *natürliche Logarithmus* gebildet.

Den Vorschriften der verallgemeinerten Kettenregel folgend, wird also zur Bildung der ersten Ableitungsfunktion *y'=f'(x) von außen nach innen zuerst der Logarithmus* differenziert, ohne an seinem Argument zu ändern.

Dann wird die *Wurzel* differenziert, und erst zum Schluss kommt der *Wurzelinhalt* an die Reihe.

$$\begin{aligned} &y = \ln\sqrt{\frac{1}{x} - x^2} \\ &y' = \{\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x} - x^2}}\}[\sqrt{\frac{1}{x} - x^2}]' = \{\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x} - x^2}}\}[\frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{x} - x^2}}](\frac{1}{x} - x^2)' \\ &= \{\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x} - x^2}}\}[\frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{x} - x^2}}](-\frac{1}{x^2} - 2x) = \frac{1}{2(\frac{1}{x} - x^2)}(-\frac{1}{x^2} - 2x) \\ &= -\frac{\frac{1+2x^3}{x^2}}{2(\frac{1-x^3}{x})} = \frac{1+2x^3}{2x(x^3-1)} \end{aligned} \tag{8.31}$$

Aber auch hier gilt: Wird das *Grundwissen* eingesetzt und *vor dem Differenzieren* ein *Logarithmengesetz* verwendet, so vereinfacht sich die Rechnung beträchtlich:

$$y = \ln\sqrt{\frac{1}{x} - x^2}$$
$$= \ln\left(\frac{1}{x} - x^2\right)^{\frac{1}{2}}$$
$$= \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{x} - x^2\right)$$

(8.31a) $$y' = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\frac{1}{x} - x^2}\right]\cdot\left(\frac{1}{x} - x^2\right)'$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\frac{1}{x} - x^2}\right]\cdot\left(-\frac{1}{x^2} - 2x\right)$$
$$= \frac{1 + 2x^3}{2x(x^3 - 1)}$$

Ohne konzentriertes, streng schrittweises Vorgehen und die Verwendung vieler verschiedener Klammern, das ist sicher leicht zu erkennen, ist bereits bei dieser kleinen Aufgabe die Wahrscheinlichkeit für Rechenfehler sehr, sehr groß.

Deshalb wird hier die dringende Empfehlung ausgesprochen, erst alle Teil-Ableitungen vorzubereiten und sorgfältig zu verarbeiten.

8.6 Logarithmisches Differenzieren

Abschließend soll noch kurz eine besondere Technik zur Bildung der ersten Ableitungsfunktion vorgestellt werden, die erforderlich wird, wenn sich *sowohl in der Basis als auch im Exponenten einer Potenzfunktion* die unabhängige Veränderliche x befindet, zum Beispiel bei der Funktion

(8.32) $$y = (x + 1)^x \quad .$$

Hier versagen alle bisherigen Differentiations-Regeln, und man muss zu einem kleinen Trick greifen.

Von beiden Seiten der Funktionsgleichung wird der natürliche Logarithmus gebildet:

(8.33) $$\ln y = \ln((x + 1)^x)$$

Auf der *rechten Seite* kann nun das bekannte Logarithmengesetz (2.31) von Seite 34 angewandt werden:

Der *Logarithmus einer Potenz* ist gleich dem *Produkt aus Exponenten und Logarithmus der Basis*:

(8.34) $$\ln y = x\cdot\ln(x + 1)$$

Nun wird auf beiden Seiten differenziert. Dabei müssen *rechts* die *Produktregel* (8.18) und die *Kettenregel* (8.25) angewandt werden.

Links dagegen kommt nur die *Kettenregel* zur Anwendung: Zuerst wird der Logarithmus differenziert, dann sein Argument:

$$(\ln y)' = (x \cdot \ln(x+1))' \tag{8.35}$$
$$\frac{1}{y} y' = \ln(x+1) + \frac{x}{x+1}$$

Das Argument der Logarithmusfunktion auf der linken Seite der Gleichung ist die abhängige Veränderliche y. Deren Ableitung ist bekanntlich y' – die *Kettenregel* war also zwingend erforderlich.

Nun kann die entstandene Gleichung *mit y multipliziert* werden. Schließlich wird für y wieder die Funktion aus (8.32) eingesetzt:

$$\frac{1}{y} y' = \ln(x+1) + \frac{x}{x+1} \quad | \cdot y$$
$$y' = [\ln(x+1) + \frac{x}{x+1}] \cdot y \tag{8.36}$$
$$y' = [\ln(x+1) + \frac{x}{x+1}] \cdot (x+1)^x$$

9 Kurvendiskussion (Fortsetzung)

9.1 Bedeutung des ersten Ableitungswertes für den Graphen

9.1.1 Anstieg der Tangente

Im soeben abgeschlossenen Kapitel haben wir eine überaus wichtige Zahl und ihre Bedeutung kennen gelernt:

> Der erste Ableitungswert $y'(x_0)$ einer Funktion $y=f(x)$ an einer Stelle $x=x_0$ informiert über *Richtung und Stärke der Änderung* des Wertes y der abhängigen Veränderlichen bei geringfügiger Vergrößerung des Wertes der unabhängigen Veränderlichen x.

Mit anderen Worten:

> Mit Hilfe von *ersten Ableitungswerten* kann man sich *anhand einer einzigen Zahl* informieren, in welcher Richtung und wie stark sich der Funktionswert verändert, wenn das Argument geringfügig verändert wird.

Theoretisch werden erste Ableitungswerte als *Ergebnis einer Grenzwertberechnung* ermittelt. *In der Praxis* bestimmt man jedoch zuerst *mit Hilfe der Differentialrechnung* eine *Funktion*: Die erste Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$.

> Die *erste Ableitungsfunktion* (oft auch nur: *erste Ableitung*) liefert mit $y'=f'(x)$ eine Beziehung, aus der durch Einsetzen von $x=x_0$ jeder erste Ableitungswert $y'(x_0)=f'(x_0)$ ausgerechnet werden kann.

Da wir aber mit diesem Kapitel zur *Kurvendiskussion* zurückgekehrt sind, liegt die Frage nahe, ob es zwischen dem *Graphen einer Funktion* und dem *ersten Ableitungswert* vielleicht auch einen Zusammenhang geben könnte.

> Behauptung: Der erste Ableitungswert $y'(x_0)$ einer Funktion $y=f(x)$ an einer Stelle $x=x_0$ informiert über den *Anstieg der Tangente* an den Graphen der Funktion $y=f(x)$ an der Stelle $x=x_0$.

Um uns dies zu verdeutlichen, betrachten wir anfangs nicht sofort den definierenden Grenzwert für den ersten Ableitungswert

$$y'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \tag{9.01}$$

sondern zuerst nur den rechts vom Limes-Zeichen stehenden *Quotienten*, der gewöhnlich als *Differenzenquotient* bezeichnet wird:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}\Big|_{x=x_0} = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \tag{9.02}$$

Dieser *Differenzenquotient* lässt sich am Graph sehr anschaulich deuten, wie das Bild 9.01 zeigt.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A8 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_9, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

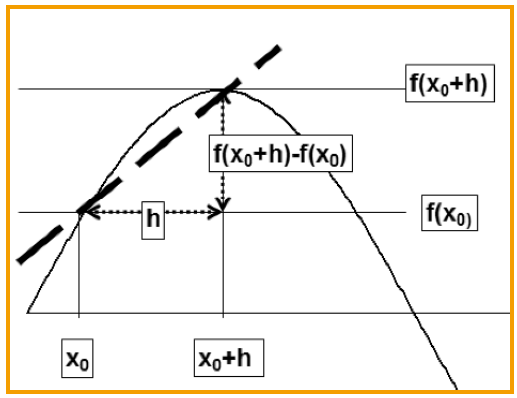


Bild 9.01: Sekante mit Steigungsdreieck

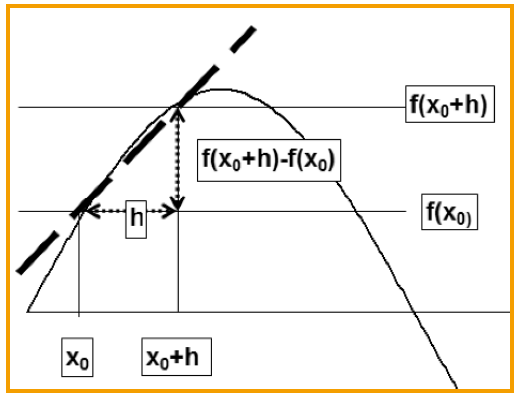


Bild 9.02: Abstand h wird kleiner, die Schnittpunkte nähern sich an

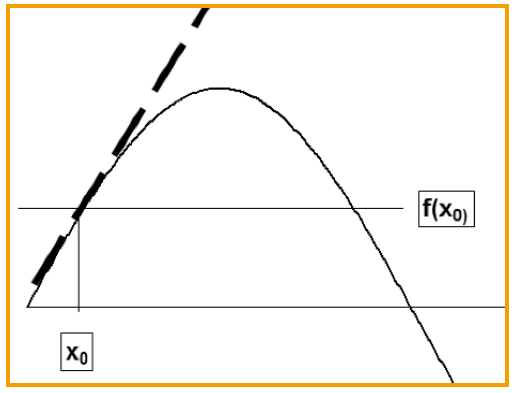


Bild 9.03: Grenzfall $h \to 0$: Die Sekante wird zur Tangente

Betrachtet man den *Graph einer Funktion* $y=f(x)$ und hebt die benachbarten Stellen $x=x_0$ und $x=x_0+h$ $(h>0)$ hervor, dann bildet die *senkrechte Strecke* der Länge $f(x_0+h)-f(x_0)$ zusammen mit der *waagerechten Strecke* der Länge h und der gestrichelten *schrägen Geraden* ein *rechtwinkliges Dreieck*, das so genannte *Steigungsdreieck*.

Also beschreibt das *Verhältnis* $(f(x_0+h)-f(x_0))/h$ den *Anstieg der gestrichelten Linie* in Bild 9.01. Diese gestrichelte Linie, die Bildunterschrift sagt es, ist die *Sekante* (auch: *Sehne*), die den Graph der Funktion an den Stellen $x=x_0$ und $x=x_0+h$ schneidet.

Der *Differenzenquotient* beschreibt den *Anstieg der Sekante*.

Bild 9.02 deutet nun die Entwicklung an, die wir erwarten können, wenn *der Abstand h immer kleiner* wird. Auch dort ist wieder das *Steigungsdreieck* zu erkennen, aber die beiden *Schnittpunkte von Sekante und Graph* nähern sich aneinander an.

Stellen wir uns dann in Bild 9.03 den *Grenzfall für* $h\to 0$ vor: Der Abstand h ist *unendlich klein* geworden, die Stelle x_0+h ist in die Stelle x_0 „hineingewandert", die *beiden Schnittpunkte der Sekante fallen zusammen*.

Für $h\to 0$ wird die *Sekante* zur *Tangente an den Graphen der Funktion bei* $x=x_0$.

Der *erste Ableitungswert* $y'(x_0)$ einer Funktion $y=f(x)$ informiert also über den *Anstieg der Tangente* an den Graphen der Funktion an der gegebenen Stelle $x=x_0$.

Dabei teilt das *Vorzeichen des ersten Ableitungswertes* uns mit, ob die Tangente *steigt* oder *fällt*.

Bezogen auf den Graphen bedeutet das, dass wir uns aus dem *Vorzeichen des ersten Ableitungswertes* über die *lokale Monotoniesituation des Graphen* informieren können:

- Ist der *erste Ableitungswert* $y'(x_0)$ *positiv*, dann hat die Funktion $y=f(x)$ an der Stelle $x=x_0$ eine *steigende Tangente*, dort ist der Graph *streng monoton wachsend*.
- Ist der *erste Ableitungswert* $y'(x_0)$ *negativ*, dann hat die Funktion $y=f(x)$ an der Stelle $x=x_0$ eine *fallende Tangente*, dort ist der Graph *streng monoton fallend*.
- Ist der *erste Ableitungswert* $y'(x_0)$ *gleich Null*, dann hat die Funktion $y=f(x)$ an der Stelle $x=x_0$ eine *waagerechte Tangente*.

Der *Betrag des ersten Ableitungswertes* informiert uns dann zusätzlich darüber, *wie stark* die Tangente *steigt oder fällt*.

Betrachten wir noch einmal unserer Beispiel-Funktion $y=f(x)=10x^2$ aus dem Abschnitt 8.2.1 von Seite 121 und wenden unsere soeben gewonnenen Erkenntnisse an:

$x_0=+10\to y'(x_0)=200$: Die Tangente steigt, weist sehr steil nach oben. Die Funktion ist dort streng monoton wachsend.

$x_0=-100\to y'(x_0)=-2000$: Die Tangente fällt fast senkrecht nach unten. Die Funktion ist dort streng monoton fallend.

$x_0=-1\to y'(x_0)=-20$: Die Tangente fällt, weist aber nicht so steil nach unten. Die Funktion ist dort streng monoton fallend.

$x_0=2 \rightarrow y'(x_0)=40$: Die Tangente steigt, weist aber nicht so steil nach oben. Die Funktion ist dort streng monoton wachsend.

$x_0=0 \rightarrow y'(x_0)=0$: Bei $x=0$ hat der Graph der Funktion $y=10x^2$ eine *waagerechte Tangente*.

9.1.2 Waagerechte Tangente

Bleiben wir gleich bei dieser besonderen Situation, dass uns ein *verschwindender erster Ableitungswert* $y'(x_0)=0$ darüber informiert, dass der Graph der Funktion $y=f(x)$ an der Stelle $x=x_0$ eine *waagerechte Tangente* hat. Was können wir daraus schlussfolgern?

Bild 9.04 zeigt die beiden nahe liegenden Schlussfolgerungen: Ist die *Tangente waagerecht*, dann kann ein *Hochpunkt* (*relatives Maximum* der Funktion) oder ein *Tiefpunkt* (*relatives Minimum* der Funktion) vorliegen.

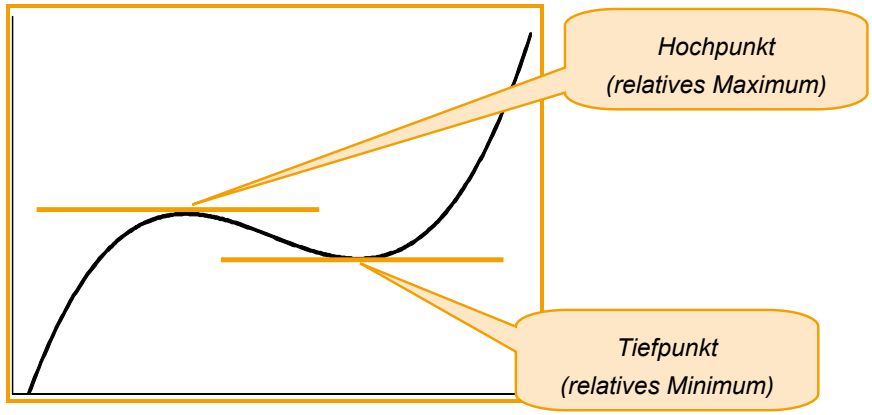


Bild 9.04: Waagerechte Tangente

Ist das alles? Dürfen wir also, wenn uns der erste Ableitungswert eine *waagerechte Tangente* verspricht, sofort und *immer* auf eine relative Extremstelle schließen?

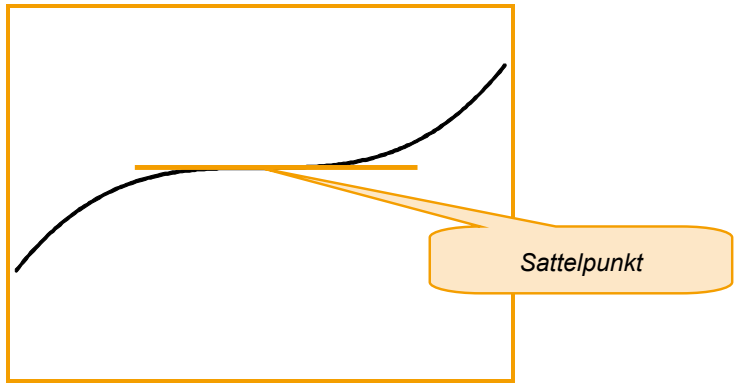


Bild 9.05: Waagerechte Tangente, aber kein relativer Extremwert

Nein. Denn Bild 9.05 klärt mit einem einzigen Gegenbeispiel auf: Die Funktion $y=(x-2)^3+2$, deren Graph dort dargestellt ist, besitzt die erste Ableitungsfunktion $y'=f'(x)=3(x-2)^2$.

Ihr können wir entnehmen, dass sich an der Stelle $x_0=2$ offensichtlich der *verschwindende erste Ableitungswert* $y'(2)=0$ ergibt. Also hat der Graph dieser Funktion dort eine *waagerechte Tangente*. Soweit ist alles korrekt.

Doch diese waagerechte Tangente entsteht hier, wie leicht zu erkennen ist, *weder durch einen Hoch- noch durch einen Tiefpunkt*, sondern durch einen so genannten *Sattelpunkt*.

Wenn für den erste Ableitungswert $y'(x_0)=0$ gilt, dann hat der Graph der Funktion $y=f(x)$ an der Stelle $x=x_0$ eine *waagerechte Tangente*. Das ist *immer richtig*.

An dieser Stelle *kann* der Graph dann einen *Hoch- oder Tiefpunkt* besitzen, d. h. die Funktion *kann* dort ein *relatives Maximum oder Minimum* haben, *muss aber nicht*.

Umgekehrt gilt der Schluss aber: Besitzt der Graph einer differenzierbaren Funktion einen Hoch- oder Tiefpunkt, dann liegt dort immer eine waagerechte Tangente vor, also verschwindet dort der erste Ableitungswert.

Das *Verschwinden der ersten Ableitung an der Stelle* $x=x_0$ ist eine so genannte notwendige Bedingung für einen relativen Extremwert.

9.1.3 Existenz des ersten Ableitungswertes

Da wir nun wissen, dass *erster Ableitungswert* und *Anstieg der Tangente* begrifflich zusammen gehören, können wir uns mit der Frage beschäftigen, *wann es einen ersten Ableitungswert gibt und wann nicht.*

Einen *ersten Ableitungswert* kann es nur dann geben, wenn es *eine Tangente an den Graphen der Funktion* gibt. Das setzt die *Existenz des Graphen* voraus.

Wo aber gibt es *keinen Graphen*? Klar ist: Wenn die Funktion nicht existiert, gibt es keinen Graphen.

Beispiel: Die Funktion $y=\ln x$ existiert bekanntlich nur für $x>0$. Nur *rechts der senkrechten Achse* gibt es einen Graphen dieser Funktion. Auch wenn die erste Ableitungsfunktion $y'=f'(x)=1/x$ es *rein rechnerisch* möglich machen würde, den ersten Ableitungswert an der Stelle $x_0=-1$ anzugeben – es ist *sinnlos*.

Wo es *keinen Graphen* gibt, gibt es *keine Tangente* und auch keinen *Anstieg der Tangente*.

Weiter: Wo gibt es außerdem noch keine Tangente? Betrachten wir dazu die Funktion

$$y = f(x) = \begin{cases} x-1 & x<1 \\ x^2+1 & x \geq 1 \end{cases} \tag{9.03}$$

Diese Funktion ist definiert für alle x von $-\infty$ bis $+\infty$, der Definitionsbereich ist also durchgehend, es gibt keine Stelle oder keinen Bereich ohne Graph.

Trotzdem kann man *nicht überall* eine Tangente anlegen.

Bild 9.06 zeigt es deutlich: An der Stelle $x_0=1$ gibt es *keine Tangente*, weil *der Graph der Funktion dort einen Sprung* hat. Die betrachtete Funktion ist an der Stelle $x_0=1$ *unstetig*, denn *linksseitiger* und *rechtsseitiger Grenzwert* und *Funktionswert* stimmen *nicht überein*:

$$\lim_{x\to 1-0} f(x) = 0, \qquad aber: \quad f(1)=2 \ \ und \ \ \lim_{x\to 1+0} f(x) = 2 \tag{9.04}$$

Es gibt keine Tangente an den Stellen, an denen eine Funktion zwar *definiert*, aber *unstetig* ist. Also existiert dort auch *kein erster Ableitungswert*.

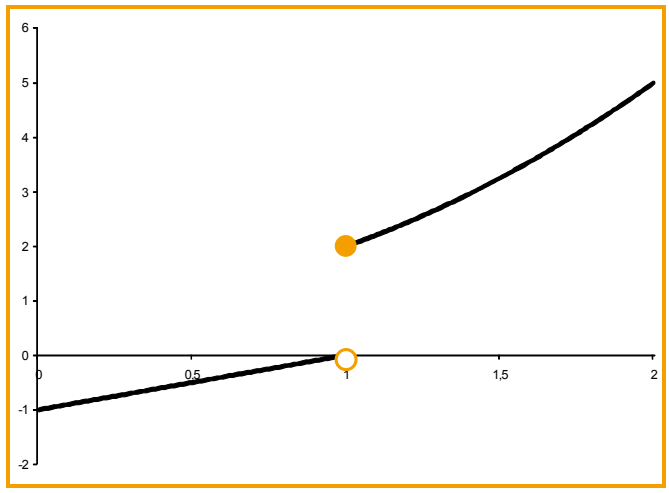


Bild 9.06: Unstetigkeit bei x=1

Kann es aber sein, dass eine Funktion *überall definiert* und *überall stetig* ist und dass *trotzdem* an einer oder mehreren Stellen *keine Tangente* angelegt werden kann?

Bild 9.07 zeigt es: Die Betragsfunktion $y=|x|$ ist bekanntlich überall definiert, überall stetig – man kann den Graph ohne abzusetzen von links nach rechts durchziehen. Trotzdem gibt es an der Stelle $x_0=0$ keine Tangente, weil der Graph dort eine *Spitze* hat.

Also besitzt die Funktion $y=|x|$ an der Stelle $x=0$ keinen ersten Ableitungswert $y'(0)$, obwohl sie *überall stetig* ist.

Die Stetigkeit einer Funktion ist folglich nur die *notwendige Voraussetzung* für die Existenz von ersten Ableitungswerten. Eine Funktion kann an einer Stelle $x=x_0$ stetig sein, und trotzdem braucht dort kein erster Ableitungswert $y'(x_0)$ zu existieren.

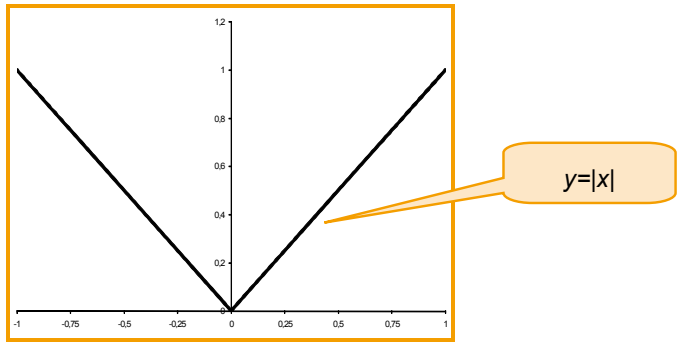


Bild 9.07: Stetigkeit im Nullpunkt, aber erster Ableitungswert existiert dort nicht

Wenn der erste Ableitungswert $y'(x_0)$ an einer Stelle $x=x_0$ existiert, dann sagt man, die Funktion $y=f(x)$ ist *an dieser Stelle differenzierbar*. Mit dieser Sprechweise können wir nun zusammenfassen:

Eine Funktion kann *nur dort differenzierbar* sein, wo sie *existiert*. Darüber hinaus kann sie *nur dort differenzierbar* sein, wo sie auch *stetig* ist.

Es gibt aber *stetige Funktionen*, die *nicht überall differenzierbar* sind. Stellen, in denen stetige Funktionen nicht differenzierbar sind, liegen dann vor, wenn der *Graph der Funktion eine Spitze* hat. Bekanntestes Beispiel dafür ist die Betragsfunktion $y=|x|$ mit ihrer Spitze bei $x=0$.

Hinweis: Ist eine Funktion $y=f(x)$ gegeben und enthält sie in ihrer Funktionsformel $f(x)$ die Betragsstriche $||$, dann muss man davon ausgehen, dass der Graph der Funktion *Spitzen* haben kann.

Funktionen mit Beträgen sind nur selten *überall differenzierbar*, obwohl sie durchaus *überall stetig* sein können.

So muss beim Übergang von einer bekannten Funktion $y=f(x)$ zu einer der *verwandten Funktionen* $y=f(|x|)$ oder $y=|f(x)|$ (siehe Abschnitt 5.4 auf Seite 77) stets damit gerechnet werden, dass dabei *Spitzen* entstehen.

Umkehrung der obigen Aussage: Ist eine Funktion $y=f(x)$ an einer Stelle $x=x_0$ differenzierbar, dann existiert dort der erste Ableitungswert $y'(x_0)=f'(x_0)$. Er informiert über den *Anstieg der Tangente* an den Graphen der Funktion an dieser Stelle.

Die Funktion $y=f(x)$ ist dann an der Stelle $x=x_0$ stetig.

Die elementaren Funktionen, die *Polynome*

$$(9.05) \qquad y = f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$$

und die *Exponentialfunktionen*

$$(9.06) \qquad y = f(x) = a \cdot b^{c \cdot x}, \quad b > 0$$

und die *Logarithmusfunktionen*

$$(9.07) \qquad y = f(x) = a \log_b x, \quad b > 0, b \neq 1$$

sind überall in ihrem Definitionsbereich stetig und ihre Graphen besitzen, wie man auch den Bildern 4.03 bis 4.19 auf den Seiten 61 bis 72 entnehmen kann, *niemals Spitzen*.

Also sind *Polynome*, *Exponential-* und *Logarithmusfunktionen* in ihrem Definitionsbereich *überall differenzierbar*.

Für jede Stelle $x=x_0$ aus ihrem Definitionsbereich $D(f)$ kann folglich der erste Ableitungswert $y'(x_0)$ berechnet werden.

9.1.4 Ableitungsfunktionen nicht überall differenzierbarer Funktionen

Betrachten wir noch einmal die Betragsfunktion $y=f(x)=|x|$ mit ihrem charakteristischen Graph (Bild 9.08).

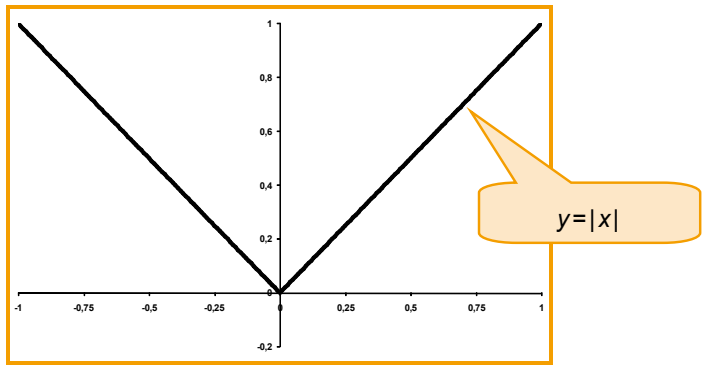


Bild 9.08: Graph von $y=|x|$

Im *Nullpunkt* ist diese *überall stetige* Funktion *nicht differenzierbar*, wegen der *Spitze* existiert dort keine Tangente an den Graphen. Bedeutet das aber, dass wir in diesem Fall überhaupt nicht an eine erste Ableitungsfunktion $y'=f'(x)=(|x|)'$ denken dürfen?

Natürlich nicht, denn *außerhalb des Nullpunktes* gibt es natürlich Tangenten an den Graphen von y =|x|: Links der Null ist der Anstieg durchgängig -1, weil der Graph im 45-Grad Winkel fällt, und rechts der Null ist der Anstieg immer +1, weil der Graph im 45-Grad-Winkel steigt. Sehen wir uns also im Bild 9.09 den Graphen der ersten Ableitungsfunktion von |x| an.

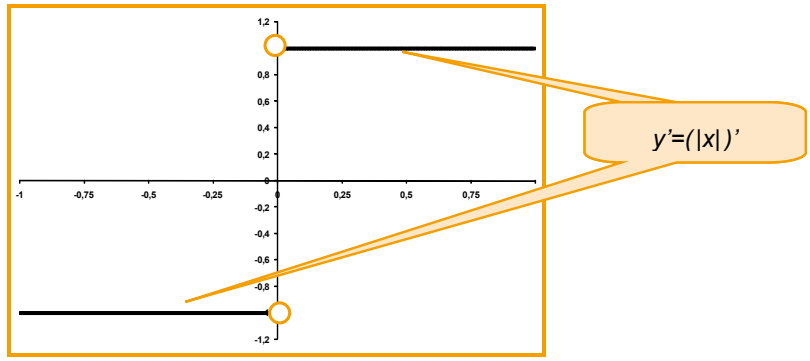


Bild 9.09: Zusammenstellung der ersten Ableitungswerte zu $y=|x|$

Es ist deutlich zu erkennen: Da die Betragsfunktion $y=|x|$ im Nullpunkt keinen Ableitungswert besitzt, ist ihre erste Ableitungsfunktion $y'=(|x|)'$ *im Nullpunkt nicht definiert*.

Das können wir verallgemeinern: Erste Ableitungsfunktionen von *nicht überall differenzierbaren Funktionen* besitzen *keinen zusammenhängenden Definitionsbereich*.

Sie sind dort *nicht definiert*, wo die Ausgangsfunktion *nicht differenzierbar* ist.

9.2 Bedeutung der ersten Ableitungsfunktion für den Graphen

9.2.1 Grundsätzliches

Bisher lernten wir die erste Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$ zu einer gegebenen Funktion $y=f(x)$ eigentlich nur kennen als ein *Rechenhilfsmittel*, das die Vorschrift $f'(x)$ liefert, mit der man durch Einsetzen von $x=x_0$ jeden gewünschten *ersten Ableitungswert* $y'(x_0)$ ausrechnen kann.

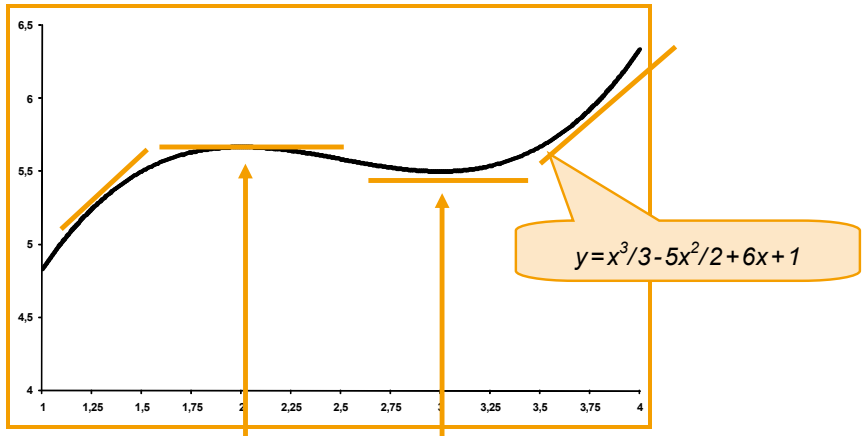


Bild 9.10: Graph der Ausgangsfunktion

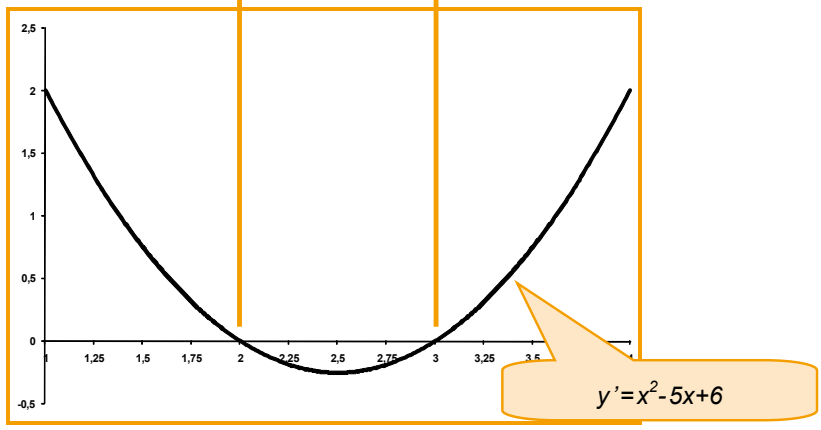


Bild 9.11: Graph ihrer ersten Ableitungsfunktion

Nun werden wir feststellen, dass die Bedeutung der ersten Ableitungsfunktion sogar größer sein wird als die Bedeutung der ersten Ableitungswerte.

Die *erste Ableitungsfunktion* $y'=f'(x)$ einer gegebenen (Ausgangs-)Funktion $y=f(x)$ bietet nicht nur die Möglichkeit, *erste Ableitungswerte* an beliebigen Stellen ausrechnen zu können.

Als *Funktion* informiert sie darüber hinaus über die *gesamte Tangentensituation* und damit über das *Monotonieverhalten* der gegebenen Ausgangsfunktion.

Die Bilder 9.10 und 9.11 zeigen uns, wie der *Graph der ersten Ableitungsfunktion* über die Monotonie-Eigenschaften der Ausgangsfunktion informiert.

Bei $x=1{,}25$ können wir im *Graphen der ersten Ableitungsfunktion* (Bild 9.11) ungefähr den Wert $y'(1{,}25)=1{,}3$ ablesen. Das Vorzeichen ist positiv, also hat an dieser Stelle der *Graph der Ausgangsfunktion* (Bild 9.10) eine *steigende Tangente*. Da der Zahlenwert nahe der 1 ist, haben wir dort ungefähr den 45-Grad-Anstieg, wie auch zu erkennen.

An der Stelle $x=2$ hat der *Graph der ersten Ableitungsfunktion* eine *Nullstelle*. Also ist der *erste Ableitungswert der Ausgangsfunktion* an dieser Stelle *Null*, die *Tangente* ist dort *waagerecht*. Es ist deutlich zu erkennen.

Zwischen $x=2$ und $x=3$ liegt der *Graph der ersten Ableitungsfunktion* unterhalb der waagerechten Achse, alle ersten Ableitungswerte werden *negativ*. Das ist gleichbedeutend damit, dass alle Tangenten am *Graph der Ausgangsfunktion* in diesem Bereich *nach unten* gerichtet sind: *Die Ausgangsfunktion ist zwischen $x=2$ und $x=3$ also streng monoton fallend.*

Nachdem bei $x=3$ mit der zweiten *Nullstelle der ersten Ableitungsfunktion* wieder eine Stelle gefunden wird, bei der der *Graph der Ausgangsfunktion* eine *waagerechte Tangente* besitzt, bewegt sich der Graph der ersten Ableitungsfunktion anschließend wieder im Positiven, die Werte werden immer größer.

Folglich, im oberen Bild auch gut erkennbar, hat der Graph der Ausgangsfunktion dort *steigende Tangenten*, die immer steiler werden.

Fassen wir unsere Erkenntnisse schematisch zusammen:

$x<2 \quad \rightarrow f'(x)>0 \quad \rightarrow$ Graph von $f(x)$ ist *streng monoton wachsend*
$x=2 \quad \rightarrow f'(x)=0 \quad \rightarrow$ Graph von $f(x)$ hat eine *waagerechte Tangente*
$2<x<3 \rightarrow f'(x)<0 \quad \rightarrow$ Graph von $f(x)$ ist *streng monoton fallend*
$x=3 \quad \rightarrow f'(x)=0 \quad \rightarrow$ Graph von $f(x)$ hat eine *waagerechte Tangente*
$x>3 \quad \rightarrow f'(x)>0 \quad \rightarrow$ Graph von $f(x)$ ist *streng monoton wachsend*

Die Betrachtung der ersten Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$ zu einer gegebenen Ausgangsfunktion $y=f(x)$ liefert also in der Tat ausführliche Informationen zur *Tangenten- und Monotoniesituation der Ausgangsfunktion*. Offensichtlich bieten sich nun einige *Schlussfolgerungen* geradezu an:

Liegt der *Graph der ersten Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$* zu einer gegebenen Ausgangsfunktion $y=f(x)$ vollständig *oberhalb der waagerechten Achse*, dann besitzt die Ausgangsfunktion *nur steigende Tangenten* und ist also *überall streng monoton wachsend*.

Diese Erkenntnis können wir sofort auf die bekannte Funktion $y=e^x$ anwenden. Bekanntlich gilt $y'=e^x$, der *Graph der Ableitungsfunktion liegt vollständig im Positiven*.

Liegt der *Graph der ersten Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$* zu einer gegebenen Ausgangsfunktion $y=f(x)$ vollständig *unterhalb der waagerechten Achse*, dann besitzt die Ausgangsfunktion *nur fallende Tangenten* und ist also überall *streng monoton fallend*.

Für $y=e^{-x}$ gilt $y'=e^{-x}(-1)=-e^{-x}$. Dieser Ableitungs-Graph liegt vollständig unterhalb der waagerechten Achse, also ist $y=e^{-x}$ überall *streng monoton fallend* (siehe Seite 70).

Bei streng monotonen Funktionen $y=f(x)$ werden unterschiedlichen Argumenten immer unterschiedliche Funktionswerte zugeordnet. Die Funktionen sind also *eineindeutig*, sie besitzen damit nach Abschnitt 7.4 eine *Umkehrfunktion* $y=f^{-1}(x)$.

Eine *Umkehrfunktion* $f^{-1}(x)$ zu der Ausgangsfunktion $y=f(x)$ *existiert nur dann*, wenn der Graph der ersten Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$ entweder *durchgängig oberhalb* oder *durchgängig unterhalb* der waagerechten Achse verläuft.

Besitzt der Graph der ersten Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$ zu einer gegebenen Ausgangsfunktion $y=f(x)$ *Schnittpunkte mit der waagerechten Achse* (das sind die so genannten *Nullstellen der ersten Ableitung*), dann besitzt die *Ausgangsfunktion* dort *Stellen mit waagerechter Tangente*.

Wenn der *Graph einer ersten Ableitungsfunktion* aber zusammenfällt mit der *waagerechten Achse*, wenn also gilt $y'(x)=0$ für alle x, was gilt dann? Dann besitzt die Ausgangsfunktion *nur waagerechte Tangenten*, nichts anderes. Der Graph der Ausgangsfunktion muss dann eine *Parallele zur waagerechten Achse* sein – es handelt sich um ein *Polynom nullten Grades* (siehe Abschnitt 4.1.8 auf Seite 69).

Wenn der Graph einer ersten Ableitungsfunktion andererseits eine Parallele zur waagerechten Achse ist, wenn also gilt $y'(x)=const.$ für alle x, was gilt dann? Dann ergibt sich für jede Stelle der Ausgangsfunktion *derselbe erste Ableitungswert*. Also hat die Ausgangsfunktion überall *Tangenten mit identischer Steigung*. Das kann doch nur bedeuten, dass die Ausgangsfunktion eine *lineare Funktion* sein muss, ein *Polynom ersten Grades*, dessen Graph eine *Gerade* ist.

9.2.2 Nullstellen der ersten Ableitung

Der Begriff wurde eben schon erklärt:

Unter einer *Nullstelle der ersten Ableitung* versteht man eine solche Stelle x_0, an der der *Graph der ersten Ableitungsfunktion* $y'=f'(x)$ die *waagerechte Achse schneidet*.

Der Graph der Ausgangsfunktion $y=f(x)$ besitzt an den Nullstellen der ersten Ableitung *waagerechte Tangenten*. Dort *können* Hoch- oder Tiefpunkte vorliegen, *müssen* aber nicht.

Wenn der Graph der Ausgangsfunktion $y=f(x)$ einen *Hochpunkt* an einer Stelle $x=x_0$ hat, dann sagt man auch, die Funktion $y=f(x)$ besitzt an der Stelle $x=x_0$ ein *relatives Maximum*.

Wenn der Graph der Ausgangsfunktion $y=f(x)$ einen *Tiefpunkt* an einer Stelle $x=x_0$ hat, dann sagt man auch, die Funktion $y=f(x)$ besitzt an der Stelle $x=x_0$ ein *relatives Minimum*.

Relative Maxima und *relative Minima* fasst man unter dem Begriff *relative Extrema* (oder *relative Extremwerte*) zusammen. Um eine Funktion $y=f(x)$ auf die *Existenz relativer Extremwerte* zu untersuchen, muss man folglich zuerst prüfen, ob der *Graph ihrer ersten Ableitungsfunktion* $y'=f'(x)$ die *waagerechte Achse schneidet*.

Mit anderen Worten: Man muss prüfen, ob *die erste Ableitung Nullstellen* besitzt.

Dritte Formulierung desselben Anliegens: Man muss fragen, ob die Gleichung $f'(x)=0$ *eine* oder *mehrere Lösungen besitzt*.

Fassen wir zusammen:

Wenn es *keine Nullstellen der ersten Ableitung* gibt, dann hat der Graph der Ausgangsfunktion mit Sicherheit *keine Stellen mit waagerechter Tangente*, dann besitzt die Ausgangsfunktion *keine relativen Extremwerte*, die mit den Mitteln der Differentialrechnung gefunden werden können.

Gibt es dagegen *Nullstellen der ersten Ableitung* (also Lösungen der Gleichung $f'(x)=0$), dann besitzt der Graph der Ausgangsfunktion *Stellen mit waagerechter Tangente*. Dort *können* relative Extrema vorliegen, *müssen* aber nicht.

9.3 Zweite Ableitungsfunktion

9.3.1 Begriff und Berechnung

Die *zweite Ableitungsfunktion* $y''=f''(x)$ zu einer gegebenen Ausgangsfunktion $y=f(x)$ erhält man dadurch, dass man deren *erste Ableitungsfunktion* $y'=f'(x)$ nach den *Regeln der Differentialrechnung* noch einmal differenziert: $y''=(y')'$.

$$y = f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x + 1$$

(9.08)
$$y' = f'(x) = [\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x + 1]' = x^2 - 5x + 6$$

$$y'' = f''(x) = [x^2 - 5x + 6]' = 2x - 5$$

9.3.2 Bedeutung für die Kurvendiskussion

Die *zweite Ableitungsfunktion*, das ist die *erste Ableitungsfunktion zur ersten Ableitungsfunktion*. Folglich informiert sie uns über die *Tangentensituation der ersten Ableitungsfunktion*:

Liegt der Graph der zweiten Ableitungsfunktion $y''=f''(x)$ *ganz unterhalb* der waagerechten Achse, liefert die *zweite Ableitungsfunktion* also *negative Werte*, dann hat der *Graph der ersten Ableitungsfunktion* $y'=f'(x)$ dort *fallende Tangenten*. Die *erste Ableitungsfunktion* ist also *streng monoton fallend*.

Wenn aber die erste Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$ streng monoton fällt, dann werden die *Anstiege der Tangenten an den Graph der Ausgangsfunktion* $y=f(x)$ immer kleiner und kleiner.

In Bild 9.12 ist dieser Effekt dargestellt: Zuerst, ganz links, steigen die Tangenten stark an. Dann verringert sich ihr positiver Anstieg bis zum Hochpunkt. Anschließend wird der Anstieg der Tangenten noch kleiner – er wird negativ. Und dann immer stärker negativ.

Fassen wir zusammen: Ist die *zweite Ableitungsfunktion negativ*, dann bildet der *Graph der Ausgangsfunktion* dort einen *Konkavbogen*, man sagt auch, er ist *rechts gekrümmt* oder es liegt eine *Rechtskrümmung* vor.

Die Vokabel *Rechtskrümmung* entspringt der Vorstellung, dass man von links nach rechts mit dem Auto auf dem Graphen entlangfahre. Dabei müsste das Lenkrad stets nach rechts eingeschlagen sein.

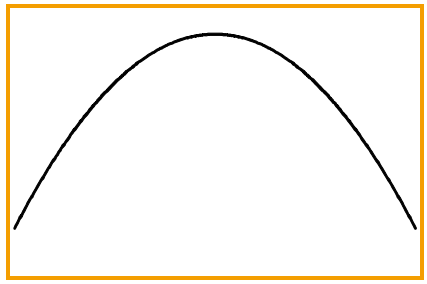


Bild 9.12: Konkavbogen (Rechtsbogen)

Liegt der *Graph der zweiten Ableitungsfunktion* $y''=f''(x)$ ganz *oberhalb der waagerechten Achse*, liefert die zweite Ableitungsfunktion also *positive Werte*, dann hat der *Graph der ersten Ableitungsfunktion* $y'=f'(x)$ dort *steigende Tangenten*. Die erste Ableitungsfunktion ist also *streng monoton wachsend*. Wenn aber die erste Ableitungsfunktion $y'=f'(x)$ streng monoton wächst, dann werden die *Anstiege der Tangenten an den Graph der Ausgangsfunktion* $y=f(x)$ immer größer und größer.

In Bild 9.13 ist dieser Effekt dargestellt: Zuerst, ganz links, fallen die Tangenten stark, der Anstieg besitzt Werte tief im Negativen. Dann verringert sich ihr negativer Anstieg bis zum Tiefpunkt. Anschließend wird der Anstieg der Tangenten positiv und damit größer. Und dann immer stärker positiv.

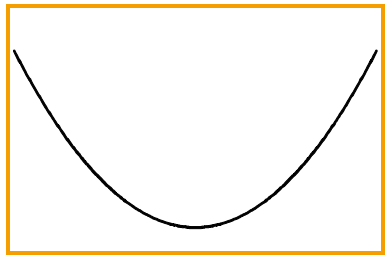


Bild 9.13: Konvexbogen (Linksbogen)

Wenn man hier von links nach rechts auf dem Graphen der Ausgangsfunktion entlangfahren würde, müsste das Lenkrad permanent nach links eingeschlagen sein. Deshalb spricht man hier beim *Konvexbogen* auch von *Linkskrümmung*.

Doch was ist festzustellen, wenn die zweite Ableitungsfunktion den Wert Null annimmt? Dann wechselt der Graph der Ausgangsfunktion *von Rechts- auf Linkskrümmung* oder umgekehrt.

Ist an einer Stelle $x=x_W$ der *Wert der zweiten Ableitungsfunktion gleich Null*, das heißt $y''=f''(x_W)=0$, dann kann der Graph der Ausgangsfunktion $y=f(x)$ an der Stelle $x=x_W$ einen so genannten *Wendepunkt* besitzen. In einem Wendepunkt *wechselt die Krümmung*.

Das interessante Wechselspiel zwischen den Graphen der Ausgangsfunktion, der ersten und zweiten Ableitungsfunktion ist für ein Beispiel in den Bildern 9.14 bis 9.16 zusammengestellt.

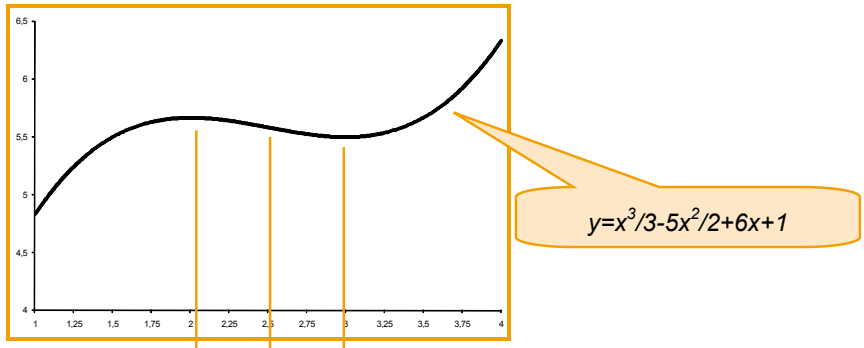


Bild 9.14: Ausgangsfunktion

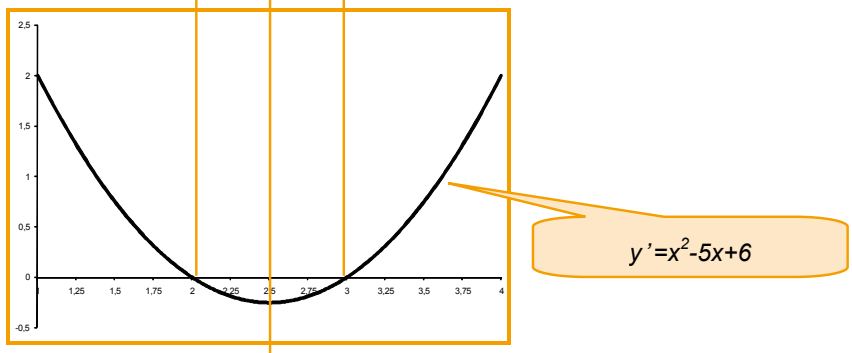


Bild 9.15: Erste Ableitungsfunktion

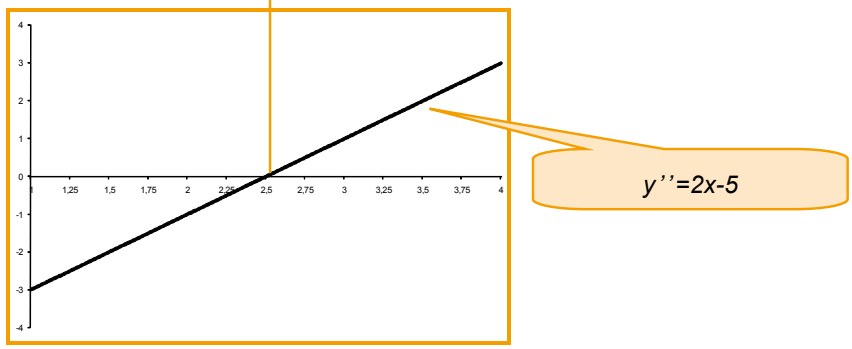


Bild 9.16: Zweite Ableitungsfunktion

Deutlich ist zu erkennen, dass der *Negativbereich der zweiten Ableitungsfunktion* tatsächlich identisch ist mit dem Bereich, in dem die *erste Ableitungsfunktion streng monoton fällt* und die *Ausgangsfunktion* eine *Rechtskrümmung* besitzt.

9.4 Extremwertsuche, Teil 1: Suche nach relativen Extremwerten

9.4.1 Definition relativer Extrema: Hoch- und Tiefpunkte

Gegeben sei eine *Funktion einer unabhängigen Veränderlichen*

(9.09) $y = f(x)$.

Wenn es im Definitionsbereich *D(f)* dieser Funktion eine Stelle x* gibt, so dass

(9.10) $f(x) \leq f(x^*)$

für alle x *aus einer Umgebung von x** gilt, dann wird diese Stelle x* als *relatives Maximum* der Funktion *f(x)* bezeichnet. Man sagt dann auch, dass an der Stelle x* ein *Hochpunkt* der Funktion vorliege.

Wenn es im Definitionsbereich *D(f)* dieser Funktion eine Stelle x* gibt, so dass

(9.11) $f(x) \geq f(x^*)$

für alle x *aus einer Umgebung von x** gilt, dann wird diese Stelle x* als *relatives Minimum* der Funktion *f(x)* bezeichnet. Man sagt dann auch, dass an der Stelle x* ein *Tiefpunkt* der Funktion vorliege.

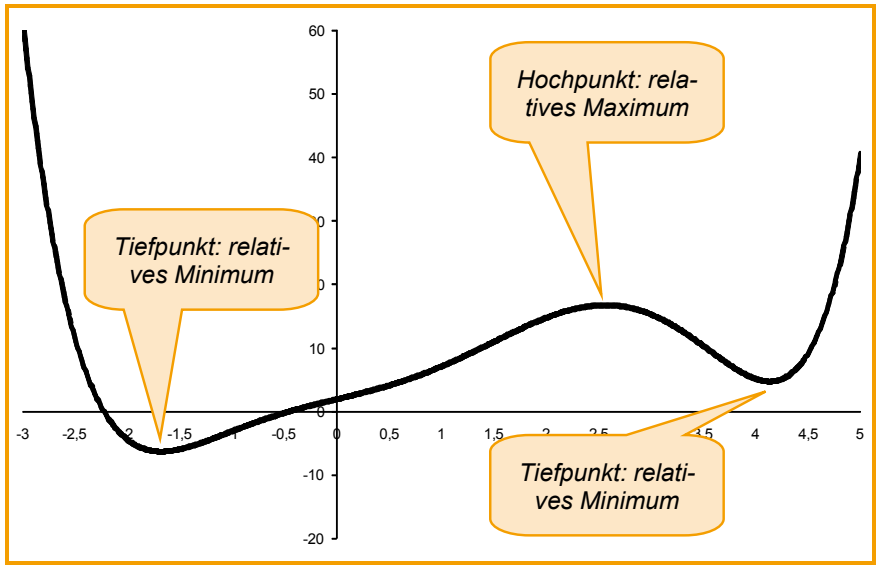


Bild 9.17: Relative Extrema – zwei Tiefpunkte und ein Hochpunkt

Man beachte hierbei unbedingt das Attribut *relativ*, das darauf hinweist, dass diese Extrema, im Gegensatz zu den später zu besprechenden *globalen Extrema*, nur bezüglich einer (kleinen) Umgebung anzusehen sind.

9.4.2 Waagerechte Tangente im Links- oder Rechtsbogen

Erinnern wir uns an den Abschnitt 9.1.2, in dem auf Seite 137 formuliert wurde:

> Gibt es *Nullstellen der ersten Ableitung* (also Lösungen der Gleichung $f'(x)=0$), dann besitzt der Graph der Ausgangsfunktion *Stellen mit waagerechter Tangente*. Derartige Stellen werden oft als *stationäre Stellen* bezeichnet. Dort *können* relative Extrema vorliegen, *müssen* aber nicht.

> Die *stationären Stellen* – das sind also die *Kandidaten* für Hoch- oder Tiefpunkte.

Mehr wurde damals nicht gesagt. Die Frage, wie man denn nun feststellen könnte, *welche Situation* jeweils mit der *waagerechten Tangente* verbunden ist, wurde nicht beantwortet.

Das aber können wir nun. Die Graphen der vorigen Seiten helfen uns bei der Erkenntnis:

> Liegt die Stelle $x=x^*$, an der der Graph der Ausgangsfunktion wegen $y'(x^*)=0$ eine waagerechte Tangente besitzt, in einem *Rechtsbogen* (d. h. $y''(x^*)<0$), so befindet sich dort ein *Hochpunkt*.
> Liegt die Stelle $x=x^*$, an der der Graph der Ausgangsfunktion wegen $y'(x^*)=0$ eine waagerechte Tangente besitzt, in einem *Linksbogen* (d. h. $y''(x^*)>0$), so befindet sich dort ein *Tiefpunkt*.

9.4.3 Rechnerische Ermittlung von relativen Extrema

Unter einer einfachen *Extremwertaufgabe* bei einer Funktion mit einer unabhängigen Veränderlichen $y=f(x)$ versteht man gemeinhin die *Suche nach Hoch- und/oder Tiefpunkten*. Nun können wir die *Arbeitsschritte* zusammenstellen:

- Schritt 1: Es ist zuerst zu prüfen, ob die Funktion einen *zusammenhängenden Definitionsbereich* hat, und ob sie *überall stetig* ist. Dabei leisten die Aussagen über die *verwandten Funktionen* oft gute Dienste.

Hat die Funktion keinen zusammenhängenden Definitionsbereich oder treten Unstetigkeiten auf, kann mit den Methoden der nächsten Schritte nicht weiter gearbeitet werden. es müssen spezielle Untersuchungen durchgeführt werden.

- Schritt 2: Sind die Voraussetzungen von Schritt 1 erfüllt, ist weiter zu untersuchen, ob der Graph der Funktion trotz Stetigkeit *Spitzen* (Stellen der *Nichtexistenz erster Ableitungswerte*) besitzt. Auch in diesem Fall muss dann die im Folgenden vorgestellte Strategie verlassen werden.

Beispiel: Die Funktion $y=f(x)=|x|$ hat bei $x=0$ ein *relatives Minimum*, einen Tiefpunkt, der sich aber nicht durch eine *waagerechte Tangente* auszeichnet – dort gibt es ja überhaupt keine Tangente (siehe Bild 9.07 auf Seite 138).

- Schritt 3: Ist nun sicher, dass die Funktion $y=f(x)$ über ihrem *gesamten Definitionsbereich stetig und differenzierbar* ist, dann ist ihre *erste Ableitungsfunktion* $y'=f'(x)$ nach den Regeln der Differentialrechnung zu ermitteln.

- Schritt 4: Es sind *alle Lösungen der Gleichung* $f'(x)=0$ zu suchen. Gibt es *keine* solchen Lösungen, dann besitzt die Funktion folglich *keine relativen Extremwerte*, also weder Hoch- noch Tiefpunkte. Die Untersuchung ist beendet.

Andernfalls werden alle Lösungen der Gleichung $f'(x)=0$ als *Stellen mit waagerechter Tangente* x_K für die weitere Untersuchung notiert. Sie sind die *Kandidaten*, die aber weiter geprüft werden müssen. Man spricht in diesem Zusammenhang von den *stationären Stellen*.

- Schritt 5: Die *zweite Ableitungsfunktion* $y''=f''(x)$ wird durch Differenzieren der ersten Ableitungsfunktion nach den Regeln der Differentialrechnung gebildet: $y''=(y')'$.
- Schritt 6: Die im Schritt 4 bestimmten *stationären Stellen* werden nacheinander in die zweite Ableitungsfunktion eingesetzt. Das *Vorzeichen der zweiten Ableitung* wird bestimmt:

Ergibt sich $y''(x_K) < 0$, dann liegt ein *Hochpunkt* vor.

Ergibt sich $y''(x_K) > 0$, dann liegt ein *Tiefpunkt* vor.

Im Fall $y''(x_K) = 0$ *kann* ein *Wendepunkt mit waagerechter Tangente*, ein *Sattelpunkt*, vorliegen. Dazu müssen dann gesonderte Untersuchungen vorgenommen werden.

- Schritt 7: Die gefundenen x-Stellen der Hoch- und/oder Tiefpunkte sind in die Ausgangsfunktion einzusetzen, um die zugehörigen y-Werte zu ermitteln.

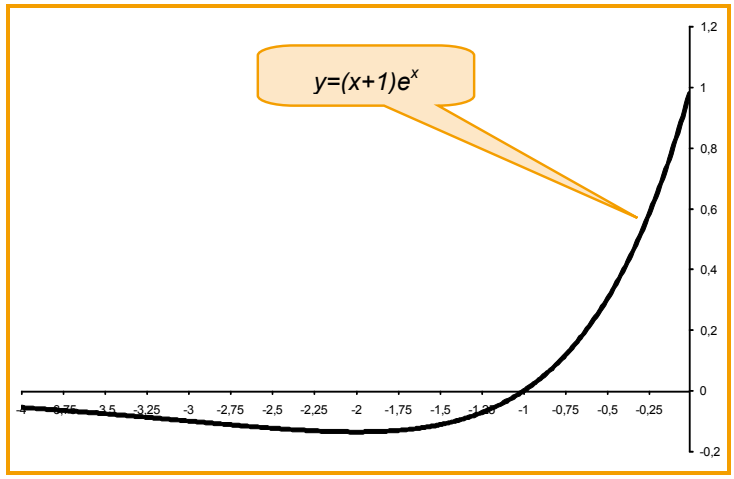


Bild 9.18: Graph mit einem Tiefpunkt

Betrachten wir dazu ein Beispiel:

Zu ermitteln sind alle Hoch- oder Tiefpunkte der Funktion $y=f(x)=(x+1)\cdot e^x$.

Erste Ableitungsfunktion: $y'=f'(x)=(x+2)\cdot e^x$ (Produktregel anwenden).

Gleichung für die Kandidaten (Stellen mit waagerechter Tangente): $(x+2)\cdot e^x=0$.

Feststellung: Es gibt *eine stationäre Stelle* (Stelle mit *waagerechter Tangente*) bei $x=-2$.

Zweite Ableitungsfunktion: $y''=f''(x)=(x+3)\cdot e^x$ (Produktregel erneut anwenden)

Überprüfung der stationären Stelle: $y''(-2)=(-2+3)\cdot e^{-2}=e^{-2}=1/e^2 > 0$

Schlussfolgerung: An der Stelle $x=-2$ besitzt die Ausgangsfunktion einen *Tiefpunkt*, ein *relatives Minimum*. Zugehöriger Funktionswert: $y=(-2+1)\cdot e^{-2}=-e^{-2}=-0{,}13533$. Bild 9.18 zeigt einen Ausschnitt des Graphen der untersuchten Funktion.

9.5 Höhere Ableitungsfunktionen

Ebenso, wie man die zweite Ableitungsfunktion durch nochmaliges Differenzieren der ersten Ableitungsfunktion erhalten kann, lässt sich natürlich eine *dritte Ableitungsfunktion* aus der zweiten Ableitungsfunktion erhalten:

$$y = f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x + 1$$

(9.12)
$$y' = f'(x) = [\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x + 1]' = x^2 - 5x + 6$$

$$y'' = f''(x) = [x^2 - 5x + 6]' = 2x - 5$$

$$y''' = f'''(x) = [2x - 5]' = 2$$

Ebenso wäre eine vierte, fünfte und sechste Ableitungsfunktion denkbar, wobei im Beispiel (9.12) ab der vierten Ableitungsfunktion stets nur die *Nullfunktion* zu sehen wäre: Zu jedem x-Wert, welcher auch immer eingesetzt würde, gehörte dann stets nur die Null als höherer Ableitungswert.

Für den Graphen der Ausgangsfunktion $y=f(x)$, um den sich hier die gesamte Kurvendiskussion rankt, sind diese höheren Ableitungsfunktionen allerdings *ohne inhaltliche Bedeutung*.

9.6 Extremwertsuche, Teil 2: Globale Extremwerte im Definitionsbereich

Gegeben sei eine *Funktion einer unabhängigen Veränderlichen*

(9.13) $$y = f(x)$$

Wenn es einen Funktionswert f_{min} mit der Eigenschaft

(9.14) $$f(x) \geq f_{\min} \quad \text{für alle} \quad x \in D(f)$$

gibt, dann nennt man die Zahl f_{min} den *globalen Minimalwert* der Funktion $y=f(x)$. Dabei bezeichnet $D(f)$ den Definitionsbereich der Funktion.

Man kann anstelle von (9.14) auch prägnanter formulieren, dass wir den *kleinsten Wert des Wertbereiches der Funktion* suchen:

(9.15) $$f_{\min} = \min\{f(x) \mid x \in D(f)\}$$

Wenn es einen Funktionswert f_{max} mit der Eigenschaft

(9.16) $$f(x) \leq f_{\max} \quad \text{für alle} \quad x \in D(f)$$

gibt, dann nennt man die Zahl f_{max} den *globalen Maximalwert* der Funktion $y=f(x)$. Dabei bezeichnet $D(f)$ wieder den Definitionsbereich der Funktion.

Wenn eine Funktion *y=f(x)* einen globalen Minimalwert besitzt, dann gibt es folglich mindestens eine Stelle x_{min} , für die der *Funktionswert gleich dem globalen Minimalwert* ist.

Besitzt sie einen *globalen Maximalwert*, dann existiert auch mindestens ein *x*-Wert x_{max}, dessen *Funktionswert gleich dem globalen Maximalwert der Funktion* ist:

$$f(x_{\min}) = f_{\min} \qquad f(x_{\max}) = f_{\max} \tag{9.17}$$

Solche Argumentstellen x_{min} bzw. x_{max} mit der Eigenschaft (9.17) nennt man dann *globale Minimal-* bzw. *globale Maximalstellen*. Die Sprechweise ist hier allerdings nicht ganz einheitlich. Manchmal werden bereits die *x*-Werte x_{min} bzw. x_{max} als *globale Minima* bzw. *Maxima* bezeichnet, für ihre *Funktionswerte* gibt es dann keine weitere Vokabel. Wir aber wollen versuchen, die Begriffe sauber zu trennen.

Um bei freien Extremalaufgaben für eine Funktion einer Veränderlichen herauszufinden, ob sie überhaupt globale Extremwerte besitzt, von welcher Art sie dann sind und wo sich dazu die globalen Extremalstellen befinden, muss man also die Funktion *stets über ihrem gesamten Definitionsbereich* untersuchen.

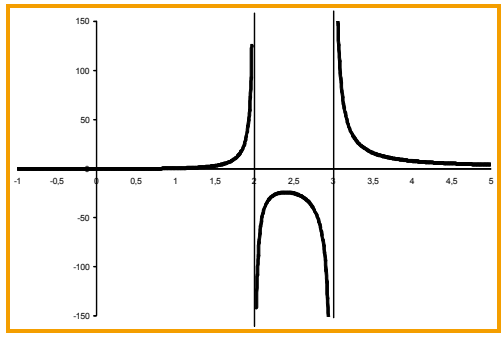
Die Bilder 9.19 bis 9.22 zeigen die vier Fälle, die bei solchen Untersuchungen zu unterscheiden sind.

- Fall 1: Zuerst muss untersucht werden, ob der *Definitionsbereich* der Funktion *zusammenhängend* oder *nicht zusammenhängend* ist. Bild 9.19 zeigt eine Funktion, die offensichtlich an den Stellen *x=2* und *x=3* nicht definiert ist. Sie besitzt folglich *keinen zusammenhängenden Definitionsbereich*.
- Fall 2: Falls der *Definitionsbereich zusammenhängend* ist, ist weiter danach zu fragen, ob die Funktion *in allen Punkten des Definitionsbereiches stetig* ist oder ob sie einen oder mehrere *Sprünge* besitzt. Bild 9.20 zeigt eine Funktion, die zwar für jeden *x*-Wert einen *y*-Wert liefert (es gibt keine „ausgeschlossenen *x*-Werte“) und damit den unendlichen Definitionsbereich von -∞ bis +∞ besitzt, aber an den Stellen *x=1* und *x=3* stimmen *linksseitiger Grenzwert* und *Funktionswert* nicht überein, dort hat die Funktion *Sprünge*. Sie ist also dort *nicht stetig*.
- Fall 3: Ist die Funktion *überall stetig*, dann muss weiter festgestellt werden, ob sie in allen Punkten auch *differenzierbar* ist. Eine Funktion ist bekanntlich dann *stetig, aber nicht differenzierbar*, wenn *keine Tangente an den Graph gelegt* werden kann (siehe Abschnitt 9.1.3 auf Seite 137). Bild 9.21 zeigt eine Funktion, deren Graph für die *x*-Werte -2, -3, 2 und 3 jeweils eine *Spitze* aufweist, die Funktion ist also *überall stetig*, aber in diesen vier Punkten *nicht differenzierbar*.
- Fall 4: Im Idealfall besitzt die zu untersuchende Funktion schließlich einen *zusammenhängenden Definitionsbereich*, ist in allen Punkten des Definitionsbereiches *stetig* und dort auch *differenzierbar*. Bild 9.22 zeigt den Graphen eines *Polynoms 6. Grades*; Polynome gehören zu den Funktionen mit diesen Voraussetzungen.

Grundsätzlich muss leider festgestellt werden: Trifft für die gegebene Funktion der Fall 1 oder der Fall 2 zu, dann muss die Untersuchung auf globale Extremwerte und globale Extremstellen ganz differenziert geführt werden, hier gibt es kein allgemeingültiges Rezept.

Anders dagegen ist es im Fall *stetiger Funktionen mit zusammenhängendem Definitionsbereich*: Hier ist anschaulich klar, dass am Graphen von *nach unten beschränkten Funktionen* (siehe die Definition auf Seite 106 im Abschnitt 7.2.1) der *globale Minimalwert* gefunden werden kann, indem eine *Parallele zur waagerechten Achse* solange nach oben verschoben wird, bis sie den Graphen erstmalig berührt.

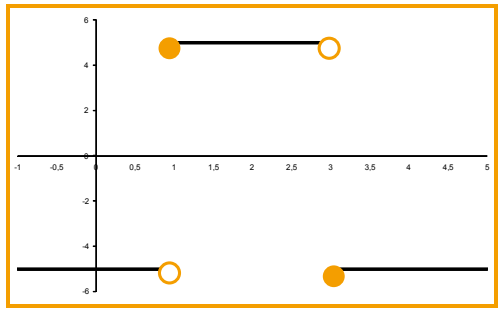
Die *Berührungshöhe*, ablesbar an der senkrechten Achse, liefert dann den gesuchten *globalen Minimalwert*. Er stellt gleichzeitig die *größte untere Schranke* dar, die als *untere Grenze* bezeichnet wird.



$$y = f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 5x + 6}$$

$$D(f) = \{x \in \Re \mid x \neq 2,\ x \neq 3\}$$

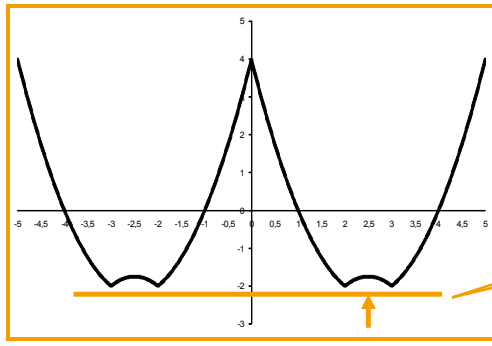
Bild 9.19: Definitionsbereich nicht zusammenhängend



$$y = f(x) = \begin{cases} -5 & x < 1 \\ 5 & 1 \le x < 3 \\ -5 & x \ge 3 \end{cases}$$

$$D(f) = \Re = (-\infty, +\infty)$$

Bild 9.20: Definitionsbereich zusammenhängend, nicht überall stetige Funktion



$$y = f(x) = |x^2 - 5|x| + 6| - 2$$

Bild 9.21: Überall stetige, aber nicht überall differenzierbare Funktion

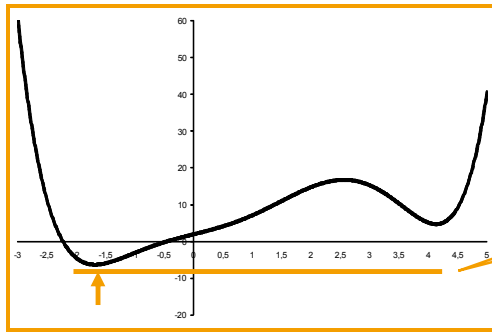


Bild 9.22: Überall stetige und überall differenzierbare Funktion

In den Bildern 9.21 und 9.22 ist jeweils eine *Parallele zur waagerechten Achse* eingezeichnet und es ist dazu angegeben, in welcher Höhe sie den Graphen bei *Verschiebung nach oben* erstmalig treffen wird. In Bild 9.21 wird sie an den *vier Spitzen* den Graph berühren, in Bild 9.22 trifft sie den Graph im *tiefsten* der *relativen Minima*.

Bleiben wir vorerst bei *stetigen Funktionen über einem zusammenhängendem Definitionsbereich* und stellen folgende Zusammenhänge zwischen *Beschränktheit und Existenz globaler Extremwerte* zusammen:

Ist eine stetige Funktion *y=f(x) nicht nach unten beschränkt*, dann besitzt sie *keinen globalen Minimalwert*. Ist eine stetige Funktion *y=f(x) nicht nach oben beschränkt*, dann besitzt sie *keinen globalen Maximalwert*.

Das ist anschaulich sofort klar: Wenn der Graph der Funktion „in das Unendliche verschwindet" (z. B. bei $y=x^4$), dann kann es *keinen größten Wert der Funktion* geben. Dasselbe trifft zu, wenn der Graph der Funktion „in das negative Unendliche verschwindet" (z. B. bei $y=x^3$) – dann wird es natürlich auch *keinen kleinsten Funktionswert* geben.

Die Umkehrung, dass die *Beschränktheit* stets die *Existenz globaler Extremwerte* nach sich ziehe, gilt aber nicht. Hier kann nur festgestellt werden:

Ist ein stetige Funktion *y=f(x) nach unten beschränkt*, dann *kann* sie einen globalen Minimalwert besitzen, *muss* aber nicht. Ist ein stetige Funktion *y=f(x) nach oben beschränkt*, dann *kann* sie einen globalen Maximalwert besitzen, *muss* aber nicht.

Betrachten wir dafür die Funktion $y=f(x)=e^{-x}$, deren bekannter Graph in Bild 9.23 zum wiederholten Male dargestellt wird.

Offensichtlich ist diese Funktion nach unten beschränkt, denn es wird *niemals einen negativen Funktionswert* geben. Der Graph wird *die waagerechte Achse niemals schneiden*. Das ist sicher.

Sicher *scheint* auch zu sein, dass es keinen konkreten endlichen x-Wert geben wird, bei dem eine von unten an den Graph heran geschobene Parallele zur waagerechten Achse den Graph erstmalig *berührt* – so wie das in Bild 9.21 und 9.22 erkennbar war. Also wird es wohl *keinen globalen Minimalwert* dieser Funktion geben, es gibt *vermutlich* auch *keine globale Minimalstelle*.

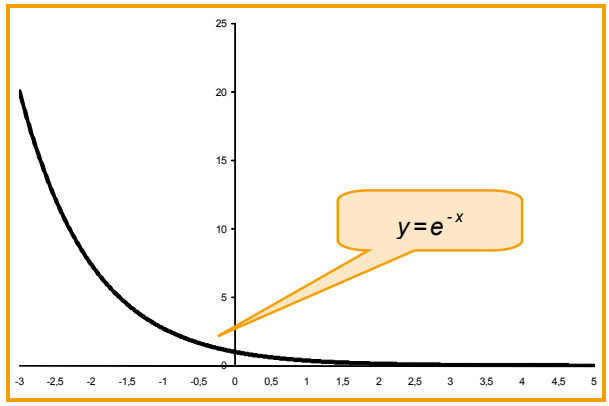


Bild 9.23: Beschränktheit nach unten, wahrscheinlich keine globale Minimalstelle

Scheint – vermutlich – möglicherweise: All diese Vokabeln haben in der Mathematik nichts zu suchen. Warum wurden sie aber verwendet?

Immerhin erstreckt sich der Graph *nach rechts bis ins Unendliche*. Es kann doch *niemand dort im Unendlichen nachsehen*, ob nicht vielleicht doch *irgendwann* ein kleinster Wert existiert, von dem ab der Graph wieder aufwärts zeigt?

Wie immer, wenn *das Unendliche* im Spiel ist, muss logische Mathematik helfen, muss *mit formal-mathematischen Methoden bewiesen* werden, dass es *keinen kleinsten Wert* gibt.

Das macht der Mathematiker, indem er *das Gegenteil annimmt* und einen *Widerspruchsbeweis* (einen *indirekten Beweis*) führt.

Wir nehmen also an, es gibt doch irgendwo eine globale Minimumstelle x_G: Für diese müsste folglich gelten $f(x_G) \le f(x)$ für alle x, d. h. *nicht ein einziger anderer Wert* der Exponentialfunktion dürfte kleiner sein:

$$e^{-x} \ge e^{-x_G} \qquad -\infty < x < \infty \tag{9.18}$$

Doch was passiert, wenn wir den *Funktionswert* unserer Funktion an einer *rechts neben* x_G *liegenden Stelle* ansehen, zum Beispiel bei x_G+h ($h>0$) :

$$e^{-(x_G+h)} = e^{-x_G-h} = e^{-x_G} \cdot \underbrace{e^{-h}}_{<1} < e^{-x_G} \tag{9.19}$$

Hier stellt sich durch eine einfache Rechnung unter Verwendung der *Potenzgesetze* heraus, dass der *Funktionswert an der Stelle* x_G+h wegen des Faktors e^{-h}, der stets *kleiner als 1* ist, doch *noch kleiner* wird als der angeblich kleinste und nicht zu unterbietende Funktionswert an der Stelle x_G . Das stellt einen *Widerspruch zur Behauptung* dar.

Also kann es *keinen kleinsten Wert* geben, die Funktion $y=f(x)=e^{-x}$ besitzt *keinen globalen Minimalwert* und *keine globale Minimumstelle*.

Ist eine Funktion über einem zusammenhängendem Definitionsbereich mit unendlichen Grenzen *nach unten beschränkt* und *überall stetig*, dann sind zur Bestimmung globaler Minimumstellen, sofern sie existieren, die *relativen Minima* zu untersuchen.

Diese Aussage wird illustriert durch die Graphen der beiden Funktionen aus den Bildern 9.21 und 9.22 .

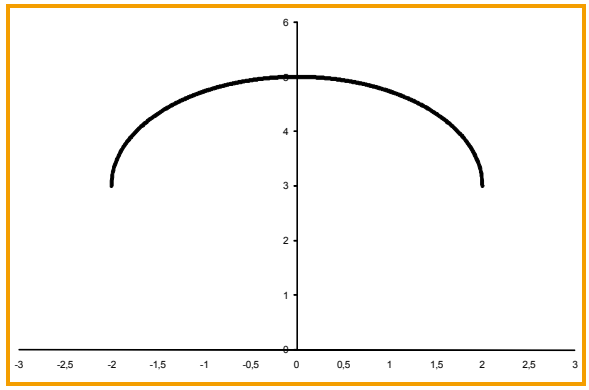
Im letzteren Fall, im Bild 9.22, könnte man die relativen Minima wegen der zusätzlichen *durchgängigen Differenzierbarkeit* der Funktion sogar mit Hilfe der *ersten Ableitungsfunktion* suchen. Im Falle 9.21 wäre das wegen der *Spitzen* im Funktionsverlauf nicht möglich.

Nun können wir für *globale Maximalwerte* und *-stellen* die entsprechenden Zusammenhänge konstatieren:

> Ist eine Funktion über einem zusammenhängendem Definitionsbereich mit unendlichen Grenzen *nach oben beschränkt* und *überall stetig*, dann sind zur Bestimmung globaler Maximumstellen, sofern sie existieren, die *relativen Maxima* zu untersuchen.

Warum aber die starke Betonung der *unendlichen Grenzen* des Definitionsbereiches?

Sehen wir uns in Bild 9.24 dazu eine Funktion an, die über den Definitionsbereich $-2 \le x \le 2$ mit den endlichen Grenzen -2 und +2 verfügt.



$$y = 3 + \sqrt{4 - x^2}$$

Bild 9.24: Definitionsbereich ist ein endliches Intervall

Diese Wurzelfunktion

(9.20) $$y = 3 + \sqrt{4 - x^2}$$

kann nur x-Werte aus dem genannten Bereich $-2 \le x \le 2$ verarbeiten. Ihr *globaler Maximalwert* beträgt offensichtlich $y=5$ und wird an der *globalen* und *gleichzeitig relativen Maximumstelle* bei $x=0$ angenommen. Der *globale Minimumwert* $y=3$ ergibt sich hier dagegen *nicht* an einer *relativen Minimumstelle* (die überhaupt nicht existiert), sondern an den *beiden Rändern des Definitionsbereiches* (siehe Bild 9.24).

9.7 Extremwertsuche, Teil 3: Globale Extremwerte im Intervall

Betrachten wir nun die folgende Formulierung einer mathematischen Aufgabenstellung:

(9.21)
$$f(x) = \min! \quad \text{für } a \le x \le b$$
oder
$$f(x) = \max! \quad \text{für } a \le x \le b$$

Mit (9.21) ist eine *Extremalaufgabe* mit einer *Nebenbedingung in Ungleichungsform* für eine Funktion einer unabhängigen Veränderlichen aufgeschrieben. Dabei *schränkt* die angegebene Ungleichung nun *den Untersuchungsbereich ein*, wobei wir voraussetzen wollen, dass das gegebene Intervall [a,b] ganz im Definitionsbereich der Funktion *y=f(x)* liegen soll. Andernfalls wäre die Aufgabe sinnlos.

Außerdem wollen wir annehmen, dass der Untersuchungsbereich stets ein *abgeschlossenes Intervall* sei, also seine *beiden Randwerte* einschließt.

Mit der zusätzlichen Vorgabe eines *Intervalls für x* wird die *Suche nach globalen Minimalwerten* oder *Maximalwerten* und *zugehörigen Extremalstellen* nur auf den beschriebenen Bereich *eingeschränkt*.

Für Funktionen, die über dem Untersuchungsbereich *stetig* sind, entfällt jetzt die Möglichkeit, dass die Suche nach globalen Extremwerten negativ ausgehen könnte. Denn es gilt der Satz:

Satz: Eine *über einem abgeschlossenen Intervall stetige Funktion* nimmt dort ihren *größten und ihren kleinsten Wert* sowie *jeden Zwischenwert* mindestens einmal an.

Die Bestimmung der globalen Extrema besteht folglich aus der *Ermittlung der relativen Extrema* plus der *Untersuchung der beiden Randwerte*.

Sehen wir uns das an einem ausführlichen Beispiel an. Gegeben ist die Aufgabe

$$(9.22) \qquad f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x - 3 \;= \min! \qquad \text{für } \frac{5}{4} \le x \le \frac{13}{4}$$

Die gegebene Funktion, ein Polynom dritten Grades, ist natürlich stetig, das gegebene Intervall ist abgeschlossen. Also beginnen wir die Untersuchung und ermitteln

- die relativen Extremstellen (d. h. Hoch- und Tiefpunkte, sofern vorhanden),
- ihre zugehörigen Funktionswerte sowie
- die Funktionswerte in den beiden Randpunkten.

Bild 9.25 zeigt das Ergebnis: Der *Vergleich aller vier Funktionswerte* liefert die *Lösung der Aufgabe*:

- *Globale Minimumstelle x=1,25*: Der Funktionswert am linken Rand ist kleiner als der Funktionswert im relativen Minimum (Tiefpunkt), also befindet sich bei *x=1,25* mit *y=1,245* der *kleinste Funktionswert* der gegebenen Funktion über dem Untersuchungsbereich.
- *Globale Maximumstelle x=2*: Der Funktionswert im relativen Maximum (Hochpunkt) ist größer als der Funktionswert am rechten Rand, also befindet sich bei *x=2* mit *y=1,6667* der *größte Funktionswert* der gegebenen Funktion über dem Untersuchungsbereich.

Ist die gegebene Funktion zwar *stetig*, aber *nicht überall im Untersuchungsbereich differenzierbar*, dann müssen die *relativen Extremstellen* mit *besonderen Methoden* gesucht werden – die *erste Ableitungsfunktion* steht dann *nicht überall* zur Verfügung.

Gesonderte Untersuchungen sind grundsätzlich bei *unstetigen Funktionen* nötig.

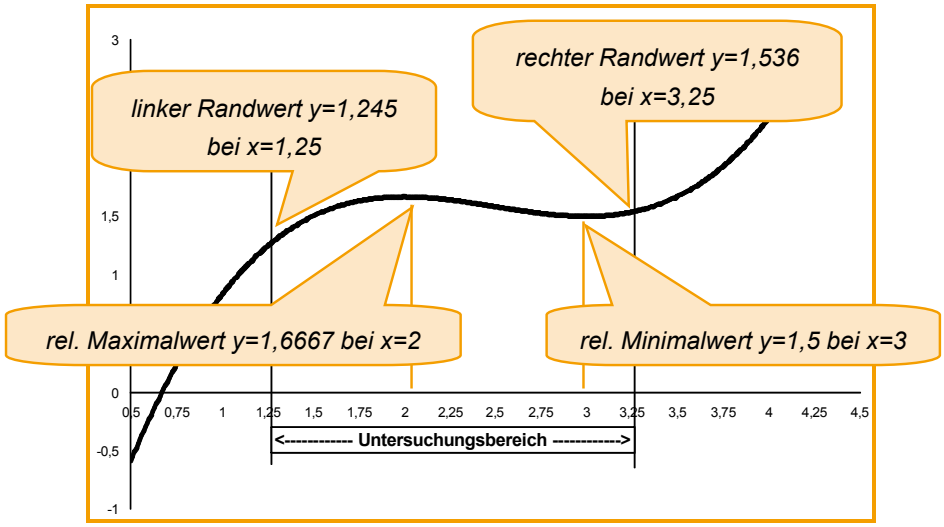


Bild 9.25: Relative Extrema und Randwerte des Untersuchungsbereiches

9.8 Anwendung der 1. Ableitungsfunktion: Grenzwerte unbestimmter Ausdrücke

Im *zweiten Schritt jeder Kurvendiskussion* (siehe Abschnitt 6.3 auf Seite 88) sollte das Verhalten einer gegebenen Funktion *y=f(x)* an den *Rändern des Definitionsbereiches* untersucht werden. Das führt in der Regel dazu, dass *Grenzwerte* zu finden sind oder wenigstens eine *Grenzwertvermutung* zu erarbeiten ist.

Nicht selten kann es dabei jedoch vorkommen, dass man zu einem der folgenden *unbestimmten Ausdrücke* gelangt:

(9.23) $"\frac{\infty}{\infty}"$ $"\frac{0}{0}"$ $"\infty \cdot 0"$ $"0^0"$ $"\infty^0"$ $"\infty - \infty"$ $"1^\infty"$

Bisher war dazu formuliert worden, dass in diesen Fällen die *menschliche Intuition* versagt, und es wurde auf später verwiesen.

Jetzt besitzen wir *Kenntnisse der Differentialrechnung* und können damit die *Regel von Bernoulli – de l'Hospital* kennen lernen:

Regel: Tritt bei einer Grenzwertuntersuchung einer Funktion, die *in Form eines Bruches* gegeben ist, einer der beiden Fälle „*Unendlich durch Unendlich*" oder „*Null durch Null*" auf, so differenziere man Zähler und Nenner getrennt und wiederhole den Grenzprozess.

Sollte dabei erneut ein unbestimmter Ausdruck entstehen, dann ist weiter *getrennt zu differenzieren*.

$$y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

(9.24) Fall $"\frac{\infty}{\infty}"$: $\lim_{x \to x_0} \frac{p(x)}{q(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{p'(x)}{q'(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{p''(x)}{q''(x)} = \ldots$

Fall $"\frac{0}{0}"$: $\lim_{x \to x_0} \frac{p(x)}{q(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{p'(x)}{q'(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{p''(x)}{q''(x)} = \ldots$

Betrachten wir dazu zwei Beispiele: Wir betrachten zuerst die Funktion $y=f(x)=e^x/x^2$ und wollen erfahren, wie sich der Graph der Funktion für $x \to \infty$ verhält. Gehen wir intuitiv vor und setzen in Zähler und Nenner nacheinander immer größer werdende Zahlen ein, so kommen wir schnell zu der Situation „*Unendlich durch Unendlich*". Da sich unsere Funktion als Bruch darstellt, können wir *versuchen*, mit obiger Regel zum Grenzwert zu kommen:

Wir bilden in Zähler und Nenner *getrennt* die *jeweils erste Ableitungsfunktion* und wiederholen den Grenzübergang:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{(e^x)'}{(x^2)'} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2x} = "\frac{\infty}{\infty}" \tag{9.25}$$

Doch noch erleben wir nicht den erhofften Erfolg, denn wieder stellt sich „*Unendlich durch Unendlich*" ein. Versuchen wir es erneut, differenzieren wir *noch einmal getrennt*:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x\to\infty} \frac{(e^x)'}{(2x)'} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2} = \infty \tag{9.26}$$

Nun lässt sich problemlos die Grenzwertvermutung aussprechen, der Graph unserer Funktion $y=e^x/x^2$ wird sich mit größer werdendem Argument in das *positive Unendliche* wenden.

Mit einem weiteren Beispiel soll gezeigt werden, dass auch bei Grenzwerten, die nicht das Unendliche betreffen, mit der Regel von Bernoulli – de l'Hospital Erfolg erzielt werden kann:

$$\lim_{x\to+0} \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \underbrace{\qquad}_{"-\frac{\infty}{\infty}"} = \lim_{x\to+0} \frac{(\frac{1}{x})'}{(\ln x)'} = \lim_{x\to+0} \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to+0} -\frac{1}{x} = -\infty \tag{9.27}$$

Der Graph der Funktion $y=(1/x)/\ln x$ wendet sich in das *negative Unendliche*, wenn das Argument sich von rechts dem Nullpunkt immer mehr annähert.

Hinweis: Wenn die Funktion nicht als *Bruch* gegeben ist und/oder andere unbestimmte Ausdrücke als „∞ / ∞" oder „$0 / 0$ " entstehen, dann hilft bisweilen das *Umschreiben in einen gemeinen Bruch* oder das *Logarithmieren beider Seiten* der Funktionsgleichung $y=f(x)$.

Einzelheiten dazu können z. B. in [74] nachgelesen werden.

10 Funktionen mehrerer unabhängiger Veränderlicher

10.1 Funktionen von zwei unabhängigen Veränderlichen

10.1.1 Begriffe und Beispiele

Bisher betrachteten wir in den Abschnitten 3 bis 9 nur funktionelle Zusammenhänge zwischen einem *Argument* (in der Mathematik oft mit dem Buchstaben x bezeichnet) und *dem* zugehörigen *Funktionswert* (üblich dafür ist y), beschrieben durch eine *Funktionsgleichung*, die auf der rechten Seite eine *Formel f(x)* enthält.

Diese Formel beschreibt, wie das Argument zu verarbeiten ist. Sie wird als *Funktion einer unabhängigen Veränderlichen* bezeichnet:

(10.01) $$y = f(x)$$

Eine Funktion *einer unabhängigen Veränderlichen* $y=f(x)$ ist eine *Vorschrift*, die *eindeutig* beschreibt, wie zu einem gegebenen Argument x der zugehörige Funktionswert y berechnet wird.

Nun wollen wir uns mit *Funktionen zweier unabhängiger Veränderlicher* beschäftigen:

(10.02) $$z = f(x,y)$$

Eine *Funktion zweier unabhängiger Veränderlicher* $z=f(x,y)$ ist eine *Vorschrift*, die *eindeutig beschreibt*, wie zu einem gegebenen *Zahlenpaar* (x,y) der zugehörige *Funktionswert* z berechnet wird.
Die *Menge aller Zahlenpaare* (x,y), für die die Vorschrift f erklärt ist, bildet den *Definitionsbereich* $D(f)$ der Funktion.
Die *Menge der möglichen z-Werte*, die sich bei Anwendung der Vorschrift f auf alle Elemente des Definitionsbereiches $D(f)$ ergibt, bildet den *Wertebereich* $W(f)$ der Funktion.

Beispiel: Betrachten wir die Funktion $z=f(x,y)=x+y$. Für das Paar $(x,y)=(3,4)$ (oder ausführlich geschrieben $x=3$ und $y=4$) ergibt sich durch Einsetzen sofort $z=f(3,4)=3+4=7$.

Wenn der Zahlenwert für x oder für y ein *Dezimalkomma* enthält, trennt man die beiden Argumente in der Klammer zur besseren Übersicht mit einem *Semikolon*:

$$x=5{,}1 \text{ und } y=1{,}9 \rightarrow z=f(5{,}1;1{,}9)=7.$$

Derselbe Funktionswert 7 wird aber auch für eine *unendliche Vielzahl anderer Paare* (x,y) erhalten:

$$f(1,6)=f(2,5)=f(4,3)=f(5,2)=f(3{,}5;3{,}5)=\ldots=7.$$

Das ist kein Widerspruch zum *Begriff der funktionalen Abhängigkeit* (siehe Abschnitt 3.1.1 auf Seite 53), denn diese verlangt ja nur in einer Richtung die *Eindeutigkeit*:

Zu jedem Zahlenpaar (x,y) muss eindeutig der Funktionswert $z=f(x,y)$ bestimmbar sein.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A9 und A10 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_10, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Ein- und derselbe Funktionswert dagegen kann seine Herkunft durchaus bei unendlich vielen Argumenten haben.

In einer Funktion *z=f(x,y)* nennt man *x* und *y* die *unabhängigen Veränderlichen* der Funktion, der *Funktionswert z* wird dagegen als *abhängige Veränderliche* bezeichnet.

Bisweilen beginnt man auch schon (in Vorbereitung auf eine größere Zahl unabhängiger Veränderlicher im Abschnitt 10.4 ab Seite 185), die Argumente in der Funktionsklammer durchzunummerieren.

(10.03) $z = f(x_1, x_2)$

Bei zwei unabhängigen Veränderlichen ist das aber noch nicht nötig, deshalb bleiben wir bei *x*, *y* und *z*.

Nicht selten wird die Frage gestellt, ob es denn überhaupt vorstellbar ist, dass die Beschreibung eines Zusammenhanges zwischen den beiden unabhängigen Veränderlichen *x* und *y* und der abhängigen Veränderlichen *z* einmal *nicht funktional* sein könne.

Betrachten wir dazu das folgende Beispiel:

(10.04) $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0$

Hier handelt es sich um eine so genannte *implizite Funktionsbeschreibung*. Wir könnten sie aber durch Umstellen der Gleichung in folgende Form bringen:

(10.05) $z^2 = x^2 + y^2$

Hier ist schon „fast“ nach der abhängigen Veränderlichen *z* aufgelöst worden.

Wählen wir jetzt zum Beispiel *x=1* und *y=0*, dann ist die Gleichung (10.05) *sowohl für z=1 als auch für z=-1* erfüllt. Wir könnten gleichsam aussuchen, für welchen der beiden möglichen Funktionswerte wir uns entscheiden.

Ergeben sich für mindestens ein *x*-*y*-Paar *mehrere z-Werte zur Auswahl*, so liegt *kein funktioneller Zusammenhang* vor.

Wir dürfen also nicht davon sprechen, dass mit (10.04) oder (10.05) eine *Funktion* gegeben sei. Es ist nur *eine Gleichung mit drei Unbekannten*. Sie hat sicher eine eigene Bedeutung – beschreibt aber eben keine *Funktion*.

Betrachten wir dagegen anstelle von (10.05) die Gleichung

(10.06) $\sqrt{x^2 + y^2} - z = 0$

dann ist sofort zu *jedem x*-*y*-Paar *der* zugehörige *z*-Wert *eindeutig* angebbar. Hier gibt es keine *Mehrdeutigkeiten*, keine Missverständnisse, da vor die Wurzel das Pluszeichen zu schreiben wäre:

(10.07) $z = +\sqrt{x^2 + y^2}$

10.1.2 Graphen von Funktionen zweier Veränderlicher

Der Mensch lebt davon, dass er sich *etwas vorstellen* kann. Das führt uns sofort zu der Frage, ob es auch bei zwei unabhängigen Veränderlichen möglich ist, sich das Wechselspiel zwischen den Argumenten und dem jeweils zugehörigen Funktionswert mit einem *Bild* zu veranschaulichen.

Der *Graph einer Funktion zweier unabhängiger Veränderlicher* ist ein dreidimensionales Gebilde, eine *Fläche* im Raum.

Diese Fläche entsteht, indem jedem Punkt (x,y) aus dem Definitionsbereich $D(f)$ der zugehörige Funktionswert z als *Höhe über der x-y-Ebene* (für negative z als *Tiefe* unter der x-y-Ebene) zugeordnet wird.

Bild 10.01 zeigt den Graphen der Funktion $z=f(x,y)=x^2+y^2$ für alle möglichen x-y-Paare im quadratischen Bereich $-1 \le x \le 1$, $-1 \le y \le 1$, der Teil des Definitionsbereiches $D(f)$ ist.

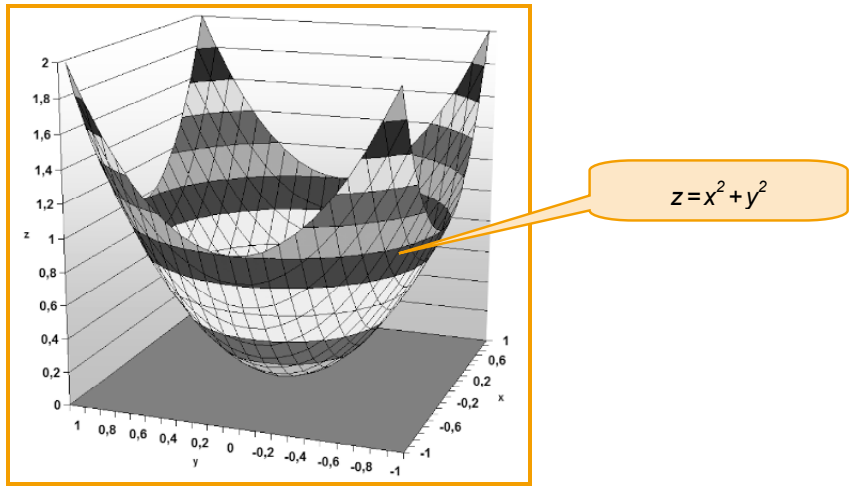


Bild 10.01: Graph von $z=x^2+y^2$ als Fläche im Raum

Die dunkle Bodenfläche enthält alle x-y-Kombinationen des betrachteten Bereiches der unabhängigen Veränderlichen.

Ganz korrekt wäre die Zeichnung allerdings erst dann, wenn die senkrechte z-Achse genau in der Mitte auf dem Boden stehen würde, wenn sie also die Grundfläche bei $x=y=0$ durchbricht. Allerdings wäre dann von ihr nicht mehr viel zu sehen, deshalb die Anordnung am linken Bildrand.

Die Fläche im Bild 10.01 zeigt das untere Ende eines *Rotationsparaboloids*. Man kann sich vorstellen, dass sie sich als gewaltige „Schüssel“ unendlich nach oben weiter erstrecken wird.

Da der Graph der Funktion $z=f(x,y)=x^2+y^2$ offensichtlich bei $x=y=0$ genau einen *Tiefpunkt*, aber *nirgends Hochpunkte* besitzt, können wir durch unsere Anschauung auch feststellen, dass die Funktion $z=f(x,y)=x^2+y^2$ *nach unten beschränkt*, aber *nach oben unbeschränkt* sein wird.

Der Begriff der *Beschränktheit* lässt sich relativ leicht von Funktionen einer Veränderlichen auf Funktionen zweier Veränderlicher übertragen.

Bild 10.02 zeigt einen Teil des Graphen der Funktion $z=f(x,y)=x\cdot y$, der ebenfalls so entstanden ist, dass die z-Werte für alle x-y-Paare aus dem Bereich $-1 \le x \le 1$, $-1 \le y \le 1$ als *Höhenwerte über der x-y-Grundfläche* aufgetragen wurden.

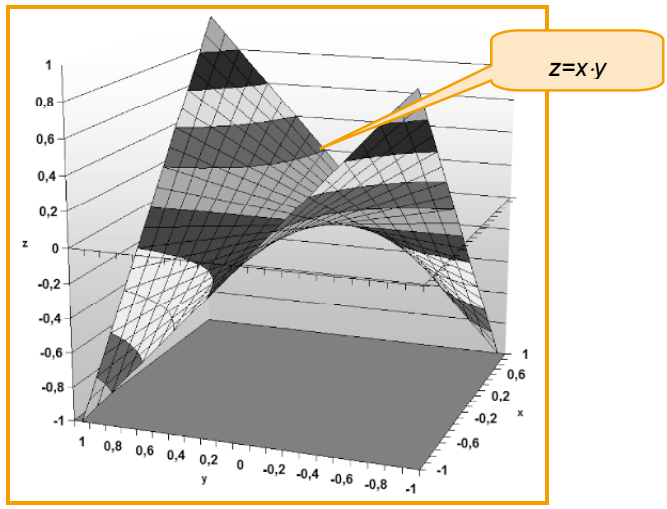


Bild 10.02: Graph der Funktion $z=f(x,y)=x\cdot y$

Die in Bild 10.02 dargestellte Fläche wird als *hyperbolisches Paraboloid* bezeichnet, umgangssprachlich sagt man auch *Sattelfläche* dazu. Sie scheint gar keine Hoch- oder Tiefpunkte zu besitzen, ist *weder nach unten noch nach oben beschränkt*.

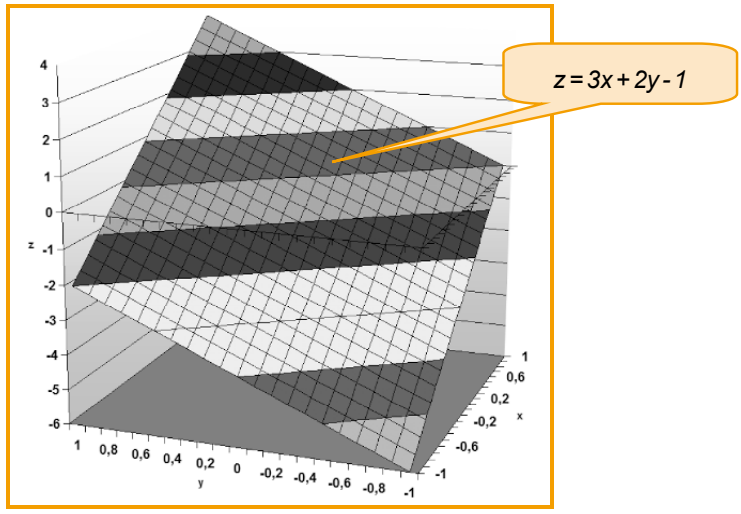


Bild 10.03: Graph der Funktion $z=f(x,y)=3x+2y-1$

Bild 10.03 zeigt einen Ausschnitt des Graphen der Funktion $z=f(x,y)=3x+2y-1$, ebenfalls über der Grundfläche $-1 \le x \le 1$, $-1 \le y \le 1$.

Mit ein wenig Mühe kann man in den Ecken des dargestellten Bereiches die Funktionswerte $f(-1,-1)=-6$, $f(1,-1)=0$, $f(1,1)=5$ und $f(-1,1)=-2$ ablesen und zusätzlich erkennen, dass der Graph dieser Funktion eine *schräg im Raum liegende Ebene* ist.

Sehen wir uns abschließend noch in Bild 10.04 den Graphen der Funktion $z=f(x,y)=e^x \cdot e^y$ an.

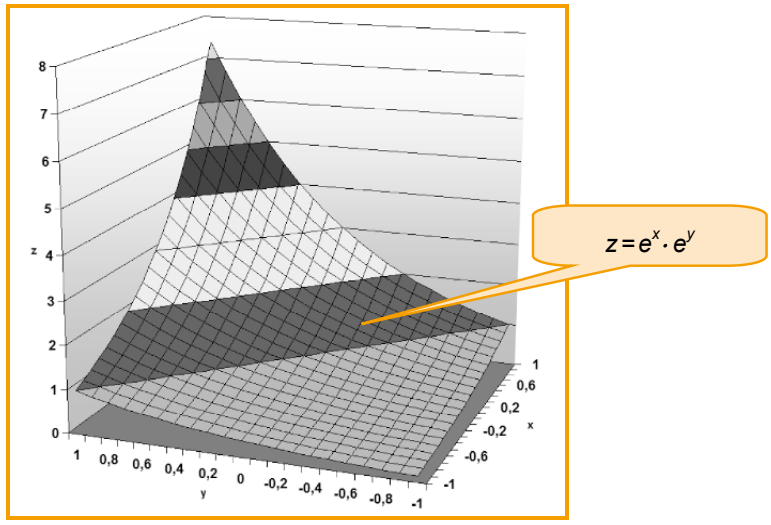


Bild 10.04: Graph der Funktion $z=f(x,y)=e^x \cdot e^y$

Auch hier fehlen offenbar wieder sowohl Hoch- als auch Tiefpunkte, die Fläche wird sich durch die Wände hindurch weiter und immer stärker nach oben wölben. Zum Betrachter zu (nach rechts unten, mit immer stärker ins Negative fallenden x- und y-Werten) wird sich die Fläche immer stärker von oben der x-y-Ebene annähern.

Betrachten wir die vier dargestellten Funktionen mit ihren Graphen, so müssen wir allerdings – anders als bei den Funktionen mit nur einer unabhängigen Veränderlichen – nun einschränkend feststellen, dass es offensichtlich jetzt nicht mehr möglich zu sein scheint, mit Hilfe des Graphen *umfassende, anschauliche Informationen* über die gesamte Art und Weise des Funktionszusammenhanges zu erhalten.

Wer kann denn die unendliche Menge aller möglichen x-y-Paare aus dem Definitionsbereich und die darüber liegenden z-Werte darstellen?

Außerdem ist bereits eine *einfache Skizze des Graphen* nicht herstellbar. Die vier Bilder entstanden auch nur, weil das Excel-Programm entsprechende grafische Möglichkeiten anbietet.

So schön es wäre – der *Graph als Quelle der Erkenntnis* beginnt bereits bei zwei unabhängigen Veränderlichen an Bedeutung zu verlieren.

Was bleibt, ist die Tatsache, dass mit der Vorstellung der *im Raum liegenden Funktionsfläche* die mathematischen Vokabeln immer noch mit *anschaulichen Deutungen* unterlegt werden können: Ein *relatives Maximum* kann man sich vorstellen wie einen *Hochpunkt*, wie eine Bergkuppe des *Funktionsgebirges*. Für ein *relatives Minimum* liegt der Vergleich mit einem Eifel-Maar nahe, einem Krater, einem *Tiefpunkt*.

Wird der *z*-Wert ständig größer, dann wandert man auf der *Funktionsfläche* bergauf. Andernfalls bleibt man auf seiner Höhe oder freut sich, dass es bergab geht.

Die Vokabel *Richtung* bedarf ebenfalls keiner großen Erklärung. Entweder man bewegt sich *nur in x-Richtung*, dann werden nacheinander unendlich viele *x*-*y*-Paare durchschritten, bei denen *y* immer denselben Wert hat. Man bewegt sich *parallel zur x-Achse*.

Oder man spricht von der *Bewegung in y-Richtung*, dann wandert man auf der Funktionsfläche *parallel zur y-Achse*.

Fassen wir zusammen: Während die Vorstellung von der im Raum liegenden *Funktionsfläche* (man spricht sogar vom *Funktionsgebirge*) die mathematischen Vokabeln verbindet mit anschaulichen Begriffen, die das ungefähre Aussehen der Fläche beschreiben, ist die genaue Zeichnung des Graphen einer Funktion zweier Veränderlicher *z=f(x,y)* in der Regel nur Spezial-Software vorbehalten.

Und auch dann würde man immer nur einen mehr oder weniger kleinen Ausschnitt des Graphen sehen. Eine *umfassende optische Information* wird *unwahrscheinlich*.

10.1.3 Spezielle Grafiken – Linien gleicher Wirkung

Weil, wie im vorigen Abschnitt bedauernd konstatiert werden musste, eine Skizze des Graphen als Grundlage für Diskussionen über die Eigenschaften der jeweiligen Funktion praktisch nicht machbar ist, gibt es eine *alternative grafische Methode*, die gern genutzt wird und die durchaus für Erkenntnisgewinne brauchbar ist.

Es handelt sich um eine Grafik mit den so genannten *Linien gleicher Wirkung*.

Beispiel: Wer kennt das nicht aus der Allgemeinbildung – *Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit*. Richtig. Umgekehrt können wir bei bekannter Geschwindigkeit und gefahrener Zeit die zurückgelegte Wegstrecke berechnen: *Weg ist Zeit mal Geschwindigkeit*. Der gefahrene Weg hängt ab von der Zeit und der Geschwindigkeit. Mathematisch bedeutet das, dass der Weg *s* eine Funktion der beiden Veränderlichen, der Zeit *t* und der Geschwindigkeit *v* ist:

$$s = f(t, v) \tag{10.08}$$

Anstelle der (praktisch leider nicht machbaren) Herstellung des Graphen soll nun vorgeführt werden, wie man alternativ zu den *Linien gleicher Wirkung* kommt:

Geben wir zuerst eine konkrete Wegstrecke vor, zum Beispiel 100 km: Dann stellen wir fest, dass es *unendlich viele verschiedene Kombinationen* von Zeit und Geschwindigkeit gibt, die diese Wegstrecke erzeugen: 100 km/h und *eine Stunde*, 200 km/h und eine *halbe Stunde*, 50 km/h und *zwei Stunden*, 20 km/h und *fünf Stunden* und so weiter und so fort.

In Bild 10.05 sind einige ausgewählte *Geschwindigkeits-Zeit-Kombinationen* eingetragen, die alle eines gemeinsam haben: *Sie erzeugen alle eine zurückgelegte Wegstrecke von 100 km*.

Stellen wir uns jetzt vor, wir würden für die 100 Kilometer nicht nur einige, sondern *alle dafür möglichen Geschwindigkeits-Zeit-Kombinationen* in unsere Grafik eintragen, dann kommt es doch offensichtlich zu einer *Linie*, nennen wir sie die *100-km-Linie*.

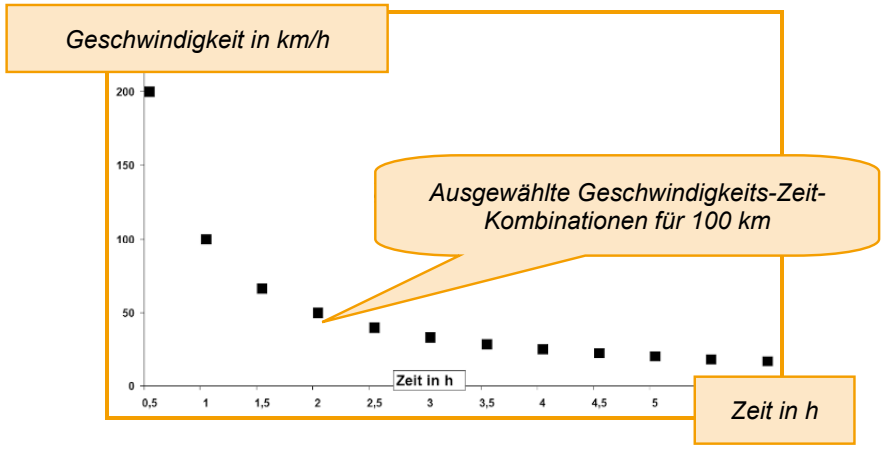


Bild 10.05: Punkte für 100 km

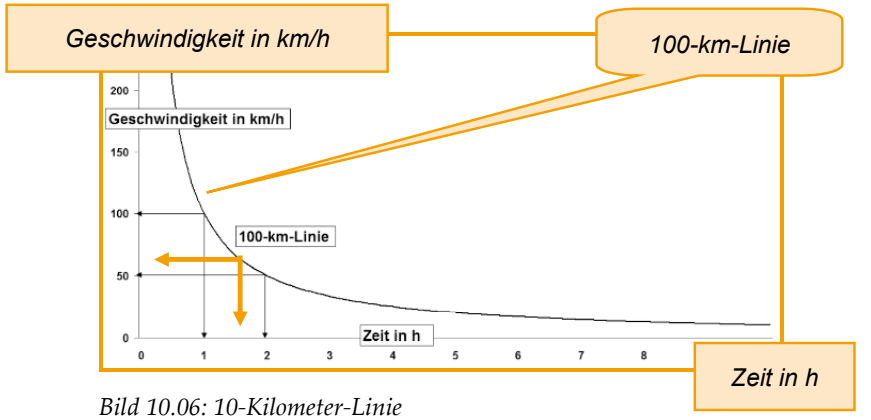


Bild 10.06: 10-Kilometer-Linie

In unserem Beispiel sind die *Zeit t* und die *Geschwindigkeit v* die beiden *unabhängigen Veränderlichen*, und der zurückgelegte *Weg s* ist die von ihnen *abhängende Veränderliche*. Gezeichnet wird damit eine *Linie*, auf der der Funktionswert konstant ist, eine so genannte *Niveaulinie*.

Linien gleicher Funktionswerte (*Niveaulinien*) werden in den Anwendungen häufig mit der Vorsilbe *Iso-* gekennzeichnet: *Isobare*, *Isokline*, *Isokostengerade*, *Isoquante* und so weiter.

Wie in Bild 10.06 angedeutet, lassen sich anhand von Niveaulinien spezielle *Fragestellungen* diskutieren:

Ist eine *Niveaulinie* (Höhenlinie) zu einem *bestimmten Funktionswert* gegeben, dann lassen sich, ausgehend von dieser Linie, *alle zusammengehörigen Argumentpaare* ablesen, die *genau diesen Funktionswert erzielen*.

Bild 10.07 enthält drei Niveaulinien: Neben der *100-km-Linie* sind noch die *50-km* und die *200-km-Linie* eingezeichnet. Auf einen Blick kann man nun erkennen, dass *höhere Geschwindigkeit* bei *gleicher Zeit* zu *größerer Wegstrecke* führt und dass *geringere Zeit* bei *gleicher Geschwindigkeit* die *Wegstrecke verkürzt*.

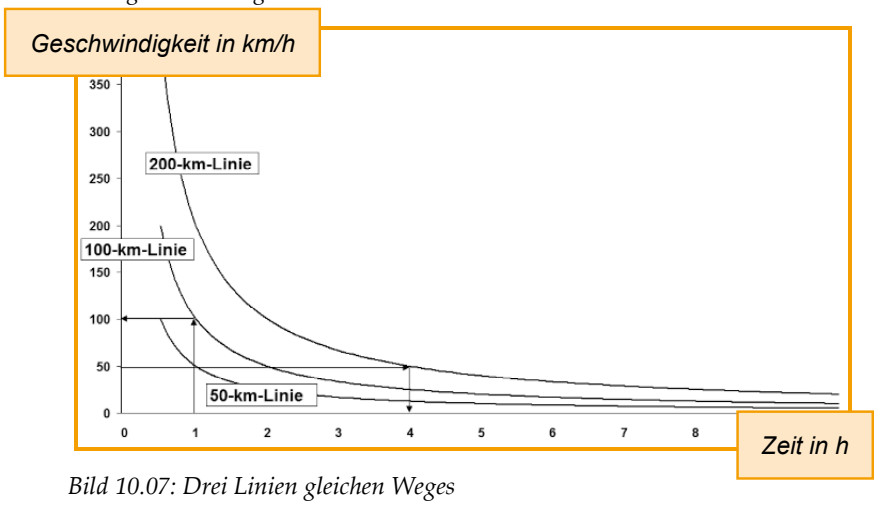


Bild 10.07: Drei Linien gleichen Weges

Mit den beiden Pfeil-Paaren sind gleichzeitig auch die *beiden Auskunftsmöglichkeiten* angedeutet: Will man wissen, welche Geschwindigkeit in einer Stunde zu einer Wegstrecke von 100 km führt, dann nutzt man die 100-km-Linie von unten nach links. Soll umgekehrt festgestellt werden, welche Zeit man benötigt, um bei 50 km/h zweihundert Kilometer zurückzulegen, dann wird die 200-km-Linie von links nach unten benutzt.

Wollen wir uns nun grundsätzlich der Frage zuwenden, wie man allgemein eine *Grafik der Niveaulinien* (Grafik der Linien gleicher Wirkung) erzeugen kann.

Gegeben ist eine Funktion $z=f(x,y)$. Weiter sind einige Funktionswerte $z_1, z_2, \ldots, z_n$ gegeben. Gesucht ist die Grafik, die die *Niveaulinien*, d. h. die *Linien gleicher Funktionswerte* für die gegebenen Werte enthält.

Dazu geht man wie folgt vor:

- Zuerst wird auf der linken Seite der Funktionsgleichung $z=z_1$ gesetzt. Damit ergibt sich eine Gleichung $f(x,y)=z_1$, die nur noch x und y enthält. Die Menge aller Paare (x,y), die diese Gleichung erfüllt, wird geeignet in ein x-y-Koordinatensystem eingetragen und mit z_1 beschriftet. Die *erste Niveaulinie* ist damit gefunden.
- Nun wird $z=z_2$ gesetzt, es wird die Menge aller Paare (x,y) bestimmt, die die Gleichung $f(x,y)=z_2$ erfüllt, die zweite Linie wird in dasselbe x-y-Koordinatensystem eingetragen und mit z_2 beschriftet, usw.

Betrachten wir als Beispiel wieder unsere Geschwindigkeits-Zeit-Funktion mit den drei gegebenen Entfernungswerten:

(10.09) $s = v \cdot t \quad \text{mit} \quad s_1 = 50,\ s_2 = 100,\ s_3 = 200$

Für $s=s_1=50$ erhalten wir sofort die v-t-Gleichung $v \cdot t=50$. Da die v-Achse (die *Geschwindigkeitsachse*) in unseren Bildern senkrecht nach oben zeigt, dividieren wir beide Seiten dieser Gleichung durch t und erhalten damit die *Gleichung der 50er Niveaulinie*:

(10.10) $$v = \frac{50}{t}$$

Für $t=1$ berechnet man: $v=50$, für $t=2$ ergibt sich $v=25$ usw.: Eine kleine Wertetabelle, und schon ist die *50-km-Linie* fertig. Der *Graph dieser Linie* zeigt sich *streng monoton* gegen die waagerechte Achse fallend, er wird als *Ast einer Hyperbel* (Hyperbel-Ast) bezeichnet.

Übrigens würden auch $v=-50$ und $t=-1$ die Gleichung (10.10) erfüllen. Doch negative Zeiten und negative Geschwindigkeiten sind wohl nicht sinnvoll.

Für die *100-km-Linie* wird anschließend $s=s_2=100$ gesetzt, und es ergibt sich die v-t-Gleichung $v \cdot t=100$. Auch sie kann nach v aufgelöst werden:

(10.11) $$v = \frac{100}{t}$$

Wieder genügt eine kleine *Wertetabelle* mit sinnvollen t-Werten, und die 100-km-Linie kann in dasselbe t-v-Achsenkreuz eingetragen und entsprechend beschriftet werden. Es ergibt sich ein zweiter *Hyperbel-Ast*. Auf gleiche Weise wird die Niveaulinie für $s=s_3=200$ ermittelt. In Bild 10.07 sind die drei beschrifteten Hyperbel-Äste zu erkennen.

Im nächsten Beispiel wollen wir untersuchen, wie die Niveaulinien bei der Funktion $z=f(x,y)=3x+2y+1$ für $z=1, 2, 3$ aussehen.

Setzen wir zuerst $z=1$, dann erhalten wir damit die x-y-Gleichung $3x+2y=0$, die eindeutig nach y aufgelöst werden kann:

(10.12) $$y = -\frac{3}{2}x$$

Wir erkennen in (10.12) ein *Polynom ersten Grades*, eine *lineare Funktion*, deren *Graph* eine *fallende Gerade durch den Nullpunkt* ist.

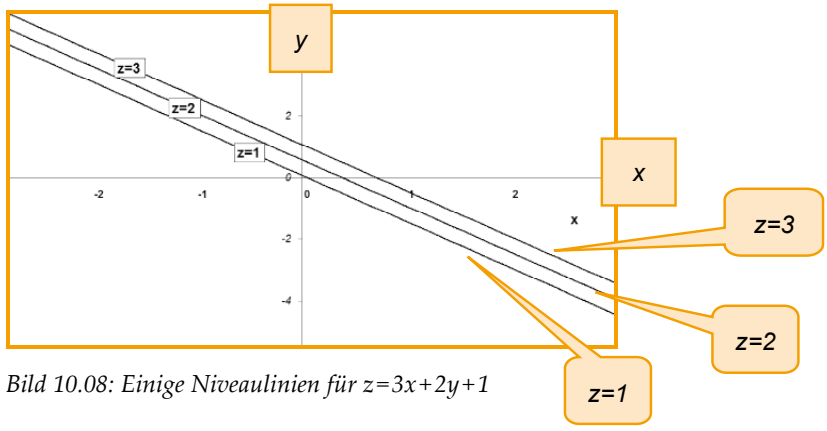


Bild 10.08: Einige Niveaulinien für $z=3x+2y+1$

Ebenfalls fallende Geraden ergeben sich für $z=2$ und $z=3$. Bild 10.08 lässt erkennen, dass die Niveaulinien für diese Funktion hier *parallele Geraden* sind.

Von der Erkenntnis, dass die Niveaulinien aller Funktionen der Art $z=f(x,y)=ax+by+c$, (von so genannten *linearen Funktionen*), stets *parallele Geraden* sind, wird später, im Kapitel über *lineare Optimierung* ab Seite 315, intensiv Gebrauch gemacht.

10.1.4 Niveaulinien als Lieferanten für Informationen über den Graph

Bisher hatten wir diese beiden Begriffe als unabhängig voneinander und alternativ angesehen: Da war zum einen der *Graph einer Funktion zweier Veränderlicher*, eine praktisch nicht skizzierbare Fläche im Raum, ein dreidimensionales Gebilde. Da waren andererseits die *Grafik der Niveaulinien*, recht leicht zu erzeugen, brauchbar für gewisse Diskussionen.

Nun soll vorgeführt werden, dass es keinesfalls so ist, als ob beide Veranschaulichungen nichts miteinander zu tun hätten.

Betrachten wir zuerst mit Bild 10.09 noch einmal den Graph der Funktion

(10.13) $z = x^2 + y^2$,

das nach oben geöffnete Rotationsparaboloid.

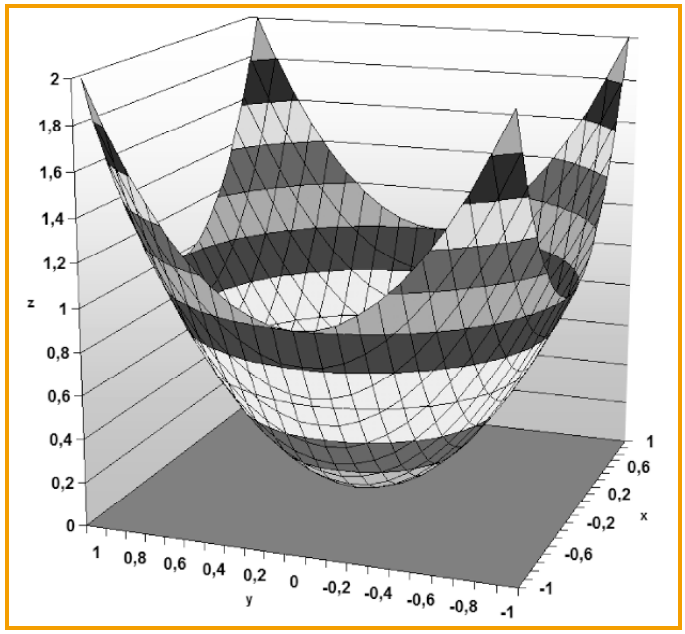


Bild 10.09: Graph der Funktion $z=x^2+y^2$

Dazu soll jetzt eine zugehörige Grafik der Niveaulinien erzeugt werden, d. h. es sollen beispielhaft die *Niveaulinien für z=1, 4, 9* und *16* bestimmt und in ein- und demselben *x-y*-Koordinatensystem eingetragen werden.

Beginnen wir, setzen wir *z=1*. Sofort folgt die *x-y*-Gleichung der *ersten Linie für z=1*:

(10.14) $x^2 + y^2 = 1$

Setzen wir *x=0*, so erkennen wir, dass gleich *zwei y-Werte*, nämlich *y=-1* und *y=+1*, die Gleichung (10.52) erfüllen. Wir könnten uns den zugehörigen *y*-Wert gleichsam aussuchen. Das aber spricht gegen eine *Funktion* $x \rightarrow y$.

Wir können also *nicht* so einfach *nach y auflösen* und den Graph der erhaltenen Funktion zeichnen, sondern müssen feststellen, dass die Gleichung (10.14) einen *Kreis mit dem Radius 1 um den Nullpunkt* des *x-y*-Koordinatensystems beschreibt.

Bild 10.10 zeigt, dass auch *alle anderen Niveaulinien Kreise* sind, ihre *Radien* ergeben sich aus den Wurzeln der vorgegebenen *z*-Werte.

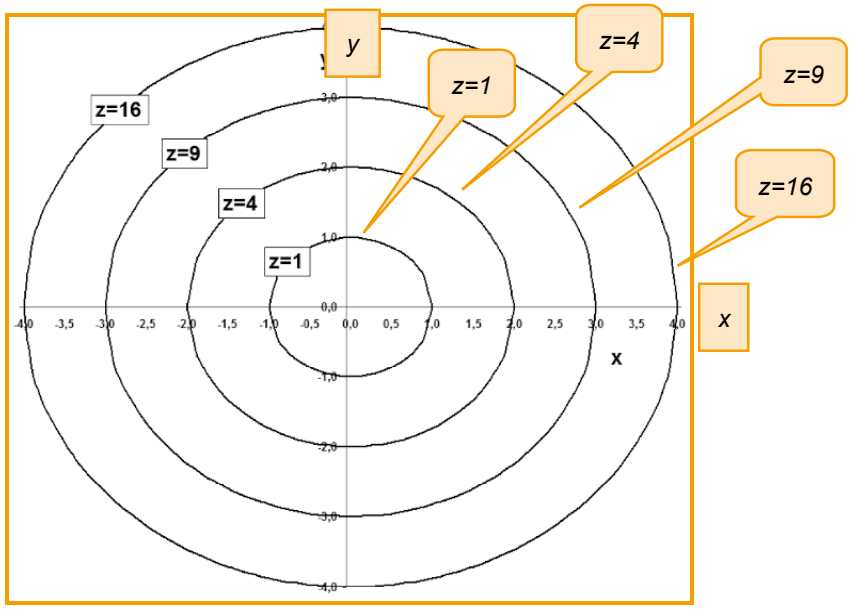


Bild 10.10: Konzentrische Kreise als Niveaulinien

Eine *Niveaulinie* für eine gegebene Funktion *z=f(x,y)* und einen gegebenen Funktionswert z_0 ergibt sich aus *allen Paaren (x, y)*, die die *x-y*-Gleichung $f(x,y)=z_0$ erfüllen.

Dabei kann es durchaus vorkommen, dass *zu einem x-Wert mehrere y-Werte* gehören. Dann müssen *gesonderte Untersuchungen* zum *Zeichnen der Niveaulinie* durchgeführt werden. Dabei treten oft so genannte *Kegelschnitt-Gleichungen* (*Kreis*, *Ellipse*, *Parabel*, *Hyperbel*) auf.

Kommen wir nun zum Begriff der *Höhenlinie* :

Höhenlinien sind jedem Gebirgs-Wanderer von seinen Wanderkarten bekannt. Sie informieren ihn, in welcher Höhe er sich gerade befindet. Läuft ein Wanderer im Gebirge genau auf einer eingezeichneten Höhenlinie entlang, dann steigt er weder nach oben noch nach unten.

Was aber ist – wenn wir zum Graphen unserer Funktion zweier Veränderlicher zurückkehren – was aber ist mathematisch die *Höhe*? Das ist doch der z-Wert, der *Funktionswert*.

Folglich ist eine *Höhenlinie* nichts anderes als eine *Niveaulinie*, eine *Linie gleichen Funktionswertes*.

Sehen wir uns deshalb mit anderen Augen noch einmal das Bild 10.10 an und versuchen wir, daraus eine Vorstellung des *Graphen der Funktion* $z=f(x,y)=x^2+y^2$ zu erhalten:

Bewegt man sich konstant in einer *Höhe von 1*, dann bewegt man sich also auf einem *Kreis mit dem Radius 1* um die Stelle $x=y=0$. Bewegt man sich konstant in einer *Höhe von 4*, dann bewegt man sich also auf einem *Kreis mit dem Radius 2* um die Stelle $x=y=0$. Bewegt man sich konstant in einer *Höhe von 9*, dann bewegt man sich also auf einem *Kreis mit dem Radius 3* um die Stelle $x=y=0$. Und so weiter.

Daraus kann man mit einiger Phantasie schlussfolgern: Die *Funktionsfläche* der Funktion $z=x^2+y^2$ – das ist genau das *nach oben geöffnete Rotationsparaboloid*, das in Bild 10.09 dargestellt wurde.

Fassen wir zusammen:

Wird von einer Funktion $z=f(x,y)$ eine *Skizze von Linien mit gleichen Funktionswerten* angefertigt, dann entsteht damit gleichzeitig eine *Höhenlinienkarte der Funktionsfläche*, des *Graphen der Funktion*. Sie kann zur *Veranschaulichung des funktionalen Zusammenhanges* dienen.

10.1.5 Erste partielle Ableitungswerte und ihre Bedeutung für den Graphen

Nun wollen wir *zwei Zahlen* kennen lernen, die umfassende (lokale) Information darüber liefern werden, wie sich der Funktionswert z ändern wird, wenn *kleine Veränderungen* der Argumente x oder y stattfinden:

Betrachten wir eine Funktion $z=f(x,y)$. Der *erste partielle Ableitungswert nach x an der Stelle* (x_0,y_0) ist eine *Zahl*, die mit einem der beiden Symbole bezeichnet wird:

(10.15) $$z_x\,|_{(x_0,\,y_0)} \quad \text{oder} \quad \frac{\partial z}{\partial x}\,|_{(x_0,\,y_0)}$$

Der *erste partielle Ableitungswert nach y an der Stelle* (x_0,y_0) ist eine *Zahl*, die mit einem der beiden Symbole bezeichnet wird:

(10.16) $$z_y\,|_{(x_0,\,y_0)} \quad \text{oder} \quad \frac{\partial z}{\partial y}\,|_{(x_0,\,y_0)}$$

Beide Ableitungswerte informieren *lokal* über die *Empfindlichkeit der Funktion*:

Gegeben ist eine Funktion $z=f(x,y)$ sowie eine Stelle (x_0,y_0) aus ihrem Definitionsbereich.

Der *erste partielle Ableitungswert nach x* an dieser Stelle beschreibt *Richtung und Stärke der Änderung des Funktionswertes* $f(x_0,y_0)\rightarrow f(x_0+h,y_0)$ bei *kleiner Änderung* des ersten Arguments $x_0\rightarrow x_0+h$ und festem zweiten Argument y_0.

Der *erste partielle Ableitungswert nach y* an dieser Stelle beschreibt *Richtung und Stärke der Änderung des Funktionswertes* $f(x_0,y_0)\rightarrow f(x_0,y_0+h)$ bei *kleiner Änderung* des zweiten Arguments $y_0\rightarrow y_0+h$ und festem erstem Argument x_0.

Nehmen wir unsere *Veranschaulichung mit dem Funktionsgebirge* zu Hilfe: Die *ersten partiellen Ableitungswerte nach x oder y* informieren uns mit dem *Vorzeichen* darüber, ob es *bergauf* oder *bergab* gehen wird, wenn wir uns von einer Stelle (x_0,y_0) nur *geringfügig* um einen kleinen Schritt in x-Richtung (parallel zur x-Achse) oder andererseits um einen kleinen Schritt in y-Richtung (parallel zur y-Achse) hinweg bewegen würden. Mit dem *Betrag des Zahlenwertes* werden wir zusätzlich darüber informiert, *wie stark* die *Steigung* oder das *Gefälle* sein wird.

Sehen wir uns dafür ein ausführliches Beispiel an:

Gegeben ist die Funktion

$$z=\frac{3}{2}xy+3x-y-2 \qquad (10.17)$$

Die beiden Abbildungen 10.11 und 10.12 zeigen einen *Ausschnitt des Graphen dieser Funktion*, jeweils für den Bereich $-5\le x\le 5$, $-5\le y\le 5$. Die Funktionsfläche schwebt schräg gespannt über der Ebene, und es lässt sich erkennen, dass beim „Spaziergang auf dieser Fläche“ sicher an einigen Stellen Anstiege zu bewältigen sind, es gibt aber auch Stellen mit Gefälle, und manchmal bleibt man fast auf gleicher Höhe, wenn man sich nur in kleinen Schritte weiterbewegt.

Was sagt die Mathematik dazu? Was kann sie mit Hilfe der beiden *partiellen Ableitungswerte* – dieser beiden Zahlen – liefern?

Sie teilt uns zum Beispiel drei erste partielle Ableitungswerte nach x mit (die Zahlenwerte werden auf Seite 178 nachgerechnet): *Links unten* in Bild 10.11, an der Stelle $x=-4{,}5$ und $y=4$ ergibt sich für den *ersten partiellen Ableitungswert nach x* der Zahlenwert 9. Das heißt, dort geht es in x-Richtung recht steil bergauf, ein Schritt vorwärts und neun Schritte nach oben.

Ungefähr in *Bildmitte* befindet man sich, wenn man auf der Funktionsfläche an der Stelle $x=-1$ und $y=-2$ stehen würde. Bewegt man sich von dort nur wenig in x-Richtung, dann ändert sich die Höhe faktisch nicht. Darüber wird informiert, weil der *erste partielle Ableitungswert nach x* dort *Null* wird. Der Graph bestätigt diese Situation.

Der Pfeil bei $(x,y)=(2;-4)$ deutet an, wie es weitergehen würde, wenn man sich von dieser Stelle einen Schritt parallel zur x-Achse, also in das Bild hinein, wegbewegen würde: Dort geht es offensichtlich bergab. Darüber, und wie stark es bergab geht, informiert uns der Wert der *ersten partiellen Ableitung nach x* an dieser Stelle: Er beträgt -3: Ein Schritt in x-Richtung vorwärts, drei Schritte nach unten.

In Bild 10.12 wird versucht, in gleicher Weise die Informationen, die die *ersten partiellen Ableitungswerte nach y* über die Änderung der Funktionswerte *z* bei kleinen Änderungen der *y*-Werte bei festgehaltenem *x* liefern, anschaulich zu deuten.

Wir betrachten wieder die Funktionsfläche und lassen uns mit *ersten partiellen Ableitungswerten nach y* ausrechnen, was uns erwartet, wenn wir von verschiedenen Standorten jeweils einen kleinen Schritt genau in *y*-Richtung vorwärts gehen würde.

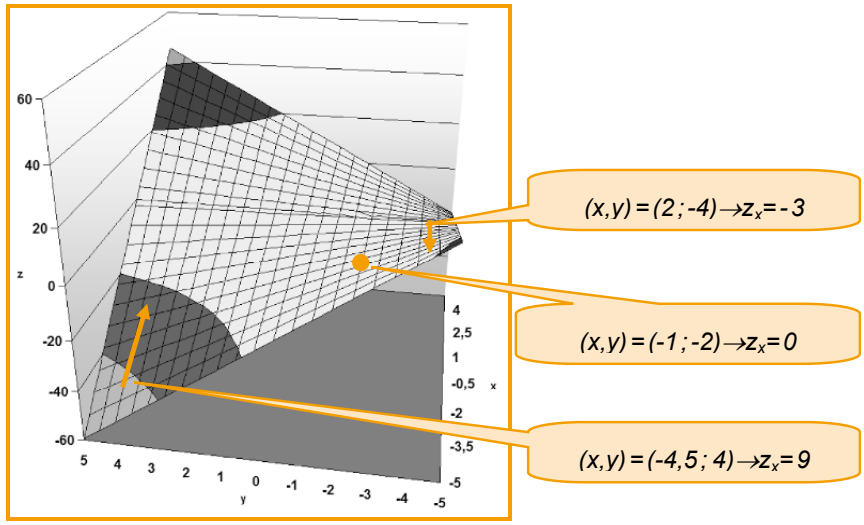


Bild 10.11: Erste partielle Ableitungswerte nach x und ihre Bedeutung

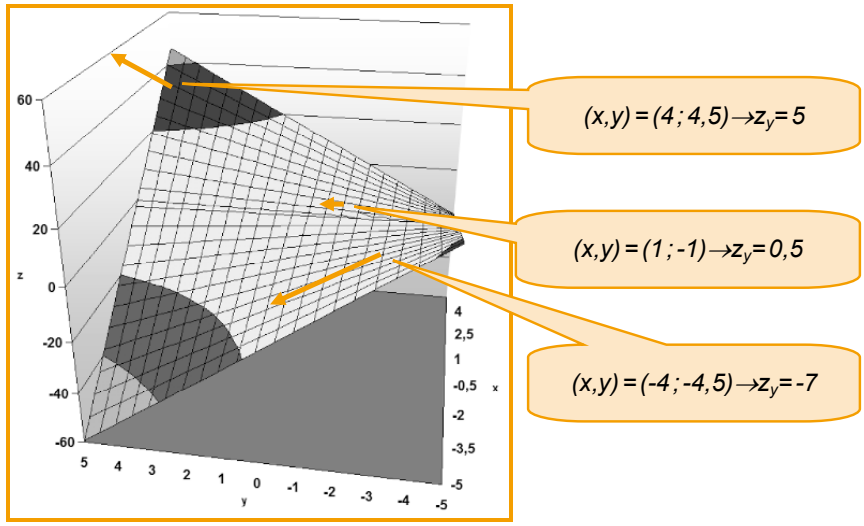


Bild 10.12: Erste partielle Ableitungswerte nach y und ihre Bedeutung

Beginnen wir, indem wir die Stelle *x=4* und *y=4,5* beobachten, wir befinden uns also weit oben auf der Funktionsfläche.

Der *erste partielle Ableitungswert nach y* mit 5 bestätigt unsere Anschauung: Ein Schritt in Richtung der *y*-Achse (also im Bild nach links), und es muss dort die *fünffache Steigung* bewältigt werden.

Wählt man den Standort *x=1* und *y=-1* , dann geht es dort nur ganz moderat nach oben, ein Schritt in *y*-Richtung vorwärts, und nur einen halben Schritt nach oben. Den genauen Wert können wir natürlich dem Graphen nicht entnehmen. Die Mathematik liefert ihn uns mit 0,5 als *ersten partiellen Ableitungswert nach y* an dieser Stelle.

Der dritte Pfeil ist an der Stelle *x=-4* und *y=-4,5* zu sehen. Der *erste partielle Ableitungswert nach y* mit -7 macht an dieser Stelle deutlich, dass ein kleiner Schritt in *y*-Richtung zu *sieben Schritt bergab* führt.

Alle Aussagen sind *lokal*. Wir sollten uns deshalb immer merken:

> Jeder erste partielle Ableitungswert einer Funktion zweier unabhängiger Veränderlicher *z=f (x,y)*, ob nach *x* oder nach *y*, liefert *grundsätzlich nur eine lokale Aussage*, die lediglich in einer *kleinen Umgebung der gewählten Stelle* (x_0, y_0) gilt.

10.1.6 Das totale Differential

Bleiben wir noch auf der Funktionsfläche und stellen erstaunt fest, dass man sich dort eigentlich *in unendlich vielen Richtungen* von einer Stelle (x_0, y_0) fortbewegen kann. Bisher können wir aber nur vorhersagen, was passiert, wenn wir uns *in den beiden ausgewählten Richtungen*, achsenparallel nach *x* und *y*, geringfügig in Bewegung setzen würden: Genau in *x-Richtung* (parallel zur x-Achse), und genau in *y-Richtung* (parallel zur y-Achse). Ist das nicht ein bisschen wenig ?

Die fehlenden Informationen für die *anderen Richtungen* liefert für jede Stelle (x_0, y_0) eine *lokale Formel*, die als *totales Differential* der Funktion *z=f(x,y)* an dieser Stelle bezeichnet wird:

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0)}\right)\cdot dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0)}\right)\cdot dy$$

(10.18)

$$dz = \left(z_x\,|_{(x_0,y_0)}\right)\cdot dx + \left(z_y\,|_{(x_0,y_0)}\right)\cdot dy$$

Formel (10.18) beschreibt die Rechenvorschrift für den Wert des totalen Differentials mit den beiden üblichen Symbolen für die ersten partiellen Ableitungswerte, oben mit dem *partiellen ∂*, unten unter Verwendung der *Indexschreibweise*.

> Das *totale Differential einer Funktion z=f (x,y) an einer Stelle* (x_0,y_0) liefert den Wert der *Änderung des Funktionswertes dz* bei *gleichzeitiger kleiner Änderung beider Argumentwerte* $x_0 \to x_0+dx$ und $y_0 \to y_0+dy$.

Betrachten wir ein letztes Mal die Funktionsfläche derselben Funktion, die wir auch im letzten Abschnitt nutzten:

$$z = \frac{3}{2}xy + 3x - y - 2 \qquad (10.19)$$

Wir wollen nun von der Stelle *(x,y)=(-1;0) gleichzeitig sowohl in x-Richtung als auch in y-Richtung* einen *kleinen Schritt* vorwärts zu tun. Was passiert mit dem Funktionswert?

Die Antwort liefert das totale Differential *dz* an der Stelle *(-1;0)*: Wenn wir die beiden partiellen Ableitungswerte nach *x* und *y* an der Stelle *(-1;0)* ausrechnen (siehe Seite 178 und 179) und zur Beschreibung der beabsichtigten Veränderung richtig *dx=0,1* und *dy=0,1* ansetzen, dann erhalten wir:

$$z_x|_{(-1;0)} = 3 \quad z_y|_{(-1;0)} = -2{,}5 \quad dx = dy = 0{,}1$$
$$dz = (z_x|_{(-1;0)}) \cdot dx + (z_y|_{(-1;0)}) \cdot dy = 3 \cdot 0{,}1 + (-2{,}5) \cdot 0{,}1 = 0{,}05 \tag{10.20}$$

Also erwartet uns eine *sehr geringe Steigung*, wenn wir uns nur ein kleines Stück vom Punkt *P(-1;0)* entfernen würden.

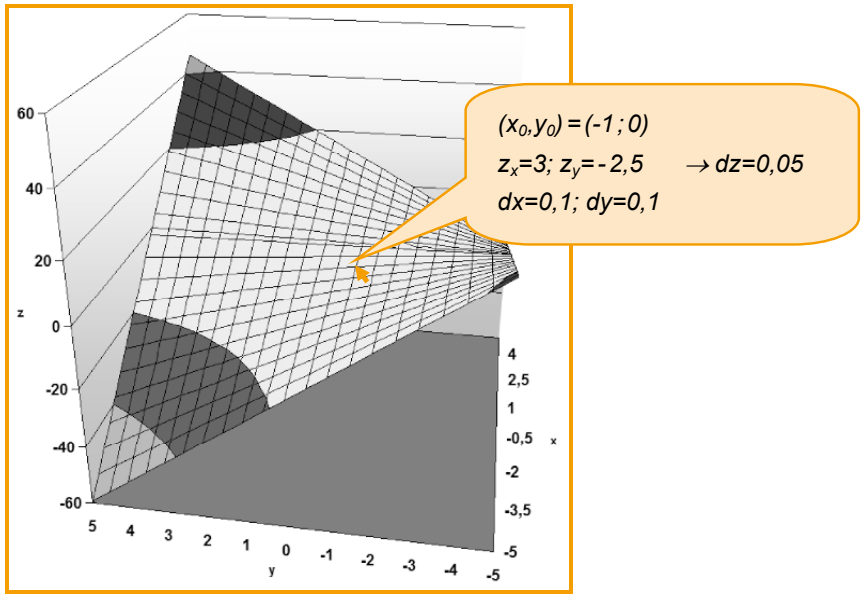


Bild 10.7: Information durch das totale Differential

Formulieren wir dieselbe Aussage mathematisch: Werden sowohl die unabhängige Veränderliche *x* als auch die unabhängige Veränderliche *y* der Funktion (10.19) an der Stelle *(x,y)=(-1;0) gleichzeitig* geringfügig vergrößert, dann ist eine nur *geringe Zunahme des Funktionswertes z* zu erwarten.

Anschaulich wird hier nun auch klar, dass das *totale Differential* für jede konkrete *x-y*-Kombination einer Funktion *z=f(x,y)* einen anderen Wert *dz* liefern kann, denn es wird ja gebildet unter Verwendung der *ersten partiellen Ableitungswerte* an der *gegebenen Stelle*.

Ein totales Differential *an sich* gibt es nicht. Wenn in einer Übungsaufgabe doch formuliert werden sollte, dass das totale Differential einer gegebenen Funktion anzugeben sei, dann ist damit seine *Vorbereitung* gemeint:

Es sind die beiden *Formeln* für die *ersten partiellen Ableitungsfunktionen* bereitzustellen, so dass bei Vorgabe einer konkreten Stelle (x_0, y_0) und von *dx* und *dy* sofort die zahlenmäßige Auswertung erfolgen kann.

10.1.7 Waagerechte Tangentialebenen

Was passiert eigentlich, wenn für eine gegebene Funktion $z=f(x,y)$ an einer Stelle (x_0, y_0) *sowohl* der erste partielle Ableitungswert nach x *als auch* gleichzeitig der erste partielle Ableitungswert nach y verschwindet, wenn also gilt

(10.21) $$z_x\,|_{(x_0,y_0)} = z_y\,|_{(x_0,y_0)} = 0 \quad ?$$

Dann folgt für den Wert dz des totalen Differentials an dieser Stelle:

(10.22) $$dz = (z_x\,|_{(x_0,y_0)}) \cdot dx + (z_y\,|_{(x_0,y_0)}) \cdot dy = 0$$

Sind *beide ersten partiellen Ableitungswerte Null*, so *verschwindet* das totale Differential.

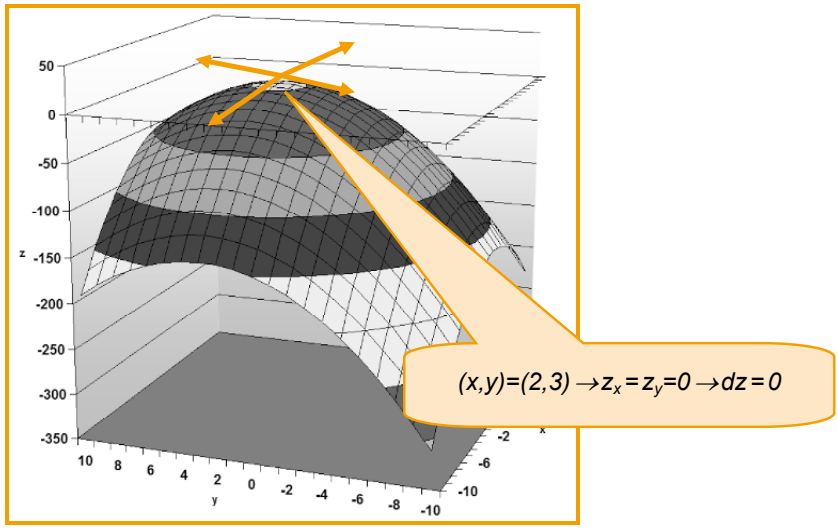


Bild 10.14: Waagerechte Tangentialebene und Hochpunkt

Deuten wir diese Aussage zuerst anschaulich, indem wir uns die *Funktionsfläche* vorstellen. Wir betrachten diese im Umfeld von (x_0, y_0). Was können wir mit dieser *Null* des *totalen Differentials* vorhersagen?

Ganz gleich, in welcher Richtung eine *kleine Bewegung* weg von der Stelle (x_0, y_0) erfolgen wird – bei verschwindendem totalen Differential wird sich die Höhe *faktisch nicht ändern*.

Oder formulieren wir es mathematisch:

Sind die *beiden ersten Ableitungswerte* sowohl nach x als auch nach y an einer Stelle (x_0,y_0) *gleichzeitig* Null, dann ändert sich der Funktionswert z faktisch nicht, wenn das x-Argument der Funktion oder das y-Argument der Funktion oder beides in irgendeiner Weise *geringfügig verändert* wird.

Bild 10.14 zeigt uns den Effekt bei der Funktion

(10.23) $$z = f(x,y) = 3 - (x-2)^2 - (y-3)^2$$

Sie besitzt für $(x,y)=(2,3)$ gleichzeitig verschwindende *erste partielle Ableitungswerte*. Das totale Differential liefert folglich dort den Wert Null: Geringfügige Bewegungen von dieser Stelle in beliebiger Richtung verändern den Funktionswert nicht. Ein kleiner Schritt auf der Funktionsfläche vom Punkt $(2,3)$ weg ändert den Funktionswert *faktisch nicht*.

Aus der Anschauung heraus können wir sagen, dass mit dem gleichzeitigen Verschwinden der beiden ersten partiellen Ableitungswerte eine *Stelle mit waagerechter Tangentialebene* an den Graph der Funktion $z=f(x,y)$ gefunden wurde. Diese Tangentialebene wird aufgespannt von den Tangenten in x- und in y- Richtung.

In Bild 10.14 ist weiter erkennbar, dass diese *Stelle mit waagerechter Tangentialebene* einen *Hochpunkt* darstellt. Blättern wir zurück zu Bild 10.01 auf Seite 161, so können wir außerdem feststellen, dass an einer *Stelle mit waagerechter Tangentialebene* auch ein *Tiefpunkt* des Graphen vorliegen kann.

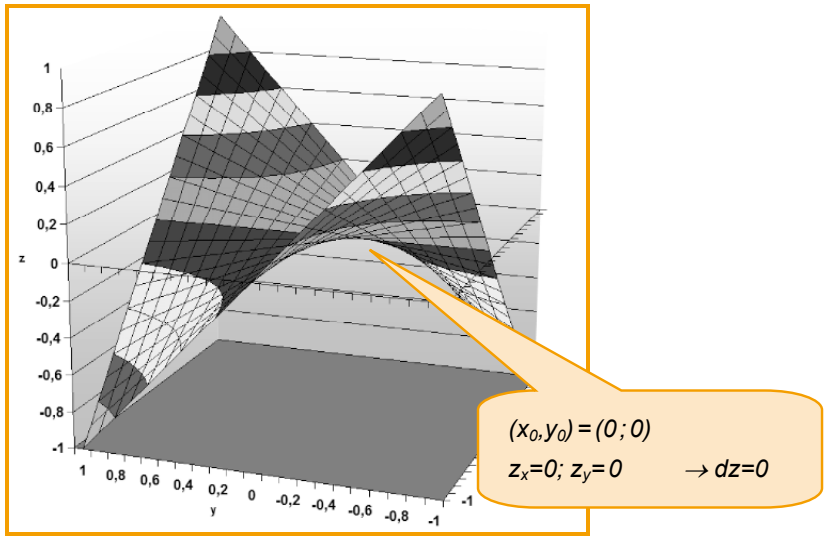


Bild 10.15: Sattelfläche mit waagerechter Tangentialebene im Sattelpunkt

Mathematisch formuliert bedeutet das, dass sich an den *Stellen mit waagerechten Tangentialebenen* in den Bildern 10.1 und 10.14 *relative Extremstellen* der Funktion $z=f(x,y)$ befinden, in Bild 10.01 ist es ein *relatives Minimum*, in Bild 10.14 erkennt man ein *relatives Maximum*.

Das führt uns folgerichtig zu der Frage, ob *jede Stelle mit einer waagerechten Tangentialebene* einen Hoch- oder Tiefpunkt liefert. Bekommt man mit den gleichzeitig verschwindenden ersten partiellen Ableitungswerten immer die relativen Extremwerte der gegebenen Funktion?

Nein. Bild 10.15 liefert uns mit der *Sattelfläche* die *negative Antwort* auf unsere Frage. Im Nullpunkt verschwinden beide ersten partiellen Ableitungswerte der Funktion $z=x\cdot y$. Dort gibt es mit der waagerechten Tangentialebene durchaus den Effekt, dass geringfügige Bewegungen in beliebiger Richtung auf der Funktionsfläche weder nach oben noch nach unten führen.

Trotzdem befindet sich dort offensichtlich weder ein Hoch- noch ein Tiefpunkt. Vielmehr sprechen wir in einem solchem Fall von einem *Sattelpunkt*.

Wenn *beide partiellen Ableitungswerte* an einer Stelle (x_0,y_0) *gleichzeitig* verschwinden, dann befindet sich dort *stets eine waagerechte Tangentialebene* an den Graphen der Funktion. Dort *kann* sich ein Hoch- oder Tiefpunkt befinden, *muss* aber nicht.

Deshalb bezeichnet man *Stellen mit gleichzeitig verschwindenden ersten partiellen Ableitungswerten* nur vorsichtig als *stationäre Stellen* und muss sich merken:

Wenn die Hoch- oder Tiefpunkte einer Funktion zweier unabhängiger Veränderlicher gesucht werden, muss man *alle stationären Stellen* untersuchen.

Im Abschnitt 10.3 auf Seite 182 kommen wir auf diese Feststellung zurück, wenn wir relative Extremwerte bei Funktionen von zwei und mehr Veränderlichen suchen.

Aber nun ist es an der Zeit, uns damit vertraut zu machen, wie die ersten partiellen Ableitungswerte *rechnerisch* bestimmt werden können.

10.2 Differentialrechnung für Funktionen zweier Veränderlicher

10.2.1 Theorie und Praxis

Wir wollen die *theoretische Möglichkeit*, jeden ersten partiellen Ableitungswert nach x durch Ermittlung eines anspruchsvollen *Grenzwertes* und jeden ersten partiellen Ableitungswert nach y durch Ermittlung eines anderen *Grenzwertes* zahlenmäßig zu erhalten, für den Fall zweier unabhängiger Veränderlicher gleich überspringen.

In der *Praxis* geht man so vor, dass man zur *Berechnung erster partieller Ableitungswerte* zuerst die beiden *ersten partiellen Ableitungsfunktionen*

(10.24) $$\begin{aligned} z_x &= f_x(x,y) \\ z_y &= f_y(x,y) \end{aligned}$$ oder in der anderen üblichen Schreibweise $$\begin{aligned} z_x &= \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \\ z_y &= \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \end{aligned}$$ (10.25)

nach den *Regeln der partiellen Differentialrechnung* ermittelt und anschließend die *konkreten Werte für x und y* einsetzt.

Dabei entsprechen die *Regeln der Differentialrechnung für Funktionen zweier Variabler* grundsätzlich den *Regeln der gewöhnlichen Differentialrechnung* aus den Abschnitten 8.4 bis 8.6 von Seite 124 bis 132.

Hinzu kommt nur die *eine* folgende, wichtige *Sonderregel*.

Wird nach x differenziert, dann muss y wie eine Konstante behandelt werden.

Wird nach y differenziert, dann muss x wie eine Konstante behandelt werden.

Beginnen wir, indem wir nun zuerst die ersten partiellen Ableitungswerte der Funktion

(10.26) $$z = \frac{3}{2}xy + 3x - y - 2$$

nachrechnen.

Dazu benötigen wir zuerst die *erste partielle Ableitungsfunktion von z nach x*:

$$(10.27) \qquad z_x = \frac{\partial}{\partial x}[\frac{3}{2}xy + 3x - y - 2]$$

Wenden wir die *neue Regel* an: Es soll *nach x* differenziert werden, also ist *y wie eine Konstante* zu behandeln. Wechseln wir deshalb (in Gedanken oder auf einem Nebenrechnungs-Zettel) am besten die Buchstaben aus, damit wir nicht verwirrt werden: Schreiben wir *a* anstelle von *y*:

$$(10.28) \qquad z_x = \frac{\partial}{\partial x}[\frac{3}{2}x\cdot a + 3x - a - 2]$$

Nun gibt es nur noch die Unbekannte *x* auf der rechten Seite, und wir können wie üblich differenzieren:

$$(10.29) \qquad z_x = \frac{\partial}{\partial x}[\frac{3}{2}x\cdot a + 3x - a - 2] = \frac{3}{2}a + 3$$

Anschließend wechseln wir wieder die Buchstaben aus, statt *a* schreiben wir *y*, und schon steht die erste der beiden gesuchten partiellen Ableitungsfunktionen da:

$$(10.30) \qquad z_x = \frac{3}{2}y + 3$$

Dass auf der rechten Seite nun die Variable *x* fehlt, ist ein *Zufall*. Er führt nur dazu, dass die ersten partiellen Ableitungswerte nach *x* speziell nur von der *y*-Komponente abhängen.

Setzen wir zur Kontrolle unsere drei *x*-*y*-Kombinationen von Seite 172 und Bild 10.11 ein:

$$x = -4{,}5 \quad y = 4 \quad \Rightarrow z_x = \frac{3}{2}\cdot 4 + 3 = 9$$

$$(10.31) \qquad x = -1 \qquad y = -2 \Rightarrow z_x = \frac{3}{2}\cdot(-2) + 3 = 0$$

$$x = 2 \qquad y = -4 \Rightarrow z_x = \frac{3}{2}\cdot(-4) + 3 = -3$$

Anschließend wollen wir die *erste partielle Ableitungsfunktion von z nach y* berechnen:

$$(10.32) \qquad z_y = \frac{\partial}{\partial y}[\frac{3}{2}xy + 3x - y - 2]$$

Es soll *nach y* differenziert werden, also ist *x wie eine Konstante* zu behandeln. Wechseln wir deshalb (in Gedanken oder auf einem Nebenrechnungs-Zettel) wieder am besten die Buchstaben aus: Schreiben wir *a* anstelle von *x*:

$$(10.33) \qquad z_y = \frac{\partial}{\partial y}[\frac{3}{2}a\cdot y + 3\cdot a - y - 2]$$

Jetzt gibt es nur noch die Unbekannte *y* auf der rechten Seite. Wir können wie üblich, aber nun nach *y*, differenzieren:

$$(10.34) \qquad z_y = \frac{\partial}{\partial y}[\frac{3}{2}a \cdot y + 3 \cdot a - y - 2] = \frac{3}{2}a - 1$$

Anschließend wechseln wir wieder die Buchstaben aus, kehren vom *a* zurück zu *x*, und erhalten die zweite der beiden gesuchten ersten partiellen Ableitungsfunktionen von *z*:

$$(10.35) \qquad z_y = \frac{3}{2}x - 1$$

Hier fehlt der rechten Seite nun die Variable *y*, das ist wieder *Zufall*. Er führt jetzt dazu, dass die ersten partiellen Ableitungswerte nach *y* in diesem Spezialfall nur von der *x*-Komponente jedes gegebenen *x*-*y*-Paares abhängen.

Kontrollieren wir auch hier, ob die drei ersten partiellen Ableitungswerte aus Bild 10.12 von Seite 172 richtig berechnet wurden:

$$\begin{aligned} &x = 4 \quad y = 4{,}5 \quad \Rightarrow z_y = \frac{3}{2} \cdot 4 - 1 = 5 \\ (10.36) \qquad &x = 1 \quad y = -1 \quad \Rightarrow z_y = \frac{3}{2} \cdot 1 - 1 = 0{,}5 \\ &x = -4 \quad y = -4{,}5 \Rightarrow z_y = \frac{3}{2} \cdot (-4) - 1 = -7 \end{aligned}$$

Im zweiten Beispiel sollen die beiden ersten partiellen Ableitungsfunktionen von

$$(10.37) \qquad z = f(x,y) = 3 - (x-2)^2 - (y-3)^2$$

berechnet werden.

Wer sich *unsicher* fühlt, sollte wieder vor dem partiellen Differenzieren nach *x* für *y* den Buchstaben *a* einsetzen, und vor dem partiellen Differenzieren nach *y* sollte *x* zeitweilig durch *a* ersetzt werden.

Wer sich *sicherer* fühlt, braucht nur zu beachten: *„Jetzt differenziere ich partiell nach x, also ist y wie eine Konstante zu behandeln. – Jetzt differenziere ich partiell nach y, also ist x wie eine Konstante zu behandeln."*

$$(10.38) \qquad \begin{aligned} z_x &= \frac{\partial f}{\partial x} = -2(x-2) = 4 - 2x \\ z_y &= \frac{\partial f}{\partial y} = -2(y-3) = 6 - 2y \end{aligned}$$

Folglich stimmt die auf Seite 175 und in Bild 10.14 gemachte Aussage, dass für *x*=2 und *y*=3 die beiden ersten partiellen Ableitungswerte *gleichzeitig Null* werden. Wir haben damit eine *stationäre Stelle* gefunden, dort *kann* ein Hoch- oder Tiefpunkt vorliegen, *muss* aber nicht.

Wie Bild 10.14 erkennen lässt, befindet sich dort aber tatsächlich ein *Hochpunkt*.

Sehr typisch für die Vorgehensweise beim partiellen Differenzieren ist auch die Behandlung der Funktion

(10.39) $$z = f(x,y) = x^y.$$

Hier sollte jeder, der sich unsicher ist, doch wieder die gemachte Empfehlung umsetzen und den *Buchstabenwechsel* vor der Bildung der jeweiligen *ersten partiellen Ableitungsfunktion* vollziehen. Es ergeben sich folgende partielle Ableitungsfunktionen:

(10.40)
$$z_x = y \cdot x^{y-1}$$
$$z_y = x^y \cdot \ln x$$

Beim partiellen *Differenzieren nach x* wird der Exponent *y* wie eine *Konstante* behandelt. Man differenziert also eine *Potenzfunktion*, so wie x^n: Der *alte Exponent* erscheint folglich als *Faktor*, und der *neue Exponent* ist der *um 1 verminderte alte Exponent*. Dagegen ist beim *partiellen Differenzieren nach y* die *Regel für* a^y anzuwenden, es ist die *Ableitungsregel für eine Exponentialfunktion* zu verwenden.

Sehen wir uns schließlich noch das Vorgehen an, wenn während des partiellen Differenzierens auch noch die *Kettenregel* gebraucht wird:

$$z = e^{\frac{x}{y}}$$

(10.41)
$$z_x = e^{\frac{x}{y}} \cdot [\frac{x}{y}]_x = e^{\frac{x}{y}} \cdot [\frac{1}{y}] = \frac{1}{y} e^{\frac{x}{y}}$$
$$z_y = e^{\frac{x}{y}} \cdot [\frac{x}{y}]_y = e^{\frac{x}{y}} \cdot [x \cdot y^{-1}]_y = e^{\frac{x}{y}} \cdot [x \cdot (-1) y^{-2}] = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}}$$

Wieder verläuft die Rechnung *von außen nach innen*: Zuerst wird die *Exponentialfunktion* differenziert, da ändert sich bekanntlich nichts. In den eckigen Klammern wird als Faktor angefügt, welcher Term danach *nach welcher Variablen* zu differenzieren ist – ausgedrückt durch den tief gestellten Index $]_x$ bzw. $]_y$. Dabei zeigen sich dann wieder die unterschiedlichen Vorgehensweisen, weil zuerst *y* wie eine Konstante, dann aber *x* wie eine Konstante zu behandeln ist. Das alles fordert viel Konzentration.

Hinweis: In studentischen Klausuren findet sich, aus welchen Gründen auch immer, bisweilen eine eigenartige Misch-Notation, die einerseits mit dem *tief gestellten partiellen Ableitungsindex* aussagt, nach welcher Variablen differenziert werden soll, aber gleichzeitig mit dem *Ableitungsstrich* der Funktionen einer Veränderlichen auf das Differenzieren allgemein hinweist:

(10.42)
$$z = x^2 y^2 - 5x + 3y - 4$$
$$z_x' = 2xy^2 - 5$$
$$z_y' = 2x^2 y + 3$$

Auch in Publikationen und bei manchen Lehrenden findet sich diese *Vermischung der Symbole*. Es wird empfohlen, sie *nicht zu benutzen*.

Denn der *Ableitungs-Strich* ist bei Funktionen mehrerer Veränderlicher sehr *irreführend* und nährt die Illusion, dass das anstrengende *wechselseitige Betrachten der Unbekannten* als Konstante nicht nötig sei. Das aber ist eine der bedeutsamsten *Fehlerquellen* bei derartigen Aufgaben.

10.2.2 Höhere partielle Ableitungen

Da die beiden ersten partiellen Ableitungsfunktionen $z_x=f_x(x,y)$ und $z_y=f_y(x,y)$ einer Funktion $z=f(x,y)$ zweier unabhängiger Veränderlicher für sich betrachtet wieder *Funktionen zweier unabhängiger Veränderlicher* sind, können sie selbst wieder *partiell nach x und y* differenziert werden:

$$
\begin{aligned}
z_{xx} &= [z_x]_x = \frac{\partial}{\partial x} z_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x,y) \\
z_{xy} &= [z_x]_y = \frac{\partial}{\partial y} z_x = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x,y) \\
z_{yx} &= [z_y]_x = \frac{\partial}{\partial x} z_y = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x,y) \\
z_{yy} &= [z_y]_y = \frac{\partial}{\partial y} z_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x,y)
\end{aligned}
\qquad (10.43)
$$

Da sowohl z_x als auch z_y jeweils wieder nach x und y partiell differenziert werden können, ergeben sich insgesamt *vier zweite partielle Ableitungsfunktionen* z_{xx}, z_{xy}, z_{yx} und z_{yy}, deren gebräuchlichste Bezeichnungen in (10.43) zusammengestellt sind.

Das folgende Beispiel zeigt eine Besonderheit, die aber kein Zufall ist: *In der Regel sind die gemischten zweiten partiellen Ableitungsfunktionen z_{xy} und z_{yx} identisch:*

$$
\begin{aligned}
z &= f(x,y) = 3x^3y^2 - 2x^2 + 3xy - 5 \\
z_x &= 9x^2y^2 - 4x + 3y \\
z_y &= 6x^3y + 3x \\
z_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x}[9x^2y^2 - 4x + 3y] = 18xy^2 - 4 \\
z_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}[9x^2y^2 - 4x + 3y] = 18x^2y + 3 \\
z_{yx} &= \frac{\partial}{\partial x}[6x^3y + 3x] = 18x^2y + 3 \\
z_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y}[6x^3y + 3x] = 6x^3
\end{aligned}
\qquad (10.44)
$$

Bei Funktionen *einer unabhängigen Veränderlichen* liefert die zweite Ableitungsfunktion bekanntlich wichtige Informationen über deren Graphen, man kann mit ihrer Hilfe die Bogensituation des Graphen erkennen (siehe Abschnitt 9.3 auf Seite 144).

Dagegen ist eine einsichtige anschauliche Deutung aller *zweiten partiellen Ableitungsfunktionen* einer Funktion von zwei Veränderlichen für deren Graph, d. h. für die Funktionsfläche, nicht verfügbar.

Das bedeutet nicht, dass die zweiten partiellen Ableitungsfunktionen nicht benötigt würden – wir werden lernen, wie man mit ihrer Hilfe feststellen kann, ob an einer *stationären Stelle* ein *Hoch-* oder ein *Tiefpunkt* vorhanden ist (siehe Abschnitt 10.3).

Jede der vier zweiten partiellen Ableitungsfunktionen könnte nun wiederum nach x und nach y partiell differenziert werden – das ergäbe dann *acht dritte partielle Ableitungsfunktionen*, dann *16 vierte partielle Ableitungsfunktionen* und so weiter. Wir wollen auf sie hier nicht weiter eingehen.

10.3 Extremwertsuche, Teil 1: Hoch- und Tiefpunkte bei 2 Veränderlichen

In Abschnitt 10.1.7 auf Seite 175 leiteten wir aus der Anschauung ab, dass ein Hoch- oder ein Tiefpunkt des Graphen einer Funktion zweier unabhängiger Veränderlicher *nur dort* vorhanden sein kann, wo die *Tangentialebene waagerecht* verläuft, das heißt, wo sich *stationäre Stellen* befinden.

Mathematisch gesprochen heißt das, dass die Suche nach relativen Extremstellen mit der *Bestimmung der stationären Stellen* beginnt.

Die stationären Stellen einer Funktion $z=f(x,y)$ liefern somit die *Kandidaten*, unter denen sich Stellen mit Hoch- oder Tiefpunkten befinden können. Doch wie findet man sie heraus?

Satz: Sei (x_S, y_S) eine *stationäre Stelle der Funktion* $z=f(x,y)$, d. h. an dieser Stelle sind die beiden ersten partiellen Ableitungswerte *gleichzeitig Null*:

$$(10.45)\qquad z_x|_{(x_S,y_S)} = f_x(x_S,y_S) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_S,y_S) = 0$$
$$z_y|_{(x_S,y_S)} = f_y(x_S,y_S) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_S,y_S) = 0$$

Dann gilt: Ist zusätzlich die Bedingung

$$(10.46)\qquad [f_{xx}(x_S,y_S)][f_{yy}(x_S,y_S)] - [f_{xy}(x_S,y_S)]^2 > 0$$

erfüllt, dann liegt an der Stelle (x_S, y_S) eine *relative Extremstelle* der Funktion vor.

Es handelt sich dabei um einen *Hochpunkt*, falls

$$(10.47)\qquad f_{xx}(x_S,y_S) < 0$$

ist. Gilt dagegen

$$(10.48)\qquad f_{xx}(x_S,y_S) > 0 \quad ,$$

so liegt ein *Tiefpunkt* vor.

Illustrieren wir das soeben Gelernte an einem anspruchsvolleren Beispiel. Wir betrachten die Funktion

(10.49) $$f(x,y) = 2x^4 + y^4 - x^2 - 2y^2$$

Zuerst müssen die *beiden ersten partiellen Ableitungsfunktionen* berechnet werden:

(10.50)
$$z_x = f_x(x,y) = 8x^3 - 2x$$
$$z_y = f_y(x,y) = 4y^3 - 4y$$

Jetzt müssen *alle x-y-Kombinationen* gefunden werden, für die diese *beiden ersten partiellen Ableitungsfunktionen gleichzeitig Null* werden:

Aus dem Gleichungssystem

(10.51)
$$8x^3 - 2x = 0$$
$$4y^3 - 4y = 0$$

erhält man die Lösungen

(10.52)
$$P_1(0;0) \quad P_2(\frac{1}{2};1) \quad P_3(-\frac{1}{2};-1)$$
$$P_4(0;1) \quad P_5(0;-1) \quad P_6(\frac{1}{2};0)$$
$$P_7(-\frac{1}{2};0) \quad P_8(-\frac{1}{2};1) \quad P_9(\frac{1}{2};-1)$$

In diesen *neun Punkten* werden beide erste Ableitungsfunktionen *gleichzeitig Null*, damit sind alle *stationären Stellen* gefunden.

In der Tat – werden diese *x-y*-Wertepaare in (10.50) eingesetzt, dann ergibt sich jedes Mal die Null. Die Behauptung ist richtig, alle Wertepaare beschreiben *stationäre Stellen*, überall dort befindet sich eine *waagerechte Tangentialebene*. Wo aber liegen nun die *relativen Extremwerte*, die Hoch- oder Tiefpunkte?

Um sie zu finden, müssen wir zuerst die *drei benötigten zweiten partiellen Ableitungsfunktionen* bilden:

(10.53)
$$z_x = f_x(x,y) = 8x^3 - 2x$$
$$z_y = f_y(x,y) = 4y^3 - 4y$$
$$z_{xx} = f_{xx}(x,y) = 24x^2 - 2$$
$$z_{yy} = f_{yy}(x,y) = 12y^2 - 4$$
$$z_{xy} = f_{xy}(x,y) = 0$$

Nach der Formel (10.46) stellen wir jetzt unsere Prüfgröße zusammen:

(10.54) $$z_{xx} \cdot z_{yy} - (z_{xy})^2 = (24x^2 - 2) \cdot (12y^2 - 4)$$

Nun kommt es zur Prüfung der neun Kandidaten:

- P_1 eingesetzt in (10.54) liefert $8 > 0 \rightarrow$ An der Stelle P_1 befindet sich ein *relatives Extremum*. Der Punkt P_1 sollte *weiter untersucht* werden.
- P_2 eingesetzt in (10.54) liefert $32 > 0 \rightarrow$ An der Stelle P_2 befindet sich ein *relatives Extremum*. P_2 sollte ebenfalls *weiter untersucht* werden.
- P_3 eingesetzt in (10.54) liefert $32 > 0 \rightarrow$ An der Stelle P_3 befindet sich ein *relatives Extremum*. P_3 sollte auch *weiter untersucht* werden.
- P_4 , P_5 , P_6 , P_7 eingesetzt in (10.54) liefern alle $-16 < 0 \rightarrow$ diese Kandidaten *scheiden aus*.
- An der Stelle P_8 erhält man aus (10.54) den Wert $32 > 0 \rightarrow$ Dort befindet sich ein *relatives Extremum*. P_8 sollte ebenfalls *weiter untersucht* werden.
- Auch an der Stelle P_9 erhält man aus (10.54) den Wert $32 > 0 \rightarrow$ Dort befindet sich ein weiteres *relatives Extremum*. P_9 sollte ebenfalls *weiter untersucht* werden.

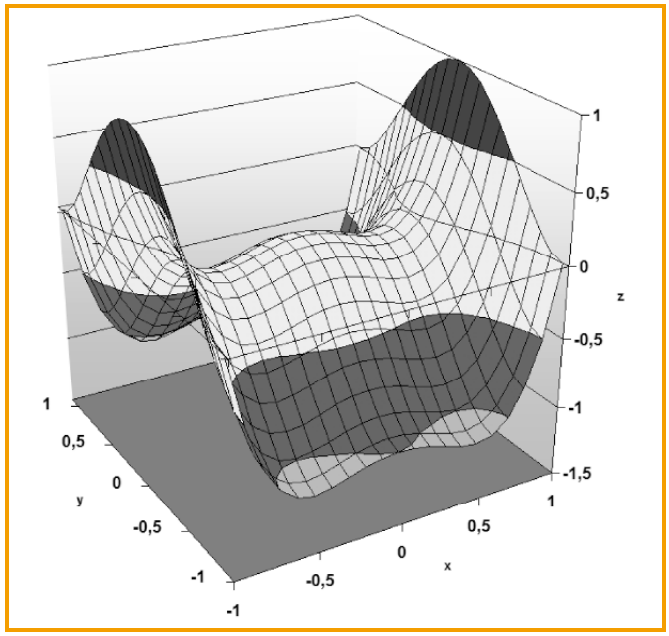


Bild 10.16: Graph der Funktion (10.49)

Zur weiteren Untersuchung der somit gefundenen fünf relativen Extremstellen wird nun die *zweite partielle Ableitungsfunktion* $z_{xx}=f_{xx}(x,y)$ befragt:

- $f_{xx}(P_1)=-2 < 0 \rightarrow$ An der Stelle P_1 befindet sich ein *relatives Maximum*, der Graph hat dort einen *Hochpunkt*.
- $f_{xx}(P_2)=4 > 0 \rightarrow$ An der Stelle P_2 befindet sich ein *relatives Minimum*, der Graph hat dort einen *Tiefpunkt*.
- $f_{xx}(P_3)=4 > 0 \rightarrow$ An der Stelle P_3 befindet sich ein *relatives Minimum*, der Graph hat dort einen *Tiefpunkt*.

- In P_8 und P_9 liegen weitere *Tiefpunkte* des Graphen, denn auch für diese Punkte erhält man positive Werte für f_{xx} .

Damit ist die Untersuchung beendet, mit Hilfe von Excel kann versucht werden, sich den Graphen, die *Funktionsfläche* dieser Funktion, zu beschaffen (siehe Bild 10.16). Mit gewisser Mühe lassen sich der *eine Hochpunkt*, die *Tiefpunkte* sowie die *vier Sattelpunkte* dort erkennen.

10.4 Funktionen von mehr als zwei unabhängigen Veränderlichen

10.4.1 Grundsätzliches

Unter einer *Funktion von mehr als zwei unabhängigen Veränderlichen* versteht man eine eindeutige Zuordnungsvorschrift

(10.55) $z = f(x_1, x_2, ..., x_n), \quad n > 2,$

so dass eindeutig zu jeder gegebenen Kombination von *Argumentwerten* ($x_1, x_2, ..., x_n$) (*unabhängigen Veränderlichen*, *Einflussgrößen*) *genau ein Funktionswert* z (*abhängige Veränderliche*, *Zielgröße*) existiert.

Ist speziell $n=3$, d. h. $z=f(x_1, x_2, x_3)$, dann spricht man auch von einem *Tripel der unabhängigen Veränderlichen*, im Fall $n=4$ ist bisweilen der Begriff *Quadrupel* im Gebrauch.

Allgemein sagt man, dass dann eine *Funktion von n Veränderlichen* vorliegt, wenn *zu jedem n-Tupel der unabhängigen Veränderlichen* ($x_1, x_2, ..., x_n$) *genau ein Wert* der *abhängigen Veränderlichen* z existiert. Das Symbol f bezeichnet dabei die *Funktionsvorschrift*, nach der gerechnet werden muss.

Die Werte der einzelnen unabhängigen Veränderlichen sind dabei an der richtigen Position einzusetzen. Das folgende Beispiel zeigt eine Funktion von vier unabhängigen Veränderlichen:

$$z = f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_2 + \ln x_3 - \sqrt{x_4}$$

(10.56)
$$\begin{matrix} x_1 = 3 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 1 \\ x_4 = 0 \end{matrix} \rightarrow z = f(3,2,1,0) = 3 \cdot 2 + \ln 1 - \sqrt{0} = 6$$

10.4.2 Unvorstellbarkeit

Für eine *Funktion mit drei und mehr unabhängigen Veränderlichen* gibt es *keine anschauliche Deutung*.

Der Begriff *Graph* existiert für solche Funktionen nicht mehr, jede Art der Vorstellung von solchen funktionalen Beziehungen ist dem Menschen unmöglich. Denn der Mensch kann sich *maximal dreidimensionale Zusammenhänge* räumlich vorstellen, und die drei Dimensionen waren ja bereits mit den Funktionen zweier Veränderlicher ausgeschöpft.

Für Funktionen mit drei und mehr unabhängigen Veränderlichen gibt es nur noch den reinen, nüchternen mathematischen Kalkül.

Nun sollte auch niemals mehr von *Hoch-* oder *Tiefpunkten* gesprochen werden, auch der Begriff des *Sattelpunktes* sollte eigentlich nicht mehr verwendet werden.

Alles, was irgendwie mit der Phantasie des Menschen, mit seinem „inneren Auge", mit seinem räumlichen Vorstellungsvermögen zu tun haben kann – ab jetzt ist jeder derartige Begriff fehl am Platze und würde nur die (falsche) Illusion nähren, dass man sich *Zusammenhänge vorstellen* und *aus der Vorstellung heraus ableiten* könnte.

Trotzdem – der Mensch *will* sich etwas vorstellen können. Und so kommt es zu der eigenartigen Situation, dass trotz der erwiesenen *Unvorstellbarkeit von funktionalen Zusammenhängen* bei *mehr als zwei unabhängigen Veränderlichen* trotzdem immer wieder (auch in diesem Kapitel) die anschaulichen Vokabeln Punkt und Stelle und Richtung und Umgebung verwendet werden: Man denkt ans Dreidimensionale und spricht vom Vierdimensionalen. Ein interessanter Widerspruch.

10.4.3 Erste partielle Ableitungswerte und totales Differential

Wir betrachten eine Funktion $z=f(x_1,x_2,...,x_n)$ und eine „Stelle" $(x_1^*, x_2^* , ... , x_n^*)$ der unabhängigen Veränderlichen.

Korrekter formuliert, aber weniger anschaulich: Wir betrachten eine *Funktion* $z=f(x_1,x_2,...,x_n)$ und eine *Argument-Kombination* $(x_1^*, x_2^* , ... , x_n^*)$ der unabhängigen Veränderlichen. Dann versteht man unter den Symbolen

$$z_{x_1}\big|_{(x_1^*,x_2^*,...x_n^*)} = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^*,x_2^*,...,x_n^*)$$

(10.57)

$$\dots$$

$$z_{x_n}\big|_{(x_1^*,x_2^*,...x_n^*)} = \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1^*,x_2^*,...,x_n^*)$$

eine Anzahl von *n Zahlenwerten*, die als *erste partielle Ableitungswerte von z nach* $x_1,...,x_n$ an der „Stelle" (d. h. für die gegebene Argument-Kombination) $(x_1^*, x_2^* , ... , x_n^*)$ bezeichnet werden.

Der *erste partielle Ableitungswert nach* x_i $(i=1,2,...,n)$ informiert darüber, wie sich der *Funktionswert z verändert*, wenn *nur die i-te Komponente* der gegebenen Argument-Kombination *geringfügig* verändert wird, d. h. sie informiert darüber, was beim *Übergang*

(10.58) $$f(x_1^*,x_2^*,...,x_i^*,...,x_n^*) \to f(x_1^*,x_2^*,...,x_i^* + h,...,x_n^*)$$

zu erwarten ist.

Das *totale Differential* für die gegebene Argument-Kombination $(x_1^*, x_2^* , ... , x_n^*)$ heißt:

(10.59) $$df = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^*,x_2^*,...,x_n^*)\cdot dx_1 + ... + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1^*,x_2^*,...,x_n^*)\cdot dx_n$$

Es wird analog zum Fall der Funktionen zweier Veränderlicher definiert und informiert über die voraussichtliche Änderung des Funktionswertes z, wenn mehrere Argumentwerte gleichzeitig geringfügig verändert werden:

(10.60) $$f(x_1^*,x_2^*,...,x_n^*) \to f(x_1^* + dx_1, x_2^* + dx_2,...,x_n^* + dx_n)$$

10.4.4 Differentialrechnung für Funktionen von n Veränderlichen (*n >2*)

Für die Ermittlung von *ersten partiellen Ableitungswerten* von z nach $x_1, \ldots, x_n$ an einer gegebenen *Stelle* $(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ werden wieder zuerst die *ersten partiellen Ableitungsfunktionen*

$$z_{x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \qquad i = 1, \ldots, n \tag{10.61}$$

nach den *Regeln des partiellen Differenzierens* berechnet, anschließend werden die Werte der Veränderlichen gemäß $x_1=x_1^*$, $x_2=x_2^*$, ... , $x_n=x_n^*$ eingesetzt.

10.4.5 Regeln des partiellen Differenzierens

Die *Regeln des partiellen Differenzierens* enthalten die bekannten *Regeln des gewöhnlichen Differenzierens* aus Abschnitt 8.4 und die eine *zusätzliche Regel*:

Wird die erste partielle Ableitungsfunktion nach der *i-ten Veränderlichen* x_i ($i=1,\ldots,n$) gebildet, dann werden beim partiellen Differenzieren *alle anderen Veränderlichen wie Konstanten* behandelt.

Bilden wir zur Illustration dieses Vorgehens die vier ersten partiellen Ableitungsfunktionen unserer Beispielfunktion (10.56) von Seite 185 :

$$\begin{aligned}
z &= f(x_1,x_2,x_3,x_4) = x_1x_2 + \ln x_3 - \sqrt{x_4} \\
z_{x_1} &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2,x_3,x_4) = \frac{\partial}{\partial x_1}[x_1x_2 + \ln x_3 - \sqrt{x_4}] = x_2 \\
z_{x_2} &= \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1,x_2,x_3,x_4) = \frac{\partial}{\partial x_2}[x_1x_2 + \ln x_3 - \sqrt{x_4}] = x_1 \\
z_{x_3} &= \frac{\partial f}{\partial x_3}(x_1,x_2,x_3,x_4) = \frac{\partial}{\partial x_3}[x_1x_2 + \ln x_3 - \sqrt{x_4}] = \frac{1}{x_3} \\
z_{x_4} &= \frac{\partial f}{\partial x_4}(x_1,x_2,x_3,x_4) = \frac{\partial}{\partial x_4}[x_1x_2 + \ln x_3 - \sqrt{x_4}] = -\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{x_4}} = -\frac{1}{2\sqrt{x_4}}
\end{aligned} \tag{10.62}$$

Hier ist wieder viel Konzentration nötig, um die Übersicht nicht zu verlieren.

10.4.6 Der Begriff des Gradienten

Schreibt man die vier ersten partiellen Ableitungsfunktionen untereinander übersichtlich auf und umfasst sie mit einer abgerundeten Klammer, dann wird diese Zusammenstellung als *Gradient der gegebenen Funktion* bezeichnet.

In den Lehrveranstaltungen zur *nichtlinearen Optimierung* wird oft und gern mit der Vokabel *Gradient* gearbeitet.

Für unsere Funktion $z = x_1x_2 + \ln x_3 - \sqrt{x_4}$ ergibt sich aus der formalen Zusammenstellung der vier ersten partiellen Ableitungsfunktionen aus (10.62) der folgende *Gradient*:

$$(10.63)\qquad grad\, z = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2,x_3,x_4) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1,x_2,x_3,x_4) \\ \frac{\partial f}{\partial x_3}(x_1,x_2,x_3,x_4) \\ \frac{\partial f}{\partial x_4}(x_1,x_2,x_3,x_4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \\ \frac{1}{x_3} \\ -\frac{1}{2\sqrt{x_4}} \end{pmatrix}$$

10.4.7 Höhere partielle Ableitungsfunktionen

Jede der *vier ersten partiellen Ableitungsfunktionen* aus (10.62) bzw. jede *Komponente des Gradienten* kann wieder für sich als eine neue *Funktion von vier Veränderlichen* betrachtet werden. Sie darf wieder *partiell nach allen Variablen differenziert* werden, so dass bei unserer Beispielfunktion aus (11.02) bereits *sechzehn zweite partielle Ableitungsfunktionen* entstehen:

$$\begin{aligned} z_{x_1x_1} &= \frac{\partial}{\partial x_1}\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2,x_3,x_4) = \frac{\partial}{\partial x_1}[x_2] = 0 \\ z_{x_1x2} &= \frac{\partial}{\partial x_2}\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2,x_3,x_4) = \frac{\partial}{\partial x_2}[x_2] = 1 \\ z_{x_1x_3} &= \frac{\partial}{\partial x_3}\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2,x_3,x_4) = \frac{\partial}{\partial x_3}[x_2] = 0 \\ (10.64)\qquad z_{x_1x_4} &= \frac{\partial}{\partial x_4}\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2,x_3,x_4) = \frac{\partial}{\partial x_4}[x_2] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &z_{x_2x_1} = 1 \qquad z_{x_2x_2} = 0 \qquad z_{x_2x_3} = 0 \qquad z_{x_2x_4} = 0 \\ &z_{x_3x_1} = 0 \qquad z_{x_3x_2} = 0 \qquad z_{x_3x_3} = -\frac{1}{x_3} \qquad z_{x_3x_4} = 0 \\ &z_{x_4x_1} = 0 \qquad z_{x_4x_2} = 0 \qquad z_{x_4x_3} = 0 \qquad z_{x_4x_4} = \frac{1}{4\sqrt{x_4^3}} \end{aligned}$$

Nun wird es schon recht unübersichtlich, aber trotzdem ist erkennbar, dass *für die gemischten partiellen Ableitungsfunktionen* wieder die *Vertauschbarkeit* gilt:

$$(10.65)\qquad \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) \qquad \text{bzw.} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Bei Kenntnis dieser Beziehung hätten wir eigentlich nur zehn der sechzehn zweiten partiellen Ableitungsfunktionen in (10.64) zu bilden brauchen.

10.4.8 Hesse-Matrix

Stellt man die *zweiten partiellen Ableitungsfunktionen* übersichtlich in einem *quadratischen Schema* zusammen und umgibt dieses mit einem großen runden Klammernpaar, so hat man die so genannte *Hesse-Matrix* der gegebenen Funktion aufgeschrieben:

$$(10.66) \qquad H(f) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} & \dots & f_{x_1x_n} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} & \dots & f_{x_2x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{x_nx_1} & f_{x_nx_2} & \dots & f_{x_nx_n} \end{pmatrix}$$

Für unsere Funktion $z = x_1x_2 + \ln x_3 - \sqrt{x_4}$ aus (10.62) ergibt sich aus der formalen Zusammenstellung der sechzehn zweiten partiellen Ableitungsfunktionen die folgende Hesse-Matrix:

$$(10.67) \qquad H(z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{x_3^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4\sqrt{x_4^3}} \end{pmatrix}$$

Die Vokabel *Hesse-Matrix einer Funktion von n unabhängigen Veränderlichen* ist ebenso wie der schon eingeführte *Gradient* ein wichtiger mathematischer Terminus. Die Hesse-Matrix findet Anwendung bei der *Suche nach relativen Extremwerten von Funktionen mit mehr als zwei unabhängigen Veränderlichen*.

10.5 Extremwertsuche, Teil 2: Funktionen vieler Veränderlicher

Unsere schöne Anschauung aus den Zeiten von *Graph* und *Funktionsfläche* ist ja nun schon verloren gegangen – wir brauchen also eine *formal-mathematische Definition*, was man überhaupt unter einem *relativen Minimum* bzw. einem *relativen Maximum* einer Funktion von drei und mehr unabhängigen Veränderlichen versteht.

Die *Stelle* (auch gesprochen: *der Punkt*) $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ heißt *relatives Minimum* der Funktion $z=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, wenn gilt

$$(10.68) \qquad f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \le f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

für alle $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ aus einer *Umgebung von* $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$. Sie heißt *relatives Maximum*, wenn gilt

$$(10.69) \qquad f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \ge f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

für alle $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ aus einer *Umgebung von* $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$.

Hier taucht der Begriff *Umgebung eines Punktes im n-dimensionalen Raum* auf, der eigentlich definiert werden müsste. Es ist durchaus üblich, den Begriff so zu verwenden, wie er aus der *dreidimensionalen Anschauung* heraus verständlich ist.

Wir wollen uns auch nicht weiter mit diesem Begriff beschäftigen, sondern vielmehr fragen, wie man solche *Punkte* (d. h. gewisse zahlenmäßige Zusammenstellungen der unabhängigen Variablen) mit *relativ besten oder relativ schlechtesten Funktionswerten* formal-rechnerisch finden kann:

Um *relative Minima* oder *Maxima* einer Funktion $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ zu finden, muss man *alle ersten partiellen Ableitungsfunktionen* dieser Funktion bilden und nach solchen Kombinationen $(x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*)$ der unabhängigen Veränderlichen suchen, die alle ersten partiellen Ableitungsfunktionen *gleichzeitig zu Null* machen.

Finden sich *keine* derartigen Kombinationen, dann besitzt die Funktion mit Sicherheit *keine relativen Extrema*. Das trifft zum Beispiel auf unsere Funktion (10.56) zu – die ersten Ableitungsfunktionen in (10.62) können niemals alle gleichzeitig Null werden.

Finden sich aber solche Null-Erzeugungs-Kombinationen, dann *können* sich unter ihnen relative Extrema befinden, *müssen* aber nicht. Es handelt sich bei dem oben genannten Kriterium folglich nur um eine *notwendige Extremalbedingung*.

Mit der notwendigen Extremalbedingungen findet man nur die *Kandidaten*, die *stationären Stellen*, die dann weiter untersucht werden müssen. Oft findet diese weiterführende Untersuchung außermathematisch statt, indem der jeweilige Fachdozent den fachlichen Hintergrund der untersuchten Funktion diskutiert.

10.6 Extremwertsuche, Teil 3: Methode der Lagrange-Multiplikatoren

10.6.1 Aufgabenstellung

Fangen wir mit einem kleinen Beispiel an:

$$z = f(x,y) = 1 + x^2 + y^2 - 2x = \text{extr!}$$

(10.70) unter der Bedingung

$$2x + 3y - 6 = 0$$

Die *Gleichungs-Nebenbedingung* in (10.70) beschreibt einen x-y-Zusammenhang und kann es uns damit ermöglichen, aus der gegebenen Funktion eine der beiden Veränderlichen *zu entfernen*: Dazu wird die Nebenbedingung nach x oder y aufgelöst; wir wählen die *Auflösung nach* y:

$$(10.71) \qquad 2x + 3y - 6 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{2}{3}x + 2$$

Setzen wir nun (12.16) in die ursprünglich gegebene Funktion aus (10.70) ein, dann erhalten wir ein *freies Extremalproblem für* x:

$$\begin{aligned} z = f(x) &= 1 + x^2 + \left(-\frac{2}{3}x + 2\right)^2 - 2x = \text{extr!} \\ &= \frac{13}{9}x^2 - \frac{14}{3}x + 5 = \text{extr!} \end{aligned} \qquad (10.72)$$

Die ursprüngliche *Funktion zweier unabhängiger Veränderlicher* hat sich durch das *Einsetzen der Nebenbedingung* zu einer *Funktion einer unabhängigen Veränderlichen* vereinfacht.

Das ist eine wesentliche Vereinfachung, denn in der *neuen Funktionsvorschrift* erkennen wir ein *Polynom zweiten Grades*, eine *quadratische Funktion*, deren *Graph* eine *nach oben geöffnete Parabel* ist. Also *gibt es ein relatives Minimum*.

Wir erhalten es, indem wir die *erste Ableitungsfunktion* von (10.72) bilden und denjenigen x-Wert ermitteln, der sie zu Null macht:

$$z' = f'(x) = \frac{26}{9}x - \frac{14}{3}$$

$$\frac{26}{9}x - \frac{14}{3} = 0 \Leftrightarrow x_{\min} = \frac{21}{13} \tag{10.73}$$

$$f(x_{\min}) = f(\frac{21}{13}) = \frac{13}{9}(\frac{21}{13})^2 - \frac{14}{3}(\frac{21}{13}) + 5 = \frac{16}{13}$$

Was fehlt noch? Erinnern wir uns an die ursprüngliche Aufgabenstellung – gesucht war doch das *Paar (x,y)*, das die Aufgabe (10.70) löst, das den *kleinsten* oder *größten Wert* der gegebenen *Funktion der beiden Veränderlichen* unter der *gegebenen Nebenbedingung* liefert.

Also fehlt uns noch y, doch das erhalten wir schnell durch Einsetzen:

$$y_{\min} = -\frac{2}{3}x_{\min} + 2 = -\frac{2}{3}(\frac{21}{13}) + 2 = \frac{12}{13} \tag{10.74}$$

Fassen wir zusammen: Im Punkt *P(21/13 ; 12/13)* nimmt die Funktion *z=f(x,y)* ihr Minimum unter der Bedingung *2x+3y-6=0* an. Der *minimale Funktionswert* ist $f_{min}=16/13$.

10.6.2 Beschreibung der Methode

Soeben haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine *Nebenbedingung in Gleichungsform* die *Extremalaufgabe für eine Funktion zweier unabhängiger Veränderlicher* reduzierte auf eine weitaus einfacher zu behandelnde *freie Extremalaufgabe für eine Funktion* mit lediglich nur *einer unabhängigen Veränderlichen*. Wo liegt das Problem?

Es liegt darin, dass *keinesfalls sicher* ist, dass die gegebenen Nebenbedingung

$$g(x,y) = 0 \tag{10.75}$$

sich *immer nach x oder y auflösen* lässt. Denn nur in solchem Fall kann durch *Einsetzen in die Funktion* die Zahl der Veränderlichen halbiert werden.

Wenn das aber nicht geht – was kann man dann tun?

Hier hilft die *Methode des Lagrange-Multiplikators*. Sie setzt voraus, dass die gegebene Nebenbedingung zuerst immer so umgeformt wird, dass auf einer Seite eine *Null* steht, so wie in (10.75).

Dann wird im ersten Schritt aus der ursprünglichen *Zielfunktion f(x,y)* und der *Nebenbedingungsfunktion g(x,y)* unter Verwendung des so genannten *Lagrange-Multiplikators* λ die Lagrange-Funktion $L(x, y, \lambda)$ gebildet:

(10.76) $$L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda \cdot g(x,y)$$

Nun kommt der folgende Satz zur Anwendung:

> Unter den stationären Stellen *(x, y, λ)* der *Lagrange-Funktion*
>
> (10.77) $$L(x,y,\lambda) = \text{extr}!$$
>
> befinden sich auch die *Lösungen der gebundenen Extremalaufgabe f(x,y)=extr!* bei *g(x,y)=0.*

Welche immense Bedeutung hat dieser Satz für uns? Selbst wenn wir nicht *alle Lösungen der Aufgabe* (10.75) finden und ermitteln können – immerhin haben wir mit den Mitteln aus Abschnitt 10.5 die Möglichkeit, zumindest die *stationären Stellen der Lagrange-Funktion* zu finden.

Zum Vergleich werden wir dasselbe Beispiel wie im vorigen Abschnitt nun mit der Methode des Lagrange-Multiplikators noch einmal behandeln. Zuerst bilden wir also die Lagrange-Funktion:

(10.78)
$$\begin{aligned} L(x,y,\lambda) &= f(x,y) + \lambda \cdot g(x,y) = \\ &= 1 + x^2 + y^2 - 2x + \lambda \cdot (2x + 3y - 6) \end{aligned}$$

Dann werden die drei ersten partiellen Ableitungsfunktionen nach *x*, *y* und *λ* gebildet:

(10.79)
$$\frac{\partial}{\partial x} L(x,y,\lambda) = \frac{\partial}{\partial x}[1 + x^2 + y^2 - 2x + \lambda \cdot (2x + 3y - 6)] = 2x - 2 + 2\lambda$$

$$\frac{\partial}{\partial y} L(x,y,\lambda) = \frac{\partial}{\partial y}[1 + x^2 + y^2 - 2x + \lambda \cdot (2x + 3y - 6)] = 2y + 3\lambda$$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} L(x,y,\lambda) = \frac{\partial}{\partial \lambda}[1 + x^2 + y^2 - 2x + \lambda \cdot (2x + 3y - 6)] = 2x + 3y - 6$$

Um die *stationären Stellen der Lagrange-Funktion* zu erhalten, müssen alle diejenigen Kombinationen *(x, y, λ)* gefunden werden, für die *alle drei erste partielle Ableitungsfunktionen gleichzeitig zu Null* werden. Das führt uns zu einem linearen Gleichungssystem:

(10.80)
$$\begin{aligned} 2x \quad &- 2 \quad + 2\lambda \quad = 0 \\ \quad &2y \quad\quad + 3\lambda = 0 \\ 2x &+ 3y - 6 \quad\quad = 0 \end{aligned}$$

Werden die ersten beiden Gleichungen nach *x* bzw. *y* aufgelöst und in die dritte Gleichung eingesetzt, dann erhält man dort *λ=- 8/13*. Weiter ergibt sich schließlich

(10.81)
$$\begin{aligned} x &= 1 - \lambda = \frac{21}{13} \\ y &= -\frac{3}{2}\lambda = \frac{12}{13} \end{aligned}$$

Die stationäre Stelle von *L(x, y, λ)* ist damit für die Kombination *(21/13 , 12/13 , - 8/13)* gefunden. Der extremale Funktionswert ist $L\left(\frac{21}{13}, \frac{12}{13}, -\frac{8}{13}\right) = f\left(\frac{21}{13}, \frac{12}{13}\right) = \frac{16}{13}$.

11 Analysis und Betriebswirtschaftslehre

In diesem Abschnitt soll – in Form von einigen Aufgaben mit ausführlichen Lösungen – die Umsetzung der Begriffe und Kenntnisse der Analysis bei ihrer *Anwendung in der Betriebswirtschaftslehre* exemplarisch vorgestellt werden. Anstelle einer konkreten Währung wird hier stets von *Geldeinheiten* (GE) gesprochen, Mengen werden in *Mengeneinheiten* (ME) angegeben.

11.1 Preis-Absatz-Funktionen

Aufgabe: Gegeben sei eine *Preis-Absatz-Funktion*, die die abzusetzende Menge x [in ME] in Abhängigkeit vom Verkaufspreis p [in GE] beschreibt. Es gelte:

(11.01) $$x = x(p) = \begin{cases} 1000 - 0{,}01p & \text{für } 0 < p < 5000 \\ 1050 - 0{,}02p & \text{für } 5000 \le p \end{cases}$$

a) Welcher Preis kann höchstens verlangt werden, damit noch verkauft werden kann?

b) Wie hoch ist die abzusetzende Menge bei einem Preis von 2500 GE und bei einem Preis von 7500 GE?

c) Ist die gegebene Preis-Absatz-Funktion stetig ?

Lösung:

Zu a) Wenn verkauft wird, gilt für die abzusetzende Menge x die Ungleichung $x \ge 0$:

Aus $x \ge 0$ erhält man

(11.02) $$1050 - 0{,}02p \ge 0 \Leftrightarrow 0{,}02p \le 1050 \Leftrightarrow p \le 52500$$

Bei einem Preis von 52500 GE ist die abzusetzende Menge x=0, es wird nichts mehr verkauft. Liegt der Preis unter 52500 GE, dann kann noch verkauft werden.

Zu b) Für $p=2500$ ist $x=x(2500)=1000 - 0{,}01 \cdot 2500=975$,

für $p=7500$ ist $x=x(7500)=1050 - 0{,}02 \cdot 7500=900$.

Zu c) Um zu prüfen, ob die Funktion *stetig* ist, nutzt man zuerst aus, dass sie für $0<p<5000$ und $p>5000$ als jeweils *lineare Funktion* (*Polynom 1. Grades*) *stetig* ist. Es muss also nur noch geprüft werden, ob der *Übergang von einer Funktionsvorschrift zur anderen* an der Stelle $p=5000$ ohne „Störungen", d. h. ohne *Sprünge* im Funktionsverlauf erfolgt. Man erhält dort

(11.03) $$\begin{aligned} &\text{für } p < 5000: \lim_{p \to 5000-0} (1000 - 0{,}01p) = 950 \\ &\text{für } p > 5000: \lim_{p \to 5000+0} (1050 - 0{,}02p) = 950 = x(5000) \end{aligned}$$

Damit ist die Funktion x=x(p) stetig für alle p>0.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A5, A8, A10 und A11 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik, DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_11, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Aufgabe: Ein Unternehmen setzt bei einem Preis von 10 GE 5000 Einheiten (ME) eines Gutes ab. Eine *Preissenkung* um 1 GE bewirkt eine *Absatzsteigerung* auf 6000 ME.

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die *Nachfragefunktion* (*Preis-Absatz-Funktion*) linear ist.
Wie heißt diese? Es ist sowohl $x=x(p)$ als auch $p=p(x)$ anzugeben.

Lösung: Gesucht ist offensichtlich eine *lineare Funktion*, die die abgesetzte Menge x in Abhängigkeit vom Preis p beschreibt, also eine Funktion der Gestalt $x=x(p)=a\cdot p+b$.

Für $p=10$ gilt $x=5000$, d. h. es ergibt sich $5000=10\cdot a+b$. Senkt man den Preis um 1 GE, gilt also $p=9$, dann ist $x=6000$, es ergibt sich weiter $6000=9\cdot a+b$.

Man erhält damit für die Unbekannten a und b das *lineare Gleichungssystem*

$$\begin{aligned} 5000 &= 10a + b \\ 6000 &= 9a + b \end{aligned} \tag{11.04}$$

mit der Lösung $a=-1000$ und $b=15000$.

Daraus ergibt sich die gesuchte Preis-Absatz-Funktion zu $x=x(p)=15000-1000p$.

Stellt man diese Beziehung nach p um, so erhält man $p=p(x)=15-0{,}001x$.

11.2 Angebotsmonopolisten

Aufgabe: Bei einem *Angebotsmonopol* seien folgende Funktionen gegeben:

Preis-Absatz-Funktion: $p(x)=10-0{,}2x$

Kostenfunktion: $K(x)=2x+60$

a) Wie heißen die Umsatz- und Gewinnfunktion?

b) Wo liegen die Grenzen der Gewinnzone?

c) Wo liegt das Gewinnmaximum?

d) Wie groß ist der Gewinn, wenn der Umsatz (Erlös) am größten ist?

Lösung: *Zu a)* Die *Umsatzfunktion* (oder *Erlösfunktion*) entsteht als *Produkt aus der abgesetzten Menge x* und dem *zugehörigen Preis p(x)*,

also $U(x)=x\cdot p(x)=x(-0{,}2x+10)=-0{,}2x^2+10x$.

Für die *Gewinnfunktion* muss der *Umsatz* um die *entstandenen Kosten* vermindert werden,

also $G(x)=U(x)-K(x)=x\cdot p(x)-K(x)=-0{,}2x^2+10x-(2x+60)=-0{,}2x^2+8x-60$.

Zu b) Die *Gewinnzone* wird durch die *abgesetzten Mengen* beschrieben, für die $G(x)>0$ ist.

In dem hier betrachteten Fall ist der *Graph der Gewinnfunktion* eine *nach unten geöffnete Parabel* (siehe Abschnitt 4.1.5 auf Seite 63).

Für eine solche Parabel sind die Funktionswerte im Intervall *zwischen den beiden Nullstellen* positiv.

Deshalb werden die *Nullstellen der Gewinnfunktion* bestimmt:

$$
\begin{aligned}
&-0{,}2x^2 + 8x - 60 = 0 \quad |:(-0{,}2) \\
&x^2 - 40x + 300 = 0 \\
&x_{1,2} = 20 \pm \sqrt{400 - 300} = 20 \pm 10 \\
&x_1 = 10 \qquad x_2 = 30
\end{aligned}
\tag{11.05}
$$

Die *Grenzen der Gewinnzone* liegen folglich bei $x_1=10$ und $x_2=30$.

Zu c) Zur Bestimmung des *Gewinnmaximums* kann die Tatsache genutzt werden, dass der *Scheitel einer nach unten geöffneten Parabel* in der *Mitte zwischen beiden Nullstellen* liegt. (Natürlich könnte auch die *Nullstelle der ersten Ableitungsfunktion G'(x)* bestimmt werden.)

Beide Vorgehensweisen liefern die Lösung der Aufgabe:

Das *Gewinnmaximum* liegt bei einer Menge von $x=20$, es beträgt

$G_{max}=G(x=20)=-0{,}2\cdot(20)^2+8\cdot20-60=20$.

Zu d) Für den *Umsatz* wird das *Maximum* ganz analog bestimmt. Die gegebene *Umsatzfunktion* $U=U(x)=-0{,}2x^2+10x$ hat als *Graphen* ebenfalls eine *nach unten geöffnete Parabel*.

Aus $x\cdot(-0{,}2x+10)=0$ erhält man die beiden Nullstellen $x_1=0$, $x_2=50$.

Damit liegt das *Umsatzmaximum* bei einer Menge von $x=25$.

Der dort erzielte Gewinn liegt bei $G(x=25)=-0{,}2\cdot(25)^2+8\cdot25-60=15$.

Aufgabe: Ein *Angebotsmonopolist* geht von folgenden Angaben über seine *Kosten- und Preissituation* aus:

Die *Nachfrage*, der er gegenübersteht, lässt sich durch eine *lineare Funktion* mit der Gleichung $p(x)=-0{,}25x+4$ beschreiben.

Bei der Produktion machen die *fixen Kosten* 7,5 GE aus. Die *Kostenfunktion* lässt sich durch eine *Gerade* mit dem *Anstieg 0,75* darstellen.

a) Wie heißen die *Erlösfunktion* und die *Gewinnfunktion*?

b) Wie groß ist der *Gewinn im Erlösmaximum*? Welcher *Preis* wird dabei erzielt?

c) Wo liegen die *Grenzen der Gewinnzone* ?

d) Wo liegt das *Gewinnmaximum*? Welcher *Preis* wird dort erzielt?

Lösung: *Zu a)* Die *Nachfragefunktion* ist $p=p(x)=-0{,}25x+4$. Für die *Kostenfunktion* gilt bekanntlich

$K(x)=K_{var}+K_{fix}=0{,}75x+7{,}5$.

Für die *Erlösfunktion E* erhält man $E(x)=x\cdot p(x)=x(-0{,}25x+4)$. Die *Gewinnfunktion* ergibt sich wegen $G(x)=E(x)-K(x)$ zu

$G(x)=x(-0{,}25x+4)-(0{,}75x+7{,}5)$, also $G(x)=-0{,}25x^2+3{,}25x-7{,}5$.

Zu b) Das *Erlösmaximum* liegt genau in der Mitte zwischen den *Nullstellen der Erlösfunktion*: Aus $x(-0{,}25x+4)=0$ erhält man die beiden Nullstellen $x_1=0$ und $x_2=16$.

Damit wird für $x=8$ das *Erlösmaximum* realisiert. Der *Gewinn* an dieser Stelle beträgt $G(x=8)=-0{,}25\cdot 8^2+3{,}25\cdot 8-7{,}5=2{,}5$.

Der *im Erlösmaximum erzielte Preis* liegt bei $p(x=8)=2$.

Zu c) Da die *Gewinnfunktion* eine *nach unten geöffnete Parabel* als Graph besitzt, kann zur *Bestimmung der Gewinnzone* genutzt werden, dass diese durch das *Intervall zwischen den Nullstellen* der Gewinnfunktion bestimmt wird. Dort ist nämlich $G(x)>0$:

$$
\begin{aligned}
&-0{,}25x^2+3{,}25x-7{,}5=0 \quad |:(-0{,}25)\\
&x^2-13x+30=0\\
&x_{1,2}=6{,}5\pm\sqrt{42{,}25-30}=6{,}5\pm 3{,}5\\
&x_1=3 \quad x_2=10
\end{aligned}
\tag{11.06}
$$

Die *Gewinnzone* wird also durch $3<x<10$ beschrieben, ihre Grenzen sind $x_1=3$ und $x_2=10$.

Zu d) Das *Gewinnmaximum* liegt genau in der *Mitte der Gewinnzone*, d. h. bei $x=6{,}5$.

Der *im Gewinnmaximum erzielte Preis* liegt bei $p(x=6{,}5)=2{,}375$.

11.3 Gewinnmaximum und Durchschnittskosten

Aufgabe: Für eine Unternehmung, die nur *ein Produkt* herstellt, gilt die *Preis-Absatz-Funktion* $p=p(x)=63{,}75-6{,}5x$ und die Kostenfunktion $K=K(x)=(1/3)\,x^3-5x^2+30x+81$.

a) Wie heißt die *Gewinnfunktion*?

b) Bei welcher Produktionsmenge x wird der *Gewinn maximal*?

c) Wie groß sind die *Durchschnittskosten* bei einer Produktionsmenge von $x_0=10$ Einheiten?

Lösung:

Zu a) $G(x)=x\cdot p(x)-K(x)=x(63{,}75-6{,}5x)-[(1/3)x^3-5x^2+30x+81]=-(1/3)x^3-1{,}5x^2+33{,}75x-81$.

Zu b) Um das *Gewinnmaximum* zu finden, bildet man die *Ableitungsfunktionen* $G'(x)$ und $G''(x)$. Aus $G'(x)=0$ lassen sich die *stationären Stellen* der Funktion bestimmen, mit dem *Vorzeichen der zweiten Ableitung* in den stationären Stellen können dann die *Maxima* herausgefiltert werden:

$$
\begin{aligned}
&G'(x)=-x^2-3x+33{,}75\\
&G''(x)=-2x-3\\
&G'(x)=0:\ x^2+3x-33{,}75=0\\
&\qquad x_{1,2}=-1{,}5\pm\sqrt{2{,}25+33{,}75}\\
&\qquad x_1=-7{,}5 \quad x_2=4{,}5\\
&G''(4{,}5)=-2\cdot 4{,}5-3<0
\end{aligned}
\tag{11.07}
$$

Da ein *negativer Wert* für eine Produktionsmenge *ökonomisch unsinnig* ist, muss das Vorzeichen von *G''(-7,5)* nicht untersucht werden.

Wegen *G''(4,5) < 0* wird in *x=4,5* das *Gewinnmaximum realisiert*.

Der *maximale Gewinn* beträgt

$G_{max}=G(x=4,5)=10,125$.

Zu c) Die *Durchschnittskosten k=k(x)* bestimmt man wegen der Beziehung *k(x)=K(x)/x* aus

$$k(x)=\frac{K(x)}{x}=\frac{\frac{1}{3}x^3-5x^2+30x+81}{x}=\frac{1}{3}x^2-5x+30+\frac{81}{x} \tag{11.08}$$

Bei einer Produktionsmenge von x_0=10 Einheiten errechnet man

$k(x_0=10)=21.43...$

für die Durchschnittskosten.

11.4 Gewinnmaximierung

Aufgabe: Ein *Monopolist* produziere mit der angegebenen *Kostenfunktion K(x)* und sehe sich dabei der angegebenen *Nachfragefunktion p(x)* gegenüber:

$$\begin{aligned} K(x) &= x^3-12x^2+60x+98 \\ p(x) &= -10x+120 \end{aligned} \tag{11.09}$$

Auf jede *produzierte und abgesetzte Mengeneinheit* wird eine *Mengensteuer* in Höhe von *t=24 GE/ME* erhoben, so dass sich dann die *Gesamtkosten des Produzentenen* um die *abzuführende Gesamtsteuer*

$T=T(x)=t\cdot x$

erhöhen.

Für welche Menge *x* wird der Gewinn maximal, wenn

a) die Mengensteuer nicht abgeführt wird

b) die Mengensteuer korrekt abgeführt wird?

Lösung: Die *Gewinnfunktion G=G(x)* erhält man aus der Überlegung

$$\begin{aligned} G(x) &= E(x)-K(x)=x\cdot p(x)-K(x) \\ &= x\cdot(-10x+120)-(x^3-12x^2+60x+98) \\ &= -x^3+2x^2+60x-98 \end{aligned} \tag{11.10}$$

Zu a) Betrachtet man die Mengensteuer nicht, dann wird diese Funktion maximiert:

$$
\begin{aligned}
G'(x) &= -3x^2 + 4x + 60 \\
G''(x) &= -6x + 4 \\
G'(x) &= 0: \qquad -3x^2 + 4x + 60 = 0 \\
&\qquad\qquad x^2 - \frac{4}{3}x - 20 = 0 \\
&\qquad\qquad x_{1,2} = \frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} + 20} = \frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{184}{9}} \\
&\qquad x_1 = \frac{2}{3} - \sqrt{\frac{184}{9}} < 0 \qquad\qquad x_2 = \frac{2}{3} + \sqrt{\frac{184}{9}} \approx 5{,}188 \\
G''(x_2 &\approx 5{,}188) < 0
\end{aligned}
\tag{11.11}
$$

Für die ökonomisch unsinnige *negative Menge* x_1 wird das Vorzeichen der zweiten Ableitung gar nicht erst untersucht.

Es ergibt sich: *Bei einer Produktion von 5,188 Mengeneinheiten wird der Gewinn maximal, wenn die Mengensteuer nicht betrachtet wird.*

Zu b) Wird die Mengensteuer *korrekt abgeführt*, dann vermindert sich der Gewinn um $T(x) = 24x$, man erhält damit als nun zu betrachtende *Gewinnfunktion*

$$
\begin{aligned}
G(x) &= -x^3 + 2x^2 + 60x - 98 - 24x \\
&= -x^3 + 2x^2 + 36x - 98
\end{aligned}
\tag{11.12}
$$

Das weitere Vorgehen erfolgt nach derselben Methode wie in (11.11).

Diesmal ergeben sich die Mengen $x_1 < 0$ (ökonomisch unsinnig) und $x_2 \approx 4{,}194$:

Bei einer Produktion von 4,194 ME wird der Gewinn bei korrekter Abführung der Mengensteuer maximal.

11.5 COBB-DOUGLAS-Funktion

Aufgabe: Betrachtet wird die *COBB-DOUGLAS-Funktion*

(11.13) $P(A,K) = c\,A^{\alpha}\,K^{1-\alpha}$

mit A – eingesetzte *Arbeit*, K – eingesetztes *Kapital*, P – erzeugte *Produktion*. Speziell seien jetzt c, A, K – konstant und $0<\alpha<1$, d. h. es ergibt sich

(11.14) $P = P(\alpha) = c\,A^{\alpha}\,K^{1-\alpha}$

Gesucht ist für diese Funktion die *Wachstumsrate* oder auch *Änderungsrate der Produktion*, also der Quotient $P'(\alpha) / P(\alpha)$.

Lösung: Man berechnet zuerst

$$P'(\alpha) = c\cdot A^{\alpha}\cdot \ln A\cdot K^{1-\alpha} + c\cdot A^{\alpha}\cdot K^{1-\alpha}\cdot \ln K\cdot(-1)$$
$$= c\,A^{\alpha}\ln A K^{1-\alpha} - c\,A^{\alpha}\,K^{1-\alpha}\ln K \tag{11.15}$$

und erhält damit die *Änderungsrate*

$$\frac{P'(\alpha)}{P(\alpha)} = \frac{c\,A^{\alpha}\ln A K^{1-\alpha}}{c\,A^{\alpha}\,K^{1-\alpha}} - \frac{c\,A^{\alpha}\,K^{1-\alpha}\ln K}{c\,A^{\alpha}\,K^{1-\alpha}} = \ln A - \ln K \tag{11.16}$$

Beachtet man noch ein *Logarithmengesetz* von Seite 35, so erhält man mit $\frac{P'(\alpha)}{P(\alpha)} = \ln\frac{A}{K}$:

Die Änderungsrate der Produktion wird durch das Verhältnis von eingesetzter Arbeit und eingesetztem Kapital bestimmt.

11.6 Stückkostenkurve und Grenzkosten

Aufgabe: Die *Gesamtkostenfunktion* für die Produktion eines Gutes *W* sei

$$K = K(w) = 6w - \frac{5}{2}w^2 + \frac{1}{3}w^3 \tag{11.17}$$

a) Gesucht ist die *Ausbringungsmenge w*, bei der die *Kosten K* ein Minimum erlangen.

b) Es ist zu zeigen, dass im Minimum der *Durchschnittskostenkurve* (der *Stückkostenkurve*) *K(w)/w* die *Grenzkosten K'(w)* gleich den *Durchschnittskosten* sind.

Lösung:

Zu a) Um das Minimum der Kosten *K(w)* zu bestimmen, benötigt man *K'(w)* und *K''(w)* :

$$K'(w) = 6 - 5w + w^2$$
$$K''(w) = -5 + 2w$$
$$K'(w) = 0: \qquad w^2 - 5w + 6 = 0$$
$$w_{1,2} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - 6} \tag{11.18}$$
$$w_1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2 \qquad w_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$$
$$K''(w_1 = 2) < 0 \rightarrow Max \qquad K''(w_2 = 3) > 0 \rightarrow Min$$

Für eine Ausbringungsmenge von w=3 werden die Gesamtkosten mit K(3)=9/2 minimal.

Zu b) Für die *Durchschnittskostenkurve k(w)* gilt, wie angegeben *k(w)=K(w)/w*.

Wenn *k(w)* minimal ist, dann ist dort der Wert der ersten Ableitungsfunktion *k'(w)=0* (waagerechte Tangente, siehe Seite 137 im Abschnitt 9.1.2).

Berechnet man *k'(w)* andererseits mit der Quotientenregel, so entsteht

$$k'(w) = \frac{K'(w)\cdot w - K(w)}{w^2} \tag{11.19}$$

k'(w)=0 heißt aber

$$K'(w)\cdot w - K(w) = 0.$$

Daraus folgt sofort

$$K'(w) = \frac{K(w)}{w} \tag{11.20}$$

und das ist genau die *nachzuweisende Beziehung*.

11.7 Grenzerträge

Aufgabe: Eine Unternehmung produziere ein Gut gemäß folgender *Produktionsfunktion*

$$x(r) = -0{,}1r^3 + 6r^2 + 12{,}3r \tag{11.21}$$

wobei *x* der *Ertrag* (Output) in ME ist und *r* der *Input*, ebenfalls angegeben in ME.

Pro *Referenzperiode* stehen maximal 36 ME vom *Produktionsfaktor r* zur Verfügung.

a) Für welchen *Input* wird der Ertrag maximal?

b) Für welchen *Input r* erfolgt der Übergang von *wachsenden* zu *fallenden Grenzerträgen* („Schwelle des Ertragsgesetzes")?

c) Wo wird der *Durchschnittsertrag maximal*?

Lösung:

Zu a) Gesucht ist das Maximum der Funktion (11.21) unter der Bedingung $0 \le r \le 36$:

$$\begin{aligned}
x'(r) &= -0{,}3r^2 + 12r + 12{,}3 \\
x''(r) &= -0{,}6r + 12 \\
x'(r) &= 0: \qquad -0{,}3r^2 + 12r + 12{,}3 = 0 \\
&\qquad\qquad r^2 - 40r - 41 = 0 \\
r_{1,2} &= 20 \pm \sqrt{400 + 41} \\
r_1 &= 20 - 21 < 0 \qquad r_2 = 20 + 21 = 41 \\
x''(r_2 = 41) &< 0 \Leftrightarrow \text{Maximum}
\end{aligned} \tag{11.22}$$

Der errechnete Wert für *r* liegt über der zur Verfügung stehenden Menge des Produktionsfaktors.

Um den Ertrag zu maximieren, muss die vorhandene Menge des Produktionsfaktors von *r=36* vollständig ausgeschöpft werden.

Der Ertrag von *x(36)=3553,2* liegt unter dem für diese Produktionsfunktion maximal möglichen Ertrag von *x(41)=3698,2*.

Zu überlegen wäre, ob der *Zukauf* der noch benötigten 5 Einheiten des Produktionsfaktors lohnenswert ist.

Zu b) Wachsende Grenzerträge x'(r) werden durch *positive Werte für x''(r)* charakterisiert, *fallende Grenzerträge x'(r)* werden durch *negative Werte für x''(r)* charakterisiert.

Die Schwelle des Ertragsgesetzes liegt dort, wo x''(r)=0 ist:

$$x''(r) = -0{,}6r + 12$$

(11.23) $$x''(r) = 0: \qquad -0{,}6r + 12 = 0$$

$$r = 20$$

Bei *r=20* erfolgt der *Übergang von wachsenden zu fallenden Grenzerträgen*.

Vergleicht man mit den im Abschnitt 9.3 auf Seite 145 zu den Kurvendiskussionen gemachten Ausführungen, so stellt man fest, dass die *Schwelle des Ertragsgesetzes* der *Wendepunkt der Ertragsfunktion* ist.

Zu c) Der *Durchschnittsertrag* wird durch den *Quotienten x(r)/r* beschrieben, man muss nun also das Maximum der folgenden Funktion suchen:

(11.24) $$f(r) = \frac{x(r)}{r} = \frac{-0{,}1r^3 + 6r^2 + 12{,}3r}{r} = -0{,}1r^2 + 6r + 12{,}3$$

Es ergibt sich nach dem üblichen Vorgehen (erste Ableitungsfunktion Null setzen, Vorzeichen der zweiten Ableitung prüfen) für *r=30* und $f_{max}=f(30)=102{,}3$.

Wenn man berücksichtigt, dass der *Graph* des Durchschnittsertrags eine *nach unten geöffnete Parabel* ist, dann hätte das Maximum, also der Scheitel der Parabel, auch ohne Differentiation gefunden werden können:

Mit Hilfe der so genannten *quadratischen Ergänzung* kann man elementar die *Scheitelpunkts-Darstellung der Parabel* finden:

(11.25) $$f(r) = \frac{x(r)}{r} = -0{,}1 \cdot (r - 30)^2 + 102{,}3$$

11.8 Zwei Güter

Aufgabe: Ein *monopolistischer Anbieter* produziere zwei Güter, wobei für das Gut G_1 die *Preis-Absatz-Funktion* $p_1=1280 - 4x_1 + x_2$ gelten soll, für das Gut G_2 soll eine *Preis-Absatz-Funktion* $p_2=2360 + 2x_1 - 3x_2$ gelten.

Die Gesamtkostenfunktion sei $K(x_1,x_2)=0{,}5x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 500000$.

Für welche *Ausbringungsmengen* x_1 und x_2 wird der *Gewinn maximal*? Wie kann der Monopolist in diesem Falle die *Güterpreise* festsetzen?

Lösung: Aus p_1 und p_2 erhält man die *Erlösfunktion*

$$E(x_1,x_2) = x_1 \cdot p_1(x_1,x_2) + x_2 \cdot p_2(x_1,x_2) = 1280\,x_1 - 4x_1^2 + 3x_1x_2 - 3x_2^2 + 2360\,x_2 \tag{11.26}$$

Die *Gewinnfunktion* ist die *Differenz aus Erlösfunktion und Kostenfunktion*:

$$G(x_1,x_2) = E(x_1,x_2) - K(x_1,x_2) = -4{,}5x_1^2 + 2x_1x_2 - 4x_2^2 + 1280x_1 + 2360x_2 - 500000 \tag{11.27}$$

Für diese Gewinnfunktion ist das Maximum zu bestimmen.

Dazu werden die ersten und zweiten partiellen Ableitungsfunktionen benötigt (siehe Abschnitt 10.3 auf Seite 182):

$$\begin{aligned} G_{x_1} &= \frac{\partial G(x_1,x_2)}{\partial x_1} = -9x_1 + 2x_2 + 1280 \\ G_{x_2} &= \frac{\partial G(x_1,x_2)}{\partial x_2} = 2x_1 - 8x_2 + 2360 \\ G_{x_1x_1} &= -9 \\ G_{x_1x_2} &= 2 \\ G_{x_2x_2} &= -8 \end{aligned} \tag{11.28}$$

Aus den beiden Gleichungen $G_{x_1} = 0,\ G_{x_2} = 0$ ergibt sich ein lineares Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} -9x_1 + 2x_2 + 1280 &= 0 \\ 2x_1 - 8x_2 + 2360 &= 0 \end{aligned} \tag{11.29}$$

mit der Lösung $x_1=220$ und $x_2=350$.

Um zu prüfen, ob an der gefundenen *stationären Stelle* $P(x_1=220,\ x_2=350)$ tatsächlich ein Extremwert der Funktion $G(x_1, x_2)$ vorliegt, muss zuerst untersucht werden, ob die Prüfbedingung (siehe Seite 182 im Abschnitt 10.3) erfüllt ist:

$$G_{x_1x_1}G_{x_2x_2} - (G_{x_1x_2})^2 > 0 \tag{11.30}$$

Mit den Zahlenwerten aus (11.28) erhalten wir dafür $(-9)(-8)-2^2=68$.

Somit liegt bei $P(x_1=220,\ x_2=350)$ ein *Hoch- oder Tiefpunkt* der Gewinnfunktion vor.

Zusätzlich gilt:

$$G_{x_1x_1}(220,350) = -9 < 0 \tag{11.31}$$

Also liegt gemäß (10.47) von Seite 182 ein *Maximum* der Funktion $G(x_1,x_2)$ mit dem Funktionswert $G(x_1=220, x_2=350)=53800$ vor.

Die *Güterpreise*, die im Gewinnmaximum möglich sind, werden schließlich aus den *Preis-Absatz-Funktionen* berechnet:

$$(11.32)\qquad \begin{aligned} p_1 &= 1280 - 4\cdot 220 + \quad 350 = 750 \quad \text{für } G_1 \\ p_2 &= 2360 + 2\cdot 220 - 3\cdot 350 = 1750 \quad \text{für } G_2 \end{aligned}$$

11.9 Minimalkostenkombinationen

Aufgabe: Es sei x die *Produktionsmenge* für eine Ware A und y die für die Ware B.

Die *Kostenfunktion* laute $K(x,y)=x^2+2y^2-xy$.

Für welche Werte von x und y sind die *Kosten minimal*, falls wegen vertraglicher Verpflichtungen unbedingt eine *Gesamtmenge von 8 Einheiten* hergestellt werden muss, d. h. die Bedingung $x+y=8$ erfüllt sein muss?

Lösung: Gesucht ist also das Minimum der Kostenfunktion $K(x,y)=x^2+2y^2-xy$ unter der Bedingung $x+y=8$.

Wir verwenden das *Lagrange*-Verfahren zur Lösung. Dazu wird aus der Kostenfunktion $K(x)$ und der Bedingung $8-x-y=0$ die *Lagrange-Funktion* für dieses Problem gebildet.

Diese und ihre drei ersten partiellen Ableitungsfunktionen heißen:

$$(11.33)\qquad \begin{aligned} L(x,y,\lambda) &= x^2 + 2y^2 - xy + \lambda(8 - x - y) \\ L_x &= 2x - y - \lambda \\ L_y &= 4y - x - \lambda \\ L_\lambda &= 8 - x - y \end{aligned}$$

Zu lösen ist damit dann das folgende Gleichungssystem:

$$(11.34)\qquad \begin{aligned} 2x - y - \lambda &= 0 \\ -x + 4y - \lambda &= 0 \\ -x - y + 8 &= 0 \end{aligned}$$

Aus der Differenz der ersten beiden Gleichungen erhält man $3x-5y=0$, also $x=(5/3)y$. Das wird in die unterste Gleichung eingesetzt:

$$(11.35)\qquad -\frac{5}{3}y - y + 8 = 0 \Leftrightarrow \frac{8}{3}y = 8 \Leftrightarrow y = 3$$

Damit ergeben sich $x=5$ und $\lambda=7$:

Die *stationäre Stelle der Langrange-Funktion* heißt damit $x=5$, $y=3$, $\lambda=7$.

Die *zugehörigen Kosten* betragen $K(x=5, y=3, \lambda=7) = 25 + 18 - 15 = 28$.

11.10 Output-Maximierung

Aufgabe: Gesucht ist das *Maximum der Produktionsfunktion* $x(r_1,r_2)=2r_1r_2$ unter der Bedingung, dass die *Kosten der Produktion* genau 400 GE betragen.

Die *Preise der Produktionsfaktoren* r_1 und r_2 seien $p_1=10$ *GE* und $p_2=20$ *GE*.
Gesucht ist der *maximale Output*.

Lösung: Gesucht ist also das Maximum der Funktion $x(r_1,r_2)=2r_1r_2$ unter der Bedingung $10r_1 + 20r_2=400$.

Die *Lagrange-Funktion* für dieses Problem und ihre drei ersten partiellen Ableitungsfunktionen lautet:

$$\begin{aligned} L(r_1, r_2, \lambda) &= 2r_1 r_2 + \lambda(400 - 10r_1 - 20r_2) \\ L_{r_1} &= 2r_2 - 10\lambda \\ L_{r_2} &= 2r_1 - 20\lambda \\ L_\lambda &= 400 - 10r_1 - 20r_2 \end{aligned} \tag{11.36}$$

Zu lösen ist damit das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 0 &= 2r_2 - 10\lambda \\ 0 &= 2r_1 - 20\lambda \\ 0 &= 400 - 10r_1 - 20r_2 \end{aligned} \tag{11.37}$$

Aus den ersten beiden Gleichungen ergeben sich $r_2=5\lambda$ und $r_1=10\lambda$.

Das Einsetzen in die unterste Gleichung bringt $\lambda=2$, so dass zusammenfassend festgestellt werden kann:

Die stationäre Stelle der Lagrange-Funktion heißt $r_1=20$, $r_2=10$ *und* $\lambda=2$.

Der maximale Output beträgt $x(r_1=20, r_2=10)=400$.

Teil III

Folgen, Reihen und Finanzmathematik

12 Folgen mit Reihen

12.1 Folgen als spezielle Funktionen

Von besonderer Bedeutung in verschiedenen Anwendungsgebieten sind Funktionen, deren *Definitionsbereich* nur die *Menge der natürlichen Zahlen {1,2,3,…}* umfasst. Sie werden als *Folgen* bezeichnet.

Eine Folge ist eine *spezielle Funktion*, deren Definitionsbereich nur aus der *Menge der natürlichen Zahlen* besteht.

Dieser spezielle und bei Folgen *immer gleiche Definitionsbereich* wird in einer *besonderen Schreibweise* zum Ausdruck gebracht. Anstelle der bisher üblichen Formulierung

… gegeben ist die Funktion $y=f(x)$ mit $x=1,2,\ldots$

schreibt man nun kurz

… gegeben ist die Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$

Betrachten wir dazu ein Beispiel: Die Funktion in klassischer Schreibweise

(12.01) $$y = f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = 1,2,...$$

wird nun beschrieben durch die neue Symbolik

(12.02) $$\{a_n\} = \{\frac{1}{n}\}, \quad n = 1,2,...$$

Der *Graph* als bisherige Veranschaulichung des Zusammenhanges zwischen Argumenten und Funktionswerten *verliert bei Folgen seine Bedeutung*. Denn Bild 12.01 zeigt, dass der Graph der Funktion (12.01), d. h. der Folge (12.02), nur noch aus *einzelnen Punkten* besteht.

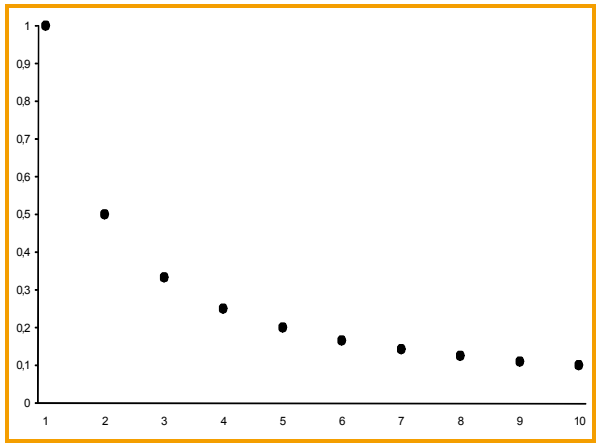


Bild 12.01: Graph der Folge $\{a_n\}=\{1/n\}$, $n=1,2,\ldots$

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_12, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Der Graph einer Folge besteht nur aus einzelnen Punkten.

Damit sind solche Begriffe wie Stetigkeit, Tangente, Differenzierbarkeit, erste Ableitungswerte, die bei den Funktionen sonst eine sehr große Rolle spielen, nicht mehr von Interesse. Große Bedeutung behalten aber die Begriffe *Beschränktheit* und *Monotonie*.

12.2 Beschränktheit und Monotonie, alternierende Folgen

12.2.1 Beschränktheit von Folgen

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *nach oben beschränkt*, wenn es eine Zahl K gibt mit $a_n \le K$ für alle $n=1, 2, \ldots$

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *nach unten beschränkt*, wenn es eine Zahl K gibt mit $a_n \ge K$ für alle $n=1, 2, \ldots$

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *beschränkt*, wenn sie *sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt* ist, d. h. wenn es *zwei Zahlen* K_1 und K_2 gibt mit $K_1 \le a_n \le K_2$ für alle $n=1,2,\ldots$

Beispiele: Die Folge

$$(12.03) \qquad \{a_n\} = \{\frac{1}{n}\}, \quad n = 1,2,\ldots \;\Leftrightarrow\; \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\}$$

ist offensichtlich *nach unten beschränkt*, weil kein Folgenelement die Null unterschreiten wird. Sie ist auch *nach oben beschränkt*, denn kein Folgenelement ist größer als 1. Die Folge

$$(12.04) \qquad \{a_n\} = \{-2^n\}, \quad n = 1,2,\ldots \;\Leftrightarrow\; \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{-2, -4, -8, -16, \ldots\}$$

ist *nach oben beschränkt*, denn keines ihrer Folgenelemente wird die Null jeweils überschreiten (schon die -2 wird nicht überschritten). Sie ist aber *nicht nach unten beschränkt*, denn die Folgenelemente werden mit wachsendem n immer kleiner. Die Folge

$$(12.05) \qquad \{a_n\} = \{(-2)^n\}, \quad n = 1,2,\ldots \;\Leftrightarrow\; \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{-2, +4, -8, +16, \ldots\}$$

ist offensichtlich überhaupt *nicht beschränkt*. Für die Folge

$$(12.06) \qquad \{a_n\} = \{(-1)^n \frac{1}{n^2}\}, \quad n = 1,2,\ldots \;\Leftrightarrow\; \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{-1, +\frac{1}{4}, -\frac{1}{9}, +\frac{1}{16}, \ldots\}$$

gilt, dass sie *vollständig in einem Streifen* liegt, der bei -1 beginnt und bei ¼ endet.

12.2.2 Monotonie von Folgen

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *streng monoton wachsend*, wenn für alle $n=1,2,\ldots$ gilt: $a_n < a_{n+1}$

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *streng monoton fallend*, wenn für alle $n=1,2,\ldots$ gilt: $a_n > a_{n+1}$

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *monoton wachsend*, wenn für alle $n=1,2,\ldots$ gilt: $a_n \le a_{n+1}$

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *monoton fallend*, wenn für alle $n=1,2,\ldots$ gilt: $a_n \ge a_{n+1}$

Beispiele: Die Folge

$$(12.07) \qquad \{a_n\} = \{\frac{1}{3^n}\}, \quad n = 1,2,\ldots \;\Leftrightarrow\; \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \ldots\}$$

ist offensichtlich *streng monoton fallend*, da die Folgenelemente immer kleiner werden. Dagegen ist die Folge

$$(12.08) \qquad \{a_n\} = \{4 - (\frac{1}{n})\}, \quad n = 1,2,\ldots \;\Leftrightarrow\; \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{3, \frac{7}{2}, \frac{11}{3}, \frac{15}{4}, \ldots\}$$

die sich der 4 von unten annähert, *streng monoton wachsend*. Die konstante Folge

$$(12.09) \qquad \{a_n\} = \{3\}, \quad n = 1,2,\ldots \;\Leftrightarrow\; \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{3, 3, 3, 3, \ldots\}$$

dagegen ist *weder streng monoton wachsend* noch *streng monoton fallend* – sie ist aber *zugleich monoton wachsend und fallend*. Denn bei den letzten beiden Monotonie-Definitionen ohne das Wort *streng* ist ja die *Gleichheit aufeinander folgender Elemente* zugelassen.

12.2.3 Alternierende Folgen

Halten wir noch einen weiteren wichtigen Begriff fest:

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *alternierend*, wenn für alle $n=1,2,\ldots$ gilt: $a_n \cdot a_{n+1} < 0$.

Wenn *das Produkt zweier aufeinander folgender Elemente* einer Folge *stets negativ* ist, was bedeutet das? Das bedeutet offensichtlich doch, dass *das Vorzeichen der Folgenelemente stets wechseln* muss:

$$(12.10) \qquad \{a_n\} = \{(-\frac{1}{2})^n\}, \quad n = 1,2,\ldots \;\Leftrightarrow\; \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{-\frac{1}{2}, +\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, +\frac{1}{16}, \ldots\}$$

12.3 Konvergenz und Divergenz von Folgen

12.3.1 Das Problem mit dem Unendlichen

Wer sollte uns eigentlich verbieten, die folgenden Definitionen auszusprechen?

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *konvergent gegen den Grenzwert a*, wenn gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *bestimmt divergent gegen* $+\infty$, wenn gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$.

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *bestimmt divergent gegen* $-\infty$, wenn gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$.

Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *unbestimmt divergent*, wenn sie *weder konvergent noch bestimmt divergent* ist.

Damit *scheint* uns eine brauchbare Begriffswelt in die Hand gegeben zu sein, um die überaus wichtige Folgeneigenschaften *Konvergenz* und *Divergenz* benennen zu können.

Und offenbar scheinen wir damit auch arbeiten zu können:

$$(12.11) \qquad \{a_n\} = \{(\frac{1}{2})^{(n-1)}\}, \quad n = 1,2,... \Leftrightarrow \{a_n\}_{n=1,2,...} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, ...\} \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Das *intuitive Vorgehen* scheint zu funktionieren: Die ersten Folgenelemente werden aufgeschrieben, man überlegt sich, wie die *Tendenz* weitergehen wird, und schon scheint man die Aussage über Konvergenz oder Divergenz formulieren zu können:

$$(12.12) \qquad \{a_n\} = \{1 + 2^{(n-1)}\}, \quad n = 1,2,... \Leftrightarrow \{a_n\}_{n=1,2,...} = \{2, 3, 5, 9, ...\} \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$$

Doch wer sagt uns, dass unsere hiermit ausgesprochene Konvergenz- oder Divergenzvermutung (denn mehr als eine Vermutung kann uns die Intuition nicht liefern) tatsächlich zutrifft? *Wer soll das überprüfen*?

Es war noch nie jemand im Unendlichen, und wer dort war, ist nicht zurückgekehrt …

Dieses Vorgehen, aufgrund *persönlicher Intuition* das *Verhalten im Unendlichen* beschreiben zu wollen, ist sehr problematisch. Wer soll entscheiden, wenn beispielsweise mehrere Personen zu verschiedenen Vermutungen kommen? Sehen wir uns einen solchen Streitfall an:

$$(12.13) \qquad \{a_n\} = \{(1 + \frac{1}{n})^n\}, \; n = 1,2,... \Leftrightarrow \{a_n\}_{n=1,2,...} = \{2, (\frac{3}{2})^2, (\frac{4}{3})^3, (\frac{5}{4})^4, ...\} \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = ???$$

Student A behauptet: Der Klammerinhalt strebt offensichtlich zur 1. Also kann ich das Ganze ansehen als immer höhere Potenz der 1. Der Grenzwert wird wohl 1 sein.

Studentin B sieht das anders: In der Klammer steht doch niemals tatsächlich die 1, sondern immer etwas mehr. Der Exponent wächst aber ständig. Eine Zahl größer als 1, mit einem riesig groß werdenden Exponenten potenziert, das muss doch einfach immer größer werden. Nein, ich behaupte, diese Folge divergiert bestimmt gegen +∞.

Nun, beide haben sicher sinnvoll überlegt. Aber wer hat Recht, wer soll das entscheiden, *wer soll das im Unendlichen überprüfen*?

Wie heißt der Grenzwert wirklich?

Aussage: Die Folge $\{a_n\} = \{(1 + \frac{1}{n})^n\}, \; n = 1,2,..$ konvergiert für $n\to\infty$ gegen die *Eulersche Zahl e=2,71828182845905…*

Wer hätte das gedacht? Und wer hat das überprüft? *Wer war im Unendlichen*?

Niemand. Weil die Mathematiker gegen Ende des 18. Jahrhunderts Schluss machten mit der *Mystik des Unendlichen*.

12.3.2 Definitionen der bestimmten Divergenz

Man fand Möglichkeiten, um *Vermutungen* mit den *strengen Regeln der Mathematik* überprüfen zu können. Versuchen wir, sie und ihre Bedeutung zu verstehen.

Definition: Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *bestimmt divergent gegen* $+\infty$, wenn *zu jeder Zahl* K ein *Index* n_0 angegeben werden kann, so dass gilt $a_n > K$ für alle $n > n_0$.

Dann schreibt man $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$.

Damit wird gesagt:

Wenn man auf *jede* vorgegebene Zahl K, so groß sie auch immer sein mag, mit einem Index n_0 antworten kann, von dem ab *alle weiteren Folgenelemente* über K liegen, dann wird damit die *bestimmte Divergenz gegen* $+\infty$ bewiesen.

Beispiel: $\{a_n\}=\{ n^2\}$, $_{n=1,2,\ldots}$, also $\{a_n\} = \{ 1, 4, 9, 16, \ldots \}$.

Vorgabe: $K=100$. Antwort: Index $n_0=10$. Begründung: Es gilt $a_{11} > K$, $a_{12} > K$, $a_{13} > K$, …

Vorgabe: $K=10000$. Antwort: Index $n_0=100$.

Begründung: Es gilt $a_{101}=101*101=10201 > K$, $a_{102} > K$, $a_{103} > K$, …

Vorgabe: $K=1000000$. Antwort: Index $n_0=1000$.

Begründung: Es gilt $a_{1001}=1001*1001=1002001 > K$, $a_{1002} > K$, $a_{1003} > K$, …

Dieses *Vorgabe-Antwort-Spiel* kann nun *beliebig fortgesetzt* werden, *auf jede Vorgabe findet man eine Antwort*, die sich auch begründen lässt.

Man kann sogar eine *Regel für die Antwort* formulieren: Wähle hier als Antwort die *Wurzel aus dem Vorgabewert*, also $n_0 >$ *Wurzel aus* K .

Lässt sich dieses *Vorgabe-Antwort-Spiel unbegrenzt fortsetzen*, findet man für die Antwort sogar eine *Regel*, dann ist die Folge bestimmt divergent gegen $+\infty$.

Gibt es dagegen einen Vorgabe-Wert (*ein einziger Wert* reicht schon aus), für den *keine Antwort* gegeben werden kann, dann ist die Folge eben *nicht bestimmt divergent*.

Unter Verwendung der folgenden Definition kann man in gleicher Art beweisen, dass eine Folge *bestimmt divergent gegen* $-\infty$ ist.

Definition: Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *bestimmt divergent gegen* $-\infty$, wenn zu *jeder Zahl* K ein Index n_0 angegeben werden kann, so dass gilt $a_n < K$ für alle $n > n_0$.

Dann schreibt man $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$.

Für die Folge $a_n=1000-n^2$, $n=1,2,\ldots$ lässt sich das Vorgabe-Antwort-Spiel unbegrenzt spielen: Ganz gleich, ob –100 oder –10000 oder –1000000 oder –1000000000 oder eine noch kleinere Zahl vorgegeben wird – immer kann mit einem Index n_0 geantwortet werden, *von dem ab* alle *weiteren Folgenelemente unter diesem Vorgabewert* liegen. Also *divergiert die Folge bestimmt gegen* $-\infty$. Für eine erste Vorgabe soll das Vorgehen geschildert werden:

Vorgabe: $K=-100$. Antwort: Index $n_0=33$: Begründung: Es gilt $a_{34}=-156 < K$, $a_{35} < K$, …

Eine derartige Vorgabe-Antwort-Definition wird nun auch für die Konvergenz gegen einen Grenzwert formuliert.

12.3.3 Definition der Konvergenz

Definition: Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *konvergent gegen die Zahl a*, wenn *zu jeder Zahl* $\varepsilon>0$ ein Index n_0 angegeben werden kann, so dass für alle $n> n_0$ gilt $a-\varepsilon<a_n< a+\varepsilon$.

Dann schreibt man $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ und bezeichnet a als den *Grenzwert der Folge*.

Versuchen wir es mit einem Beispiel: $\{a_n\} = \{\frac{1}{n}\},\ n = 1,2,\ldots \Leftrightarrow \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\right\}$

Behauptung: Diese Folge konvergiert gegen $a=0$.

Vorgabe: $\varepsilon=1/100=0{,}01$. Antwort: $n_0=100$.

Begründung: Wegen $a_{101}=1/101=0{,}0099$, $a_{102}=1/102=0{,}0098$ usw. gilt

$0-\varepsilon=-0{,}01 < a_{101} < +0{,}01=0+\varepsilon$,

$0-\varepsilon=-0{,}01 < a_{102} < +0{,}01=0+\varepsilon$

usw.

Vorgabe: $\varepsilon=1/10000=0{,}0001$. Antwort: $n_0=10000$.

Begründung: Wegen $a_{10001}=1/10001=0{,}00009999$, $a_{10002}=1/10002=0{,}00009998$ usw. gilt

$0-\varepsilon=-0{,}0001 < a_{10001} < +0{,}0001=0+\varepsilon$,

$0-\varepsilon=-0{,}0001 < a_{10002} < +0{,}0001=0+\varepsilon$

usw.

Nun lässt sich auch hier sogar eine *Regel* ableiten: *Man antworte auf jede Vorgabe eines* ε *mit* $n_0>1/\varepsilon$. Folglich ist auch hier dieses *Vorgabe-Antwort-Spiel unbegrenzt durchführbar*. Damit ist *bewiesen*, dass die Folge $\{a_n\}=\{1/n\}$, $n=1,2,\ \ldots$ gegen die *Null* konvergiert. Sie *ist eine Nullfolge*.

Man darf folglich schreiben: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Folgen, die gegen Null konvergieren, werden als Nullfolgen bezeichnet.

Sehen wir uns nun die *Bedingung* genauer an, die wir mit unserer Antwort erfüllen müssen:

$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$ *für alle* $n > n_0$

Offensichtlich handelt es sich hier darum, dass a_n *in einem Streifen der Breite* 2ε *um* a liegen muss.

Damit können wir die *Konvergenz-Definition* für eine Folge auch anders formulieren:

Definition: Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ heißt *konvergent gegen die Zahl a*, wenn zu jeder Zahl $\varepsilon>0$ ein Index n_0 angegeben werden kann, so dass sich *alle Folgenelemente mit einem größeren Index* in dem ε*–Streifen um a* befinden.

Unter *Verwendung von Betragsstrichen* (siehe Abschnitt 2.2.8 auf Seite 45) kann kürzer formuliert werden. Man erhält dann die *meist gebrauchte Konvergenzdefinition für eine Folge*:

Definition: Eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,...}$ heißt *konvergent gegen die Zahl a*, wenn *zu jeder Zahl* $\varepsilon > 0$ ein *Index* n_0 angegeben werden kann, so dass für alle $n > n_0$ gilt $|a_n - a| < \varepsilon$.

Dann schreibt man $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ und bezeichnet a als den Grenzwert der Folge.

Die Arbeit mit der Betragsungleichung liegt nahe, denn sie ist kurz und prägnant. Für das Verständnis der Definition und gelegentliche Konvergenzbeweise sollte besser die *Streifenungleichung* aus der ersten Definition verwendet werden.

Inzwischen sollten wir auch eine Ahnung davon bekommen haben, wie der wichtige, aber intuitiv nicht nachvollziehbare Grenzwert

(12.14) $$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = \lim_{n\to\infty}(\frac{n+1}{n})^n = e = 2{,}71828182..$$

zustande gekommen sein kann:

Zuerst wurde *gerechnet*, der Zahlenwert für viele Folgenelemente wurde mit Fleiß ermittelt. Anschließend wurde dann die *Grenzwertvermutung* bewiesen.

Gelangt man aber bei der Suche nach einer Grenzwertvermutung zu einem der folgenden *unbestimmten Ausdrücke*, so versagt die *reine Intuition*.

12.3.4 Unbestimmte Ausdrücke

Betrachten wir zum Beispiel die Folge

(12.15) $$\{a_n\} = \{\frac{e^n}{n}\},\quad n = 1,2,... \Leftrightarrow \{a_n\}_{n=1,2,...} = \left\{e, \frac{e^2}{2}, \frac{e^3}{3}, ...\right\}$$

Die Intuition liefert uns hier, dass sowohl Zähler als auch Nenner immer größer werden. Wir erhalten einen unbestimmten Ausdruck:

(12.16) $$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\frac{e^n}{n} = "\frac{\infty}{\infty}"$$

Damit aber ist schon das *Ende des intuitiven Herangehens* gekommen. Hier ist jede weitere Überlegung, was denn nun im Unendlichen tatsächlich passieren würde, zum Scheitern verurteilt.

Wenn beim Versuch, eine Grenzwertvermutung intuitiv zu erarbeiten, einer der sieben so genannten unbestimmten Ausdrücke

(12.17) $$"\frac{\infty}{\infty}" \quad "\frac{0}{0}" \quad "\infty\cdot 0" \quad "\infty - \infty" \quad "0^0" \quad "\infty^0" \quad "1^\infty"$$

entsteht, dann ist eine Behandlung mit Hilfe der *Regel von Bernoulli-de l'Hospital* hilfreich.

Diese Regel wurde im Abschnitt 9.8 auf Seite 157 vorgestellt. Sie ist sofort anwendbar beim Auftreten der ersten beiden unbestimmten Ausdrücke "∞/∞" und "0/0".

Alle anderen unbestimmten Ausdrücke müssen zuerst umgeformt werden.

In der folgenden Zusammenstellung sind sechs weitere Folgen angegeben, die alle sehr einfach aussehen, und die trotzdem beim Versuch, den Grenzwert intuitiv zu erarbeiten, auf die sechs rechts daneben in die Anführungsstriche gesetzten *unbestimmten Ausdrücke* führen:

(12.18)
$$\lim_{n\to\infty} n\cdot e^{-n} = "\infty\cdot 0" \qquad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} = "0^0" \qquad \lim_{n\to\infty}(e^n)^{\frac{1}{n}} = "\infty^0"$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{e^{-n}}{\frac{1}{n}} = "\frac{0}{0}" \qquad \lim_{n\to\infty}(e^n - n) = "\infty - \infty" \qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = "1^\infty"$$

12.3.5 Grenzwertsätze

Wir wollen nun zwei Folgen $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ und $\{b_n\}_{n=1,2,\ldots}$ betrachten und für beide Folgen annehmen, dass sie konvergent sind und die Grenzwerte a bzw. b haben:

(12.19) $$\lim_{n\to\infty} a_n = a\,, \qquad \lim_{n\to\infty} b_n = b$$

Ohne Beweise wollen wir uns die wichtigsten so genannten Grenzwertsätze ansehen. In der *Finanzmathematik* werden sie oft benötigt.

Zuerst können wir konstatieren, dass die *Grenzwerte von Summe und Differenz zweier konvergenter Folgen* sich aus den entsprechenden Rechenoperationen für die Grenzwerte ergeben:

(12.20) $$\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \pm \lim_{n\to\infty} b_n = a \pm b$$

Die *Multiplikation einer konvergenten Folge mit einer reellen Zahl* führt zur Multiplikation des Grenzwertes mit dieser Zahl:

(12.21) $$\lim_{n\to\infty}(C\cdot a_n) = C\cdot\lim_{n\to\infty} a_n = C\cdot a$$

Die Grenzwerte von *Produkt und Quotient zweier konvergenter Folgen* ergeben sich aus den entsprechenden Rechenoperationen für die Grenzwerte:

(12.22) $$\lim_{n\to\infty}(a_n\cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n = a\cdot b$$

(12.23) $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n} = \frac{a}{b} \quad (\text{Vorauss: } b\neq 0,\ b_n \neq 0 \text{ für alle } n)$$

Dazu gelten die beiden *Vertauschungsregeln*: Der *Grenzwert von Potenz und Wurzel einer konvergenten Folge* ist gleich Potenz bzw. Wurzel des Grenzwertes:

(12.24) $$\lim_{n\to\infty}(a_n^m) = [\lim_{n\to\infty}(a_n)]^m = a^m$$

(12.25) $$\lim_{n\to\infty}(\sqrt[m]{a_n}) = \sqrt[m]{\lim_{n\to\infty}(a_n)} = \sqrt[m]{a}$$

Stehen alle Folgenelemente einer konvergenten Folge im Exponenten oder im Argument eines Logarithmus, dann ergibt sich der Grenzwert in folgender Weise:

$$\lim_{n\to\infty}(c^{a_n}) = c^{\lim\limits_{n\to\infty}(a_n)} = c^{a} \tag{12.26}$$

$$\lim_{n\to\infty}(\log_c a_n) = \log_c[\lim_{n\to\infty}(a_n)] = \log_c a \tag{12.27}$$

Wenden wir beispielhaft nun mehrere der gegebenen Grenzwertsätze an, um einen Grenzwert G zu ermitteln, der in der *Finanzmathematik* entsteht, wenn man zuerst annimmt, dass innerhalb eines Jahres in regelmäßigen Abständen m-mal der *Zinszuschlag* erfolgen würde. Dann spricht man von *unterjähriger Verzinsung*.

Fragt man weiter danach, wie sich ein Kapital K_0, eingezahlt am *Jahresanfang*, entwickeln würde, wenn bei gegebenem Jahres-Zinssatz von p Prozent sogar *täglich*, *stündlich*, *minütlich* und *in jeder Sekunde* und so weiter der *Zinszuschlag* erfolgen würde, so kommt man schließlich beim *Grenzübergang* $m\to\infty$ zur so genannten *stetigen Verzinsung*:

$$K = \lim_{m\to\infty} K_0 \cdot (1+\frac{p}{m})^m \tag{12.28}$$

Dieser *Grenzwert* erinnert an den bekannten Grenzwert von Seite 210 für die *Eulersche Zahl e*. Setzen wir deshalb zuerst

$$\frac{p}{m} = \frac{1}{n} \tag{12.29}$$

Daraus ergibt sich sofort $m=n\cdot p$, und damit erhält ergibt sich für $m\to\infty$ sofort $n\to\infty$. Werden diese Schlussfolgerungen in (12.28) eingesetzt und das Gesetz von der *Potenzierung einer Potenz* von Seite 29 angewandt, so ergibt sich

$$K = \lim_{m\to\infty} K_0 \cdot (1+\frac{p}{m})^m = \lim_{n\to\infty} K_0 \cdot (1+\frac{1}{n})^{n\cdot p} = \lim_{n\to\infty} K_0 \cdot [(1+\frac{1}{n})^n]^p \tag{12.30}$$

Nach den *Grenzwertsätzen* darf die Konstante K_0 vor das Limeszeichen gezogen werden, dann dürfen *Limeszeichen und Potenz* vertauscht werden. In den eckigen Klammern erscheint dann die bekannte Folge von Seite 210 mit dem Grenzwert e.

$$K = \lim_{n\to\infty} K_0 \cdot [(1+\frac{1}{n})^n]^p = K_0 \cdot [\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n]^p = K_0 \cdot e^p \tag{12.31}$$

Die Formel (12.31) beschreibt die *Kapitalentwicklung bei stetiger Verzinsung*.

12.4 Rekursiv beschriebene Folgen

Wird eine Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ so beschrieben, dass sofort zu jedem beliebigen Index n das zugehörige Folgenelement $\{a_n\}$ angegeben werden kann, dann spricht man von einer *expliziten Beschreibung der Folge*.

Beispiel: Die Folge, mit deren Grenzwert die *Eulersche Zahl e* definiert wird, ist offensichtlich *explizit* beschrieben:

$$\{a_n\} = \{(1+\frac{1}{n})^n\}\,, \quad n = 1,2,\ldots$$

$$n = 10 \quad \rightarrow a_{10} \quad = (1+\frac{1}{10})^{10} \tag{12.32}$$

$$n = 1000 \rightarrow a_{1000} = (1+\frac{1}{1000})^{1000}$$

.....

Eine Folge kann aber auch in einer *anderen Weise* beschrieben werden. Bei dieser Art der Beschreibung wird angegeben, wie sich *nachfolgende Elemente* aus *vorhergehenden Elementen* berechnen lassen:

$$a_1 = 2,\ a_{n+1} = 2a_n,\ n = 1,2,\ldots \Leftrightarrow \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{2, 4, 8, 16, 32, \ldots\} \tag{12.33}$$

Eine Folge heißt *rekursiv beschrieben* (oder kurz: *rekursive Folge*), wenn zu ihrer Beschreibung angegeben wird, wie sich *nachfolgende Elemente* aus *vorhergehenden Elementen* berechnen lassen.

Dabei muss für den *Start der Rechnung* die *Belegung erster Elemente* vorgegeben werden.

Die Folge aus Beispiel (12.33) lässt sich sowohl rekursiv als auch explizit beschreiben:

$$\{a_n\} = \{2^n\},\ n = 1,2,\ldots \quad \Leftrightarrow \quad \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{2, 4, 8, 16, 32, \ldots\} \tag{12.34}$$

Ein sehr bekanntes Beispiel für eine rekursiv beschriebene Folge ist die so genannte *Fibonacci-Folge*:

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, \\ a_2 &= 1, \\ a_{n+2} &= a_{n+1} + a_n,\ n = 1,2,\ldots \end{aligned} \qquad \Leftrightarrow \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots\} \tag{12.35}$$

Die Fibonacci-Folge beschreibt sich auch mit Worten ganz einfach: *Der Wert des nächsten Folgenelements berechnet sich aus der Summe der beiden vorhergehenden Folgenelemente.*

Interessant an dieser Folge ist diesmal nicht der Grenzwert +∞, sondern die *Entwicklung des Verhältnisses jeweils zweier benachbarter Elemente*:

n	a_n	a_n / a_{n+1}
1	1	1,0000
2	1	0,5000
3	2	0,6667
4	3	0,6000
5	5	0,6250

n	a_n	a_n / a_{n+1}
6	8	0,6154
7	13	0,6190
8	21	0,6176
9	34	0,6182
10	55	0,6180
11	89	0,6181
12	144	0,6180
13	233	0,6180
14	377	0,6180
15	610	0,6180
16	987	0,6180
17	1597	0,6180
18	2584	0,6180

Wie die Tabelle andeutet, konvergiert dieses Verhältnis gegen den *Zahlenwert 0,618*.

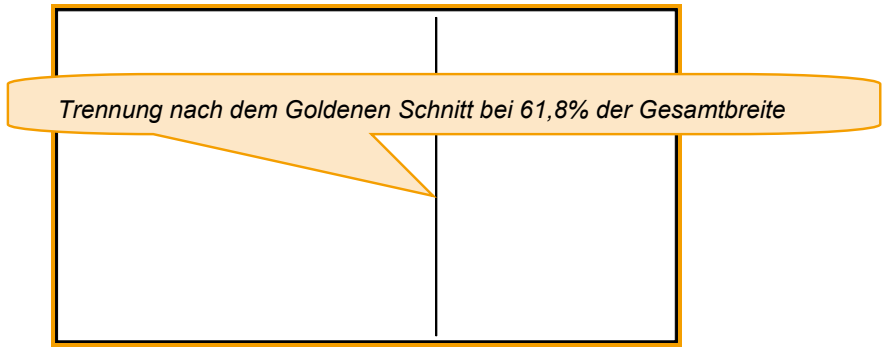


Bild 12.02: Goldener Schnitt

Der Grenzwert des Verhältnisses zweier aufeinander folgender Fibonacci-Zahlen, oft auch gesprochen als *Prozentzahl 61,8 %*, beschreibt den so genannten *Goldenen Schnitt*.

Bild 12.02 zeigt ein Rechteck, dessen Längsseite durch den Goldenen Schnitt getrennt wurde.

Der Goldene Schnitt spielt eine große Rolle in der Kunst und der Architektur.

So ist zum Beispiel der Turm des *Alten Rathauses* am Leipziger Markt nicht in der Mitte des Gebäudes angeordnet, sondern er ist nach dem Goldenen Schnitt seitlich positioniert.

Überhaupt sind die Fibonacci-Zahlen bedeutsam für die *Beschreibung von Vorgängen und Erscheinungen in der Natur*. Die Entwicklung einer *Population von Kaninchen* lässt sich z. B. durch Fibonacci-Zahlen beschreiben.

12.5 Reihen

12.5.1 Begriff, Reihen als spezielle Folgen

Bisher haben wir die *explizite Darstellung einer Folge* kennen gelernt, zum Beispiel

$$\{a_n\} = \{n^n\},\ n = 1,2,\ldots \Leftrightarrow \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{1, 4, 27, 256, \ldots\} \tag{12.36}$$

sowie die rekursive Darstellung, z. B.

$$a_1 = 3,\ a_{n+1} = \frac{a_n}{3},\ n = 1,2,\ldots \Leftrightarrow \{a_n\}_{n=1,2,\ldots} = \left\{3, 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \ldots\right\} \tag{12.37}$$

Jetzt wollen wir eine weitere Form von Zahlenfolgen kennen lernen.

Gegeben sei eine explizite Folge $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$. Zu dieser Folge wird eine *zweite Folge* $\{s_n\}_{n=1,2,\ldots}$ nach folgender Vorschrift *rekursiv* konstruiert:

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1, \\ s_{n+1} &= s_n + a_{n+1},\ n = 1,2,\ldots \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \{s_n\}_{n=1,2,\ldots} = \{a_1,\ a_1 + a_2,\ a_1 + a_2 + a_3,\ \ldots\} \tag{12.38}$$

Diese zweite Folge $\{s_n\}_{n=1,2,\ldots}$, die dadurch entsteht, dass jedes neue Folgenelement aus dem vorherigen Folgenelement *durch Addition* eines gewissen *Zuwachswertes* entsteht, wird als *Summenfolge* bezeichnet.

Beispiel: Die Folge der Zuwachswerte $\{a_n\}_{n=1,2,\ldots}$ sei gegeben durch

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)},\ n = 1, 2, \ldots \tag{12.39}$$

Dann ergibt sich aufgrund der in (12.38) klar vorgegebenen, rekursiven Konstruktionsvorschrift zweifelsfrei die *zugehörige Summenfolge* $\{s_n\}_{n=1,2,\ldots}$ zu

$$\begin{aligned} s_1 &= a_1 = \frac{1}{2} \\ s_2 &= s_1 + a_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \\ s_3 &= s_2 + a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \\ s_4 &= s_3 + a_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} \end{aligned} \tag{12.40}$$

Das Charakteristische an einer solchen *Summenfolge* $\{s_n\}_{n=1,2,\ldots}$ besteht darin, dass sich deren *Folgenelemente* in einem *Dreiecksschema* entwickeln lassen, jedes *neue Folgenelement* entsteht aus dem vorherigen Folgenelement – also aus der vorherigen Summe – durch *Addition* eines bestimmten, meist vom Index n abhängigen Zuwachses.

Da diese Art von Folgen, die *rekursiv durch einfache Addition* entstehen, in der Mathematik und in den Anwendungen von großer Bedeutung sind, gab man ihnen einen besonderen Namen: Man spricht von *Reihen*.

Und weil sich die *Elemente der Reihe*, wie schon in (12.38) zu sehen, durch *ständige Addition* weiterentwickeln, benutzt man auch gern den Begriff einer *Teilsummenfolge* – denn für jedes Reihenelement werden nur aufsummierte *Teile* der *Zuwachsfolge* $\{a_n\}$ benutzt.

Jedes Folgenelement der Teilsummen(Partialsummen-)folge $\{s_n\}_{n=1,2,\ldots}$ kann als Summe der bisherigen Zuwächse kurz und ausdrucksvoll unter Verwendung des *Summenzeichens* (siehe Abschnitt 2.3 auf Seite 47) beschrieben werden.

Unser Beispiel (12.39/12.40) bekommt damit ein wesentlich kürzeres Aussehen:

$$(12.41) \qquad \{s_n\} = \{\sum_{k=1}^{n} a_k\},\ n = 1, 2, \ldots \ \text{mit} \ \ a_k = \frac{1}{k(k+1)}$$

Weil die resultierende Teilsummenfolge aber – es wurde schon angedeutet – sehr oft bei den weiteren Betrachtungen gar nicht interessiert, trennt man sich häufig vollständig von dem Symbol $\{s_n\}_{n=1,2,\ldots}$ und formuliert noch knapper:

Wir betrachten die Folge

$$(12.42) \qquad \{\sum_{k=1}^{n} a_k\}_{n=1,2,\ldots} \ \text{mit} \ \ a_k = \frac{1}{k(k+1)}$$

Und immer noch ist es zuviel Schreibarbeit, deshalb wird weiter verkürzt und anstelle der seitlichen (selbstverständlichen) Mitteilung, welche Werte der Index n durchlaufen soll, oben auf das Summenzeichen das Symbol ∞ geschrieben. Nun sagt man nur noch:

Wir wollen jetzt die folgende Reihe betrachten:

$$(12.43) \qquad \sum_{k=1}^{\infty} a_k \ \ \text{mit} \ \ a_k = \frac{1}{k(k+1)}$$

Doch auch das ist noch zu lang, und so verwendet man schließlich und endlich nur die kürzestmögliche Symbolik in der folgenden Form:

Man ersetzt die a_k unter dem Summenzeichen und kommt damit zu einer kurzen, allgemein gebräuchlichen Form der Beschreibung einer Reihe :

$$(12.44) \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$$

Zugegeben, die *Begriffsvielfalt bei Reihen* mag anfangs verwirren: Eigentlich soll eine *Folge* $\{s_n\}_{n=1,2,\ldots}$ beschrieben und untersucht werden.

Doch diese *Folge* selbst wird nicht angegeben, die Symbole s_n finden überhaupt nicht statt. Stattdessen werden nur (und das ist aber ausreichend) die *Zuwächse* angegeben, die aus einem Folgen(Reihen)-element das nächste machen.

Mit den nachfolgenden Ausführungen zur Untersuchung von Reihen wird versucht, Ordnung in diese Begriffsvielfalt zu bringen.

12.5.2 Untersuchung von Reihen

Jede *Reihe* ist eine spezielle *Folge*. Was taten wir aber bisher auf den Seiten 207 bis 215, wenn wir eine Folge untersuchen wollten?

Wir schrieben uns in jedem Falle die *ersten Folgenelemente* auf, um uns eine Vorstellung, eine Anschauung der zahlenmäßigen Entwicklung und Tendenz zu verschaffen.

Dasselbe sollten wir bei Reihen (also bei Folgen, die in Reihenform gegeben sind) auf jeden Fall auch tun. Sehen wir uns ein paar Beispiele an:

Gegeben ist die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \tag{12.45}$$

Sie beschreibt eine Folge. *Wie sehen die ersten Folgenelemente aus*? Kann man für sie eine *Gesetzmäßigkeit* erkennen?

Schreiben wir uns also das *Dreiecksschema* auf, um uns die ersten fünf Elemente der resultierenden Teilsummenfolge zu beschaffen:

$$\begin{aligned}
n=1\colon\ & \sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k} = \frac{1}{1} && = 1 \\
n=2\colon\ & \sum_{k=1}^{2} \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} && = \frac{3}{2} \\
n=3\colon\ & \sum_{k=1}^{3} \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} && = \frac{11}{6} \\
n=4\colon\ & \sum_{k=1}^{4} \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} && = \frac{25}{12} \\
n=5\colon\ & \sum_{k=1}^{5} \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} && = \frac{137}{60}
\end{aligned} \tag{12.46}$$

Für *n=1* ist nur ein Summand der Summe zu berücksichtigen, bei *n=2* bilden die ersten zwei Summanden das Folgenelement, dann die *ersten drei Summanden* und so weiter.

Rechts neben den Gleichheitszeichen stehen die ersten fünf Elemente der tatsächlich resultierenden Folge, der *Teilsummenfolge*. Wer will dort eine Gesetzmäßigkeit finden?

Betrachten wir im zweiten Beispiel die folgende Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2} \tag{12.47}$$

Wie wird dort die *Teilsummenfolge* aussehen, was für Eigenschaften können *vielleicht erkannt* werden? Sehen wir uns auch hier die *Dreiecksdarstellung* an, die uns die ersten Elemente der Teilsummenfolge liefern soll:

$$\begin{aligned}
n=1\colon\ & \sum_{k=1}^{1} \frac{(-1)^k}{2} = -\frac{1}{2} && = -\frac{1}{2} \\
n=2\colon\ & \sum_{k=1}^{2} \frac{(-1)^k}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} && = 0 \\
n=3\colon\ & \sum_{k=1}^{3} \frac{(-1)^k}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} && = -\frac{1}{2} \\
n=4\colon\ & \sum_{k=1}^{4} \frac{(-1)^k}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} && = 0
\end{aligned} \tag{12.48}$$

Wer hätte das gedacht? Diese *Reihe mit alternierenden Gliedern* (weil die Vorzeichen des Zuwachses im Rhythmus wechseln) bringt uns zu einer Teilsummenfolge, die nur die beiden Werte 0 und -1/2 kennt. Die Teilsummenfolge ist *unbestimmt divergent*, also sagt man auch: *Diese Reihe ist unbestimmt divergent*.

Das nächste Beispiel: Untersuchen wir doch einmal die Reihe mit den Zweierpotenzen, was wird sie uns über ihre Teilsummenfolge offenbaren?

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^k \tag{12.49}$$

Die *Dreiecksform* zeigt es deutlich: Hier wird die Teilsummenfolge bestimmt gegen +∞ divergieren:

$$\begin{aligned}
n=1:&\quad \sum_{k=1}^{1} 2^k = 2 && = 2\\
n=2:&\quad \sum_{k=1}^{2} 2^k = 2+4 && = 6\\
n=3:&\quad \sum_{k=1}^{3} 2^k = 2+4+8 && = 14\\
n=4:&\quad \sum_{k=1}^{4} 2^k = 2+4+8+16 && = 30\\
n=5:&\quad \sum_{k=1}^{5} 2^k = 2+4+8+16+32 && = 62
\end{aligned} \tag{12.50}$$

Das hätten wir uns allerdings auch vorher überlegen können – wie sollte die Teilsummenfolge gegen einen festen Wert streben, wenn von Zeile zu Zeile im Dreiecksschema ein *immer größerer Zuwachs* zu beobachten ist?

Wenn die Folge der Zuwächse $\{a_k\}_{k=1,2,\ldots}$ *nicht* gegen Null konvergiert, dann kann die Teilsummenfolge $\{s_n\}_{n=1,2,\ldots}$ *niemals* konvergieren.

Anschaulich gesprochen: Wenn sich in der *Diagonale der Dreiecksentwicklung* keine *Nullfolge* zeigt, besteht keine Aussicht auf Konvergenz der Teilsummenfolge.

Betrachten wir dazu gleich noch eine weitere Reihe und ihr Diagonalschema:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} \tag{12.51}$$

$$\begin{aligned}
n=1:&\quad \sum_{k=1}^{1} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2} && = \frac{1}{2}\\
n=2:&\quad \sum_{k=1}^{2} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2}+\frac{1}{6} && = \frac{2}{3}\\
n=3:&\quad \sum_{k=1}^{3} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12} && = \frac{3}{4}\\
n=4:&\quad \sum_{k=1}^{4} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20} && = \frac{4}{5}
\end{aligned} \tag{12.52}$$

Zuerst die gute Nachricht: Die hervorgehobenen Zuwächse in der Diagonale bilden die Folge *{1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, …}* , da ist die Annahme einer *Nullfolge* durchaus gerechtfertigt.

Dann die nicht so gute Nachricht: Die Konvergenz der *Folge der Zuwächse gegen Null* ist nur *notwendig* für die Konvergenz der Teilsummenfolge, aber *nicht hinreichend*. Das bedeutet:

Wenn die Zuwächse in der Diagonale der Dreiecksdarstellung eine Nullfolge bilden, dann *kann* die Teilsummenfolge konvergieren – *muss* aber nicht.

Doch wieder eine gute Nachricht: Diesmal haben wir großes Glück, denn die *Teilsummenfolge lässt eine eigene Gesetzmäßigkeit* erkennen, so dass wir mit den bekannten Mitteln nach ihrem Grenzwert fragen können.

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = 1 \tag{12.53}$$

Warum dieser Umstand? Nun, bei sofortigem Grenzübergang im zweiten Limes hätten wir es mit dem Fall "∞/∞" zu tun gehabt, also mit einem der *unbestimmten Ausdrücke* (siehe Seite 213). Durch Ausklammern und Kürzen von *n* in Zähler und Nenner wurde dieses Problem beseitigt.

Das letzte Beispiel stellte einen eher seltenen Fall dar. Die anderen Beispiele zeigten:

In der Regel wird es für die resultierende *Teilsummenfolge* einer Reihe *keine formelmäßige Darstellung* geben. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Das ist die *geometrische Reihe*.

12.5.3 Geometrische Reihen

Fangen wir mit einem kleinen Beweis an. Zuerst kommt die Behauptung:

$$q + q^2 + q^3 + q^4 + \ldots + q^n = q\,\frac{1-q^n}{1-q}\,,\quad q \neq 1 \tag{12.54}$$

In Worten: Werden *aufeinander folgende Potenzen* ein und derselben Zahl addiert, dann erhält man dasselbe Ergebnis auch mit dem rechts stehenden Bruch. Probieren wir es am Beispiel mit bekannten Zahlen aus:

$$\begin{aligned} &2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 = 62 \\ &2\frac{1-2^5}{1-2} = 2\frac{-31}{-1} = 62 \end{aligned} \tag{12.55}$$

Die Formel kann richtig sein. Das wollen wir nun auch *beweisen*:

$$\begin{aligned} s &= q + q^2 + q^3 + \ldots + q^{n-1} + q^n && |\cdot 1 \\ q\cdot s &= q^2 + q^3 + \ldots + q^{n-1} + q^n + q^{n+1} && |\cdot(-1) \\ s - q\cdot s &= q - q^{n+1} \\ s(1-q) &= q(1-q^n) \end{aligned} \tag{12.56}$$

Wir bezeichneten die gesuchte Summe mit s und schrieben sie auf. Darunter schrieben wir das Produkt aus q und s.

Danach wurden beide Zeilen voneinander abgezogen: Rechts fallen bis auf den ersten und den letzten Summanden alle anderen Summanden weg. Es folgt links das *Ausklammern von s* und rechts das *Ausklammern von q*. Schließlich noch eine Division der Gleichung durch $(1-q)$ – und schon ist die Behauptung bewiesen.

Falls die *Potenzsumme mit 1 beginnt*, ergibt sich eine andere Formel, die auf gleiche Weise bewiesen werden kann:

$$(12.57) \qquad 1+q+q^2+q^3+q^4+\ldots+q^n=\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

Kehren wir nun zu unseren Reihen zurück und lernen eine besondere Reihen-Art kennen.

Eine Reihe der Form

$$(12.58) \qquad \sum_{k=1}^{\infty} q^k = \{\sum_{k=1}^{n} q^k\}_{n=1,2,\ldots}$$

heißt *geometrische Reihe*.

Beispiel: Beschäftigen wir uns mit der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{3^k}$:

Die Dreiecksentwicklung bestätigt uns, dass wir es hier tatsächlich mit einer geometrischen Reihe, also mit einer Summe von Potenzen zu tun haben:

$$n=1: \quad \sum_{k=1}^{1}\frac{1}{3^k}=\frac{1}{3} \qquad =\frac{1}{3}\frac{1-(\frac{1}{3})^1}{1-\frac{1}{3}}$$

$$n=2: \quad \sum_{k=1}^{2}\frac{1}{3^k}=\frac{1}{3}+(\frac{1}{3})^2 \qquad =\frac{1}{3}\frac{1-(\frac{1}{3})^2}{1-\frac{1}{3}}$$

$$(12.59) \qquad n=3: \quad \sum_{k=1}^{3}\frac{1}{3^k}=\frac{1}{3}+(\frac{1}{3})^2+(\frac{1}{3})^3 \qquad =\frac{1}{3}\frac{1-(\frac{1}{3})^3}{1-\frac{1}{3}}$$

$$n=4: \quad \sum_{k=1}^{4}\frac{1}{3^k}=\frac{1}{3}+(\frac{1}{3})^2+(\frac{1}{3})^3+(\frac{1}{3})^4 \qquad =\frac{1}{3}\frac{1-(\frac{1}{3})^4}{1-\frac{1}{3}}$$

$$n=5: \quad \sum_{k=1}^{5}\frac{1}{3^k}=\frac{1}{3}+(\frac{1}{3})^2+(\frac{1}{3})^3+(\frac{1}{3})^4+(\frac{1}{3})^5=\frac{1}{3}\frac{1-(\frac{1}{3})^5}{1-\frac{1}{3}}$$

Wir konnten sogar in jeder Zeile durch Anwendung der Summenformel (12.54) für das resultierende Element der Teilsummenfolge einen *formelmäßigen Ausdruck* eintragen.

Und damit können wir den *Grenzwert der Teilsummenfolge* bestimmen:

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{1-(\frac{1}{3})^n}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{2} \tag{12.60}$$

Die Teilsummenfolge *konvergiert*, weil der Ausdruck $(1/3)^n$ im Zähler des Bruches für wachsendes n immer kleiner wird und schließlich verschwindet.

Diese Überlegung, die wir eben am konkreten Anwendungsfall vorgenommen haben, kann man verallgemeinern:

Die geometrische Reihe $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} q^k$ konvergiert, wenn gilt $-1<q<1$ (gleichbedeutend: $|q|<1$).

Dann gilt für den Grenzwert der Teilsummenfolge:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} q^k = q\frac{1}{1-q} \tag{12.61}$$

12.5.4 Konvergenz von Reihen

Nur in äußerst seltenen Fällen (die *geometrische Reihe* stellt solch einen Fall dar) wird es möglich sein, über die Dreiecksdarstellung zu einer *Formel* für die *Teilsummenfolge* zu kommen und damit nicht nur allgemeine Aussagen über deren Konvergenz, sondern auch noch über deren *Grenzwert* machen zu können.

Deswegen belässt man es oft bei dem Versuch, nur eine *grundsätzliche Konvergenzaussage* zu gewinnen.

Eine erste solche Aussage lernten wir schon kennen:

Wenn die Folge der Zuwächse $\{a_k\}_{k=1,2,\ldots}$ *nicht gegen Null konvergiert*, dann wird die Teilsummenfolge *niemals konvergieren*.

Wenn die Zuwächse in der Diagonale der Dreiecksdarstellung aber eine Nullfolge bilden, dann *kann* die Teilsummenfolge konvergieren – *muss* aber nicht.

Klarer wird es nur, wenn wir eine so genannte *alternierende Reihe* betrachten, eine Reihe, bei der die Vorzeichen der Zuwächse ständig wechseln.

Sehen wir uns dazu mit der Reihe (12.62) ein weiteres Beispiel an.

Es ist in der *Dreiecksdarstellung* deutlich zu erkennen: Hier werden nicht nur die Zuwächse betragsmäßig immer kleiner, sondern durch die abwechselnden Plus- und Minuszeichen gibt es zusätzlich noch einen Kompensationseffekt.

Man kann vermuten, dass die Teilsummenfolge von alternierende Reihen in solchen Fällen konvergiert. Das bestätigt der folgende Satz:

Die Teilsummenfolge einer Reihe mit alternierenden Gliedern konvergiert, wenn die Folge der Beträge der Zuwächse eine *streng monotone Nullfolge* bildet, das heißt wenn gilt $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$.

Zur Sprechweise: Bisher formulierten wir korrekt, sprachen immer ausführlich von der *Konvergenz der Teilsummenfolge einer Reihe*.

Es ist üblich, stattdessen nur kurz von der *Konvergenz der Reihe* zu sprechen. Der soeben mitgeteilte Satz lautet deshalb in gebräuchlicher Kurzform:

> Eine Reihe mit alternierenden Gliedern konvergiert, wenn die Folge der Beträge der Zuwächse eine streng monotone Nullfolge bildet, d.h. wenn gilt $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$.

Beispiel: Wir betrachten die alternierende Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{4^k} = (\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{4^k})_{n=1,2,\ldots}$ und ihre Dreiecksentwicklung, an der sich der geschilderte Effekt schon sehr gut erkennen lässt:

$$
\begin{aligned}
n=1: &\quad \sum_{k=1}^{1} \frac{(-1)^k}{4^k} = -\frac{1}{4} && = -\frac{1}{4} \\
n=2: &\quad \sum_{k=1}^{2} \frac{(-1)^k}{4^k} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{16} && = -\frac{3}{16} \\
n=3: &\quad \sum_{k=1}^{3} \frac{(-1)^k}{4^k} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} && = -\frac{13}{64} \\
n=4: &\quad \sum_{k=1}^{4} \frac{(-1)^k}{4^k} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \frac{1}{256} && = -\frac{51}{256} \\
n=5: &\quad \sum_{k=1}^{5} \frac{(-1)^k}{4^k} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \frac{1}{256} - \frac{1}{1024} && = -\frac{205}{1024}
\end{aligned}
\tag{12.62}
$$

Durch die einfache Umformung

$$
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{4^k} = \sum_{k=1}^{\infty} (-\frac{1}{4})^k \tag{12.63}
$$

eröffnet sich aber auch ein anderer, besserer Zugang zur Konvergenzaussage über diese Reihe.

Denn nun ist in (12.63) die Reihe als *geometrisch* zu erkennen, wie sie in 12.5.3 beschrieben wurde. Für q kann man sofort ablesen $q=-1/4$.

Sehen wir uns die Dreiecksform dazu noch einmal in der *Schreibweise als geometrische Reihe* an:

$$
\begin{aligned}
n=1: &\quad \sum_{k=1}^{1} (-\frac{1}{4})^k = (-\frac{1}{4})^1 \\
n=2: &\quad \sum_{k=1}^{2} (-\frac{1}{4})^k = (-\frac{1}{4})^1 + (-\frac{1}{4})^2 \\
n=3: &\quad \sum_{k=1}^{3} (-\frac{1}{4})^k = (-\frac{1}{4})^1 + (-\frac{1}{4})^2 + (-\frac{1}{4})^3 \\
n=4: &\quad \sum_{k=1}^{4} (-\frac{1}{4})^k = (-\frac{1}{4})^1 + (-\frac{1}{4})^2 + (-\frac{1}{4})^3 + (-\frac{1}{4})^4 \\
n=5: &\quad \sum_{k=1}^{5} (-\frac{1}{4})^k = (-\frac{1}{4})^1 + (-\frac{1}{4})^2 + (-\frac{1}{4})^3 + (-\frac{1}{4})^4 + (-\frac{1}{4})^5
\end{aligned}
\tag{12.64}
$$

Da der Betrag von q kleiner als 1 ist, kann der Satz von Seite 224 angewendet werden und man erhält, wie auch schon aus dem Satz über alternierende Reihen, die Konvergenzaussage.

Darüber hinaus kann jetzt aber sogar der *Grenzwert* angegeben werden:

Setzt man $q=-1/4$ in die Formel (12.61) ein, dann ergibt sich:

$$(12.65)\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(-\frac{1}{4}\right)^k = \left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{4}\right)} = \left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{4}} = \left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{1}{\frac{5}{4}} = \left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{4}{5} = -\frac{1}{5}.$$

12.6 Grenzwert einer Funktion

In den Abschnitten 12.3.2 und 12.3.3 auf den Seiten 211 bis 213 konnten wir erleben, wie die Mathematiker (insbesondere war es der Franzose Cauchy) die (niemals beantwortbare) Frage, was „mit einer Folge im Unendlichen passieren könne“, ersetzten durch Definitionen, die *nachprüfbar* sind:

> Ist ein gewisses *Vorgabe-Antwort-Spiel* beliebig durchführbar, dann *besitzt* die Folge die bestimmte Eigenschaft (*Konvergenz* oder eine der *bestimmten Divergenzen*), andernfalls gilt die Eigenschaft eben nicht.

Damit sind wir in eine Situation gekommen, wo wir uns für *Funktionen* ebenfalls von der *Mystik des Unendlichen* lösen können.

Im Abschnitt 6.3 auf Seite 88 formulierten wir noch sehr unmathematisch die folgende Interpretation des Symbols $\lim_{x\to x_0} f(x)$:

> Man *versuche herauszufinden*, wie sich der *Funktionswert* verhält, wenn das *Argument x* dem Wert x_0 *beliebig nahe* kommt (wobei als x_0 auch $+\infty$ oder $-\infty$ eingesetzt werden könnten).

Da das Ergebnis solcher „Versuche“ erstens stets individuelle *Ansichtssache* ist, folglich nur als *Grenzwertvermutung* bezeichnet werden darf, und zweitens niemals überprüfbar ist (wer kann schon im Unendlichen nachsehen?), konnten die Mathematiker mit Hilfe der oben erwähnten *Grenzwertdefinition für Folgen* den *Grenzwert einer Funktion* sauber und vor allem *überprüfbar* definieren.

Die folgende Definition ist [32] entnommen:

> Eine Zahl $a\in\Re$ heißt *Grenzwert der Funktion f im Punkt* x_0, wenn $\lim_{n\to\infty} f(x_n)=a$ gilt für *jede* gegen den Punkt x_0 konvergierende Folge $\{x_n\}$ mit $x_n\in D(f)$.
>
> Bezeichnung: $\lim_{x\to x_0} f(x)=a$ (bzw. $f(x)\to a$ für $x\to x_0$)

13 Grundzüge der Finanzmathematik

13.1 Vorbemerkungen, Begriffe, Zeitstrahl

Fragen zu finanzmathematischen Problemen lassen sich im Wesentlichen auf *zwei Grundaufgaben* reduzieren:

Welchen Wert hat ein *heute* nutzbringend angelegtes, (d. h. eingezahltes) Kapital in der *Zukunft*?

Welchen Betrag muss man *heute* nutzbringend anlegen (einzahlen), damit man *in der Zukunft* mit einer bestimmten Auszahlung rechnen kann?

Wenn solche Fragen einen Sinn ergeben sollen, dann muss vorausgesetzt werden, dass das angelegte Kapital *verzinst* wird.

Für die folgenden Betrachtungen wird der *Zins* als *Nutzungsentgelt für eine zeitweilige Kapitalüberlassung* betrachtet.

Entweder erhält *der Einzahler* Zinsen, weil er der Bank Kapital überlässt, oder *ein Kreditnehmer* zahlt Zinsen, weil er Kapital zur Verfügung gestellt bekommt.

Eine zentrale Rolle in den Betrachtungen werden *Zeitpunkte* (Ein- oder Auszahlungstermine, Wertstellungen, Zinszuschlagstermine usw.) und auch *Zeiträume* oder *Zeitperioden* (Laufzeit einer Geldanlage, Laufzeit eines Kredits, Zinsperioden o. Ä.) spielen.

Um die Zahlungsverläufe gut strukturieren und übersichtlich darstellen zu können, wird gewöhnlich ein *Zeitstrahl* verwendet, auf dem Termine als Punkte, Perioden als Intervalle abgetragen werden.

Zusätzlich werden Einzahlungen als Pfeile von oben und Auszahlungen als Pfeile nach unten genutzt, um die Zahlungsverläufe deutlich zu machen. Ein *Anfangskapital* K_0 kann auf dem Zeitstrahl durch eine *Einzahlung zum Zeitpunkt* $t=0$ deutlich gemacht werden, das *Endkapital* (oder auch der *Kontostand*) kann als *letzte Auszahlung* angesehen werden.

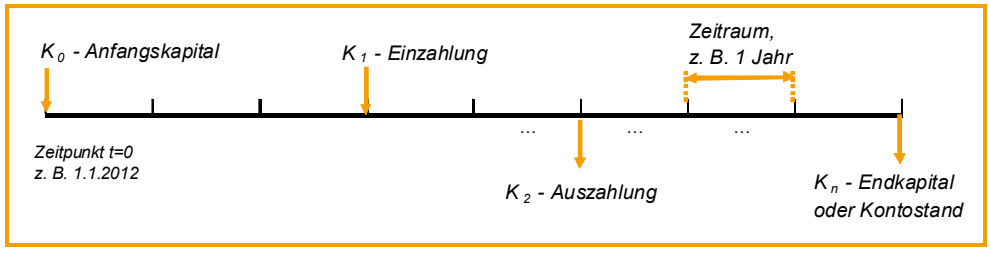


Bild 13.01: Zeitstrahl

Der *Wert des Kapitals zum Zeitpunkt* $t = 0$, gleichgültig, ob es sich um Bargeld, einen Kredit oder z. B. ein Bausparguthaben handelt, wird in *Geldeinheiten* gemessen (in der Regel €) und als *Barwert* bezeichnet.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A17 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_13, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Im Folgenden werden verwendet:

K_0 – Barwert des Kapitals

K_n – Endwert des Kapitals

i – Zinssatz, in der Regel der *Jahreszinssatz*, in Prozent.

Teilt man i durch 100, erhält man die so genannte *Zinsrate*.

Beispiel: $i = 4\%$ p. a. entspricht einer Zinsrate von 0,04, dieser Wert wird in den nun folgenden Formeln verwendet. Dabei steht die Abkürzung p. a. für *per annum*, was auf Deutsch *pro Jahr* bedeutet.

13.2 Zins und Zinseszins bei jährlicher Verzinsung

13.2.1 Die Zinseszinsformel

Ein Startkapital K_0 wird *zu Beginn eines Jahres* auf ein Konto eingezahlt und verzinst. Der Jahres-Zinssatz betrage $i = p\,\%$. Welcher Betrag K_1 befindet sich *am Ende des ersten Jahres* auf dem Konto, wie hoch wird der Kontostand K_2 sein, wenn das Kapital erst *am Ende des zweiten Jahres* abgehoben wird, wie hoch K_3 am *Ende des dritten Jahres* sein und so weiter?

Aufgabe: Wie hoch ist der Kontostand K_n am *Ende des n-ten Jahres*, wenn die Einzahlung am *Beginn des ersten Jahres* erfolgte und zwischenzeitlich keine Abhebungen getätigt wurden?

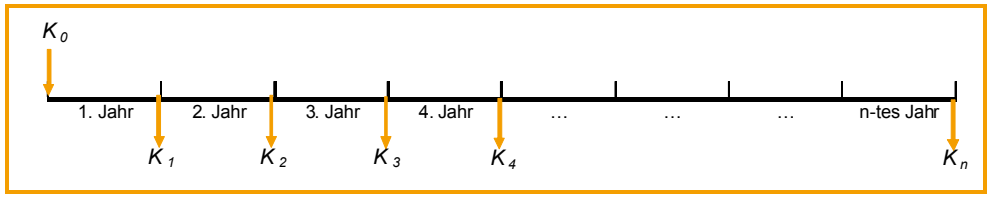


Bild 13.02: Einzahlung am Jahresanfang, der Kontostand zum Jahresende ist gesucht

Die Antwort auf diese Frage ergibt sich, wenn man die bekannte *Zinseszins-Formel* herleitet:

Beginnen wir mit dem Kapital K_1 am Ende des ersten Jahres – es setzt sich zusammen aus dem *Startkapital* K_0 und den für die Verweilzeit von einem Jahr gezahlten *Jahreszinsen*:

(13.01a) $$K_1 = K_0 + K_0\, i = K_0(1+i)$$

Bleibt das Kapital anschließend weiter auf dem Konto, so wird es zum *Startkapital des zweiten Jahres* und führt am Ende des zweiten Jahres zum ersten Mal zu den so genannten *Zinseszinsen*:

(13.01b) $$K_2 = K_1 + K_1\, i = K_1(1+i) = K_0(1+i)(1+i) = K_0(1+i)^2$$

Das so erhaltene *Endkapital des zweiten Jahres* K_2 kann anschließend angesehen werden als *Startkapital des dritten Jahres*, womit sich das Endkapital K_3 des dritten Jahres ausrechnen lässt:

(13.01c) $$K_3 = K_2 + K_2\, i = K_2(1+i) = K_0(1+i)^2(1+i) = K_0(1+i)^3$$

Nun ist die Gesetzmäßigkeit erkennbar, und wir können die *Zinseszins-Formel* aufschreiben:

Wird ein Kapital K_0 am *Anfang eines Jahres* auf ein Konto eingezahlt, für das in jedem Jahr der gleiche Jahres-Zinssatz i gilt, so erhält man mit

(13.01d) $K_n = K_0(1+i)^n \qquad n = 1, 2, \ldots$

den *Kontostand* K_n am *Ende des n-ten Jahres*.

Der Faktor *(1+i)* wird *Aufzinsungsfaktor* genannt, er wird in vielen Formelsammlungen abkürzend mit dem Buchstaben q bezeichnet.

Aufgabe mit gleich bleibendem Jahres-Zinssatz: Zu Jahresbeginn 2012 zahlt Frau K. auf ein Konto den Betrag von 10 000 € ein. Wie hoch ist der Kontostand am Jahresende 2018? Der gleich bleibende Jahreszinssatz betrage 3 %.

Da die Verweilzeit auf dem Konto sieben volle Jahre beträgt, ergibt sich aus der Zinseszinsformel

(13.02) $K_7 = 10000 \cdot (1 + 0{,}03)^7 = 12298{,}74$,

der Kontostand wächst durch die Verzinsung um 2298,74 € auf 12298,74 € an. Wer sich aber nicht nur mit diesem Endwert zufrieden geben will, kann die *Kapitalentwicklung*, aufgeschlüsselt für die einzelnen Jahre, detailliert mit Hilfe einer Excel-Tabelle verfolgen:

3%	<-- Zinssatz	
Jahr	Kapital am Jahresanfang	Kapital am Jahresende
2012	10.000,00 €	10.300,00 €
2013	10.300,00 €	10.609,00 €
2014	10.609,00 €	10.927,27 €
2015	10.927,27 €	11.255,09 €
2016	11.255,09 €	11.592,74 €
2017	11.592,74 €	11.940,52 €
2018	11.940,52 €	12.298,74 €

Tabelle 13.01: Entwicklung des Kontostandes

Einzelheiten zur Verwendung von Excel zur Lösung von Aufgaben der Finanzmathematik können zum Beispiel in [44] im Kapitel 4.5 nachgelesen werden.

Jahr	Kapital am Jahresanfang	Zinssatz	Kapital am Jahresende
2012	10.000,00 €	4%	10.400,00 €
2013	10.400,00 €	4%	10.816,00 €
2014	10.816,00 €	4%	11.248,64 €
2015	11.248,64 €	3%	11.586,10 €
2016	11.586,10 €	3%	11.933,68 €
2017	11.933,68 €	5%	12.530,37 €
2018	12.530,37 €	5%	13.156,88 €

Tabelle 13.02: Veränderliche Jahreszinsen

Aufgabe mit wechselndem Jahres-Zinssatz: Zu Jahresbeginn 2012 zahlt Frau K. auf ein Konto den Betrag von 10000 € ein. Drei Jahre lang wird mit 4 % p. a. verzinst, dann fällt der Zinssatz für zwei Jahre auf 3 % p. a., um in den Jahren 2017 und 2018 sogar auf 5 % p.a. zu steigen. Welchen Kontostand kann Frau K. am Ende des Jahres 2018 erwarten?

Zur Lösung dieser Aufgabe gibt es drei Möglichkeiten. *Erstens* kann man in einer Excel-Tabelle (siehe Tabelle 13.02 auf Seite 229) die jährliche Kapitalentwicklung bei wechselndem Jahres-Zinssatz verfolgen.

Zweitens kann man die Zinseszinsformel *nacheinander* für jede der *Perioden konstanter Jahres-Zinsen* anwenden:

$$\begin{aligned}
&\text{Endkapital 2014: } K_{2014} = \quad 10000\cdot(1+0{,}04)^3 = 11248{,}64\\
&\text{Endkapital 2016: } K_{2016} = 11248{,}64(1+0{,}03)^2 = 11933{,}68\\
&\text{Endkapital 2018: } K_{2018} = 11933{,}68(1+0{,}05)^2 = 13156{,}88
\end{aligned} \tag{13.03a}$$

Man kann aber auch *drittens* durch *Zusammenfassung der drei Zinseszinsformeln* eine *spezielle Formel für diese Aufgabenstellung* entwickeln:

$$\begin{aligned}
K_{2014} &= \quad K_0\cdot(1+0{,}04)^3\\
K_{2016} &= K_{2014}\cdot(1+0{,}03)^2 = K_0\cdot(1+0{,}04)^3(1+0{,}03)^2\\
K_{2018} &= K_{2016}\cdot(1+0{,}05)^2 = K_0\cdot(1+0{,}04)^3(1+0{,}03)^2(1+0{,}05)^2
\end{aligned} \tag{13.03b}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow K_{2018} &= K_0\cdot(1+0{,}04)^3(1+0{,}03)^2(1+0{,}05)^2\\
&= 10000\cdot(1+0{,}04)^3(1+0{,}03)^2(1+0{,}05)^2\\
&= 13156{,}88
\end{aligned}$$

13.2.2 Diskontieren

Kommen wir nun zu einigen Anwendungen der Zinseszinsformel – aber (vorerst) immer unter der Annahme, dass die *Einzahlung am Jahresanfang* und die *Rückzahlung an einem Jahresende* erfolgt und dass sich die Zinssätze nicht innerhalb eines Jahres verändern.

Aufgabe: Welcher Betrag K_0 muss zu Jahresbeginn 2012 eingezahlt werden, damit dieser durch eine jährlich gleich bleibende Verzinsung von $i=3\,\%\ p.a.$ bis zum Jahresende 2018 auf den Betrag von 10000 € anwächst?

Zur Lösung dieser Aufgabe muss die Formel (13.01d) von Seite 229 nach K_0 aufgelöst werden:

$$K_0 = \frac{K_n}{(1+i)^n} \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{13.04a}$$

Setzen wir die gegebenen Zahlenwerte ein, so ergibt sich:

$$K_0 = \frac{10000}{(1+0{,}03)^7} = 8130{,}92 \tag{13.04b}$$

Diese Vorgehensweise, mit der die Frage beantwortet wird, wie man in einem bestimmten Zeitraum bei fest angenommenen Zinsen einen *angestrebten Kontostand* erreichen kann, nennt man *Abzinsen auf den Zeitpunkt Null*.

Dieses *Abzinsen* spielt eine wichtige Rolle bei allen Überlegungen, die mit der *Finanzierung* zu tun haben:

Schließlich will man sehr häufig wissen, mit welchem *Startkapital* begonnen werden muss, um zu gegebener Zeit ausgereichte Kredite zurückzahlen zu können.

Auch verschiedene Zahlungsvarianten (siehe Seite 232) können damit verglichen werden.

Anstelle von *Abzinsen* spricht man oft von *Diskontieren* und verwendet den Begriff des *Diskontsatzes*. Dafür wird die Formel (13.04a) in folgender Weise umgeformt:

(13.04c) $K_0 = K_n \cdot (\frac{1}{1+i})^n \qquad n = 1,2,\ldots$

Der Faktor $\frac{1}{1+i}$ wird als *Diskontsatz* bezeichnet und in vielen Formelsammlungen mit dem Buchstaben v abgekürzt.

Die Überlegungen zu den Größenverhältnissen von Brüchen (siehe Seite 28) führen zu folgenden Schlussfolgerungen:

- Je größer der *Zinssatz i* wird, desto kleiner wird der *Diskontsatz v*.
- Ist der Diskontsatz klein (d. h. die Zinsen sind hoch), dann benötigt man für ein *angestrebtes Endkapital* ein *geringeres Startkapital* als bei einem hohen Diskontsatz.
- Ein hoher Diskontsatz verlangt dagegen *größeres Startkapital*.

Sehen wir uns nun an einem ausführlichen Beispiel an, wie *verschiedene Zahlungsmodelle* mit Hilfe der Diskontierung miteinander verglichen werden können. Grundlage dieser Vergleiche ist das so genannte Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik:

Das *Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik* besagt, dass Zahlungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, dann vergleichbar sind, wenn sie alle auf den gleichen Zeitpunkt auf- oder abgezinst werden.

Zinst man alle Zahlungen zum Zeitpunkt der ersten Zahlung ab, dann spricht man vom *Barwertvergleich*.

Beispiel: Ein Firmeninhaber möchte sich zur Ruhe setzen und seine Firma verkaufen. Er bekommt drei Angebote:

Angebot 1: 250 000 € werden ihm sofort gezahlt, 300 000 € nach vier Jahren.

Angebot 2: 100 000 € werden ihm sofort gezahlt, 200 000 € nach zwei Jahren und 250 000 € nach weiteren zwei Jahren.

Angebot 3: Über einen Zeitraum von 4 Jahren erhält er regelmäßig am Jahresende 140 000 € .

Aufgabe A: Für welches Angebot sollte sich der Firmeninhaber entscheiden, wenn der Zinssatz *i=3,5 % p.a.* beträgt?

Zunächst werden die Zahlungsverläufe auf dem Zeitstrahl grafisch dargestellt:

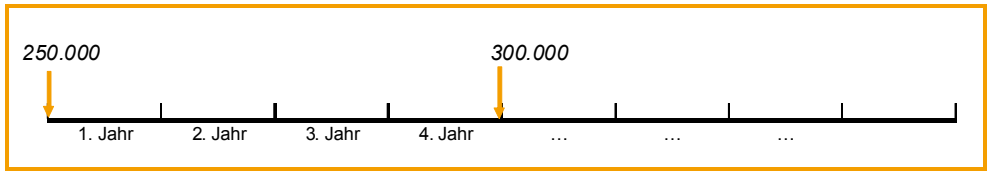


Bild 13.03a: Zahlungsverlauf nach Angebot 1

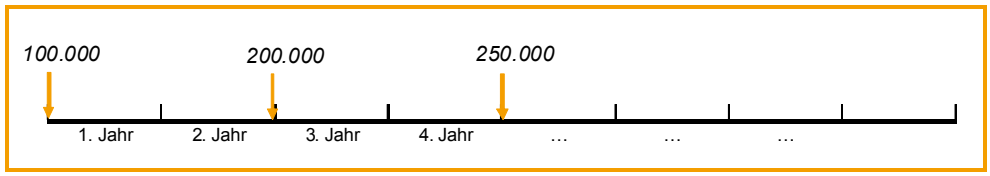


Bild 13.03b: Zahlungsverlauf nach Angebot 2

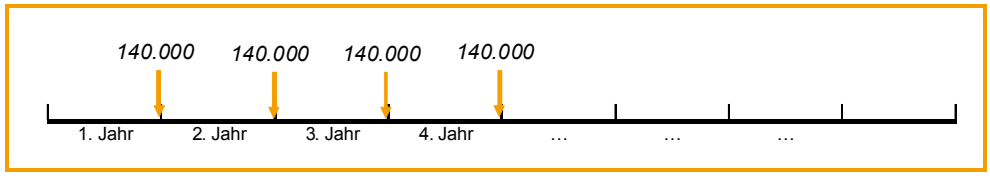


Bild 13.03c: Zahlungsverlauf nach Angebot 3

Für den *Barwertvergleich* werden alle eingehenden Zahlungen auf den Zeitpunkt *t=0* („sofort“) abgezinst:

(13.05a) $$\text{Angebot 1: } K_0^{(1)} = 250000 + \frac{300000}{(1+0{,}035)^4} = 511432{,}67$$

(13.05b) $$\text{Angebot 2: } K_0^{(2)} = 100000 + \frac{200000}{(1+0{,}035)^2} + \frac{250000}{(1+0{,}035)^4} = 504562{,}70$$

(13.05c) $$\text{Angebot 3: } K_0^{(2)} = \frac{1400000}{(1+0{,}035)^1} + \frac{1400000}{(1+0{,}035)^2} + \frac{1400000}{(1+0{,}035)^3} + \frac{1400000}{(1+0{,}035)^4} = 514231{,}09$$

Der größte Barwert ergibt sich offensichtlich bei Angebot 3 – es wäre bei diesem Zinssatz folglich das *günstigste Angebot* für den Verkäufer.

Aufgabe B: Man ermittle das günstigste Angebot, falls der Zinssatz *i=7,5% p.a.* beträgt.

Lösung: In diesem Fall müssen die Formeln (13.05a) bis (13.05c) mit dem anderen Zinssatz noch einmal ausgewertet werden.

(13.06a) $$\text{Angebot 1}: K_0^{(1)} = 250000 + \frac{300000}{(1+0{,}075)^4} = 474640{,}16$$

(13.06b) $$\text{Angebot 2}: K_0^{(2)} = 100000 + \frac{200000}{(1+0{,}075)^2} + \frac{250000}{(1+0{,}075)^4} = 460266{,}65$$

(13.06c) $$\text{Angebot 3}: K_0^{(2)} = \frac{1400000}{(1+0{,}075)^1} + \frac{1400000}{(1+0{,}075)^2} + \frac{1400000}{(1+0{,}075)^3} + \frac{1400000}{(1+0{,}075)^4} = 468905{,}68$$

Bei diesem Zinssatz von *i=7,5 % p.a.* wäre nun das Angebot 1 das günstigste Angebot für den Firmeninhaber.

13.2.3 Berechnung von Zinssätzen

Aufgabe: Frau K. hat zu Beginn des Jahres 2012 den Betrag von 10000 € auf ein Konto eingezahlt, das in den ersten drei Jahren mit 4 Prozent verzinst wurde, dann zwei Jahre lang mit 3 Prozent und schließlich zwei Jahre lang mit 5 Prozent. Am Ende des Jahres 2018 wird sie 13156,88 € in Empfang nehmen können (siehe Tabelle 13.02 von Seite 229).

Welcher – über die sieben Jahre hinweg konstante – Zinssatz *i* würde dieselbe Entwicklung auf dem Konto von Frau K. bewirken?

Zur Beantwortung dieser Frage muss die Formel (13.01d) von Seite 229 nach *i* aufgelöst werden:

(13.07a) $$i = \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}} - 1$$

Die gegebenen Werte werden eingesetzt:

(13.07b) $$i = \sqrt[7]{\frac{13156{,}88}{10000}} - 1 = 0{,}03997253 \approx 4\%$$

Damit findet man heraus, dass mit durchgängiger rund vierprozentiger Verzinsung dieselbe Kapitalentwicklung stattgefunden hätte.

Nicht selten wird die Frage gestellt, bei welchem Jahres-Zinssatz sich ein eingezahltes Kapital in fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren verdoppeln würde.

Jahre	Zinssatz für die Verdoppelung des Kapitals
5	14,8698355%
10	7,1773463%
15	4,7294123%
20	3,5264924%

Tabelle 13.03: Zinssätze für die Kapitalverdopplung

Die Formel für die Antwort findet sich, indem in (13.07a) K_n gleich $2K_0$ gesetzt wird:

(13.07c) $$i = \sqrt[n]{\frac{2K_0}{K_0}} - 1 = \sqrt[n]{2} - 1$$

Tabelle 13.03 enthält für 5, 10, 15 und 20 Jahre einige Jahres-Zinssätze, die zur Kapitalverdopplung führen würden.

13.2.4 Laufzeitformel

Aufgabe: Welche Laufzeit muss eingeplant werden, damit sich bei jährlichem Zinszuschlag und einem festen Zinssatz von $i=4\,\%\ p.a.$ das angelegte Kapital verdoppeln wird? Um diese Frage beantworten zu können, muss die Formel (13.01d) nach n aufgelöst werden. Das wird möglich, wenn beide Seiten logarithmiert werden (siehe auch Seite 36):

(13.08a)
$$\begin{aligned} K_n &= K_0 \cdot (1+i)^n \quad | \ln \\ \ln K_n &= \ln[K_0 \cdot (1+i)^n] = \ln K_0 + \ln[(1+i)^n] = \ln K_0 + n \cdot \ln(1+i) \\ \Rightarrow n &= \frac{\ln K_n - \ln K_0}{\ln(1+i)} = \frac{\ln \frac{K_n}{K_0}}{\ln(1+i)} \end{aligned}$$

In dieser *Laufzeitformel* muss zur Lösung der gegebenen Aufgabe $K_n = 2K_0$ gesetzt werden:

(13.08b) $$n = \frac{\ln 2K_0 - \ln K_0}{\ln(1+i)} = \frac{\ln \frac{2K_0}{K_0}}{\ln(1+i)} = \frac{\ln 2}{\ln(1+0{,}04)} = \frac{0{,}69314718}{0{,}03922071} = 17{,}67$$

Damit ergibt sich: Bei einem Zinssatz von $i=4\ \%\ p.a.$ muss man ca. 17 Jahre und 8 Monate warten, bis sich das eingesetzte Kapital verdoppeln wird.

Dass dieser Wert plausibel ist, sieht man auch an der Tabelle 13.03 auf Seite 233.

13.3 Unterjährige und stetige Verzinsung

13.3.1 Unterjährige Verzinsung

Während im üblichen Bankbetrieb Zinsberechnung und Zinszuschlag allgemein am Jahresende stattfinden, gibt es auch Anbieter, die damit werben, dass sie schon nach einem Vierteljahr oder sogar monatlich die Zinsen berechnen und sofort zum Kontostand addieren.

Damit, so wird behauptet, ergäbe sich bereits innerhalb des Jahres ein Zinseszinseffekt, der den Kontostand wesentlich stärker anwachsen ließe als bei einmaliger Verzinsung am Jahresende.

Stimmt das?

Aufgabe: Frau K. zahlt auf zwei Konten bei den Banken *A* und *B* am Jahresanfang je 10 000 € ein. Der Jahreszinssatz beträgt in beiden Fällen $i=4\ \%\ p.a.$

Die Bank *A* berechnet erst am Jahresende die Zinsen mit dem Jahres-Zinssatz von *4 % p.a.* und schlägt sie dann dem Startkapital zu.

Demgegenüber verzinst die Bank *B* das Startkapital bereits nach einem Vierteljahr mit dem *Vierteljahres-Zinssatz* von *einem Prozent* und addiert die Zinsen dann zum Startkapital. Nach einem weiteren Vierteljahr wird erneut mit einem Prozent verzinst, und dann noch zwei Mal. Wie hoch ist dann der Kontostand am Jahresende?

Berechnen wir zuerst die Kapitalentwicklung bei Bank *A* – hier ist die klassische Zinseszinsformel (13.01d) mit $n=1$ anzuwenden:

(13.09a) $$K_1 = K_0(1+i) = 10000 \cdot (1+0{,}04) = 10400$$

Für die Kapitalentwicklung bei Bank *B* muss schrittweise vorgegangen werden:

(13.09b)
$$K_{1/4} = K_0(1+\frac{i}{4}) = 10000 \cdot (1+0{,}01) = 10100$$
$$K_{2/4} = K_{1/4}(1+\frac{i}{4}) = 10100 \cdot (1+0{,}01) = 10201$$
$$K_{3/4} = K_{2/4}(1+\frac{i}{4}) = 10201 \cdot (1+0{,}01) = 10303{,}01$$
$$K_1 = K_{4/4} = K_{3/4}(1+\frac{i}{4}) = 10303{,}01 \cdot (1+0{,}01) = 10406{,}04$$

Die hier beschriebene *unterjährige Verzinsung* bringt also lediglich einen Zusatz-Zinsgewinn von 6,04 €. Nicht selten wird er aber durch erhöhte Kontoführungs-Gebühren (wegen des „höheren Aufwandes“) kompensiert.

Bleiben wir noch kurz bei der viermaligen Verzinsung mit den Vierteljahres-Zinsen und fassen die vier Formeln von (13.09b) in einer Formel zusammen:

(13.09c) $$K_1 = K_{4/4} = K_{3/4}(1+\frac{i}{4}) = K_{2/4}(1+\frac{i}{4})^2 = K_{1/4}(1+\frac{i}{4})^3 = K_0(1+\frac{i}{4})^4$$

Nun können wir verallgemeinern und die *Formel der unterjährigen Verzinsung* kennen lernen:

Wird ein Jahr in n gleiche Teile geteilt und ein am Jahresanfang eingezahltes Startkapital K_0 n-mal im Jahr mit dem Zinssatz i/n verzinst, und werden die Zinsen dann sofort dem Kapital zugeschlagen, so erhält man am Jahresende das Kapital

(13.09d) $$K_1 = K_{n/n} = K_0(1+\frac{i}{n})^n \quad .$$

Mit der Formel (13.09d) können wir uns ausrechnen lassen, wie groß das Jahresend-Kapital wäre, wenn zum Startkapital von 10 000 € sogar an *jedem Tag des Jahres* die Tageszinsen zugeschlagen würden:

(13.09e) $$K_1 = K_{365/365} = 10000 \cdot (1+\frac{0{,}04}{365})^{365} = 10408{,}08$$

Zugegeben – es lohnt sich nicht: Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis.

13.3.2 Stetige Verzinsung

Eigentlich nur von akademischem Interesse scheint die Fragestellung zu sein, welches Endkapital sich ergäbe, wenn innerhalb eines Jahres nicht nur täglich, sondern sogar stündlich, in jeder Minute, in jeder Sekunde die Verzinsung erfolgen würde.

Oder, um es mathematisch zu formulieren, kann man den *Grenzwert*

$$K_1 = K_{\infty/\infty} = \lim_{n\to\infty} K_0\left(1+\frac{i}{n}\right)^n \tag{13.09f}$$

angeben?

Die Antwort findet sich in der *Formel der stetigen Verzinsung*, die bereits auf Seite 215 bewiesen wurde:

$$\lim_{n\to\infty} K_0\left(1+\frac{i}{n}\right)^n = K_0 \cdot e^i \tag{13.09g}$$

Wenden wir die *Formel der stetigen Verzinsung* auf unser Beispiel an: K_0=10 000 €, Jahreszinssatz i=4 % *p.a.*:

$$\lim_{n\to\infty} 10000\cdot\left(1+\frac{0{,}04}{n}\right)^n = 10000\cdot e^{0{,}04} = 10000\cdot 1{,}04081077 = 10408{,}1077 \tag{13.09h}$$

13.4 Ein- und Rückzahlung innerhalb desselben Jahres

13.4.1 Vorbemerkung: Bankjahr und Bankmonate

Bekanntlich ergeben sich die 365 Tage eines Kalenderjahres aus 12 Monaten mit 28, 30 oder 31 Tagen. Ein Schaltjahr besitzt sogar 366 Tage, weil der Februar 29 Tage hat.

Banktechnisch ist dieses *kalendermäßige Durcheinander* heutzutage angesichts von leistungsfähigen Computern problemlos zu bewältigen, doch noch vor wenigen Jahrzehnten war der Aufwand zur Berücksichtigung *tatsächlicher Kalenderdaten* extrem hoch.

In der Vergangenheit behalf man sich damit, dass man das *Bankjahr* grundsätzlich zu *12 Monaten* mit *je 30 Tagen* definierte – ein Bankjahr hatte demzufolge *stets 360 Tage*.

Heute spricht man von *Usancen*, international sind inzwischen verschiedene Methoden bekannt, wie ein Bankjahr definiert wird.

Einzelheiten dazu können zum Beispiel im Lexikon *Wikipedia* unter `http://de.wikipedia.org/Zinssatz` nachgelesen werden. Dort erfährt man auch, dass die oben genannte klassische Methode der *Einteilung eines Bankjahrs in 12 Monate mit je 30 Tagen* als „deutsche Methode“ bezeichnet und mit dem Symbol 30/360 abgekürzt wird. Weiter sind dort die so genannte *Französische Usance act/360*, die *Englische Methode act/365* und die *tagegenaue Methode act/act* erklärt.

Wir wollen uns im Folgenden auf die *deutsche Methode 30/360* beschränken, da sie auch heute noch Anwendung findet.

13.4.2 Einfache Verzinsung

Allgemein gilt: Wird *an einem Tag eines Jahres* ein Kapital K_0 auf ein Konto mit einem Jahreszinssatz i eingezahlt und *noch vor Ende desselben Jahres* wieder abgehoben, dann erfolgt nur *einfache Verzinsung*.

Das heißt, für *jeden Tag der Verweilzeit* werden die *Tageszinsen* berechnet. Die *Summe aller Tageszinsen* wird erst bei der Rückzahlung dem Kapital zugeschlagen.

Somit gibt es *keinen Zinseszins-Effekt*, weshalb von *einfacher Verzinsung* gesprochen wird.

Bemerkung: Bei der deutschen Methode 30/360 betragen die *Tageszinsen* 1/360 der Jahreszinsen, die *Monatszinsen* (falls die Verweilzeit volle Monate beträgt) betragen 1/12 der Jahreszinsen.

Beispiel: Frau K. zahlt am 13. Januar 2012 ein Kapital von 2000 € auf ein Konto ein, das den Jahreszinssatz von *i=8 % p.a.* bietet. Welche Zinsen wird sie erhalten, wenn sie das Konto am 27. Juni 2012 auflösen wird? Zu rechnen ist nach der *deutschen Methode 30/360*.

Zählen wir zuerst die Tage, wobei der *Einzahlungstag nicht gezählt* wird, der *Rückzahlungstag wird gezählt*:

Verweilzeit im Januar 2012: 14. Januar (Beginn der Verzinsung) bis Ende Januar: 17 Tage

Verweilzeit im Februar:	30 Tage (man beachte die verwendete Methode 30/360)
Verweilzeit im März:	30 Tage (man beachte die verwendete Methode 30/360)
Verweilzeit im April:	30 Tage (man beachte die verwendete Methode 30/360)
Verweilzeit im Mai:	30 Tage (man beachte die verwendete Methode 30/360)
Verweilzeit im Juni:	1. Juni bis einschließlich 27. Juni: 27 Tage
gesamte Verweilzeit:	164 Tage

Für diese Verweilzeit von 164 Tagen werden Frau K. die Tageszinsen gutgeschrieben:

$$Z_{164\text{Tage}} = 2000 \cdot 164 \cdot \frac{0{,}08}{360} = 72{,}89 \tag{13.10}$$

Sie wird also am 27. Juni des Jahres 2012 das Endkapital von 2072,89 € in Empfang nehmen können.

Die Tabelle 13.04 stellt in übersichtlicher Form das Vorgehen dar. So kann man mit Excel (oder einem anderen Tabellen-Kalkulationssystem) die Verzinsung für *jeden Tag der Verweilzeit* auf dem Konto gut verfolgen.

Verallgemeinerung: Nach jeder *Zinsperiode* (Tag oder Monat) werden (Tages- oder Monats-) Zinsen in Höhe von i (in % des Anfangskapitals) fällig. Das heißt, in jeder Periode wird derselbe Zinsbetrag, der sich auf das Anfangskapital bezieht, fällig.

Nach n Zinsperioden ergibt sich damit ein *Endkapital* von

$$K_n = K_0 + n \cdot i \cdot K_0 \quad . \tag{13.11}$$

Mit der Formel (13.11) wird die *Kapitalentwicklung bei einfacher Verzinsung* beschrieben.

2000	**<-- eingezahltes Kapital**
8%	**<-- Jahrezinssatz**
0,0222222%	**<-- Tageszinssatz**

Nummer des Monats	erster Tag der Verzinsung	letzter Tag der Verzinsung	Zahl der Tage	Zinsen für die Verweildauer
1	14	30	17	7,56
2	1	30	30	13,33
3	1	30	30	13,33
4	1	30	30	13,33
5	1	30	30	13,33
6	1	27	27	12,00
			164	**72,89**

Tabelle 13.04: Einfache Verzinsung vom 14. Januar bis zum 27. Juni desselben Jahres

Auch *Schulden*, die sich zum Beispiel durch *Nichteinhaltung von Zahlungsterminen* innerhalb eines Jahres anhäufen, werden *einfach verzinst* – für jeden Schuldentag wird der Tageszinssatz in Anwendung gebracht.

Beispiel: Eine Rechnung war am 7. März 2011 fällig. Doch erst am 22. Mai 2011 wurde ein Betrag von 2737,88 € überwiesen, der den Rechnungsbetrag enthielt und dazu für jeden Überziehungstag zusätzlich *Tages-Schuldzinsen*, wobei ein Jahreszinssatz von $i = 8\ \%\ p.a.$ galt.

Wie hoch war der Rechnungsbetrag am 7. März?

Zur Lösung der Aufgabe muss zuerst festgestellt werden, um wie viele Tage der Zahlungstermin überschritten wurde:

Schuldentage im März:	23 Tage (man beachte die verwendete Methode 30/360)
Schuldentage im April:	30 Tage (man beachte die verwendete Methode 30/360)
Schuldentage im Mai:	1. Mai bis einschließlich 22. Mai: 22 Tage
insgesamt:	75 Tage

Der gesuchte Rechnungsbetrag des 7. März erhöhte sich bis zum 22. Mai also um 75 Tageszinsen. Nun wenden wir die Formel (13.11) an:

$$
\begin{aligned}
K_{22.\,\mathrm{Mai}} &= K_{7.\,\mathrm{März}}\left(1+75\cdot\frac{0{,}08}{360}\right)\\
K_{22.\,\mathrm{Mai}} &= 2737{,}88\\
\Rightarrow K_{7.\,\mathrm{März}} &= \frac{2737{,}88}{\left(1+75\cdot\frac{0{,}08}{360}\right)} = 2693
\end{aligned}
\qquad (13.12)
$$

Antwort: Am 7. März wären 2693 € zu zahlen gewesen, die verspätete Zahlung führte also zu Überziehungszinsen in Höhe von 44,88 €.

13.5 Mindestens ein Jahreswechsel zwischen Ein- und Rückzahlung

Beginnen wir mit einem scheinbar einfachen *Beispiel*: Ein Kapital von K_0=5 000 € wird auf ein Konto eingezahlt und soll genau zwei Jahre mit i=3 % *p.a.* verzinst werden.

Der *gesunde Menschenverstand* sagt uns mit Hilfe der Zinseszinsformel (13.01d) von Seite 229, welches Endkapital bei einer *Verweilzeit von zwei Jahren* zu erwarten wäre:

$$K_2 = K_0(1+i)^2 = 5000 \cdot (1+0{,}03)^2 = 5304{,}50 \tag{13.13}$$

Doch wenn wir mit der folgenden Excel-Tabelle 13.05 die *Verzinsung in Abhängigkeit vom Einzahlungstermin* betrachten, ergibt sich keinesfalls immer dieses Endkapital – im Gegenteil, es ist in der Regel sogar *höher*.

Dabei haben wir stets die *Einzahlung am Monatsanfang* und die *Rückzahlung am Monatsende* angenommen und mit der deutschen Methode 30/360 gerechnet. Das erste Jahr wird als *Einzahlungsjahr* bezeichnet, das letzte Jahr als *Auszahlungsjahr*, und das dazwischen liegende Jahr als *Zwischenjahr*.

5000	**<-- eingezahltes Kapital**
3%	**<-- Jahrezinssatz**
0,25%	**<-- Monatszinssatz**

Einzahlung zu Beginn des Monats	Zahl der Monate im Einzahlungs-jahr	Zinsen im Einzahlungs-jahr	Endkapital im Einzahlungs-jahr	Endkapital im Zwischen-jahr	Zahl der Monate im Auszahlungs-jahr	Zinsen im Auszahlungs-jahr	Endkapital im Auszahlungs-jahr
1	12	150,00	5150,00	5304,50	0	0,00	5304,50
2	11	137,50	5137,50	5291,63	1	13,23	5304,85
3	10	125,00	5125,00	5278,75	2	26,39	5305,14
4	9	112,50	5112,50	5265,88	3	39,49	5305,37
5	8	100,00	5100,00	5253,00	4	52,53	5305,53
6	7	87,50	5087,50	5240,13	5	65,50	5305,63
7	**6**	**75,00**	**5075,00**	**5227,25**	**6**	**78,41**	**5305,66**
8	5	62,50	5062,50	5214,38	7	91,25	5305,63
9	4	50,00	5050,00	5201,50	8	104,03	5305,53
10	3	37,50	5037,50	5188,63	9	116,74	5305,37
11	2	25,00	5025,00	5175,75	10	129,39	5305,14
12	1	12,50	5012,50	5162,88	11	141,98	5304,85

Tabelle 13.05: Zweijährige Verweilzeit, aber unterschiedliche Kapitalentwicklung

Welche überraschende Situation kann nun aber aus der Tabelle 13.05 abgelesen werden?

- Werden 5 000 € zu *Beginn des Monats Februar 2012* eingezahlt und am *Ende vom Januar 2014* abgehoben, dann vergrößert sich das Kapital um 4,85 € auf 5 304,85 €.
- Werden die 5 000 € jedoch *zu Beginn des Monats April* 2012 eingezahlt und am *Ende vom März 2014* abgehoben, dann vergrößert sich das Kapital um 5,37 € auf 5 305,37 €.
- Werden die 5 000 € zu *Beginn des Monats Juli 2012* eingezahlt und am *Ende vom Juni 2014* abgehoben, dann vergrößert sich das Kapital sogar *maximal um 5,66 €* auf 5 305,66 €.
- Nur bei Einzahlung des Kapitals *zu Beginn des Januar 2012* und Abhebung am *Dezember-Ende 2013* (auch dann hatte es eine Verweilzeit von *zwei vollen Jahren*) ergibt sich das mit Formel (13.13) prognostizierte Endkapital.

Es zeigt sich also eine deutliche *Abhängigkeit der Kapitalentwicklung* vom *Zeitpunkt der Einzahlung*.

Wie ist das zu erklären?

3%	**<-- Jahrezinssatz**
0,25%	**<-- Monatszinssatz**

Einzahlung am Ende des Monats	Höhe der Einzahlung	Zahl der Monate im Jahr 2012	Zinsen im Jahr 2012
1/2012	100	11	2,75
2/2012	100	10	2,50
3/2012	100	9	2,25
4/2012	100	8	2,00
5/2012	100	7	1,75
6/2012	100	6	1,50
7/2012	100	5	1,25
8/2012	100	4	1,00
9/2012	100	3	0,75
10/2012	100	2	0,50
11/2012	100	1	0,25
12/2012	100	0	0,00
	1200		16,50

	Höhe der Einzahlung	Zahl der Monate im Jahr 2013	Zinsen im Jahr 2013
Start 2013	1216,50	12	36,50

Einzahlung am Ende des Monats	Höhe der Einzahlung	Zahl der Monate im Jahr 2013	Zinsen im Jahr 2013
1/2013	100	11	2,75
2/2013	100	10	2,50
3/2013	100	9	2,25
4/2013	100	8	2,00
5/2013	100	7	1,75
6/2013	100	6	1,50
7/2013	100	5	1,25
8/2013	100	4	1,00
9/2013	100	3	0,75
10/2013	100	2	0,50
11/2013	100	1	0,25
12/2013	100	0	0,00
	2416,50		53,00

	Höhe der Einzahlung
Start 2014	***2469,50***

Tabelle 13.06: Regelmäßige Einzahlungen am Monatsende

Die Erklärung findet sich im *Wechselspiel von einfacher Verzinsung und Zinseszins-Effekten*, das sich daraus ergibt, dass die Bank grundsätzlich *am Jahresende* mit einfacher Verzinsung die *Verweilzeiten im abgelaufenen Jahr* belohnt.

Die dabei erzielten Zinsen werden dem aktuellen Guthaben zugeschlagen und bilden gemeinsam mit ihm das *Startguthaben des nächsten Jahres*.

Anschließend wird das bilanzierte Jahr vollständig gelöscht – die Bank „vergisst" gewissermaßen alles, was vorher war. Es wird *keine Historie* registriert.

Am *Ende des nächsten Jahres* wird wiederum nur die *Bilanz des dann abgelaufenen Jahres* gezogen – welche Beträge haben sich mit welchen Verweilzeiten *in dem betrachteten Jahr* auf dem Konto befunden. Enthält das Startkapital des nächsten Jahres Zinsen des vorhergehenden Jahres, dann tritt erst dann *erstmalig ein Zinseszins-Effekt* auf. In unserem Beispiel gab es im Zwischenjahr stets eine Verweilzeit von 12 Monaten – deshalb kam dafür der volle Jahreszins in Anwendung.

Das *Endkapital des Zwischenjahres* wurde in unserem Beispiel zum *Startkapital des Auszahlungsjahres*, damit konnte die Bank das Zwischenjahr ebenfalls „vergessen". Im Auszahlungsjahr ergibt sich das *Kapital zum Auszahlungszeitpunkt* aus der Verweilzeit im Auszahlungsjahr mit *einfacher Verzinsung*.

Betrachten wir abschließend noch ein illustrierendes *Beispiel*: Eine Familie beschließt am Ende des Jahres 2011, am Silvesterabend, fortan zielgerichtet zu sparen – von jetzt an sollen am Ende jeden Monats genau 100 € auf ein mit $i=3\ \%\ p.a.$ verzinstes Konto eingezahlt werden. Mit welchem Kontostand kann am Jahresende 2013 gerechnet werden?

Die Antwort liefert die Tabelle 13.06: Am Ende des Jahres 2012 wird entsprechend der Verweilzeiten der zwölf Monatsbeiträge mit *einfacher Verzinsung* die Zinssumme für 2012 ermittelt, sie wird dem Kapital zugeschlagen. Der letzte Monatsbeitrag vom Dezember-Ende 2012 wird dabei überhaupt nicht verzinst. Somit entsteht ein *Startkapital von 1216,50 €* für das Jahr 2013.

Dieses Startkapital hat im Jahr 2013 eine Verweilzeit von 12 Monaten, wird also mit dem vollen Jahreszins belohnt. Die anderen, an den Monatsenden des Jahres 2013 eingezahlten Sparbeträge werden am Ende des Jahres 2013 entsprechend ihrer Verweilzeit mit jeweiligem Monatszins berücksichtigt. Summa summarum ergibt sich am Ende des Jahres 2013 ein Kapital von 2469,50 €. Eingezahlt waren 2400 €, folglich liegt der Zinsgewinn bei 69,50€.

Interessant ist hierbei der Vergleich: Wären die insgesamt gezahlten 2400 € in *einer Summe* als Startkapital zu Beginn des Jahres 2012 eingezahlt worden, dann könnte die Familie am Ende des Jahres 2013 einen Zinsgewinn von 146,16 € verbuchen.

13.6 Verzinsung von Ratenverträgen

13.6.1 Aufgabenstellung

Bei der Zinsrechnung muss man in der Regel nicht nur *eine* einzige Ein- und Auszahlung betrachten, sondern es werden *mehrere Ein- und Auszahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten* zu berücksichtigen sein.

Besonders wichtig sind dabei Zahlungen, die *in regelmäßige Abständen* vorgenommen werden und/oder bei denen es sich immer um den gleichen Betrag handelt.

Wir wollen solche Zahlungen als *Ratenverträge* bezeichnen.

Aufgabe: Zu Beginn eines Jahres soll jeweils dieselbe Rate r eingezahlt werden Welches Kapital ergibt sich bei einem Jahres-Zinssatz i am Ende des n-ten Jahres?

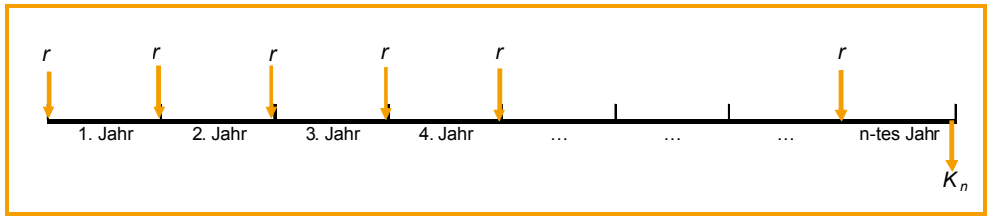


Bild 13.04: Zeitstrahl zur Veranschaulichung von Ratenzahlungen

13.6.2 Zwei wichtige Summenformeln

Bevor wir zur Lösung der Aufgabe kommen, sollten wir zwei *Summenformeln* wiederholen, die für die Finanzmathematik überaus wichtig sind:

(13.14a) $$q+q^2+q^3+\ldots+q^n = q\frac{1-q^n}{1-q} = q\frac{q^n-1}{q-1}$$

(13.14b) $$1+q+q^2+\cdots+q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$$

Die linke Gleichheit in Formel (13.14a) wurde bereits auf Seite 222 bewiesen. Die (rechte) Gleichheit der beiden Brüche ergibt sich durch Erweiterung (Multiplikation von Zähler und Nenner) mit minus Eins.

Beweisen wir unter Verwendung von (13.14a) zuerst die linke Seite von Formel (13.14b):

(13.14c)
$$\begin{aligned} 1+q+q^2+\cdots+q^n &= 1+(q+q^2+\cdots+q^n) \\ &= 1+q\frac{1-q^n}{1-q} = \frac{1-q}{1-q}+\frac{q-q^{n+1}}{1-q} \\ &= \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \end{aligned}$$

Durch Erweiterung mit minus Eins ergibt sich dann die rechte Gleichheit in (13.14b):

(13.14d) $$\frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{(1-q^{n+1})(-1)}{(1-q)(-1)} = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$$

Beide Summenformeln – man spricht von den *Summenformeln geometrischer Reihen* – werden in den folgenden Abschnitten überaus oft benötigt.

13.6.3 Kapitalentwicklung bei Ratenverträgen

Nun können wir zur Lösung der eingangs gestellten Aufgabe kommen. Gehen wir schrittweise vor, erarbeiten wir uns zuerst die Kontenstände am Ende des ersten, zweiten und dritten Jahres:

$$K_1 = r(1+i)$$

(13.15a)
$$K_2 = (K_1 + r)(1+i) = K_1(1+i) + r(1+i) = r[(1+i)^2 + (1+i)]$$
$$K_3 = (K_2 + r)(1+i) = K_2(1+i) + r(1+i) = r[(1+i)^3 + (1+i)^2 + (1+i)]$$

Nun ist die Gesetzmäßigkeit erkennbar:

(13.15b) $$K_n = r[(1+i)^n + \ldots + (1+i)^2 + (1+i)]$$

Leider ist diese Formel *für praktische Rechnungen* völlig unbrauchbar – man denke nur an 20 Jahre, dann wären neunzehn anspruchsvolle Potenzen auszuwerten.

Hier zeigt sich der Nutzen der Summenformeln aus dem vorigen Abschnitt: Denkt man sich den Inhalt der eckigen Klammern in umgekehrter Reihenfolge aufgeschrieben, dann erkennt man eine *Summe wachsender Potenzen*, die jedoch *nicht mit Eins beginnt*. Also ist (13.14a) mit *q=1+i* anzuwenden:

(13.15c) $$K_n = r(1+i)\frac{1-(1+i)^n}{1-(1+i)}$$

Beispiel: Beginnend mit dem 1.1.2006 wurde auf ein Konto jeweils am Jahresanfang die *gleiche Rate* in Höhe von je 10000 € eingezahlt. Es wurden insgesamt *sechs Raten* eingezahlt, die mit *i=8 % p.a.* verzinst wurden.

a) Wie lautete der Kontostand am Jahresende 2011?

b) Angenommen, das Endkapital des Jahres 2011 wird zum Startkapital des Jahres 2012 und verbleibt (ohne weitere Einzahlungen) weitere drei Jahre auf dem Konto mit gleichen Zinskonditionen. Welcher Kontostand kann am Jahresende 2014 festgestellt werden?

c) Welche Summe hätte man am 1.1.2006 auf einmal einzahlen müssen, um am Jahresende 2014 den gleichen Kontostand zu erreichen?

Zu a) Zur Lösung dieser Teilaufgabe ist die Formel (13.15c) mit *r=10000*, *i=0,08* und *n=6* anzuwenden:

(13.16a) $$K_6 = 10000 \cdot (1+0{,}08)\frac{1-(1+0{,}08)^6}{1-(1+0{,}08)} = 79228{,}03$$

Zu b) Für die folgenden drei weiteren Jahre gilt die klassische Zinseszinsformel (13.01d) von Seite 229:

(13.16b) $$K_9 = 79228{,}03 \cdot (1+0{,}08)^3 = 99804{,}50$$

Zu c) Zur Beantwortung dieser Frage muss das erhaltene Endkapital von 99804,50 € mit dem Zinssatz von *i=8 % p.a.* um neun Jahre auf den Jahresanfang 2006 *abgezinst* werden:

(13.16c) $$K_0 = 99804,50 \cdot \left(\frac{1}{1+0,08}\right)^9 = 49927,10$$

10.000,00	**<-- Rate**
8%	**<-- Zinssatz**

Jahr	Startkapital am Jahresanfang	eingezahlte Rate	Kapital am Jahresende
2006		10.000,00	10.800,00
2007	10.800,00	10.000,00	22.464,00
2008	22.464,00	10.000,00	35.061,12
2009	35.061,12	10.000,00	48.666,01
2010	48.666,01	10.000,00	63.359,29
2011	63.359,29	10.000,00	79.228,03
2012	79.228,03		85.566,28
2013	85.566,28		92.411,58
2014	92.411,58		99.804,50

Jahr	Kapital am Jahresende		abgezinst auf Jahresanfang
2014	99.804,50		92.411,58
2013	92.411,58		85.566,28
2012	85.566,28		79.228,03
2011	79.228,03		73.359,29
2010	73.359,29		67.925,27
2009	67.925,27		62.893,77
2008	62.893,77		58.234,97
2007	58.234,97		53.921,27
2006	53.921,27		49.927,10

Tabelle 13.07: Ratensparen und Ruhephase, Abzinsen

Mit Hilfe der Tabelle 13.07 kann man sich die Situation im Detail veranschaulichen: Im oberen Teil der Tabelle wird die Kapitalentwicklung von Jahr zu Jahr beschrieben, zuerst mit eingezahlten Raten, und danach in der dreijährigen Verweilphase.

Darunter befindet sich die Übersicht über die Abzinsung, gewissermaßen „rückwärts" vom Jahresende 2014 bis zum Jahresanfang 2006.

13.7 Renten

13.7.1 Grundbegriffe, Aufgabenstellung

Renten sind *regelmäßig wiederkehrende Auszahlungen*, bei denen es darauf ankommt, den Gesamtwert aller Auszahlungen auf einen bestimmten Bezugspunkt hin abzuzinsen. Der *Barwert der Rente* muss an diesem (fiktiven) Bezugspunkt eingezahlt werden – oder bis zu diesem Termin angespart sein.

Eine Rente ist eine auf eine Zeitperiode bezogene einzelne Auszahlung, zum Beispiel eine *Jahresrente*.

Man unterscheidet zwischen nach- und vorschüssiger Rente.

Wird die Rente am *Ende* des zugehörigen Zeitintervalls ausgezahlt, heißt sie *nachschüssige Rente*. Kommt die Rente am *Anfang* der zugehörigen Zeitperiode zur Auszahlung, wird sie als *vorschüssige Rente* bezeichnet.

13.7.2 Nachschüssige Renten

Eine nachschüssige Rente, das ist gewissermaßen die Rente des Bescheidenen. Bild 13.05 lässt es erkennen: Nach der Einzahlung des Rentenbarwerts wartet der „Rentner“ erst ein Jahr lang, bevor er seine erste Rente in Empfang nimmt.

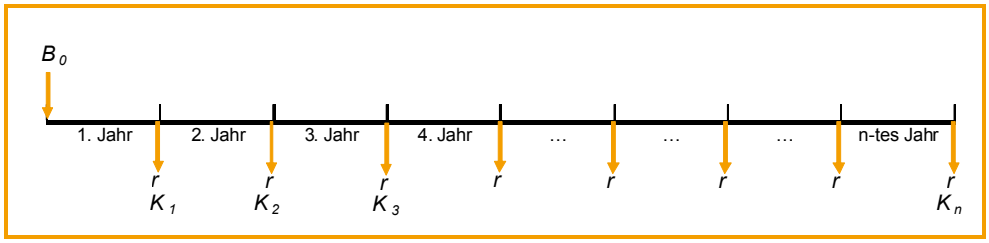


Bild 13.05: Nachschüssige Rente

Dafür wird er aber belohnt: Denn der *Kontostand auf dem Rentenkonto* wird sich vom anfangs eingezahlten Rentenbarwert B_0 durch die Verzinsung mit dem Jahreszinssatz i zuerst erhöhen, bevor die erste Rente r am Jahresende zur Auszahlung kommt:

(13.17a) $$K_1 = B_0(1+i) - r$$

Das so berechnete Endkapital K_1 des ersten Jahres wird zum Startkapital des zweiten Jahres und wird erst wieder ein Jahr lang verzinst, bevor die *zweite Rente* zur Auszahlung kommt:

(13.17b) $$K_2 = K_1(1+i) - r = (B_0(1+i) - r)(1+i) - r = B_0(1+i)^2 - r[1+(1+i)]$$

In gleicher Weise kommt man zur Formel für das *Endkapital K_3 am Ende des dritten Jahres*:

(13.17c) $$K_3 = B_0(1+i)^3 - r[1+(1+i)+(1+i)^2]$$

Nun ist die Gesetzmäßigkeit erkennbar, und es lässt sich eine allgemeine Formel für das *Endkapital am Ende des n-ten Jahres* K_n angeben:

(13.17d) $$K_n = B_0(1+i)^n - r[1+(1+i)+(1+i)^2+\ldots+(1+i)^{n-1}]$$

Wieder erlebt man das Darstellungsproblem der Finanzmathematik: Die Formel (13.17d) ist zwar leicht herzuleiten, aber *für praktische Rechnung völlig unbrauchbar*.

Doch in den eckigen Klammern findet sich eine *Summe wachsender Potenzen* – also kann eine der beiden Summenformeln von Seite 242 zur Anwendung kommen.

Da die *Summe wachsender Potenzen* mit einer Eins beginnt, muss (13.14b) mit $q=1+i$ verwendet werden:

$$(13.17e) \quad K_n = B_0(1+i)^n - r\frac{1-(1+i)^n}{1-(1+i)}$$

Mit dieser Formel kann der *Kontostand auf dem Rentenkonto* am Ende des n-ten Jahres in Abhängigkeit vom eingezahlten Rentenbarwert B_0 und der nachschüssigen Rente r berechnet werden.

Doch überlegen wir – ist das eigentlich die wichtigste Aufgabenstellung? Natürlich nicht:

Viel wichtiger ist es doch zu erfahren, welcher Rentenbarwert B_0 benötigt wird, um n Jahre lang am Jahresende eine gewünschte Rente r zu erhalten.

Setzen wir also in (13.17e) $K_n=0$ und lösen die Gleichung nach B_0 auf:

$$(13.17f) \quad B_0 = r\frac{1}{(1+i)^n}\frac{1-(1+i)^n}{1-(1+i)}$$

Durch Ausnutzen der *Gesetze der Bruchrechnung*, deren Umsetzung als Übung empfohlen wird, kommt man schließlich zur üblichen Darstellung von (13.17f) als *Rentenbarwertformel für nachschüssige Renten*:

$$(13.17g) \quad B_0 = r \cdot v \cdot \frac{v^n - 1}{v - 1} \qquad \text{mit} \quad v = \frac{1}{1+i}$$

Hier erkennt man deutlich die Verwendung des *Diskontsatzes* v – er tritt natürlich hier in Erscheinung, weil offensichtlich „aus der Zukunft auf den Anfangszeitpunkt" geschlossen wird.

168.565,96	**<-- Rentenbarwert**
24.000,00	**<-- Rente (nachschüssig)**
7%	**<-- Zinssatz**

Jahr	Kapital am Jahresanfang	verzinstes Kapital am Jahresende	verzinstes Kapital am Jahresende nach Auszahlung der Rente
1	168.565,96	180.365,58	156.365,58
2	156.365,58	167.311,17	143.311,17
3	143.311,17	153.342,95	129.342,95
4	129.342,95	138.396,96	114.396,96
5	114.396,96	122.404,74	98.404,74
6	98.404,74	105.293,07	81.293,07
7	81.293,07	86.983,59	62.983,59
8	62.983,59	67.392,44	43.392,44
9	43.392,44	46.429,91	22.429,91
10	22.429,91	24.000,00	0,00

Tabelle 13.08: Nachschüssige Zahlung von zehn Renten

Beispiel: Welchen Barwert B_0 hat eine nachschüssige Rente der Höhe $r=24\,000$ €, die zehn Mal gezahlt werden soll, bei einem Zinssatz von $i=7$ % *p.a.* ?

Setzen wir ein:

(13.17h) $$r = 24000\ ,\ n = 10\ ,\ v = \frac{1}{1{,}07} \Rightarrow B_0 = 24000 \cdot \frac{1}{1{,}07} \cdot \frac{(\frac{1}{1{,}07})^{10} - 1}{\frac{1}{1{,}07} - 1} = 168565{,}96$$

In der Tabelle 13.08 ist die *Entwicklung des Rentenkontos* gut zu verfolgen: Wie es vorgesehen ist, wird mit dem Rentenbarwert von 168565,96 € am Ende des zehnten Jahres, nach der Zahlung der zehnten Rente, das Rentenkonto „leer" sein.

13.7.3 Vorschüssige Renten

Kommen wir nun zum realistischen Fall – welcher Rentner würde denn nach dem Erreichen des Rentenalters bescheiden ein Jahr lang warten, bis er die erste Rente in Empfang nehmen darf? Bild 13.06 zeigt das Prinzip der vorschüssigen Rente.

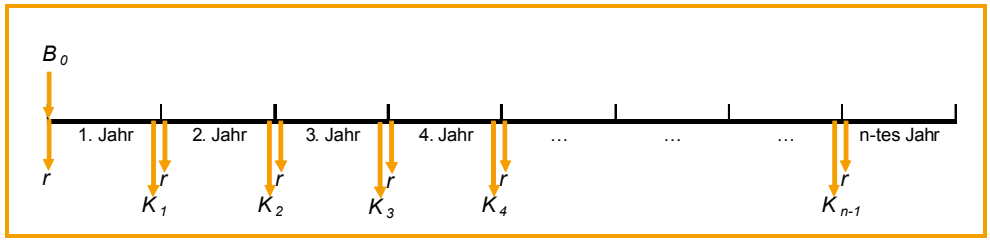


Bild 13.06: Vorschüssige Rente

Auf dem Weg zur *Barwertformel für vorschüssige Renten* sollten wir nun jeweils unterscheiden zwischen dem *Jahresendkapital* K_1, K_2 usw. und dem *Startkapital des Folgejahres* $K_1 - r$, $K_2 - r$ usw.:

$$K_1 = (B_0 - r)(1+i)$$

$$K_2 = (K_1 - r)(1+i) = (B_0 - r)(1+i)^2 - r(1+i) = B_0(1+i)^2 - r[(1+i) + (1+i)^2]$$

(13.18a) $$K_3 = (K_2 - r)(1+i) = \ldots = B_0(1+i)^3 - r[(1+i) + (1+i)^2 + (1+i)^3]$$

$$\vdots$$

$$K_{n-1} = B_0(1+i)^{n-1} - r[(1+i) + (1+i)^2 + (1+i)^3 + \ldots + (1+i)^{n-1}]$$

Die letzte Zeile von (13.18a) beschreibt, wie man (theoretisch) das Endkapital am Ende des vorletzten Jahres (also vor Zahlung der n-ten Rente) berechnen könnte. Da es aber viel interessanter ist, den *Barwert* B_0 in Abhängigkeit von r, i und n auszurechnen, überlegen wir uns, dass für n vorschüssige Renten das *Endkapital* K_{n-1} *am Ende des (n-1)-ten Jahres* gleich der *letzten Rente* r sein muss:

$$K_{n-1} = r \Rightarrow r = B_0(1+i)^{n-1} - r[(1+i) + (1+i)^2 + (1+i)^3 + \ldots + (1+i)^{n-1}]$$

$$0 = B_0(1+i)^{n-1} - r[1 + (1+i) + (1+i)^2 + (1+i)^3 + \ldots + (1+i)^{n-1}]$$

(13.18b) $$0 = B_0(1+i)^{n-1} - r\frac{1-(1+i)^n}{1-(1+i)}$$

$$\Rightarrow B_0 = r \cdot \frac{1}{(1+i)^{n-1}} \cdot \frac{1-(1+i)^n}{1-(1+i)}$$

Obwohl die letzte Zeile in (13.18b) bereits gut geeignet ist, den Barwert B_0 für n vorschüssig zu zahlende Renten r bei gegebenem Jahreszinssatz i zu ermitteln, findet sich in den Formelsammlungen zur Finanzmathematik meist eine andere Darstellung:

$$\text{(13.18c)} \quad B_0 = r \cdot \frac{v^n - 1}{v - 1} \quad \text{mit} \quad v = \frac{1}{1+i}$$

Durch Einsetzen (als Übung empfohlen) lässt sich die Gleichheit von (13.18c) mit der letzten Zeile von (13.18b) nachweisen.

Beispiel: Welchen Barwert B_0 hat eine vorschüssige Rente der Höhe $r=24\,000$ €, die zehn Mal gezahlt werden soll, bei einem Zinssatz von $i=7$ % *p.a.* ?

Setzen wir ein:

$$\text{(13.18d)} \quad r = 24000\ ,\ n = 10\ ,\ v = \frac{1}{1{,}07} \Rightarrow B_0 = 24000 \cdot \frac{(\frac{1}{1{,}07})^{10} - 1}{\frac{1}{1{,}07} - 1} = 180365{,}58$$

Tabelle 13.09 macht die Entwicklung auf dem Rentenkonto bei der vorschüssigen Zahlweise sichtbar:

180.365,58	**<-- Rentenbarwert**		
24.000,00	**<-- Rente (vorschüssig)**		
7%	**<-- Zinssatz**		
Jahr	Kapital am Jahresanfang	Kapital am Jahresanfang nach der Rentenzahlung	verzinstes Kapital am Jahresende
1	180.365,58	156.365,58	167.311,17
2	167.311,17	143.311,17	153.342,95
3	153.342,95	129.342,95	138.396,96
4	138.396,96	114.396,96	122.404,75
5	122.404,75	98.404,75	105.293,08
6	105.293,08	81.293,08	86.983,59
7	86.983,59	62.983,59	67.392,45
8	67.392,45	43.392,45	46.429,92
9	46.429,92	22.429,92	24.000,01
10	24.000,00	0,00	0,00

Tabelle 13.09: Vorschüssige Zahlung von zehn Renten

Zum Abschluss der kurzen Einführung zum Thema *Renten* wollen wir beide Rentenformen vergleichen. Was die Tabellen 13.08 und 13.09 am Beispiel vermuten lassen, das gilt immer:

Vorschüssige Renten sind teurer als gleich hohe nachschüssige Renten.

Das heißt, bei gleichem Jahreszinssatz i, gleicher Anzahl gewünschter Auszahlungen n und gleicher Rentenhöhe r ist für die vorschüssige Zahlungsweise ein höherer Rentenbarwert nötig als für nachschüssige Zahlungsweise.

13.8 Tilgungen

Ein junges Ehepaar spricht in einer Bank vor und möchte einen *Kredit* in Höhe von 100000 € für den Erwerb eines Eigenheimes aufnehmen. Gut, sagt der Berater, nach Prüfung ihrer Bonität kann ich ihnen den Kredit gewähren. Die Kreditzinsen betragen, wie derzeit üblich, 8 Prozent der Restschuld. An welche Laufzeit hatten sie denn gedacht?

Das junge Glück denkt nach und formuliert: Wir denken, dass wir in jedem Jahr 10000 € tilgen können, folglich werden wir in zehn Jahren den Kredit zurückgezahlt haben.

Der Vertrag wird abgeschlossen, und erst später, zu spät, erkennen die jungen Leute, dass sie zu schnell und zu voreilig handelten.

Sehen wir uns in Tabelle 13.10 den *Tilgungsplan* an:

100.000,00	**<-- Kredit**
10.000,00	**<-- jährliche Tilgung (fest vereinbart)**
8%	**<-- Zinssatz**

Jahr	Jahresbeginn	Jahresende		
	Restschuld	Zinsen	Tilgung	Zins+Tilgung =Annuität
1	100.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00
2	90.000,00	7.200,00	10.000,00	17.200,00
3	80.000,00	6.400,00	10.000,00	16.400,00
4	70.000,00	5.600,00	10.000,00	15.600,00
5	60.000,00	4.800,00	10.000,00	14.800,00
6	50.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00
7	40.000,00	3.200,00	10.000,00	13.200,00
8	30.000,00	2.400,00	10.000,00	12.400,00
9	20.000,00	1.600,00	10.000,00	11.600,00
10	10.000,00	800,00	10.000,00	10.800,00
11	0,00			
Summe:		44.000,00	100.000,00	144.000,00

Tabelle 13.10: Tilgungsplan bei fest vorgegebener Tilgung

Bei ihren Überlegungen hatten die Kreditnehmer übersehen, dass die jeweils am Jahresende zu leistende Zahlung aus der vereinbarten *Tilgungssumme* plus den angefallenen *Zinsen für die Restschuld* besteht.

Man spricht deshalb von der *Annuität*, die oft auch als *jährliche Belastung* bezeichnet wird. Dafür gibt es die prägnante Formel:

> Annuität = Zins plus Tilgung

Somit ergab es sich, dass die jungen Leute in den ersten Jahren der Laufzeit ihres Kredits fast das Doppelte des vereinbarten Tilgungsbetrages am Jahresende an die Bank überweisen mussten. Insgesamt tilgten sie in den zehn Jahren zwar den Kredit, zahlten aber zusätzlich 44000 € an Zinsen.

Und vor allem – die jährliche Belastung ist gerade dann, wenn man es nicht gebrauchen kann, in den ersten Jahren im neuen Heim, am größten.

Folglich scheint es günstiger zu sein, die *jährliche Belastung* (die *Annuität*) vorzugeben.

Betrachten wir deshalb bei gleichen Kreditbedingungen (Kredithöhe 100000 € und $i=8\ \%\ p.a.$) den Tilgungsplan in Tabelle 13.11, wenn – im Gegensatz zum vorherigen Plan von Tabelle 13.10 – diesmal die *Annuität* fest mit 12000 € vorgegeben ist.

100.000,00	**<-- Kredit**
12.000,00	**<-- Annuität (fest vereinbart)**
8%	**<-- Zinssatz**

Jahr	Jahresbeginn	Jahresende		
	Restschuld	Zinsen	Tilgung	Zins+Tilgung =Annuität
1	100.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
2	96.000,00	7.680,00	4.320,00	12.000,00
3	91.680,00	7.334,40	4.665,60	12.000,00
4	87.014,40	6.961,15	5.038,85	12.000,00
5	81.975,55	6.558,04	5.441,96	12.000,00
6	76.533,60	6.122,69	5.877,31	12.000,00
7	70.656,28	5.652,50	6.347,50	12.000,00
8	64.308,79	5.144,70	6.855,30	12.000,00
9	57.453,49	4.596,28	7.403,72	12.000,00
10	50.049,77	4.003,98	7.996,02	12.000,00
11	42.053,75	3.364,30	8.635,70	12.000,00
12	33.418,05	2.673,44	9.326,56	12.000,00
13	24.091,49	1.927,32	10.072,68	12.000,00
14	14.018,81	1.121,51	10.878,49	12.000,00
15	3.140,32	251,23	3.140,32	3.391,54
16	0,00			
Summe:		71.391,54	100.000,00	171.391,54

Tabelle 13.11: Tilgungsplan bei fest vorgegebener Annuität

Was ist nun zu beobachten? Offensichtlich beginnt die *Tilgung* sehr zögerlich, denn volle zwei Drittel der fest vereinbarten Annuität werden im ersten Jahr nur für die Bedienung der Schuldzinsen benötigt.

Deshalb tritt erst im siebenten Jahr die Situation ein, dass immerhin mehr als die Hälfte der Annuität zur Tilgung benutzt wird.

Insgesamt dauert es somit volle fünfzehn Jahre, bis der Kredit getilgt ist, und die Summe der gezahlten Zinsen für die Restschulden beläuft sich auf ansehnliche 71391,54 €.

Vorteilhaft bei diesem Vorgehen ist jedoch die *konstante jährliche Belastung*.

Unangenehm ist aber die Situation im letzten Jahr, wenn die Summe aus Zins plus Tilgung geringer ist als die festgelegte jährliche Belastung – dann muss die Zahlung am Jahresende manuell korrigiert werden. Daraus ergibt sich folgende mathematische Aufgabe:

Man bestimme die *konstante Annuität a* so, dass bei gegebener Kredithöhe K_0 und festgelegten Jahreszinsen i nach n Jahren (wobei n vorgegeben wird) der Kredit getilgt ist.

Bild 13.07 illustriert die Situation, in der Bildunterschrift findet sich dazu die Bezeichnung, die für diese Vorgehensweise üblich ist:

Man spricht von *Annuitätentilgung*, wenn eine *fest vorgegebene Annuität* dazu führt, dass ein aufgenommener Kredit genau nach n Jahren – unter Einbeziehung der Schuldzinsen – getilgt ist.

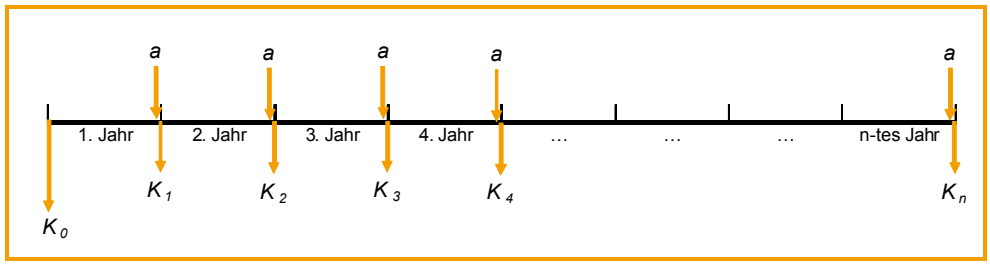


Bild 13.07: Annuitätentilgung

Berechnen wir zuerst das Kapital auf dem Kreditkonto am Ende des ersten Jahres, nach der Einzahlung der ersten Annuität. Der ausgereichte Kredit K_0, der sich um die Schuldzinsen des ersten Jahres vergrößert hat, wird durch die erste Annuität reduziert:

(13.19a) $K_1 = K_0(1+i) - a$

K_1 beschreibt somit den Kontostand auf dem Kreditkonto (die Schuldenhöhe) am Beginn des zweiten Jahres. Damit kann man die Formel für den Kontostand K_2 am Ende des zweiten Jahres, nach der Einzahlung der zweiten Annuität, aufschreiben:

(13.19b) $K_2 = K_1(1+i) - a = (K_0(1+i) - a)(1+i) - a = K_0(1+i)^2 - a[1+(1+i)]$

In gleicher Weise ergibt sich weiter der Kontostand K_3 am Ende des dritten Jahres:

(13.19c) $K_3 = K_2(1+i) - a = \ldots = K_0(1+i)^3 - a[1+(1+i)+(1+i)^2]$

Nun ist die Gesetzmäßigkeit erkennbar:

(13.19d) $K_n = K_0(1+i)^n - a[1+(1+i)+(1+i)^2+\ldots+(1+i)^{n-1}]$

Wieder wird eine der *Summenformeln von Seite 242* benötigt, da die Summe wachsender Potenzen mit der Eins beginnt, ist die Formel (13.14b) anzuwenden:

(13.19e) $K_n = K_0(1+i)^n - a\dfrac{1-(1+i)^n}{1-(1+i)}$

Haben wir damit unsere Aufgabe gelöst? Nein – gesucht ist ja die *Annuität a* so, dass nach n Zahlungen (also am Ende des n-ten Jahres) der *Kredit getilgt* ist.

Mit $K_n=0$ ergibt sich die so genannte Annuitätenformel:

(13.19f) $K_n = 0 \Rightarrow a = K_0 \cdot (1+i)^n \cdot \dfrac{1-(1+i)}{1-(1+i)^n}$

In dieser Form wird man sie jedoch selten in einer Formelsammlung zur Finanzmathematik (z. B. in [37]) finden. Vielmehr wir hier die Abkürzung $q=1+i$ für den *Aufzinsungsfaktor* (siehe Seite 229) verwendet:

(13.19g) $a = K_0 \cdot q^n \cdot \dfrac{1-q}{1-q^n}$ oder $a = K_0 \cdot q^n \cdot \dfrac{q-1}{q^n-1}$

Beispiel: Welche *konstante Annuität a* ist zu wählen, damit ein Kredit in Höhe von 100000 € bei festem Schuldzinssatz von *i=10 % p.a.* in genau 15 Jahren getilgt ist?

Setzen wir ein:

$$(13.19h) \quad K_0 = 100000\ ,\ q = 1{,}10\ ,\ n = 15 \Rightarrow a = 100000 \cdot 1{,}10^{15} \cdot \frac{1-1{,}10}{1-1{,}10^{15}} = 13147{,}38$$

Mit dem Tilgungsplan in Tabelle 13.12 lässt sich nachweisen, dass mit der berechneten Annuität von *a=13147,38* € tatsächlich nach genau 15 Jahren der Kredit getilgt ist.

Dabei entsteht eine Summe an Zinszahlungen von 97210,63 €.

100.000,00	**<-- Kredit**
13.147,38	**<-- Annuität (fest vereinbart)**
10%	**<-- Zinssatz**

Jahr	Jahresbeginn	Jahresende		
	Restschuld	Zinsen	Tilgung	Zins+Tilgung =Annuität
1	100.000,00	10.000,00	3.147,38	13.147,38
2	96.852,62	9.685,26	3.462,12	13.147,38
3	93.390,50	9.339,05	3.808,33	13.147,38
4	89.582,17	8.958,22	4.189,16	13.147,38
5	85.393,01	8.539,30	4.608,08	13.147,38
6	80.784,93	8.078,49	5.068,89	13.147,38
7	75.716,04	7.571,60	5.575,78	13.147,38
8	70.140,27	7.014,03	6.133,35	13.147,38
9	64.006,91	6.400,69	6.746,69	13.147,38
10	57.260,23	5.726,02	7.421,36	13.147,38
11	49.838,87	4.983,89	8.163,49	13.147,38
12	41.675,38	4.167,54	8.979,84	13.147,38
13	32.695,53	3.269,55	9.877,83	13.147,38
14	22.817,71	2.281,77	10.865,61	13.147,38
15	11.952,10	1.195,21	11.952,10	13.147,31
16	0,00			
Summe:		97.210,63	100.000,00	197.210,63

Tabelle 13.12: Konstante Annuität bis zum letzten Jahr

13.9 Fairness, Unfairness und effektiver Jahreszins

Bis jetzt ging es, wenn wir die Tabellen 13.10 bis 13.12 betrachten, fair zu:

> Die Schuldzinsen wurden stets nur in Bezug auf die *tatsächlich vorhandene Restschuld* berechnet.

Dass es auch anders sein kann, dass es „unfaire" Finanzierungsmodelle gibt, soll das folgende Beispiel zeigen:

Ein Autohaus verkauft einen Neuwagen zum Preis von 30000 € zu folgenden Konditionen: 40 % der Kaufsumme werden in bar sofort gezahlt. Für die *Restkaufsumme* werden monatlich 0,5 % Zinsen vereinbart. Zinsen und Tilgungen sollen in 36 gleichen Monatsraten geleistet werden.

Stellen wir zusammen:

Kaufsumme:	30 000 €
Anzahlung 40 %:	12 000 €
Restkaufsumme:	18 000 €
Tilgung monatlich:	500 €
Zinsen:	90 € (das entspricht 0,5 % von 18 000 €)

Wie sieht der Tilgungsplan aus? Sehen wir ihn in Tabelle 13.13 an.

18.000,00	**<-- Restkaufsumme**
500,00	**<-- Tilgung**
90,00	**<-- Zins**

Monat	Monatsbeginn	Monatsende		
	Restschuld	Zinsen	Tilgung	Zins+Tilgung
1	18.000,00	90,00	500,00	590,00
2	17.500,00	90,00	500,00	590,00
3	17.000,00	90,00	500,00	590,00
4	16.500,00	90,00	500,00	590,00
5	16.000,00	90,00	500,00	590,00
6	15.500,00	90,00	500,00	590,00
7	15.000,00	90,00	500,00	590,00
8	14.500,00	90,00	500,00	590,00
9	14.000,00	90,00	500,00	590,00
10	13.500,00	90,00	500,00	590,00
11	13.000,00	90,00	500,00	590,00
12	12.500,00	90,00	500,00	590,00
13	12.000,00	90,00	500,00	590,00
14	11.500,00	90,00	500,00	590,00
15	11.000,00	90,00	500,00	590,00
16	10.500,00	90,00	500,00	590,00
17	10.000,00	90,00	500,00	590,00
18	9.500,00	90,00	500,00	590,00
19	9.000,00	90,00	500,00	590,00
20	8.500,00	90,00	500,00	590,00
21	8.000,00	90,00	500,00	590,00
22	7.500,00	90,00	500,00	590,00
23	7.000,00	90,00	500,00	590,00
24	6.500,00	90,00	500,00	590,00
25	6.000,00	90,00	500,00	590,00
26	5.500,00	90,00	500,00	590,00
27	5.000,00	90,00	500,00	590,00
28	4.500,00	90,00	500,00	590,00
29	4.000,00	90,00	500,00	590,00
30	3.500,00	90,00	500,00	590,00
31	3.000,00	90,00	500,00	590,00
32	2.500,00	90,00	500,00	590,00
33	2.000,00	90,00	500,00	590,00
34	1.500,00	90,00	500,00	590,00
35	1.000,00	90,00	500,00	590,00
36	500,00	90,00	500,00	590,00
37	0,00			
Summe:		3.240,00	18.000,00	21.240,00

Tabelle 13.13: Auto-Finanzierung über 36 Monate

Wo liegt das Problem?

Es liegt im Verhältnis der *monatlich gezahlten Zinsen* zur *monatlichen Restschuld*.

Sehen wir uns dazu einen Auszug aus der Tabelle 13.13 an:

Monat	Restschuld	Zinsen	Prozent
1	18000	90	0,500%
2	17500	90	0,514%
3	17000	90	0,529%
4	16500	90	0,545%
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
30	3500	90	2,571%
31	3000	90	3,000%
32	2500	90	3,600%
33	2000	90	4,500%
34	1500	90	6,000%
35	1000	90	9,000%
36	500	90	18,000%

Tabelle 13.14: Monatliche Restschulden und gezahlte Zinsen

Wie zu erkennen ist, hat die Festlegung, dass sich die monatlich zu zahlenden Zinsen *nicht* auf die jeweils *aktuelle Restschuld*, sondern auf die *Restkaufsumme* beziehen, zur Folge, dass nur im allerersten Monat tatsächlich das halbe Prozent der Restschuld gezahlt wird.

Dem Käufer wird damit ein so genannter *Nominalzins* genannt, der den Eindruck erweckt, dass hier ein ganz besonders günstiger Vertrag abgeschlossen worden sei.

Doch das Gegenteil ist der Fall: Bis zum Ende der Tilgung, wie zu erkennen ist, steigt der tatsächliche Zinssatz kontinuierlich bis auf 18 Prozent an.

Welcher Zinssatz gilt denn nun? Welches ist der „richtige“ Zinssatz?

Hier hat der Gesetzgeber eingegriffen und im Interesse der Kunden den so genannten *Effektivzins* in folgender Weise definiert:

$$\text{(13.20)}\quad \text{Effektivzins} = \frac{\text{Summe aller Zinszahlungen}}{\text{Summe aller Restschulden}}$$

Wenn wir in Tabelle 13.13 in der Summenzeile auch die *Summe aller Restschulden* ergänzen (siehe die nebenstehende Tabelle 13.15), dann können wir sofort den *monatlichen Effektivzins* feststellen:

$$\text{(13.21a)}\quad i_{\text{monatlich}} = \frac{3240}{333000} = 0,973\,\%$$

Man beachte aber, dass dies der *monatliche Effektivzins* ist. Der *effektive Jahreszins* folgt durch Multiplikation mit 12:

$$\text{(13.21b)}\quad i_{\text{jährlich}} = \frac{3240}{333000} \cdot 12 = 11,68\,\%$$

Mit der Definition des *effektiven Jahreszinses* und der Festlegung, dass dieser immer anzugeben ist – unabhängig von anderen, den Kunden lockenden Zinsangaben – hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Finanzierungsangebote tatsächlich vergleichen zu können.

18.000,00	**<-- Restkaufsumme**
500,00	**<-- Tilgung**
90,00	**<-- Zins**

Monat	Monatsbeginn	Monatsende		
	Restschuld	Zinsen	Tilgung	Zins+Tilgung
1	18.000,00	90,00	500,00	590,00
2	17.500,00	90,00	500,00	590,00
3	17.000,00	90,00	500,00	590,00
4	16.500,00	90,00	500,00	590,00
5	16.000,00	90,00	500,00	590,00
6	15.500,00	90,00	500,00	590,00
7	15.000,00	90,00	500,00	590,00
8	14.500,00	90,00	500,00	590,00
9	14.000,00	90,00	500,00	590,00
10	13.500,00	90,00	500,00	590,00
11	13.000,00	90,00	500,00	590,00
12	12.500,00	90,00	500,00	590,00
13	12.000,00	90,00	500,00	590,00
14	11.500,00	90,00	500,00	590,00
15	11.000,00	90,00	500,00	590,00
16	10.500,00	90,00	500,00	590,00
17	10.000,00	90,00	500,00	590,00
18	9.500,00	90,00	500,00	590,00
19	9.000,00	90,00	500,00	590,00
20	8.500,00	90,00	500,00	590,00
21	8.000,00	90,00	500,00	590,00
22	7.500,00	90,00	500,00	590,00
23	7.000,00	90,00	500,00	590,00
24	6.500,00	90,00	500,00	590,00
25	6.000,00	90,00	500,00	590,00
26	5.500,00	90,00	500,00	590,00
27	5.000,00	90,00	500,00	590,00
28	4.500,00	90,00	500,00	590,00
29	4.000,00	90,00	500,00	590,00
30	3.500,00	90,00	500,00	590,00
31	3.000,00	90,00	500,00	590,00
32	2.500,00	90,00	500,00	590,00
33	2.000,00	90,00	500,00	590,00
34	1.500,00	90,00	500,00	590,00
35	1.000,00	90,00	500,00	590,00
36	500,00	90,00	500,00	590,00
37	0,00			
Summe:	**333.000,00**	**3.240,00**		

Tabelle 13.15: Eingetragene Summe der monatlichen Restschulden

Mit der Tabelle 13.16 auf Seite 256 wollen wir uns schließlich überzeugen, dass die für das Pkw-Finanzierungsmodell beklagte Unfairness bei der Annuitätentilgung nicht auftritt.

100.000,00	**<-- Kredit**
13.147,38	**<-- Annuität (fest vereinbart)**
10%	**<-- nominaler Zinssatz**

Jahr	Jahresbeginn	Jahresende		
	Restschuld	Zinsen	Tilgung	Zins+Tilgung =Annuität
1	100.000,00	10.000,00	3.147,38	13.147,38
2	96.852,62	9.685,26	3.462,12	13.147,38
3	93.390,50	9.339,05	3.808,33	13.147,38
4	89.582,17	8.958,22	4.189,16	13.147,38
5	85.393,01	8.539,30	4.608,08	13.147,38
6	80.784,93	8.078,49	5.068,89	13.147,38
7	75.716,04	7.571,60	5.575,78	13.147,38
8	70.140,27	7.014,03	6.133,35	13.147,38
9	64.006,91	6.400,69	6.746,69	13.147,38
10	57.260,23	5.726,02	7.421,36	13.147,38
11	49.838,87	4.983,89	8.163,49	13.147,38
12	41.675,38	4.167,54	8.979,84	13.147,38
13	32.695,53	3.269,55	9.877,83	13.147,38
14	22.817,71	2.281,77	10.865,61	13.147,38
15	11.952,10	1.195,21	11.952,10	13.147,31
16	0,00			
Summe:	**972.106,27**	**97.210,63**		

Tabelle 13.16: Restschulden- und Zinssumme bei der Annuitätentilgung

Man braucht nicht zu rechnen – man sieht sofort, dass die *Summe aller Zinszahlungen* genau *zehn Prozent* der *Summe aller Restschulden* ausmacht:

Der *effektive Jahreszins* erweist sich hier als tatsächlich identisch mit dem im Vertrag genannten *nominalen Jahreszins*. Hier herrscht Fairness.

Teil IV

Lineare Algebra und Optimierung

14 Lineare Algebra: Matrizen

14.1 Allgemeines

14.1.1 Der Matrixbegriff

Wenn Objekte in einem *rechteckigen Schema* angeordnet werden, spricht man von einer *Matrix*. Die Mehrzahl einer Matrix – das sind *Matrizen*.

Eine *Matrix* ist eine *geordnete Zusammenstellung von Objekten* in einem *rechteckigen Schema*. Die Objekte nennt man *Elemente der Matrix*.

Matrizen begleiten unser Leben auf Schritt und Tritt, auch wenn wir es manchmal bewusst gar nicht wahrnehmen.

Jeder Schüler trägt mit sich täglich seine *Matrix* herum – ein rechteckiges Schema, in dem eingetragen ist, welches Unterrichtsfach er an welchem Wochentag in welcher Stunde hat:

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1. Stunde	Ma	Ma	Ph	Ph	Mu
2. Stunde	De	De	Z	En	Sp
3. Stunde	Bio	Ch	Bio	Fr	Sp
4. Stunde	Ch	Ch	Ma	Fr	Sp
5. Stunde	Ma	De	Ma	Ma	En
6. Stunde	Ku	Bio	De	De	En

Bild 14.01: Matrix der Stundenbelegung

Natürlich spricht hier niemand angesichts des grau hervorgehobenen Inhalts von einer Matrix der Stundenbelegung – obwohl hier zweifelsfrei eine Matrix vorliegt, ein *rechteckiges Schema*. Klar ist vielmehr im Sprachgebrauch, dass es sich um einen ganz normalen *Stundenplan* handelt.

Anders sieht es schon aus, wenn acht Mannschaften vereinbaren, im Herbst und Frühling jeder gegen jeden einmal im Hin- und einmal im Rückspiel anzutreten:

Mannschaft	A	B	C	D	E	F	G	H
A	-	10.02.07	17.02.07	24.02.07	03.03.07	10.03.07	17.03.07	24.03.07
B	09.09.06	-	24.02.07	17.02.07	10.03.07	03.03.07	24.03.07	17.03.07
C	16.09.06	23.09.06	-	10.02.07	24.03.07	17.03.07	03.03.07	10.03.07
D	23.09.06	16.09.06	09.09.06	-	17.03.07	24.03.07	10.03.07	03.03.07
E	30.09.06	07.10.06	21.10.06	14.10.06	-	10.02.07	17.02.07	24.02.07
F	07.10.06	30.09.06	14.10.06	21.10.06	09.09.06	-	24.02.07	17.02.07
G	14.10.06	21.10.06	30.09.06	07.10.06	16.09.06	23.09.06	-	10.02.07
H	21.10.06	14.10.06	07.10.06	30.09.06	23.09.06	16.09.06	09.09.06	-

Bild 14.02: Matrix der Spielansetzungen

Hier kann man zu Bild 14.02 ausführlich formulieren, dass man die Zusammenstellung aller Spieltermine für alle Mannschaften betrachtet, man kann aber auch kürzer von der *Matrix der Spielansetzungen* sprechen.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A13 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_14, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Wenn eine Transportfirma sich aufschreibt, welche Mengen in der kommenden Woche von den drei Lagern zu den fünf Abnehmern ihrer Kundschaft zu bewältigen sind, dann wird ebenfalls ein rechteckiges Schema benutzt:

	Abnehmer 1	Abnehmer 2	Abnehmer 3	Abnehmer 4	Abnehmer 5
Lager 1	16	23	17	8	23
Lager 2	22	11	23	20	12
Lager 3	22	30	25	14	13

Bild 14.03: Transportmatrix

Natürlich kann man, wenn man sich darüber unterhält, umständlich von der *Zusammenstellung der Transportmengen von jedem Lager zu jedem Abnehmer* sprechen – man kann und wird aber viel kürzer einfach nur über *die Transportmatrix* der kommenden Woche diskutieren.

Sie fehlt in keinem Autoatlas – die Zusammenstellung der Entfernungen der wichtigsten Städte Deutschlands zu den Metropolen Europas:

	Amsterdam	Ancona	Andorra	....	Zürich
Aachen	225	1291	1280	...	625
Augsburg	771	854	1366	...	281
Berlin	648	1369	1800	...	863
...				...	
Würzburg	544	1068	1329	...	358

Bild 14.04: Entfernungsmatrix

Natürlich spricht man hier, sachlich korrekt, von der Entfernungstabelle. Ebenso könnte man den hervorgehobenen grauen Inhalt, d. h. die in dem rechteckigen Schema ordentlich eingetragenen Kilometerangaben, als *Entfernungsmatrix* bezeichnen.

Jeder Dienstplan ist eigentlich eine *Belegungsmatrix*, jeder Zimmerbelegungsplan eines Hotels könnte als *Gästematrix* gedeutet werden, die übersichtliche Zusammenstellung aller Spielergebnisse der Bundesliga am Ende der Spielzeit enthält die *Ergebnismatrix* und so weiter und so fort.

In rechteckigen Schemata sorgfältig angeordnete Zusammenstellungen treffen wir auf Schritt und Tritt. All das sind Matrizen, ob wir sie bewusst zur Kenntnis nehmen oder nicht.

14.1.2 Der Matrixbegriff in der Mathematik

Selbstverständlich, in der Mathematik spielen oft reine *Zahlenmatrizen* eine wichtige Rolle:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & 7 \\ -5 & 4 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 8 & 0 & -5 & 4 \end{pmatrix} \tag{14.01}$$

Eine ebenso große Rolle spielen aber die vielen, sehr bedeutsamen *Nicht-Zahlen-Zusammenstellungen* in rechteckigen Schemata.

Zum Beispiel hatten wir auf Seite 189 im Abschnitt 10.4.8 bereits die Matrix der systematisch angeordneten *zweiten partiellen Ableitungsfunktionen* kennen gelernt:

$$H(f) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} & \dots & f_{x_1x_n} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} & \dots & f_{x_2x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f_{x_nx_1} & f_{x_nx_2} & \dots & f_{x_nx_n} \end{pmatrix} \tag{14.02}$$

Diesen Sachverhalt kann man kürzer und viel prägnanter mit den folgenden Fach-Vokabeln beschreiben:

Wir betrachten die Hesse-Matrix der Funktion $z=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Und jeder kundige Mathematik-Anwender weiß sofort, was gemeint ist.

Fassen wir zusammen:

> Es gibt außerordentlich viele Situationen inner- und außerhalb der Mathematik, in denen man nicht über einzelne Objekte, sondern über die Gesamtheit von Objekten kommunizieren oder nachdenken muss, die *logisch zusammengehören* und in einem *rechteckigen Schema* angeordnet sind.

Dann verwendet man für die *Gesamtheit aller dieser Objekte* eine neue abkürzende Vokabel: Man spricht kurz nur von der jeweiligen *Matrix*.

14.2 Matrizen-Begriffe

14.2.1 Zeilen und Spalten, Format

> Eine Matrix besteht aus *Zeilen* und *Spalten*. Ist die *Zeilenzahl ungleich der Spaltenzahl*, dann heißt die Matrix *rechteckig*. Ist die *Zeilenzahl gleich der Spaltenzahl*, dann heißt die Matrix *quadratisch*.

Matrizen werden allgemein mit Großbuchstaben gekennzeichnet:

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 9 \\ -7 & 0 & 8 & 7 & 1 \\ -2 & 3 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{5 Spalten}} \left.\vphantom{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}\right\} \text{3 Zeilen} \tag{14.03}$$

Diese Matrix A mit ihren drei Zeilen und fünf Spalten ist offensichtlich rechteckig.

Dagegen ist die Matrix *B* in (14.04) ersichtlich *quadratisch*, da sie *gleiche Zeilen- und Spaltenzahl* besitzt.

$$B = \begin{pmatrix} a & b & K & v \\ -8 & -7 & 3 & 4 \\ x & y & z & 0 \\ e & 9 & 2 & -9 \end{pmatrix} \tag{14.04}$$

Das *Format einer Matrix* wird beschrieben durch die geklammerte Angabe von Zeilen- und Spaltenzahl: *Format = (Zeilenzahl, Spaltenzahl)*

Die *Zeilenzahl* wird dabei immer zuerst genannt. Die obige Matrix *A* hat also das Format *(3, 5)*, während die Matrix *B* das Format *(4, 4)* hat.

14.2.2 Vektoren als spezielle Matrizen

Eine Matrix, die *nur aus einer Spalte* besteht, wird als *Spaltenvektor* bezeichnet.
Eine Matrix, die *nur aus einer Zeile* besteht, wird als *Zeilenvektor* bezeichnet.

Ein *Spaltenvektor* hat also immer das Format *(n,1)* mit *n>1*, während ein *Zeilenvektor* stets das Format *(1, n)* mit *n>1* hat.

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}, \qquad \vec{d} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \tag{14.05}$$

Im Beispiel (14.05) ist also $\vec{c}$ ein *Spaltenvektor* mit vier Zeilen und $\vec{d}$ ein *Zeilenvektor* mit drei Spalten. Vektoren werden meist mit *Kleinbuchstaben* und nicht selten mit darüber gesetztem *Pfeil* bezeichnet.

Eine Matrix vom Format *(1, 1)* würde nur *eine Zeile und eine Spalte* enthalten und wäre demnach eine einzelne *Zahl*. Deswegen wird das Format *(1,1)* im Zusammenhang mit Matrizen so gut wie nie benutzt.

14.2.3 Beziehungen zwischen Matrizen

Nur *Matrizen gleichen Formats*, d. h. *gleicher Zeilen- und Spaltenzahl*, können *miteinander verglichen* werden. Haben zwei Matrizen ungleiches Format, sind sie *nicht vergleichbar*.

Zwei Matrizen *A* und *B* gleichen Formats *(m, n)* heißen gleich, *A=B*, wenn *alle entsprechenden Elemente gleich* sind: $a_{ik}=b_{ik}$ für $i=1,\ldots,m$; $k=1,\ldots,n$.

Beispiel: Die beiden Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 2 & 3 & c \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & a & 3 \\ 2 & 3 & a \end{pmatrix} \tag{14.06}$$

sind also genau dann gleich, wenn *b=3* und *c=a* ist. In jedem anderen Falle sind sie – trotz gleichen Formats – ungleich.

Eine Matrix A wird *kleiner* als eine gleichformatige Matrix B bezeichnet, wenn *alle Elemente von A* kleiner sind als die *entsprechenden Elemente von B*.

So ist im folgenden Beispiel (14.07) die Matrix A nur dann kleiner als die Matrix B, wenn a kleiner als 3 und b kleiner als a ist:

(14.07) $$A=\begin{pmatrix}1 & a & b\\ 2 & 3 & c\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}2 & 3 & a\\ 7 & 5 & c+1\end{pmatrix}$$

Es ist in der Mathematik üblich, eine *Menge von n Ungleichungen* als eine einzige *Ungleichung zwischen zwei Spaltenvektoren* zu schreiben:

(14.08) $$\left.\begin{array}{l}x_1\le a_1\\ x_2\le a_2\\ \quad\dots\\ x_n\le a_n\end{array}\right\}\ \Leftrightarrow\ \vec{x}\le\vec{a}\ \ mit\ \ \vec{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \dots\\ x_n\end{pmatrix},\ \vec{a}=\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ \dots\\ a_n\end{pmatrix}$$

Davon wird später im Kapitel 17 zur *linearen Optimierung* ab Seite 315 Gebrauch gemacht.

Eine Ungleichung zwischen zwei Matrizen vom Format (m,n) ersetzt $n\cdot m$ ausführlich aufgeschriebene *einzelne Ungleichungen*.

14.2.4 Transponieren

Wenn in einer Matrix A vom Format (m,n) *alle Zeilen mit allen Spalten vertauscht* werden, entsteht eine neue Matrix mit dem Format (n,m). Sie wird *Transponierte zu A* genannt und mit dem Symbol A^T bezeichnet.

Es ist anschaulich sofort klar:

Die *Transponierte einer rechteckigen Matrix* wird wieder eine *rechteckige Matrix*, aber stets von *anderem Format*.

Wird dagegen eine *quadratische Matrix* transponiert, entsteht eine *quadratische Matrix vom gleichen Format*.

Wird ein *Zeilenvektor* transponiert, entsteht ein *gleich langer Spaltenvektor* und umgekehrt entsteht aus einem *Spaltenvektor* beim Transponieren ein *gleich langer Spaltenvektor*.

(14.09)
$$A=\begin{pmatrix}1 & a & b\\ 2 & 3 & c\end{pmatrix}\ \rightarrow\ A^T=\begin{pmatrix}1 & 2\\ a & 3\\ b & c\end{pmatrix}\quad,\quad C=\begin{pmatrix}1 & 3\\ b & a\end{pmatrix}\ \rightarrow\ C^T=\begin{pmatrix}1 & b\\ 3 & a\end{pmatrix}$$
$$\vec{b}=\begin{pmatrix}9\\ 7\\ 2\end{pmatrix}\ \rightarrow\vec{b}^T=\begin{pmatrix}9 & 7 & 2\end{pmatrix}\quad,\quad\vec{d}=\begin{pmatrix}1 & 3\end{pmatrix}\ \rightarrow\ \vec{d}^T=\begin{pmatrix}1\\ 3\end{pmatrix}$$

Wird eine Matrix A *zweimal hintereinander transponiert*, wird also $(A^T)^T$ gebildet, dann entsteht wieder die Matrix A:

$$(14.10) \qquad A=\begin{pmatrix}1 & a & b\\ 2 & 3 & c\end{pmatrix} \rightarrow A^T=\begin{pmatrix}1 & 2\\ a & 3\\ b & c\end{pmatrix} \rightarrow (A^T)^T=\begin{pmatrix}1 & a & b\\ 2 & 3 & c\end{pmatrix}=A$$

14.3 Quadratische Matrizen

14.3.1 Diagonalen

Eine quadratische Matrix besitzt zwei *Diagonalen*: Die Diagonale von *links oben nach rechts unten* wird *Hauptdiagonale* genannt, die Diagonale von *rechts oben nach links unten* wird *Nebendiagonale* genannt.

Im Beispiel (14.11) beschreiben die Elemente d_1 bis d_4 die Hauptdiagonale, während n_1 bis n_4 die Nebendiagonale bilden.

$$(14.11) \qquad A=\begin{pmatrix}d_1 & \dots & \dots & n_1\\ \dots & d_2 & n_2 & \dots\\ \dots & n_3 & d_3 & \dots\\ n_4 & \dots & \dots & d_4\end{pmatrix}$$

Nicht-quadratische Matrizen besitzen überhaupt *keine Diagonalen*, weder Haupt- noch Nebendiagonale. Diese Begriffe sind den quadratischen Matrizen vorbehalten.

14.3.2 Diagonal- und Einheitsmatrix

Besitzt eine quadratische Matrix *nur in der Hauptdiagonale* von Null verschiedene Elemente, dann heißt sie *Diagonalmatrix*.

$$(14.12) \qquad D=\begin{pmatrix}d_1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & d_2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & d_3 & 0\\ 0 & 0 & 0 & d_4\end{pmatrix}$$

Stehen darüber hinaus in der Diagonale einer Diagonalmatrix ausschließlich *Einsen*, dann sprechen wir von einer *Einheitsmatrix*.

$$(14.13) \qquad E=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

Eine Einheitsmatrix ist eine spezielle Diagonalmatrix und damit insbesondere eine weitere *spezielle quadratische Matrix*.

Bei nicht-quadratischen Matrizen gibt es den Begriff Einheitsmatrix nicht.

14.3.3 Symmetrie

Hat eine *quadratische Matrix A* speziell die Eigenschaft $A=A^T$, dann heißt sie *symmetrisch*. Da die *transponierte Matrix* A^T dasselbe Format wie die Ausgangsmatrix haben muss, können *nur quadratische Matrizen symmetrisch* sein:

(14.14)
$$A=\begin{pmatrix} d_1 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & d_2 & 11 & 0 \\ -1 & 11 & d_3 & -5 \\ 4 & 0 & -5 & d_4 \end{pmatrix}, \qquad A^T=\begin{pmatrix} d_1 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & d_2 & 11 & 0 \\ -1 & 11 & d_3 & -5 \\ 4 & 0 & -5 & d_4 \end{pmatrix}$$

Die Symmetrie einer quadratischen Matrix erkennt man daran, dass man die Matrix *an ihrer Hauptdiagonale spiegeln* kann.

Folglich sind *alle (n,n)-Diagonalmatrizen* einschließlich jeder *(n,n)-Einheitsmatrix* symmetrisch:

(14.15)
$$A=\begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 \end{pmatrix}=A^T, \qquad E=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=E^T$$

14.4 Einfache Rechenregeln für Matrizen

14.4.1 Addition und Subtraktion, Nullmatrix

Nur *Matrizen gleichen Formats* können *addiert* und *subtrahiert* werden. Für Matrizen ungleichen Formats sind diese Rechenoperationen nicht ausführbar.

Matrizen gleichen Formats *(m,n)* werden *addiert*, indem die *Summe der entsprechenden Elemente* gebildet wird: $c_{ik}=a_{ik}+b_{ik}$, $i=1,\ldots,m$; $k=1,\ldots,n$.

(14.16)
$$A=\begin{pmatrix} 1 & a & c & 3 \\ 4 & 5 & d & 3 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 2 & 1 & a & 0 \\ 2 & -3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow C=A+B=\begin{pmatrix} 3 & a+1 & c+a & 3 \\ 6 & 2 & d-1 & 5 \end{pmatrix}$$

Matrizen gleichen Formats *(m,n)* werden *subtrahiert*, indem die Differenz der entsprechenden Elemente gebildet wird: $c_{ik}=a_{ik}-b_{ik}$, $i=1,\ldots,m$; $k=1\ldots,n$

$$A=\begin{pmatrix}1 & a & c & 3\\ 4 & 5 & d & 3\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 1 & a & 0\\ 2 & -3 & -1 & 2\end{pmatrix}$$

$$\rightarrow C=A-B=\begin{pmatrix}-1 & a-1 & c-a & 3\\ 2 & 8 & d+1 & 1\end{pmatrix} \tag{14.17}$$

Subtrahiert man eine Matrix von sich selbst, dann entsteht eine *Nullmatrix* desselben Formats:

$$A=\begin{pmatrix}1 & a & c & 3\\ 4 & 5 & d & 3\end{pmatrix},\qquad B=A=\begin{pmatrix}1 & a & c & 3\\ 4 & 5 & d & 3\end{pmatrix}$$

$$\rightarrow\ C=A-B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix} \tag{14.18}$$

Eine *Nullmatrix* ist eine Matrix, deren Elemente *alle gleich Null* sind.

Addiert man zu einer beliebigen Matrix A eine *Nullmatrix passenden Formats*, so ist die Summe wieder die Matrix A. *Subtrahiert* man von einer beliebigen Matrix A eine *Nullmatrix passenden Formats*, so ist die Differenz wieder die Matrix A.

Die Nullmatrix übernimmt in der Welt der Matrizen die Rolle des *Null-Elements* hinsichtlich der Addition und Subtraktion.

14.4.2 Multiplikation einer Matrix mit einer Zahl

Eine Matrix wird *mit einer Zahl multipliziert*, indem *jedes Element der Matrix* mit dieser Zahl multipliziert wird:

$$A=\begin{pmatrix}1 & a & c & 3\\ 4 & 5 & d & 3\end{pmatrix}\ \rightarrow\ \lambda\cdot A=\begin{pmatrix}\lambda\cdot 1 & \lambda\cdot a & \lambda\cdot c & \lambda\cdot 3\\ \lambda\cdot 4 & \lambda\cdot 5 & \lambda\cdot d & \lambda\cdot 3\end{pmatrix}$$

$$\lambda=3:\ \ 3A=\begin{pmatrix}3 & 3a & 3c & 9\\ 12 & 15 & 3d & 9\end{pmatrix} \tag{14.19}$$

Umgekehrt kann man damit einen *Faktor*, der *in allen Matrixelementen enthalten* ist, *ausklammern* und vor die Matrixklammer ziehen:

$$A=\begin{pmatrix}2 & 4a & 6c & 6\\ 4 & 5 & 0 & 12\end{pmatrix}=2\cdot\begin{pmatrix}1 & 2a & 3c & 3\\ 2 & \frac{5}{2} & 0 & 6\end{pmatrix} \tag{14.20}$$

Da es bei Matrizen *zwei Arten von Multiplikation* gibt, nämlich die eben beschriebene *Multiplikation mit einer Zahl* und die gleich beschriebene *Matrizenmultiplikation*, spricht man auch bisweilen abgrenzend bei der *Multiplikation mit einer Zahl* von der so genannten *Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar*.

Eine *Nullmatrix* bleibt eine Nullmatrix, wenn sie mit *irgendeiner Zahl multipliziert* wird. Wird eine beliebige Matrix mit der *Zahl Null* multipliziert, dann entsteht stets eine *Nullmatrix desselben Formats*.

14.5 Matrizenmultiplikation

14.5.1 Herstellbarkeit von Matrizenprodukten

Die *Produktmatrix C=A·B* zweier Matrizen *A* und *B* kann *in dieser Reihenfolge* nur dann gebildet werden, wenn die *Spaltenzahl des ersten Matrixfaktors A* gleich der *Zeilenzahl des zweiten Matrixfaktors B* ist.
Die *Ergebnismatrix C* besitzt dann die *Zeilenzahl von A* und die *Spaltenzahl von B*.

Die *Produktmatrix D=B·A* zweier Matrizen *A* und *B* kann *in dieser Reihenfolge* nur dann gebildet werde, wenn die *Spaltenzahl des ersten Matrixfaktors B* gleich der *Zeilenzahl des zweiten Matrixfaktors A* ist.
Die *Ergebnismatrix D* besitzt dann die *Zeilenzahl von B* und die *Spaltenzahl von A*.

Das alles klingt sehr kompliziert, und wir sollten dem Mathematiker S. Falk danken, der ein *Schema* entwickelte, mit dem man auf den ersten Blick kontrollieren kann, ob *zwei Matrizen A und B* in der Reihenfolge *A mal B* oder *B mal A* miteinander multipliziert werden dürfen. Weiter können wir dann dem *Falk'schen Schema* auch sofort das *Format der Ergebnismatrix* entnehmen. Bild 14.05 zeigt uns, wie es geht:

Wenn geprüft werden soll, ob das *Matrixprodukt C=A·B* mit *A* als *linkem* (erstem) Faktor und *B* als *rechtem* (zweitem) Faktor hergestellt werden kann, dann ist der *erste Matrixfaktor A links unten* in das Schema einzutragen. Der *zweite Matrixfaktor B* kommt *nach oben*.

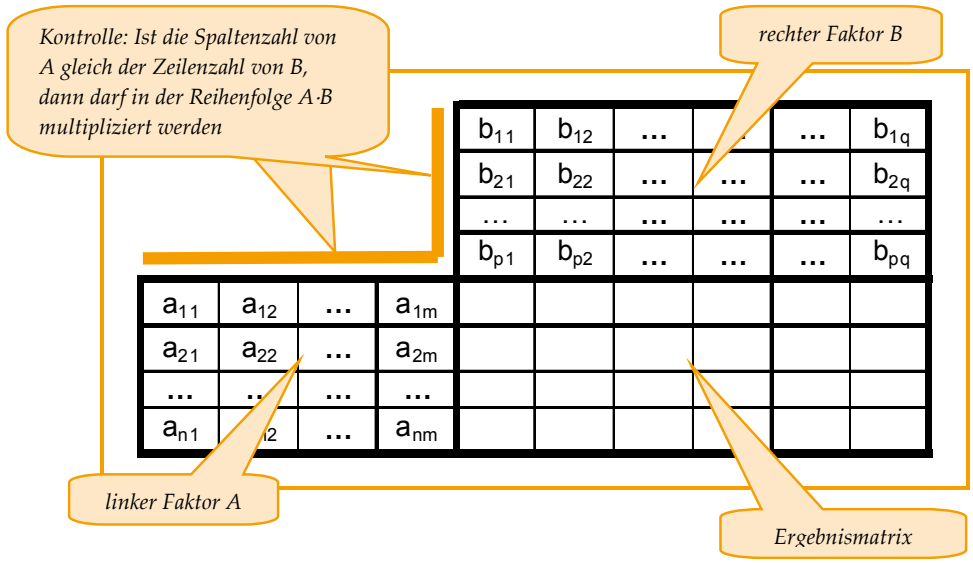


Bild 14.05: Schema von Falk

Prüfkriterium für die Möglichkeit der *Herstellung einer Produktmatrix*: Stimmt die *Länge vom waagerechten Balken* (hier über der ersten Zeile von *A* zu sehen) und vom *senkrechten Balken* (links der ersten Spalte von *B*) überein, dann darf man multiplizieren.

Es kann dann ein *Matrizenprodukt von A und B* hergestellt werden. Das *leere Rechteck*, rechts unten, zeigt dann sofort das entstehende *Format der Produktmatrix* an.

Sehen wir uns ein paar Beispiele an: Die beiden Matrizen

$$(14.21) \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & a & c \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

sind sowohl in der Reihenfolge $A \cdot B$ als auch in der Reihenfolge $B \cdot A$ miteinander multiplizierbar.

Es entstehen aber *Produktmatrizen verschiedenen Formats*: Bild 14.06 zeigt, dass bei der Reihenfolge *A mal B* die Ergebnismatrix $A \cdot B$ das Format (2,2) erhalten wird. Werden dagegen die Matrix-Faktoren vertauscht, wird also $B \cdot A$ gebildet, dann entsteht eine (3,3)-Matrix.

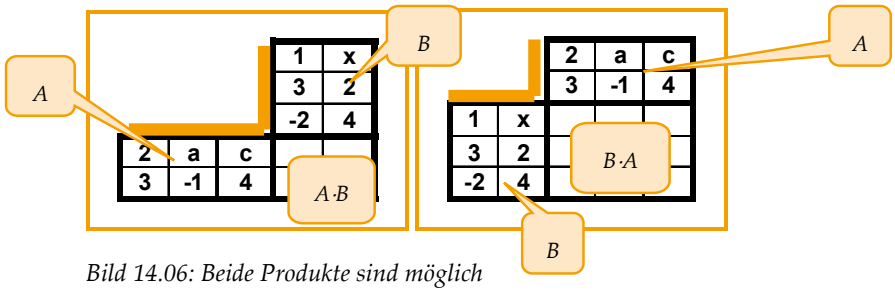


Bild 14.06: Beide Produkte sind möglich

Bei der *Matrizen-Multiplikation* ist – ganz anders als bei der *Multiplikation zweier Zahlen* – die *Reihenfolge der Faktoren* überaus wichtig. Wenn die Multiplikation in der Reihenfolge $A \cdot B$ möglich ist, braucht das Produkt in der umgekehrten Reihenfolge $B \cdot A$ trotzdem nicht zu existieren.

Auch wenn beide Multiplikationen möglich sind, können sie trotzdem *unterschiedliche Ergebnisse* liefern, bereits die *Formate der beiden Ergebnismatrizen* können unterschiedlich sein.

Interessant ist auch die Überprüfung, ob ein *Zeilenvektor u* mit einem *Spaltenvektor v* gleicher Länge in dieser oder jener Reihenfolge multipliziert werden darf. Bild 14.07 zeigt das überraschende Ergebnis:

Wird ein *Zeilenvektor* mit einem *Spaltenvektor gleicher Länge* multipliziert, dann entsteht eine (1-1)-Matrix, also eine *Zahl*. Wird aber umgekehrt ein *Spaltenvektor* mit einem *Zeilenvektor gleicher Länge* multipliziert, dann entsteht eine *quadratische Matrix*.

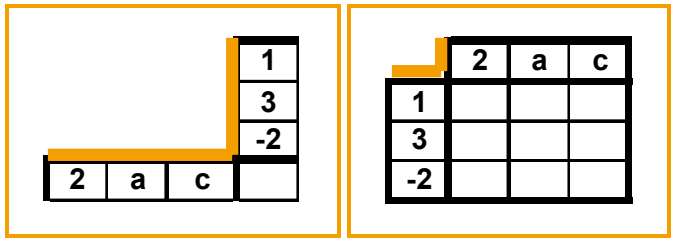


Bild 14.07: Produkte von Vektoren gleicher Länge

Da bei der *Multiplikation eines Zeilenvektors mit einem gleichlangen Spaltenvektor* eine *Zahl* (ein „Skalar“) entsteht, bezeichnet man diese spezielle Form der Matrizen-Multiplikation mit einer besonderen Vokabel: Man sagt dazu, es wird ein *Skalarprodukt* gebildet.

14.5.2 Vertauschbarkeit

Wenn für zwei Matrizen A und B *beide Produkte* $A \cdot B$ *und* $B \cdot A$ existieren und zusätzlich gilt $A \cdot B = B \cdot A$, dann heißen die beiden Matrizen vertauschbar.

Aussage: Nur *quadratische Matrizen* können vertauschbar sein.

Denn *nicht-quadratische Matrizen* liefern, wie uns die Bilder 14.06 oder 14.07 deutlich zeigen, *unterschiedliche Formate der Produktmatrizen*. Dann kann aber die geforderte *Gleichheit* niemals eintreten.

14.5.3 Rechenregeln

Wir wissen nun, wie wir die *Multiplizierbarkeit* zweier Matrizen *prüfen* können. Wir wissen auch, wie wir das *Format der Ergebnismatrix* erhalten. Nun wollen wir kennen lernen, wie die *Elemente der Ergebnismatrix* entstehen.

Auch hier hilft uns wieder das *Schema von Falk*, so dass wir komplizierte Formeln mit Dreifach-Indizes gar nicht erst aufschreiben müssen. Die Rechenregel lautet in Worten:

Jedes Element c_{ik} der Produktmatrix $C=A \cdot B$ ist das *Skalarprodukt* aus der *i-ten Zeile von* A und der *k-ten Spalte von* B. Jedes Element der Ergebnismatrix eines Matrizenproduktes erhält man im *Schema von Falk* durch *paarweise Produktbildung von außen nach innen*, diese Produkte werden dann *aufsummiert*.

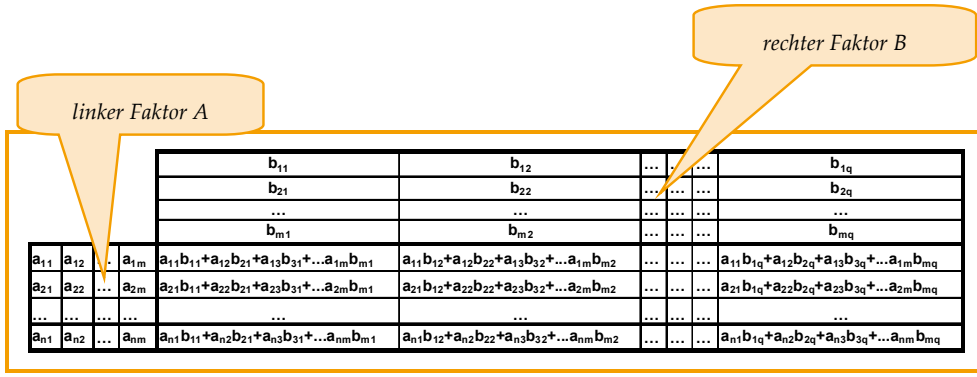


Bild 14.08: Durchführung der Matrizenmultiplikation

Als Beispiel sollen hier die beiden Multiplikationen der Matrizen A und B aus (14.21) vorgeführt werden. Bild 14.09 erklärt, wie jeweils die Ergebnismatrix entsteht: Von außen nach innen paarweise multiplizieren und aufsummieren.

14.5.4 Besonderheiten der Nullmatrix

Wird eine beliebige Matrix A vom Format (m, n) mit einer *passenden Nullmatrix* multipliziert, entsteht immer eine *Nullmatrix*.

			1	x
			3	2
			-2	4
2	a	c	2+3a-2c	2x+2a+4c
3	-1	4	-8	3x+14

		2	a	c
		3	-1	4
1	x	2+3x	a-x	c+4x
3	2	12	3a-2	3c+8
-2	4	8	-2a-4	-2c+16

Bild 14.09: Multiplikationsbeispiele

Dabei ist eine Nullmatrix, wenn sie als zweiter Faktor aufgeschrieben wird, immer dann als *Faktor passend*, wenn sie *n Zeilen* hat. Man spricht dann auch davon, dass *A von rechts mit der Nullmatrix multipliziert* wird.

Wird *A von links mit einer Nullmatrix* multipliziert, dann ist jede Nullmatrix für die Produktbildung *passend*, die *m Spalten* hat.

Stellt man sich in Bild 14.09 links oder oben alle Elemente als Nullen vor, dann sieht man sofort: Alle Produkte werden Null, deren Summe ist natürlich auch immer Null. Es muss die Nullmatrix entstehen.

Bild 14.10 zeigt uns, dass der *Umkehrschluss* bei den Matrizen *nicht gilt*.

Ergibt sich als *Produkt zweier Matrizen eine Nullmatrix*, dann muss daraus *keinesfalls folgen*, dass eine der beiden am Produkt beteiligten Matrizen *selbst die Nullmatrix* sein muss.

			0	0
			1	2
			0	0
3	0	6	0	0
0	0	1	0	0

Bild 14.10: Nullmatrix entsteht aus zwei Nicht-Null-Matrizen

14.5.5 Einselement der Matrizenmultiplikation

Wird eine beliebige Matrix A vom Format (m,n) mit einer *passenden Einheitsmatrix* multipliziert, entsteht als Ergebnismatrix wieder die Matrix A .

Die Einheitsmatrizen können demnach als *Einselemente der Matrizenmultiplikation* angesehen werden.

Dabei ist eine Einheitsmatrix, wenn sie als *Rechts-Faktor* aufgeschrieben wird, immer dann *zu A passend*, wenn sie *n Zeilen und n Spalten* hat.

Wird A *von links* mit einer Einheitsmatrixmatrix multipliziert, dann ist jede Einheitsmatrix für die Produktbildung *passend*, die *m Zeilen und m Spalten* hat.

Bild 14.11 zeigt uns zwei weitere interessante Anwendungen der Einheitsmatrix.

Wird eine Matrix A *von rechts* mit einer Matrix *E'* multipliziert, die aus der Einheitsmatrix *E* durch *Vertauschung zweier Spalten* hervorgegangen ist, dann führt die Multiplikation zur *Vertauschung entsprechender Spalten in A*.

Wird eine Matrix A *von links* mit einer Matrix *E''* multipliziert, die aus der Einheitsmatrix E durch *Vertauschung zweier Zeilen* hervorgegangen ist, dann führt die Multiplikation zur *Vertauschung entsprechender Zeilen* in A.

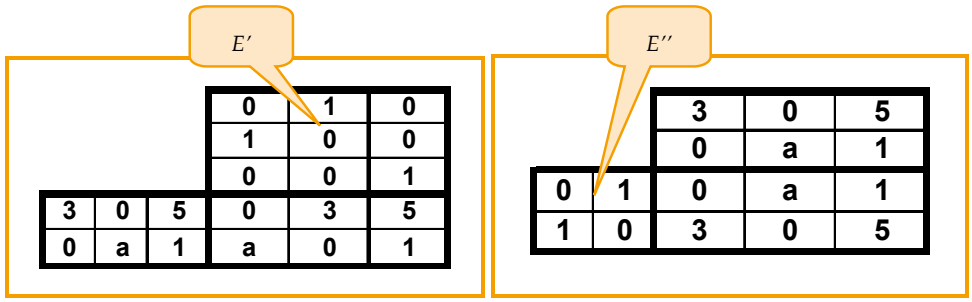


Bild 14.11: Zeilen- und Spaltenvertauschung durch Matrizenmultiplikation

14.5.6 Division von Matrizen

Die *Welt der Matrizen* hat ihre *eigenen Gesetze*, die *nur manchmal* mit den Gesetzen aus der Welt der Zahlen übereinstimmen: Nicht nur, dass – im Gegensatz zu den Zahlen – zwei Matrizen keinesfalls immer miteinander multipliziert werden können.

Selbst wenn man multiplizieren kann, dann darf man die Faktoren im Regelfall *nicht vertauschen*, manchmal existiert auch nur *ein Produkt* für eine Faktorenreihenfolge (siehe Bild 14.12).

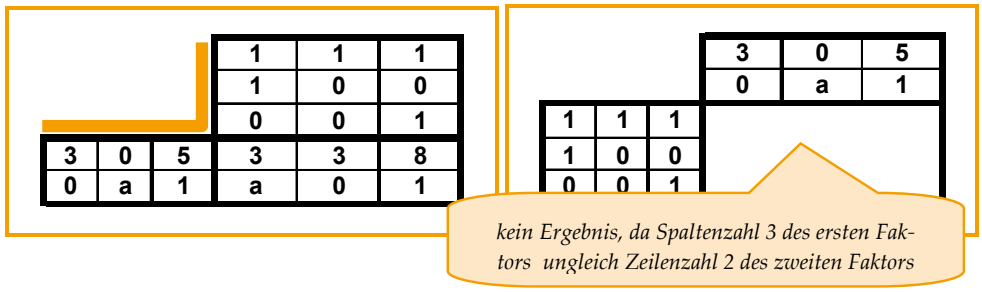


Bild 14.12: Nur eine der beiden Multiplikationen ist möglich

Nun kommt eine *weitere Besonderheit* dazu:

> In der Welt der Matrizen gibt es keine Division. Diese Rechenoperation ist für Matrizen nicht erklärt.

14.6 Inverse Matrix

14.6.1 Fragestellung

Kehren wir kurz zurück in die Welt der Zahlen. Wenn dort eine lineare Gleichung mit einer Unbekannten x

(14.22) $a \cdot x = b$

mit $a \neq 0$ gegeben ist und die Aufgabe gestellt wird, x auszurechnen, dann werden *beide Seiten der Gleichung durch a dividiert*, und schon steht das Ergebnis da:

(14.23)
$$\begin{aligned} a \cdot x &= b \quad |:a \\ x &= \frac{b}{a} \end{aligned}$$

Was aber ist zu tun, wenn eine *Matrixgleichung*

(14.24) $A \cdot X = B$

mit bekannten, gegebenen Matrizen A und B vorliegt?

Die Matrix X ist dann eine *unbekannte Matrix* – sie ist eine geordnete Zusammenstellung der vielen *einzelnen Unbekannten* x_{11}, x_{12} , ... usw.

Wie eben in Abschnitt 14.5.6 auf Seite 271 zu lesen war, *gibt es in der Welt der Matrizen keine Division*, wir scheinen also keine Chance zu haben, die Matrixgleichung (14.24) so umformen zu können, dass die Matrix X *allein auf einer Seite* steht.

Hier kann uns *manchmal* die *Inverse* helfen. Machen wir uns jetzt mit diesem Begriff vertraut.

14.6.2 Definition der inversen Matrix

Eine Matrix B heißt *invers* zu einer gegebenen Matrix A, wenn

- die beiden Produkte $B \cdot A$ und $A \cdot B$ existieren
- die beiden Produkte gleich sind, d. h. $B \cdot A = A \cdot B$ ist

und darüber hinaus

- beide Produkte die *Einheitsmatrix* E liefern: $B \cdot A = A \cdot B = E$.

Erfüllt die Matrix B alle drei genannten Kriterien, dann sagt man, *B ist die inverse Matrix zu A* (kurz: die *Inverse von A*) und bezeichnet sie mit dem Formelzeichen A^{-1}.

Die ersten beiden Forderungen an die Inverse bedeuten bereits, dass sie *mit A vertauschbar* sein muss. Da *nur quadratische Matrizen vertauschbar* sein können (siehe Seite 269), folgt sofort die Aussage:

Nur *quadratische Matrizen* können eine Inverse haben.

Sehen wir uns ein Beispiel an, überprüfen wir die folgende Behauptung:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(14.25) Behauptung: $B = \begin{pmatrix} \frac{-1}{4} & \frac{-2}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{-1}{4} & \frac{-10}{4} & \frac{7}{4} \\ \frac{2}{4} & \frac{8}{4} & \frac{-6}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -1 & -10 & 7 \\ 2 & 8 & -6 \end{pmatrix}$

ist die Inverse zu A.

Bild 14.13 zeigt die Rechnung im Schema von Falk. Wie die Bildunterschrift besagt, sind die ersten beiden Forderungen an eine Inverse erfüllt, beide Produkte $B \cdot A$ und $A \cdot B$ existieren und sind gleich: A und B sind also *vertauschbar*.

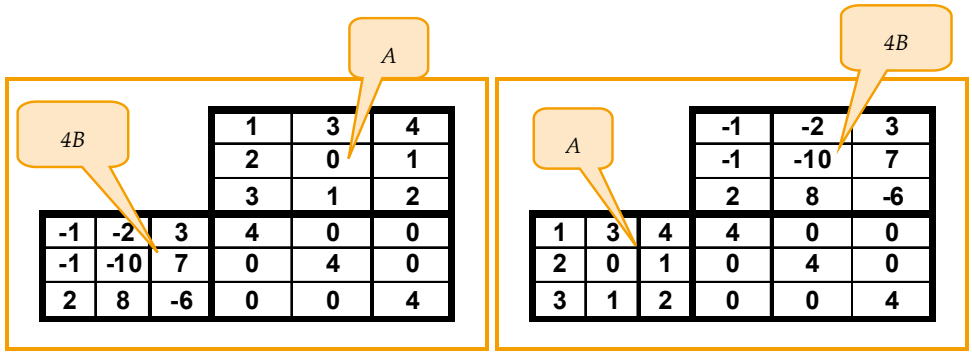


Bild 14.13: A und 4B sind vertauschbar, aber beide Produkte liefern 4E.

Doch wie leicht zu erkennen und nachzuprüfen ist: Es entsteht bei den beiden gleichen Produkten nicht die Einheitsmatrix, sondern *viermal* die Einheitsmatrix? Wieso das?

Die Erklärung ist einfach: Wir haben der Bequemlichkeit halber nicht mit der *Originalmatrix B* und ihren *gemeinen Brüchen* gerechnet, sondern mit der einfacheren Matrix *4B*, die ihrerseits ganze Zahlen enthält.

Sehen wir uns daraufhin unser Rechenergebnis genauer an:

(14.26) $$\left.\begin{aligned} 4B \cdot A = 4E \Leftrightarrow B \cdot A = E \\ A \cdot 4B = 4E \Leftrightarrow A \cdot B = E \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow B = A^{-1}$$

Da die Vier auf der linken und rechten Seite beider Gleichungen eine einfache Zahl, ein so genannter *skalarer Faktor* ist, darf durch sie dividiert werden.

Schlussfolgernd erhalten wir die Aussage, dass beide Produkte, wenn wir sie mit der Originalmatrix *B* ausgerechnet hätten, tatsächlich die *Einheitsmatrix* geliefert hätten.

Wer sich in der Bruchrechnung üben möchte, sollte das überprüfen.

14.6.3 Inverse von Diagonalmatrizen

Die *Herstellung der Inversen* (falls sie überhaupt existiert) zu einer *gegebenen quadratischen Matrix A* ist recht kompliziert. Betrachten wir einen einfachen Spezialfall:

Wenn die gegebene quadratische Matrix eine *Diagonalmatrix* ist, in deren Diagonale *keine Null* auftritt, findet man ihre *Inverse* nach folgender Regel:

In der Diagonale sind die Reziprokwerte einzutragen.

(14.27)
$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix} \Rightarrow D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{d_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_2} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d_n} \end{pmatrix}$$

Durch gedankliches oder tatsächliches Einsetzen der beiden Matrizen in das Falk'sche Schema überprüft man sofort die Aussage (14.27).

Und wer bisher nicht davon überzeugt war, dass es wirklich *quadratische Matrizen* geben könne, die *keine Inverse* besitzen, der findet hier übrigens sofort eine Antwort:

Es reicht aus, dass in D eines der Diagonalelemente d_i Null wäre.

Aus (14.27) folgt sofort die Feststellung für die Einheitsmatrix:

Für jede *Einheitsmatrix E* gilt $E=E^{-1}$, d. h. *jede Einheitsmatrix ist zu sich selbst invers*.

14.6.4 Lösung einer Matrixgleichung mit quadratischer Matrix

Kehren wir zurück zu unserer eingangs gestellten Frage: Wie können wir es schaffen, dass in der Matrixgleichung

(14.28)
$$A \cdot X = B$$

die Matrix X allein auf einer Seite steht? Nun wissen wir die Antwort:

Wenn zwei wichtige Bedingungen erfüllt sind:

- Die Matrix A muss quadratisch sein, und sie muss *eine Inverse* A^{-1} besitzen.

Dann (und nur dann) kann *durch linksseitige Multiplikation* beider Seiten der Matrixgleichung (14.28) mit dieser Inversen A^{-1} die Matrix X allein dargestellt werden:

(14.29)
$$\begin{aligned} \cdot A^{-1} \mid \quad & A \cdot X = B \\ & A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \\ & (A^{-1} \cdot A) \cdot X = A^{-1} \cdot B \\ & E \cdot X = A^{-1} \cdot B \\ & X = A^{-1} \cdot B \end{aligned}$$

Betrachten wir auch dazu ein Beispiel: Gesucht sind die neun Elemente $x_{11},\ldots,x_{33}$ der Matrix X mit dem Format $(3,3)$, so dass die folgende Matrixgleichung $A\cdot X=B$ erfüllt wird:

$$(14.30)\qquad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & -3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Die links stehende Matrix A ist offensichtlich *quadratisch* – aber hat sie auch eine *Inverse*?

Erst der folgende Abschnitt 15.2 wird ab Seite 277 Auskunft geben, wie man sich darüber mit Hilfe des *Determinatenwertes* dieser Matrix Gewissheit verschaffen kann.

Da wir nicht vorgreifen wollen, überprüfen wir die Behauptung, dass die Matrix

$$(14.31)\qquad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 8 & -5 & 2 \\ -11 & 7 & -3 \end{pmatrix}$$

invers zu A sein könnte.

Wir bilden also die beiden Matrixprodukte $A\cdot C$ und $C\cdot A$ und rechnen nach, ob in beiden Fällen die Einheitsmatrix entsteht.

Bild 14.14 überzeugt uns von der Richtigkeit der Behauptung.

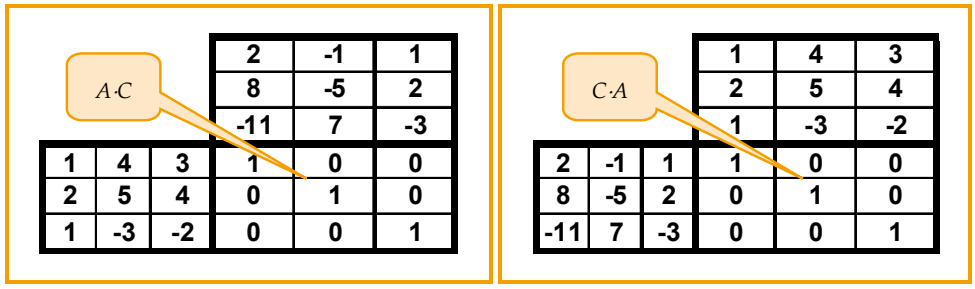


Bild 14.14: Überprüfung der Behauptung

Mit der Inversen $C=A^{-1}$ kann nun das Vorgehen aus (14.29) umgesetzt werden – wir multiplizieren folglich die rechte Seite *von links* mit der *Inversen*. Bild 14.15 zeigt das Ergebnis.

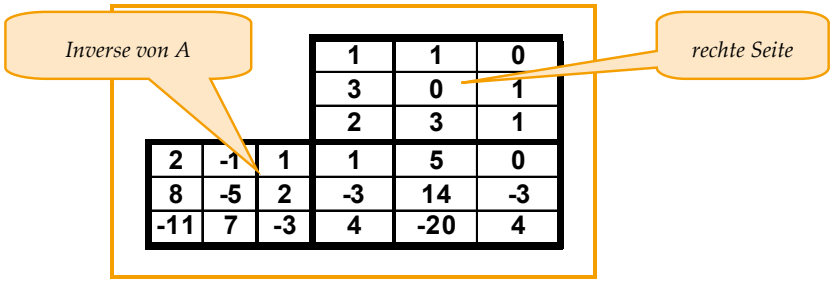


Bild 14.15: Multiplikation der rechten Seite von links mit der Inversen

Das erhaltene Produkt ist schon unsere Lösung:

$$X=\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ -3 & 14 & -3 \\ 4 & -20 & 4 \end{pmatrix} \tag{14.32}$$

Der Nachweis, dass diese Lösungsmatrix X tatsächlich die Gleichung (14.30) erfüllt, wird als Übung empfohlen.

Kehren wir aber noch einmal allgemein zur Matrixgleichung $A \cdot X = B$ zurück und untersuchen wir, ob die gesuchte Matrix X auch allein erhalten werden könnte, wenn wir die Gleichung *rechtsseitig mit der Inversen multiplizieren* würden.

Sehen wir uns das Ergebnis an:

$$\begin{aligned} A \cdot X &= B \quad | \cdot A^{-1} \\ A \cdot X \cdot A^{-1} &= B \cdot A^{-1} \end{aligned} \tag{14.33}$$

Wegen der *allgemein nicht vorhandenen Vertauschbarkeit* gibt es nun keine Möglichkeit, die Inversen-Eigenschaft so wie in (14.29) ausnützen zu können.

14.6.5 Einzigkeit der Inversen

Kann es eigentlich zu einer quadratischen Matrix A *mehrere Inverse* A^{-1} geben? Die Behauptung ist:

Nein. Zu jeder quadratischen Matrix gibt es *höchstens eine* Inverse.

Wir führen den Beweis *indirekt* und nehmen deshalb an, die Behauptung wäre *nicht richtig*:

Annahme: Es gibt zu einer quadratischen Matrix A sogar *zwei verschiedene Inverse* A_1^{-1} und A_2^{-1}.

Jetzt betrachten wir das Produkt $A_1^{-1} \cdot A \cdot A_2^{-1}$. Da A_1^{-1} laut Annahme *invers zu A* ist, dürfen die beiden *linken Faktoren* zur *Einheitsmatrix* zusammengefasst werden:

$$A_1^{-1} \cdot A \cdot A_2^{-1} = (A_1^{-1} \cdot A) \cdot A_2^{-1} = E \cdot A_2^{-1} = A_2^{-1} .$$

Das Gleiche gilt aber auch für die *andere Inverse*: Da A_2^{-1} laut Annahme *ebenfalls invers zu A* ist, dürfen die beiden *rechten Faktoren* zur *Einheitsmatrix* zusammengefasst werden:

$$A_1^{-1} \cdot A \cdot A_2^{-1} = A_1^{-1} \cdot (A \cdot A_2^{-1}) = A_1^{-1} \cdot E = A_1^{-1} .$$

Was ergibt sich aber aus den beiden erhaltenen Gleichungen? Links steht *jedes Mal derselbe Ausdruck* $A_1^{-1} \cdot A \cdot A_2^{-1}$, rechts steht aber einmal A_2^{-1} und das andere Mal A_1^{-1}.

Also müssen A_1^{-1} und A_2^{-1} gleich sein.

Angenommen hatten wir aber, dass die beiden Inversen *verschieden* seien. Dieser *Widerspruch* zeigt, dass die *Annahme falsch gewesen sein muss*.

Zu jeder quadratischen Matrix A gibt es *höchstens eine Inverse*.

15 Lineare Algebra: Determinanten

15.1 Der Determinantenbegriff

Eine *Determinante* ist eine *Zahl*. Sie kann als eine *Kennzahl von quadratischen Matrizen* angesehen werden.

Jede quadratische Matrix besitzt eine Determinante.

Für nicht-quadratische Matrizen gibt es eine solche Kennzahl nicht: Nicht quadratische Matrizen *besitzen keine Determinante*.

Sei nun A eine gegebene quadratische Matrix mit den Elementen a_{11} bis a_{nn} :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \tag{15.01}$$

Für die Determinante von A benutzt man entweder die Abkürzung *det(A)* oder man ersetzt die *gebogenen Matrixklammern* in (15.01) durch *senkrechte Striche*:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{15.02}$$

det(A) nennt man auch *n-reihige Determinante*.

15.2 Bedeutung der Determinante

Hier finden wir die Antwort auf die Frage von Seite 275, wie man feststellen kann, ob eine gegebene quadratische Matrix *eine Inverse besitzt*:

Eine quadratische Matrix A besitzt genau dann eine Inverse A^{-1}, wenn *ihre Determinante von Null verschieden* ist: $det(A) \neq 0$.

Wenden wir diese Aussage auf unsere Matrixgleichung $A \cdot X = B$ an, so können wir nun formulieren:

Nur dann, wenn *A quadratisch* ist *und* eine *nichtverschwindende Determinante* hat, lässt sich die Matrixgleichung $A \cdot X = B$ durch *Linksmultiplikation mit der Inversen* A^{-1} so umformen, dass die Matrix X *allein auf der linken Seite der Matrixgleichung* erscheint: $X = A^{-1} \cdot B$.

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A14 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_15, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

15.3 Berechnung von Determinanten

15.3.1 Zweireihige Determinanten

Beginnen wir mit den *einfachsten quadratischen Matrizen*, die nur *zwei Zeilen* und *zwei Spalten* besitzen. Ihre Determinanten werden kurz als *zweireihige Determinanten* bezeichnet.

Der Wert einer *zweireihigen Determinante* ergibt sich aus der *Differenz* zwischen dem *Produkt der Hauptdiagonalelemente* und dem *Produkt der Nebendiagonalelemente*: (anschaulich: „links oben mal rechts unten“ minus „rechts oben mal links unten“).

$$(15.03) \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Nutzen wir das Gelernte gleich, um festzustellen, ob die Matrix

$$(15.04) \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

eine Inverse besitzt oder nicht. Nach der Formel aus (15.03) erhalten wir

$$(15.05) \qquad \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$$

Die Determinante hat den Wert *Null*, sie verschwindet, folglich hat die Matrix *A keine Inverse*. Die Matrix *A* heißt dann *singulär*.

Bezeichnungen: Eine *quadratische Matrix mit verschwindender Determinante* heißt *singulär*. Eine *quadratische Matrix* mit *nicht verschwindender Determinante* heißt *regulär*.

Singuläre Matrizen besitzen *keine Inverse*. *Reguläre Matrizen* besitzen *eine Inverse*.

15.3.2 Dreireihige Determinanten – die Regel von Sarrus

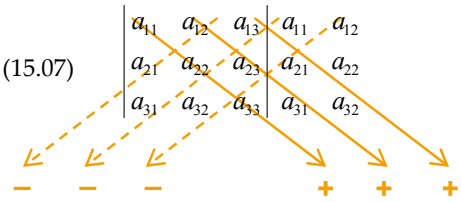
Für *Determinanten mit drei Zeilen und drei Spalten* gibt es eine *Sonderregel*, die *nur für diesen Fall* gilt. Sie ist für größere Determinanten nicht verwendbar.

Wir betrachten also jetzt eine dreireihige Determinante:

$$(15.06) \qquad \det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Die *Sarrus-Regel* fordert als Erstes, dass die *ersten beiden Spalten* noch einmal *rechts neben die Determinante* geschrieben werden:

(15.07)



Anschließend werden *zwei Summen* gebildet: Zuerst die *Summe aller möglichen Dreier-Produkte von links oben nach rechts unten* – diese Summe geht *positiv* in die Gesamtbilanz ein (durch die drei Pluszeichen in (15.07) kenntlich gemacht).
Davon werden *alle möglichen Dreierprodukte von rechts oben nach links unten* abgezogen – diese Dreierprodukte gehen also *negativ* in die Gesamtbilanz ein.

$$\det(A) = +[a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}] - [a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}] \tag{15.08}$$

Als Beispiel wollen wir uns mit konkreten Zahlen ansehen, wie die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -2 & -4 & 6 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{15.09}$$

nach der Sarrus-Regel berechnet wird. Dazu werden, wie gefordert, zunächst die ersten beiden Spalten rechts noch einmal neben die Determinante geschrieben:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ -2 & -4 & 6 & -2 & -4 \\ 3 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} \tag{15.10}$$

Mit Blick auf das Schema (15.07) werden nun die *sechs Dreier-Produkte* in den beiden Bilanzen zusammengestellt:

$$\begin{aligned} \det(A) &= +[1\cdot(-4)\cdot 1 + 2\cdot 6\cdot 3 + (-3)\cdot(-2)\cdot 0] - [(-3)\cdot(-4)\cdot 3 + 1\cdot 6\cdot 0 + 2\cdot(-2)\cdot 1] \\ &= +[(-4) + 36 + 0] - [36 + 0 + (-4)] \\ &= 0 \end{aligned} \tag{15.11}$$

Wir erhalten die *Null*, die Matrix *A* ist also *singulär*.

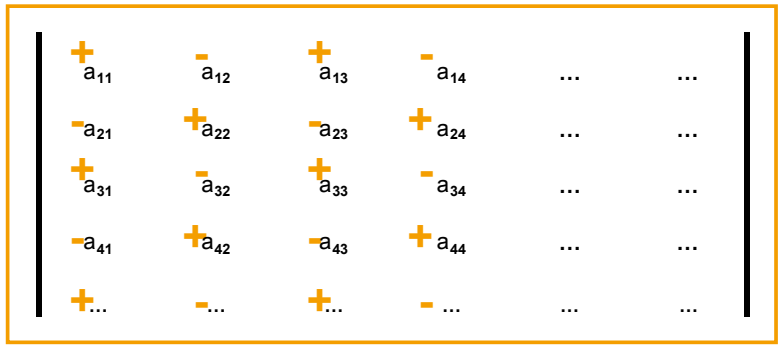
15.3.3 *n*-reihige Determinanten – der Entwicklungssatz

Ist die Determinante einer Matrix A mit *mehr als drei Zeilen und Spalten* zu berechnen, muss man hohen Aufwand treiben.

Für *n*-reihige Determinanten mit $n>3$ gibt es keine einfache Regel mehr, sondern es muss der *Entwicklungssatz für Determinanten* zur Anwendung kommen.

Der erste Schritt für die erfolgreiche Anwendung dieses *Entwicklungssatzes* besteht darin, dass die Determinante *schachbrettartig* mit *Plus- und Minuszeichen* überzogen wird, wobei *links oben immer mit dem Pluszeichen* begonnen wird:

(15.12)



Dann entscheidet man sich für *eine Zeile* oder *eine Spalte*, nach der entwickelt werden soll.

Zweckmäßig sollten in der ausgewählten Zeile oder Spalte möglichst viele Nullen stehen.

Warum die Auswahl einer Zeile oder Spalte mit vielen Nullen sinnvoll ist, das werden wir gleich am Beispiel sehen. Sehen wir uns die weitere Rechnung deshalb am konkreten Zahlenbeispiel an.

Zu berechnen ist die Determinante der vierreihigen Matrix

(15.13) $$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Fangen wir zuerst mit dem *Plus-Minus-Schachbrettmuster* an, das ist einfach:

(15.14) $$\det(A) = \begin{vmatrix} \overset{+}{1} & \overset{-}{2} & \overset{+}{3} & \overset{-}{4} \\ \overset{-}{0} & \overset{+}{1} & \overset{-}{2} & \overset{+}{0} \\ \overset{+}{2} & \overset{-}{3} & \overset{+}{5} & \overset{-}{1} \\ \overset{-}{2} & \overset{+}{3} & \overset{-}{1} & \overset{+}{2} \end{vmatrix}$$

Nun folgt die Entscheidung – nach *welcher Zeile* oder *welcher Spalte* sollte entwickelt werden?

Sie fällt hier leicht, denn die *zweite Zeile* hat *zwei Nullen*, sie wird also ausgewählt. Die Elemente der ausgewählten Zeile (also Null, Eins, Zwei und wieder Null) bilden nacheinander die *Entwicklungselemente*.

Die weitere Rechnung ist in Bild 15.01 dargestellt:

Es sind *Dreierprodukte* zu bilden. Jedes dieser Dreierprodukte besteht zuerst aus dem aktuellen *Entwicklungselement*.

Dazu kommt der Faktor *plus Eins* oder *minus Eins* (entsprechend dem *Schachbrettmuster*).

Der *dritte Faktor* im jeweiligen Dreierprodukt ist der Wert derjenigen *Unterdeterminante*, die durch Streichung von *Zeile und Spalte des Entwicklungselements* entsteht.

In Bild 15.01 sind die vier *Entwicklungselemente* hervorgehoben, es sind nacheinander die *Null*, die *Eins*, die *Zwei* und wieder die *Null* der ausgewählten zweiten Zeile.

Die zu streichende Zeile und Spalte ist *dunkel hinterlegt*. Die Zahlen mit dem *weißen Hintergrund* bleiben dagegen erhalten und bilden dann die *Unterdeterminante*.

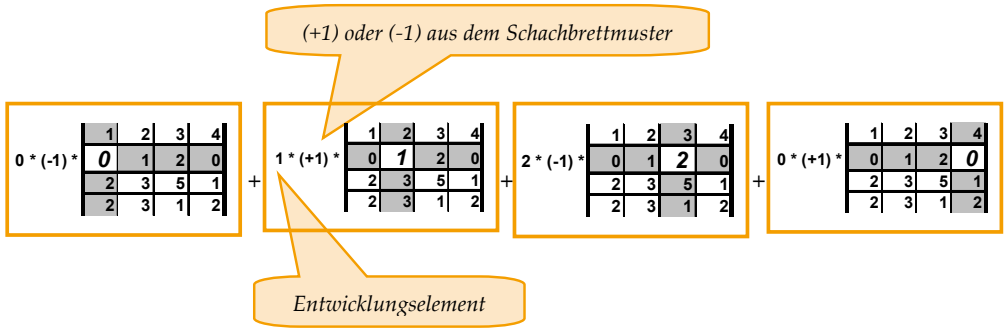


Bild 15.01: Entwicklung nach der zweiten Zeile, zugehörige Unterdeterminanten

Damit ergibt sich folgende weitere Rechnung:

$$\det(A) = -0\cdot\begin{vmatrix}2&3&4\\3&5&1\\3&1&2\end{vmatrix} + 1\cdot\begin{vmatrix}1&3&4\\2&5&1\\2&1&2\end{vmatrix} - 2\cdot\begin{vmatrix}1&2&4\\2&3&1\\2&3&2\end{vmatrix} + 0\cdot\begin{vmatrix}1&2&3\\2&3&5\\2&3&1\end{vmatrix} \tag{15.15}$$

$$= 1\cdot\begin{vmatrix}1&3&4\\2&5&1\\2&1&2\end{vmatrix} - 2\cdot\begin{vmatrix}1&2&4\\2&3&1\\2&3&2\end{vmatrix}$$

$$= 1\cdot(-29) - 2\cdot(-1) = -27$$

Nun wird auch klar, warum die Entscheidung für die zweite Zeile mit den *beiden Nullen* als *Entwicklungszeile* zweckmäßig war.

Denn – hätten wir zum Beispiel die erste Zeile als Entwicklungszeile ausgewählt, dann wären doppelt so viele, nämlich vier Unterdeterminanten zu berechnen gewesen:

$$\det(A) = +1\cdot\begin{vmatrix}1&2&0\\3&5&1\\3&1&2\end{vmatrix} - 2\cdot\begin{vmatrix}0&2&0\\2&5&1\\2&1&2\end{vmatrix} + 3\cdot\begin{vmatrix}0&1&0\\2&3&1\\2&3&2\end{vmatrix} - 4\cdot\begin{vmatrix}0&1&2\\2&3&5\\2&3&1\end{vmatrix} \tag{15.16}$$

Die Berechnung von Determinanten scheint rechnerisch *ungeheuer aufwändig* sein: Wenn zum Beispiel eine *fünfreihige Determinante* (d. h. die Determinante einer quadratischen *Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten*) gesucht ist und in ihr gar keine Null vorkommt, dann führt der Entwicklungssatz im ersten Schritt auf *fünf vierreihige Determinanten*.

Jede dieser *fünf vierreihigen Determinanten* führt, wenn auch in ihnen keine Null enthalten ist, weiter zu *vier dreireihigen Determinanten*.

Summa summarum bedeutet das, dass *für eine fünfreihige Determinante* möglicherweise *zwanzig Mal* die *Regel von Sarrus* zur Anwendung kommen muss.

Natürlich kann man sich das Leben leichter machen, indem man vor der Anwendung des Entwicklungssatzes unter Verwendung eines *wichtigen Determinantengesetzes* Nullen schafft:

> Der Wert einer Determinante ändert sich nicht, wenn von einer Zeile oder Spalte das Vielfache einer anderen Zeile bzw. Spalte abgezogen wird.

Wenden wir dieses Gesetz auf unsere gesuchte Determinante (15.14) an. Schaffen wir doch *vor* der Anwendung des Entwicklungssatzes in der ersten Spalte *so viele Nullen wie möglich*.

Das können wir erreichen, indem wir zuerst *von der dritten Zeile das Doppelte der ersten Zeile abziehen* – schon haben wir eine weitere Null in der dritten Zeile der ersten Spalte erzeugt.

Und wenn wir dann *von der vierten Zeile* auch wiederum das *Doppelte der ersten Zeile abziehen*, dann besteht die erste Spalte nur noch aus der Eins links oben, darunter stehen nur noch Nullen:

neue 3. Zeile=alte 3. Zeile minus zweimal 1. Zeile

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -7 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -7 \\ 0 & -1 & -5 & -6 \end{vmatrix} \tag{15.17}$$

neue 4. Zeile=alte 4. Zeile minus zweimal 1. Zeile

Eine kleine Mühe – und schon brauchen wir nur noch *eine einzige Unterdeterminante* zu berechnen, wenn wir jetzt nach der ersten Spalte entwickeln:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} \overset{+}{1} & 2 & 3 & 4 \\ \overset{-}{0} & 1 & 2 & 0 \\ \overset{+}{0} & -1 & -1 & -7 \\ \overset{-}{0} & -1 & -5 & -6 \end{vmatrix} = +1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -7 \\ -1 & -5 & -6 \end{vmatrix} = -27 \tag{15.18}$$

15.4 Determinanten spezieller Matrizen

Behauptung: Die *Determinante einer Diagonalmatrix* ist gleich dem *Produkt aller Diagonalelemente*.

Beweis: Wir überziehen zuerst unsere Diagonalmatrix mit dem *Plus-Minus-Schachbrettmuster* und entwickeln nach der ersten Spalte:

$$\det(D) = \begin{vmatrix} \overset{+}{d_{11}} & \overset{-}{0} & \overset{+}{0} & \dots & \dots \\ \overset{-}{0} & \overset{+}{d_{22}} & \overset{-}{0} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \overset{+}{d_{nn}} \end{vmatrix} = d_{11} \cdot \begin{vmatrix} d_{22} & 0 & \dots & \dots \\ 0 & d_{33} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & d_{nn} \end{vmatrix} \tag{15.19}$$

Anschließend überziehen wir die dabei entstandene kleinere Determinante erneut mit dem Plus-Minus-Schachbrettmuster und entwickeln auch sie nach ihrer ersten Spalte:

$$\begin{vmatrix} \overset{+}{d_{22}} & \overset{-}{0} & \dots & \dots \\ \overset{-}{0} & \overset{+}{d_{33}} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \overset{+}{d_{nn}} \end{vmatrix} = d_{22} \cdot \begin{vmatrix} d_{33} & 0 & \dots \\ 0 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & d_{nn} \end{vmatrix} \tag{15.20}$$

Dieses Vorgehen wird so lange fortgesetzt, bis schließlich nur noch eine *dreireihige Determinante* übrig bleibt:

$$\begin{vmatrix} d_{n-3,n-3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_{n-2,n-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{nn} \end{vmatrix} = d_{n-3,n-3} \cdot \begin{vmatrix} d_{n-2,n-2} & 0 & 0 \\ 0 & d_{n-1,n-1} & 0 \\ 0 & 0 & d_{nn} \end{vmatrix} \tag{15.21}$$

Diese letzte Determinante kann dann mit der Sarrus-Regel ausgewertet werden

In der Zusammenfassung ergibt sich die ausgesprochene Behauptung:

$$det(D) = d_{11} \cdot d_{22} \cdot d_{33} \cdot \ldots \cdot d_{nn}$$

Aus dieser *Determinanten-Eigenschaft von Diagonalmatrizen* können sofort zwei Schlussfolgerungen gezogen werden:

Schlussfolgerung 1: Nur dann hat eine Diagonalmatrix eine *von Null verschiedene Determinante*, wenn *in der Diagonale keine Null* auftritt.

Schlussfolgerung 2: Die *Determinante jeder Einheitsmatrix* hat stets den Wert 1: *det(E)=1*.

Mit der Schlussfolgerung 1 wird übrigens die Feststellung von Seite 274 bekräftigt, dass eine Diagonalmatrix *nur dann eine Inverse besitzt*, wenn sich unter den Diagonalelementen *keine Null* befindet. Denn nur dann *verschwindet die Determinante nicht* – das ist ja nach der Aussage von Seite 277 notwendig für die Existenz einer Inversen.

Betrachten wir nun weiter eine Matrix, die unterhalb der Hauptdiagonalen nur mit Nullen besetzt ist:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \tag{15.22}$$

Matrizen dieser Struktur werden als *obere Dreiecksmatrizen* bezeichnet. Für sie gilt:

Die *Determinante einer oberen Dreiecksmatrix* ist gleich dem *Produkt aller Hauptdiagonalelemente*.

Der Beweis kann in gleicher Weise wie bei den Diagonalmatrizen geführt werden – man braucht sich nur zu überlegen, dass die Determinante von A bei der Entwicklung nach der ersten Spalte nur *eine Unterdeterminante* erzeugt, die ihrerseits wieder nach der ersten Spalte entwickelt werden kann und so weiter.

Auch hier folgt der Schluss, dass *nur dann der Determinantenwert von A von Null verschieden* ist, wenn *in der Hauptdiagonale keine Null* steht.

Schließlich gibt es auch noch die so genannten *unteren Dreiecksmatrizen*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \tag{15.23}$$

die oberhalb der Hauptdiagonale nur mit Nullen besetzt sind.

Für sie gelten die entsprechenden Aussagen:

Die *Determinante einer unteren Dreiecksmatrix* ist gleich dem *Produkt aller Hauptdiagonalelemente*.

Der *Determinantenwert einer unteren Dreiecksmatrix* ist *nur dann von Null verschieden*, wenn *in der Hauptdiagonale keine Null* steht.

Zum Beweis der ersten Schlussfolgerung überlegt man sich, dass hier die *Entwicklung nach der ersten Zeile* stets nur *eine einzige Unterdeterminante* produziert, die ihrerseits wieder nach der ersten Zeile entwickelt wird, und so weiter.

Wiederum können aus den Überlegungen, wann Dreicksmatrizen nichtverschwindende Determinanten haben, sofort Schlussfolgerungen für die Existenz von Inversen von Dreiecksmatrizen gezogen werden:

Obere und untere Dreiecksmatrizen besitzen genau dann eine Inverse, wenn sich in der Hauptdiagonale keine Null befindet.

16 Lineare Gleichungssysteme

16.1 Definition, Darstellungsformen und Begriffe

Ein *System von m Gleichungen für die n Unbekannten* $x_1, x_2, ..., x_n$

$$\begin{aligned} &f_1(x_1,x_2,\ldots,x_n)=0\\ &f_2(x_1,x_2,\ldots,x_n)=0\\ &\qquad\ldots\\ &f_m(x_1,x_2,\ldots,x_n)=0 \end{aligned} \tag{16.01}$$

heißt genau dann *linear*, wenn es sich in der folgenden *tabellarischen Form* schreiben lässt:

$$\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & & x_n & = \\ \hline a_{11} & a_{12} & a_{13} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \ldots & a_{mn} & b_m \end{array} \tag{16.02}$$

Dabei dürfen *unterhalb der Kopfzeile keine Unbekannten* erscheinen.

So ist zum Beispiel das System

$$\begin{aligned} &7x_1+2x_3-5+x_4=0\\ &x_1+x_2-2=0\\ &3x_1+13x_4=0 \end{aligned} \tag{16.03}$$

ersichtlich linear, da es sich sofort in der tabellarischen Form

$$\begin{array}{cccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & = \\ \hline 7 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 13 & 0 \end{array} \tag{16.04}$$

schreiben lässt, wobei sich *unterhalb der Kopfzeile keine Unbekannten* befinden.

Dagegen lässt sich das ähnlich aussehende System

$$\begin{aligned} &x_1+2x_2x_3-5+x_4=0\\ &x_1+x_2^2-2=0\\ &3x_1+13x_4=0 \end{aligned} \tag{16.05}$$

zwar in Tabellenform schreiben (was bei Vorhandensein von Wurzeln schon gar nicht möglich wäre), aber es wird nie gelingen, den Bereich unterhalb der Kopfzeile von Unbekannten frei zu halten:

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A15 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_16, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

(16.06)

x_1	x_2	x_3	x_4	$\mid =$		x_1	x_2	x_3	x_4	$\mid =$
7	$2x_3$	0	1	5		7	0	$2x_2$	1	5
1	x_2	0	0	2	*oder*	1	x_2	0	0	2
3	0	0	13	0		3	0	0	13	0

Folglich ist das System (16.05) *nichtlinear*, für Systeme dieser Art gelten die folgenden Betrachtungen dieses Kapitels offensichtlich nicht.

Kehren wir zurück zur tabellarischen Form (16.02) linearer Gleichungssysteme und stellen wir fest, dass man aus jeder tabellarischen Form sofort die *ausführliche* (und damit wesentlich schreibaufwändigere) Form linearer Gleichungssysteme erhalten kann:

(16.07)
$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Die links auftretenden Koeffizienten a_{11} bis a_{mn} (d. h. die „Vorzahlen“) der Unbekannten x_1 bis x_n bilden die so genannte *Koeffizientenmatrix*

(16.08)
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

während die rechts von den Gleichheitszeichen befindlichen Werte b_1 bis b_m zusammengefasst werden können zum *Spaltenvektor der rechten Seite* (der – wie auch alle anderen in diesem Kapitel auftretenden Vektoren) der Einfachheit halber ohne den darüber gesetzten Pfeil geschrieben wird:

(16.09)
$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Aber auch von der bequemen tabellarischen Form (16.02) können sofort die *Koeffizientenmatrix* und der *Spaltenvektor der rechten Seite* abgelesen werden (man muss also nicht erst zur ausführlichen Form übergehen):

(16.10)

x_1	x_2	x_3		x_n	$\mid =$
a_{11}	a_{12}	a_{13}	…	a_{1n}	b_1
a_{21}	a_{22}	a_{23}	…	a_{2n}	b_2
…	…	…	…	…	…
a_{m1}	a_{m2}	a_{m3}	…	a_{mn}	b_m

A **b**

Nun gilt folgende Aussage:

Sei A die Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems und b der Spaltenvektor der rechten Seite. Bezeichne weiter der Spaltenvektor x den *Vektor der Unbekannten*, d. h.

$$(16.11) \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} .$$

Dann kann jedes lineare Gleichungssystem als *eine einzige Matrixgleichung*

$$(16.12) \quad A \cdot x = b$$

geschrieben werden.

Betrachten wir als Beispiel das in (16.04) in tabellarischer Form gegebene lineare Gleichungssystem. Man kann dort sofort die *Koeffizientenmatrix*, den *Spaltenvektor der rechten Seite* und den *Spaltenvektor der Unbekannten* ablesen:

$$(16.13) \quad A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 13 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

Wird jetzt (mit Hilfe des Schemas von FALK, siehe Seite 269) das Matrixprodukt $A \cdot x$ gebildet, so entsteht ein Spaltenvektor mit drei Zeilen. Die geforderte Gleichheit mit dem Spaltenvektor der rechten Seite führt dann zur ausführlichen Form (16.03) – das Nachrechnen wird als Übung empfohlen.

Fassen wir zusammen: Ein *lineares Gleichungsysstem* kann in *ausführlicher* oder *tabellarischer Form* oder in Form einer *Matrixgleichung* vorliegen. Alle drei Formen lassen sich ineinander überführen.

Wir werden ab jetzt überwiegend mit der bequemsten Form, der *Tabelle*, arbeiten.

Kommen wir abschließend zu drei wichtigen Begriffen:

- Hat ein lineares Gleichungssystem *weniger Zeilen als Unbekannte* (die Kopfzeile der Tabelle zählt dabei nicht), das heißt, ist die Koeffizientenmatrix *rechteckig* mit *weniger Zeilen als Spalten*, dann heißt das System *unterbestimmt*.
- Hat ein lineares Gleichungssystem *mehr Zeilen als Unbekannte*, das heißt, ist die Koeffizientenmatrix *rechteckig* mit *mehr Zeilen als Spalten*, dann heißt das System *überbestimmt*.
- Hat ein lineares Gleichungssystem *genau so viele Zeilen wie Unbekannte*, das heißt, ist die Koeffizientenmatrix *quadratisch*, dann spricht man von einem *quadratischen System*.

Wir werden uns im Weiteren vorrangig mit *quadratischen* und mit *unterbestimmten* linearen Gleichungssystemen beschäftigen.

16.2 Das Lösungsverhalten linearer Gleichungssysteme

16.2.1 Unlösbarkeit

Lineare Gleichungssysteme können *unlösbar* sein. Sehen wir uns dazu ein einfaches Beispiel an.

(16.14)
$$\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & = \\ \hline 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \\ 4 & 2 & 8 & 10 \end{array}$$

Warum ist dieses System unlösbar? Weil sich die zweite und die dritte Zeile *widersprechen* – links steht in der dritten Zeile das Doppelte der zweiten Zeile, aber rechts steht eben nicht das Doppelte. Hier liegt ein *Widerspruch* vor: Es wird niemals eine x_1-x_2-x_3-Kombination geben können, für die gleichzeitig sowohl

(16.15) $$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 7$$

als auch

(16.16) $$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 5$$

gilt.

> Wenn sich Gleichungen in einem linearen Gleichungssystem *widersprechen*, dann ist das System unlösbar.

16.2.2 Lösbarkeit mit genau einer Lösung

> Wenn es keine Widersprüche in einem linearen Gleichungssystem gibt, dann ist das System *lösbar*. In diesem Fall kann es *genau eine* Lösung geben.

Beispiel: Das lineare quadratische Gleichungssystem

(16.17)
$$\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & = \\ \hline 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \\ 3 & 2 & 9 & 14 \end{array}$$

besitzt keine Zeilen, die einander widersprechen. Man kann schnell durch Einsetzen überprüfen, dass mit $x_1=1$, $x_2=1$ *und* $x_3=1$ eine Lösung gefunden wurde. Das ist die einzige Lösung, andere Lösungen gibt es nicht.

16.2.3 Lösbarkeit mit unendlich vielen Lösungen

> Wenn es keine Widersprüche in einem linearen Gleichungssystem gibt, dann ist das System lösbar. In diesem Fall kann es aber auch *unendlich viele* Lösungen geben.

Betrachten wir hierfür als Beispiel ein weiteres lineares quadratisches Gleichungssystem:

(16.18)
$$\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & = \\ \hline 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 12 \\ 3 & 6 & 9 & 18 \end{array}$$

Dieses System besitzt nun aber *unendlich viele Lösungen*. Warum?

Zuerst einmal ist festzustellen, dass es *keine Widersprüche* gibt – die zweite Zeile stellt *sowohl links als auch rechts* ersichtlich das Doppelte der ersten Zeile dar (wäre rechts nicht das Doppelte, dann hätten wir Widerspruch und Unlösbarkeit). Die dritte Zeile ist links und rechts als das Dreifache der ersten Zeile zu erkennen, auch hier gibt es keinen Widerspruch. Wegen *fehlender Widersprüche* ist das System folglich *lösbar*.

Allerdings – und das ist der Grund für die neue Situation – sind die zweite und dritte Zeile hier eigentlich *überflüssig*, denn sie liefern als *Vielfaches der ersten Zeile* keine neuen Bedingungen für die Lösung. Das heißt, man kann diese überflüssigen, nichts Neues liefernden Zeilen auch weglassen – damit reduziert sich das ursprüngliche System von drei Zeilen für drei Unbekannte auf *eine Zeile* für die drei Unbekannten:

(16.19)
$$\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & = \\ \hline 1 & 2 & 3 & 6 \end{array}$$

Betrachten wir nun die ausführliche Form dieses (reduzierten) Gleichungssystems:

(16.20) $$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6$$

Damit erhalten wir folgende Aussage:

> All jene x_1-x_2-x_3-Kombinationen, die sich zueinander wie in Gleichung (16.20) verhalten, lösen das Gleichungssystem (16.18).

Bild (16.01) enthält einige solcher Kombinationen: In jeder Spalte steht, wie man sich sofort überzeugen kann, eine x_1-x_2-x_3-Kombination, die die Gleichung (16.20) erfüllt.

x_1	...	7	4	5	2	-3	-6	-9	4	-1	-6	...
x_2	...	-2	-2	-1	-1	0	0	0	1	2	3	...
x_3	...	1	2	1	2	3	4	5	0	1	2	...

Bild 16.01: Einige der unendlich vielen Lösungs-Kombinationen

Die links und rechts stehenden drei Punkte deuten darauf hin – diese Zusammenstellung müsste aber unendlich erweitert werden:

> Das lineare Gleichungssystem (16.18) besitzt *unendlich viele Lösungen*.

Diese unendlich vielen Lösungen aufzuschreiben – das wäre eine Tabelle mit unendlich vielen Spalten. Sie kann niemand *auf*schreiben. Das Leben wäre zu Ende, aber die Tabelle immer noch nicht.

> Man kann unendliche Lösungsmengen nur *be*schreiben.

Wie aber kommt man zur *Beschreibung* solcher unendlichen Lösungsmengen? Bleiben wir bei unserem Beispiel. Zuerst wird die Gleichung (16.20) nach einer Unbekannten (zum Beispiel x_1) aufgelöst:

(16.21) $$x_1 = 6 - 2x_2 - 3x_3$$

Dann bekommen die rechts stehenden Unbekannten das Prädikat „frei wählbar", gern wird dabei zu griechischen Buchstaben übergegangen. Und für die links stehende Unbekannte wird dann beschrieben, wie sie in Abhängigkeit der frei gewählten Unbekannten zu berechnen ist:

(16.22) $$\left.\begin{array}{l} x_2 = \lambda, \quad x_3 = \mu \\ x_1 = 6 - 2\lambda - 3\mu \end{array}\right\} \quad \lambda, \mu \text{ frei wählbar}$$

Das ist eine *Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge* von (16.18). Wer diese Beschreibung eleganter präsentieren möchte, kann dafür die *Vektorform* wählen:

(16.23) $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda, \mu \text{ frei wählbar}$$

Nun sollten wir mit einem Quell für viele studentische Missverständnisse aufräumen: Natürlich kann man die Gleichung (16.21) nach x_2 anstelle von x_1 auflösen – wer will uns das verbieten?

(16.24) $$x_2 = \frac{1}{2}(6 - x_1 - 3x_3)$$

Jetzt stehen rechts die beiden Unbekannten x_1 und x_3. Nun werden diese beiden Unbekannten als *frei wählbar* festgelegt:

(16.25) $$\left.\begin{array}{l} x_1 = \lambda, \quad x_3 = \mu \\ x_2 = 3 - \frac{1}{2}\lambda - \frac{3}{2}\mu \end{array}\right\} \quad \lambda, \mu \text{ frei wählbar}$$

Mit (16.25) ist eine *andere Beschreibung derselben unendlichen Lösungsmenge* von (16.18) gefunden worden. Als zugehörige Vektorform ergibt sich

(16.26) $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda, \mu \text{ frei wählbar}$$

Als Übung wird auch die Auflösung von (16.21) nach x_3 empfohlen. Damit ergibt sich eine *dritte Vektorform*, mit der eine dritte, wiederum andere Beschreibung *derselben unendlichen Lösungsmenge* gefunden ist:

(16.27) $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad \lambda, \mu \text{ frei wählbar}$$

Kommen wir nun zur begrifflichen Klarheit: Wer vorschnell formuliert, dass mit (16.23), (16.26) und (16.27) *drei verschiedene Lösungen* des Gleichungssystems (16.18) gefunden wären, der denkt und formuliert *falsch*.

Denn – wie gesagt – dieses System hat *unendlich viele Lösungen*. Richtig ist:

> Die drei Vektorformen (16.23), (16.26) und (16.27) stellen lediglich *drei verschiedene Beschreibungen* ein- und derselben unendlichen Lösungsmenge dar.

Wenn also ein Mathematik-Dozent die Lösung eines linearen Gleichungssystems verlangt und es erweist sich, dass dieses System lösbar ist mit unendlich vielen Lösungen, dann gibt es eben nicht „die Lösung", sondern er muss alle *Beschreibungen der unendlichen Lösungsmenge* akzeptieren. Es sei denn, er will sich die Bewertung der studentischen Ausführungen leicht machen und gibt vor, welche Unbekannte als frei wählbar festzulegen sind...

16.2.4 Zusammenfassung

- Ein lineares Gleichungssystem kann *unlösbar* oder *lösbar* sein.
- *Unlösbar* ist es, wenn sich Gleichungen widersprechen.
- Ist es *lösbar*, dann kann es *genau eine Lösung* geben oder *unendlich viele Lösungen*.
- Gibt es *genau eine Lösung*, wird diese *auf*geschrieben.
- Gibt es dagegen *unendlich viele Lösungen*, dann muss die *unendliche Lösungsmenge* beschrieben werden.
- Je nach Festlegung der frei wählbaren Unbekannten kommt es zu *verschiedenen Beschreibungen* derselben unendlichen Lösungsmenge. Das darf niemals verwechselt werden mit „verschiedenen Lösungen".

16.3 Die Regel von CRAMER für kleine quadratische Systeme

Ist ein lineares Gleichungssystem *quadratisch* und hat die *Koeffizientenmatrix* eine *von Null verschiedene Determinante* (ist sie also *regulär*, siehe Seite 277), dann hat das lineare Gleichungssystem *genau eine Lösung*. Diese kann mit Hilfe von Determinanten nach der *Cramer'schen Regel* schnell ermittelt werden.

Wir betrachten ein *System von n Gleichungen mit n Unbekannten*:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \ldots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \tag{16.28}$$

Die *Determinante der Koeffizientenmatrix* darf nicht Null sein.

$$\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{16.29}$$

Dann können die gesuchten Unbekannten $x_1, x_2, \ldots, x_n$ jeweils als *Quotienten zweier Determinanten* berechnet werden:

$$(16.30)\qquad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ b_n & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}} \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & b_n & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}} \quad \cdots \quad x_n = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & b_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & b_n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

Das ist die *Cramer'sche Regel*, und sie ist denkbar einfach zu verstehen:

In *jedem Nenner* steht die *Determinante der Matrix der Koeffizienten der linken Seite* (deren Nichtverschwinden wir ja vorausgesetzt haben).

Im *Zähler* ist jedoch *für die i-te Unbekannte* die *i-te Spalte* durch die *rechte Seite* zu ersetzen.

Das bedeutet, dass bei n Unbekannten $n+1$ Determinanten zu berechnen sind. Wegen dieses Aufwandes wird die Cramer'sche Regel bei mehr als drei Unbekannten selten benutzt.

Beispiel: Gesucht ist die Lösung von

$$(16.31)\qquad \begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 4x_3 &= 7 \\ 2x_1 + \quad x_3 &= 0 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= -4 \end{aligned}$$

Prüfen wir zuerst, ob die Cramer'sche Regel anwendbar ist, berechnen wir die Determinante der Koeffizientenmatrix:

$$(16.32)\qquad \det\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

Die Determinante *verschwindet nicht*, folglich ist die *Cramer'sche Regel anwendbar*.

Für jede Unbekannte wird im Zähler in der *passenden Spalte* die *rechte Seite* eingesetzt:

$$(16.33)\qquad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{-19}{4} \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 7 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -4 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{-35}{4} \qquad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{38}{4}$$

16.4 Der Gauß'sche Algorithmus

16.4.1 Kritik der Cramer'schen Regel, Problemstellung

Die soeben beschriebene Regel von Cramer kann jedoch niemals das Allheilmittel zur Lösung linearer Gleichungssysteme sein. Warum? Weil sie nur anwendbar ist auf *quadratische Systeme*. Weil sie nicht einmal dann immer anwendbar ist, sondern nur, wenn die *Koeffizientenmatrix regulär* ist. Weil sie selbst dann infolge der vielen *Determinantenberechnungen* sehr rechenaufwändig ist.

Was aber, wenn das lineare Gleichungssystem nicht quadratisch ist? Was ist, wenn ein quadratisches lineares System eine singuläre Koeffizientenmatrix besitzt?

Für alle diese Fälle gibt es eine *universelle Rechenvorschrift*, erdacht vom Fürsten der Mathematik, Carl Friedrich Gauß, und sie wird deshalb ihm zu Ehren als *Gauß'scher Algorithmus* bezeichnet.

Der Gauß'sche Algorithmus liefert während seiner Rechnung

- die Information, ob ein lineares Gleichungssystem *unlösbar* oder *lösbar* ist
- die Information, ob ein lösbares lineares Gleichungssystem *eine* oder *unendlich viele Lösungen* besitzt
- im Fall einer Lösung die *Werte der Unbekannten*
- im Falle *unendlich vieler Lösungen* eine *Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge*.

Der Gauß'sche Algorithmus besteht aus folgenden Komponenten:

- dem *Gauß'schen Eliminationsverfahren* (das uns die Unlösbarkeit oder Lösbarkeit liefert)
- der *Gauß-Zusammenstellung* (die uns bei Lösbarkeit mitteilt, ob eine oder unendlich viele Lösungen vorliegen)
- der *kanonischen Form* (die uns die *Beschreibung* von unendlich vielen Lösungen leicht ermöglicht).

16.4.2 Das Gauß'sche Eliminationsverfahren

Das Prinzip ist einfach: *m Zeilen* der Tabelle *mit n Unbekannten* werden im ersten Gauß-Schritt auf *m-1 Zeilen* reduziert, im nächsten Gauß-Schritt wird die Zahl der Zeilen wieder um Eins reduziert und dann so weiter, solange die Gauß-Elimination durchführbar ist.

Jeder Schritt der Gauß-Elimination beginnt mit der Wahl eines *Pivot-Elements*.

Als Pivot-Element kann jedes Element der Koeffizientenmatrix, das *nicht Null* ist, ausgewählt werden.

Zur Wahl des Pivot-Elements gibt es eigentlich nur zwei Empfehlungen: Wird ein Gleichungssystem mit einem *Computerprogramm* gelöst, dann sollte – wegen der Rundungsfehler-Problematik – stets das *betragsgrößte Element der Koeffizientenmatrix* als Pivot-Element gewählt werden.

Für studentische Übungsaufgaben dagegen empfiehlt es sich, aus Gründen der Rechenbequemlichkeit eine *Eins* (oder auch -1) zu wählen, sofern vorhanden.

Erarbeiten wir uns die Rechenvorschrift der Gauß-Elimination am besten an einem Beispiel:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
2	-1	1	2	3	2
8	-5	5	7	10	9
6	-3	2	4	5	3
2	-2	1	-2	1	0
4	-2	1	1	2	1

Bild 16.02: Aufgabenstellung

Fünf lineare Gleichungen mit fünf Unbekannten. Ist dieses System unlösbar oder lösbar? Widersprechen sich einzelne Zeilen oder gibt es keine Widersprüche? Wir werden es während der Rechnung erfahren.

Der *erste Eliminationsschritt* beginnt damit, dass *irgendein von Null verschiedenes Element der Koeffizientenmatrix* als *Pivot-Element* ausgewählt wird. Wie oben schon empfohlen, werden wir aus Bequemlichkeit, wenn vorhanden, eine der *Einsen* wählen.

Das *Pivot-Element wird markiert und besonders hervorgehoben.* Die zugehörige *Zeile* wird ebenfalls markiert – das ist dann die erste *Pivotzeile*. Die zugehörige Spalte ist dann die erste *Pivotspalte*.

Da sich in der Koeffizientenmatrix mehrere Einsen befinden, kann man eine davon beliebig auswählen. Bild 16.03 zeigt das für dieses Beispiel beliebig ausgewählte Pivot-Element, damit wird die vierte Zeile zur *Pivotzeile* für den ersten Eliminationsschritt, die x_3-Spalte ist dann die *Pivotspalte* für den ersten Eliminationsschritt.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
	2	-1	1	2	3	2
	8	-5	5	7	10	9
	6	-3	2	4	5	3
->	2	-2	*1*	-2	1	0
	4	-2	1	1	2	1

Bild 16.03: Pivotwahl für den ersten Eliminationsschritt

Der erste Gauß-Schritt hat das Ziel, ein neues Schema zu erzeugen, das eine um Eins verringerte Zeilenzahl besitzt (bei uns also vier Zeilen).

Dabei muss erreicht werden, dass *unter der ersten Pivotspalte* (also in der x_3-Spalte im unteren Schema) *nur Nullen* stehen.

Zur Vorbereitung schreibt man rechts neben die Pivotzeile leere Klammernpaare (hier aus methodischen Gründen mit Fragezeichen gefüllt) und darüber bzw. darunter in den *Nicht-Pivot-Zeilen* jeweils ein Plus-Zeichen (Bild 16.04).

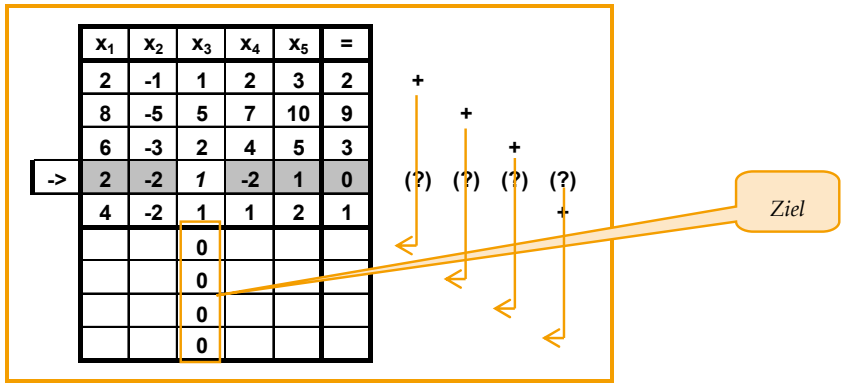


Bild 16.04: Ziel des ersten Schrittes der Gauß-Elimination

Die Fragezeichen deuten auf die nun zu lösende Aufgabe: Was ist in die Klammern einzutragen? Es handelt sich um die Bestimmung der *geeigneten Eliminationskoeffizienten*:

Mit welcher Zahl muss die *Pivotzeile* multipliziert werden, damit sich aus der *Summe aus dem Vielfachen der Pivotzeile* und der *ersten Zeile* in der *ersten Zeile des neuen Schemas* die gewünschte *Null* unterhalb der Pivotspalte ergibt?

Mit welcher Zahl muss die Pivotzeile multipliziert werden, damit sich aus der *Summe aus dem Vielfachen der Pivotzeile* und der *zweiten Zeile* in der *zweiten Zeile des neuen Schemas* die gewünschte *Null* unterhalb der Pivotspalte ergibt?

Und so weiter.

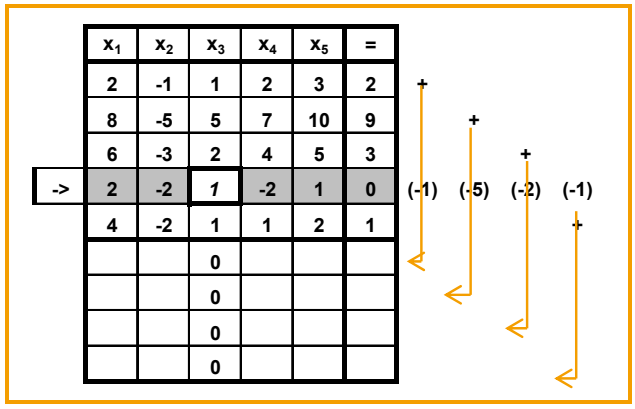


Bild 16.05: Richtige Eliminationskoeffizienten für den ersten Schritt

Bild 16.05 zeigt die Lösung der Aufgabe – das entsprechend *vervielfachte Pivotelement*, addiert zum jeweiligen Element der Pivotspalte, liefert tatsächlich unten stets die *gewünschte Null*.

Anschließend muss die *Eliminationsrechnung* des ersten Schrittes erfolgen: Es müssen unter Verwendung der rechts stehenden Eliminationskoeffizienten die restlichen Zahlen für das untere Schema ermittelt werden.

Man berechnet für eine bestimmte Position im *unteren Schema* die einzutragende Zahl, indem der zugehörige *Koeffizient der Pivotzeile* mit dem rechts stehenden *Faktor* multipliziert und zu dem in der gleichen Spalte stehenden *Koeffizienten der gerade betrachteten Zeile* addiert wird.

In Bild 16.06 ist für drei untere Elemente diese Rechenvorschrift ausführlich erklärt.

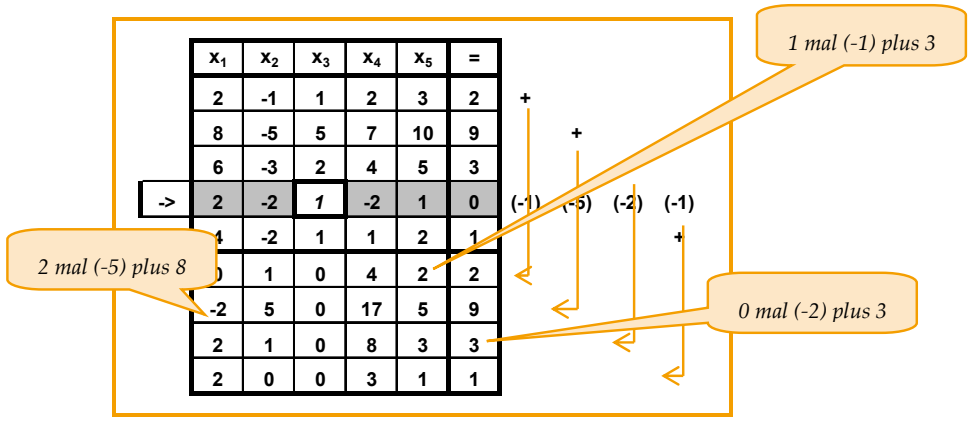


Bild 16.06: Eliminationsrechnung des ersten Eliminationsschrittes

Wenn in dem neuen Schema der vier Zeilen ein weiteres Pivot-Element gefunden werden kann (wenn also dort nicht nur Nullen stehen), dann kann der *nächste Eliminationsschritt* folgen. Er beginnt wieder mit der Auswahl eines *Pivotelements* – diesmal wollen wir es in der *dritten Zeile* und der x_2- Spalte auswählen. Wieder, zur Bequemlichkeit, eine Eins.

Dann kommt die anschließende *Markierung der neuen Pivotzeile* und die *Festlegung der Eliminationskoeffizienten* damit unter der nächsten Pivotspalte wieder eine weitere Nullspalte entsteht.

Bild 16.07 zeigt die Vorbereitung des zweiten Eliminationsschrittes. Man beachte, dass manchmal als Eliminationskoeffizient auch eine Null eingetragen werden muss – anders lässt sich die Frage „Mit welcher Zahl muss ich das Pivotelement Eins multiplizieren, damit zusammen mit der darunter stehenden Null unten die gewünschte Null erscheint?“ nicht beantworten.

Anschließend folgt wieder die Durchführung der Eliminations-Rechnung. Sehen wir uns in Bild 16.08 den Rest der Rechnung, die beiden weiteren Eliminationsschritte an, die uns bis zum Schluss, bis zu einer *Endzeile* führen. Die Gauß-Elimination konnte *vollständig* durchgeführt werden.

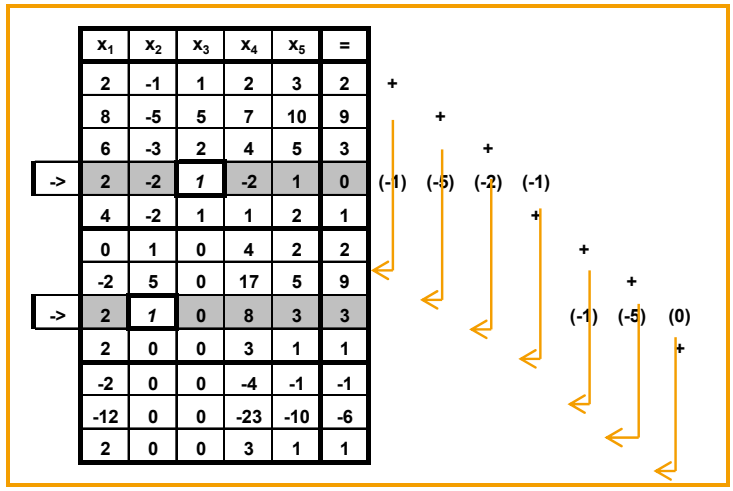


Bild 16.07: Vorbereitung und Durchführung des zweiten Eliminationsschrittes

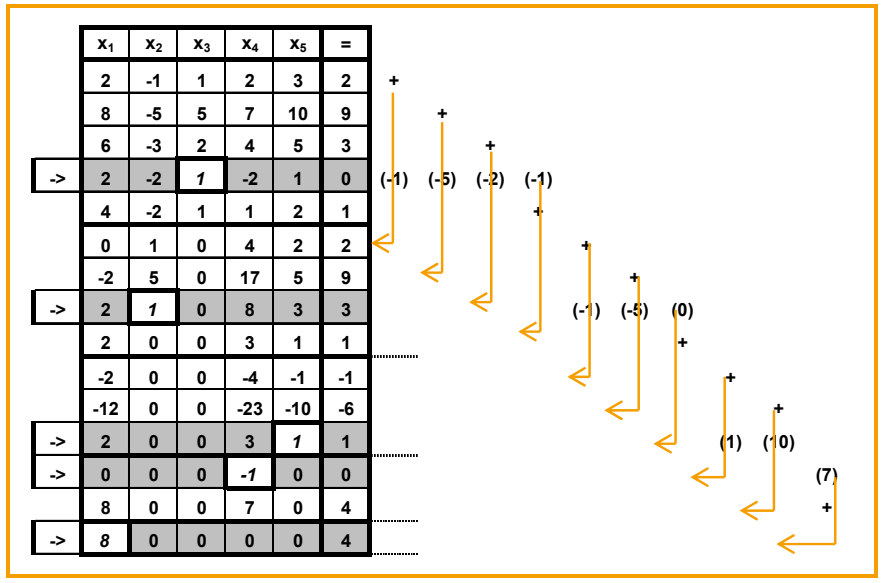


Bild 16.08: Vollständige Eliminationsrechnung

Kommen wir zur Diagnose: Wir konnten in jedem Schritt der Gauß-Elimination ein Pivot-Element finden. Die Rechnung konnte *bis zum Schluss* durchgeführt werden. Da *keine Widersprüche* auftraten (dazu wird das nächste Beispiel Auskunft geben), haben wir damit die *Lösbarkeit dieses linearen Gleichungssystems* feststellen können.

Nach somit festgestellter Lösbarkeit werden *alle vier markierten Pivotzeilen* und die *Endzeile* aus dem fertigen Eliminationsschema herausgeschrieben (Bild 16.09) – damit entsteht die so genannte *Gauß-Zusammenstellung*.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
->	2	-2	1	-2	1	0
->	2	1	0	8	3	3
->	2	0	0	3	1	1
->	0	0	0	-1	0	0
->	8	0	0	0	0	4

Bild 16.09: Gauß-Zusammenstellung

Über den Umgang mit der Gauß-Zusammenstellung und den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen wird im Abschnitt 16.4.3 ab Seite 300 weiter berichtet.

Wir wollen jetzt aber an einem Beispiel erfahren, wie die *Unlösbarkeit* eines linearen Gleichungssystems während der Gauß-Elimination erkannt wird. In diesem Beispiel (Bild 16.10) wurde – manche Lehrende verlangen das – stets das Element links oben als Pivotelement ausgewählt. Wie gesagt, die Pivotwahl ist beliebig, doch bei dieser Forderung kann es sein, dass sehr unangenehme Rechnungen auftreten können...

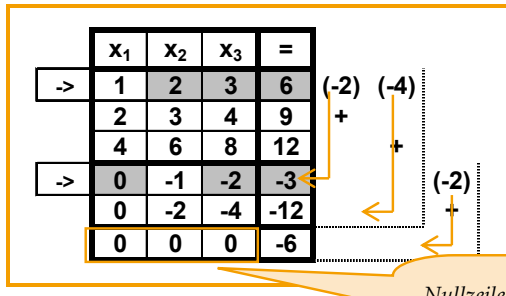


Bild 16.10: Widerspruchszeile

Sehen wir uns nun mit Bild 16.10 ein Beispiel an, wie die *Unlösbarkeit* erlebt wird: Der erste Gauß-Schritt reduziert wie beabsichtigt die *drei Zeilen* auf *zwei Zeilen* mit den gewünschten Nullen. Doch im nächsten Gauß-Schritt entsteht nicht nur die *gewünschte Null* in der zweiten Spalte des dritten Schemas, sondern daneben, in der dritten Spalte, ergibt sich auch eine Null.

Unter den Unbekannten entsteht eine *Nullzeile*.

Allerdings ist diese *nicht vollständig*: Da unter dem Gleichheitszeichen *keine Null* steht, ergibt sich ein *Widerspruch* – denn es wird *niemals* drei Zahlen x_1, x_2 und x_3 geben, die die Gleichung

(16.34) $$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = -6$$

lösen könnten.

Feststellung: Entsteht während der Gauß-Elimination eine *Zeile mit Nullen unter den Unbekannten*, aber einer *von Null verschiedenen Zahl* unter dem Gleichheitszeichen, d. h. eine *Widerspruchszeile*, dann hat das Gleichungssystem *keine Lösung*.

Bevor wir zur Beschäftigung mit der Gauß-Zusammenstellung kommen, wollen wir noch einmal an einem weiteren Beispiel die Vorgehensweise der Gauß-Elimination studieren:

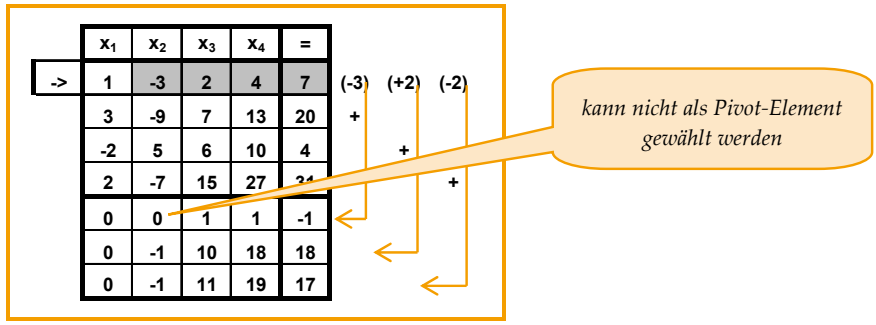


Bild 16.11: Aufgabenstellung und erster Gauß-Schritt

Bild 16.11 zeigt uns die Aufgabe und das Ergebnis des ersten Gauß-Schrittes, als Pivotelement wurde die einzige Eins in der Koeffizientenmatrix gewählt, sie befindet sich durch Zufall auch noch links oben. Wenn es keine Reglementierung bezüglich der Wahl des Pivot-Elements gibt, dann könnte für den nächsten Schritt eine der beiden Einsen im unteren Schema gewählt werden. Falls jedoch unbedingt gefordert wird, stets als Pivotelement die links oben stehende Zahl zu wählen – da gäbe es hier ein Problem, denn im unteren Schema steht in der x_2-Spalte oben eine Null. Die Lösung: Man vertausche zwei Zeilen im unteren Schema, dann kann wieder links oben als Pivot gewählt werden.

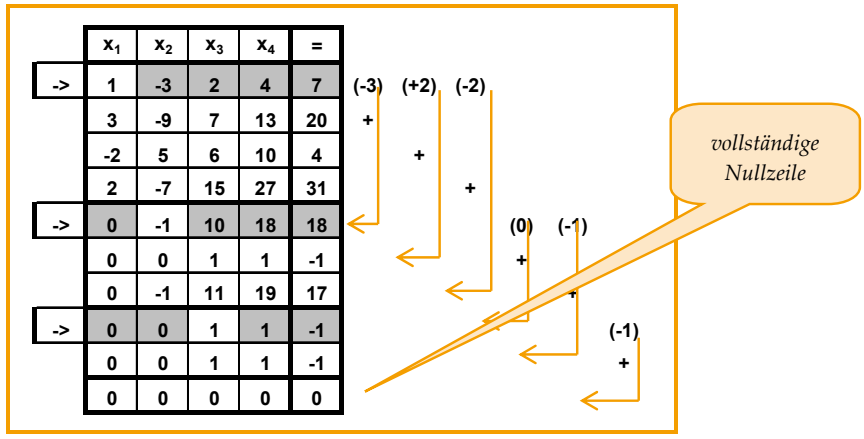


Bild 16.12: Fortsetzung der Elimination nach Zeilentausch im zweiten Schema

Was ergibt sich aber nach dem dritten Eliminationsschritt? Es gibt keine *Endzeile* (so wie im Beispiel auf Seite 298) sondern eine Zeile, die *vollständig aus Nullen* besteht. Diese *vollständige Nullzeile* stellt *keinen Widerspruch* dar (denn $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 = 0$ ist zweifellos immer richtig), sie ist einfach nur *überflüssig* und kann gestrichen werden.

Was ist also festzustellen? Es hat *keine Widerspruchszeile* gegeben, also ist das Gleichungssystem aus Bild 16.11 *lösbar*.

Nach Feststellung der Lösbarkeit ist stets die *Gauß-Zusammenstellung* aufzuschreiben. Sie besteht grundsätzlich aus allen Pivotzeilen und (sofern vorhanden) der Endzeile.

In diesem Beispiel gibt es jedoch keine Endzeile, also entsteht die Gauß-Zusammenstellung nur aus den drei Pivotzeilen (Bild 16.13).

	x_1	x_2	x_3	x_4	=
->	1	-3	2	4	7
->	0	-1	10	18	18
->	0	0	1	1	-1

Bild 16.13: Gauß-Zusammenstellung aus den Pivot-Zeilen

Fassen wir zusammen:

- Erscheint während der Gauß-Elimination eine *Widerspruchszeile* (nur Nullen unter den Unbekannten, aber keine Null unter dem Gleichheitszeichen, siehe Seite 298), dann ist das System *unlösbar*. Die Rechnung bricht mit der *Feststellung der Unlösbarkeit* ab, es kommt nicht zur Gauß-Zusammenstellung.
- Erscheint während der Gauß-Elimination *keine Widerspruchszeile*, so ist das System *lösbar*.
- Kann in jedem Gauß-Schritt ein Pivotelement gefunden werden und kommt es schließlich zu einer *Endzeile*, die nicht nur aus Nullen besteht, dann sind in die Gauß-Zusammenstellung *alle Pivotzeilen* und diese *Endzeile* zu übernehmen.
- Entsteht in einem Gauß-Schritt eine *vollständige Nullzeile*, dann kann sie gestrichen werden.
- Führen vollständige Nullzeilen dazu, dass kein Pivot-Element mehr gewählt werden kann, dann endet die Gauß-Elimination. Dann werden nur die Pivotzeilen in die Gauß-Zusammenstellung übernommen.

16.4.3 Gauß-Zusammenstellung

Halten wir zuerst noch einmal fest:

> Nur bei *erwiesener Lösbarkeit* eines linearen Gleichungssystems kommt es zu einer Gauß-Zusammenstellung. Sie entsteht, indem *alle Pivotzeilen* und – falls vorhanden – die *Endzeile* in einer besonderen Tabelle aufgeschrieben werden.

Nun gilt folgende Aussage:

> Hat die Gauß-Zusammenstellung *genauso viele Zeilen wie Unbekannte*, dann besitzt das lineare Gleichungssystem *genau eine Lösung*.
>
> Hat die Gauß-Zusammenstellung *weniger Zeilen als Unbekannte*, dann besitzt das lineare Gleichungssystem *unendlich viele Lösungen*.

So einfach ist das – die *Zahl der Unbekannten* wird mit der *Zeilenzahl der Gauß-Zusammenstellung* verglichen, und schon erfährt man, ob es *eine* oder *unendlich viele* Lösungen gibt.

Und sofort kann man auch *logische Schlussfolgerungen* ziehen. Betrachten wir zuerst ein unterbestimmtes lineares Gleichungssystem (weniger Zeilen als Unbekannte, rechteckige Koeffizientenmatrix mit weniger Zeilen als Spalten).

Überlegen wir: Falls während der Gauß-Elimination eines *unterbestimmten* Gleichungssystems kein Widerspruch auftritt, dann wird zwangsläufig immer eine Gauß-Zusammenstellung entstehen, die *weniger Zeilen als Unbekannte* hat:

> Lösbare *unterbestimmte* lineare Gleichungssysteme besitzen immer *unendlich viele Lösungen*.

Also können wir für den Fall lösbarer quadratischer linearer Gleichungssysteme die entsprechende Schlussfolgerung ziehen:

> Lösbare *quadratische Gleichungssysteme* können dagegen *genau eine* oder *unendlich viele Lösungen* besitzen.

Begründung: Wenn nämlich bei einem quadratischen System während der Gauß-Elimination keine Nullzeile auftritt und es zu einer Endzeile kommt (siehe Seite 298), dann wird die Gauß-Zusammenstellung sogar maximale Zeilenzahl haben.

Kommt es aber zwischenzeitlich zu einer oder mehreren vollständigen Nullzeilen, dann wird die Gauß-Zusammenstellung keine maximale Zeilenzahl bekommen. Deshalb können auch quadratische Gleichungssysteme unendlich viele Lösungen haben.

16.4.4 Genau eine Lösung

Wenn sich während der Gauß-Elimination eines quadratischen linearen Gleichungssystems *keine Widerspruchszeile* ergibt und die Rechnung bis zu einer *Endzeile* durchgeführt werden kann, dann entsteht eine Gauß-Zusammenstellung mit maximaler Zeilenzahl – sie besitzt genauso viele Zeilen wie Unbekannte.

Das erlebten wir zum Beispiel in Bild 16.09 auf Seite 298:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
->	2	-2	1	-2	1	0
->	2	1	0	8	3	3
->	2	0	0	3	1	1
->	0	0	0	-1	0	0
->	8	0	0	0	0	4

Bild 16.09: Gauß-Zusammenstellung (Wiederholung von Seite 298)

Nach der Aussage von Seite 300 bedeutet dies, dass das lineare Gleichungssystem, das zu dieser Gauß-Zusammenstellung führte, genau eine Lösung hat.

Zu erklären ist nun, wie diese *einzige Lösung* aus der Gauß-Zusammenstellung, die *maximale Zeilenzahl* besitzt, erhalten werden kann.

Zuerst vertausche man in der Gauß-Zusammenstellung die Spalten: Die Spalte mit dem ersten Pivot-Element wird erste Spalte, die Spalte mit dem zweiten Pivotelement wird zweite Spalte und so weiter:

x_3	x_2	x_5	x_4	x_1	=
1	-2	1	-2	2	0
0	1	3	8	2	3
0	0	1	3	2	1
0	0	0	-1	0	0
0	0	0	0	8	4

Bild 16.14: Gauß-Zusammenstellung nach Spaltentausch

Nun ist deutlich zu erkennen, dass hier eine *obere Dreiecksmatrix* vorliegt (siehe Seite 284), denn unterhalb der Hauptdiagonale finden sich nur Nullen.

Wenn wir nun zur ausführlichen Schreibweise übergehen, dann erkennen wir, dass die fünf Gleichungen in einer *Dreiecksform* angeordnet sind:

$$\begin{aligned} x_3 - 2x_2 + x_5 - 2x_4 + 2x_1 &= 0 \\ x_2 + 3x_5 + 8x_4 + 2x_1 &= 3 \\ x_5 + 3x_4 + 2x_1 &= 1 \\ -x_4 &= 0 \\ 8x_1 &= 4 \end{aligned} \tag{16.35}$$

Die Dreiecksform ermöglicht *von unten nach oben* die *Rückrechnung.*

Die letzte Zeile liefert zuerst $x_1=1/2$, die vorletzte Zeile dazu $x_4=0$. Beide Werte werden dann in die drittletzte Zeile eingesetzt und führen dort zu $x_5=0$.

Aus der zweiten Zeile folgt mit den bis dahin berechneten Werten für x_1, x_4 und x_5 der Zahlenwert für x_2. Es ergibt sich $x_2=2$.

Schließlich kommen wir zur ersten Zeile; wenn wir sie nach x_3 umstellen und die vorhandenen Werte in folgender Weise einsetzen

$$x_3 = -2x_1 + 2x_2 + 2x_4 - x_5 = -2\frac{1}{2} + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 - 0 = 3 \tag{16.36}$$

dann erhalten wir auch für die letzte Unbekannte x_3 den Zahlenwert: $x_3=3$.

Fassen wir zusammen: Erweist sich ein *quadratisches lineares Gleichungssystem* aufgrund *fehlender Widerspruchszeilen* während der Gauß-Elimination als lösbar, und ist weiter die Elimination bis zum Ende ohne vollständige Nullzeilen durchführbar, dann hat die Gauß-Zusammenstellung maximale Zeilenzahl. Es wird genau eine Lösung geben.

Diese Lösung kann nach Spaltentausch der Gauß-Zusammenstellung und Rückrechnung „von unten nach oben“ sukzessive ermittelt werden.

16.4.5 Unendlich viele Lösungen

Führen wir auch hier ein Beispiel aus dem Abschnitt 16.4.2 weiter, betrachten wir nun die Gauß-Zusammenstellung von Seite 300:

	x_1	x_2	x_3	x_4	=
->	1	-3	2	4	7
->	0	-1	10	18	18
->	0	0	1	1	-1

Bild 16.13: Gauß-Zusammenstellung (Wiederholung von Seite 300)

Diese Gauß-Zusammenstellung besteht aus drei Zeilen mit vier Unbekannten – gemäß Aussage von Seite 300 haben wir es hier mit *unendlichen vielen Lösungen* zu tun. Das heißt jetzt, wir müssen eine *Beschreibung* der *unendlichen Lösungsmenge* finden. Das ist in diesem Fall recht einfach, können wir doch unter den ersten drei Unbekannten bereits eine obere Dreiecksmatrix erkennen. Nun wird in folgender Weise vorgegangen:

> Die Unbekannte/die Unbekannten, die *nicht* über der oberen Dreiecksmatrix steht/stehen, wird/werden als *frei wählbar* festgelegt.

In unserem Fall heißt das, dass wir $x_4=\lambda$ setzen, λ kann dann beliebig gewählt werden.

Die anderen, von λ abhängigen Unbekannten, werden wiederum von unten nach oben durch *Rückrechnung* erhalten:

$$\left.\begin{array}{ll} x_3+\lambda=-1 & \Rightarrow x_3=-1-\lambda \\ -x_2+10x_3+18\lambda=18 & \Rightarrow x_2=8\lambda-28 \\ x_1-3x_2+2x_3+4\lambda=7 & \Rightarrow x_1=22\lambda-75 \end{array}\right\} \ \lambda \text{ beliebig} \tag{16.37}$$

Mit (16.37) wurde eine *Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge* des linearen Gleichungssystems aus Bild 16.11 von Seite 299 gefunden. In eleganter Vektorform lautet sie

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -75 \\ -28 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 22 \\ 8 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda \text{ beliebig} \tag{16.38}$$

Betrachten wir als weiteres Beispiel das folgende unterbestimmte lineare Gleichungssystem:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
3	7	1	2	3	700
1	3	0	1	2	280
2	2	-1	3	1	340

Bild 16.15: Unterbestimmt – drei Gleichungen für fünf Unbekannte

Sollte dieses unterbestimmte System lösbar sein (was sich während der Gauß-Elimination zeigen wird), dann kann die Gauß-Zusammenstellung maximal drei Zeilen für die fünf Unbekannten haben – wir werden dann eine Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge finden müssen. Doch beginnen wir mit der Gauß-Elimination, wählen wir mit der Eins in der x_4-Spalte ein bequemes Pivot-Element für den ersten Eliminations-Schritt.

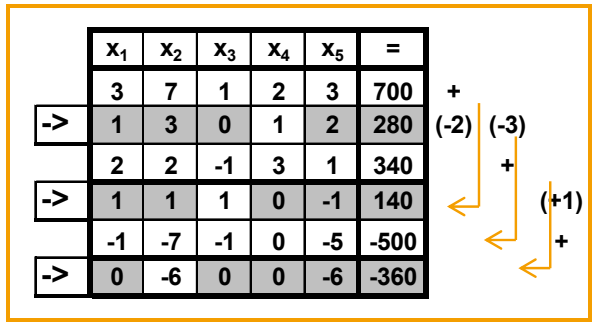


Bild 16.16: Zwei Eliminationsschritte sind möglich, kein Widerspruch

Auch im zweiten Eliminationsschritt kann eine Eins als Pivot-Element gewählt werden.

Schließlich bleibt hier eine *Endzeile* übrig, die ebenfalls wie eine Pivotzeile markiert wird, in ihr wird auch noch ein Element ausgewählt. Bild 16.16 zeigt den Rechenweg und die Ergebnisse.

Anschließend werden die beiden *Pivotzeilen* sowie die *Endzeile* herausgeschrieben (Bild 16.17).

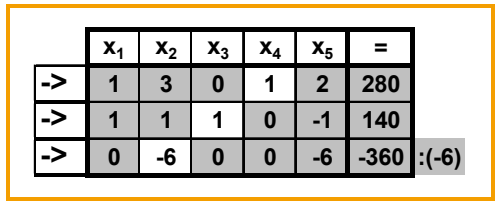


Bild 16.17: Herausgeschriebene Pivotzeile- und Endzeile

In der Gauß-Zusammenstellung (16.17) der herausgeschriebenen Pivot- und Endzeilen wird zur Vereinfachung der weiteren Rechnung die letzte Zeile durch -6 geteilt, um für das weitere Vorgehen kleinere Werte zu erhalten.

Erinnern wir uns jetzt an die *Reihenfolge*, in der wir die *Pivotelemente* wählten: Wir hatten zuerst die x_4-Spalte als Pivotspalte gewählt, dann die x_3-Spalte. In der Schlusszeile wählten wir noch x_2 aus.

Nun müssen nach folgender Vorschrift in Schema (16.17) die Spalten vertauscht werden:

> Die Spalte des zuerst gewählten Pivot-Elements muss die erste Spalte der Gauß-Zusammenstellung werden, die Spalte des zweiten Pivot-Elements muss die zweite Spalte werden und so weiter.

Wir wählten in unserer Rechnung die Pivotelemente und das Element der Schlusszeile in der Reihenfolge $x_4 \rightarrow x_3 \rightarrow x_2$, also sieht unsere *spaltenmäßig vertauschte Gauß-Zusammenstellung der Pivot- und Schlusszeilen* nun so aus wie in Bild (16.18):

x_4	x_3	x_2	x_1	x_5	=
1	0	3	1	2	280
0	1	1	1	-1	140
0	0	1	0	1	60

Bild 16.18: Gauß-Zusammenstellung nach dem Spaltentausch

Jetzt ist unter den ersten drei Unbekannten endlich eine obere Dreiecksmatrix erkennbar, und die Regel von Seite 303 ist anwendbar:

Die Unbekannte/die Unbekannten, die *nicht über der oberen Dreiecksmatrix* steht/stehen, werden als *frei wählbar* festgelegt.

Folglich werden x_1 und x_5 als frei wählbar festgelegt. Danach kann die *Rückrechnung* von unten nach oben beginnen:

$$
\begin{aligned}
&x_1 \text{ und } x_5 \text{ frei wählbar:}\\
&x_2 = 60 - x_5\\
&x_3 = 140 - x_2 - x_1 + x_5\\
&x_4 = 280 - 3x_2 - x_1 - 2x_5
\end{aligned}
\qquad (16.39)
$$

Nun muss noch eingesetzt und vereinfacht werden – all das mit „Bleistift und Papier" – als Übung durchaus zu empfehlen, und schließlich erhält man die Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems in ausführlicher Form:

$$
\begin{aligned}
&x_1 \text{ und } x_5 \text{ frei wählbar}:\\
&x_4 = 100 - x_1 + x_5\\
&x_3 = 80 - x_1 + 2x_5\\
&x_2 = 60 - x_5
\end{aligned}
\qquad (16.40)
$$

Auch hier empfiehlt sich die übliche Verwendung *griechischer Buchstaben* für die frei wählbaren Variablen $x_1=\lambda$ und $x_5=\mu$ und der nachfolgende Übergang zur *Vektorform der Lösungsbeschreibung*:

$$
\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \\ 80 \\ 100 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \lambda, \mu \in \Re \qquad (16.41)
$$

Nun sollten wir, insbesondere nach dem letzteren Beispiel, den *Rechenaufwand* kritisch hinterfragen, den wir *mit Stift und Papier* schon bei dieser außerordentlich kleinen Aufgabe treiben mussten, um zur *Beschreibung der unendlich vielen Lösungen* in den Formen (16.40) oder (16.41) zu kommen.

Lösen wir uns aber jetzt gedanklich von den bescheidenen Dimensionen studentischer Übungsaufgaben.

Denken wir zum Beispiel an ein lineares Gleichungssystem mit hundert Unbekannten, bei dem nach erfolgreicher Gauß-Elimination aufgrund einiger vollständiger Nullzeilen in der Gauß-Zusammenstellung nur neunzig Zeilen erscheinen würden. Wegen nichtmaximaler Zeilenzahl würde also der Fall unendlich vieler Lösungen vorliegen, und die unendliche Lösungsmenge müsste *beschrieben* werden.

Dafür wären zehn Unbekannte als frei wählbar festzulegen, und für die restlichen neunzig (abhängigen) Unbekannten wäre eine Rückrechnung von unten nach oben angebracht.

Wer aber soll das rechnerisch bewältigen – zumal diese Rückrechnung als Formelmanipulation wohl mit Bleistift und Papier durchzuführen wäre?

Im folgenden Abschnitt wird deshalb eine Rechenmethode vorgeschlagen, die auf einfachste Weise zu einer *Beschreibung von unendlichen Lösungsmengen* führt.

16.5 Kanonische Formen und Basislösungen

16.5.1 Ermittlung von kanonischen Formen

Tritt während der Gauß-Elimination eines linearen Gleichungssystems keine Widerspruchszeile auf, so ist das System lösbar und die Gauß-Zusammenstellung kann hergestellt werden. Hat die Gauß-Zusammenstellung weniger Zeilen als Unbekannte, dann gibt es unendlich viele Lösungen. Die *Lösung des Gleichungssystems* – sie besteht dann in einer *Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge*.

Überführt man eine Gauß-Zusammenstellung in eine *kanonische Form*, dann kann eine Beschreibung der unendlichen Lösungsmange sofort und bequem abgelesen werden.

Demonstrieren wir das Vorgehen, den Übergang von einer Gauß-Zusammenstellung zu einer kanonischen Form, ausführlich an einem Beispiel.

Betrachten wir zuerst in Bild 16.19 eine Gauß-Zusammenstellung, wie sie sich im Ergebnis erfolgreicher Gauß-Elimination ergeben haben kann.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
-2	2	4	2	2	4
2	5	-1	0	4	5
3	9	0	0	6	-3

Bild 16.19: Gauß-Zusammenstellung als Ergebnis einer Gauß-Elimination

Die hervorgehobenen Elemente, das sollen die drei während der Gauß-Elimination gewählten Pivot-Elemente sein.

Schritt 1 des Übergangs von einer Gauß-Zusammenstellung zu einer kanonischen Form: Die Spalten der Gauß-Zusammenstellung sind in der Reihenfolge der gewählten Pivot-Elemente umzustellen.

x_4	x_3	x_1	x_2	x_5	=
2	4	-2	2	2	4
0	-1	2	5	4	5
0	0	3	9	6	-3

Bild 16.20: Gauß-Zusammenstellung nach Spaltentausch

Unter den Unbekannten, deren Spalten als Pivotspalten ausgewählt worden waren, ist nun eine *obere Dreiecksmatrix* zu sehen. Mit der Festlegung $x_2=\lambda$ und $x_5=\mu$ und anschließender Rückrechnung von unten nach oben könnte jetzt mit so genannter „Bleistiftrechnung“ bereits eine Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge erhalten werden.

Wir wollen aber diesen Rechenaufwand umgehen, und kommen deshalb zum nächsten Schritt:

Schritt 2 des Übergangs von einer Gauß-Zusammenstellung zu einer kanonischen Form: Jede Zeile ist durch das Hauptdiagonalelement der oberen Dreiecksmatrix zu teilen.

x_4	x_3	x_1	x_2	x_5	=
1	2	-1	1	1	2
0	1	-2	-5	-4	-5
0	0	1	3	2	-1

Bild 16.21: In der Hauptdiagonale der oberen Dreiecksmatrix stehen Einsen

Schritt 3 des Übergangs von einer Gauß-Zusammenstellung zu einer kanonischen Form: Die in der Diagonale unten stehende Eins ist als Pivotelement zu wählen, ein Schritt nach den Regeln der Gauß-Elimination ist durchzuführen.

x_4	x_3	x_1	x_2	x_5	=	
1	2	-1	1	1	2	+
0	1	-2	-5	-4	-5	+
0	0	1	3	2	-1	(1) (2)
1	2	0	4	3	1	
0	1	0	1	0	-7	

Bild 16.22: Die unterste Eins in der Diagonale wird Pivot-Element

Schritt 4 des Übergangs von einer Gauß-Zusammenstellung zu einer kanonischen Form: Die im unteren Schema in der Diagonale unten stehende Eins ist als nächstes Pivotelement zu wählen, ein Schritt nach den Regeln der Gauß-Elimination ist durchzuführen. Und so weiter.

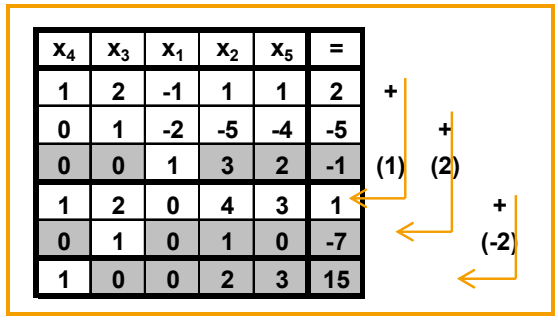


Bild 16.23: Die jeweils unterste Eins in der Diagonale wird Pivot-Element

Zum Schluss wird die in der ersten Spalte erhaltene Eins ebenfalls hervorgehoben.

Schritt 5 des Übergangs von einer Gauß-Zusammenstellung zu einer kanonischen Form: Die Zeilen mit den hervorgehobenen Elementen (die Endzeile und die vorhergehenden Pivotzeilen) werden in umgekehrter Reihenfolge aufgeschrieben.

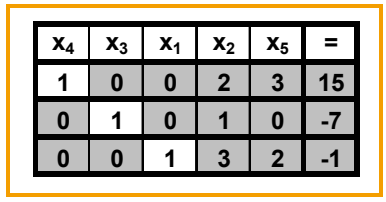


Bild 16.24: Zusammenstellung der Zeilen mit markierten Elementen

Nun ist unter den ersten drei Unbekannten eine (3,3)-Einheitsmatrix zu erkennen.

Wird eine Gauß-Zusammenstellung mit den beschriebenen Schritten 1 bis 5 so umgeformt, dass unter den ersten Unbekannten eine *Einheitsmatrix maximaler Zeilenzahl* erkennbar wird, dann hat man eine *kanonische Form* erhalten.

Sehen wir uns nun den Nutzen dieser kanonischen Form an, schreiben wir die drei Zeilen ausführlich auf:

$$\begin{array}{ll} x_4 + 2x_2 + 3x_5 = 15 & x_4 = 15 - 2x_2 - 3x_5 \\ x_3 + x_2 = -7 \quad \Leftrightarrow & x_3 = -7 - x_2 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_5 = -1 & x_1 = -1 - 3x_2 - 2x_5 \end{array} \tag{16.42}$$

Die *nicht* über der Einheitsmatrix stehenden Unbekannten werden als frei wählbar festgelegt.

In unserem Beispiel bedeutet dies, dass $x_2=\lambda$ und $x_5=\mu$ gesetzt werden.

Damit ergibt sich aus (16.42) sofort eine Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge:

$$\left.\begin{aligned} x_4 &= 15-2\lambda-3\mu \\ x_3 &= -7-\lambda \\ x_1 &= -1-3\lambda-2\mu \end{aligned}\right\} \lambda,\mu \text{ beliebig} \tag{16.43}$$

Oder in eleganter Vektorform:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -7 \\ 15 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda,\mu \text{ beliebig} \tag{16.44}$$

Fassen wir zusammen:

- Eine kanonische Form erkennt man daran, dass unter den ersten Unbekannten eine *Einheitsmatrix maximaler Zeilenzahl* steht:

x_1	x_2	x_3	...	x_p	x_{p+1}	...	x_n	=
1	0	0	...	0				
0	1	0	...	0				
0	0	1	...	0				
...	...	...	...	...				
0	0	0	...	1				

Bild 16.25: Kanonische Form – links steht Einheitsmatrix maximaler Zeilenzahl

- Alle Unbekannten, die *nicht* über der Einheitsmatrix stehen, werden als *frei wählbar* festgelegt.
- Dann ergeben sich für die über der Einheitsmatrix stehenden Unbekannten sofort die Abhängigkeiten von den frei wählbaren Größen.

Betrachten wir dazu noch ein ausführliches Beispiel:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
3	7	1	2	3	700
1	3	0	1	2	280
2	2	-1	3	1	340

Bild 16.26: Aufgabenstellung, 3 Gleichungen für 5 Unbekannte

Während der Gauß-Elimination (Bild 16.27) erscheint *keine Widerspruchszeile*, das lineare Gleichungssystem ist folglich *lösbar*. *Vollständige Nullzeilen* sind auch nicht zu beobachten – also entsteht zu den zwei *Pivotzeilen* sogar eine *Endzeile*.

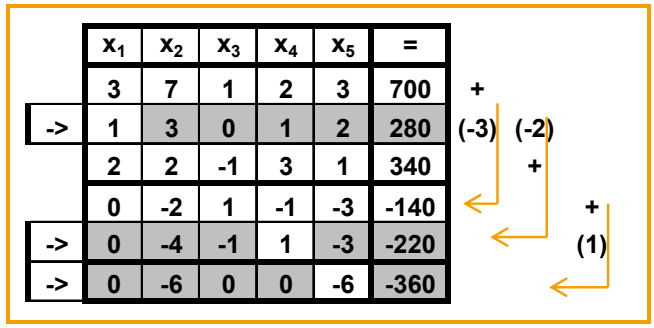


Bild 16.27: Gauß-Elimination

Diese drei Zeilen (zwei Pivotzeilen und Endzeile) bilden die Gauß-Zusammenstellung:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
1	3	0	1	2	280
0	-4	-1	1	-3	-220
0	-6	0	0	-6	-360

Bild 16.28: Gauß-Zusammenstellung

Zur Rechenvereinfachung wird die letzte Zeile der Gauß-Zusammenstellung durch -6 geteilt:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
1	3	0	1	2	280
0	-4	-1	1	-3	-220
0	1	0	0	1	60

Bild 16.29: Vereinfachte Gauß-Zusammenstellung

Jetzt muss – in der Reihenfolge der gewählten Pivot-Spalten – eine Vertauschung der Spalten erfolgen:

x_1	x_4	x_5	x_2	x_3	=
1	1	2	3	0	280
0	1	-3	-4	-1	-220
0	0	1	1	0	60

Bild 16.30: Gauß-Zusammenstellung nach Spaltentausch

In Bild 16.30 erscheint nun unter den ersten drei Unbekannten eine *obere Dreiecksmatrix*.

Bemerkung: Bei dieser einfachen Aufgabenstellung könnte man jetzt bereits mit Stift und Papier zu einer *Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge* übergehen (x_2 und x_3 frei wählbar, für die restlichen Unbekannten werden die Abhängigkeiten per Rückrechnung von unten nach oben ermittelt).

Wer sich diese Mühe nicht machen möchte, der sollte weiter rechnen und damit zur *kanonischen Form* übergehen.

Die oben beschriebenen Schritte 1 und 2 sind bereits erledigt. Wählen wir also gemäß Schritt 3 und 4 die Einsen der Diagonale in der oberen Dreiecksmatrix nacheinander von unten nach oben als Pivotelemente:

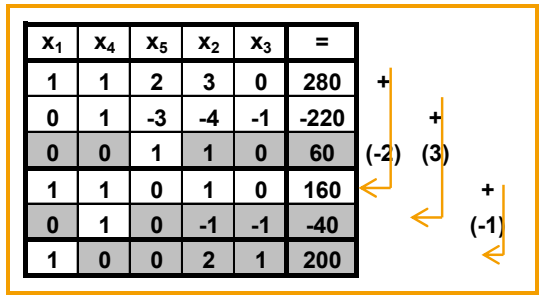


Bild 16.31: Vorbereitung der kanonischen Form

Schließlich werden die Endzeile und danach die beiden Pivotzeilen in umgekehrter Reihenfolge aufgeschrieben:

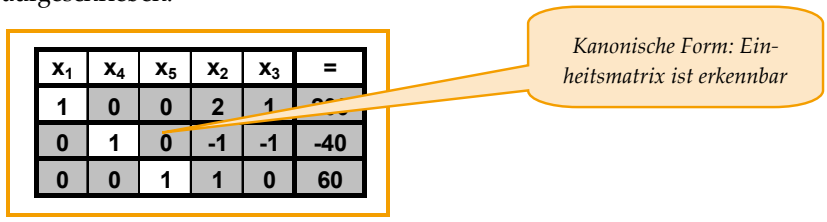


Bild 16.32: Kanonische Form

Aus Bild 16.32 können wir sofort eine Vektorform der Beschreibung der unendlich vielen Lösungen des Gleichungssystems ablesen:

$$\text{(16.45)} \qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 0 \\ 0 \\ -40 \\ 60 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \lambda, \mu \text{ beliebig}$$

16.5.2 Eigenschaften kanonischer Formen

Wir wollen davon ausgehen, dass nach erfolgreicher Gauß-Elimination (kein Abbruch wegen Widersprüchen) eine *Gauß-Zusammenstellung* entsteht.

Hat diese Gauß-Zusammenstellung nicht die Maximalzahl an Zeilen, dann gibt es *unendlich viele Lösungen*, es ist eine *Beschreibung* dieser unendlichen Lösungsmenge zu beschaffen.

Wie bereits auf Seite 291 festgestellt wurde, gibt es durchaus *mehrere*, unterschiedliche Arten der Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge (es wäre also falsch zu sagen, dass *die* Beschreibung der Lösungsmenge zu beschaffen ist).

Nachdem die Gauß-Zusammenstellung so umgeformt wurde, dass unter den ersten Unbekannten eine *obere Dreiecksmatrix* mit maximaler Zeilenzahl erkennbar ist, könnte bereits durch Festlegung der frei wählbaren Variablen (die *nicht* über der oberen Dreiecksmatrix stehen) per aufwändiger *Rückrechnung* von unten nach oben eine erste *Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge* erhalten werden. Dieses Vorgehen empfiehlt sich aber nur bei geringer Dimensionen der Aufgabenstellung.

Grundsätzlich zu empfehlen ist dagegen der rechnerische *Übergang zur kanonischen Form*.

Eine kanonische Form ist erreicht, wenn unter den ersten Unbekannten eine *Einheitsmatrix maximaler Zeilenzahl* zu sehen ist.

Die *nicht* über der Einheitsmatrix stehenden Unbekannten werden dann als *frei wählbar* festgelegt. Anschließend können für die anderen Unbekannten sofort die Abhängigkeiten abgelesen werden. So entsteht ohne jeglichen Aufwand eine andere Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge.

Ist ein lineares Gleichungssystem lösbar und besitzt es unendlich viele Lösungen, dann liefert jede kanonische Form *eine* (von vielen möglichen) Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge.

Es gibt nicht nur eine, sondern *viele* kanonische Formen desselben Gleichungssystems. Folglich gibt es viele, einfach zu beschaffende Beschreibungen *ein- und derselben* Menge der unendlich vielen Lösungen.

Warum? Wie man sich leicht vorstellen kann, würde bei anderer Pivot-Strategie eine andere Gauß-Zusammenstellung entstehen, die dann wiederum zu einer andere kanonische Form führen würde.

16.5.3 Basislösungen, Basis- und Nichtbasisvariable

Betrachten wir noch einmal in (16.45) die Beschreibung der unendlich vielen Lösungen des Gleichungssystems aus Bild 16.26 von Seite 309:

$$\text{(16.45)} \qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 0 \\ 0 \\ -40 \\ 60 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \lambda, \mu \text{ beliebig}$$

Wenn nun in der Mathematik-Übung die Aufgabe gestellt wird, wenigstens eine der mit (16.45) beschriebenen Lösungen konkret anzugeben – was ist dann zu tun?

Nun, man wählt einfach für λ und μ irgendeinen Wert aus, setzt ihn ein – und schon ist eine der unendlich vielen Lösungen angegeben, die Aufgabe ist gelöst.

Am schnellsten ist die Aufgabe jedoch gelöst, wenn man die *bequemsten Werte für λ und μ* auswählt, nämlich zweimal die Null:

$$\lambda = \mu = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 0 \\ 0 \\ -40 \\ 60 \end{pmatrix} \tag{16.46}$$

Weil diese Lösung (mit den Nullen für die frei wählbaren Variablen) sofort abgelesen werden kann, bekommt sie einen *besonderen Namen*:

> Werden in einer Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge *alle frei wählbaren Variablen gleich Null* gesetzt, so erhält man eine ganz bestimmte Lösung aus dieser unendlichen Menge. Sie wird als eine *Basislösung* bezeichnet.

Warum sagt man nicht *die* Basislösung? Richtig, weil es ja viele verschiedene Beschreibungen geben kann, viele verschiedene kanonische Formen, und beim Nullsetzen der frei wählbaren Variablen entstehen sicher verschiedene Kombinationen der Unbekannten.

> Jede Basislösung ist eine der Lösungen aus der unendlichen Lösungsmenge.

Zum Ende dieses Abschnitts wollen wir schließlich noch zwei wichtige Vokabeln kennen lernen, die im Zusammenhang mit kanonischen Formen stehen.

Bekanntlich erkennt man eine kanonische Form daran, dass unter den ersten Unbekannten eine Einheitsmatrix maximaler Zeilenzahl zu erkennen ist:

x_1	x_2	x_3	...	x_p	x_{p+1}	...	x_n	=
1	0	0	...	0				
0	1	0	...	0				
0	0	1	...	0				
...	...	...	...	...				
0	0	0	...	1				

Bild 16.33: Kanonische Form – links steht Einheitsmatrix maximaler Zeilenzahl

Die Menge aller Unbekannten teilt sich damit in zwei Gruppen – die Unbekannten, die über der Einheitsmatrix stehen, und diejenigen Unbekannten, die nicht über der Einheitsmatrix stehen. Dafür gibt es die folgenden Begriffe:

> Die Unbekannten, die *über der Einheitsmatrix* stehen, heißen *Basisvariable*. Die Unbekannten, die *nicht über der Einheitsmatrix* stehen, heißen dagegen *Nichtbasisvariable*.

So einfach ist das. Demzufolge werden durch die kanonische Form aus Bild 16.32 von Seite 311 die Unbekannten x_1 bis x_5 eingeteilt in die Basisvariablen x_1, x_4 und x_5 und die Nichtbasisvariablen x_2 und x_3.

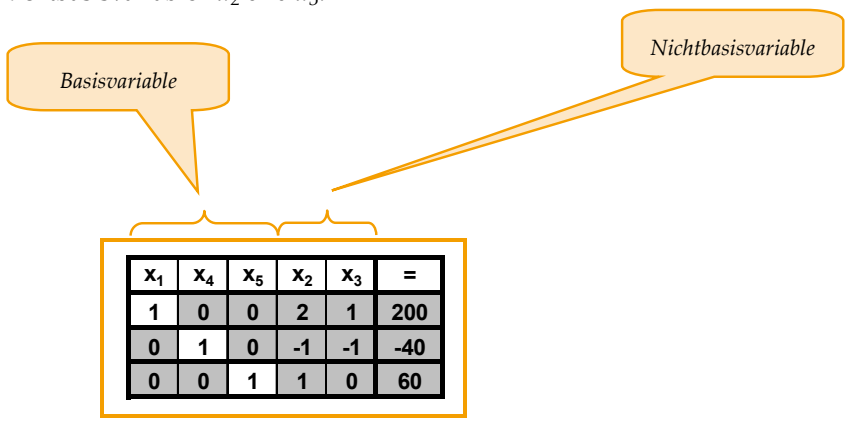


Bild 16.34: Basis- und Nichtbasisvariable

Mit diesen beiden neuen Vokabeln lassen sich auch die Vorschriften zum Erhalt der Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge mathematisch formulieren:

Die *Nichtbasisvariablen* – das werden die *frei wählbaren* Unbekannten.

Für die *Basisvariablen* werden dann die Abhängigkeiten von den Nichtbasisvariablen beschrieben.

Werden *alle Nichtbasisvariablen* gleich *Null* gesetzt, so ergibt sich die zu dieser kanonischen Form gehörige *Basislösung*.

Zum Schluss soll noch die oft gestellte Frage beantwortet werden, ob es unendlich viele Basislösungen eines linearen Gleichungssystems (sofern es lösbar ist und unendlich viele Lösungen besitzt) geben kann.

Das ist nicht der Fall. Denn man kann sich überlegen, dass jede Basislösung aus einer kanonischen Form entsteht. Die kanonischen Formen wiederum entstehen aus den Gauß-Zusammenstellungen. Und es wird nur so viele verschiedene Gauß-Zusammenstellungen geben können, wie es Möglichkeiten der Pivotwahl bei der Gauß-Elimination geben kann. Und das sind eben nicht unendlich viele...

Ist ein lineares Gleichungssystem lösbar mit unendlich vielen Lösungen, dann gibt es trotzdem nur endlich viele Basislösungen.

Von dieser Aussage werden wir bald, ab Seite 320 im Abschnitt 17.3, Gebrauch machen.

17 Lineare Optimierung: Rechnerische Lösung

17.1 Standard-Maximum-Probleme der linearen Optimierung

17.1.1 Einführendes Beispiel

Ein Unternehmen kann zwei Produkte P_1 und P_2 fertigen, die unterschiedliche Deckungsbeiträge erbringen: Das Produkt P_1 liefert einen Deckungsbeitrag von 20 Euro pro Mengeneinheit, Produkt P_2 erbringt dagegen einen Deckungsbeitrag von 30 Euro pro Mengeneinheit. Bis hierhin spricht alles dafür, natürlich möglichst viel vom letzteren Produkt P_2 zu fertigen.

Doch da gibt es die *Kapazitätsbeschränkungen*: Beide Produkte müssen auf zwei Anlagen A_1 bzw. A_2 gefertigt werden. Die Anlage A_1 steht pro Arbeitstag 10 Stunden zur Verfügung, Anlage A_2 kann arbeitstäglich nur 8 Stunden genutzt werden.

Zur Herstellung einer Mengeneinheit von Produkt P_1 wird eine Anlagenstunde von A_1 und eine Anlagenstunde von A_2 benötigt, das andere Produkt P_2 muss auf der Anlage A_1 pro Mengeneinheit zwei Stunden lang bearbeitet werden, auf der Anlage A_2 aber nur eine Stunde pro Mengeneinheit.

Hinzu kommt schließlich, dass vom Produkt P_2 im Planungszeitraum (20 Arbeitstage) *nicht mehr als 60 Mengeneinheiten abgesetzt* werden können.

Wie ist im genannten Planungszeitraum das Produktionsprogramm zu gestalten, damit ein *möglichst großer Deckungsbeitrag* erzielt wird – unter Berücksichtigung der *Anlagenkapazitäten* und der *Absetzbarkeit* der beiden Produkte?

Setzen wir nun die mit vielen Worten formulierte Aufgabenstellung in die *Sprache der Mathematik* um, führen wir also die *mathematische Modellierung* durch: Wenn wir die Fertigungsmenge des Produkts P_1 mit x_1 Mengeneinheiten und die des Produkts P_2 mit x_2 Mengeneinheiten in den 20 Tagen bezeichnen, ergibt sich für die *Zielfunktion* z wegen der genannten Deckungsbeiträge pro Mengeneinheit sofort die Formel

$$z = 20x_1 + 30x_2 \to \max! \tag{17.01}$$

Nun zu den *Kapazitätsbeschränkungen*: Die Anlage A_1 steht pro Arbeitstag 10 Stunden zur Verfügung, also im Planungszeitraum von 20 Tagen insgesamt 200 Stunden. Jede Mengeneinheit von Produkt P_1 benötigt davon eine Stunde, jede Mengeneinheit von P_2 aber zwei Stunden. Das führt zur ersten *Ungleichungs-Nebenbedingung*

$$x_1 + 2x_2 \le 200 \tag{17.02}$$

Die Anlage A_2 steht pro Arbeitstag nur 8 Stunden zur Verfügung, also im Planungszeitraum an den 20 Tagen insgesamt nur 160 Stunden.

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_17, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Jede Mengeneinheit von Produkt P_1 benötigt davon eine Stunde, jede Mengeneinheit von P_2 auch eine Stunde. Damit erhalten wir die zweite *Ungleichungs-Nebenbedingung*:

(17.03) $$x_1 + x_2 \leq 160$$

Die *Absatzbeschränkung* für das zweite Produkt P_2 liefert dann noch eine dritte Ungleichungs-Nebenbedingung:

(17.04) $$x_2 \leq 60$$

Negative Produktionsmengen sind ökonomisch sinnlos, also erhalten wir schließlich noch die beiden Nichtnegativitätsforderungen

(17.05) $$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$$

17.1.2 Das Standard-Maximum-Problem der LO

Die *lineare Zielfunktion* (17.01) sowie die *linearen Nebenbedingungen* (17.02) bis (17.04) und die *Nichtnegativitätsforderung* (17.05) zusammen machen das Beispiel des vorigen Abschnitts zu einem typischen *Standard-Maximum-Problem* der *linearen Optimierung* (die oft abkürzend nur mit LO bezeichnet wird):

(17.06)
$$\begin{aligned} z = 20x_1 + 30x_2 &\rightarrow \max! \\ \text{bei} & \\ x_1 + 2x_2 &\leq 200 \\ x_1 + x_2 &\leq 160 \\ x_2 &\leq 60 \\ \text{und} & \\ x_1 \geq 0,\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

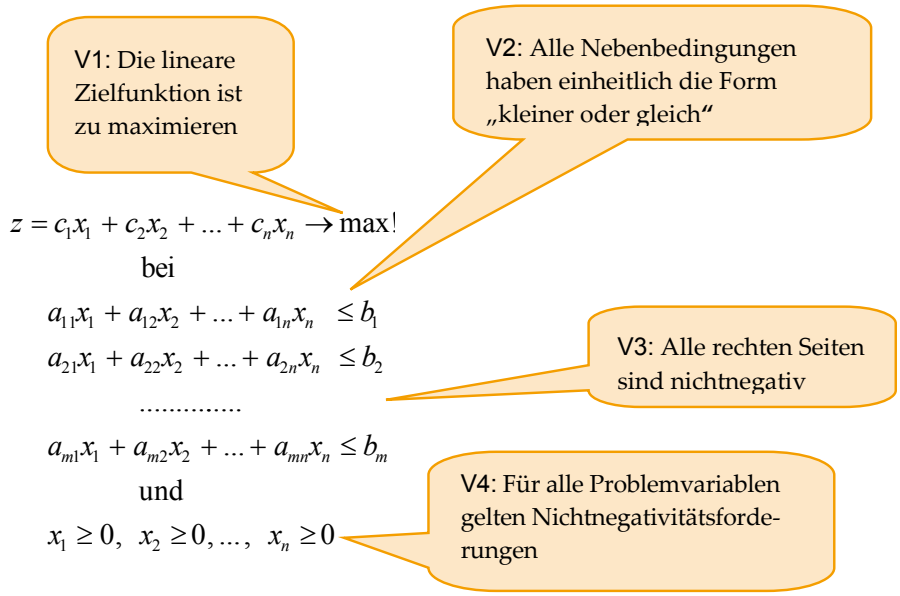
Dabei sind es neben der *Linearität von Zielfunktion und Nebenbedingungen* die folgenden *vier Voraussetzungen*, deren Erfüllung erst die Verwendung der Vokabel *Standard-Maximum-Problem* erlaubt:

- *V1:* Die lineare Zielfunktion z ist zu *maximieren*.
- *V2:* Alle Nebenbedingungen haben *einheitlich die Kleiner-Gleich-Form*.
- *V3:* Auf den rechten Seiten der Nebenbedingungen tritt *kein negativer Wert* auf.
- *V4:* Für *alle* Problemvariablen muss die *Nichtnegativitätsforderung* erfüllt sein.

Verallgemeinern wir:

Ein *Standard-Maximum-Problem der LO* besteht aus einer *linearen Zielfunktion*, die zu *maximieren* ist, aus *linearen Kleiner-Gleich-Nebenbedingungen* mit *nichtnegativen rechten Seiten* und aus *Nichtnegativitätsforderungen* für alle Problemvariablen.

In (17.07) wird an der *allgemeinen Form eines linearen Maximum-Problems* dargestellt, wann es erlaubt ist, von einem *Standard-Maximum-Problem* der LO zu sprechen.



$$
\begin{aligned}
& z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n \rightarrow \max! \\
& \text{bei} \\
& a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \ldots + a_{1n} x_n \leq b_1 \\
& a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \ldots + a_{2n} x_n \leq b_2 \\
& \ldots\ldots\ldots\ldots \\
& a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \ldots + a_{mn} x_n \leq b_m \\
& \text{und} \\
& x_1 \geq 0, \;\; x_2 \geq 0, \ldots, \;\; x_n \geq 0
\end{aligned}
\qquad (17.07)
$$

Wir wollen uns nun der *rechnerischen Lösung linearer Optimierungsprobleme* zuwenden. Wir werden dazu im Abschnitt 17.6 ab Seite 327 mit der *Behandlung von Standard-Maximum-Aufgaben* beginnen. Später werden wir ab Seite 341 erfahren, was zu tun ist, wenn eine oder mehrere der Voraussetzungen *V1* bis *V4* nicht erfüllt sind, wenn wir also *Nicht-Standard-Aufgaben* der LO zu lösen haben.

Zuvor wollen wir uns aber einer genialen Idee zuwenden, der Idee der *Schlupfvariablen*. Sie führt dazu, dass die im vorigen Abschnitt vorgestellten Begriffe der *linearen Gleichungssysteme* für die Lösung von Standard-Maximum-Problemen der linearen Optimierung zur Anwendung kommen können.

17.2 Schlupfvariable und ihre Bedeutung

17.2.1 Begriff

Offensichtlich ist es völlig gleichwertig, ob man sagt „Person *A* ist kleiner als Person *B*“ oder ob man sagt „Wenn Person *A* auf eine Fußbank geeigneter Höhe steigt, ist sie ebenso groß wie Person *B*“.

Lässt man weiter zu, dass Person *A* kleiner, aber möglicherweise auch genau so groß wie Person *B* sein könnte, dann sind die beiden folgenden Aussagen gleichwertig:

„ Person *A* ist nicht größer als Person *B* “ ist gleichbedeutend mit „Wenn Person *A* auf eine Fußbank mit nichtnegativer Höhe steigt, ist sie genau so groß wie Person *B* “. Hier muss also die Möglichkeit zugelassen werden, dass die Fußbank auch die Höhe Null haben kann.

Setzen wir die letzte Aussage in die Sprache der Mathematik um: Wenn wir mit *a* die Körpergröße der Person *A* bezeichnen und mit *b* die Körpergröße der Person *B*, dann gilt folglich die Äquivalenzaussage:

(17.08) $a \le b \Leftrightarrow a+c=b,\ c \ge 0$

Die nichtnegative Zahl *c*, anschaulich zu deuten als die Höhe der Fußbank, „schlüpft" gewissermaßen zwischen *a* und *b* und führt zur Gleichheit. Deshalb wird sie auch zu Recht als *Schlupfvariable* bezeichnet.

Diese *Idee der Schlupfvariablen* lässt sich nun anwenden, um aus dem *Ungleichungs-System der Nebenbedingungen* eines Standard-Maximum-Problems der linearen Optimierung ein *Gleichungssystem der Nebenbedingungen* zu machen.

Betrachten wir das System der linearen Nebenbedingungs-Ungleichungen eines *Standard-Maximum-Problems der linearen Optimierung* von Seite 317.

(17.09)
$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &\le b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &\le b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &\le b_m \end{aligned}$$

Bei einem *Standard-Maximum-Problem* liegen gemäß Voraussetzung *V2 stets nur Ungleichungen in Kleiner-Gleich-Form* vor, so dass tatsächlich durch die Einführung von *m* nichtnegativen Schlupfvariablen $y_1, \ldots, y_m$ ein zu (17.09) äquivalentes lineares *Gleichungssystem* entsteht:

(17.10)
$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n + y_1 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n + y_2 &= b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \qquad y_1 \ge 0, \ldots, y_m \ge 0 \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n + y_m &= b_m \end{aligned}$$

Hinweis: Es ist durchaus gebräuchlich (und wird von vielen Autoren praktiziert), die Schlupfvariablen nicht mit dem Buchstaben *y* und neuer Indizierung ab *1* zu bezeichnen, sondern weiterhin den Buchstaben *x* zu verwenden und die Indizes weiterzuführen, so dass x_{n+1} anstelle von y_1, x_{n+2} anstelle von y_2 usw. bis x_{n+m} anstelle von y_m verwendet wird:

(17.10a)
$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n + x_{n+1} &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n + x_{n+2} &= b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \qquad x_{n+1} \ge 0, \ldots, x_{n+m} \ge 0 \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n + x_{n+m} &= b_m \end{aligned}$$

Wir werden aus Gründen der Verständlichkeit in diesem und den folgenden Abschnitten jedoch bei der *x*-*y*-Symbolik bleiben, um die Schlupfvariablen leichter erkennen zu können.

17.2.2 Form des linearen Gleichungssystems

Schreiben wir nun das Gleichungssystem (17.10) ausführlich und in tabellarischer Form auf:

x_1	x_2	...	x_n	y_1	y_2	...	y_m	=
a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	1	0	...	0	b_1
a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	0	1	...	0	b_2
...	...	...	...	...	...	...	...	...
a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	0	0	...	1	b_m

Bild 17.01: Tabellarische Form des linearen Gleichungssystems (17.10)

Einheitsmatrix mit maximaler Zeilenzahl

Unschwer lässt sich nun unter den *Schlupfvariablen* eine *Einheitsmatrix* mit maximaler Zeilenzahl erkennen, so dass wir folgendes überrascht zur Kenntnis nehmen können:

Durch die *Einführung der Schlupfvariablen* wird aus dem *System linearer Kleiner-Gleich-Ungleichungen* des Standard-Maximum-Problems der LO ein *System linearer Gleichungs-Nebenbedingungen*, das zusätzlich sofort *in kanonischer Form* vorliegt.

Die Problemvariablen x_1 bis x_n sind dabei erkennbar anfangs die *Nichtbasisvariablen*, während die Schlupfvariablen y_1 bis y_m anfangs die *Basis* bilden.

Als *erste Basislösung* kann sofort $y_1=b_1, \ldots, y_m=b_m, \; x_1=0, \; \ldots, x_n=0$ abgelesen werden.

17.2.3 Hauptsatz der linearen Optimierung

Satz (ohne Beweis): Das Optimum für eine Standard-Maximum-Aufgabe der linearen Optimierung ist unter *allen Basislösungen* des linearen Gleichungssystems der Nebenbedingungen zu suchen.

17.2.4 Schlussfolgerungen aus dem Hauptsatz

Theoretisch ist nun (scheinbar) wieder alles klar: Ist ein Standard-Maximum-Problem der LO gegeben, dann bringe man das Ungleichungssystem der Nebenbedingungen durch Einführung von Schlupfvariablen in *kanonische Form*, lese die *erste Basislösung* ab, erzeuge dann eine *zweite kanonische Form*, lese die *zweite Basislösung* ab und so weiter.

Manche Basislösungen werden unbrauchbar sein, also *nicht zulässig*, da sie entweder negative Werte für die Problemvariablen oder negative Werte für die Schlupfvariablen liefern würden, andere Basislösungen dagegen werden zulässig sein.

Da es nur *endlich viele Basislösungen* gibt, könnte anschließend *zu jeder zulässigen Basislösung* der zugehörige *Zielfunktionswert* berechnet werden.

Diejenige zulässige Basislösung mit dem größten Zielfunktionswert würde dann die Lösung der Optimierungsaufgabe liefern.

Wo liegt das Problem? Es liegt darin, dass wir erfahren müssen, wie wir möglichst effektiv von einer kanonischen Form zu einer anderen kanonischen Form wechseln können, um damit die nächste zugehörige Basislösung (wie ab Seite 306 beschrieben) ablesen zu können.

Doch überlegen wir weiter – benötigen wir überhaupt die vielen verschiedenen kanonischen Formen? Nein, denn wir brauchen ja nur *Basislösungen*. Wenn es also ein Verfahren gibt, mit dessen Hilfe man *von einer Basislösung* schnell zu einer *anderen Basislösung* wechseln kann – dann kann man sich die kanonischen Formen sparen.

Und solch ein Verfahren gibt es, es ist unter dem Namen *Austauschverfahren* bekannt.

17.3 Das Austauschverfahren zum Basistausch

Wir wollen das Vorgehen an einem Beispiel ausführlich erläutern. Ausgangspunkt sei ein lineares Gleichungssystem mit fünf Unbekannten, wobei während der Gauß-Elimination keine Widerspruchszeile aufgetreten sein soll – also ist es lösbar. Die Gauß-Zusammenstellung der Pivotzeilen und ggf. der Endzeile besteht allerdings nur aus drei Zeilen, somit gibt es *unendlich viele Lösungen*. Zur *Beschreibung* der unendlich vielen Lösungen wurde die Gauß-Zusammenstellung mit dem Verfahren aus Abschnitt 16.5 von Seite 306 zu einer *kanonischen Form*, wie sie in Bild 17.02 zu sehen ist, umgeformt:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	=
1	0	0	1	2	100
0	**1**	0	2	4	50
0	0	1	3	3	30

Bild 17.02: Kanonische Form

Zur Wiederholung sei hier noch einmal demonstriert, dass aus dieser *kanonischen Form* sofort eine *Beschreibung der unendlichen Lösungsmenge* abgelesen werden könnte:

$$(17.11)\qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \\ 30 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda, \mu \text{ beliebig}$$

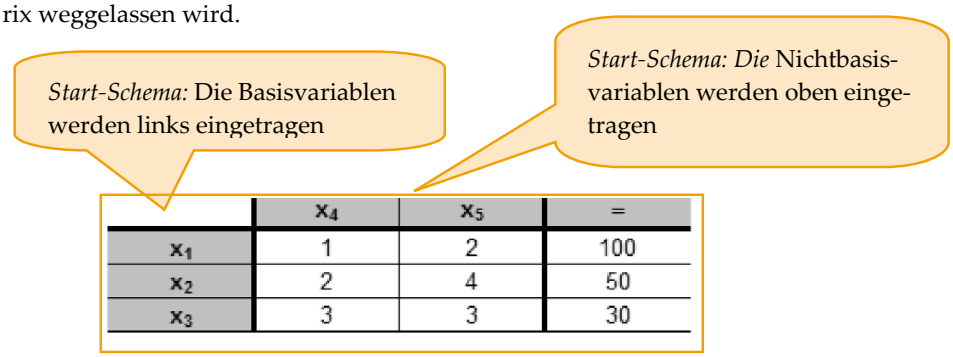
Außerdem wollen wir wiederholen, dass die *über der Einheitsmatrix stehenden Unbekannten* x_1, x_2 *und* x_3 die *Basisvariablen* sind, die *nicht* über der Einheitsmatrix stehenden Unbekannten x_4 und x_5 dagegen sind die *Nichtbasisvariablen*.

Werden die *Nichtbasisvariablen Null gesetzt*, dann ergibt sich sofort die *zu dieser kanonischen Form gehörende Basislösung* x_1=100, x_2=50, x_3=30, x_4=x_5=0.

Gesucht sei nun eine *andere kanonische Form* mit den Basisvariablen x_1, x_3 und x_4 und den Nichtbasisvariablen x_2 und x_5 und ihre zugehörige Basislösung.

Man sagt dazu, x_2 *soll die Basis verlassen* und x_4 *soll in die Basis kommen*.

Im ersten *Vorbereitungsschritt* wird damit begonnen, dass in einem Start-Schema die *Basisvariablen links* und die *Nichtbasisvariablen oben* eingetragen werden und die Einheitsmatrix weggelassen wird.

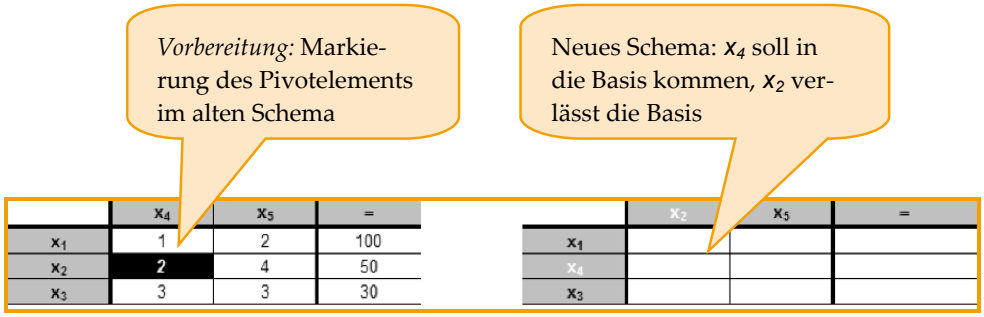


	x_4	x_5	=
x_1	1	2	100
x_2	2	4	50
x_3	3	3	30

Bild 17.02a: Start-Schema

Damit entfällt zwar in Bild 17.02a die sofortige Erkennbarkeit der kanonischen Form, aber für den – für uns interessanteren – Fall, dass nur die *Basislösungen* interessieren, ergibt sich sogar eine Vereinfachung, weil das *Nullsetzen* der oben stehenden *Nichtbasisvariablen* bedeutet, dass die *Basisvariablen* die *unter dem Gleichheitszeichen* stehenden Werte erhalten.

Im *zweiten Vorbereitungsschritt* wird gemäß der Festlegung, welche Basisvariable die *Basis verlassen* und welche Nichtbasisvariable *in die Basis kommen* soll, im Schnittpunkt von Zeile und Spalte das *Pivotelement* hervorgehoben. Mit den vertauschten Variablen wird rechts neben dem alten Schema das *neue, leere Schema* aufgeschrieben.



	x_4	x_5	=
x_1	1	2	100
x_2	**2**	4	50
x_3	3	3	30

	x_2	x_5	=
x_1			
x_4			
x_3			

Bild 17.02b: Hervorheben des Pivotelements und neues Schema

Im *ersten Rechenschritt* wird an die Stelle des neuen Schemas, die der Position des Pivotelements im alten Schema entspricht, der *Reziprokwert des Pivotelements* eingetragen.

Kurzfassung dieser Regel: „Neues Pivotelement ist Eins durch altes Pivotelement“

Schritt 2: Für den Rest der Zeile im neuen Schema, die der Pivotzeile im alten Schema entspricht, werden die Werte durch *Quotientenbildung mit dem alten Pivotelement* berechnet.
Kurzfassung dieser Regel: „Neue Pivotzeile ist alte Pivotzeile durch altes Pivotelement“.

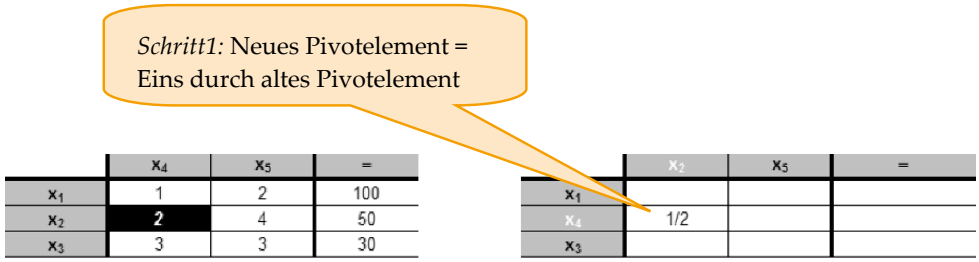


Bild 17.02c: Regel 1 für das neue Pivotelement

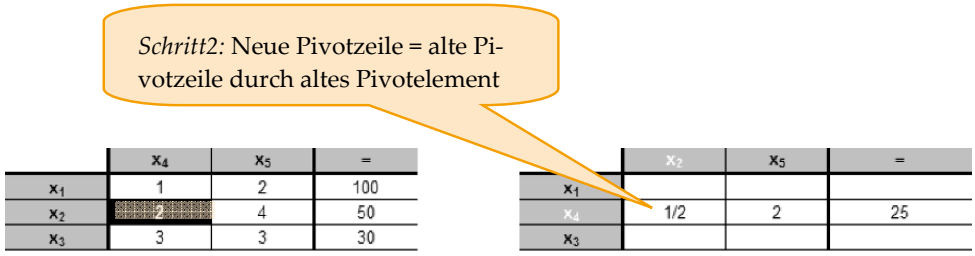


Bild 17.02d: Regel 2 für die neue Pivotzeile

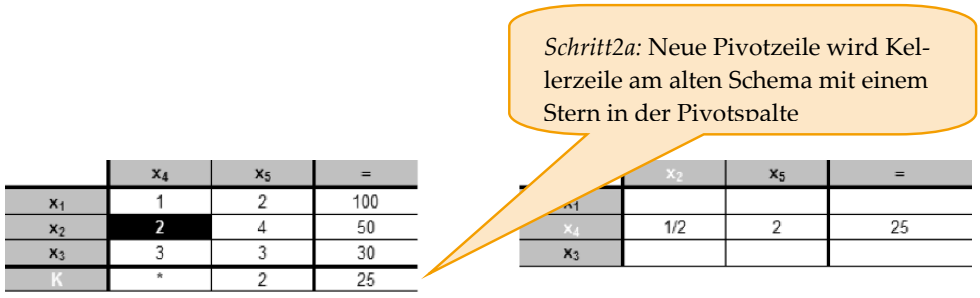


Bild 17.02e: Regel 2a für die Kellerzeile am alten Schema

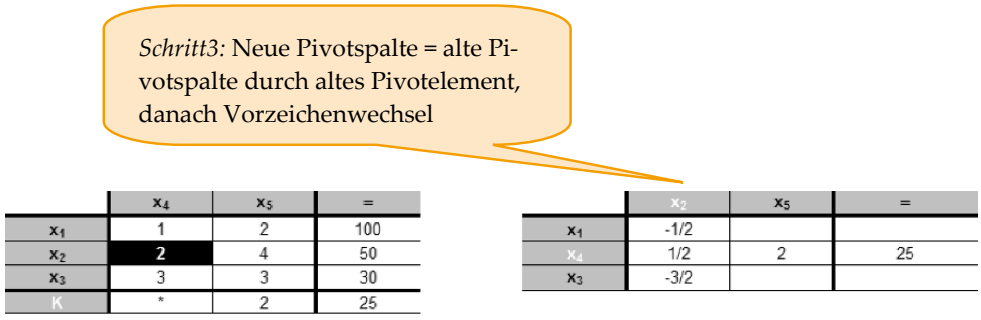


Bild 17.02f: Regel 3 für die neue Pivotspalte

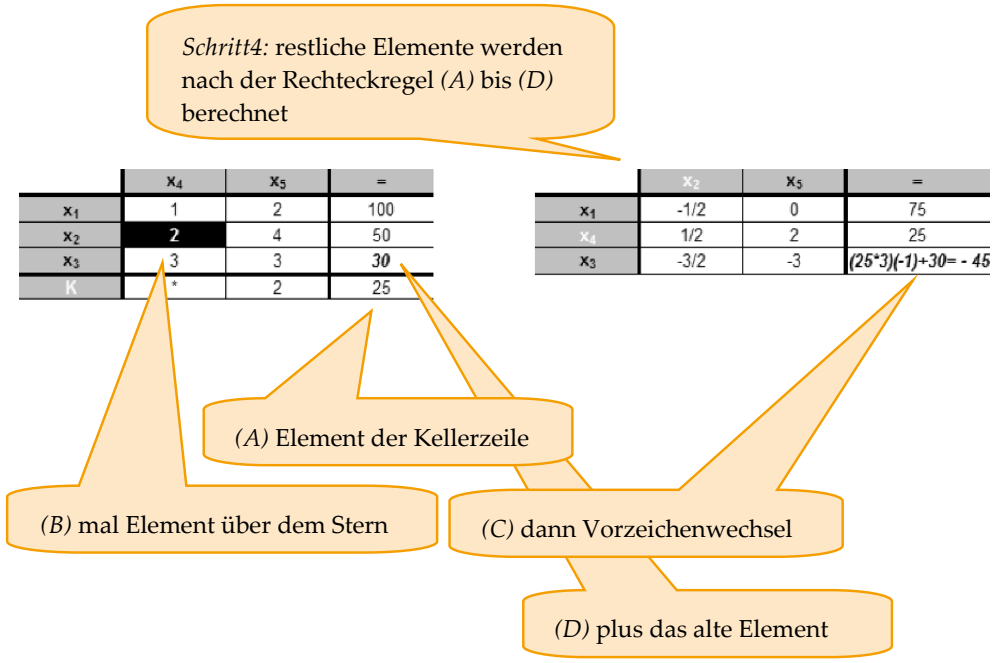


Bild 17.02g: Regel 4 (Rechteckregel) für die restlichen Werte des neuen Schemas

Schritt 2a: Die soeben im neuen Schema erhaltene *neue Pivotzeile* wird als *Kellerzeile* an das alte Schema angefügt, wobei in der Pivotspalte ein *Stern* eingetragen wird.
Kurzfassung dieser Regel: „Neue Pivotzeile wird Kellerzeile am alten Schema mit einem Stern unter dem Pivotelement".

Schritt 3: Für den Rest der Spalte im neuen Schema, die der Pivotspalte im alten Schema entspricht, werden die Werte durch Quotientenbildung mit dem alten Pivotelement und anschließenden Vorzeichenwechsel berechnet.
Kurzfassung dieser Regel: „Neue Pivotspalte ist alte Pivotspalte durch altes Pivotelement mit anschließendem Vorzeichenwechsel".

Bild 17.02f zeigt das Ergebnis der ersten drei Rechenschritte des verkürzten Austauschverfahrens. Sie sind einfach und prägen sich sofort ein.

Nur eine Regel, die so genannte *Rechteckregel*, ist schwieriger zu verstehen. Sie muss benutzt werden, um die noch fehlenden, restlichen Werte im neuen Schema zu finden:

Schritt 4: Die restlichen Werte des neuen Schemas werden nach der *Rechteckregel* ermittelt. Dazu wird die entsprechende Position im alten Schema gesucht, das Produkt aus *zugehörigem Element der Kellerzeile* und *zugehörigem Element der alten Pivotspalte* wird gebildet, nach Vorzeichenwechsel dieses Produkts wird der Wert aus dem alten Schema hinzugefügt.

Kurzfassung dieser Regel: „Neues Element = Keller mal Stern, dann Vorzeichenwechsel, dazu das alte Element".

Bild 17.02g erklärt die Vorgehensweise der *Rechteckregel* ausführlich für die Berechnung des letzten Wertes unter dem Gleichheitszeichen.

Nun ist das neue Schema ausgefüllt, die neuen Basisvariablen x_1, x_4 und x_3 stehen links, die neuen Nichtbasisvariablen x_2 und x_5 stehen oben.

Durch *Nullsetzen der Nichtbasisvariablen* ergibt sich sofort die *neue Basislösung* $x_1=75$, $x_2=0$, $x_3=-45$, $x_4=25$, $x_5=0$.

Der *Basistausch* ist beendet.

Eigentlich ist die gestellte Aufgabe *nicht gelöst*, denn sie bestand ja darin, eine andere *kanonische Form* zu finden mit den *Basisvariablen* x_1, x_3 und x_4 und den *Nichtsbasisvariablen* x_2 und x_5. Sie könnte sofort dem in Bild 17.02g rechts stehenden Schema erzeugt werden, indem die links stehenden Basisvariablen über eine *Einheitsmatrix* mit drei Zeilen geschrieben werden, das heißt, indem der Übergang vom Startschema zum ausführlichen Schema, entsprechend Bild 17.02a und 17.02, umgekehrt vorgenommen wird.

Damit könnte man eine andere *Beschreibung derselben unendlichen Lösungsmenge* ablesen:

$$(17.12)\qquad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 75 \\ 0 \\ -45 \\ 25 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda, \mu \text{ beliebig}$$

Es sei hier aber angemerkt, dass – erinnern wir uns an den Hauptsatz von Seite 319 – weder die *kanonischen Formen* noch die *Beschreibungen* letztlich von Interesse sind, sondern nur die *verschiedenen Basislösungen*. Deshalb werden auch nur sie betrachtet.

Zur Übung sei empfohlen, ausgehend vom Schema in Bild 17.02g einen weiteren Basistausch vorzunehmen: Nun soll x_3 die Basis verlassen und x_5 soll in die Basis kommen.

	x_2	x_5	=
x_1	-1/2	0	75
x_4	1/2	2	25
x_3	-3/2	**-3**	-45
K	1/2	*	15

	x_2	x_3	=
x_1	-1/2	0	75
x_4	-1/2	2/3	-5
x_5	1/2	-1/3	15

Bild 17.02h: Erneuter Basistausch $x_3 \leftrightarrow x_5$, altes und neues Schema

Bild 17.02h zeigt altes und neues Schema und lässt sofort die nächste Basislösung $x_1=75$, $x_2=0$, $x_3=0$, $x_4=-5$, $x_5=15$ erkennen.

17.4 Basislösungen für die Produktionsplanung

Erinnern wir uns an das mathematische Modell der Aufgabe zur Produktionsplanung von Seite 316:

$$
\begin{aligned}
& z = 20x_1 + 30x_2 \rightarrow \max! \\
& \quad \text{bei} \\
& x_1 + 2x_2 \le 200 \\
& x_1 + \ \ x_2 \le 160 \\
& \quad\ \ x_2 \le \ 60 \\
& \quad \text{und} \\
& x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0
\end{aligned}
\tag{17.13}
$$

Mit dieser Aufgabe ist ersichtlich ein *Standard-Maximum-Problem der LO* gegeben, denn die Zielfunktion ist zu *maximieren*, alle linearen Ungleichungen haben die vorgeschriebene *Kleiner-Gleich-Form* und keine der rechten Seiten ist *negativ*. Hinzu kommen die *Nichtnegativitätsforderungen* für die zwei Problemvariablen x_1 und x_2.

Formen wir durch *Einführung dreier Schlupfvariablen* zuerst das Problem (17.13) in ein äquivalentes Problem mit linearen Gleichungs-Nebenbedingungen um:

$$
\begin{aligned}
& z = 20x_1 + 30x_2 \rightarrow \max! \\
& \quad \text{bei} \\
& x_1 + 2x_2 + y_1 = 200 \\
& x_1 + \ \ x_2 + y_2 = 160 \\
& \quad\ \ x_2 + y_3 = \ 60 \\
& \quad \text{und} \\
& x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ y_1 \ge 0,\ y_2 \ge 0,\ y_3 \ge 0
\end{aligned}
\tag{17.14}
$$

Entsprechend der Aussage des Hauptsatzes könnten wir die Lösung der Aufgabe finden, indem wir alle *Basislösungen* des Gleichungssystems der Nebenbedingungen finden und untersuchen. Dazu werden wir das *Austauschverfahren* verwenden.

Wir werden verschiedene Basislösungen durchprobieren.

Nachdem die Basisvariablen y_1 bis y_3 in der linken Seite des Start-Schemas eingetragen wurden, wird im *ersten Austauschschritt* die Nichtbasisvariable x_1 in die Basis gebracht, und y_1 verlässt die Basis (Bild 17.03a).

	x_1	x_2	=
y_1	1	2	200
y_2	1	1	160
y_3	0	1	60
K	*	2	200

	y_1	x_2	=
x_1	1	2	200
y_2	-1	-1	-40
y_3	0	1	60

Basistausch $x_1 \leftrightarrow y_1$

Bild 17.03a: Erste Basislösung

Wir erhalten $x_1=200$, $x_2=0$, $y_1=0$, $y_2=-40$, $y_3=60$. Diese Basislösung ist *nicht zulässig*, da eine der *Schlupfvariablen einen negativen Wert* bekommt. Eine Berechnung des Zielfunktionswertes ist folglich sinnlos.

Versuchen wir es weiter, tauschen wir weiter aus, zum Beispiel x_2 gegen y_3:

	y_1	x_2	=
x_1	1	2	200
y_2	-1	-1	-40
y_3	0	**1**	60
K	0	*	60

	y_1	y_3	=
x_1	1	-2	80
y_2	-1	1	20
x_2	0	1	60

Basistausch $x_2 \leftrightarrow y_3$

Bild 17.03b: Zweite Basislösung

Jetzt erhalten wir die Basislösung $x_1=80$, $x_2=60$, $y_1=0$. $y_2=20$, $y_3=0$. Sie ist *zulässig*, denn alle Werte sind *nichtnegativ*. Damit ist die *Berechnung des Zielfunktionswertes* sinnvoll: $z=20 \cdot 80+30 \cdot 60=3400$.

	y_1	y_3	=
x_1	1	-2	80
y_2	-1	**1**	20
x_2	0	1	60
K	-1	*	20

	y_1	y_2	=
x_1	-1	2	120
y_3	-1	1	20
x_2	1	-1	40

Basistausch $y_2 \leftrightarrow y_3$

Bild 17.03c: Dritte Basislösung

Versuchen wir es weiter, probieren wir eine nächste Basislösung. Bild 17.03c zeigt uns das Ergebnis. Wir erhalten als nächste Basislösung $x_1=120$, $x_2=40$, $y_1=0$, $y_2=0$, $y_3=20$. Sie ist zulässig, die Zielfunktion bekommt den Wert: $z=20 \cdot 120+30 \cdot 40=3600$

Doch wer sagt uns, dass es nicht noch bessere zulässige Basislösungen geben kann? Versuchen wir, durch eine weiteren Basistausch eine weitere, zulässige und vielleicht noch bessere Basislösung zu finden.

	y_1	y_2	=
x_1	-1	2	120
y_3	-1	1	20
x_2	**1**	-1	40
K	*	-1	40

	x_2	y_2	=
x_1	1	1	160
y_3	1	0	60
y_1	1	-1	40

Basistausch $y_1 \leftrightarrow x_2$

Bild 17.03d: Vierte Basislösung

Wiederum erhalten wir eine zulässige Basislösung: $x_1=160$, $x_2=0$, $y_1=40$. $y_2=0$, $y_3=60$. Wegen der Zulässigkeit dieser Basislösung (alle Werte sind nichtnegativ) darf wiederum der Wert der Zielfunktion ermittelt werden: $z=20 \cdot 160+30 \cdot 0=3200$. Wir haben uns offensichtlich verschlechtert, denn im vorigen Schritt waren wir schon bei $z=3600$.

17.5 Schlussfolgerungen und Aufgabenstellung

Die im vorigen Abschnitt vorgestellte Vorgehensweise offenbart bereits am Beispiel die *Schwächen der ungesteuerten, spontanen und willkürlichen Vorgehensweise* beim Basistausch:

Erstens: Es ist durchaus möglich, dass ein Übergang von einer *zulässigen Basislösung* zu einer *nicht zulässigen Basislösung* stattfinden kann.

Zweitens: Es ist nicht sicher, ob nicht bei weiterem Basistausch wieder eine *Verschlechterung des Zielfunktionswertes* eintritt.

Drittens: Es ist nur schwer erkennbar, ob das Problem vielleicht sogar *unlösbar* ist.

Das bedeutet:

Wir brauchen einen *Steuerungsmechanismus für den Basistausch*, der

- stets sichert, dass von einer *zulässigen Basislösung* durch zielgerichteten Basistausch *wieder zu einer zulässigen Basislösung* übergegangen wird
- stets sichert, dass von einer *zulässigen Basislösung* durch zielgerichteten Basistausch zu einer Basislösung mit *nicht schlechterem Zielfunktionswert* übergegangen wird
- während der Rechnung erkennen lässt, wann das *Optimum erreicht* ist, damit keine Verschlechterung mehr eintreten kann
- während der Rechnung erkennen lässt, wenn das Problem *keine Lösung* besitzt.

17.6 Das Simplex-Verfahren

17.6.1 Bedeutung

Es ist das Verdienst des amerikanischen Mathematikers G. B. Dantzig, in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen *Steuerungsmechanismus zum Austauschverfahren* entwickelt zu haben, der die obigen vier Forderungen vollständig erfüllt. Er gab ihm den Namen *Simplex-Verfahren*.

Mit Hilfe von *ergänzenden Regeln zur Pivotwahl* wird garantiert, dass

- von einer zulässigen Basislösung stets wieder zu einer zulässigen Basislösung übergegangen wird
- von einer zulässigen Basislösung stets zu einer (im Sinne der Zielfunktion) nicht schlechteren Basislösung übergegangen wird
- erkannt wird, wann das Optimum erreicht ist oder
- erkannt wird, dass die Aufgabe keine optimale Lösung besitzt.

Da wir die *Regeln zum Basistausch* nach dem *Austauschverfahren* bereits im Abschnitt 17.3 kennen gelernt haben, brauchen wir sie nun nur durch die *Regeln zur Pivotwahl* zu ergänzen.

17.6.2 Basistausch mit Simplex-Steuerung

Auch diesmal wollen wir von unserem Einführungsbeispiel, der optimalen Produktionsplanung, ausgehen:

$$
\begin{aligned}
& z = 20x_1 + 30x_2 \rightarrow \max! \\
& \quad \text{bei} \\
& x_1 + 2x_2 \le 200 \\
& x_1 + \ x_2 \le 160 \\
& \quad x_2 \le 60 \\
& \quad \text{und} \\
& x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0
\end{aligned}
\tag{17.15}
$$

Wiederum stellen wir fest, dass die vier Voraussetzungen *V1* bis *V4* von Seite 316 erfüllt sind, so dass wir ein *Standard-Maximum-Problem der LO* vorliegen haben.

Wir führen wieder *für jede Nebenbedingung* eine *Schlupfvariable* ein, so wie es im Abschnitt 17.2.1 ausführlich begründet und beschrieben worden ist.

Dann stellen wir das *verkürzte Schema* auf, wobei – das ist neu – unter der Kopfzeile die *Zeile der negativen Zielfunktion* eingefügt wird. Unter dem Gleichheitszeichen ist dabei *eine Null* einzutragen (Bild 17.04a).

	x_1	x_2	=
-z	-20	-30	0
y_1	1	2	200
y_2	1	1	160
y_3	0	1	60

Zeile der negativen Zielfunktion

Bild 17.04a: Verkürztes Schema mit negativer Zielfunktions-Zeile

Simplex-Regel 1: Stehen in der -*z*-Zeile negative Werte, dann wird die *Spalte mit dem kleinsten der negativen Werte* die *Pivotspalte*.

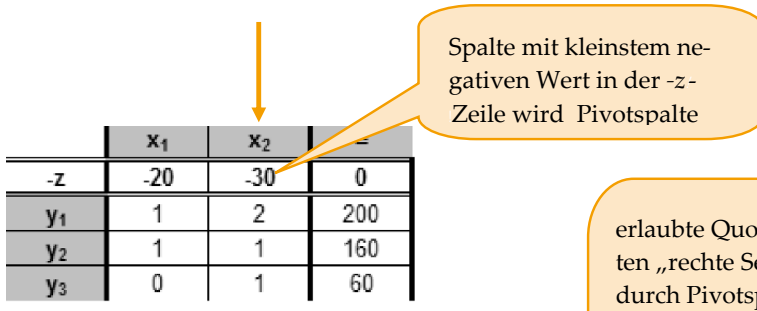
Gibt es dort keine negativen Werte, dann ist das Optimum erreicht (Bild 17.04b).

Zur Feststellung der *Pivotzeile* werden aus den Zahlen unter dem Gleichheitszeichen und den Werten der Pivotspalte die so genannten *erlaubten Quotienten* gebildet (Bild 17.04c).

Ein Quotient ist dann erlaubt, wenn *nicht durch eine negative Zahl* dividiert wird – die Division durch *Null* ist ja ohnehin verboten.

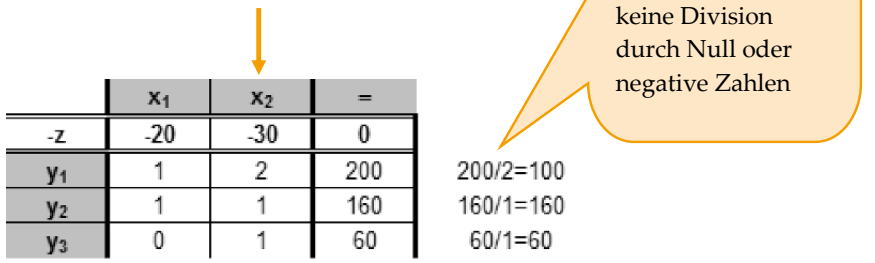
Simplex-Regel 2: Die Zeile mit dem *kleinsten der erlaubten Quotienten* wird dann *Pivotzeile* (Bild 17.04d).

Damit ist das *erste Pivotelement* festgelegt, nun erfolgt der Basistausch entsprechend den Regeln 1 bis 4 von Seite 323, wobei auch die -*z*-Zeile einzubeziehen ist.



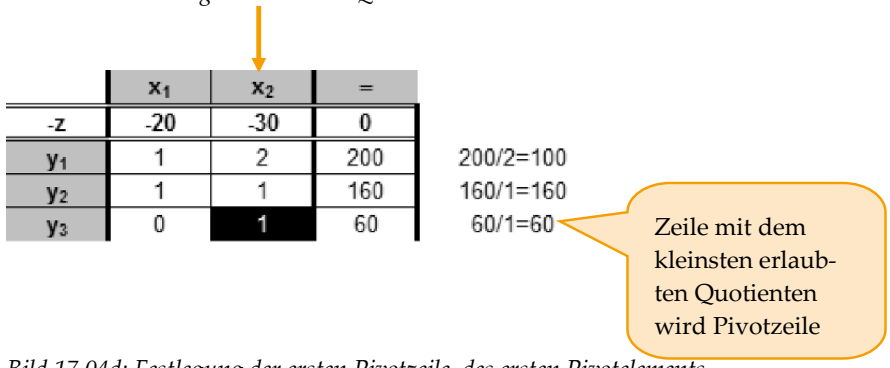
	x_1	x_2	=
-z	-20	-30	0
y_1	1	2	200
y_2	1	1	160
y_3	0	1	60

Bild 17.04b: Festlegung der ersten Pivotspalte



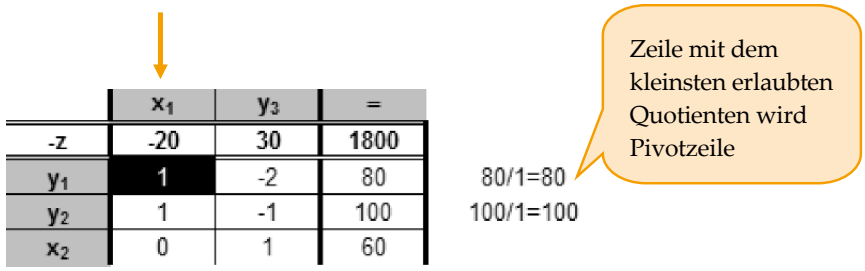
	x_1	x_2	=
-z	-20	-30	0
y_1	1	2	200
y_2	1	1	160
y_3	0	1	60

Bild 17.04c: Bildung der erlaubten Quotienten



	x_1	x_2	=
-z	-20	-30	0
y_1	1	2	200
y_2	1	1	160
y_3	0	**1**	60

Bild 17.04d: Festlegung der ersten Pivotzeile, des ersten Pivotelements



	x_1	y_3	=
-z	-20	30	1800
y_1	**1**	-2	80
y_2	1	-1	100
x_2	0	1	60

Bild 17.04e: Ergebnis des ersten Austauschschrittes und neues Pivotelement

Das Ergebnis ist in Bild 17.04e zu sehen, x_2 kam in die *Basis* und y_3 hat dafür die Basis verlassen: y_3 ist zur *Nichtbasisvariablen* geworden.

Wenn sich – wie in Bild 17.04e erkennbar – in der -z-Zeile noch negative Einträge befinden, ist das *Optimum noch nicht erreicht*.

Die *Pivotspalte* für den nächsten Austauschschritt wird wieder über den *kleinsten negativen Eintrag*, die *Pivotzeile* wird über den *kleinsten erlaubten Quotienten* festgelegt.

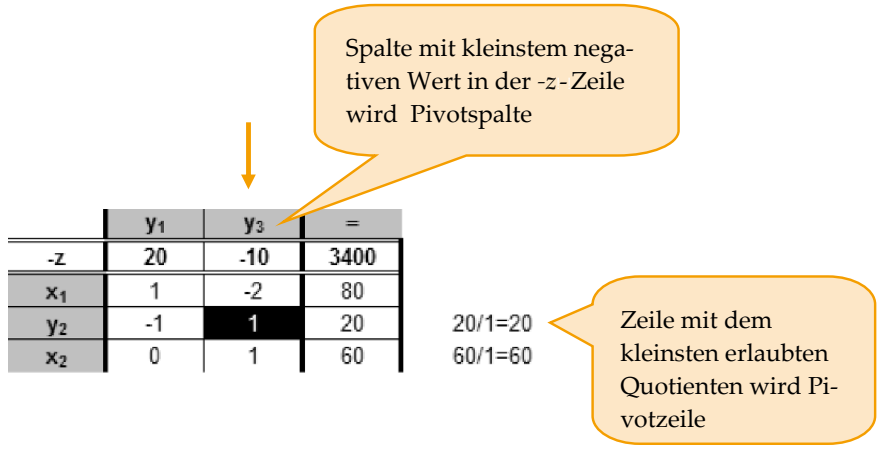


Bild 17.04f: Ergebnis des zweiten Austauschschrittes, neues Pivotelement

Das Ergebnis des zweiten Basistausches $x_1 \leftrightarrow y_1$ in Bild 17.04f zeigt, dass das Optimum immer noch nicht erreicht wurde, da ein weiteres Mal *in der -z-Zeile ein negativer Wert* zu sehen ist. Folglich wird ein weiterer Basistausch $y_2 \leftrightarrow y_3$ erforderlich, dessen Ergebnis in Bild 17.04g zu sehen ist.

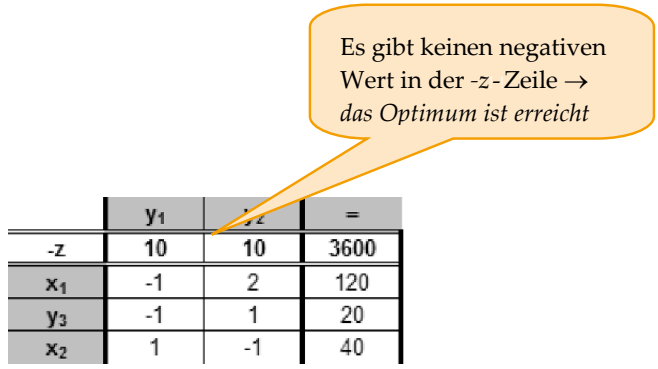


Bild 17.04g: Ergebnis des dritten Austauschschrittes und Ende der Rechnung

Da nun in der -z-Zeile *keine negativen Werte* mehr auftreten, ist das *Optimum erreicht*.

Die oben stehenden *Nichtbasisvariablen* im Endschema (Bild 17.04g) werden *Null* gesetzt, die Werte der *Basisvariablen* können *unter dem Gleichheitszeichen* abgelesen werden.

Wir erhalten folgende optimale Basislösung:

(17.16) $x_1 = 120\,,\ x_2 = 40\,,\ y_1 = 0\,,\ y_2 = 0\,,\ y_3 = 20$

Setzt man die erhaltenen Werte für die Problemvariablen x_1 und x_2 in die Zielfunktion ein, so erhält man damit den *optimalen Zielfunktionswert:*

(17.17) $z = 20 \cdot 120 + 30 \cdot 40 = 3600$

Der optimale Zielfunktionswert ist auch *im Endschema sofort ablesbar*, er findet sich in Bild 17.04g in der -z-Zeile unter dem Gleichheitszeichen.

Über weitere Informationen, die dem Endschema entnommen werden können, wird in Abschnitt 17.7 ab Seite 333 informiert.

17.6.3 Unlösbarkeit

Ein Standard-Maximum-Problem der linearen Optimierung besitzt *keine Optimallösung*, wenn es einerseits in der -z-Zeile *einen oder mehrere negative Werte* gibt, aber andererseits *kein erlaubter Quotient* existiert, so dass keine Pivotzeile festgelegt werden kann.

Betrachten wir dazu folgendes Beispiel:

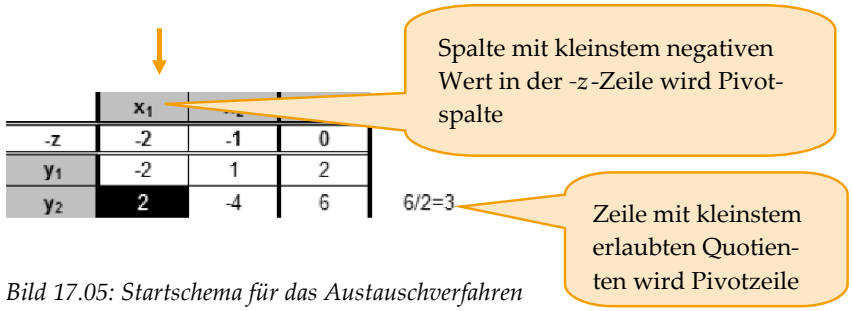
$$
\begin{aligned}
z &= 2x_1 + x_2 \rightarrow \max! \\
&\text{bei} \\
-2x_1 + x_2 &\le 2 \\
2x_1 - 4x_2 &\le 6 \\
&\text{und} \\
x_1 \ge 0,\ x_2 &\ge 0
\end{aligned}
\qquad (17.18)
$$

Ersichtlich sind hier die vier Voraussetzungen *V1* bis *V4* von Seite 316 eines Standard-Maximum-Problems der linearen Optimierung erfüllt, so dass wir durch *Einführung von zwei nichtnegativen Schlupfvariablen* y_1 und y_2 ein Optimierungsproblem mit Gleichungs-Nebenbedingungen erhalten:

$$
\begin{aligned}
z &= 2x_1 + x_2 \rightarrow \max! \\
&\text{bei} \\
-2x_1 + x_2 + y_1 &= 2 \\
2x_1 - 4x_2 + y_2 &= 6 \\
&\text{und} \\
x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ y_1 &\ge 0,\ y_2 \ge 0
\end{aligned}
\qquad (17.19)
$$

Dieses Gleichungssystem hat *kanonische Form*, da unter y_1 und y_2 die *Einheitsmatrix* erkennbar ist.

Bild 17.05 zeigt das Startschemata für den Basistausch nach der Austauschmethode.

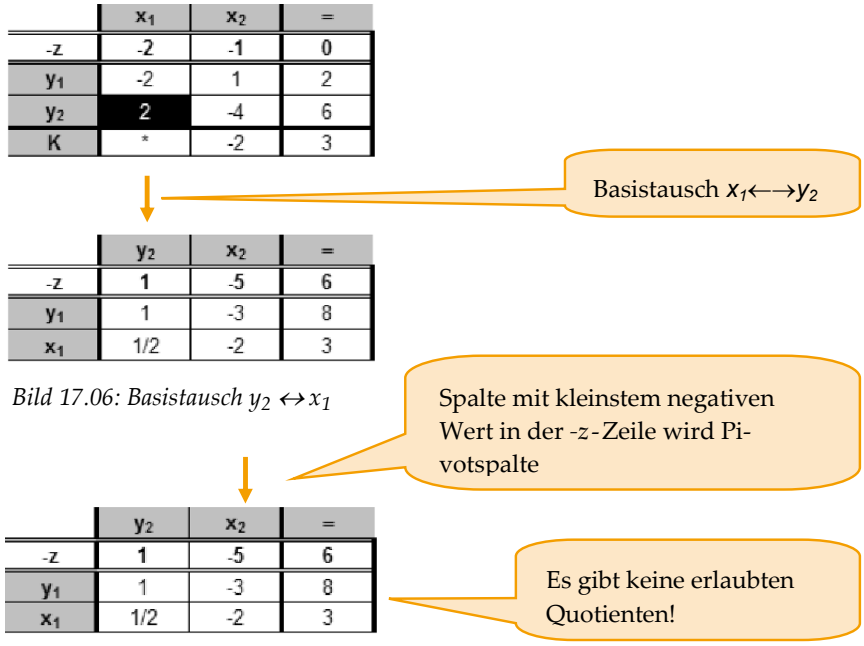


	x_1		
-z	-2	-1	0
y_1	-2	1	2
y_2	2	-4	6

Bild 17.05: Startschema für das Austauschverfahren

In der -z-Zeile gibt es *einen negativen Wert*, folglich ist das *Optimum nicht erreicht*, es müssen andere, bessere Basislösungen nach den Regeln von Abschnitt 17.3 (Seite 320) untersucht werden. Für die *Pivotsuche* ist dabei die *Simplex-Regel* anzuwenden, denn damit wird stets eine Verbesserung erzielt.

In Bild 17.05 ist die gefundene *Pivotspalte* und – gemäß der Regel vom kleinsten erlaubten Quotienten – auch die *Pivotzeile* hervorgehoben, das damit gefundene *Pivotelement* ist markiert.



	x_1	x_2	=
-z	-2	-1	0
y_1	-2	1	2
y_2	2	-4	6
K	*	-2	3

	y_2	x_2	=
-z	1	-5	6
y_1	1	-3	8
x_1	1/2	-2	3

Bild 17.06: Basistausch $y_2 \leftrightarrow x_1$

	y_2	x_2	=
-z	1	-5	6
y_1	1	-3	8
x_1	1/2	-2	3

Bild 17.07: Eine neue Pivotspalte muss festgelegt werden

Doch nun kommt der Konflikt: Nachdem im ersten Austauschschritt die Variable x_1 in die Basis gebracht wurde, ist in der -z-Zeile mit -5 wiederum ein negativer Wert zu erkennen. Das Optimum ist folglich noch nicht erreicht, eine neue Pivotspalte müsste festgelegt werden (Bild 17.07).

Doch in dieser nächsten Pivotspalte, unter x_2 , befinden sich mit -3 und -2 *nur negative Einträge*. Folglich darf *nicht ein einziger der Quotienten aus rechter Seite und Pivotspalte* gebildet werden.

Obwohl eine Pivotspalte festgelegt wurde, gibt es *keine erlaubten Quotienten*. Es lässt sich *keine Pivotzeile* finden.

Wenn eine Pivotzeile gefunden werden *müsste*, aber *nicht gefunden werden kann* – dann ist das *Problem unlösbar*.

Die Unlösbarkeit lässt sich für das hier betrachtete Beispiel (17.18) sogar grafisch erklären: Weil es nur zwei Problemvariable gibt, kann mit der in Abschnitt 18 dargelegten Vorgehensweise das Problem grafisch gelöst werden. Dabei zeigt sich, dass der zulässige Bereich *in Wachstumsrichtung der Zielfunktion unbeschränkt* ist, so dass die Parallelverschiebung der Höhenlinien von z kein Ende finden kann.

17.7 Engpässe, Schattenpreise, Opportunitätskosten

17.7.1 Fragestellung

Kehren wir zurück zur verbalen Aufgabenstellung des bisher durchgängig behandelten Beispiels von Seite 315:

Wie ist im genannten Planungszeitraum das Produktionsprogramm zu gestalten, damit ein *möglichst großer Deckungsbeitrag* erzielt wird – unter Berücksichtigung der *Anlagenkapazitäten* und der *Absetzbarkeit* der beiden Produkte?

Die mathematische Modellierung, das Umsetzen der Aufgabenstellung in die abstrakte Formelsprache der Mathematik, begann damit, dass die Fertigungsmenge des Produkts P_1 mit x_1 Mengeneinheiten und die des Produkts P_2 mit x_2 Mengeneinheiten in den 20 Tagen bezeichnet wird. Damit ergeben sich die zu maximierende Zielfunktion, Nebenbedingungen in Ungleichungsform und schließlich – nicht zu vergessen – die wichtigen Forderungen, dass x_1 und x_2 nicht negativ werden dürfen:

$$
\begin{aligned}
& z = 20x_1 + 30x_2 \rightarrow \max! \\
& \quad \text{bei} \\
& x_1 + 2x_2 \le 200 \\
& x_1 + \ \ x_2 \le 160 \\
& \quad\ \ x_2 \le \ 60 \\
& \quad \text{und} \\
& x_1 \ge 0, x_2 \ge 0
\end{aligned}
\qquad (17.20)
$$

Das mathematische Modell (17.20) erweist sich als *Standard-Maximum-Aufgabe der linearen Optimierung*, die nach einer klaren Strategie behandelt werden kann:

Ausgehend von einer *ersten zulässigen Basislösung* wird durch zielgerichteten Übergang zu weiteren, besseren Basislösungen schließlich die *optimale Basislösung* gefunden (oder die *Unlösbarkeit* festgestellt).

Diese Zielstrebigkeit der Vorgehensweise wird garantiert durch die Anwendung der *Simplex-Regeln für die Pivotwahl* von G. B. Dantzig.

Am Ende der Rechnung liegt das Ergebnis in der Sprache der Mathematik vor, wobei die *Schlupfvariablen* zunächst als *für die Rechnung eingeführte mathematische Hilfsgrößen* keine Bedeutung zu haben scheinen und folglich in (17.21) auch nicht mitgeteilt werden:

(17.21) $x_1 = 120,\ x_2 = 40,\ z = 3600$

Für den Auftraggeber aber muss anschließend die mathematisch formulierte Lösung wieder *verbal aufbereitet* werden:

> Im Planungszeitraum von 20 Tagen sollten 120 Mengeneinheiten des Produkts P_1 und 40 Mengeneinheiten des Produkts P_2 gefertigt werden. Damit kann ein maximaler Deckungsbeitrag von 3600 Geldeinheiten erzielt werden. Mehr ist nicht möglich.

Damit wird die Diskussion aber nicht beendet sein. Denn es ist das legitime Recht des Auftraggebers nachzufragen, woran es liegt, dass *kein größerer Deckungsbeitrag* erwirtschaftet werden kann.

Er wird sich nicht damit zufriedengeben, dass ihm allgemein gesagt wird, dass die Kapazitätsbeschränkungen (Anlagenkapazitäten und Absatzbeschränkungen) keinen höheren Deckungsbeitrag zulassen.

> Welche der Beschränkungen, so wird er fragen, trägt die Schuld am bescheidenen Ergebnis? Ist es die Kapazität der Anlage A_1 oder die Kapazität der Anlage A_2 oder ist es die vorhandene Absatzbeschränkung?

Um diese Frage beantworten zu können, müssen die erhaltenen Werte der Problemvariablen $x_1 = 120$ und $x_2 = 40$ jeweils in die linken Seiten der drei Nebenbedingungs-Ungleichungen

(17.22)
$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\le 200 \\ x_1 + x_2 &\le 160 \\ x_2 &\le 60 \end{aligned}$$

eingesetzt werden.

Offensichtlich ergeben sich dabei in der ersten und zweiten Ungleichung links und rechts dieselben Werte, in diesen Ungleichungen gilt folglich das Gleichheitszeichen.

Übersetzt in die Sprache des Auftraggebers heißt das:

> Mit den Produktionsmengen von 120 Mengeneinheiten P_1 und 40 Mengeneinheiten P_2 werden die beiden Anlagen A_1 und A_2 vollständig ausgelastet, es gibt dort keine Reserven.

Lediglich die Absatzbeschränkung (dritte Ungleichung) wird nicht vollständig in Anspruch genommen, dort könnten noch 20 Mengeneinheiten von P_2 hinzukommen.

17.7.2 Engpässe

Für die soeben geschilderte Situation gibt es eine spezielle Vokabel, den *Engpass*:

Ein Engpass liegt genau dann vor, wenn in einer der Kleiner-Gleich-Beziehungen der Nebenbedingungen nach dem *Einsetzen der optimalen Problemvariablen* auf beiden Seiten derselbe Wert entsteht, wenn aus der *Ungleichung* also eine *Gleichung* wird.

Mit anderen Worten: Immer dann, wenn die *Kapazitäten vollständig ausgeschöpft* sind, spricht man von einem *Engpass*.

Wenn also der Auftraggeber bei der Diskussion über die Lösung eines Standard-Maximum-Problems der linearen Optimierung die Frage stellt, woran es liegt, dass kein besserer Zielfunktionswert erreicht werden kann, dann sollte man ihm die *Engpässe* mitteilen. Er erfährt damit, wo die *Kapazitätsgrenzen* erreicht sind.

Folglich ist zu klären, *wie die Engpässe* zu finden sind. Eine *erste Möglichkeit* ist schon beschrieben worden: Man setze die optimalen Problemvariablen nacheinander in alle Kleiner-Gleich-Ungleichungen der Nebenbedingungen ein.

Ergibt sich dabei die *Gleichheit*, dann ist *ein Engpass* gefunden.

Aus der verbalen Aufgabenstellung ist weiter zu entnehmen, aus welcher Art von Beschränkung die jeweilige Ungleichung entstanden ist, damit kann der Auftraggeber informiert werden, wo die Kapazitäten vollständig ausgeschöpft werden.

Für einfache Optimierungsaufgaben mag diese Vorgehensweise vernünftig sein – aber man denke an Aufgabenstellungen der Praxis mit Dutzenden, Hunderten von Kleiner-Gleich-Ungleichungs-Nebenbedingungen.

Was für ein Aufwand wäre das, müsste dort jede einzelne Ungleichung untersucht werden. Geht das nicht einfacher?

Die Schlupfvariablen y_1 und y_2 sind Nichtbasisvariablen

	y_1	y_2	=
-z	10	10	3600
x_1	-1	2	120
y_3	-1	1	20
x_2	1	-1	40

Bild 17.08: Erkennen der Schlupfvariablen, die nicht zur Basis gehören

Die Antwort lautet – ja. Im Schluss-Schema der zielgerichteten Austauschrechnung mit der Simplex-Steuerung (meist kurz als Simplex-Rechnung bezeichnet) können die Engpässe leicht auf folgende Weise erkannt werden:

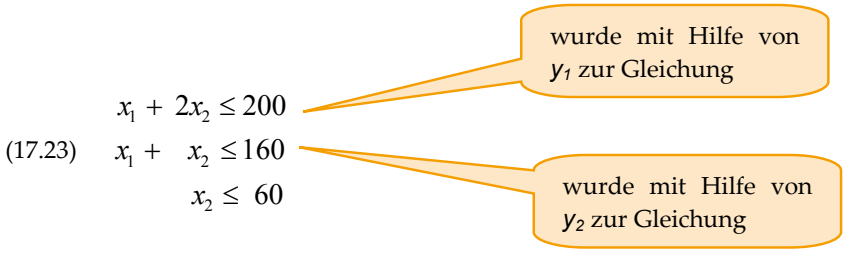
Jede *Schlupfvariable*, die im Simplex-Schluss-Schema zu den *Nichtbasisvariablen* gehört, *beschreibt einen Engpass*.

Denn: Alle *Nichtbasisvariablen* sind bekanntlich am Ende der Simplex-Rechnung mit *Null* zu belegen. Da sie aber eingeführt wurden, um eine mögliche Differenz zwischen linker und rechter Seite der Nebenbedingung auszufüllen (siehe Abschnitt 17.2 auf Seite 317), gibt es eine solche Differenz nicht, die Nebenbedingungs-Ungleichung wird zur Gleichung.

Verfolgen wir, wie auf diese Weise in unserem Beispiel „Optimale Produktionsplanung“ die Engpässe erkannt und formuliert werden können.

Zuerst müssen im Simplex-Schluss-Schema diejenigen Schlupfvariablen erkannt werden, die nicht zur Basis gehören. Im Schluss-Schema der verkürzten Rechnung ist das ganz einfach – es sind die oben stehenden Schlupfvariablen (Bild 17.08).

Im nächsten Schritt sind diejenigen Ungleichungen des mathematischen Modells herauszufinden, die mit Hilfe der jeweiligen Schlupfvariablen zu Gleichungen gemacht wurden:



Schließlich ist die Herkunft der interessierenden Ungleichungen zu klären. Dazu lesen wir auf Seite 315:

Die Anlage A_1 steht pro Arbeitstag 10 Stunden zur Verfügung, also im Planungszeitraum von 20 Tagen insgesamt 200 Stunden. Jede Mengeneinheit von Produkt P_1 benötigt davon eine Stunde, jede Mengeneinheit von P_2 aber zwei Stunden. Das führt zur ersten *Ungleichungs-Nebenbedingung:*

(17.24) $x_1 + 2x_2 \le 200$

Die Anlage A_2 steht pro Arbeitstag nur 8 Stunden zur Verfügung, also im Planungszeitraum an den 20 Tagen insgesamt nur 160 Stunden.

Jede Mengeneinheit von Produkt P_1 benötigt davon eine Stunde, jede Mengeneinheit von P_2 auch eine Stunde. Damit erhalten wir die zweite *Ungleichungs-Nebenbedingung*:

(17.25) $x_1 + x_2 \le 160$

Zusammenfassend kann dem Auftraggeber mitgeteilt werden: Ein größerer Deckungsbeitrag kann deshalb nicht erzielt werden, da sowohl die Anlage A_1 als auch die Anlage A_2 im Planungszeitraum vollständig ausgelastet sind.

17.7.3 Kapazitätserweiterung

Nehmen wir an, der Auftraggeber nimmt diese *Engpassinformationen* nicht einfach so zur Kenntnis, sondern beginnt zu überlegen: Vielleicht ist es doch möglich, die Kapazität der einen oder anderen Anlage erhöhen zu können?

Und er formuliert *zwei Fragen*:

- Welchen Nutzen, d. h. welchen *Zuwachs an Deckungsbeitrag* würde es bringen, wenn die Anlage A_1 um eine Stunde im Planungszeitraum länger genutzt werden könnte?
- Was ergäbe sich dagegen, wenn A_2 eine Stunde im Planungszeitraum länger genutzt werden könnte?

Rechnen wir es durch: Bild 17.09 zeigt die drei Austauschschritte mit dem verkürzten Schema unter der Annahme, dass die Anlage A_1 im Planungszeitraum eine Stunde länger zur Verfügung stehen würde. Die jeweiligen Pivotelemente sind hervorgehoben, die Kellerzeilen am alten Schema zur Information und zum Nachrechnen (als Übung empfohlen) angefügt.

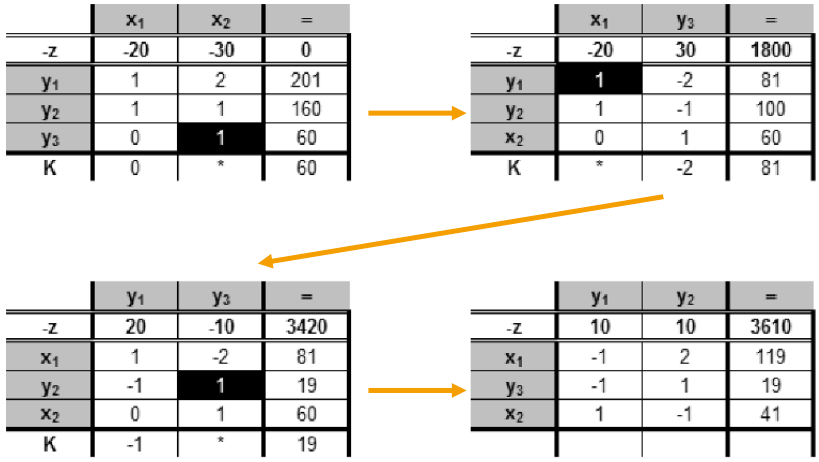


Bild 17.09: Angenommen, Anlage A_1 würde eine Stunde mehr zur Verfügung stehen

Wir erkennen die optimale Lösung für diesen Fall:

(17.26) $x_1 = 119,\ x_2 = 41,\ z = 3610$

Erkenntnis: Würde die Kapazität der Anlage A_1 um *eine Stunde* im Planungszeitraum erweitert, so *erhöht* sich der erwirtschaftete Deckungsbeitrag um 10 Geldeinheiten auf 3610.

Bild 17.10 zeigt die drei Austauschschritte unter der Annahme, dass die Anlage A_2 eine Stunde länger betrieben werden könnte.

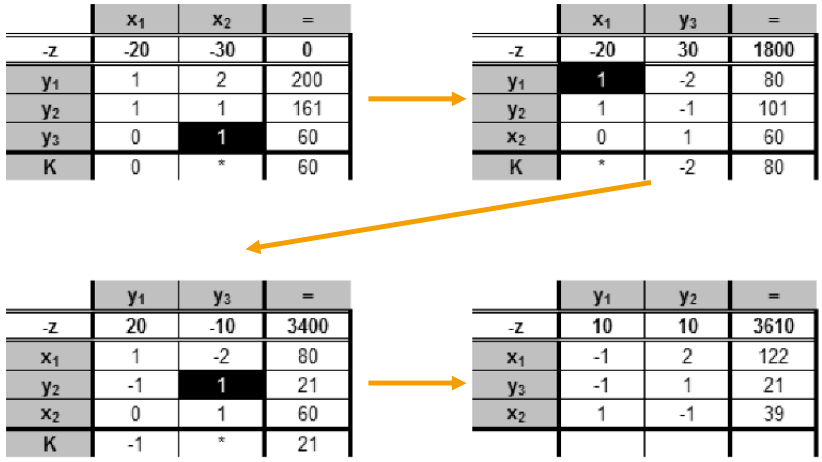


Bild 17.10: Angenommen, Anlage A_2 würde eine Stunde mehr zur Verfügung stehen

In diesem Fall ergibt sich als optimale Lösung

(17.27) $x_1 = 122\,,\ x_2 = 39\,,\ z = 3610$

Erkenntnis: Würde die Kapazität der Anlage A_2 um eine Stunde im Planungszeitraum erhöht, so erhöht sich der erwirtschaftete Deckungsbeitrag um 10 Geldeinheiten auf 3610.

Fassen wir die Vorgehensweise der letzten beiden Abschnitte zusammen:

Für die Diskussion, ob sich nicht ein *besserer Wert der Zielfunktion* finden lassen könnte, werden zuerst mit Hilfe der *nicht in der Basis stehenden Schlupfvariablen* die *Engpässe* gefunden.

Anschließend wird für jeden Engpass, d. h. für jede vollständig bis zur Kapazitätsgrenze ausgelastete Anlage, durchgerechnet, um welchen Betrag die Zielfunktion wachsen würde, wenn die jeweilige *Kapazitätsgrenze um eine Einheit vergrößert* würde.

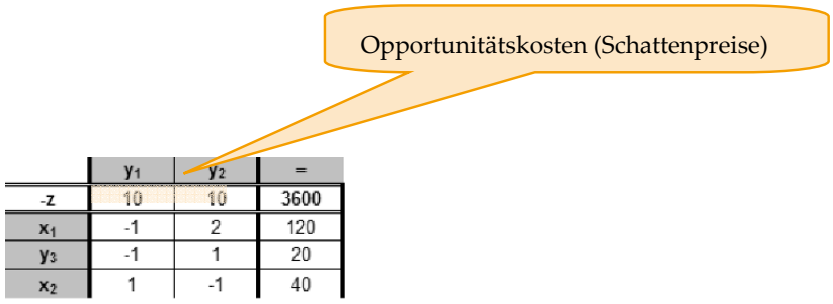
Auch hier ergibt sich die Frage, ob diese Vorgehensweise praktikabel bleibt für den Fall, dass Dutzende oder gar Hunderte an Ungleichungs-Nebenbedingungen vorliegen würden. Wiederum erscheint der dann zu treibende Aufwand als sehr hoch.

Deshalb wird im folgenden Abschnitt erklärt, wie man unkompliziert im Simplex-Schluss-Schema *sofort* den jeweils zu erwartenden Zuwachs der Zielfunktion bei Erweiterung von Kapazitätsgrenzen ablesen kann.

17.7.4 Opportunitätskosten, Schattenpreise

Definition: Die Zahlen, die im Simplex-Endschema in der $-z$-Zeile in den Spalten der Engpass-Schlupfvariablen stehen, heißen *Opportunitätskosten*. Sie werden oft auch als *Schattenpreise* bezeichnet.

In Bild 17.11 ist gezeigt, wie im Simplex-Schluss-Schema in den Spalten der Engpass-Schlupfvariablen die zugehörigen Opportunitätskosten abgelesen werden können.



	y_1	y_2	=
-z	10	10	3600
x_1	-1	2	120
y_3	-1	1	20
x_2	1	-1	40

Bild 17.11: Ablesen der Opportunitätskosten

Aussage: Der *Wert der Opportunitätskosten* zu einer Engpass-Schlupfvariablen gibt Auskunft darüber, um welchen Betrag die *Zielfunktion wachsen* wird, wenn in der zugehörigen Ungleichung die *rechte Seite um eine Einheit vergrößert* wird.

Formulieren wir es ausführlicher, wieder bezogen auf unser Produktionsplanungs-Beispiel.

- Zur Engpass-Variablen y_1 gehört der Opportunitätskosten-Betrag von 10. Das bedeutet: Wird in derjenigen Ungleichungs-Nebenbedingung, die mit Hilfe der Schlupfvariablen y_1 zur Gleichung gemacht wurde, die rechte Seite *um eine Einheit vergrößert*, dann wächst der Wert der Zielfunktion um 10 Einheiten.
- Zur Engpass-Variablen y_2 gehört der Opportunitätskosten-Betrag von 10 (das ist hier rein zufällig der gleiche Wert). Das bedeutet: Wird in derjenigen Ungleichungs-Nebenbedingung, die mit Hilfe der Schlupfvariablen y_2 zur Gleichung gemacht wurde, die rechte Seite *um eine Einheit vergrößert*, dann wächst der Wert der Zielfunktion um 10 Einheiten.

Genau dieses Ergebnis wurde im vorigen Abschnitt auf Seite 337 durch aufwändiges Nachrechnen schon einmal erzielt.

Die Opportunitätskosten *bewerten die Engpässe* in folgender Weise: Sie geben Auskunft darüber, welcher Zielfunktionszuwachs bei der Beseitigung eines Engpasses (einer ausgeschöpften Kapazität) zu erwarten ist.

Somit kann der Auftraggeber der Optimierungsrechnung erfahren, welchen Nutzen für ihn die Beseitigung dieser oder jener Kapazitätsschranke bringen würde. Und anschließend entscheiden.

Die englische Vokabel *opportunity* wird gern im Deutschen übersetzt als *Gelegenheit*. Damit könnte die Bedeutung der *Opportunitätskosten* umgangssprachlich als Antwort auf eine vom Auftraggeber oft gestellte Frage formuliert werden:

Wenn die *Gelegenheit* bestehen würde, diese oder jene *Kapazitätsgrenze zu erweitern* – welchen Nutzen (d. h. welchen Zielfunktionszuwachs) würde das bringen?

17.7.5 Abschließendes Beispiel

Zur Zusammenfassung soll nun noch das so genannte *Gärtner-Problem* besprochen werden:

Ein Gärtner kann auf 100 Quadratmetern seines Anwesens *Rosen* und/oder *Nelken* anpflanzen. Die Rosen bringen ihm beim Verkauf einen Erlös von 1 Euro pro Quadratmeter, die Nelken doppelt soviel.

Allerdings muss er pro Quadratmeter Rosenfläche mit einem Arbeitsaufwand in Höhe von 6 Euro rechnen, die Nelken verlangen sogar 9 Euro pro Quadratmeter. Er kann maximal 720 Euro einsetzen, mehr hat nicht zur Verfügung.

Außerdem gibt es die Festlegung, dass er insgesamt nicht mehr als 60 Quadratmeter mit Nelken bepflanzen darf.

Wie ist der Anbauplan zu gestalten, damit der Gärtner einen möglichst großen Verkaufserlös erzielt, ohne die gegebenen Bedingungen zu verletzen?

Mathematische Modellierung: Wir wollen mit x_1 die Quadratmeterzahl der Rosen-Anbaufläche und mit x_2 die Quadratmeterzahl der Nelken-Anbaufläche bezeichnen.

Dann ergibt sich aus der verbal formulierten Aufgabe das mathematische Modell (17.28), das *alle vier Voraussetzungen eines Standard-Maximum-Problems der linearen Optimierung* erfüllt:

$$
\begin{aligned}
& z = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max! \\
& \quad \text{bei} \\
& x_1 + x_2 \le 100 \\
& 6x_1 + 9x_2 \le 720 \\
& x_2 \le 60 \\
& \quad \text{und} \\
& x_1 \ge 0, x_2 \ge 0
\end{aligned}
\qquad (17.28)
$$

Durch Einführung von drei nichtnegativen Schlupfvariablen y_1, y_2 und y_3 können wir die Nebenbedingungen als Gleichungen aufschreiben:

$$
\begin{aligned}
& z = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max! \\
& \quad \text{bei} \\
& x_1 + x_2 + y_1 = 100 \\
& 6x_1 + 9x_2 + y_2 = 720 \\
& x_2 + y_3 = 60 \\
& \quad \text{und} \\
& x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, y_1 \ge 0, y_2 \ge 0, y_3 \ge 0
\end{aligned}
\qquad (17.29)
$$

Das Gleichungssystem der Nebenbedingungen hat *kanonische Form*. Mit $x_1=x_2=0$, $y_1=100$, $y_2=720$ und $y_3=60$ kann die *erste zulässige Basislösung* abgelesen werden, sie führt allerdings nur zum trivialen Zielfunktionswert Null.

Mit Hilfe der *Simplex-Regeln zur Pivotsuche* von Seite 328 kann nun der *zielgerichtet verlaufende Wechsel zu besseren zulässigen Basislösungen* erfolgen.

Bild 17.12 zeigt das Endschema des Simplex-Verfahrens – das Nachrechnen sei zur Übung empfohlen.

	y_2	y_3	=
-z	1/6	1/2	150
y_1	-1/6	1/2	10
x_1	1/6	-3/2	30
x_2	0	1	60

Bild 17.12: Endschemata des Gärtner-Problems

Auswertung: Wenn Rosen auf 30 Quadratmetern und Nelken auf 60 Quadratmetern angebaut werden, ergibt sich ein maximaler Verkaufserlös von 150 Euro.

Mehr ist nicht möglich, da sowohl die zur Pflege zur Verfügung stehende Geldmenge vollständig ausgeschöpft wird als auch die Absatzgrenze für Nelken erreicht ist.

Eine Vergrößerung der Anbaufläche wird keinen Einfluss auf den Verkaufserlös haben, da ohnehin bisher nicht alle 100 Quadratmeter genutzt werden.

Bei der *Erhöhung der Geldmenge für die Pflege* um 1 Euro könnte nur ein Mehrverkaufserlös von 1/6 Euro erzielt werden.

Demgegenüber würde die *Erweiterung der Nelken-Absatzgrenze* auf den Wert 61 den Verkaufserlös um 50 Cent steigern.

17.8 Nicht-Standard-Probleme der linearen Optimierung

17.8.1 Grundsätzliches

Es ist zwar häufig betont worden, soll aber hier noch einmal zusammenfassend wiederholt werden:

Alles, was bisher auf den Seiten 315 bis 340 zu linearen Optimierungsproblemen, zu ihrer Theorie, ihren Lösungsmöglichkeiten, ihren Auswertungen gesagt wurde, ist nur richtig für *Standard-Maximum-Probleme*.

Sobald eine der wichtigen vier Voraussetzungen

- *V1*: Die Zielfunktion z ist zu *maximieren*.
- *V2*: Alle Nebenbedingungen haben *einheitlich die Kleiner-Gleich-Form*.
- *V3*: Auf den rechten Seiten der Nebenbedingungen tritt *kein negativer Wert* auf.
- *V4*: Für *alle* Problemvariablen liegt die *Nichtnegativitätsforderung* vor.

verletzt ist, liegt ein Sonderfall vor, der speziell zu behandeln ist. Im Folgenden sollen zwei Sonderfälle besprochen werden, für den Rest muss auf die vielfältig vorhandene Literatur zur linearen Optimierung verwiesen werden. Beispielhaft seien hier [28], [78] und [80] genannt.

17.8.2 Spezielle Minimum-Probleme der linearen Optimierung

Beginnen wir mit der vergleichsweise leicht zu behandelnden Situation, dass *nur die Voraussetzung V1 nicht erfüllt* ist:

$$
\begin{aligned}
& z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n \rightarrow \min! \\
& \text{bei} \\
& a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\
& a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\
& \ldots\ldots\ldots\ldots \\
& a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \leq b_m \\
& \text{und} \\
& x_1 \geq 0,\ \ x_2 \geq 0, \ldots,\ \ x_n \geq 0
\end{aligned}
\qquad (17.30)
$$

V2: alle Nebenbedingungen haben einheitlich die Form „kleiner oder gleich“

V3: alle rechten Seiten sind nichtnegativ

V4: für alle Problemvariablen liegen Nichtnegativitätsforderungen vor

Hier kann durch eine einfache Überlegung der Weg zur Lösung gefunden werden: Zuerst wird nach der Vorschrift $z^* = -z$ eine neue Zielfunktion z* gebildet. Da der kleinste Wert von z gleich dem größten Wert von -z ist, kann anstelle von (17.30) das mit $z^* = -z$ entstehende Standard-Maximum-Problem

$$
\begin{aligned}
& z^* = -(c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n) \rightarrow \max! \\
& \qquad \text{bei} \\
& a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \ldots + a_{1n} x_n \leq b_1 \\
& a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \ldots + a_{2n} x_n \leq b_2 \\
& \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots \\
& a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \ldots + a_{mn} x_n \leq b_m \\
& \qquad \text{und} \\
& x_1 \geq 0, \;\; x_2 \geq 0, \ldots, \;\; x_n \geq 0
\end{aligned}
\qquad (17.31)
$$

gelöst werden. Anschließend muss nur darauf geachtet werden, dass der erhaltene optimale Zielfunktionswert von (17.31) erst nach Umkehrung des Vorzeichens zum Optimalwert von (17.30) wird.

Beispiel: Gesucht ist die Lösung des Minimum-Problems

$$
\begin{aligned}
& z = 3x_1 - 2x_2 - x_3 \rightarrow \min! \\
& \qquad \text{bei} \\
& -x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 3 \\
& \;\; x_1 - \;\; x_2 + \; x_3 \leq 4 \\
& \qquad \text{und} \\
& x_1 \geq 0, \; x_2 \geq 0, \; x_3 \geq 0
\end{aligned}
\qquad (17.32)
$$

Da die Voraussetzungen *V2* bis *V4* erfüllt sind, kann durch Übergang zur negativen Zielfunktion das zugehörige Standard-Maximum-Problem erzeugt werden:

$$
\begin{aligned}
& z^* = -3x_1 + 2x_2 + x_3 \rightarrow \max! \\
& \qquad \text{bei} \\
& -x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 3 \\
& \;\; x_1 - \;\; x_2 + \; x_3 \leq 4 \\
& \qquad \text{und} \\
& x_1 \geq 0, \; x_2 \geq 0, \; x_3 \geq 0
\end{aligned}
\qquad (17.33)
$$

Wer nachrechnen möchte (zur Übung empfohlen), der erhält folgendes Schluss-Schema:

	x_1	y_1	y_2	=
$-z^*$	4	3/2	5/2	29/2
x_2	0	1/2	1/2	7/2
x_3	1	1/2	3/2	15/2

Bild 17.13: Schluss-Schema des Maximum-Problems

Man beachte nun aber, dass die Lösung des Ausgangsproblems erst nach Multiplikation des aus Bild 6.18 abgelesenen z^*-Wertes mit minus Eins richtig wird:

$$x_1 = 0\,,\ x_2 = \frac{7}{2}\,,\ x_3 = \frac{15}{2}\,,\ z_{\min} = -\frac{29}{2} \tag{17.34}$$

Das folgende Beispiel zeigt einen recht überraschenden Verlauf der Rechnung:

$$\begin{aligned} z &= 5x_1 + 2x_2 \rightarrow \min! \\ &\text{bei} \\ -x_1 + x_2 &\le 3 \\ 3x_1 + x_2 &\le 12 \\ &\text{und} \\ x_1 \ge 0,\ x_2 &\ge 0 \end{aligned} \tag{17.35}$$

Da die Voraussetzungen *V2* bis *V4* erfüllt sind, handelt es sich um ein Minimum-Problem der Art (17.30), man kann durch Vorzeichenwechsel der Zielfunktion zu einem verwandten Standard-Maximum-Problem übergehen:

$$\begin{aligned} z^* &= -5x_1 - 2x_2 \rightarrow \max! \\ &\text{bei} \\ -x_1 + x_2 &\le 3 \\ 3x_1 + x_2 &\le 12 \\ &\text{und} \\ x_1 \ge 0,\ x_2 &\ge 0 \end{aligned} \tag{17.36}$$

Doch was passiert jetzt? In das Startschema (Bild 17.14) sind doch gemäß der Regel von Seite 328 alle Koeffizienten der Zielfunktion z^* *mit umgekehrten Vorzeichen* einzutragen:

	x_1	y_1	y_2	=
$-z^*$	4	3/2	5/2	29/2
x_2	0	1/2	1/2	7/2
x_3	1	1/2	3/2	15/2

Bild 17.14: Startschema ist sofort Endschema

Damit ergibt sich: In der $-z^*$-Zeile stehen bereits am Anfang der Rechnung nur positive Zahlen. Gemäß der Simplex-Regel 1 von Seite 328 ist bereits mit dem Startschema *das Optimum erreicht*, denn es lässt sich *keine Pivotspalte festlegen*.

Die Lösung des Problems (17.35) lautet deshalb:

$$x_1 = 0\,,\ x_2 = 0\,,\ z_{\min} = 0 \tag{17.37}$$

Da die Aufgabenstellung (17.35) nur zwei Problemvariable besitzt, kann sie, wie später im Abschnitt 18 ausführlich beschrieben wird, auch grafisch gelöst werden. In der Tat führt die Verschiebung der Höhenlinie entgegen der Wachstumsrichtung zur Ecke (0,0) des zulässigen Bereiches.

17.8.3 Einheitlichkeit der Nebenbedingungen verletzt

Wenden wir uns nun der Situation zu, dass die Voraussetzung *V2* nicht erfüllt ist, das heißt, dass *nicht alle Ungleichungen einheitlich in Kleiner-Gleich-Form* vorliegen.

Betrachten wir als Beispiel die folgende Aufgabe:

$$
\begin{aligned}
& z = 3x_1 + 12x_2 \rightarrow \max! \\
& \qquad \text{bei} \\
& -x_1 + 2x_2 \le 6 \\
& 4x_1 + 3x_2 \ge 12 \\
& 2x_1 - x_2 \le 8 \\
& x_1 + 2x_2 \le 10 \\
& \qquad x_2 \ge 1 \\
& \qquad \text{und} \\
& x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0
\end{aligned}
\tag{17.38}
$$

In der zweiten und fünften Nebenbedingungs-Ungleichung findet sich hier nicht das erwünschte Kleiner-Gleich-Zeichen. Was ist zu tun? Erinnern wir uns an die Rechenregeln zum Umgang mit Ungleichungen (siehe dazu Abschnitt 2.2.4, Seite 39):

> Werden beide Seiten einer Ungleichung mit minus Eins multipliziert, so „dreht sich das Relationszeichen um".

Auf diese Weise kann stets die Erfüllung der Voraussetzung *V2* gesichert werden:

$$
\begin{aligned}
& z = 3x_1 + 12x_2 \rightarrow \max! \\
& \qquad \text{bei} \\
& -x_1 + 2x_2 \le 6 \\
& -4x_1 - 3x_2 \le -12 \\
& 2x_1 - x_2 \le 8 \\
& x_1 + 2x_2 \le 10 \\
& \qquad -x_2 \le -1 \\
& \qquad \text{und} \\
& x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0
\end{aligned}
\tag{17.39}
$$

Allerdings führt dieses Vorgehen zwangsläufig dazu, dass auf der rechten Seite der Nebenbedingungs-Ungleichungen negative Zahlen erscheinen, d. h. dass dann die Voraussetzung *V3* nicht mehr erfüllt ist.

> In diesem Fall muss vor dem Start der Simplex-Rechnung eine *Vorbehandlung des Problems* erfolgen.

17.8.4 Negative rechte Seiten

Bleiben wir bei der Aufgabe (17.39) mit den erfüllten Voraussetzungen *V1*, *V2* und *V4* und führen wir fünf Schlupfvariable ein. Dann hat das Gleichungssystem *kanonische Form*, es kann ausführlich oder in verkürzter Form aufgeschrieben und durch die *-z-*Zeile ergänzt werden. Doch dürfen wir es als Startschema für den *Austausch nach den Simplex-Regeln* verwenden?

	x_1	x_2	=
-z	-3	-12	0
y_1	-1	2	6
y_2	-4	-3	-12
y_3	2	-1	8
y_4	1	2	10
y_5	0	-1	-1

Bild 17.15: Schema mit unzulässiger Basislösung

Nein. Denn die Basislösung $x_1=x_2=0$, $y_1=6$, $y_2=-12$, $y_3=8$, $y_4=10$ und $y_5=-1$ enthält zwei negative Werte für die Schlupfvariablen y_2 und y_5. Also ist sie *nicht zulässig*.

Die Simplex-Regeln 1 und 2 von Seite 328 zur zielstrebigen Steuerung des Austauschvorgangs von einer Basislösung zu einer besseren Basislösung sind *nur dann gültig*, wenn von *einer zulässigen Basislösung* ausgegangen werden kann.

Das trifft hier nicht zu. Die Simplex-Regeln zur Pivotsuche dürfen also vorerst *nicht* angewandt werden.

Vielmehr muss der Austauschvorgang zu einer anderen Basislösung durch andere Regeln so gesteuert werden, dass eine *zulässige Basislösung* gefunden wird. Erst dann darf nach den Simplex-Regeln weiter verfahren werden.

Die *Sonderregeln zum Finden einer ersten zulässigen Basislösung* lauten:

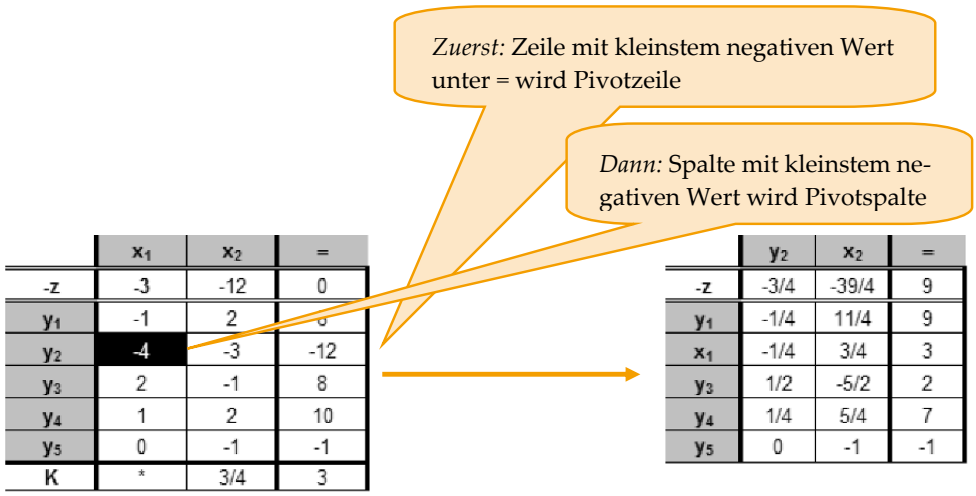
- So1: Die Zeile mit dem kleinsten negativen Wert in der Spalte des Gleichheitszeichens wird *Pivotzeile*.
- So2: Die Spalte mit dem kleinsten negativen Wert *in dieser Pivotzeile* wird *Pivotspalte*.
- So3: Anschließend ist auszutauschen.

Ergibt sich im Ergebnis dieses Basistausches keine zulässige Basislösung, ist der Vorgang zu wiederholen.

Bild 17.16 zeigt die *Pivotwahl nach den Sonderregeln* und das Ergebnis des ersten Austauschschrittes. Als nächste Basislösung wird $x_1=3$, $x_2=0$, $y_1=9$, $y_2=0$, $y_3=2$, $y_4=7$ und $y_5=-1$ erhalten.

Aber auch diese Basislösung ist wegen $y_5=-1$ noch nicht zulässig, deswegen muss noch einmal nach den Sonderregeln ausgetauscht werden (Bild 17.17).

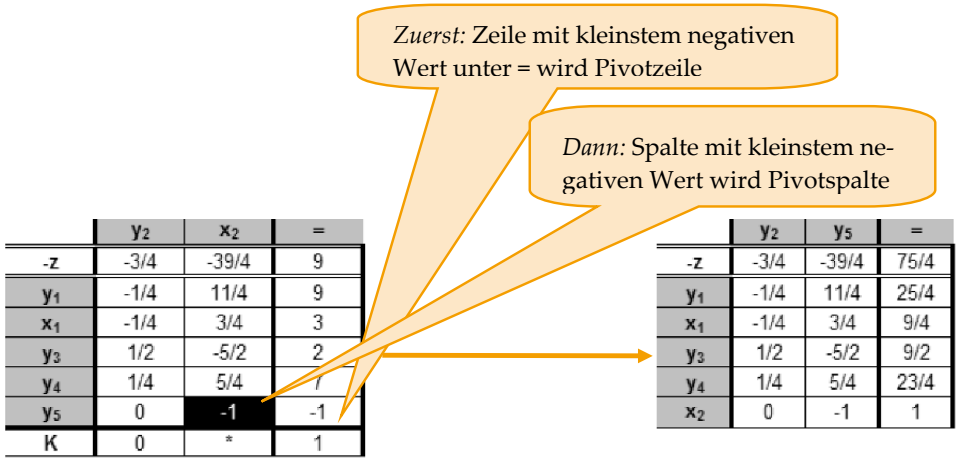
Im Ergebnis des *zweiten Basistausches nach den Sonderregeln* ergibt sich schließlich die erste *zulässige* Basislösung zu $x_1=9/4$, $x_2=1$, $y_1=25/4$, $y_2=0$, $y_3=9/2$, $y_4=23/4$ und $y_5=0$.



	x_1	x_2	=
-z	-3	-12	0
y_1	-1	2	6
y_2	-4	-3	-12
y_3	2	-1	8
y_4	1	2	10
y_5	0	-1	-1
K	*	3/4	3

	y_2	x_2	=
-z	-3/4	-39/4	9
y_1	-1/4	11/4	9
x_1	-1/4	3/4	3
y_3	1/2	-5/2	2
y_4	1/4	5/4	7
y_5	0	-1	-1

Bild 17.16: Erster Basistausch nach Sonderregeln liefert nicht zulässige Basislösung



	y_2	x_2	=
-z	-3/4	-39/4	9
y_1	-1/4	11/4	9
x_1	-1/4	3/4	3
y_3	1/2	-5/2	2
y_4	1/4	5/4	7
y_5	0	-1	-1
K	0	*	1

	y_2	y_5	=
-z	-3/4	-39/4	75/4
y_1	-1/4	11/4	25/4
x_1	-1/4	3/4	9/4
y_3	1/2	-5/2	9/2
y_4	1/4	5/4	23/4
x_2	0	-1	1

Bild 17.17: Zweiter Basistausch nach Sonderregeln liefert zulässige Basislösung

Damit sind die *Voraussetzungen für die Anwendung der Simplex-Steuerregeln* von Seite 328 zum Auffinden des nächsten Pivotelements und für den nachfolgenden Basiswechsel zu immer besseren zulässigen Basislösungen bis hin zum Optimum (oder zur Aussage über die Nichtlösbarkeit) geschaffen.

Hinweis: Falls zwar mit der ersten Sonderregel eine *Pivotzeile* festgelegt werden kann, aber in dieser Zeile *kein negatives Element* auftritt, dann besitzt das Optimierungsproblem *keine Lösung*, die Rechnung muss abgebrochen werden.

Beispiel: Zu lösen ist das lineare Optimierungsproblem

$$
\begin{aligned}
& z = x_1 + x_2 \rightarrow \min! \\
& \text{bei} \\
& x_1 + x_2 \le -1 \\
& -\frac{1}{2}x_1 + x_2 \le \frac{1}{2} \\
& \text{und} \\
& x_1 \ge 0, x_2 \ge 0
\end{aligned}
\tag{17.40}
$$

Bei diesem Problem sind weder die Voraussetzung *V1* noch die Voraussetzung *V3* erfüllt. Um *V1* zu erreichen, wird zum Maximum-Problem mit der negativen Zielfunktion übergegangen:

$$
\begin{aligned}
& z^* = -x_1 - x_2 \rightarrow \max! \\
& \text{bei} \\
& x_1 + x_2 \le -1 \\
& -\frac{1}{2}x_1 + x_2 \le \frac{1}{2} \\
& \text{und} \\
& x_1 \ge 0, x_2 \ge 0
\end{aligned}
\tag{17.41}
$$

Nun können zwei Schlupfvariable eingeführt und das erste Schema aufgestellt werden:

	x_1	x_2	=
$-z^*$	1	1	0
y_1	1	1	-1
y_2	-1/2	1	1/2

Bild 17.18: Erstes Schema, nicht zulässige Basislösung

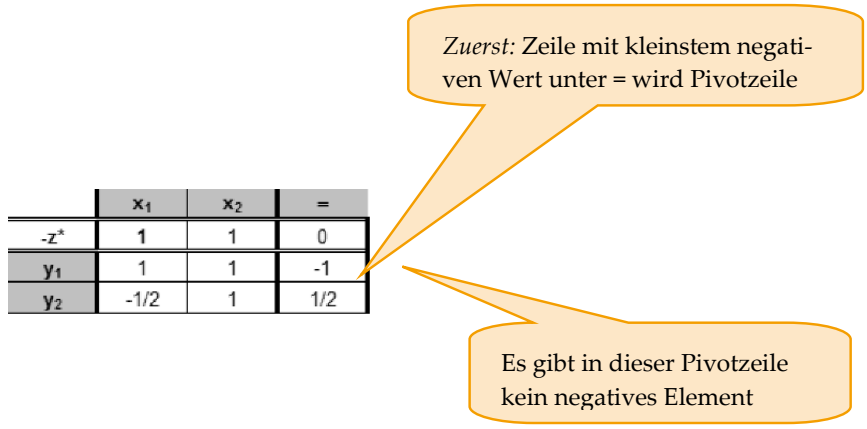
Die Variablen y_1 und y_2 bilden die *Basis*, x_1 und x_2 sind die *Nichtbasisvariablen*. Als *Basislösung* wird folglich abgelesen $x_1=x_2=0$, $y_1=-1$, $y_2=1/2$.

Diese Basislösung ist wegen der *negativen ersten Schlupfvariablen* nicht zulässig, also darf für die Pivotwahl zum ersten Austauschschritt *nicht die Simplex-Steuerung* zur Anwendung kommen.

Für den ersten Basiswechsel muss das Pivotelement nach den *Sonderregeln So1 und So2* von Seite 345 bestimmt werden.

Doch in der festgelegten Pivotzeile, wie Bild 17.19 zeigt, gibt es kein negatives Element. Folglich bricht die Rechnung ab, das Problem *hat keine Lösung*.

Auch hier kann durch Anwendung der Vorgehensweise aus Abschnitt 18 mit grafischen Methoden der Grund für die Unlösbarkeit anschaulich gefunden werden.



	x_1	x_2	=
$-z^*$	1	1	0
y_1	1	1	-1
y_2	-1/2	1	1/2

Bild 17.19: Es kann keine Pivotspalte gefunden werden

17.8.5 Ausblick

Während in den Abschnitten 17.1 bis 17.7 ausnahmslos die *Erfüllung aller vier Voraussetzungen V1* bis *V4* von Seite 316 vorausgesetzt wurde, während dort also nur über den Umgang mit *Standard-Maximum-Problemen der linearen Optimierung* berichtet wurde, begann mit dem Abschnitt 17.8 ab Seite 341 die Beschäftigung mit solchen Problemen, bei denen eine oder mehrere der genannten Voraussetzungen *V1* bis *V4* nicht erfüllt sind.

So beschäftigte sich Abschnitt 17.8.2 ab Seite 341 mit Problemen, bei denen nur *V1* nicht erfüllt ist.

Sollten die Nebenbedingungs-Ungleichungen nicht *einheitlich die Kleiner-Gleich-Form* haben, dann kann dies durch Multiplikation beider Seiten der Ungleichung mit minus eins erreicht werden. Allerdings wird die Erfüllung der Voraussetzung *V2*, wie in Abschnitt 17.8.3 auf Seite 344 dargelegt wurde, dann erkauft mit dem Auftreten negativer Zahlen auf der rechten Seite, also mit der Nichterfüllung der Voraussetzung *V3*.

Ist *V2* erfüllt, aber *V3* nicht erfüllt, dann ist nach der Umformung des linearen Ungleichungssystems in ein lineares Gleichungssystem mit Hilfe der Schlupfvariablen die erste Basislösung nicht zulässig, weil einige Variable dann unzulässige negative Belegungen besitzen (siehe Beispiel auf Seite 344).

Mit Hilfe von *Sonder-Regeln zur Pivotwahl* kann der Basistausch so gesteuert werden, dass nach einer gewissen Anzahl von Austauschschritten entweder die *Unlösbarkeit des Problems* festgestellt oder eine *erste zulässige Basislösung* gefunden wird. Im letzteren Fall wird die Rechnung anschließend mit der Simplex-Steuerung zur Pivotwahl fortgesetzt.

An dieser Stelle muss die Beschäftigung mit den Ausnahmen (die in der Praxis aber zur Regel gehören) leider abgebrochen werden. Zu untersuchen wären noch Probleme, bei denen die Voraussetzung *V4* nicht gegeben ist, bei denen die *Nichtnegativitätsforderung an die Problemvariablen* fehlt. Man spricht dort von linearen Optimierungsproblemen mit freien Variablen, über deren Behandlung z. B. in [28], [78] und [80]) informiert wird.

Nicht erwähnt wurde bisher auch der nicht selten auftretende Fall, dass für alle oder für einige Problemvariablen *Ganzzahligkeit* gefordert wird – man spricht dort von ganzzahligen oder gemischt-ganzzahligen linearen Optimierungsproblemen. Auch hier muss auf die umfangreiche Literatur zu diesem Thema verwiesen werden.

Wir können hier aus Platzgründen nur noch auf einen wichtigen Aspekt der linearen Optimierung eingehen – auf den Begriff der *Dualität*.

17.9 Dualität in der linearen Optimierung

17.9.1 Einführendes Beispiel

Beginnen wir mit einer Version eines so genannten *Diät-Problems*:

Aus zwei Nahrungsmittelsorten I und II soll ein kostenminimales tägliches Menü mit Mindestvitaminmengen für eine Tierfütterung gemischt werden. Die Tabelle in Bild 17.20 demonstriert die Situation:

	vorhanden in		in Mischung mindestens nötig [mg]
	Sorte I [mg/ME]	Sorte II [mg/ME]	
Vitamin A	1	2	40
Vitamin B	2	1	100
Vitamin C	2	4	130
Kosten [Euro/ME]	10	8	

Bild 17.20: Nahrungsmittel, Kosten, Vitaminbestandteile, Mindestbedarf

Mathematische Modellierung: Bezeichnet x_1 die Anzahl der Mengeneinheiten von Sorte I und x_2 die Anzahl der Mengeneinheiten von Sorte II, so ergibt sich für den Kaufpreis die Zielfunktion

(17.42a) $$z = 10x_1 + 8x_2 \rightarrow \min!$$

mit den Nebenbedingungen

(17.42b) $$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\geq 40 \\ 2x_1 + x_2 &\geq 100 \\ 2x_1 + 4x_2 &\geq 130 \end{aligned}$$

und den Nichtnegativitätsforderungen

(17.42c) $$x_1 \geq 0\,,\; x_2 \geq 0$$

Die Erfüllung der Nebenbedingungen sichert den in der Tabelle rechts enthaltenen Mindestbedarf an den drei Vitaminen.

Die Aufgabe (17.42a) bis (17.42c) stellt ersichtlich *kein Standard-Maximum-Problem* dar, da sowohl die Voraussetzung *V1* als auch die Voraussetzung *V3* von Seite 316 verletzt sind.

Geht man gemäß Abschnitt 17.8 von Seite 341 zu einem verwandten Problem mit negativer Zielfunktion über und multipliziert dazu alle Ungleichungen mit minus eins, so entsteht ein *Maximum-Problem mit negativen rechten Seiten*:

$$
\begin{aligned}
z^* &= -10x_1 - 8x_2 \rightarrow \max! \\
-x_1 - 2x_2 &\le -40 \\
-2x_1 - x_2 &\le -100 \\
-2x_1 - 4x_2 &\le -130 \\
x_1 \ge 0 &, \; x_2 \ge 0
\end{aligned}
\qquad \text{(17.42d)}
$$

Die erste Basislösung nach Einführung von drei Schlupfvariablen y_1, y_2 und y_3 ist offensichtlich *nicht zulässig*, die Simplex-Regeln zur Auswahl einer nächsten Basislösung sind vorerst nicht anwendbar. Stattdessen muss so lange mit den Sonderregeln *So1* bis *So3* von Seite 345 ausgetauscht werden, bis eine *erste zulässige Basislösung* gefunden wird. Es zeigt sich nach zwei Austauschschritten, dass die dann gefundene erste zulässige Basislösung auch gleichzeitig die optimale Lösung ist, Bild 17.21 zeigt Anfangs- und Schluss-Schemata des Austausch-Verfahrens (zum Nachrechnen als Übung empfohlen):

	x_1	x_2	=
-z	10	8	0
y_1	-1	-2	-40
y_2	-2	-1	-100
y_3	-2	**-4**	-130

	y_2	y_3	=
-z	4	1	-530
y_1	0	-1/2	25
x_1	-2/3	1/6	45
x_2	1/3	-1/3	10

Bild 17.21: Anfangsschema und Schluss-Schema nach zweimaligem Basistausch

Übersetzen wir die gefundene Lösung $x_1=45$, $x_2=10$, $y_1=25$, $y_2=y_3=0$, $z=530$ in die Sprache des Auftraggebers:

> Mit 45 Mengeneinheiten der Sorte I und 10 Mengeneinheiten der Sorte 2 wird der tägliche Mindestbedarf an Vitamin B und C exakt gedeckt, für Vitamin A ergibt sich ein Überschuss. Der minimal zu zahlende Preis beträgt 530 Euro, weniger ist nicht möglich.

Das Problem ist gelöst, der Bauer kauft täglich die entsprechenden Mengen und es scheint keinen weiteren Handlungsbedarf zu geben.

Doch nun tritt ein pfiffiger Apotheker auf den Plan. Er hat drei leicht zu verfütternde *Vitaminpillen* entwickelt, die jeweils ein Milligramm an Vitamin A, B und C enthalten. Natürlich möchte er dem Bauern seine Pillen verkaufen, aber er weiß nicht, welche Preise er für die Pillen verlangen soll:

Verlangt er zu viel, wird der Bauer ihm seine Produkte nicht abnehmen, wird weiterhin bei seinem Bewährten bleiben. Verlangt er dagegen zu wenig, verschenkt er.

Wie soll er seine *Preise* festlegen, fragt er einen kundigen mathematischen Optimierer.

Dieser beginnt damit, dass er für die Preise der drei Vitaminpillen die Symbole p_1, p_2 und p_3 wählt. Da der tägliche Bedarf an den drei Vitaminen bekannt ist (rechte Spalte der Tabelle in Bild 17.20), lässt sich daraus der *Gesamtverkaufspreis für eine Tagesration* ermitteln. Weil dieser möglichst groß werden soll, ergibt sich daraus die Zielfunktion

(17.43a) $z = 40p_1 + 100p_2 + 130p_3 \rightarrow \max!$

Gibt es aber auch Nebenbedingungen? Natürlich. Denn wenn der Apotheker die Angelegenheit *fair* betrachtet, dann muss er doch davon ausgehen, dass der Bauer nur dann zu seiner Pillenfütterung übergehen wird, wenn er dafür *nicht mehr bezahlen* muss als für seine bisherige konventionelle Fütterungs-Methode.

Bisher bezahlt er *10 Euro* für eine Mengeneinheit der Sorte I. Darin sind *ein Milligramm an Vitamin A* enthalten, *zwei Milligramm an Vitamin B* und *zwei Milligramm an Vitamin C*. Schlussfolgerung für den Apotheker: Eine Pille A, zwei Pillen B und zwei Pillen C dürfen demnach *zusammen nicht mehr als 10 Euro* kosten. In eine Formel umgesetzt heißt das:

(17.43b) $p_1 + 2p_2 + 2p_3 \leq 10$

Dieselbe Überlegung auch für die Sorte II: Bisher bezahlt der Bauer *8 Euro* für eine Mengeneinheit der Sorte II. Darin sind *zwei Milligramm an Vitamin A* enthalten, *ein Milligramm an Vitamin B* und *vier Milligramm an Vitamin C*. Schlussfolgerung für den Apotheker: Zwei Pillen A, eine Pille B und vier Pillen C dürfen *zusammen nicht mehr als 8 Euro* kosten. Das führt zur zweiten Nebenbedingung:

(17.43c) $2p_1 + p_2 + 4p_3 \leq 8$

Natürlich wären *negative Preise* sinnlos, also wird das mathematische Modell noch ergänzt durch die drei *Nichtnegativitätsforderungen:*

(17.43d) $p_1 \geq 0, p_2 \geq 0, p_3 \geq 0$

Mit (17.43a) bis (17.43d) liegt ein Standard-Maximum-Problem vor, bereits die erste Basislösung nach Einführung von Schlupfvariablen (hier mit v_1 und v_2 bezeichnet) ist zulässig, also können die Simplex-Regeln zur Pivotwahl sofort angewandt werden.

Bild 17.22 zeigt Start- und Endschemata (Nachrechnen als Übung empfohlen).

	p_1	p_2	p_3	=
-z	-40	-100	-130	0
v_1	1	2	2	10
v_2	2	1	4	8

	p_1	v_1	v_2	=
-z	25	45	10	530
p_2	0	2/3	-1/3	4
p_3	1/2	1/3	1/3	1

Bild 17.22: Start- und Endschemata

Abgelesen und in die Sprache des Auftraggebers übersetzt ergibt sich:

Wenn Pille A verschenkt wird, Pille B mit 4 Euro und Pille C mit einem Euro verkauft wird, dann kann damit gerechnet werden, dass der Bauer seine Fütterungsweise umstellt, und es ist eine Tageseinnahme von 530 Euro möglich. Mehr geht nicht.

Interessant bei der erhaltenen Lösung ist natürlich die Frage, warum Pille A verschenkt werden muss: Die Ursache liegt in dem *Überschuss an Vitamin A* in den zu verdrängenden Futtermittelsorten.

17.9.2 Zusammenhänge

Die beiden Aufgabenstellungen im vorigen Beispiel sind offensichtlich in gewisser Weise miteinander *verwandt* – schließlich musste der Apotheker bei den Gedanken zu seinen Preisvorstellungen sowohl die *Mindestbedarfsmengen* als auch die bisher verlangten und gezahlten *Preise* der Gegenseite gebührend berücksichtigen.

Es stellt sich die Frage, ob diese „Verwandtschaft" sich in den beiden mathematischen Modellen widerspiegelt, und wenn ja, in welcher Form.

Sehen wir uns die beiden mathematischen Modelle des vorigen Abschnitts gemeinsam an.

Das links stehende Modell wollen wir dabei als *Modell des Mengenproblems* bezeichnen, das rechts stehende Modell als *Modell des Preisproblems*.

Suchen wir Gemeinsamkeiten: Sie sind auffällig. Links steht ein Minimum-Problem, rechts steht ein Maximum-Problem. Das links stehende Modell hat zwei Problem- und drei Schlupfvariable. Das rechts stehende Modell hat drei Problem- und zwei Schlupfvariable.

Die *Koeffizienten der Zielfunktion des Mengenproblems* finden sich als *rechte Seite der Nebenbedingungen des Preisproblems*, wie umgekehrt die *Koeffizienten der Preis-Zielfunktion* sich wieder finden in den *rechten Seiten der Nebenbedingungen des Mengenproblems*.

Mengenproblem	*Preisproblem*
$z = 10x_1 + 8x_2 \rightarrow \min!$	$z = 40p_1 + 100p_2 + 130p_3 \rightarrow \max!$
$x_1 + 2x_2 \geq 40$	$p_1 + 2p_2 + 2p_3 \leq 10$
$2x_1 + x_2 \geq 100$	$2p_1 + p_2 + 4p_3 \leq 8$
$2x_1 + 4x_2 \geq 130$	$p_1 \geq 0, p_2 \geq 0, p_3 \geq 0$
$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$	

Eine derartige Verwandtschaft zweier Optimierungsprobleme hat einen besonderen Namen:

Man sagt, die Probleme sind *dual* zueinander.

17.9.3 Dualität

Als Ausgangsproblem (in der Sprache der Dualität als *primales Problem* bezeichnet) betrachten wir ein *Standard-Maximum-Problem der linearen Optimierung*, zuerst in ausführlicher Schreibweise.

$$
\begin{aligned}
& z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n \rightarrow \max! \\
& \qquad \text{bei} \\
& a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \ldots + a_{1n} x_n \leq b_1 \\
& a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \ldots + a_{2n} x_n \leq b_2 \\
& \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots \\
& a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \ldots + a_{mn} x_n \leq b_m \\
& \qquad \text{und} \\
& x_1 \geq 0, \;\; x_2 \geq 0, \ldots, \;\; x_n \geq 0
\end{aligned}
\tag{17.44a}
$$

und dann in Matrixschreibweise:

$$
\begin{aligned}
& z = \vec{c}^{\,T} \vec{x} \rightarrow \max! \\
& A\vec{x} \leq \vec{b} \\
& \vec{x} \geq \vec{0}
\end{aligned}
\tag{17.44b}
$$

Dann ergibt sich das *zugehörige duale Problem* in ausführlicher Schreibweise

$$
\begin{aligned}
& z_d = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \ldots + b_m u_m \rightarrow \min! \\
& \qquad \text{bei} \\
& a_{11} u_1 + a_{21} u_2 + \ldots + a_{m1} u_m \geq c_1 \\
& a_{12} u_1 + a_{22} u_2 + \ldots + a_{m2} u_m \geq c_2 \\
& \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots \\
& a_{1n} u_1 + a_{2n} u_2 + \ldots + a_{mn} u_m \geq c_n \\
& \qquad \text{und} \\
& u_1 \geq 0, \;\; u_2 \geq 0, \ldots, \;\; u_m \geq 0
\end{aligned}
\tag{17.45a}
$$

bzw. in Matrixform

$$
\begin{aligned}
& z_d = \vec{b}^{\,T} \vec{u} \rightarrow \min! \\
& A^T \vec{u} \geq \vec{c} \\
& \vec{u} \geq \vec{0}
\end{aligned}
\tag{17.45b}
$$

Hat das *primale Problem n* Problemvariable und *m* Nebenbedingungen, so hat das *zugehörige duale Problem m* Problemvariable und *n* Nebenbedingungen. Eines der beiden Probleme ist ein *Maximum-Problem mit Kleiner-Gleich-Nebenbedingungen*, das andere ein *Minimum-Problem mit Größer-Gleich-Nebenbedingungen*.

17.9.4 Formales Beispiel

Es ist nicht schwierig, zu einem gegebenen Standard-Maximum-Problem der linearen Optimierung sofort formal das *zugehörige duale Problem* aufzuschreiben.

Beispiel:

$$
\begin{aligned}
& z = 30x_1 + 20x_2 \rightarrow \max! \\
& x_1 \qquad\quad \le 10 \\
& \qquad x_2 \le \ 6 \\
& 2x_1 + 4x_2 \le 32 \\
& x_1 \ge 0\,,\ x_2 \ge 0
\end{aligned}
\tag{17.46a}
$$

Aufgabe (17.46a) als *Maximum-Problem* besitzt *zwei Problemvariable* und *drei Kleiner-Gleich-Nebenbedingungen*.

Folglich muss das *zugehörige duale Problem* ein *Minimum-Problem* mit *drei Problemvariablen* und zwei *Größer-Gleich-Nebenbedingungen* werden.

Aus den *Zeilen in den Nebenbedingungen des primalen Problems* werden *Spalten der Nebenbedingungen des dualen Problems*:

$$
\begin{aligned}
& z_d = 10u_1 + 6u_2 + 32u_3 \rightarrow \min! \\
& u_1 \qquad + 2u_3 \ \ge 30 \\
& \qquad u_2 + 4u_3 \ \ge 20 \\
& u_1 \ge 0\,,\ u_2 \ge 0\,,\ u_3 \ge 0
\end{aligned}
\tag{17.46b}
$$

Wenn man von Aufgabe (17.46b) ausgehen würde und zu diesem Minimum-Problem mit Größer-Gleich-Nebenbedingungen das zugehörige duale Problem aufschreibt, dann entsteht (als Übung nachzuprüfen) wieder das obige Maximum-Problem (17.46a):

Das duale Problem eines dualen Problems ist wieder das primale Problem.

17.9.5 Ökonomische Deutung der Dualität

Man könnte die Dualität als „mathematische Spielerei“ abtun – da aber Optimierungsprobleme allgemein als Ergebnisse der mathematischen Modellierung ökonomischer Aufgabenstellungen entstehen, sollte doch besser versucht werden, die *Dualität als Widerspiegelung eines ökonomischen Sachverhaltes* zu sehen und zu verstehen.

Beginnen wir damit, dass wir uns für das mathematische Modell (17.46a), für dieses *Standard-Maximum-Problem der linearen Optimierung*, einen ökonomischen Hintergrund auswählen.

Nahe liegend ist hier, dies als ein Modell der *optimalen Produktionsplanung* anzusehen, zwei Produkte P_1 und P_2 sind von einem *Produzenten P* im Planungszeitraum herzustellen, Produkt P_1 erbringe einen Deckungsbeitrag von 30 Euro pro Mengeneinheit (ME), P_2 dagegen nur 20 Euro pro ME. Drei Maschinen M_1, M_2 und M_3 werden zur Fertigung von P_1 und P_2 benötigt, sie stehen maximal mit 10 bzw. 6 bzw. 32 Kapazitätseinheiten (KE) im Planungszeitraum zur Verfügung.

Für eine ME von P_1 wird eine KE von M_1 und zwei KE von M_3 benötigt, eine ME von P_2 verlangt eine KE von M_2 und vier KE von M_3. Gesucht ist die optimale Mengenkombination. Die optimale Lösung von (17.46a) (als Übung empfohlen, auch grafisch möglich) liefert das folgende Ergebnis:

Im Planungszeitraum sind 10 ME von P_1 und 3 ME von P_2 herzustellen, damit kann ein Deckungsbeitrag von 360 Euro erwirtschaftet werden. Mehr ist nicht möglich, da damit die Kapazitäten der Maschinen M_1 und M_3 restlos ausgelastet sind.

Wie aber kann man sich der ökonomischen Deutung des zugehörigen dualen Minimum-Problems (17.46b) nähern?

Dafür ist es hilfreich, sich einen anderen Unternehmer M vorzustellen, der *nicht selber produzieren* will, sondern beabsichtigt, für seine Zwecke die drei Maschinen von P zu mieten. Ihn treibt nun die Frage um, welche *Miete pro Kapazitätseinheit* er dem Produzenten P anbieten soll, damit einerseits P seine eigene Produktion einstellt und ihm die Maschinen überlässt, er aber andererseits nicht zu viel an Miete zahlt.

Bezeichne u_1 die Miete für eine Kapazitätseinheit von M_1, u_2 die Miete für eine KE von M_2 und u_3 die Miete für eine Kapazitätseinheit von M_3. Da M die Maschine M_1 für zehn Kapazitätseinheiten, M_2 für 6 KE und M_3 für 32 KE zu mieten gedenkt, besteht sein Ziel in der *Minimierung der Gesamtmiete*, was zu seiner *Zielfunktion* führt:

(17.47a) $$z_d = 10u_1 + 6u_2 + 32u_3 \rightarrow \min!$$

Dabei sollte M aber die *legitimen Interessen von P* berücksichtigen: Wenn P die Maschine M_1 eine Kapazitätseinheit und die Maschine M_3 zwei Kapazitätseinheiten lang produzieren lässt, dann entsteht eine Mengeneinheit des Produkts P_1, und die erbringt P den Deckungsbeitrag von 30 Euro. Er wird die Maschinen doch sicher nur dann vermieten, wenn er durch die Mieteinnahmen mindestens auch diese 30 Euro bekommt:

(17.47b) $$u_1 + 2u_3 \geq 30$$

Ebenso erbringen eine KE von M_1 und vier KE von M_3 einen Deckungsbeitrag von 20 Euro, folglich muss dieser Betrag durch die Mieteinnahmen erbracht oder überboten werden:

(17.47c) $$u_2 + 4u_3 \geq 20$$

Die Zielfunktion (17.47a) mit den beiden Nebenbedingungen (17.47b) und (17.47c) und der hinzukommenden Nichtnegativitätsbedingung für die Mietpreise – das aber ist genau das *zum Modell der Produktionsplanung duale mathematische Modell*.

Als Lösung dieses *Mietpreisproblems* ergibt sich (als Übung empfohlen):

Wenn für die Maschine M_1 20 Euro pro Kapazitätseinheit und für M_2 5 Euro pro Kapazitätseinheit angeboten werden, dann kann mit einer minimalen Gesamtmiete von 360 Euro im Planungszeitraum der Produzent P veranlasst werden, seine eigene Produktion einzustellen und die Maschinen zu vermieten.

Die Rechnung liefert für u_2 den Wert Null – wie ist das zu deuten? Für Maschine M_2, bei der ohnehin *Überkapazitäten* vorhanden sind, braucht *keine Miete* angeboten zu werden.

Es wiederholt sich die auf Seite 352 bereits nach dem einführenden Beispiel intuitiv formulierte Feststellung:

> Wenn ein *Mengen-* und ein damit „verwandtes" *Preisproblem* so behandelt werden, dass die Interessen des jeweils anderen Partners *fair* berücksichtigt sind, dann führt die Modellierung beider Aufgaben zu zwei einander *dualen mathematischen Optimierungsproblemen*.

17.9.6 Dualitätssätze (Hinweis)

Doch kehren wir zurück zur mathematischen Behandlung der zueinander dualen linearen Optimierungsprobleme

$$z = \vec{c}^T \vec{x} \rightarrow \max!$$

(17.48a)
$$A\vec{x} \leq \vec{b}$$
$$\vec{x} \geq \vec{0}$$

und

$$z_d = \vec{b}^T \vec{u} \rightarrow \min!$$

(17.48b)
$$A^T \vec{u} \geq \vec{c}$$
$$\vec{u} \geq \vec{0}$$

und nehmen (ohne Beweis) die folgenden Tatsachen zur Kenntnis:

> Ist $\vec{x}$ eine zulässige Lösung des primalen Problems (17.48a) und $\vec{u}$ eine zulässige Lösung des dualen Problems (17.48b), dann gilt
>
> (17.49) $\vec{c}^T \vec{x} \leq \vec{b}^T \vec{u}$
>
> Ist $\vec{x}^*$die optimale Lösung des primalen Problems (17.48a) und $\vec{u}^*$ die optimale Lösung des dualen Problems (17.48b), dann gilt
>
> (17.50) $\vec{c}^T \vec{x}^* = \vec{b}^T \vec{u}^*$

Im Simplex-Schluss-Schema des primalen Problems können die optimalen Werte für die Problemvariablen des dualen Problems in der $-z$-Zeile unter den Nichtbasisvariablen abgelesen werden.

Einzelheiten dazu und viele weitere Informationen über duale lineare Optimierungsprobleme können der umfangreichen Literatur entnommen werden, zum Beispiel [28].

18 Lineare Optimierung: Grafische Lösung

Hat ein lineares Optimierungsproblem nur zwei Problemvariable, meist als x_1 und x_2 bezeichnet, dann kann es sowohl rechnerisch (wie im vorigen Abschnitt beschrieben) als auch grafisch gelöst werden. Anhand von zwei charakteristischen Beispielen wollen wir nun die das Vorgehen zur grafischen Lösung von kleinen linearen Optimierungsaufgaben (LO) kennen lernen.

18.1 Wiederholung: Optimales Produktionsprogramm

Ein typisches Anwendungsgebiet, bei dem es (siehe auch Seite 315) zu Standard-Maximum-Aufgaben der LO kommt, ist die *Suche nach dem optimalen Produktionsprogramm*:

Ein Unternehmen kann zwei Produkte P_1 und P_2 fertigen, die unterschiedliche Deckungsbeiträge erbringen: Das Produkt P_1 liefert einen Deckungsbeitrag von 20€ pro Mengeneinheit, Produkt P_2 erbringt dagegen einen Deckungsbeitrag von 30€ pro Mengeneinheit. Bis hierhin spricht alles dafür, natürlich möglichst viel vom letzteren Produkt P_2 zu fertigen.

Doch da gibt es die *Kapazitätsbeschränkungen*: Beide Produkte müssen auf *zwei Anlagen A_1 bzw. A_2* gefertigt werden, die Anlage A_1 steht pro Arbeitstag 10 Stunden zur Verfügung, Anlage A_2 kann arbeitstäglich nur 8 Stunden genutzt werden.

Zur Herstellung einer Mengeneinheit von Produkt P_1 wird eine Anlagenstunde von A_1 und eine Anlagenstunde von A_2 benötigt, das andere Produkt P_2 muss auf der Anlage A_1 pro Mengeneinheit zwei Stunden lang bearbeitet werden, auf der Anlage A_2 aber nur eine Stunde pro Mengeneinheit.

Hinzu kommt schließlich, dass vom Produkt P_2 im *Planungszeitraum* (20 Arbeitstage) nicht mehr als 60 Mengeneinheiten abgesetzt werden können.

Wie ist im genannten Planungszeitraum das Produktionsprogramm zu gestalten, damit ein möglichst großer Deckungsbeitrag erzielt wird – unter Berücksichtigung der Anlagenkapazitäten und der Absetzbarkeit der beiden Produkte?

Wenn wir die (unbekannte) Fertigungsmenge des Produkts P_1 mit x_1 Mengeneinheiten und die des Produkts P_2 mit x_2 Mengeneinheiten in den 20 Tagen bezeichnen, ergibt sich für die Zielfunktion wegen der genannten Deckungsbeiträge pro Mengeneinheit sofort die Formel

(18.01) $$z = 20x_1 + 30x_2 \rightarrow \max!$$

Nun zu den *Kapazitätsbeschränkungen*: Die Anlage A_1 steht pro Arbeitstag 10 Stunden zur Verfügung, also dann im Planungszeitraum von 20 Tagen insgesamt 200 Stunden. Jede Mengeneinheit von Produkt P_1 benötigt davon eine Stunde, jede Mengeneinheit von P_2 aber zwei Stunden. Das führt zur ersten Ungleichungs-Nebenbedingung

(18.02) $$x_1 + 2x_2 \leq 200$$

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A16 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_18, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Die Anlage A_2 steht pro Arbeitstag nur 8 Stunden zur Verfügung, also im Planungszeitraum an den 20 Tagen insgesamt nur 160 Stunden.

Jede Mengeneinheit von Produkt P_1 benötigt davon eine Stunde, jede Mengeneinheit von P_2 auch eine Stunde. Damit erhalten wir die zweite Ungleichungs-Nebenbedingung:

(18.03) $$x_1 + x_2 \leq 160$$

Die Absatzbeschränkung für das zweite Produkt P_2 liefert dann noch eine dritte Ungleichungs-Nebenbedingung:

(18.04) $$x_2 \leq 60$$

Negative Produktionsmengen sind offenbar ökonomisch sinnlos, also erhalten wir schließlich noch die beiden Nichtnegativitätsforderungen:

(18.05) $$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$$

Die lineare Zielfunktion (18.01) sowie die linearen Bedingungen (18.02) bis (18.04) und die Nichtnegativitätsforderung (18.05) zusammen beschreiben damit ein typisches Standard-Maximum-Problem der LO.

Da dieses Problem schon ausführlich im Abschnitt 17.6 ab Seite 327 rechnerisch behandelt worden ist, kann die dort angegebene Lösung übernommen und in die Sprache der Aufgabenstellung übersetzt werden:

Im Planungszeitraum (20 Tage) sollten insgesamt 120 Mengeneinheiten von Produkt P_1 und 40 Mengeneinheiten des Produkts P_2 hergestellt werden. Nur damit kann der maximale Gesamt-Deckungsbeitrag von 3600€ erzielt werden. Mehr ist nicht möglich.

Wir wollen nun kennen lernen, wie dieses Problem grafisch gelöst werden kann.

18.2 Grafische Lösung des optimalen Produktionsprogramms

Ein *lineares Standard-Optimierungsproblem* lässt sich *grafisch* lösen, wenn es speziell *nur zwei Problemvariable* besitzt, d. h. wenn es ein Maximum-Problem mit zwei Unbekannten oder ein Minimum-Problem mit zwei Unbekannten ist.

Die *grafische Lösung* erfolgt dabei stets in *zwei Schritten*:

- Zuerst wird der *zulässige Bereich* gezeichnet, es wird die *Menge der zulässigen Paare* dargestellt.
- Anschließend, falls diese Menge *nicht leer* ist, erfolgt mit Hilfe von *Höhenlinien der Zielfunktion* (siehe dazu auch Abschnitt 10.1.4 auf Seite 168) die Ermittlung der Lösung.

Sehen wir uns das Vorgehen im Einzelnen an.

18.2.1 Zulässiger Bereich und Ecken

Für die grafische Lösung der *Aufgabe der optimalen Produktionsplanung* werden im ersten Schritt nur die *Nichtnegativitätsforderungen* und *Nebenbedingungen* des Problems betrachtet:

$$
\begin{aligned}
x_1 \geq 0\,,\quad x_2 &\geq 0 \\
x_1 + \quad x_2 &\leq 160 \\
x_1 + 2x_2 &\leq 200 \\
x_2 &\leq 60
\end{aligned}
\tag{18.06}
$$

Wir beginnen mit der grafischen Lösung, indem wir uns zuerst ein x_1-x_2-Achsenkreuz aufzeichnen.

Die *waagerechte Achse* wird die x_1-Achse, die *senkrechte Achse* erhält die Bezeichnung x_2 .

Da beide Variablen laut Aufgabenstellung *nichtnegativ* sein sollen, brauchen wir grundsätzlich nur ein Viertel der gesamten x_1-x_2-Ebene vorzusehen, den so genannten *ersten Quadranten* für die x_1-x_2-Paare mit nichtnegativen Bestandteilen.

Die Ermittlung des zulässigen Bereiches beginnt mit den beiden *Nichtnegativitätsbedingungen*:

Nur diejenigen x_1-x_2-Paare, deren x_1-Komponente auf oder oberhalb der waagerechten Achse liegt, sind erlaubt – das wird in Bild 18.01 durch den nach oben gerichteten dicken Pfeil, der auf der waagerechten Achse steht, angedeutet.

Damit wird der zulässige Bereich schon erstmalig eingeschränkt auf die *Menge aller Punkte*, die die *obere Halbebene der x_1-x_2-Ebene* bilden.

Weiter sind nur diejenigen x_1-x_2-Paare erlaubt, deren x_2-Komponente auf oder rechts der senkrechten Achse liegt, erlaubt – das wird in Bild 18.01 durch den nach rechts gerichteten dicken Pfeil, der an der senkrechten Achse beginnt, verdeutlicht.

Damit wird der zulässige Bereich weiter eingeschränkt auf die Menge aller Punkte, die *den ersten Quadranten der x_1-x_2-Ebene* bilden. Die beiden Achsen gehören im Allgemeinen zum zulässigen Bereich.

Nun müssen wir herausfinden, wie die Menge der zulässigen Paare durch die erste Ungleichung

$$x_1 + \quad x_2 \leq 160 \tag{18.07}$$

weiter eingeschränkt wird. Zuerst muss dafür die *Grenzgerade*

$$x_1 + x_2 = 160 \tag{18.08}$$

in die Skizze eingefügt werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten – eine umständliche und eine einfache. Die umständliche Variante besteht darin, dass die Gleichung (18.07) erst nach x_2 aufgelöst wird:

$$x_2 = 160 - x_1 \tag{18.09}$$

Anschließend wird der Graph dieser Funktion $x_2=f(x_1)=-x_1+160$ (es handelt sich hier um ein *Polynom 1. Grades*, also ist der Graph eine *Gerade*, siehe Abschnitt 4.1.7 auf Seite 68) nach den dort gelernten Regeln eingezeichnet.

Es geht aber *viel einfacher*: In der Gleichung (18.08) wird zuerst $x_1=0$ gesetzt – schon ergibt sich mit $x_2=160$ der *Schnittpunkt der Grenzgeraden mit der senkrechten Achse*. Anschließend wird $x_2=0$ gesetzt – und mit $x_1=160$ ergibt sich sofort der *Schnittpunkt der Grenzgeraden mit der waagerechten Achse*. Diese *zwei Punkte* reichen völlig aus, um die *Grenzgerade einzeichnen* zu können.

Doch *auf welcher Seite der Grenzgeraden* liegen nun die *erlaubten* x_1-x_2-*Paare*, also die zulässigen Punkte für (18.08) ? Auch hier gibt es eine einfache Regel:

> Wenn der Nullpunkt $x_1=x_2=0$ die *gegebene Ungleichung* erfüllt, dann beschreibt diejenige Seite der Grenzgeraden, auf der der Nullpunkt liegt, alle erlaubten Paare.

Das ist bei uns der Fall, deshalb wurde in Bild 18.01 an die 45 Grad nach unten geneigte Grenzgerade, die bei $x_1=160$ die waagerechte Achse schneidet, ein dicker Pfeil *in Richtung Nullpunkt* angebracht. Würde es so bleiben, dann hätte der zulässige Bereich eine *reine Dreiecksform*, begrenzt durch die beiden Achsen und die Grenzgerade $x_2=f(x_1)=-x_1+160$.

Doch es gibt ja noch die zweite Ungleichung, die den zulässigen Bereich weiter einschränken kann:

(18.10) $$x_1 + 2x_2 \le 200$$

Auch hier erhalten wir die *Schnittpunkte der Grenzgeraden mit den Achsen* auf einfachste Weise: x_1 wird gleich Null gesetzt, dann erhalten wir $x_2=100$, während sich für $x_2=0$ der Schnittpunkt mit der waagerechten Achse bei $x_1=200$ ergibt.

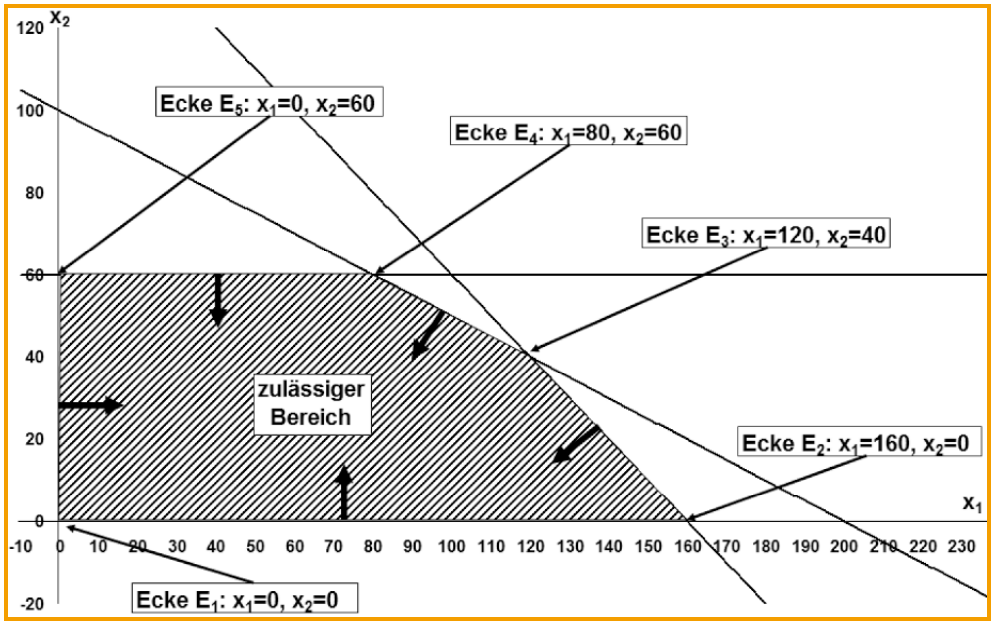


Bild 18.01: Zulässiger Bereich der Produktionsplanung

Der *Nullpunkt* $x_1=x_2=0$ erfüllt offensichtlich die Ungleichung (18.10), so dass der dicke Pfeil an der neu gefundenen Grenzgeraden wieder nach unten zeigen muss – der zulässige Bereich ist damit *weiter eingeschränkt* worden.

Eine weitere Einschränkung erfährt der zulässige Bereich schließlich durch die *letzte Grenzgerade* $x_2=60$, das ist die *Parallele zur* x_1*-Achse*, die bei $x_2=60$ die *senkrechte Achse schneidet*. An ihr muss der dicke Pfeil ebenfalls nach unten angebracht werden.

Dies alles zusammengefasst, ergibt sich schließlich der *zulässige Bereich* so, wie er in Bild 18.01 *schraffiert hervorgehoben* ist.

Der zulässige Bereich ist nicht leer: Es gibt *unendlich viele zulässige* x_1*-*x_2*-Kombinationen*, die die *Nichtnegativitätsbedingungen* und *alle Nebenbedingungen* aus (18.06) gleichzeitig erfüllen.

Der zulässige Bereich besitzt *fünf Ecken*. Es wird sich zeigen, dass die *Lösung des Optimierungsproblems* sich in einer dieser *Ecken* einstellen wird.

18.2.2 Zielfunktion

Betrachten wir nun die Zielfunktion unserer Aufgabe:

(18.11) $$z = 20x_1 + 30x_2$$

Es handelt sich hier um eine *Funktion von zwei unabhängigen Variablen*, deren Graph man sich anschaulich vorstellen kann wie eine *über der* x_1*-*x_2*-Ebene schwebende Fläche* (siehe Abschnitt 10.1.2 ab Seite 161).

Also können wir uns wie in Abschnitt 10.1.3 auf Seite 164 auch darüber informieren lassen, welche x_1-x_2-Kombinationen zum Beispiel die *gemeinsame Eigenschaft* haben, einen *beliebig vorgegebenen Zielfunktionswert* (z. B. $z=600$) zu liefern:

Auf welcher Linie würde man auf der Funktionsfläche immer in derselben Höhe vom Wert $z=600$ bleiben?

Mit anderen Worten: Wir sollten wie in Abschnitt 10.1.3 auf Seite 164 nach der *Linie gleichen Funktionswertes* (Höhenlinie, Niveaulinie, Linie gleichen Deckungsbeitrages) der Funktion (18.11) fragen: *Welche* x_1*-*x_2*-Kombinationen erfüllen also die Gleichung*

(18.12) $$20x_1 + 30x_2 = 600 \ ?$$

In Bild 18.02 ist die *Höhenlinie für* $z=600$ (mit dem x_2-Achsenschnittpunkt bei 20 und dem x_1-Achsenschnittpunkt bei 30) gestrichelt eingezeichnet.

Eine *zweite Höhenlinie* brauchen wir aber noch: Dafür fragen wir nach der Menge aller Punkte der x_1-x_2-Ebene, die einen anderen, einen größeren Zielfunktionswert, z. B. $z=1800$ liefern:

(18.13) $$20x_1 + 30x_2 = 1800$$

Auch diese zweite Höhenlinie ist eine *Gerade*, sie ist *parallel zur ersten Höhenlinie*, sie schneidet die Achsen bei $x_1=90$ und $x_2=60$.

Nun haben wir alle Informationen, die wir brauchen: Die Menge aller Punkte der x_1-x_2-Ebene, die denselben Zielfunktionswert liefern, besteht jeweils aus einer Geraden.

Wird diese Gerade parallel nach rechts oben (in Richtung z wächst) verschoben, erhalten wir ersichtlich dort weitere Geraden mit noch größerem Zielfunktionswert.

Um die *Lösung unseres Maximum-Optimierungsproblems* zu finden, ist folglich *die Höhenlinie der Zielfunktion* so lange *in Wachstumsrichtung parallel zu verschieben*, bis der *Rand des zulässigen Bereiches* erreicht ist.

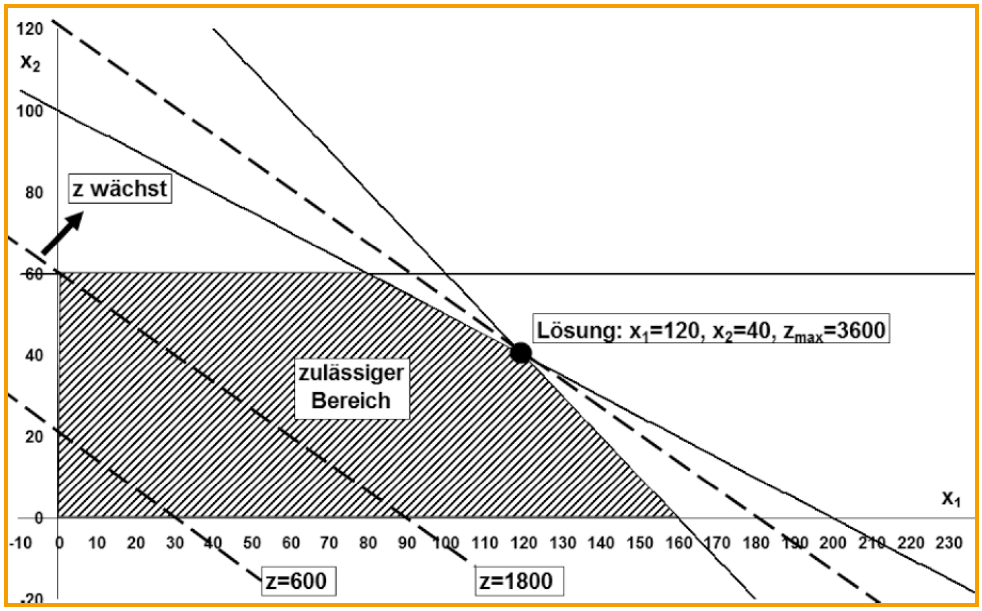


Bild 18.02: Höhenlinien der Zielfunktion und Lösung des Optimierungsproblems

Bei unserem Beispiel wird der Rand des zulässigen Bereiches in einer *Ecke* erreicht. Das ist die übliche Standard-Situation:

Im Allgemeinen befindet sich die Lösung eines linearen Optimierungsproblems *in einer Ecke* des *zulässigen Bereiches*.

Anschaulich ist nun aber auch schon klar:

Sind die Höhenlinien der Zielfunktion *parallel zu einer Kante des zulässigen Bereiches*, dann kann es *unendlich viele Lösungen* der linearen Optimierungsaufgabe geben.

Weiter können wir uns vorstellen:

Wenn die Nebenbedingungen *widersprüchlich* sind, dann kann es passieren, dass es nicht einen einzigen Punkt der x_1-x_2-Ebene gibt, der die Nichtnegativitätsforderungen und alle Ungleichungen gleichzeitig erfüllt.

Dann ist der *zulässige Bereich leer*. Die Optimierungsaufgabe wird *keine Lösung* haben.

Was wir nun noch brauchen, ist die *Vorgehensweise bei einem Minimum-Problem*.

Weiter sollten wir uns eine Vorstellung davon erarbeiten, wie man sich die *Nichtexistenz einer Lösung* eines Optimierungsproblemes bei *nichtleerem zulässigen Bereich* vorstellen kann. Beides lässt sich gut am *Diätproblem* demonstrieren.

18.3 Ein Diätproblem

18.3.1 Problemstellung

Ein typischer Vertreter eines Minimum-Problems der LO entsteht dann, wenn es um die *optimale und kostengünstige Ernährung* geht. Angenommen (und stark vereinfacht), es gäbe zwei Nahrungsmittel N_1 und N_2. Das Nahrungsmittel N_1 kostet 1€ pro 100 Gramm, N_2 ist doppelt so teuer.

N_1 enthält pro 100 Gramm *drei Mengeneinheiten Eiweiß*, *eine Mengeneinheit Fett* und *zwei Mengeneinheiten Kohlenhydrate*. Das doppelt so teure Nahrungsmittel N_2 enthält dagegen pro 100 Gramm *eine Mengeneinheit Eiweiß*, *eine Mengeneinheit Fett* und *acht Mengeneinheiten Kohlehydrate*.

Für eine *ausreichende Ernährung* müssen *täglich mindestens* 15 Mengeneinheiten Eiweiß, 11 Mengeneinheiten Fett und 40 Mengeneinheiten Kohlehydrate bereitgestellt werden.

Wie viele 100-Gramm-Packungen der beiden Nahrungsmittel sind zu kaufen, damit einerseits der Mindestbedarf gedeckt wird und andererseits möglichst billig eingekauft wird?

Fangen wir mit dem möglichst billigen Einkauf an, diese Forderung führt uns sofort zur linearen Zielfunktion

$$z = x_1 + 2x_2 \rightarrow \min! \tag{18.14}$$

Dabei werden mit den Formelzeichen x_1 und x_2 die (noch unbekannten) Anzahlen der 100-Gramm-Packungen der Nahrungsmittel N_1 bzw. N_2 bezeichnet.

Die drei Bilanzen hinsichtlich der enthaltenen Bestandteile Eiweiß, Fett und Kohlehydrate in jeder 100-Gramm-Packung sowie der jeweilige Mindestbedarf liefern die drei Nebenbedingungen in Form von *drei linearen Ungleichungen*:

$$\begin{aligned} 3x_1 + \quad x_2 &\geq 15 \\ x_1 + \quad x_2 &\geq 11 \\ 2x_1 + 8x_2 &\geq 40 \end{aligned} \tag{18.15}$$

Auch hier ist klar, dass *negative Einkaufsmengen* nicht sinnvoll sind, also kommen noch die beiden *Nichtnegativitätsforderungen* dazu:

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \tag{18.16}$$

Die lineare Zielfunktion (18.14) bildet gemeinsam mit den linearen Nebenbedingungen (18.15) und den Nichtnegativitäts-Forderungen (18.16) ein typisches *Minimum-Problem der LO*. Nehmen wir schon vorab die Lösung zur Kenntnis:

Für die *kostenoptimale Ernährung* ergibt sich, dass pro Tag acht 100-Gramm-Packungen des Nahrungsmittels N_1 und drei 100-Gramm-Packungen des Nahrungsmittels N_2 gekauft werden sollten. Das kostet 14€ pro Tag, billiger geht es nicht.

Dabei wird der Bedarf an Fett und Kohlenhydraten exakt gedeckt, während 12 Mengeneinheiten Eiweiß mehr als nötig zugeführt werden.

Dieses Problem besitzt, wie auch das vorher geschilderte Problem der Produktionsplanung, nur *zwei Unbekannte* und kann deshalb ebenfalls *grafisch* gelöst werden.

18.3.2 Grafische Lösung

Zur *grafischen Lösung* beginnen wir auch hier wieder mit dem x_1-x_2-Achsenkreuz, das auch diesmal nur zu einem Viertel gezeichnet werden braucht:

Die beiden *Nichtnegativitätsforderungen* erlauben ohnehin keine zulässigen Punkte links der senkrechten x_2-Achse oder unterhalb der waagerechten x_1-Achse.

Nun wird weiter Schritt für Schritt überlegt, wie die einzelnen *Ungleichungs-Nebenbedingungen* den zulässigen Bereich eingrenzen werden.

Fangen wir mit der Ungleichung

$$3x_1 + x_2 \geq 15 \tag{18.17}$$

an: Ihre *Grenzgerade* $3x_1+x_2=15$ lässt sich sofort zeichnen, denn für $x_1=0$ ergibt sich, dass sie bei $x_2=15$ die senkrechte Achse schneiden muss. Setzen wir $x_2=0$, dann erhalten wir den Durchgang durch die waagerechte x_1-Achse bei $x_1=5$. Bild 18.03 zeigt die Grenzgerade.

Überraschend ist hier die nachfolgende Erkenntnis, dass der *Nullpunkt* $x_1=x_2=0$ diesmal die untersuchte Ungleichung (18.17) *nicht* erfüllt.

Schlussfolgerung: Der zulässige Bereich wird damit weiter reduziert auf die *rechts oberhalb der erhaltenen Grenzgeraden* liegenden Punkte. Der dicke Pfeil teilt es mit.

In gleicher Weise erhalten wir die beiden anderen Grenzgeraden und auch bei ihnen jeweils die Aussage, dass der *Nullpunkt nicht zum zulässigen Bereich* gehören darf.

Zusammenfassend ergibt sich diesmal – im Gegensatz zum vorigen Problem – ein offener und unbeschränkter zulässiger Bereich.

Hier sehen wir also, dass eine Verschiebung der Höhenlinie der Zielfunktion nach *rechts oben* kein Ende finden würde:

Bei einem *offenen und unbeschränkten zulässigen Bereich* kann es trotz vorhandener zulässiger Punkte (x_1-x_2-Kombinationen, x_1-x_2-Paare) dazu kommen, dass die Zielfunktion keinen größten Wert annimmt.

Dann hätte ein Maximum-Problem keine Lösung.

Untersuchen wir also gleich, ob mit unserer Zielfunktion

$$z = x_1 + 2x_2 \rightarrow \min! \tag{18.18}$$

solch ein Effekt zu erwarten ist. Denn diesmal soll ja *minimiert* werden.

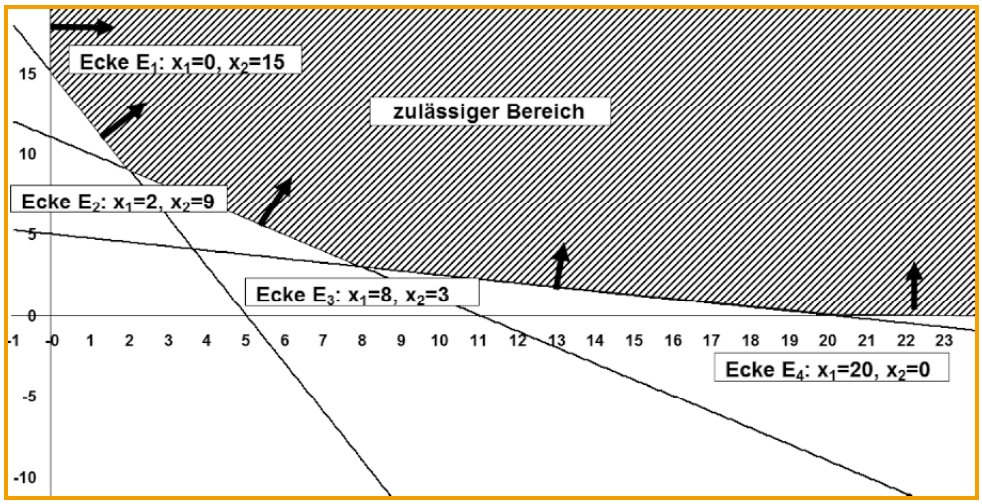


Bild 18.03: Zulässiger Bereich des Diätproblems

Beginnen wir folglich damit, dass wir erforschen, wie die Menge von x_1-x_2-Paaren aussieht, die sich in der Eigenschaft gleichen, dass sie alle *denselben z-Wert* $z=30$ liefern, fragen wir folglich nach einer *ersten Höhenlinie*

(18.19) $$x_1 + 2x_2 = 30.$$

Bild 18.04 zeigt sie als gestrichelte Linie, die bei $x_2=15$ bzw. $x_1=30$ die Achsen schneidet.

Mindestens eine *zweite Höhenlinie* wird aber noch gebraucht. Da wir diesmal wissen wollen, in welcher Richtung sich die Werte der Zielfunktion *verringern*, setzen wir nun $z=20$ an.

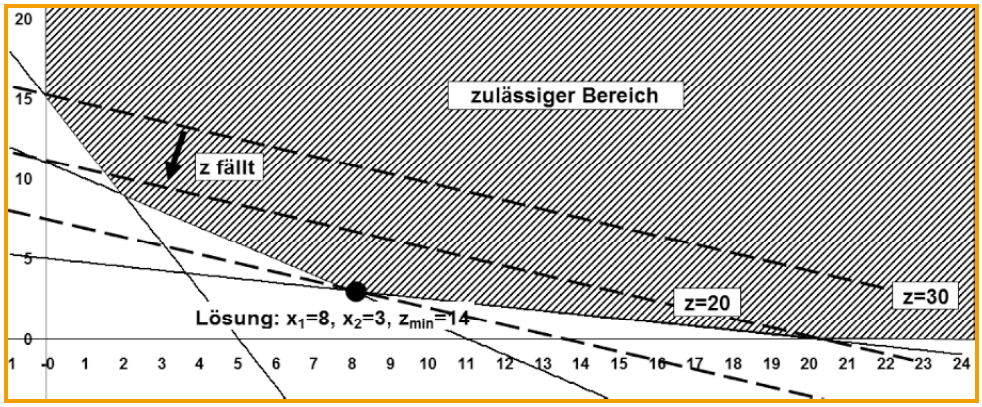


Bild 18.04: Höhenlinien der Zielfunktion und optimale Lösung

Es ist in Bild 18.04 deutlich zu erkennen: Die zweite *Höhenlinie für* $z=20$ liegt parallel unterhalb der ersten Höhenlinie für $z=30$.

Damit ist herausgefunden, dass bei dieser Aufgabe die Höhenlinien parallel *bis zum Rand* des zulässigen Bereiches *nach links unten* zu verschieben sind, um die Optimallösung zu finden.

Bild 18.04 zeigt das Ergebnis: Das Optimum, die Lösung der Aufgabe (18.14) bis (18.16), liegt in derjenigen Ecke des zulässigen Bereiches, die in Bild 18.03 mit E_3 bezeichnet worden war: x_1=8, x_2=3 und z_{min}=14.

18.4 Weitere grafisch lösbare angewandte Aufgabenstellungen

Die grafische Lösung linearer Optimierungsprobleme mit zwei Veränderlichen ist eine beliebte Aufgabenstellung für Übungen und Klausuren – kann doch damit eine *Fülle von mathematischen Grundkenntnissen* (vor allem das Zeichnen von Geraden) wiederholt werden.

Deshalb sollen im folgenden Abschnitt einige lineare Optimierungsaufgaben in eingekleideter Form mitgeteilt werden, um zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema anzuregen. Die zahlenmäßigen Lösungen werden jeweils sofort angegeben.

Ausführliche Informationen zu den mathematischen Modellen, den zulässigen Bereichen und der grafischen Ermittlung der Optimallösung können unter `www.w-g-m.de` in der Rubrik `Leser-Service` studiert werden.

18.4.1 Das Gärtner-Problem

Ein Gärtner kann auf 100 Quadratmetern seines Anwesens Rosen und/oder Nelken anpflanzen. Die Rosen bringen ihm beim Verkauf einen Gewinn von 1€ pro Quadratmeter, die Nelken doppelt so viel.

Allerdings muss er pro Quadratmeter Rosenfläche mit einem Arbeitsaufwand in Höhe von 6€ rechnen, die Nelken verlangen sogar 9€ pro Quadratmeter. Er kann maximal 720€ einsetzen, mehr hat nicht zur Verfügung.

Außerdem gibt es die Festlegung, dass er insgesamt nicht mehr als 60 Quadratmeter mit Nelken bepflanzen darf.

Wie ist der Anbauplan zu gestalten, damit der Gärtner einen möglichst großen Gewinn macht, ohne die gegebenen Bedingungen zu verletzen?

Lösung: *Wenn der Gärtner 30 Quadratmeter seines 100-Quadratmeter-Gartens mit Rosen und 60 Quadratmeter mit Nelken bepflanzt, wird er einen Gewinn von 150€ erwirtschaften. Mehr ist nicht möglich, obwohl er dabei 10 Quadratmeter brach liegen lässt.*

18.4.2 Die Raffinerie-Aufgabe

Ein Unternehmen verarbeitet das Rohöl seiner Quelle in zwei Raffinerien R_1 und R_2. Dabei können in R_1 höchstens 8000 t und in R_2 höchstens 5000 t Erdöl am Tag verarbeitet werden. Die maximale Förderkapazität der Ölquelle liegt bei 10000 t am Tag.

Der Nettogewinn beträgt bei Veredelung einer t Erdöl in R_1 100€ und in R_2 150€ .

Welchen Gesamtgewinn kann das Unternehmen pro Tag höchstens erzielen?

Lösung: Wenn das Unternehmen pro Tag 5000 t in der Raffinerie R_1 verarbeitet und dieselbe Menge in R_2, dann erzielt es einen Gesamtgewinn von 1,25 Mio. € pro Tag.

18.4.3 Die Kaffee-Aufgabe

Eine Kaffeerösterei bezieht während der Erntesaison Bohnen von zwei Plantagen A und B. Sie muss von A mindestens 50 t und von B mindestens 60 t wöchentlich abnehmen, während A nicht mehr als 400 t und B nicht mehr als 200 t in einer Woche liefern kann. Die Rösterei selbst hat eine Kapazität von 500 t je Woche.

Der Reingewinn beträgt 600€ bzw. 400€ pro Tonne vom Kaffee A bzw. B.

Bei welchen Abnahmezahlen wird ein maximaler Gesamtgewinn erzielt?

Lösung: Wenn 400 t/Woche von A und 100 t/Woche von B abgenommen werden, wird mit 280 000€ / Woche maximaler Gewinn erzielt.

18.4.4 Die Meterwaren-Aufgabe

Eine Firma stellt zwei Sorten A und B einer Meterware her. Pro Meter entstehen folgende Kosten und Erlöse (in €):

	Rohstoffkosten	Bearbeitungskosten	Verkaufserlös
A	6	3	25
B	4	6	18

Die Rohstoffkosten dürfen im Monat 6000€ und die Bearbeitungskosten 7200€ nicht übersteigen. Außerdem können von A höchstens 600 m und von B höchstens 1100 m pro Monat geliefert werden. Wie viel Meter der beiden Sorten soll die Fabrik herstellen, damit der Reingewinn maximal wird?

Lösung: Jeweils 600 Meter beider Sorten liefern den maximalen Reingewinn (=Verkaufserlös minus Rohstoffkosten minus Bearbeitungskosten) von 14 400 €. Mehr ist nicht möglich.

18.4.5 Die Kohletransport-Aufgabe

Ein Kohlebergwerk liefert an zwei Unternehmen A und B, wobei A mindestens 30 t und B mindestens 40 t Kohle täglich verbraucht. Insgesamt muss das Bergwerk täglich mindestens 90 t Kohle an die beiden Unternehmen liefern. Die höchste Förderkapazität des Bergwerks liegt bei 200 t pro Tag.

Wie hoch sind die minimalen Beförderungskosten, wenn die Beförderung zu A 20€ je Tonne und zu B 30€ je Tonne kostet?

Lösung: Werden zu A 50 Tonnen und zu B nur 40 Tonnen transportiert, dann ergeben sich minimale Transportkosten von 2 200 €. Weniger ist nicht möglich.

18.4.6 Die Kreditangebot-Aufgabe

Für eine Investition werden mindestens 115 000 € Fremdkapital benötigt. Es liegen zwei Kreditangebote mit unterschiedlicher Verzinsung und Tilgung vor:

- Angebot 1: 7 % Zinsen + 1 % Tilgung
- Angebot 2: 6 % Zinsen + 4 % Tilgung.

Im Angebot 1 ist der Kredit auf maximal 80 000 € beschränkt. Die jährliche Belastung soll 10 000 € nicht überschreiten.

Wie sind die zwei Angebote zu kombinieren, damit unter den gegebenen Bedingungen die Zinsen, die für das erste Jahr gezahlt werden müssen, minimal sind?

Lösung: Werden 75 000 € durch das Angebot 1 finanziert und die restlichen 40 000 € durch das Angebot 2, dann müssen 7650 € an Zinsen gezahlt werden. Weniger ist nicht möglich.

18.4.7 Die Reiseplanungs-Aufgabe

Ein Reiseunternehmen plant eine kombinierte Bahn-Schiffsreise, die mindestens 200 Stunden dauern soll; der Reisepreis darf 900€ nicht übersteigen. Wie ist die Fahrstrecke aufzuteilen, wenn sie möglichst groß sein soll und mit folgenden mittleren Reisegeschwindigkeiten bzw. Kosten kalkuliert werden kann:

- Bahn: 60 km/h, Fahrpreis 0,12 €/km;
- Schiff: 10 km/h, Fahrpreis 0,18 €/km ?

(Hinweis: Die Kalkulation bezieht sich nur auf die Verkehrsmittel; Zeiten im Hotel und die daraus resultierenden Kosten bleiben hier unberücksichtigt.)

Lösung: Wenn die Hälfte der Zeit auf dem Schiff und die andere Hälfte der Zeit mit der Bahn zurückgelegt werden, dann können bei dem gegebenen maximalen Reisepreis immerhin 7000 km erreicht werden. Mehr ist nicht möglich.

18.4.8 Die Zuschnitt-Aufgabe

Aus einem Vorrat von 25 m langen Stangen sollen mindestens 14 Stangen von 8 m Länge und 16 Stangen von 7 m Länge geschnitten werden.

Die 25 m langen Stangen können nur auf zwei Arten in kürzere aufgeteilt werden:

- A_1: jeweils 2 Stangen von 8 m und 1 Stange von 7 m Länge
- A_2: jeweils 1 Stange von 8 m und 2 Stangen von 7 m Länge.

Stellen Sie ein LOP-Modell auf, mit dem die geforderten Stangen produziert werden und der Verschnitt (die Gesamtlänge der übrig bleibenden sehr kurzen Stangen) minimiert wird.

Lösung: Wenn 4 Schnitte nach der Methode A_1 und 6 Schnitte nach der Methode A_2 durchgeführt werden, erhält man die geforderte Mindestmenge an 8-m- und 7-m-Stangen mit einem Verschnitt von insgesamt 26 Metern. Weniger ist nicht möglich.

19 Lineare Algebra und Betriebswirtschaftslehre

In Form von drei typischen Aufgabenstellungen (mit ausführlichen Lösungen) sollen in diesem Abschnitt einige wesentliche Anwendungsfälle der linearen Algebra für die Betriebswirtschaftslehre dargestellt werden.

19.1 Rohstoffe und Endprodukte

Aufgabe: Zur Produktion von drei Endprodukten E_1, E_2 und E_3 werden fünf Rohstoffe R_1, R_2, R_3, R_4 und R_5 benötigt.

Die Verbrauchsnormen sind in folgender Übersicht angegeben:

Vom Rohstoff R_1 werden benötigt:

Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_1:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_2:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_3:
8 ME	7ME	10 ME

Vom Rohstoff R_2 werden benötigt:

Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_1:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_2:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_3:
12 ME	6 ME	4 ME

Vom Rohstoff R_3 werden benötigt:

Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_1:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_2:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_3:
9 ME	9 ME	14 ME

Vom Rohstoff R_4 werden benötigt:

Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_1:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_2:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_3:
5 ME	10 ME	20 ME

Vom Rohstoff R_5 werden benötigt:

Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_1:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_2:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_3:
27 ME	18 ME	20 ME

a) Welche Rohstoffmengen werden benötigt, wenn von dem Endprodukt E_1 genau 200 ME, von E_2 genau 400 ME und von E_3 genau 300 ME hergestellt werden sollen?

Zur Vertiefung empfehlen wir Kapitel A13 und A15 des Übungsbuches [41]

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_19, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

b) Die zur Verfügung stehenden Rohstoffmengen sind durch den Vektor b gegeben mit

(19.01) $\vec{b}^T = (1780 \quad 1480 \quad 2300 \quad 2600 \quad 4520)$

Wie viele Einheiten der Erzeugnisse E_1, E_2 und E_3 können produziert werden, wenn die vorhandenen Rohstoffmengen ausgeschöpft werden sollen?

Lösung: *Zu a)* Mit Hilfe einer so genannten *Verbrauchsmatrix A* lässt sich die obige, sehr umfangreiche und verwirrende *Verbalbeschreibung* der Verbrauchsnormen wesentlich kürzer und aussagekräftiger formulieren:

(19.02) $$A = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 10 \\ 12 & 6 & 4 \\ 9 & 9 & 14 \\ 5 & 10 & 20 \\ 27 & 18 & 20 \end{pmatrix}$$

Ebenso kann die *Zusammenstellung der geplanten Produktionsmengen* der drei Erzeugnisse in einer Matrix *B* mit einer Spalte und drei Zeilen, also in dem *Spaltenvektor*

(19.03) $$B = \begin{pmatrix} 200 \\ 400 \\ 300 \end{pmatrix}$$

erfolgen. *Durch die Matrizen A und B ist die Aufgabe klar beschrieben*.

Die nun anstehende Lösung des Problems, d. h. die Ermittlung der erforderlichen Mengen der Rohstoffe für die geplanten Produktionsmengen, führt uns auf die Aufgabe, die Matrizen *A* und *B* (in *dieser Reihenfolge*) nach den *Regeln der Matrizenmultiplikation* miteinander zu multiplizieren.

Zur Prüfung, ob diese Multiplikation überhaupt möglich ist, sowie zur nachfolgenden Durchführung der Multiplikation verwenden wir am besten das Schema von Falk (siehe Seite 267 im Abschnitt 14.5.1). Das Ergebnis ist in Bild 19.01 abzulesen.

			200
			400
			300
8	7	10	7400
12	6	4	6000
9	9	14	9600
5	10	20	11000
27	18	20	18600

Bild 19.01: Matrizenmultiplikation im Schema von Falk

Zuerst: Die Multiplikation von A mit B ist *möglich*. Als Produkt $A \cdot B$ entsteht eine Matrix mit einer Spalte und fünf Zeilen, also ein *Spaltenvektor*.

Den resultierenden Spaltenvektor kann man in Bild 19.01 rechts unten ablesen. Er ist dort dunkel hervorgehoben.

Damit erhalten wir die *Lösung der Aufgabe a)*:

Für die gewünschte Produktionsmengen der Erzeugnisse E_1, E_2 und E_3 werden insgesamt 7400 ME des Rohstoffs R_1, 6000 ME des Rohstoffs R_2, 9600 ME des Rohstoffs R_3, 11000 ME des Rohstoffs R_4 und 18600 ME des Rohstoffs R_5 benötigt.

Zu b): Diese Aufgabenstellung führt uns auf ein *lineares Gleichungssystem*, denn wir müssen *drei unbekannte Produktionsmengen* ermitteln:

Nennen wir sie

x_1 – für die unbekannte Anzahl der Mengeneinheiten des Erzeugnisses E_1,

x_2 – für die unbekannte Anzahl der Mengeneinheiten des Erzeugnisses E_2,

x_3 – für die unbekannte Anzahl der Mengeneinheiten des Erzeugnisses E_3 .

Aus der Bilanz, dass die Produkte aus den Unbekannten x_1, x_2 bzw. x_3 und dem jeweils pro Mengeneinheit (ME) einzusetzenden Rohstoff die Ressourcen ausschöpfen sollen, folgt ein *lineares Gleichungssystem* mit *fünf Gleichungen für die drei Unbekannte* x_1, x_2 und x_3:

x_1	x_2	x_3	=	
8	7	10	1780	
12	6	4	1480	
9	9	14	2300	
5	10	20	2600	(:5)
27	18	20	4520	

Bild 19.02: Überbestimmtes lineares Gleichungssystem

Dieses Gleichungssystem, die Bildunterschrift von Bild 19.02 sagt es schon aus, ist *linear* und *überbestimmt*: Hier müssen wir uns, ähnlich wie bei quadratischen linearen Gleichungssystemen (siehe Abschnitt 16.1 auf Seite 285) darauf einstellen, dass es *keine*, *eine* oder *unendlich viele* Lösungen geben kann.

Lassen wir uns wieder mit Hilfe des *Gauß'schen Algorithmus* in seiner allgemeinen Form durch Rechnung zu einer Erkenntnis führen.

Bevor wir beginnen, sollten wir für die Bequemlichkeit der Rechnung mindestens eine Eins irgendwo beschaffen: Das können wir erreichen, indem wir die *vorletzte Zeile durch fünf dividieren*.

Dann steht dort in der ersten Spalte eine Eins, und damit haben wir ein ideales *Pivotelement* für den ersten Gauß-Schritt gefunden (siehe Abschnitt 16.4.2 auf Seite 293).

Die vierte Zeile mit dieser Eins wird als *Pivotzeile* markiert, und dann lässt sich *durch gezielte Kombination der Pivotzeile mit jeder anderen Zeile* erreichen, dass *vier neue Gleichungen* entstehen, die alle *unter der alten Pivotspalte nur Nullen* besitzen (Bild 19.03).

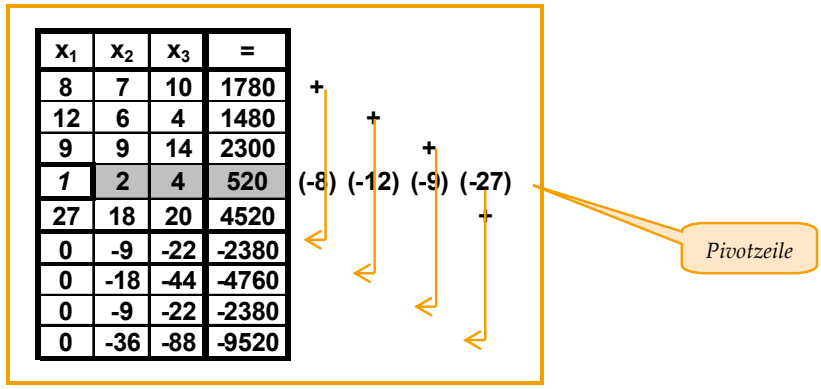


Bild 19.03: Erster Eliminationsschritt

In dem entstandenen System von *vier Gleichungen* gibt es leider keine weitere Eins, da sollten wir uns ein *für die Rechnung bequemes Element* wählen. Nehmen wir also zum Beispiel die *Minus neun* in der ersten Zeile der zweiten Spalte als Pivotelement.

Dann markieren wir die neue Pivotzeile, suchen die geeigneten Eliminationskoeffizienten und kombinieren nacheinander die neue Pivotzeile mit den anderen drei Zeilen.

So entstehen schließlich drei neue Zeilen, wie beabsichtigt mit Nullen unter der alten und nun auch unter der neuen Pivotspalte (Bild 19.04).

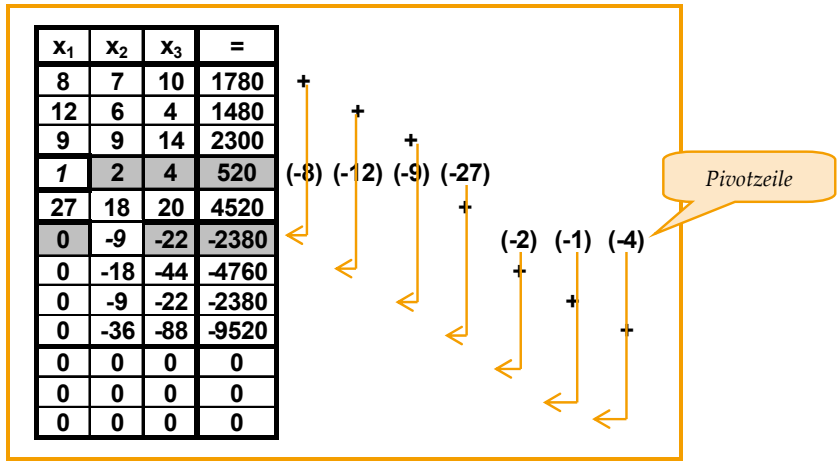


Bild 19.04: Der Algorithmus bricht ab – es lässt sich kein neues Pivotelement finden

Doch was ergibt sich nebenbei noch – die drei neuen Zeilen enthalten überhaupt *nur Nullen*. Sowohl links unter den Unbekannten als auch rechts unter dem Gleichheitszeichen. Wir können nicht weiter rechnen, *der Gauß'sche Algorithmus bricht ab*.

Aber er endet *ohne Widerspruch*.

Folglich gibt es *unendlich viele Lösungen*. Um sie zu finden, schreiben wir die einzigen beiden Pivotzeilen, die wir auswählen konnten, als *Gauß-Zusammenstellung* auf:

x_1	x_2	x_3	=
1	2	4	520
0	-9	-22	-2380

Bild 19.05: Beide Pivotzeilen bilden das Dreiecksschema der Gauß-Zusammenstellung

Offenbar können wir nun *eine der drei Unbekannten frei wählen*, es bietet sich hier x_3 an. Die letzte Zeile wird deshalb so umgeformt, dass x_2 allein auf der linken Seite steht:

$$x_2 = \frac{1}{9}(2380 - 22x_3) \tag{19.04}$$

Setzen wir den erhaltenen Wert für x_2 in die erste Zeile ein, so können wir weiter x_1 durch x_3 ausdrücken:

$$\begin{aligned} x_1 &= 520 - 4x_3 - 2[\frac{1}{9}(2380 - 22x_3)] \\ x_1 &= \frac{1}{9}(8x_3 - 80) \end{aligned} \tag{19.05}$$

Theoretisch – wenn wir nur bei der rein mathematischen Umsetzung des Ergebnisses bleiben – könnten wir nun für x_3 auf den rechten Seiten von (19.04) und (19.05) jeden beliebigen Zahlenwert einsetzen. Immer würden wir dann dazu passende Werte x_1 und x_2 bekommen, so dass die erhaltene x_1-x_2-x_3-Zusammenstellung das Gleichungssystem erfüllt.

Doch setzen wir nur $x_3=0$ und interpretieren wir das Ergebnis für unsere Aufgabenstellung.

Für dieses $x_3=0$ ergäben sich nämlich sofort $x_2=2380/9=264{,}44$ und $x_1=-80/9=-8{,}89$. Wir müssten *negative Mengen an E_1 produzieren*, um die Ressourcen auszuschöpfen.

Das ist natürlich *ökonomischer Unsinn*.

Folglich müssen wir den *Bereich für x_3* noch so *einschränken*, dass sowohl die Produktionsmenge x_1 als auch x_2 nicht negativ werden kann, das heißt, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass x_3 nur so gewählt werden darf, dass die beiden Ungleichungen

$$\begin{aligned} \frac{1}{9}(8x_3 - 80) &\geq 0 \\ \frac{1}{9}(2380 - 22x_3) &\geq 0 \end{aligned} \tag{19.06}$$

gleichzeitig erfüllt sind. Dazu multiplizieren wir zuerst beide Ungleichungen jeweils mit der positiven Zahl 9, dabei bleibt das Relationszeichen erhalten (siehe Abschnitt 2.2.4 auf Seite 39).

Durch erlaubte weitere Umformungen erhalten wir dann

$$\begin{aligned} 8x_3 - 80 \geq 0 \quad &\Leftrightarrow \quad 8x_3 \geq 80 \quad &&\Leftrightarrow x_3 \geq 10 \\ 2380 - 22x_3 \geq 0 \Leftrightarrow 22x_3 \leq 2380 &\Leftrightarrow x_3 \leq \frac{2380}{22} \Leftrightarrow x_3 \leq 108{,}18 \end{aligned} \tag{19.07}$$

Beide Bedingungen lassen sich schließlich in einer Ungleichung zusammenfassen:

(19.08) $10 \le x_3 \le 108{,}18$

Damit ist die Aufgabe b) gelöst.

Fassen wir das Ergebnis noch in einem abschließenden Antwortsatz zusammen:

Wenn man sich eine Produktionsmenge des Erzeugnisses E_3 zwischen 10 und 108 Einheiten beliebig vorgibt und anschließend die dazu gehörigen Produktionsmengen für die Erzeugnisse E_1 und E_2 aus den Formeln (19.04) und (19.05) berechnet, dann werden für jede derartige Vorgabe die vorhandenen Ressourcen vollständig ausgeschöpft.

19.2 Mehrstufige Produktion

Aufgabe: Ein Betrieb stellt aus den Rohstoffen R_1 und R_2 in der *ersten Produktionsstufe* die Zwischenprodukte Z_1, Z_2 und Z_3 her; in der *zweiten Produktionsstufe* werden aus diesen Zwischenprodukten die *Endprodukte* E_1 und E_2 gefertigt.

Die *Aufwandskoeffizienten* der *Rohstoffe je Einheit Zwischenprodukt* sind in der Matrix A, die für die *Zwischenprodukte je Einheit Endprodukt* in der Matrix B enthalten:

(19.09) $$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Gesucht ist die Matrix, die den *Rohstoffverbrauch je Einheit Endprodukt* enthält.

b) In einem bestimmten Zeitraum sind 10 Einheiten von E_1 und 250 Einheiten von E_2 zu fertigen. Außerdem sind als Ersatzteile 30 Einheiten von Z_1 und jeweils 20 Einheiten von Z_2 und Z_3 bereitzustellen. Welche Rohstoffmengen sind dafür erforderlich?

c) Welche Rohstoffkosten für das Programm aus b) entstehen, wenn die Rohstoffpreise 12,50 GE für eine Einheit R_1 und 17,20 GE für eine Einheit R_2 betragen?

Lösung: Die gesuchte Matrix, die zusammenfassend beschreibt, welcher Rohstoffverbrauch sich für jede Einheit jedes Endprodukts ergibt, erhält man durch Multiplikation der beiden gegebenen Matrizen A und B. Die Multiplikation findet zweckmäßig wieder im *Schema von Falk* statt:

			1	2
			3	2
			4	1
1	4	5	33	15
2	3	1	15	11

Bild 19.06: Rohstoffverbrauch pro Einheit Endprodukt

Rechts unten im hervorgehobenen Bereich findet sich dann die Ergebnismatrix

(19.10) $$C = \begin{pmatrix} 33 & 15 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$$

die zusammengefasst die *Verbrauchsnormen* in folgender Weise beschreibt:

Vom Rohstoff R_1 werden benötigt:

Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_1:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_2:
33 ME	15 ME

Vom Rohstoff R_2 werden benötigt:

Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_1:	Für die Produktion einer ME vom Endprodukt E_2:
15 ME	11 ME

Zu b): Stellt man die geforderten Produktionsmengen von E_1 und E_2 in einem *Spaltenvektor p* und die bereitzustellenden Ersatzteilmengen der Zwischenprodukte Z_1, Z_2 und Z_3 in einem weiteren Spaltenvektor Z zusammen

(19.11) $$\vec{p} = \begin{pmatrix} 120 \\ 250 \end{pmatrix}, \qquad \vec{z} = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \\ 20 \end{pmatrix}$$

dann ergibt sich aus den beschriebenen Forderungen die Aufgabe, *zwei Matrixprodukte* zu berechnen und die Ergebnismatrizen zu addieren:

(19.12) $$\vec{r} = C \cdot \vec{p} + A \cdot \vec{z}$$

Bild 19.07 zeigt den Rechenweg der beiden Multiplikationen im Schema von Falk.

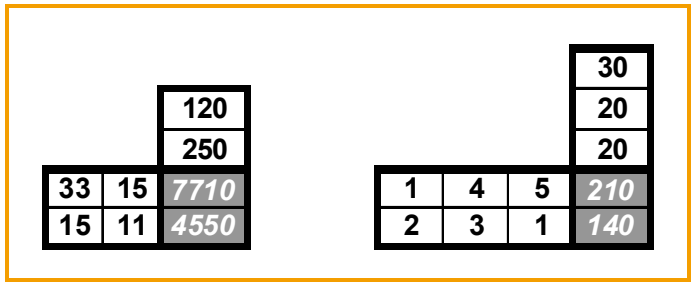


Bild 19.07: Schema von Falk

Die beiden hervorgehobenen Ergebnismatrizen haben als Spaltenvektoren mit je zwei Elementen dasselbe Format und dürfen deshalb addiert werden:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 7710 \\ 4550 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 210 \\ 140 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7920 \\ 4690 \end{pmatrix} \tag{19.13}$$

Zur Lösung der Aufgabe *b)* können wir damit den folgenden Antwortsatz formulieren:

Zur Fertigung der geforderten Einheiten der beiden Endprodukte sowie der Ersatzteile werden 7920 Einheiten des Rohstoffs R_1 und 4690 Einheiten des Rohstoffs R_2 benötigt.

Zu c) Die entstehenden *Rohstoffkosten* können elementar berechnet werden, indem die *Mengen* aus dem *Vektor r* abgelesen werden und einfach mit den entsprechenden Preisen multipliziert werden:

$$K = 7920 \cdot 12{,}50 + 4690 \cdot 17{,}20 = 179668 \tag{19.14}$$

Wir können aber auch die beiden gegebenen Preise in einem *Preisvektor g* zusammenfassen und dann die Kosten aus dem Matrix-Produkt des transponierten Rohstoffmengenvektors r^T mit dem Preisvektor g ermitteln:

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} 12{,}50 \\ 17{,}20 \end{pmatrix} \Rightarrow K = \vec{r^T} \cdot \vec{g} = \begin{pmatrix} 7920 & 4690 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12{,}50 \\ 17{,}20 \end{pmatrix} = 179668 \tag{19.15}$$

In beiden Fällen ergibt sich: Die Gesamtkosten betragen 179 668 GE.

19.3 Maschinenzeitfonds

Aufgabe: Ein Betrieb fertigt *vier verschiedene Erzeugnisse* auf *vier Maschinengruppen*. In der Tabelle von Bild 19.08 ist der Arbeitszeitaufwand in *Minuten pro Stück des Erzeugnisses* und der *verfügbare Maschinenzeitfonds* enthalten.

Für welche Stückzahlen wird der *Maschinenzeitfonds voll ausgelastet*?

	Arbeitszeitaufwand in min/Stück				
Maschinengruppe	E1	E2	E3	E4	verfügbarer Maschinenzeitfonds (in min)
M1	1	6	2	2	1000
M2	4	6	2	2	1300
M3	1	9	3	3	1450
M4	5	3	1	1	9050

Bild 19.08: Arbeitszeitaufwand und Maschinenzeitfonds

Lösung:

Wenn wir mit den Unbekannten x_1 bis x_4 die Anzahl der jeweils herzustellenden Stücke der vier Erzeugnisse bezeichnen und zusätzlich die Ressourcen betrachten, die ausgeschöpft werden sollen, erhalten wir sofort ein lineares Gleichungssystem.

x_1	x_2	x_3	x_4	=
1	6	2	2	1000
4	6	2	2	1300
1	9	3	3	1450
5	3	1	1	950

Bild 19.09: Lineares Gleichungssystem der Aufgabe

Dieses System ist *quadratisch*, wir müssen also gemäß Abschnitt 16.1 auf Seite 285 damit rechnen, dass es *keine* oder *genau eine* oder *unendlich viele Lösungen* geben kann.

Starten wir deshalb den *Gauß'schen Algorithmus*, um uns während der Rechnung sagen zu lassen, *welche Lösungssituation* hier vorliegt und welche Schlussfolgerungen wir ziehen müssen.

Links oben im Gleichungssystem steht gleich eine Eins – es spricht nichts dagegen, sie als *erstes Pivotelement* auszuwählen.

Die erste Zeile wird also als Pivotzeile markiert, und es werden rechts die Eliminationskoeffizienten festgelegt, mit deren Hilfe die Pivotzeile mit allen anderen Zeilen so kombiniert wird, dass unter der Pivotspalte lauter Nullen entstehen.

Bild 19.10 zeigt den ersten Eliminationsschritt und sein Ergebnis:

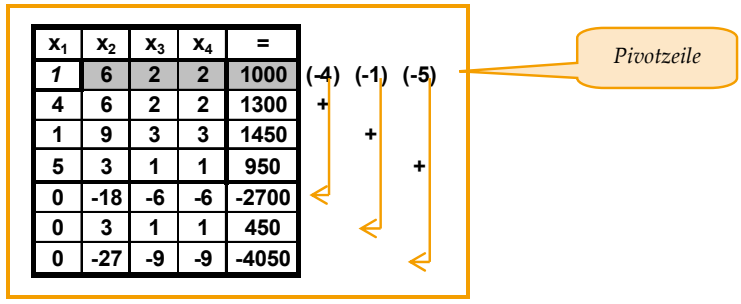


Bild 19.10: Erster Eliminationsschritt

Es entstehen, wie beabsichtigt, drei neue Zeilen für die vier Unbekannten, außer in der ersten (Nullen-)Spalte kann im unteren Schema nun ein *neues Pivotelement* beliebig ausgewählt werden.

Bild 19.11 zeigt es: Zur Bequemlichkeit wird wieder eine *Eins* ausgewählt, damit ergibt sich die mittlere der drei Zeilen als neue Pivotzeile. Das Ergebnis nach dem zweiten Gauß-Schritt: Es entstehen nur noch Nullen.

Es kann also in den entstehenden restlichen zwei Zeilen *kein neues Pivotelement* ausgewählt werden, *der Gauß'sche Algorithmus bricht ab*.

Aber er bricht *nicht mit einem Widerspruch* ab, da auch unter dem Gleichheitszeichen Nullen erscheinen. Wir erhalten zwei komplette Nullzeilen.

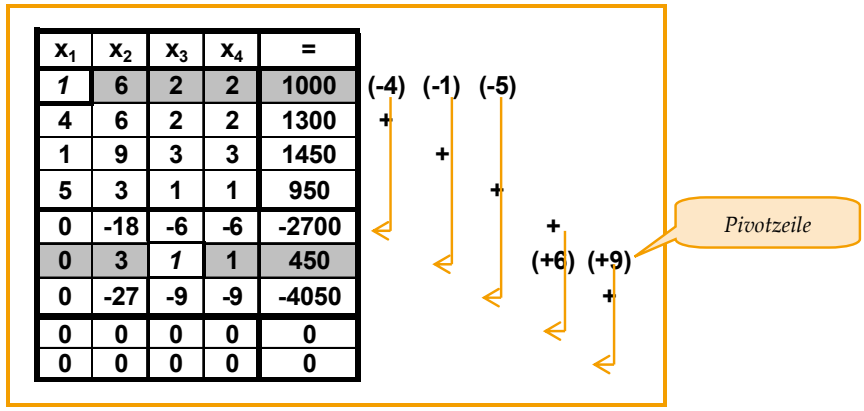


Bild 19.11: Erster und zweiter Eliminationsschritt

Folglich hat unser lineares quadratisches Gleichungssystem *unendlich viele Lösungen*.

Diese müssen wir jetzt *beschreiben*. Dazu stellen wir zuerst die *beiden Pivotzeilen* zusammen (Bild 19.12). Damit die *Dreiecksform* (siehe Abschnitt 16.4.5 auf Seite 303) erkennbar wird, wird anschließend die *dritte mit der zweiten Spalte vertauscht* (Bild 19.13).

x_1	x_2	x_3	x_4	=
1	6	2	2	1000
0	3	*1*	1	450

Bild 19.12: Gauß-Zusammenstellung: Pivotzeilen

x_1	x_3	x_2	x_4	=
1	2	6	2	1000
0	*1*	3	1	450

Bild 19.13: Gauß-Zusammenstellung: Dreiecksform

Um schließlich zur *sofort ablesbaren Lösungsbeschreibung* zu kommen, streben wir abschließend sogar die *kanonische Form* an:

Wir erzeugen unter den beiden Basisvariablen x_1 und x_3 die Einheitsmatrix (siehe Abschnitt 16.5 auf Seite 306).

Das erreichen wir, indem wir das Doppelte der zweiten Zeile von der ersten Zeile abziehen und die zweite Zeile abschreiben (Bild 19.14).

Jetzt sehen wir es sofort: Für die Unbekannte x_1 ergibt sich der Zahlenwert x_1=100. Der Wert der zweiten Basisvariablen x_3 dagegen ergibt sich, wenn die Nichtbasisvariablen x_2 und x_4 in irgendeiner Weise beliebig vorgegeben sind. Zum Beispiel x_2=x_4=0 → x_3=450. Das wäre dann sogar eine der *Basislösungen*.

x_1	x_3	x_2	x_4	=	
1	2	6	2	1000	1
0	*1*	3	1	450	-2 1
x_1	x_3	x_2	x_4	=	
1	0	0	0	100	*
0	1	3	1	450	

Kanonische Form: Einheitsmatrix ist erkennbar

Bild 19.14 Kanonische Form

Ist es aber wirklich so, dass wir für die Nichtbasisvariablen x_2 und x_4 beliebige Zahlenwerte vorgeben dürften?

Formal mathematisch *ja*, aber aus ökonomischer Sicht natürlich *nicht* – schon *negative Vorgaben für x_2 und x_4* sind verboten, denn dann würden wir *negative Stückzahlen*, also ökonomischen Unsinn, vorgeben. Darüber hinaus sind aber auch weitere Vorgaben verboten, zum Beispiel $x_2=200$, $x_4=200$. Denn dann ergäbe sich für die abhängige Basisvariable x_3 ein negativer Wert:

$$x_3=450-3x_2-x_4=450-600-200=-350.$$

Auch das wäre unsinnig.

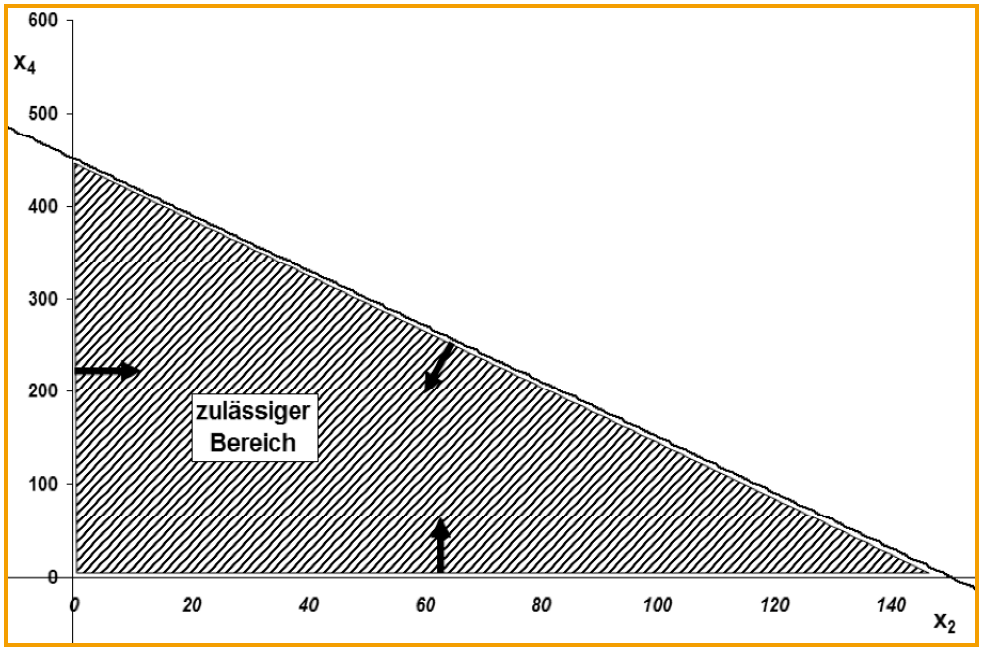


Bild 19.15: Bereich der zulässigen Vorgaben für x_2 und x_4

Zusammengefasst müssen wir also für die Lösung unserer Aufgabe formulieren:

Die vorgegebenen Ressourcen werden ausgeschöpft, wenn vom Erzeugnis E_1 genau 100 Einheiten hergestellt werden und die Mengen x_2 und x_4 so vorgegeben werden, dass die drei Bedingungen (19.16) erfüllt sind.

$$
\begin{aligned}
x_2 &\geq 0 \\
x_4 &\geq 0 \\
450 - 3x_2 - x_4 &\geq 0
\end{aligned}
\tag{19.16}
$$

Dann wird die Menge x_3 der herzustellenden Einheiten von E_3 aus der Formel

$$x_3 = 450 - 3x_2 - x_4 \tag{19.17}$$

berechnet.

Die Menge aller x_2-x_4-Paare, die das Ungleichungssystem (19.16) erfüllen, lässt sich in einem x_2-x_4-Koordinatensystem grafisch darstellen. In Bild 19.15 beschreibt der schraffierte Bereich genau die *Menge der erlaubten Paare*.

Wie man sich solche *zulässigen Bereiche* beschafft, wurde im Abschnitt 17 ausführlich beschrieben.

Teil V

Zufall,Wahrscheinlichkeit Verteilungsfunktionen

20 Wiederholung: Wahrscheinlichkeit

20.1 Zufällige Ereignisse

20.1.1 Zufallsexperimente

Versuche, die unter Beibehaltung eines festen Komplexes von Bedingungen beliebig oft wiederholbar sind und deren Ergebnis im Bereich gewisser Möglichkeiten *ungewiss* ist, werden als *Zufallsexperimente* bezeichnet.

Das Ergebnis eines Zufallsexperimentes ist ein *zufälliges Ereignis*.

Beispiel: Beim Zufallsexperiment „Werfen eines idealen Würfels“ sind folgende Ereignisse denkbar:

- A – die Augenzahl ist gerade
- B – die geworfene Augenzahl ist 3

und so weiter ...

20.1.2 Sicheres und unmögliches Ereignis

Zwei Ereignisse werden besonders herausgehoben, das *sichere* und das *unmögliche* Ereignis:

Ein Ereignis, das im Ergebnis jeder Wiederholung eines Zufallsexperiments notwendigerweise eintritt, wird als *sicheres Ereignis* bezeichnet.

Das sichere Ereignis wird meist mit S (oder Ω) bezeichnet.

Ein Ereignis, das im Ergebnis jeder Wiederholung eines Zufallsexperiments niemals eintreten kann, wird als *unmögliches Ereignis* bezeichnet.

Das unmögliche Ereignis wird meist mit $\varnothing$ bezeichnet.

Beispiel: Für das oben angeführte Zufallsexperiment ist z. B.

- S – die geworfene Augenzahl ist kleiner als 7
- $\varnothing$ – die geworfene Augenzahl ist größer als 6

eine Möglichkeit, das sichere bzw. unmögliche Ereignis zu beschreiben.

20.1.3 Relationen zwischen zufälligen Ereignissen

Das Ereignis A ist *Teilereignis* des Ereignisses B (in Zeichen $A \subseteq B$), wenn mit dem Eintreten von A stets auch das Ereignis B eintritt.

Beispiel: Beim – hier und auch in den folgenden Beispielen stets betrachteten – Zufallsexperiment „Werfen eines idealen Würfels“ ist mit

- A – es wurde eine 3 oder eine 4 geworfen
- B – es wurde mindestens eine gerade Zahl geworfen

die Relation $A \subset B$ erfüllt.

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_20, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Gilt $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$, dann werden die beiden Ereignisse als *gleich* bezeichnet, $A = B$.

Beispiel: Beim Zufallsexperiment „Werfen eines idealen Würfels“ sind die Ereignisse

- A – es wurde eine durch 3 teilbare Augenzahl geworfen
- B – es wurde eine 3 oder eine 6 geworfen

gleiche Ereignisse.

20.1.4 Operationen mit zufälligen Ereignissen

Das Ereignis C heißt *Summe der Ereignisse* A und B, wenn gilt: C tritt genau dann ein, wenn mindestens eines der beiden Ereignisse A oder B eintritt. Man schreibt: $C = A \cup B$.

Beispiel:

- A – es wurde eine 2 oder eine 4 geworfen
- B – es wurde eine 4 oder eine 6 geworfen
- C – es wurde eine gerade Zahl geworfen

Das Ereignis D heißt *Produkt der Ereignisse* A und B, wenn gilt: D tritt genau dann ein, wenn sowohl A als auch B eintreten. Man schreibt: $D = A \cap B$.

Beispiel:

- A – es wurde eine 2 oder eine 4 geworfen
- B – es wurde eine 4 oder eine 6 geworfen
- D – es wurde eine 4 geworfen

Zwei Ereignisse heißen *unverträglich* (oder *disjunkt*), wenn ihr gleichzeitiges Eintreten unmöglich ist.

Beispiel:

- G – es wurde eine gerade Zahl geworfen
- U – es wurde eine ungerade Zahl geworfen
- $G \cap U = \varnothing$ – beide Ereignisse sind unverträglich (disjunkt)

Das Ereignis F heißt *Differenz der Ereignisse* A und B, wenn gilt: F tritt genau dann ein, wenn A, aber nicht gleichzeitig B eintritt. Man schreibt: $F = A \setminus B$.

Beispiel:

- A – es wurde eine 2 oder eine 4 geworfen
- B – es wurde eine 4 oder eine 6 geworfen
- $F = A \setminus B$ – es wurde eine 2 geworfen

Das Ereignis $S \setminus A$ nennt man das *entgegengesetzte Ereignis* zu A und bezeichnet es mit A'.

Das Ereignis A' tritt also genau dann ein, wenn A nicht eintritt.

Beispiel:

- G – es wurde eine gerade Zahl geworfen
- U – es wurde eine ungerade Zahl geworfen

G ist entgegengesetzt zu U.

20.2 Das Ereignisfeld

20.2.1 Definition

Enthält ein *System von Ereignissen eines zufälligen Versuchs* alle in Verbindung mit diesem Versuch interessierenden Ereignisse und führt die Anwendung der Operationen aus 20.1.4 mit diesen Ereignissen immer wieder auf ein zufälliges Ereignis dieses Systems, dann wird das System mit Ω bezeichnet und *Ereignisfeld* genannt.

A heißt *Elementarereignis* des Ereignisfeldes Ω, wenn es in Ω kein Ereignis B mit den Eigenschaften $B \neq \varnothing$, $B \neq A$ und $B \subseteq A$ gibt.

20.2.2 Eigenschaften des Ereignisfeldes

Das *sichere Ereignis* und das *unmögliche Ereignis* sind Ereignisse des Ereignisfeldes.

Sind A und B Ereignisse des Ereignisfeldes, so sind es auch $A \cup B$ und $A \cap B$.

Mit A ist auch A' Ereignis des Ereignisfeldes.

Zur Darstellung der Ereignisse eines Ereignisfeldes verwendet man oft die „Elementarereignisse“ (oder „atomaren Ereignisse“).

Ein *Elementarereignis* ist nicht als Summe von Ereignissen eines Ereignisfeldes darstellbar.

Ereignisse, die sich als Summe von Ereignissen eines Ereignisfeldes darstellen lassen, heißen *zusammengesetzte Ereignisse*.

20.3 Wahrscheinlichkeitsbegriffe

20.3.1 Klassische Definition

Gegeben sei ein Ereignis A eines Zufallsexperiments und die Anzahl der „für A günstigen Fälle“, d. h. der zu A gehörigen Elementarereignisse. Dann wird der Quotient

(20.01) $$P(A) = \frac{\text{Anzahl der für A günstigen Fälle}}{\text{Anzahl der möglichen Fälle}}$$

nach P. S. Laplace als *Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A* (kurz: *Wahrscheinlichkeit von A*) bezeichnet.

Als „Fälle“ werden dabei die Versuchsausgänge (Elementarereignisse) angesehen.

Beispiel: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A – „Ziehen eines As aus einem Skatblatt mit 32 Karten“?

- Anzahl der günstigen Elementarereignisse für A (ein As wird gezogen): 4
- Anzahl aller Elementarereignisse (eine Karte wird gezogen): 32
- P(„Ziehen eines As aus einem Skatblatt“)=4/32=1/8=0,125

20.3.2 Mängel der klassischen Definition

Wesentliche Voraussetzung dieser Wahrscheinlichkeitsdefinition ist die *Gleichmöglichkeit* (oder Gleichwahrscheinlichkeit) *der Elementarereignisse*: Jedes Elementarereignis hat bei der Durchführung des Zufallsexperiments die gleiche Chance, realisiert zu werden. Wegen dieser Eigenschaft ist die klassische Definition für viele Fragestellungen ungeeignet, da die Gleichwahrscheinlichkeit aller Elementarereignisse häufig nicht gegeben ist.

Außerdem setzt die Definition von Laplace noch voraus, dass die Anzahl der Elementarereignisse *endlich* ist.

Der *klassische Wahrscheinlichkeitsbegriff* ist für Probleme aus Wirtschaft und Technik kaum tragfähig, weil es dort praktisch unmöglich ist, die Ereignisse (siehe Seite 383) so festzulegen, dass sie als „gleichwahrscheinlich" erscheinen.

Einen Ausweg bot die *axiomatische Begründung der Wahrscheinlichkeitsrechnung* nach A. N. Kolmogorow. Bei dieser Definition werden Wahrscheinlichkeiten als *Zuordnungen reeller Zahlen zu den Ereignissen* definiert.

20.3.3 Axiomatischer Wahrscheinlichkeitsbegriff

Es sei Ω ein Ereignisfeld, d. h. ein System von Ereignissen, bei dem mit jeweils zwei Ereignisse A und B sowohl Summe $A \cup B$ als auch Produkt $A \cap B$ im System enthalten sind, und das zu jedem Ereignis A auch das entgegengesetzte Ereignis A' enthält.

Dann heißt eine Funktion P, die jedem A aus Ω eine reelle Zahl zuordnet, *Wahrscheinlichkeit von A*, wenn sie folgende Eigenschaften (Axiome) erfüllt:

① P ist nichtnegativ: $0 \le P \le 1$

② P ist normiert: $P(S)=1$

③ P ist additiv: $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$, falls $A \cap B=\varnothing$

Diese Festlegung des Wahrscheinlichkeitsbegriffes enthält den klassischen Begriff und verallgemeinert ihn. Die drei Axiome ①②③ reichen dabei aus, um wichtige Eigenschaften der Wahrscheinlichkeit ableiten zu können.

Zum Beispiel kann nun danach gefragt werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit $P(A')$ des entgegengesetzten Ereignisses von A ist, wenn $P(A)$ bekannt ist: Da A und A' einerseits unverträglich sind $(A \cap A'=\varnothing)$, andererseits aber die Summe von A und A' das sichere Ereignis ist $(A \cup A' = S)$, gilt wegen Axiom ② $1=P(S)=(A \cup A')$ und mit Axiom ③ folgt weiter

(20.02a) $1=P(S)=P(A \cup A')= P(A)+P(A')$,

woraus folgt

(20.02b) $P(A') = 1 - P(A)$.

Mit (20.02b) kann weiter untersucht werden, wie die Wahrscheinlichkeit $P(A \cup B)$ für den Fall, dass die beiden Ereignisse A und B *nicht unverträglich* sind (d. h. $A \cap B \neq \varnothing$), berechnet wird. Es ergibt sich der *Additionssatz für Wahrscheinlichkeiten*

(20.03) $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)$

Beispiel: In einer Urne befinden sich 200 Kugeln, von denen 70 blau, die übrigen gelb sind. Auf 20 blaue und 30 gelbe Kugeln ist ein Stern gemalt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass *eine zufällig gezogene Kugel blau oder mit einem Stern bemalt* ist?

- *P*(„eine blaue Kugel wird gezogen“)=70/200
- *P*(„eine Kugel mit einem Stern wird gezogen“)=50/200
- *P*(„eine blaue Kugel mit einem Stern wird gezogen“)=20/200

P(„eine blaue Kugel oder eine mit einem Stern wird gezogen“)=70/200+50/200-20/200=1/2

20.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und unabhängige Ereignisse

Beginnen wir mit einem Beispiel: In einer Schachtel liegen gleich aussehende 6 Batterien, davon sind *zwei unbrauchbar*.

Zwei Batterien werden zufällig eine nach der anderen entnommen, *ohne* dass die erste vor der Entnahme der zweiten wieder *in die Schachtel zurückgelegt* wird. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, bei der zweiten Entnahme eine brauchbare Batterie zu entnehmen?

Hier müssen wir zwei Fälle unterscheiden:

Angenommen, die *zuerst* entnommene Batterie war *brauchbar*, dann befinden sich unter den restlichen fünf Batterien nur noch drei brauchbare. Folglich ergibt sich

- *P*(„brauchbar bei zweiter Entnahme, falls erste Entnahme brauchbar“)=3/5

Andererseits kann es möglich sein, dass bei der ersten Entnahme eine *unbrauchbare* Batterie gezogen wurde, dann befinden sich unter den fünf verbleibenden Batterien noch alle vier brauchbaren:

- *P*(„brauchbar bei zweiter Entnahme, falls erste Entnahme unbrauchbar“)=4/5

Das Ergebnis der ersten Entnahme *bedingt* die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis der zweiten Entnahme. Man spricht deshalb von *bedingter Wahrscheinlichkeit*.

Zur Symbolik: Sind *B1* bzw. *U1* die beiden möglichen Ereignisse der Erstentnahme:

- *B1* – die erste Entnahme liefert eine brauchbare Batterie: *P(B1)=4/6*
- *U1* – die erste Entnahme liefert eine unbrauchbare Batterie: *P(U1)=2/6*

dann werden die *beiden möglichen Ereignisse bei der zweiten Entnahme* in folgender Weise bezeichnet:

- *B2/B1* – die zweite Entnahme liefert eine brauchbare Batterie unter der Voraussetzung, dass bei der ersten Entnahme eine brauchbare Batterie gezogen wurde
- *B2/U1* – die zweite Entnahme liefert eine brauchbare Batterie unter der Voraussetzung, dass bei der ersten Entnahme eine unbrauchbare Batterie gezogen wurde

und man schreibt kurz

- *P(B2/B1)=3/5*
- *P(B2/U1)=4/5*

Unter der *bedingten Wahrscheinlichkeit* $P(B/A)$ versteht man die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses B unter der Voraussetzung, dass das Ereignis A bereits eingetreten ist. Es gilt

(20.04) $$P(B/A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)} \quad , \quad P(A)>0$$

Wenden wir diese *Formel der bedingten Wahrscheinlichkeit* auf unser Batterie-Beispiel an, indem wir die Wahrscheinlichkeit $P(B2/B1)$ nachrechnen, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass nach der *Erstentnahme einer brauchbaren Batterie* bei der anschließenden *Zweitentnahme ebenfalls eine brauchbare Batterie* gezogen wird.

Mit $A=B1$ und $B=B2$ benötigen wir die beiden Wahrscheinlichkeiten $P(B1\cap B2)$ und $P(B1)$, die sich beide nach der klassischen Formel von Seite 385 ermitteln lassen (zur Berechnung der *Binomialkoeffizienten* vergleiche man z. B. [74], Abschnitt 1.2.1.6):

(20.05) $$P(B1\cap B2)=\frac{\binom{4}{2}}{\binom{6}{2}}=\frac{2}{5} \quad , \quad P(B1)=\frac{4}{6}$$

Beide Brüche sind durcheinander zu dividieren, woraus sich die schon bekannte Wahrscheinlichkeit $P(B2/B1)=3/5$ ergibt.

Verändern wir die Bedingungen in unserem Beispiel: Nach der Entnahme der ersten Batterie *legen wir diese wieder zurück*, bevor wir die zweite Batterie entnehmen.

Wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, bei der zweiten Entnahme eine brauchbare Batterie zu entnehmen?

Wenn wir für beide Fälle (Erstentnahme brauchbar, Erstentnahme unbrauchbar) formal die Formel der bedingten Wahrscheinlichkeit anwenden, ergibt sich nun – logisch nachvollziehbar – für beide Fälle derselbe Wert:

(20.06) $$P(B2/B1)=\frac{\frac{4}{6}\cdot\frac{4}{6}}{\frac{4}{6}}=\frac{2}{3} \quad , \quad P(B2/U1)=\frac{\frac{4}{6}\cdot\frac{2}{6}}{\frac{2}{6}}=\frac{2}{3}$$

Die Wahrscheinlichkeit der Entnahme einer brauchbaren Batterie beim zweiten Zugreifen hängt *nicht mehr vom Ergebnis der ersten Entnahme* ab.

Man sagt, die beiden Ereignisse sind dann *stochastisch unabhängig*.

Die Ereignisse A und B sind genau dann stochastisch unabhängig, wenn gilt

(20.07a) $P(B/A)=P(B/A')$ oder $P(A/B)=P(A/B')$

Für stochastisch unabhängige Ereignisse gilt

(20.07b) $P(B/A)=P(B)$ oder $P(A/B)=P(A)$

Aus der *Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit* folgen die so genannten *Multiplikationssätze*:

Gegeben seien die Ereignisse A und B sowie $P(A)$, $P(B)$, $P(A/B)$ und $P(B/A)$. Für die Wahrscheinlichkeit von $A \cap B$ gilt dann

(20.08a) $P(A \cap B) = P(B/A) \cdot P(A) = P(A/B) \cdot P(B)$

Für stochastisch unabhängige Ereignisse A und B gilt

(20.08b) $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Beispiel: Ein Fußballspieler hat mit Wahrscheinlichkeit von 0,5 bei jedem Schuss auf das gegnerische Tor Erfolg. Weiterhin wird angenommen, dass die Ergebnisse der einzelnen Schüsse voneinander unabhängig sind. Wie oft muss der betreffende Schütze mindestens auf das gegnerische Tor schießen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,99 mindestens ein Tor zu erzielen?

Lösung: Zuerst gehen wir zum entgegengesetzten Ereignis über:

- $P($„mindestens ein Tor“$) = 1 - P($„kein Tor$)$

Bezeichnen wir die (noch unbekannte) Anzahl der Schüsse mit n. Da die n Fehlschüsse *unabhängig* sind und jeder Fehlschuss die Wahrscheinlichkeit ½ besitzt, gilt nach (20.08b)

- $P($„kein Tor“$) = P($„n-mal daneben geschossen“$) = (1/2)^n$

Damit ergibt sich, dass die Ungleichung

- $1 - (1/2)^n \geq 0{,}99$

zu lösen ist. Durch Umformen und anschließendes Logarithmieren beider Seiten (Abschnitt 2.2.3 bis 2.2.6) ergibt sich die Lösung:

- $n \geq 6{,}64$

Der Spieler muss also mindestens siebenmal auf das Tor schießen.

Verallgemeinern wir unsere Überlegungen. Sie führen einmal zum *Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit*:

Es seien $B, A_1, A_2, \ldots, A_n$ Ereignisse eines Ereignisfeldes Ω mit

- $P(B) > 0$
- $A_i \cap A_k = \varnothing$ für $i \neq k$
- $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = S$

Dann gilt:

(20.09) $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B/A_i) \cdot P(A_i)$

Den folgenden Satz, den *Satz von Bayes*, verwendet man, um aus den A-priori-Wahrscheinlichkeiten $P(A_i)$ die A-posteriori-Wahrscheinlichkeiten $P(A_k/B)$ zu bestimmen. Dazu benötigt man aus den Realisationen von Zufallsexperimenten die Wahrscheinlichkeiten $P(B/A_k)$:

Es seien $B, A_1, A_2, \ldots, A_n$ Ereignisse eines Ereignisfeldes Ω mit

- $P(B)>0$
- $A_i \cap A_k = \emptyset$ für $i \neq k$
- $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = S$

Dann gilt:

(20.10) $$P(A_k / B) = \frac{P(B / A_k) \cdot P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B / A_i) \cdot P(A_i)}$$

Beispiel zur Anwendung der Sätze: In einem Betrieb werden täglich 1000 Stück eines Produktes hergestellt. Davon liefert die Maschine

- M_1: 100 Stück mit 5 % Ausschussanteil
- M_2: 400 Stück mit 4 % Ausschussanteil
- M_3: 500 Stück mit 2 % Ausschussanteil.

a) Aus der Tagesproduktion wird ein Stück zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Stück fehlerhaft?

b) Aus der Tagesproduktion wird ein Stück zufällig entnommen. Dieses Stück ist fehlerhaft. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt es von der Maschine M_3 ?

Stellen wir zuerst zusammen, was wir der Aufgabenstellung entnehmen können:

- $P(M1)$= $P($„Stück wird auf Maschine M_1 produziert“$)=0,1$
- $P(M2)$= $P($„Stück wird auf Maschine M_2 produziert“$)=0,4$
- $P(M3)=P($„Stück wird auf Maschine M_3 produziert“$)=0,5$
- $P(F/M1)=P($„Stück ist fehlerhaft, produziert auf Maschine M_1“$)=0,05$
- $P(F/M2)=P($„Stück ist fehlerhaft, produziert auf Maschine M_2“$)=0,04$
- $P(F/M3)=P($„Stück ist fehlerhaft, produziert auf Maschine M_1“$)=0,02$

Lösung der Aufgabe a): Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit

- $P(F)=($„Stück ist fehlerhaft“$)$

Wegen $F = (F \cap M1) \cup (F \cap M2) \cup (F \cap M3)$ ergibt sich

- $P(F) = P((F \cap M1) \cup (F \cap M2) \cup (F \cap M3))$
  $= P(F/M1) \cdot P(M1) + P(F/M2) \cdot P(M2) + P(F/M3) \cdot P(M3)$
  $= 0,05 \cdot 0,01 + 0,04 \cdot 0,4 + 0,02 \cdot 0,5 = 0,031$

Lösung der Aufgabe b): Gesucht ist nun die Wahrscheinlichkeit

- $P(M3/F)$= $P($„Das fehlerhaft Stück stammt von Maschine M_3“$)$

Nach (20.08a) und dann nach (20.10) gilt dazu:

- $P(M3/F)= P(M3 \cap F) / P(F) = P(F/M3) \cdot P(M3) / P(F) = 0,02 \cdot 0,5 / 0,031 = 0,32$

21 Zufallsgrößen und Verteilungen

21.1 Zufallsgrößen

21.1.1 Definition

Beginnen wir den Zugang zum *Begriff der Zufallsgröße* mit drei Beispielen.

Beispiel 1: Eine Münze wird auf beiden Seiten mit Papier beklebt, darauf wird auf einer Seite eine Null geschrieben und auf der anderen Seite eine Eins. Wird das Zufallsexperiment *Münzwurf* jetzt zehntausendmal wiederholt, dann entsteht eine *zufällige Datenmenge*, die nur aus *den beiden Zahlen Null und Eins* besteht.

Beispiel 2: Das Zufallsexperiment *Werfen eines idealen Würfels* wird zehntausendmal wiederholt. Es entsteht eine zufällige Datenmenge, die nur aus den *sechs ganzen Zahlen Eins bis Sechs* besteht.

Beispiel 3: Auf dem Bahnhofsvorplatz von Hamlinfurt wird eine digitale Waage, die das Körpergewicht von Personen bis auf das Milligramm genau erfassen kann, aufgestellt. Werden nun zehntausend zufällig ausgewählte Passanten gebeten, auf diese Waage zu steigen, und wird das jeweils angezeigte Gewicht notiert, dann entsteht eine *zufällige Datenmenge*, die *sehr viele verschiedene Zahlenwerte* aus einem gewissen Zahlenbereich enthält.

Ab jetzt wollen wir speziell nur noch von solchen Zufallsexperimenten sprechen, die entweder aus sich selbst heraus zufällige *Zahlen-Ereignisse* liefern oder deren Ereignisse sich auf sinnvolle Art *als Zahlen kodieren* lassen. Diese speziellen Zufallsexperimente nennt man *Zufallsgrößen*.

Tatsächlich ist eine Zufallsgröße eine *Funktion über der Menge aller Ereignisse*:

Definition: Sei Ω ein Ereignisfeld (siehe Seite 385). Unter einer *Zufallsgröße* X versteht man eine Funktion

(21.01) $$X = X(\omega) : \Omega \to \Re^1 ,$$

die jedem Ereignis $\omega \in \Omega$ eine reelle Zahl zuordnet.

Das Zufallsexperiment „Würfeln“ liefert ebenso wie das Zufallsexperiment „Gewichtsbestimmung auf dem Bahnhofsvorplatz“ sofort *zufällige Zahlenwerte* – damit handelt es sich bei beiden Zufallsexperimenten um *Zufallsgrößen*, und es braucht keine *Kodierungs-Überlegungen* zu geben.

Wenn dagegen beim Zufallsexperiment „Münzwurf“ das verbal formulierte Ereignis „Wappen“ mit einer Zahl (zum Beispiel mit der Null) und das gegenteilige Ereignis „Zahl“ auch mit einer Zahl (zum Beispiel mit der Eins) *kodiert* wird, dann können wir folglich auch in diesem Fall von einer *Zufallsgröße* sprechen, die *zufällige Zahlenereignisse* liefert.

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_21, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Ebenso könnte man bei der Qualitätskontrolle das in Worten formulierte Zufallsereignis „Produkt ist brauchbar“ mit der *Zahl Eins* kodieren. Zählt das Produkt aber zum Ausschuss, dann kann das beispielsweise mit der *Zahl Null* kodiert werden. So kommen wir auch dort zu einer zahlenmäßigen Beschreibung des Ergebnisses des Zufallsexperiments und können wieder von einer *Zufallsgröße* sprechen.

Jede *zufällige Messung* liefert mit dem Messwert als Ereignis eine *zufällige Zahl*.

Jede andere *zufällige Zahlen-Beobachtung* (z. B. die Anzahl der in einer bestimmten Stunde an einer Mautstelle ankommenden Fahrzeuge) lässt uns, da stets *eine Zahl* geliefert wird, auch hier von einer *Zufallsgröße* sprechen.

Für Zufallsgrößen benutzt man große lateinische Buchstaben $X, Y, Z, \ldots$, für die konkreten zahlenmäßigen Ereignisse dieser „Zufallsexperimente, die Zahlen liefern“ benutzt man dagegen zugehörige kleine, mit Hilfe eines tief gestellten Index nummerierte Buchstaben:

$$X = \text{"Ergebnisse beim Würfeln mit einem idealen Würfel":} \quad x_1=1,\ x_2=2,\ x_3=3,\ x_4=4,\ x_5=5,\ x_6=6 \tag{21.02}$$

Wenn wir im Folgenden also nicht mehr ganz allgemeine, beliebige, in Worten formulierte zufällige Ereignisse betrachten, sondern nur noch *zufällige Zahlenereignisse* (also Ergebnisse von *Zufallsgrößen*), dann entfernen wir uns von der mathematischen Disziplin Wahrscheinlichkeitsrechnung und nähern uns mathematischen Teilgebieten, die grundsätzlich nur mit Zahlen umgehen.

21.1.2 Drei Arten von Zufallsgrößen

Eine Zufallsgröße X heißt *alternativ*, wenn sie nur zwei verschiedene Werte x_1 und x_2 annehmen kann.

Eine alternative Zufallsgröße tritt dann auf, wenn ein Zufallsexperiment mit genau zwei verschiedenen Zahlenereignissen durchgeführt wird (zum Beispiel der kodierte Münzwurf oder die kodierte Qualitätskontrolle).

Die Symbolik $P(X=x_1)$ bezeichnet dabei abkürzend die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufallsexperiment den Zahlenwert x_1 liefert, entsprechend bezeichnet $P(X=x_2)$ die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufallsexperiment den Zahlenwert x_2 liefert.

Da bei solchen Alternativ-Zufallsexperimenten stets eines der beiden Zahlenereignisse x_1 oder x_2 eintreten muss, gilt die Beziehung

$$P(X=x_1)+P(X=x_2)=1 \tag{21.03}$$

Anders formuliert: Wenn das eine Zahlenereignis x_1 mit der Wahrscheinlichkeit p_1 eintritt, dann besitzt *das andere* (das alternative) Zahlenereignis x_2 immer die Wahrscheinlichkeit $p_2=1-p_1$. Die beiden Ereignisse sind *komplementär zueinander*.

Eine Zufallsgröße X heißt *diskret*, wenn sie endlich viele oder abzählbar unendlich viele Werte $x_1, x_2, \ldots, x_n$ annehmen kann.

Eine diskrete Zufallsgröße tritt z. B. dann auf, wenn ein Zufallsexperiment mit *wenigen verschiedenen zufälligen Zahlenereignissen* durchgeführt wird (zum Beispiel das *Würfeln*).

Die Symbolik $P(X=x_k)\ \ (k=1, \dots, n)$ bezeichnet dabei abkürzend die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufallsexperiment gerade den Zahlenwert $x_k\ \ (k=1, \dots, n)$ liefert.

Da stets eines der zufälligen Zahlenereignisse $x_1,\ x_2,\ \dots,\ x_n$ eintreten wird, muss die *Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten gleich Eins* werden:

$$(21.04) \qquad \sum_{k=1}^{n} P(X=x_k) = P(X=x_1)+P(X=x_2)+\dots+P(X=x_n) = 1$$

Wir wollen hier aber noch nicht – was eigentlich folgerichtig wäre – sofort die Definition einer *stetigen Zufallsgröße* folgen lassen.

Diese wird ab Seite 419 in anderer Weise erklärt und behandelt.

21.2 Zugang zur Verteilungsfunktion

21.2.1 Verteilungsfunktion beim Würfeln

Betrachten wir die in (21.02) definierte Zufallsgröße X mit den sechs möglichen Zahlenereignissen „1“ oder „2“ oder „3“ oder „4“ oder „5“ oder „6“.

Alle zufälligen Zahlenereignisse beim Würfeln haben dieselbe Wahrscheinlichkeit, also muss diese gleich 1/6 sein: Die Würfel-Zufallsgröße X nimmt ihre sechs möglichen Werte 1 bis 6 mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit 1/6 an.

$$(21.05) \qquad P(X=1)=\frac{1}{6},\ P(X=2)=\frac{1}{6},\ \dots,\ P(X=6)=\frac{1}{6}$$

Da der Ausgang des Zufallsexperiments hier auf natürliche Weise durch *Zahlen* beschrieben wird, kann uns niemand hindern, eine (vorerst rein akademische) Frage zu stellen:

- Wie groß wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass der Zahlenwert des Zufallsereignisses gleich Minus 1 oder sogar noch kleiner als Minus 1 wird?

Wir suchen also, mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass beim Würfeln nach einem Wurf der Wert Minus 1 oder ein noch kleinerer Wert auf dem Würfel zu lesen ist. Formelmäßig wird die Fragestellung so beschrieben:

- Wir suchen $P(X \le -1)$.

Natürlich muss diese Wahrscheinlichkeit gleich Null sein, denn es wird wohl nie jemandem gelingen, nach einem Wurf mit einem handelsüblichen Würfel auf diesem Würfel die Beschriftung *Minus Eins oder eine noch kleinere Zahl* zu lesen:

$$(21.06) \qquad P(X \le -1)=0$$

Auch die Wahrscheinlichkeit, dass „*Minus einhalb“ oder eine noch kleinere Zahl* auf dem Würfel zu sehen sein wird, ist wieder Null:

$$(21.07) \qquad P(X \le -\frac{1}{2})=0$$

Weiter ergibt sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf dem Würfel -1/4 oder noch weniger lesen, mit Null.

Wie lange wird das aber so weitergehen? Nun, diese Null-Wahrscheinlichkeit bleibt so lange bestehen, wie wir die *Frage nach einem Würfelergebnis kleiner als Eins* stellen:

(21.08) $P(X \le x) = 0\,, \quad \text{falls } x < 1$

Erst dann, wenn wir die Frage nach der Wahrscheinlichkeit dafür stellen, dass auf dem Würfel *die Eins oder eine Zahl, die kleiner als die Eins* ist, zu sehen sein wird (d. h. also die Frage nach einem *Würfelergebnis kleiner oder gleich Eins*), dann fragen wir erstmalig nach einem Ereignis, das tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten kann:

Denn in dieser Frage ist die Frage nach der *Wahrscheinlichkeit des Zahlenereignisses Eins* enthalten – also erhalten wir dafür den bekannten Zahlenwert 1/6:

(21.09) $$P(X \le 1) = \frac{1}{6}$$

Dieselbe Wahrscheinlichkeit erhalten wir weiter, wenn wir die Frage stellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf dem Würfel die Zahl 1,5 oder eine beliebige kleinere Zahl zu lesen sein wird:

(21.10) $$P(X \le 1{,}5) = \frac{1}{6}$$

Wie lange wird das so weitergehen? Überlegen wir: So lange wir bei unserer Fragestellung nach rechts auf dem Zahlenstrahl weiterschreiten, aber *die Zwei noch nicht erreichen*, bleiben wir bei der immer gleichen Wahrscheinlichkeit 1/6:

(21.11) $$P(X \le x) = \frac{1}{6}\,, \quad \text{falls } \; 1 \le x < 2$$

Erst wenn wir die Frage stellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir als Würfelergebnis *die Zwei oder eine kleinere Zahl* sehen – dann müssen wir neu mit 2/6 (=1/3) antworten: Denn dieses Ereignis tritt ja ein, wenn die Eins oder die Zwei zu sehen ist. Dann ergeben sich *zwei günstige Elementarereignisse* gegen eine *Gesamtzahl von sechs Elementarereignissen* (siehe die klassische Definition der Wahrscheinlichkeit auf Seite 385):

(21.12) $$P(X \le 2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Nun können wir die Überlegungen im gleichen Sinne fortführen: Solange *die Drei nicht erreicht wird*, bleibt es bei der Wahrscheinlichkeit 1/3:

(21.13) $$P(X \le x) = \frac{1}{3}\,, \quad \text{falls } \; 2 \le x < 3$$

Fragen wir dagegen nach der Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Wurf *die Drei oder eine kleinere Zahl* erscheinen wird, dann steigt der Wert auf 3/6 (gleich 1/2):

(21.14) $$P(X \le 3) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Diese Wahrscheinlichkeit bleibt anschließend wieder so lange erhalten, bis die Vier erreicht wird.

Machen wir einen gedanklichen Sprung und fragen nach der *Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem Wurf die Sechs oder eine kleinere Zahl* sehen.

Diese Wahrscheinlichkeit ist nun offensichtlich gleich Eins – denn eine der Zahlen Eins bis Sechs werden wir beim Würfeln sicher erleben:

$$P(X \le 6) = \frac{6}{6} = 1 \tag{21.15}$$

Nun könnten wir beliebig weiter mit immer größeren Zahlen fortfahren – an der Wahrscheinlichkeit Eins wird sich nichts mehr ändern, ganz gleich, ob wir sieben oder hundert oder zehntausend in unsere Frage einsetzen. Wie wir auch würfeln werden, wir werden mit Sicherheit eine Augenzahl des Würfels sehen, die *kleiner als jede Zahl ist, die auf dem Zahlenstrahl rechts von der Sechs liegt*. Daraus folgt:

$$P(X \le x) = 1, \quad \text{falls} \quad x \ge 6 \tag{21.16}$$

Nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir unsere gefundenen Wahrscheinlichkeiten für die Würfelergebnis-Zufallsgröße X formelmäßig zusammenstellen können:

$$P(X \le x) = \begin{cases} 0, & \text{falls } x<1 \\ \frac{1}{6}, & \text{falls } 1 \le x<2 \\ \frac{1}{3}, & \text{falls } 2 \le x<3 \\ \frac{1}{2}, & \text{falls } 3 \le x<4 \\ \frac{2}{3}, & \text{falls } 4 \le x<5 \\ \frac{5}{6}, & \text{falls } 5 \le x<6 \\ 1, & \text{falls } 6 \le x \end{cases} \tag{21.17}$$

Anschaulicher dagegen ist die *grafische Darstellung* in Bild 21.01, die sich in typischer *Treppenform* zeigt.

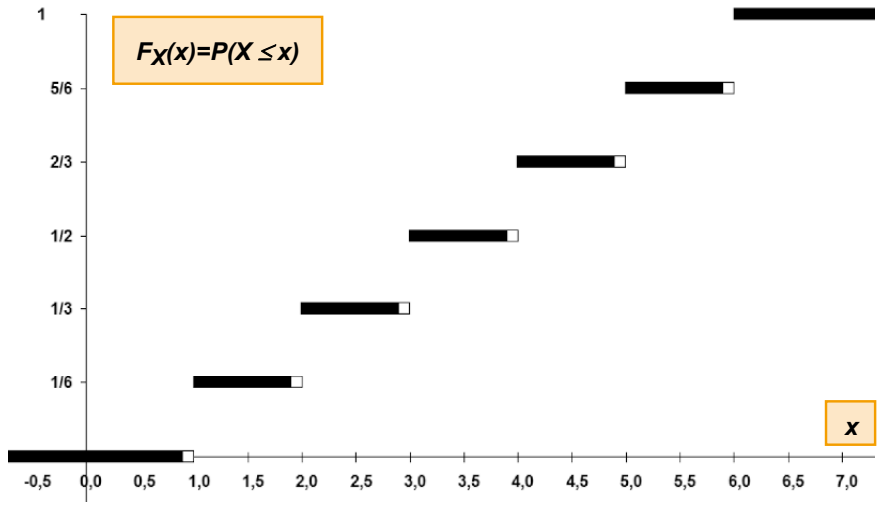


Bild 21.01: Funktion $P(X \le x)$ der Zufallsgröße X=„Würfeln“

An dieser *Treppenfunktion* kann man sofort ablesen, welche Wahrscheinlichkeit $P(X \le x)$ sich für jede beliebige Zahl x für die Zufallsgröße X =„Ergebnisse beim Würfeln“ ergibt.

Die rechten Enden der Geradenstücken sind stets leer dargestellt, um deutlich zu machen, dass an den *Sprungstellen* bei $x = 1, 2, 3, 4, 5$ und 6 die *jeweils nächst höhere Linie* den Wahrscheinlichkeitswert, d. h. den Funktionswert dieser *Funktion* liefert.

Diese sechs *Sprungstellen* sind deutlich zu erkennen, sie befinden sich bei $x=1, x=2, x=3, x=4, x=5$ und $x=6$. Das aber sind gerade die einzigen sechs *Merkmalwerte*, die die Zufallsgröße X überhaupt annehmen kann. Andere Merkmalwerte (Ausprägungen) gibt es nicht.

Die *Sprunghöhe* gibt dazu die *Wahrscheinlichkeit* dafür an, dass die Zufallsgröße X den durch die Sprungstelle beschriebenen Merkmalwert annimmt. Deutlich erkennbar ist im Bild 21.01 die stets gleiche Sprunghöhe von 1/6.

Daraus folgt $P(X=1)=P(X=2)=P(X=3)=P(X=4)=P(X=5)=P(X=6)=1/6$.

Sowohl die Formel (21.17) als auch das Bild 21.01 stellen eine *Zuordnungsvorschrift* dar, die zu jeder Zahl x eindeutig den zugehörigen Zahlenwert $P(X \le x)$ liefert. Es handelt sich also um eine *Funktion*.

Es handelt sich hier um eine besondere Art von Funktionen, deshalb wird für sie das besondere Symbol $P(X \le x) = F_X(x)$ verwendet:

Die Funktion $F_X(x) = P(X \le x)$ heißt *Verteilungsfunktion der Zufallsgröße X*.

Bevor wir uns im kommenden großen Abschnitt 22 ab Seite 403 weiter mit dem wichtigen Begriff und der immensen Bedeutung von *Verteilungsfunktionen diskreter Zufallsgrößen* beschäftigen, wollen wir uns in gleicher Weise wie oben die *Verteilungsfunktion einer alternativen Zufallsgröße* am Beispiel erarbeiten.

21.2.2 Verteilungsfunktion der Zufallsgröße „Münzwurf“

Betrachten wir nun die Zufallsgröße X=„Münzwurf“, die immer dann vorliegt, wenn die beiden Zufallsergebnisse „Zahl“ und „Wappen“ durch zwei geeignete Zahlen, z. B. durch Null und Eins, *kodiert* sind. Am einfachsten ist es dazu sich vorzustellen, dass die eine Seite der Münze mit einem Papier, beschriftet mit einer großen Null, und die andere Seite der Münze mit einem Papier mit einer großen Eins beklebt wird. Dann können wir uns von der *Kodierung* lösen und gleich formulieren, dass uns *die Münze entweder die Zahl Null oder die Zahl Eins* zeigen wird.

Wir sind damit bei *zufälligen Zahlenereignissen* angekommen, und dürfen nun vom Münzwurf als einer *Zufallsgröße X* sprechen. Beide Zahlenereignisse (Merkmalwerte) Null und Eins des Münzwurfs sind offensichtlich (eine ideale Münze vorausgesetzt) gleichwahrscheinlich. Die Zufallsgröße X des Zahlen-Zufallsexperiments Münzwurf mit dieser Null-Eins-Münze nimmt die Werte Null und Eins mit gleicher Wahrscheinlichkeit an:

$$P(X=0)=\frac{1}{2}, \quad P(X=1)=\frac{1}{2} \tag{21.18}$$

Da der Ausgang des Zufallsexperiments nun wieder durch eine Zahl beschrieben wird, kann uns niemand hindern, wiederum die akademische Frage zu stellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Zahlenwert des Zufallsereignisses *Minus Eins oder noch kleiner* sein wird:

Wir suchen also die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach dem Wurf auf der Münze die *Minus Eins oder eine noch kleinere Zahl* sehen. Das kann jedoch niemals eintreten – denn die Münze hat ja nur die beiden Beschriftungen Null und Eins:

(21.19) $$P(X \le -1) = 0$$

Wie weit können wir zu größeren Zahlen bewegen, ohne dass sich die Null-Wahrscheinlichkeit von $P(X \le x)$ ändert? Offenbar wird sich so lange nichts ändern, solange wir nicht die Null erreichen:

(21.20) $$P(X \le x) = 0\,, \quad \text{falls} \quad x < 0$$

Fragen wir aber, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass als Ergebnis unseres zahlenmäßigen Münzwurf-Experiments das Ereignis *Null oder eine kleinere Zahl* eintritt, dann ist das doch gleichbedeutend damit, dass wir danach fragen, ob es möglich ist, dass die Münze nach dem Wurf *die Null oder eine kleinere Zahl* zeigt.

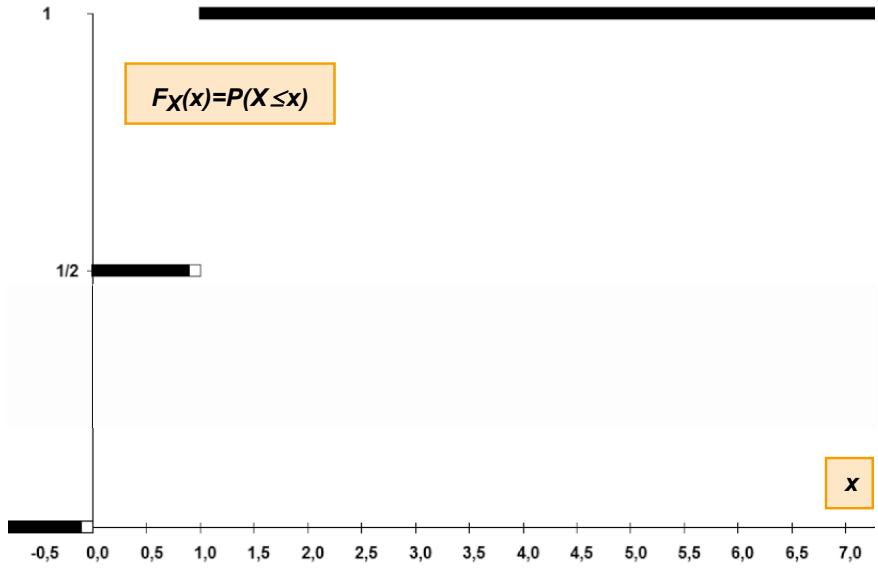


Bild 21.02: Verteilungsfunktion der Münzwurf-Zufallsgröße X

Dieses Ereignis kann aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 eintreten, denn die Null ist ja eine der beiden Beschriftungen der Münze:

(21.21) $$P(X \le 0) = \frac{1}{2}$$

Gehen wir nun weiter zu *x=0,1* und *x=0,2* und *x=0,3* usw., so ändert sich nichts an der Wahrscheinlichkeit $P(X \le x)=1/2$:

Solange wir *rechts von der Null, aber links von der Eins* bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den angegebenen oder einen kleineren Wert sehen, immer gleich dem genannten Wert 0,5:

(21.22) $$P(X \le x) = \frac{1}{2}, \quad \text{falls} \quad 0 \le x < 1$$

Führen wir diese Überlegungen fort, dann kommen wir schließlich zusammenfassend zu der folgenden Formel der *Verteilungsfunktion unserer Münzwurf-Zufallsgröße X*:

(21.23) $$P(X \le x) = \begin{cases} 0, & \text{falls} \quad x<0 \\ \frac{1}{2}, & \text{falls} \quad 0 \le x<1 \\ 1, & \text{falls} \quad 1 \le x \end{cases}$$

Auch hier ergibt sich als Bild der Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X \le x)$ wieder die typische Form einer Treppe (Bild 21.02).

Der Funktionsgraph kommt mit der waagerechten Achse links ins Bild, erklimmt dann in einigen Stufen (hier sind es zwei) die Höhe bis zur Eins und verschwindet dann auf dieser Höhe nach rechts in das positive Unendliche.

Die beiden *Sprungstellen* befinden sich bei *x=0* und *x=1*, also wieder genau bei den Werten der beiden Zahlen-Ereignisse, die unsere Münzwurf-Zufallsgröße *X* annehmen kann.

Die *Sprunghöhen* betragen jeweils ½, damit kann man ablesen: $P(X=0) = P(X=1) = ½$.

21.3 Eigenschaften von Verteilungsfunktionen alternativer Zufallsgrößen

Hat ein Zufallsexperiment die spezielle Eigenschaft, dass nur genau *zwei mögliche zufällige Zahlenereignisse* x_1 und x_2 eintreten können, dann sprechen wir davon, dass es durch eine *alternative Zufallsgröße* beschrieben wird.

Ist die Wahrscheinlichkeit $P(X=x_1)$ des Eintretens des einen Zahlenereignisses x_1 bekannt, dann ergibt sich die Wahrscheinlichkeit $P(X=x_2)$ des Eintretens des anderen Zahlenereignisses x_2 immer aus

(21.24) $$P(X=x_2) = 1-P(X=x_1)$$

Jede *Verteilungsfunktion* $F_X(x)=P(X \le x)$ *einer alternativen Zufallsgröße X* hat *genau zwei Sprünge*. Diese befinden sich stets an den Stellen $x=x_1$ und $x=x_2$, den so genannten *Sprungstellen*.

Die an den beiden Sprungstellen abzulesenden *Sprunghöhen* entsprechen den Wahrscheinlichkeiten $P(X=x_1)$ und $P(X=x_2)$.

Für jede Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X\leq x)$ einer *alternativen Zufallsgröße* gelten immer vier grundsätzliche Eigenschaften:

$$\begin{aligned} &(I) && 0 \leq F_X(x) \leq 1\,, && -\infty < x < \infty \\ &(II) && x<y \Rightarrow F_X(x) \leq F_X(y) && -\infty < x,\, y < \infty \\ &(III) && \lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0 \\ &(IV) && \lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1 \end{aligned} \qquad (21.25)$$

Alle vier Eigenschaften ergeben sich zwangsläufig daraus, dass jede Verteilungsfunktion einer alternativen Zufallsgröße stets und ausschließlich eine *Wahrscheinlichkeit* liefert.

- Jede Wahrscheinlichkeit ist immer *eine Zahl zwischen Null und Eins*: Daraus ergibt sich die Eigenschaft *(I)*.
- Wird zuerst die Wahrscheinlichkeit $F_X(x)=P(X\leq x)$ für einen Zahlenwert x gesucht und anschließend ein rechts von x liegender, also größerer Wert y betrachtet, dann kann die Wahrscheinlichkeit $F_X(y)=P(X\leq y)$ niemals kleiner als die vorige Wahrscheinlichkeit sein. Sie muss stets gleich groß oder sogar größer sein. Das wird durch die Eigenschaft *(II)* zum Ausdruck gebracht: Die Verteilungsfunktion einer alternativen Zufallsgröße ist stets *nicht fallend* (monoton wachsend).
- Werden immer kleinere x-Werte betrachtet, so stellt man fest, dass links vom kleinsten x-Wert der Graph der Verteilungsfunktion mit der x-Achse zusammenfällt. Rechts vom größten x-Wert fällt der Graph der Verteilungsfunktion einer alternativen Zufallsgröße mit der Geraden $y=1$ zusammen. Diese Sachverhalte werden durch die Grenzwerte *(III)* und *(IV)* mathematisch beschrieben.

Während wir diese vier Eigenschaften, die bis jetzt nur als Eigenschaften alternativer Zufallsgrößen bzw. der Zufallsgröße „Würfeln" festgestellt wurden, später wieder finden werden, soll nun noch die *Spezialität von Verteilungsfunktionen alternativer Zufallsgrößen* hervorgehoben werden:

Jedes Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Zahlenereignissen, d. h. eine *alternative Zufallsgröße*, wird durch eine *Verteilungsfunktion mit genau zwei Sprüngen* beschrieben. Man spricht dann auch davon, dass die Zufallsgröße eine *Zweipunktverteilung* besitzt.

21.4 Eigenschaften von Verteilungsfunktionen diskreter Zufallsgrößen

Hat ein Zufallsexperiment die spezielle Eigenschaft, dass nur endlich viele (oder abzählbar unendlich viele) *zufällige Zahlenereignisse* $x_1, x_2, \ldots, x_n$ eintreten können, dann wird es durch eine *diskrete Zufallsgröße* beschrieben.

Die Summe aller Wahrscheinlichkeiten $P(X=x_1), P(X=x_2), \ldots, P(X=x_n)$ für das Eintreten der einzelnen Zahlenereignisse $x_1, x_2, \ldots, x_n$ beträgt stets Eins.

Jede Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X\le x)$ einer diskreten Zufallsgröße X mit n möglichen Zahlenereignissen $x_1, x_2, \dots, x_n$ hat genau n *Sprünge*. Diese befinden sich stets an den Stellen $x=x_1$, $x=x_2$, ... , $x=x_n$.

Die an den n Sprungstellen jeweils abzulesenden *Sprunghöhen* geben die Wahrscheinlichkeiten $P(X=x_1)$, $P(X=x_2)$, ... , $P(X=x_n)$ an.

Auch für *Verteilungsfunktionen* $F_X(x)=P(X\le x)$ diskreter Zufallsgrößen gelten die bei den alternativen Zufallsgrößen bereits festgestellten *vier grundsätzlichen Eigenschaften*:

$$\begin{aligned} &(I) && 0 \le F_X(x) \le 1\,, && -\infty < x < \infty \\ &(II) && x<y \Rightarrow F_X(x) \le F_X(y) && -\infty < x,\, y < \infty \\ &(III) && \lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0 \\ &(IV) && \lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1 \end{aligned} \qquad (21.25)$$

Alle vier Eigenschaften ergeben sich wieder zwangsläufig daraus, dass jede Verteilungsfunktion einer diskreten Zufallsgröße stets und ausschließlich *Wahrscheinlichkeiten* liefert.

21.5 Vertiefendes Beispiel

Setzen wir uns anhand eines Beispiels abschließend noch einmal mit der folgenden *Behauptung* auseinander:

Wenn von einem beliebigen Zufallsexperiment mit zwei oder mehr, aber nicht unüberschaubar vielen Zahlenereignissen (vgl. S. 419), d. h. also von einer Zufallsgröße X ,

- die Anzahl der möglichen Zahlenereignisse n ,
- deren Werte $x_1, x_2 , \dots , x_n$
- und dazu mindestens $n-1$ Wahrscheinlichkeiten $P(X=x_1), P(X=x_2), \dots , P(X=x_{n-1})$

bekannt sind, dann lässt sich *sofort die zugehörige Verteilungsfunktion* $F_X(x)=P(X\le x)$ in formelmäßiger Darstellung und/oder als Bild angeben.

Beispiel: Von einem Zufallsexperiment soll Folgendes bekannt sein:

- das zufällige Zahlenergebnis $x_1=3$ wird mit der Wahrscheinlichkeit 0,25 geliefert,
- das zufällige Zahlenergebnis $x_2=5$ tritt mit der Wahrscheinlichkeit von 0,5 ein,
- das dritte (und letztmögliche) Zahlenergebnis ist $x_3=8$.

Lösen wir uns als Erstes von dem vielen Text und benutzen die Sprache und den Formalismus der Statistik, dann formulieren wir die gleiche Gegebenheit kürzer und prägnanter mit der diskreten Zufallsgröße X und den drei Wahrscheinlichkeiten:

$$\begin{aligned} &P(X=3) = 0{,}25 \\ &P(X=5) = 0{,}5 \\ &P(X=8) = 1-P(X=3)-P(X=5) = 1-0{,}25-0{,}5 = 0{,}25 \end{aligned} \qquad (21.26)$$

Die formelmäßige Darstellung der Verteilungsfunktion (ihre Herleitung wird noch einmal als Übung empfohlen) lautet dann:

$$F_X(x) = P(X \le x) = \begin{cases} 0 & x < 3 \\ 0{,}25 & 3 \le x < 5 \\ 0{,}75 & 5 \le x < 8 \\ 1 & x \ge 8 \end{cases} \quad \text{falls} \tag{21.27}$$

Das *Bild der Verteilungsfunktion* ist – wie zu erwarten – wieder eine nach rechts ansteigende Treppe, die diesmal in *drei Stufen* von der Null bis zur Eins ansteigt.

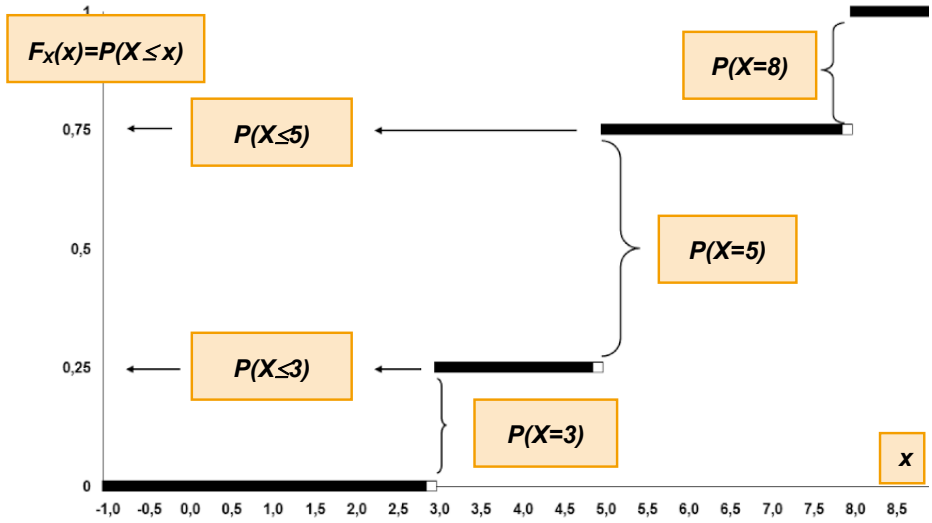


Bild 21.03: Bild der Verteilungsfunktion nach (21.27)

Im Bild 21.03 sind zur Verdeutlichung einige zusätzliche Angaben eingetragen, die begriffliche und inhaltliche Unterschiede deutlich machen sollen:

Der *Funktionswert* $F_X(3)$ der Verteilungsfunktion, der für $x=3$ auf der senkrechten Achse abgelesen wird (auf ihn deuten die Pfeile nach links), das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße X diesen Wert x=3 *oder auch jeden kleineren Wert* annimmt: $P(X \le 3)$.

Die *Sprunghöhe* an der Sprungstelle $x=3$ gibt dagegen nur die Wahrscheinlichkeit an, mit der die Zufallsgröße X *genau diesen einen konkreten Wert* x=3 annimmt: $P(X=3)$.

An der nächsten *Sprungstelle* $x=5$ wird der *Unterschied zwischen Funktionswert der Verteilungsfunktion* und *Sprunghöhe* noch deutlicher:

Hier beträgt die Sprunghöhe *0,5* – sie gibt die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Zahlenereignisses $x=5$ an. Doch der Funktionswert $F_X(5)$ der Verteilungsfunktion an der Stelle $x=5$ liefert die Wahrscheinlichkeit dafür, dass $x=5$ *oder ein kleinerer Wert* eintritt, er beträgt schon *0,75* – denn es können ja nun die zwei Ereignisse x=3 oder $x=5$ eintreten.

An der dritten *Sprungstelle* $x=8$ beträgt die *Sprunghöhe 0,25*: Das ist die Einzel-Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Zahlenereignisses $x=8$.

Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die *8 oder ein kleinerer Wert* eintritt, beträgt nun Eins – denn eines der drei möglichen Zahlenereignisse $x=3$, $x=5$ oder $x=8$ tritt ja mit Sicherheit ein.

Folglich erreicht der Graph der Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X \leq x)$ an der Stelle $x=8$ schon seinen größtmöglichen Wert, die Eins.

Das ist kein Widerspruch zu der Grenzwert-Eigenschaft (IV) aus Formel (21.25) auf den Seiten 399 und 400. Denn ein späterer, noch größerer Wert als die Eins wäre für die Verteilungsfunktion $F_X(x)$ nicht möglich – wegen der grundlegenden Eigenschaft (I).

Eine spätere *Verringerung*, das wäre anschaulich eine „Treppenstufe nach unten", ist andererseits wegen der Eigenschaft (II) auch nicht möglich.

Also muss die letzte Stufe der Treppe bis zum Unendlichen auf dem Funktionswert Eins verharren. Folglich ist der entsprechende Grenzwert der Verteilungsfunktion auch Eins.

In gleicher Weise lässt sich überlegen, dass links von $x=3$ weder eine weitere Verringerung des Funktionswertes der Verteilungsfunktion $F_X(x)$ stattfinden kann (der Graph müsste dann ja in den Negativ-Bereich unter der waagerechten Achse eintauchen) noch wegen Bedingung (II) eine spätere Erhöhung („Treppe links aufwärts") vorstellbar ist.

Also muss die unterste Stufe der Treppe bis zum negativen Unendlichen auf dem Funktionswert Null verharren. Folglich ist der entsprechende Grenzwert der Verteilungsfunktion auch Null.

22 Verteilungen alternativer und diskreter Zufallsgrößen

22.1 Von der Verteilung zu den Eigenschaften der Zufallsgröße

22.1.1 Fragestellung

Wenn wir das vorige Kapitel mit dem abschließenden Beispiel ab Seite 400 richtig verstanden haben, dann können wir für *Zufallsexperimente mit zwei oder einigen möglichen Zahlen-Ergebnissen* die folgende Aussage bestätigen:

Wenn von einer *alternativen oder diskreten Zufallsgröße X* bekannt ist,

- welche Zahlenwerte (Merkmalwerte) $x_1, x_2, \dots, x_n$ sie annehmen kann ($n=2$: alternativ, $n>2$: diskret)

und

- mit welchen Wahrscheinlichkeiten $P(X=x_1), P(X=x_2), \dots, P(X=x_n)$ diese Werte angenommen werden,

dann kann ihre *Verteilungsfunktion* sofort formelmäßig und grafisch angegeben werden.

Das Bild der Verteilungsfunktion (der Graph der Verteilungsfunktion) ist dann eine *von Null bis Eins ansteigende Treppenfunktion* mit *Sprungstellen* bei $x_1, x_2, \dots, x_n$.
An allen Sprungstellen gilt stets der obere Wert. Das heißt, jede Verteilungsfunktion ist *rechtsseitig stetig*.

Die Sprunghöhen geben dann die Wahrscheinlichkeiten $P(X=x_1), P(X=x_2), \dots, P(X=x_n)$ für das Eintreten der jeweiligen Zahlenergebnisse an.

Kurz gesagt: Wenn die (zahlenmäßigen) Ereignisse eines Zufallsexperiments und deren Wahrscheinlichkeiten bekannt sind, bereitet es keine Schwierigkeiten, die zugehörige Verteilungsfunktion formelmäßig aufzuschreiben und grafisch darzustellen.

Allerdings ist diese Fragestellung „Von den Wahrscheinlichkeiten zur Verteilungsfunktion“ für Anwendungen der Statistik ziemlich unwichtig, sie wurde nur einleitend verwendet, um den Begriff der *Verteilungsfunktion* zu erklären (wie im Abschnitt 21.2 ab Seite 393).

Viel interessanter und von großer praktischer Bedeutung dagegen ist die *Beschäftigung mit der umgekehrten Fragestellung*: Wenn die *Verteilungsfunktion einer Zufallsgröße X bekannt* ist – wie können aus ihr die Merkmalwerte und deren Wahrscheinlichkeiten erhalten werden?

22.1.2 Von der Verteilungsfunktion zur Zufallsgröße

Wir wollen also jetzt annehmen, dass wir über das Zufallsexperiment und seine Zufallsgröße *X* im Detail nichts wissen, aber *die Verteilungsfunktion der Zufallsgröße kennen*.

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_22, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Behauptung: Ist die Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X\le x)$ einer alternativen oder diskreten Zufallsgröße X bekannt, dann sind damit *alle Merkmalwerte*, d. h. die Werte $x_1, x_2, \dots, x_n$, die die Zufallsgröße X annehmen kann, bekannt (im Alternativfall ist $n=2$, sonst $n>2$). Weiter sind dann *alle zugehörigen Wahrscheinlichkeiten* $P(X=x_1), \dots, P(X=x_n)$ bekannt.

Denn alle diese Angaben können stets von den *Sprungstellen* und *Sprunghöhen* aus dem Bild der Verteilungsfunktion abgelesen werden.

Alles, was uns an einer *Zufallsgröße X* interessieren könnte, insbesondere *Wahrscheinlichkeiten*, können wir *ihrer Verteilungsfunktion* $F_X(x)$ entnehmen. So lautet die Behauptung.

Sehen wir uns dazu ein Beispiel an: Eine *Zufallsgröße X* besitze die folgende Verteilungsfunktion:

$$F_X(x)=P(X\le x)=\begin{cases}0 & x<0\\ 0{,}5 & 0\le x<1\\ 0{,}8 & 1\le x<2\\ 0{,}85 & 2\le x<3\\ 0{,}9 & 3\le x<4\\ 0{,}95 & 4\le x<5\\ 1 & x\ge 5\end{cases}\quad \text{falls} \tag{22.01}$$

Da die nüchterne Formel verhältnismäßig wenig aussagt, wird schnell das *Bild der Verteilungsfunktion von X* gezeichnet. Es ergibt sich in Bild 22.01 – natürlich – wieder die von Null zur Eins ansteigende Treppenfunktion.

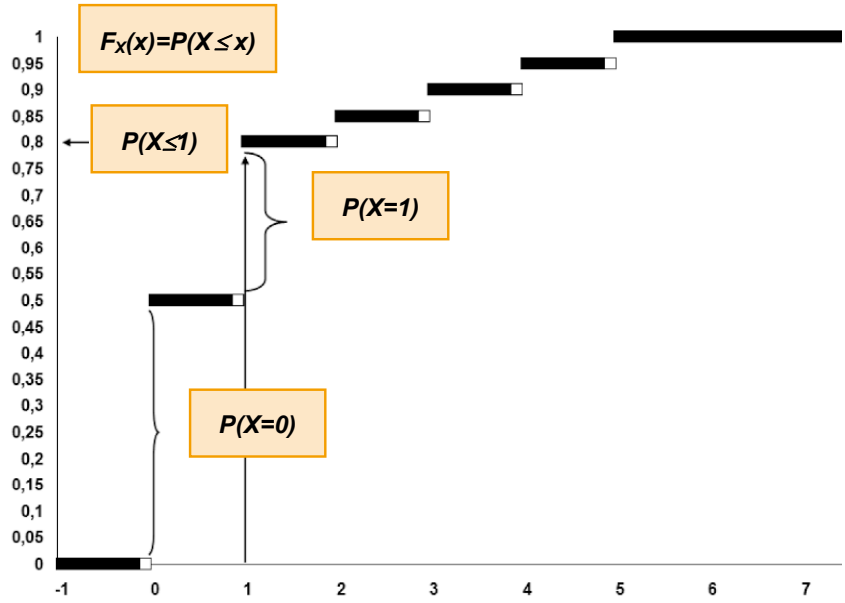


Bild 22.01: Verteilungsfunktion der Zufallsgröße X

Was kann aus diesem Bild abgelesen werden?

Alle Informationen über das beschriebene *Zufallsexperiment mit zufälligem zahlenmäßigem Ausgang* sind zu erkennen:

Erste Erkenntnis: Die Treppenfunktion steigt in sieben Stufen *mit sechs Sprüngen* von der Null bis zur Eins an: Die *Zufallsgröße X* nimmt also genau *sechs verschiedene Merkmalwerte* an, es gibt genau sechs verschiedene Zahlenereignisse. Also ist $n=6$. Somit liegt eine *diskrete Zufallsgröße* vor.

Zweite Erkenntnis: Die sechs *Sprünge* finden an den *Sprungstellen 0, 1, 2, 3, 4* und *5* statt. Also gilt $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=2$, $x_4=3$, $x_5=4$ und $x_6=5$. Damit sind also die *sechs einzig möglichen zufälligen Zahlenereignisse* des durch diese Verteilungsfunktion beschriebenen Zufallsexperiments gefunden.

Die *nach Bild 22.01 verteilte Zufallsgröße X* nimmt nur die sechs Zahlenwerte $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=2$, $x_4=3$, $x_5=4$ und $x_6=5$ an.

Hier haben wir schon die gebräuchliche Wortwahl verwendet: Wenn eine bestimmte Verteilungsfunktion gegeben ist, die eine bestimmte Zufallsgröße beschreibt, dann sagt man kurz, dass *die zugehörige Zufallsgröße X nach dieser Funktion verteilt* sei. Oder man formuliert, noch kürzer, unter Bezug auf den Namen oder die Formel der Verteilungsfunktion:

Die Zufallsgröße X ist (22.01)-verteilt.

Aus dem Bild 22.01 der Verteilungsfunktion $F_X(x)$ von X können wir unmittelbar weitere Erkenntnisse ableiten:

Aus den sechs Sprunghöhen lassen sich sofort die sechs Wahrscheinlichkeiten ablesen, mit denen die Zufallsgröße X ihre sechs Merkmalwerte annimmt. In Bild 22.01 sind zur Demonstration zwei Sprunghöhen hervorgehoben. Mit ihnen kann abgelesen werden $P(X=0)=0{,}5$ und $P(X=1)=0{,}8-0{,}5=0{,}3$: Mit insgesamt achtzig Prozent Wahrscheinlichkeit findet bei dem gegebenen Zufallsexperiment eines der beiden Zahlenereignisse Null oder Eins statt. Bleiben für die restlichen vier Zahlenereignisse nur noch ganze zwanzig Prozent übrig.

Damit können wir *alle sechs Wahrscheinlichkeiten* übersichtlich zusammenstellen:

$$\begin{aligned} P(X=0) &= 0{,}5 \\ P(X=1) &= 0{,}3 \\ P(X=2) &= 0{,}05 \\ P(X=3) &= 0{,}05 \\ P(X=4) &= 0{,}05 \\ P(X=5) &= 0{,}05 \end{aligned} \qquad (22.02)$$

Weiter: Mit dem Pfeil, der bei $x=1$ beginnt, ist wieder zum *Unterschied* angedeutet, welche Bedeutung der Wert auf der senkrechten Achse, der zu $x=1$ gehört, besitzt:

Dort kann abgelesen werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die nach (22.01) verteilte Zufallsgröße X *den Wert Eins* oder *einen kleineren Wert* annimmt: $P(X\leq 1)=0{,}8$.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße X einen *Wert zwischen 1 und 4* annimmt?

Die Antwort: Infrage kommen nun nur die zufälligen Zahlenereignisse x_3=2 und x_4=3, addieren wir also deren Wahrscheinlichkeiten, abzulesen anhand der Sprunghöhen bei 2 und 3:

$$P(1 < X < 4) = P(X = 2) + P(X = 3) = 0{,}05 + 0{,}05 = 0{,}1 \quad (22.03)$$

Diese wenigen Beispiele sollten noch einmal die grundsätzliche Aussage illustrieren:

Besitzt ein *alternatives oder diskretes Zufallsexperiment* die besondere Eigenschaft, dass seine zwei bzw. wenigen möglichen zufälligen Ereignisse *Zahlenereignisse* sind oder *durch Zahlen eindeutig beschrieben* werden können, dann sprechen wir anstelle der Menge der möglichen Zahlenereignisse von den *Merkmalwerten* (Ausprägungen), die die Zufallsgröße X annimmt.

Ist dazu die *Verteilung von X*, d. h. die *Verteilungsfunktion* $F_X(x)=P(X\leq x)$, bekannt, dann kann aus ihr sofort durch *Betrachtung der Sprungstellen und der Sprunghöhen* entnommen werden, welche *Merkmalwerte* die Zufallsgröße X mit *welchen Wahrscheinlichkeiten* annehmen wird.

Kurz gesagt: *Kennen wir die Verteilung der Zufallsgröße, können wir alle Wahrscheinlichkeiten liefern.*

Der folgende Abschnitt wird zeigen, wie in dieser Weise zur Lösung vieler Aufgaben aus der Praxis vorgegangen wird. Denn in den drei Jahrhunderten, in denen inzwischen mathematische Statistik betrieben wurde, hat sich nämlich herausgestellt, dass keinesfalls jedes Zufallsexperiment seine eigene Verteilung hat. Vielmehr stellte man fest, dass Zufallsexperimente verwandter Art durch gleiche Verteilungen, höchstens mit unterschiedlichen Zahlenwerten, beschrieben werden.

Wir werden exemplarisch zwei solcher Familien von Zufallsexperimenten und ihre zugehörigen Verteilungen kennen lernen:

Alle Zufallsexperimente vom *Ankunfts-Typ* werden durch die *Poisson-Verteilung* beschrieben. Alle Zufallsexperimente vom *Wettkampf-Typ* dagegen werden durch die *Binomial-Verteilung* beschrieben.

Beginnen wir, indem wir uns mit Zufalls-Experimenten vom Ankunfts-Typ beschäftigen.

22.2 Poisson-Verteilung

22.2.1 Das Telefonzentralen-Beispiel

Betrachten wir die folgende Aufgabenstellung: In einer Telefonzentrale kommen üblicherweise fünf Anrufe pro Minute an. Das ist das langjährige Mittel, durch einfaches Registrieren festgestellt. Zwei Fragen sollen nun beantwortet werden:

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Minute plötzlich einmal *acht Anrufer* anklingeln?

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich einmal *eine Minute absoluter Stille* geben kann, keiner greift zum Telefon und wählt die Nummer dieser Zentrale?

Die Situation in der Telefonzentrale – das ist das *Zufallsexperiment*, das wir also nun betrachten wollen. Seine *zufälligen Ereignisse*, das sind die jeweiligen *Anzahlen* der Anrufe pro Minute: kein Anruf in einer Minute, ein Anruf pro Minute oder zwei oder drei usw.

Wir erkennen *zufällige Zahlenereignisse*, also können wir von der *Telefonzentralen-Anrufs-Zufallsgröße X* sprechen, die die Werte $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=2$, $x_4=3$, $x_5=4$, $x_6=5$, $x_7=6$, $x_8=7$, $x_9=8$ und so weiter mit gewissen Wahrscheinlichkeiten annimmt. Negative Anrufszahlen sind offensichtlich sinnlos, eine obere Grenze für die x_i existiert nicht.

Unsere Aufgabenstellung lässt sich nun in der *Sprache der mathematischen Statistik* formulieren:

- Wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten $P(X=8)$ und $P(X=0)$?

Hier hilft die folgende gesicherte Aussage der mathematischen Statistik:

> Die Telefonzentralen-Anrufs-Zufallsgröße *X* ist *Poisson-verteilt mit dem Parameter λ*.
> Für den Parameter *λ* der Poisson-Verteilung ist dabei *das langjährige Mittel* der *Zahl der Anrufe pro Minute* einzusetzen.

Was ist also zu tun? Wenn wir ein *Bild der Poisson-Verteilung mit λ=5* zur Verfügung hätten, brauchten wir nur bei $x_1=0$ und $x_9=8$ die beiden Sprunghöhen abzulesen – damit wäre die Aufgabe gelöst.

Das Bild dieser Poisson-Verteilung kann tatsächlich mit Excel sehr schnell und einfach hergestellt werden. Die Einzelheiten zu seiner Herstellung sind ausführlich in [45] im Abschnitt 3.2.3 beschrieben.

Sehen wir uns hier das Ergebnis an. Bild 22.02 zeigt den Graph der Poisson-Verteilung mit $\lambda=5$, hergestellt mit Excel.

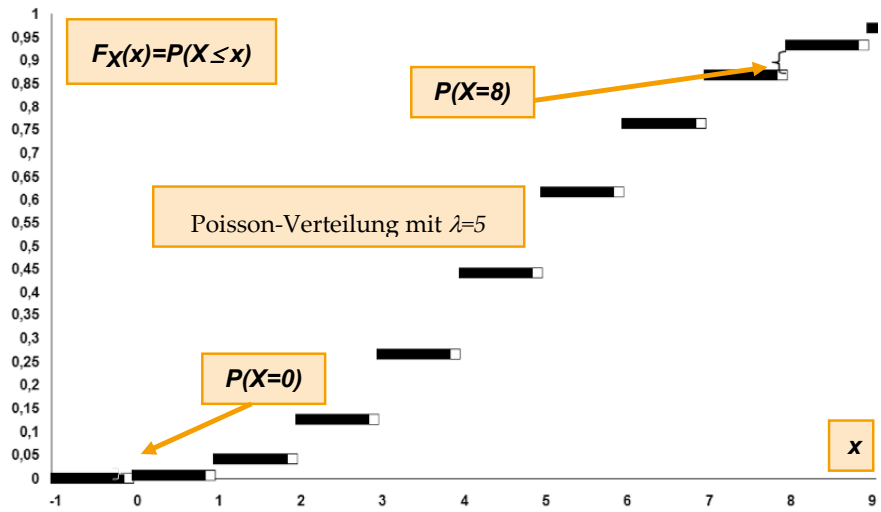


Bild 22.02: Bild der Poisson-Verteilung mit λ =5

Schon können wir durch Ablesen unsere beiden Fragen beantworten, und die Aufgabe ist damit gelöst:

Die Sprunghöhe bei $x_1=0$ beträgt ungefähr *0,01*, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es in dieser der Telefonzentrale einmal eine Minute geben wird, in der überhaupt kein Anruf ankommt, beträgt weniger als *ein Prozent*.

Nicht viel größer ist die Sprunghöhe bei $x_9=8$, ungefähr *0,06* liest man ab. Also beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass es in dieser Telefonzentrale einmal eine Minute geben wird, in der genau acht Anrufe ankommen, ungefähr sechs Prozent.

Es sei hier bereits mitgeteilt, dass jeder Computer-Besitzer (auch gute Taschenrechner leisten es bereits) sich die beiden Wahrscheinlichkeiten *per Tastendruck* anzeigen lassen kann. So braucht man zum Beispiel in einer Excel-Tabelle nur den gewünschten Funktionswert der Poisson-Verteilung durch richtiges Eintragen einer Formel anzufordern (Bild 22.03).

P(X=0)=Sprunghöhe bei x=0:	=POISSON(0;5;FALSCH)
P(X=8)=Sprunghöhe bei x=8:	=POISSON(8;5;FALSCH)

P(X=0)=Sprunghöhe bei x=0:	0,006737947
P(X=8)=Sprunghöhe bei x=8:	0,065278039

Bild 22.03: Excel liefert Wahrscheinlichkeiten einer Poisson-verteilten Zufallsgröße

Welche Schlussfolgerungen aus diesen Wahrscheinlichkeits-Antworten gezogen werden – das allerdings liegt außerhalb der mathematischen Statistik. Das *Anliegen der Statistik* ist grundsätzlich mit der *Übermittlung der gewünschten Wahrscheinlichkeiten* beendet – alles Weitere gehört zu den sachlich-fachlichen Entscheidungsprozessen der jeweiligen Entscheidungsträger. Vielleicht sorgen sie, bei derartig geringer Wahrscheinlichkeit für eine Minute der absoluten Ruhe, sogar für die Einstellung eines „Springers“, der sich in Reserve hält, um die fleißigen Telefonistinnen manchmal zu entlasten?

Doch kehren wir zurück zum Bild 22.02 der Telefonzentralen-Anrufs-Verteilung. Es sei betont, dass diese Verteilung nur für solche Telefonzentralen gilt, die *im Schnitt fünf Anrufe pro Minute* erhalten.

Kämen durchschnittlich mehr oder weniger Anrufe an, dann müsste mit Excel ein anderes Bild mit zutreffendem Parameter λ angefordert werden.

Was können wir weiter aus Bild 22.02 entnehmen? Man sieht, dass die Sprunghöhen bei $x_5=4$, $x_6=5$ und $x=6$ am größten sind. Das bedeutet: Diese drei Werte haben die höchste Wahrscheinlichkeit:

> Am wahrscheinlichsten ist es, dass in einer Minute 4, 5 oder 6 Anrufe in der Telefonzentrale ankommen.

Das kann natürlich auch nicht verwundern, da das langjährige Mittel ja auf fünf Anrufe pro Minute deutet.

> Die Normalität hat die höchste Wahrscheinlichkeit.

Übrigens erreicht die Treppe in Bild 22.02 die Eins noch lange nicht, sie endet hier bei ungefähr 0,93. Das bedeutet, dass es zwar nur eine geringe Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass in einer Minute einmal sogar *mehr als acht Anrufe* ankommen, aber immerhin liegt sie doch noch bei rund sieben Prozent.

Ab welcher Zahl an Anrufen können wir denn tatsächlich mit einer Null-Wahrscheinlichkeit rechnen?

Um diese Frage zu beantworten, wurde mit Excel zusätzlich das Bild 22.04 erzeugt. Es stellt den weiteren Verlauf der Treppenfunktion für $x_{10}=9$, $x_{11}=10$ usw. dar, ist gewissermaßen eine Ausschnittvergrößerung der Fortsetzung. Damit in ihr etwas zu erkennen ist, wurde der Maßstab an der senkrechten Achse extrem vergrößert – damit sind selbst bei den Werten 11, 12, 13, 14 und 15 noch ganz geringe Sprunghöhen zu erkennen.

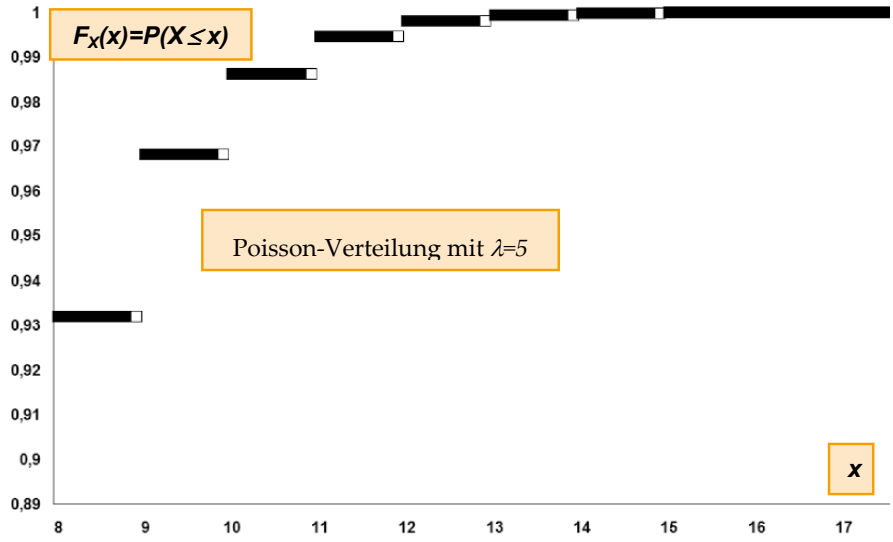


Bild 22.04: Ausschnittvergrößerung: Fortsetzung der Poisson-Verteilung mit $\lambda=5$

Das heißt, dass selbst diese höchst unwahrscheinlichen und der langjährigen Erfahrung extrem widersprechenden Anrufzahlen nicht die Wahrscheinlichkeit Null besitzen.

All diese Auskünfte lieferte uns die *Poisson-Verteilung*, wenn wir annehmen, dass die *Telefonzentralen-Anrufs-Zufallsgröße X* nach Poisson verteilt ist.

Nach Poisson verteilt sind auch die Zufallsgrößen der vielen anderen *Ankunfts-Modelle*.

Ob es die Anzahl der *an einer Mautstelle an einem Tag ankommenden Fahrzeuge* ist, ob es die *Anzahl der Patienten* ist, die *pro Stunde* Hilfe suchend zur Aufnahme in ein Krankenhaus kommt, ob es die *Zahl der Kunden* ist, die in einer *bestimmten Zeiteinheit* einem Supermarkt bedient werden möchte – die Verteilung heißt immer Poisson-Verteilung, und das grundsätzliche Vorgehen ist immer gleich.

Lediglich der Wert für den Parameter λ wird benötigt, den Rest erledigt dann schon die *Beschaffung der Poisson-Wahrscheinlichkeiten* mit passenden Rechenhilfsmitteln (empfohlen wird hier Microsoft Excel) oder (mit einer gewissen Ungenauigkeit beim Ablesen) das *Bild der Poisson-Verteilungsfunktion*.

Die Verwendung der Funktionsvorschrift der Poisson-Verteilung (siehe Seite 411) liegt dieser Vorgehensweise zugrunde.

Es bleiben noch wichtige Fragen zu klären:

- Was ist zu tun, wenn es *keine Erfahrungswerte* gibt?
- Wie erhält man dann einen Zahlenwert für den unbedingt notwendigen Parameter λ?
- Wie kommt man zu Kleiner-Gleich- und Größer-Gleich-Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq x)$ beziehungsweise $P(X \geq x)$?

22.2.2 Schätzung des Parameters λ

Hier hilft die mathematische Statistik mit einem bewährten Vorschlag:

Wenn über die Größe des Parameters λ keine Angaben (Erfahrungswerte) vorliegen, dann ziehe man zuerst eine *Zufallsstichprobe*.

Für unser Telefonzentralen-Beispiel würde das bedeuten, dass ein paar Tage lang in unsystematisch und *zufällig* ausgewählten Minuten der Arbeitszeit die Zahl der Anrufe registriert wird. Weiter empfiehlt die mathematische Statistik:

Von der gezogenen Zufallsstichprobe ist der *Stichproben-Mittelwert* zu berechnen.

Bild 22.05 zeigt beispielhaft, wie eine zufällig gezogene Stichprobe vom Umfang 20 aussehen könnte, dazu sind (Excel-)Formel und Ergebnis der Mittelwert-Berechnung angegeben.

Schließlich wird *in der Sprache der Statistik* der Zusammenhang zwischen dem *Stichprobenmittelwert* und dem (unbekannten) *Parameter* λ hergestellt:

Der *Stichproben-Mittelwert* kann dann als *Schätzung für* λ verwendet werden.

Man beachte hier die extrem *vorsichtige Wortwahl*: Es wird keinesfalls formuliert, dass der Stichproben-Mittelwert „für λ einzusetzen“ oder „für λ zu verwenden“ ist.

Denn ein *Ergebnis einer Zufallsstichprobe* kann niemals einen tatsächlichen Ersatz für einen *langjährig beobachteten Erfahrungswert* darstellen.

Es kann hier eben nur als *Schätzung* zur Anwendung kommen – aus *zufälligen Beobachtungen* erhalten. Möglicherweise ist diese Schätzung ganz falsch.

Der Zufall ist unberechenbar.

Doch wer soll wissen, was richtig ist?

In Bild 22.05 ist beispielsweise einmal die extrem hohe Zahl von 11 Anrufen pro Minute notiert worden. Das passiert eben – bei solch einer *Zufalls*stichprobe.

Doch was soll man machen – eine *Zufallsstichprobe und ihr Stichproben-Mittelwert* sind immer noch besser als gar keine Möglichkeit, für λ einen Zahlenwert einsetzen zu können.

Denn ohne einen konkreten Wert für diesen Parameter λ, das wird im nächsten Abschnitt gleich deutlich werden, lassen sich keine Wahrscheinlichkeiten beschaffen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Stichprobe: Anzahl der Anrufe pro Minute	5	3	2	4	8	7	3	2	5	2	5	5	1	8	7	5	3	11	6	4
2	Stichproben-Mittelwert																				
3	=MITTELWERT(B1:U1)																				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Stichprobe: Anzahl der Anrufe pro Minute	5	3	2	4	8	7	3	2	5	2	5	5	1	8	7	5	3	11	6	4
2	Stichproben-Mittelwert																				
3	4,80																				

Bild 22.05: Stichprobe: Zufällig gezählte Anrufe pro Minute in einer Telefonzentrale

22.2.3 Beschaffung von Wahrscheinlichkeiten

Was ist zu tun, wenn die Wahrscheinlichkeiten der Form $P(X=x)$ einer Poisson-verteilten Zufallsgröße X gesucht werden?

Früher musste dafür die Formel

$$P(X=x)=\frac{e^{-\lambda}\cdot\lambda^{x}}{x!} \qquad (22.04)$$

ausgewertet werden. Diese Zeiten sind vorbei. Wie schon auf Seite 408 mitgeteilt, bieten bessere Taschenrechner und alle Statistik-Programme die Möglichkeit zur Beschaffung von Poisson-Wahrscheinlichkeiten.

So kann zum Beispiel in Microsoft-Excel die *Statistik-Funktion* `=Poisson( ; ; )` benutzt werden, in die *Mitte* kommt der Wert für den Parameter λ, an der *ersten Stelle* wird der interessierende Merkmalwert (d. h. die *Sprungstelle*) eingetragen, und an die *letzte Position* kommt der Eintrag `FALSCH`. Bild 22.03 auf Seite 408 zeigt das Vorgehen.

Wird eine *Kleiner-Gleich-Wahrscheinlichkeit* $P(X\le x)$ einer Poisson-verteilten Zufallsgröße gesucht, dann wird sie nach *Definition einer Verteilungsfunktion* $F_X(x)=P(X\le x)$ (siehe Seite 396) durch *Bestimmung des Funktionswertes* der *Poisson-Verteilungsfunktion* an der Stelle x erhalten:

Die Funktionsformel für die Poisson-Verteilung lautet

$$P(X\le x)=\sum_{k=0}^{x}\frac{e^{-\lambda}\cdot\lambda^{k}}{k!} \qquad (22.05)$$

und ihre Auswertung für gegebene x und λ wird bisweilen als Übung zum Umgang mit Summen und Fakultäten benutzt.

Nutzer von Microsoft-Excel dagegen können wieder die *Funktion* `=Poisson( ; ; )` benutzen: In die *Mitte* kommt der Wert für den Parameter λ, an der *ersten Stelle* wird das interessierende Argument x eingetragen, und an die *letzte Position* kommt nun der Eintrag `WAHR`. Bild 22.06 zeigt das Vorgehen.

P(X<=0)=F_X(0):	=POISSON(0;5;WAHR)
P(X<=8)=F_X(8):	=POISSON(8;5;WAHR)

P(X<=0)=F_X(0):	0,006737947
P(X<=8)=F_X(8):	0,931906365

Bild 22.06: Berechnung von $P(X \le 0)=F_X(0)$ und $P(X \le 8)=F_X(8)$

Werden Größer-Wahrscheinlichkeiten $P(X>x)$ einer Poisson-verteilten Zufallsgröße gesucht, dann kommt die Regel (20.02b) von Seite 386 zum Einsatz, denn das *Größer-Ereignis* ist das *entgegengesetzte Ereignis* zum *Kleiner-Gleich-Ereignis*:

(22.06) $$P(X>x)=P((X\le x)')=1-P(X\le x)=1-F_X(x)$$

Damit lässt sich sofort die Formel angeben, mit der die Wahrscheinlichkeit eines Größer-Gleich-Ereignisses mit Hilfe der Verteilungsfunktion der Poisson-Verteilung berechnet werden kann:

(22.07) $$P(X\ge x)=P(X>x-1)=P((X\le x-1)')=1-P(X\le x-1)=1-F_X(x-1)$$

Bild 22.07 zeigt die Berechnung der beiden Wahrscheinlichkeiten $P(X>8)$ und $P(X\ge 8)$ durch richtige Verwendung der zutreffenden Excel-Statistik-Funktion.

P(X>8)=1-F_X(8):	=1-POISSON(8;5;WAHR)
P(X>=8)=1-F_X(7):	=1-POISSON(7;5;WAHR)

P(X>8)=1-F_X(8):	0,068093635
P(X>=8)=1-F_X(7):	0,133371674

Bild 22.07: Berechnung von Größer- und Größer-Gleich-Wahrscheinlichkeit mit Excel

22.3 Binomial-Verteilung

22.3.1 Der Wettkampf

Ein Schütze trifft, das sei *aufgrund langjähriger Beobachtungen* bekannt, bei *hundert Schüssen* durchschnittlich *achtzig Mal* in das Ziel.

Ein *Wettkampf* beginnt, der Schütze muss in diesem Wettkampf nacheinander und unabhängig voneinander *zehn Schüsse* auf das Ziel abgeben.

Zwei Fragen sollen beantwortet werden:

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schütze bei diesem Zehner-Wettkampf doch deutlich unter seinen Möglichkeiten bleibt, zum Beispiel nur *vier Erfolge* erzielt?
- Wie groß ist andererseits die Wahrscheinlichkeit, dass er über sich hinauswächst und in einem solchen Zehner-Wettkampf einmal *alle zehn Schuss* mit einem Treffer krönt?

Der *Schütze im Wettkampf* – das ist das nächste Zufallsexperiment, das wir betrachten wollen. Die *zufälligen Ereignisse*, das sind die Trefferzahlen im Wettkampf, von null bis zehn ist alles möglich.

Wir erkennen *zufällige Zahlenereignisse*, also können wir von der *Wettkampf-Zufallsgröße X* sprechen, die die Werte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 mit gewissen Wahrscheinlichkeiten annimmt (negative Trefferzahlen sind offensichtlich sinnlos, und mehr als zehn Treffer bei zehn Schuss sind auch nicht möglich).

Doch wie groß sind die gesuchten Wahrscheinlichkeiten?

Hier hilft die folgende grundsätzliche Aussage der mathematischen Statistik:

Jede *Wettkampf-Erfolgs-Zufallsgröße X* ist *binomialverteilt* mit den *Parametern n* und *p*.

Für den Parameter *n* der Binomial-Verteilung ist dabei die *Anzahl der in dem Wettkampf abzugebenden Schüsse* einzusetzen. An die Stelle des Parameters *p* kommt die bekannte Qualität des Schützen, aus langjährigen Beobachtungen als seine *mittlere Erfolgswahrscheinlichkeit* bekannt, für unseren Schützen also *n=10* und *p=0,8*.

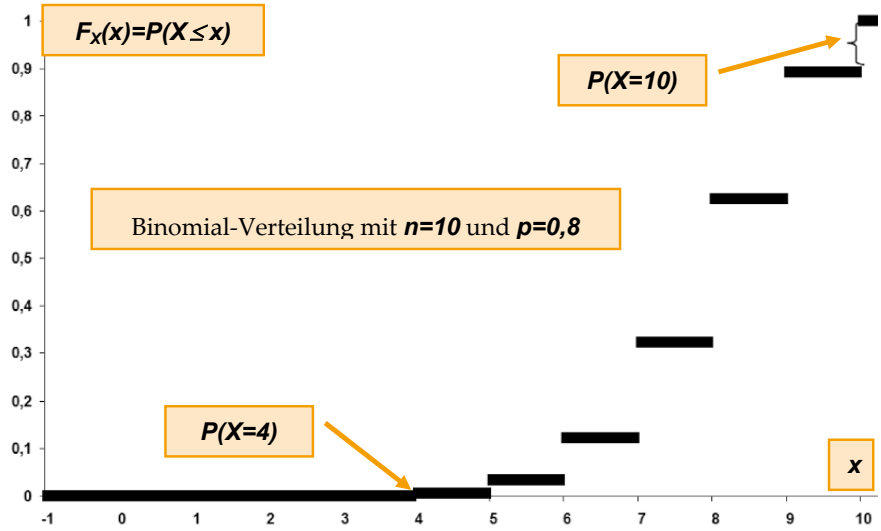


Bild 22.08: Graph der Binomial-Verteilung mit n=10 und p=0,8

Was ist nun noch zu tun? Wir brauchen lediglich den *Graphen der Binomial-Verteilung*, wobei für die Parameter *n=10* und *p=0,8* einzusetzen ist. Mit Hilfe von Excel kann der Graph der Binomial-Verteilung sehr schnell und einfach hergestellt werden. Das wird im Abschnitt 3.3.3 von [45] beschrieben.

Sehen wir uns das Ergebnis an: Bild 22.08 zeigt den Graph der Binomial-Verteilung für unsere Aufgabe, also mit *n=10* und *p=0,8*. Mit Hilfe des Graphen der Verteilungsfunktion können wir die Lösung der Aufgabe formulieren.

- Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser (doch recht gute) Schütze in einem 10-Schuss-Wettkampf gleichsam versagt, indem er *nur viermal trifft*, liegt *weit unter einem Prozent*, abzulesen an der kaum zu erkennenden *Sprunghöhe bei x=4*.
- Demgegenüber kann doch immerhin mit einer *Wahrscheinlichkeit von ca. 10 Prozent* angenommen werden, dass er in diesem Wettkampf über sich hinauswächst und *mit allen zehn Schuss* trifft.

Es sei auch hier mitgeteilt, dass jeder Computer-Besitzer (auch gute Taschenrechner leisten es bereits) sich die beiden Wahrscheinlichkeiten *per Tastendruck* anzeigen lassen kann. So braucht man zum Beispiel in einer Excel-Tabelle nur den gewünschten *Funktionswert der Binomial-Verteilung* durch richtiges Eintragen anzufordern (Bild 22.09).

P(X=4)=Sprunghöhe bei x=4:	=BINOMVERT(4;10;0,8;FALSCH)
P(X=10)=Sprunghöhe bei x=10:	=BINOMVERT(10;10;0,8;FALSCH)

P(X=4)=Sprunghöhe bei x=4:	0,005505024
P(X=10)=Sprunghöhe bei x=10:	0,107374182

Bild 22.09: Excel liefert Wahrscheinlichkeiten einer binomialverteilten Zufallsgröße

Experimentieren wir noch ein wenig mit der Binomial-Verteilung: Lassen wir uns mit Excel die *Verteilungsfunktionen für die Zehn-Schuss-Wettkampfergebnisse* eines schwachen Schützen ($p=0,4$) in Bild 22.10, eines mittelguten Schützen ($p=0,6$) in Bild 22.11 und eines sehr exzellenten Schützen ($p=0,9$) in Bild 22.12 anzeigen.

Betrachten wir in den drei Bildern die *Sprunghöhen* – sie geben ja die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Wettkampfergebnisse an. Dann lässt sich sofort ablesen:

- Am wahrscheinlichsten ist in jedem Falle, dass der Schütze seinen guten oder schlechten Ruf bestätigt, der sich in dem Wert für p ausdrückt.
- Aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass er leicht schlechtere oder leicht bessere Ergebnisse vom Wettkampf nach Hause trägt.

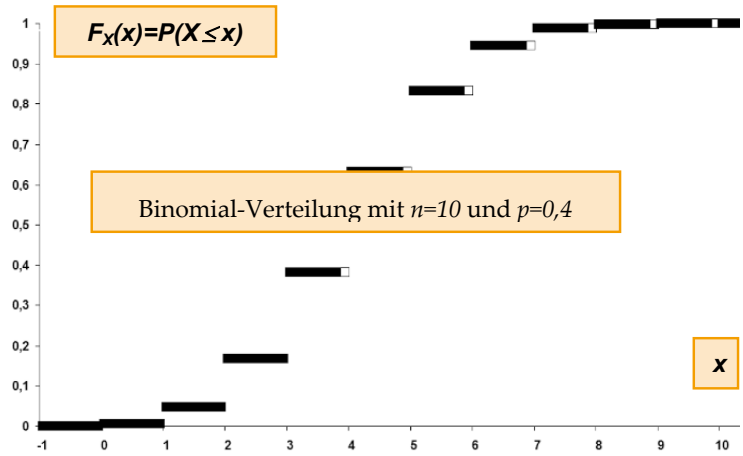


Bild 22.10: Bild der Binomial-Verteilung B(10;0,4)

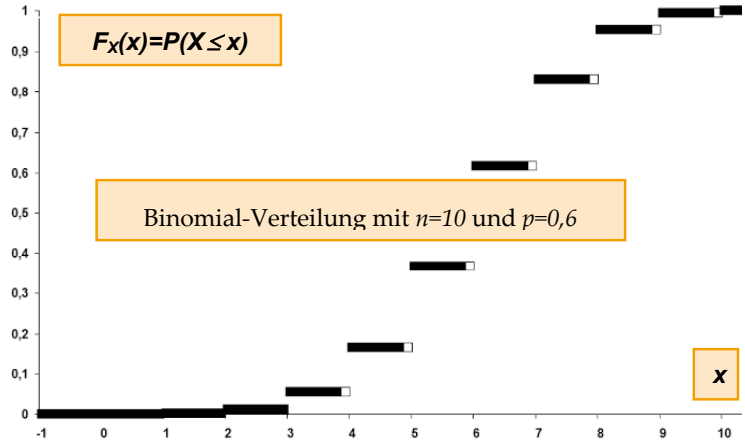


Bild 22.11: Bild der Binomial-Verteilung B(10;0,6)

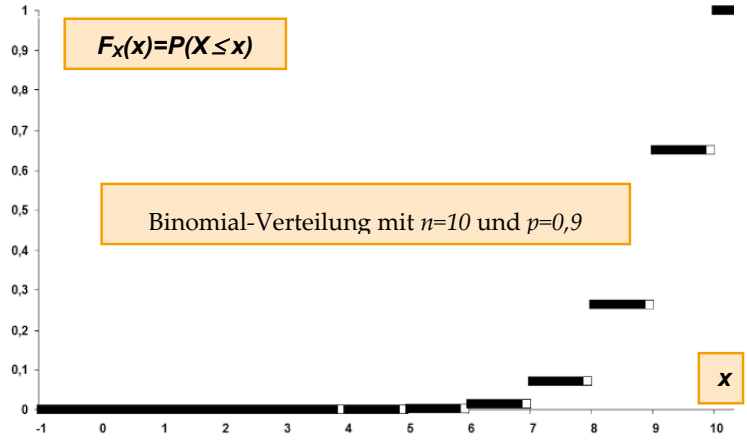


Bild 22.12: Bild der Binomial-Verteilung B(10;0,9)

- Sehr unwahrscheinlich (aber damit nicht ausgeschlossen) wird bei einem schwachen Schützen das Erreichen sehr guter Wettkampfergebnisse, ebenso wie es bei einem sehr guten Schützen sehr unwahrscheinlich ist, dass er ohne Treffer oder nur mit geringer Trefferzahl den Wettkampf verlässt.

Wem das zu ungenau oder zu wenig aussagekräftig ist – die Bilder (22.13) und (22.14) zeigen, wie man mit Hilfe der Excel-Funktion `=BINOMVERT( ; ; ; )` die Wahrscheinlichkeiten der Wettkampfergebnisse tabelliert berechnen und genau ausgeben lassen kann.

Es bleiben noch zwei weitere Fragen zu klären:

- Was ist zu tun, wenn es keine Erfahrungswerte gibt? Woher kommt dann das p ?
- Wie erhält man Kleiner-Gleich-Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq x)$ und Größer-Gleich-Wahrscheinlichkeiten $P(X \geq x)$?

Die Antworten auf diese Fragen werden in den folgenden Abschnitten gegeben.

	A	B	C	D	E	F
1			n=	10	10	10
2			p=	0,4	0,6	0,9
3						
4	P(X=	0	)=	=BINOMVERT($B4;D$1;D$2;FALSCH)	=BINOMVERT($B4;E$1;E$2;FALSCH)	=BINOMVERT($B4;F$1;F$2;FALSCH)
5	P(X=	1	)=			
6	P(X=	2	)=			
7	P(X=	3	)=			
8	P(X=	4	)=			
9	P(X=	5	)=			
10	P(X=	6	)=			
11	P(X=	7	)=			
12	P(X=	8	)=			
13	P(X=	9	)=			
14	P(X=	10	)=			

Formeln nach unten kopieren

Bild 22.13: Excel-Formeln für die Wettkampfergebnisse P(X=x) für x=0 … 10

	A	B	C	D	E	F
1			n=	10	10	10
2			p=	0,4	0,6	0,9
3						
4	P(X=	0	)=	0,6%	0,0%	0,0%
5	P(X=	1	)=	4,0%	0,2%	0,0%
6	P(X=	2	)=	12,1%	1,1%	0,0%
7	P(X=	3	)=	21,5%	4,2%	0,0%
8	P(X=	4	)=	25,1%	11,1%	0,0%
9	P(X=	5	)=	20,1%	20,1%	0,1%
10	P(X=	6	)=	11,1%	25,1%	1,1%
11	P(X=	7	)=	4,2%	21,5%	5,7%
12	P(X=	8	)=	1,1%	12,1%	19,4%
13	P(X=	9	)=	0,2%	4,0%	38,7%
14	P(X=	10	)=	0,0%	0,6%	34,9%

Bild 22.14: Wahrscheinlichkeiten bei verschiedenen p-Werten

22.3.2 Schätzung des Parameters *p*

Wieder hilft die mathematische Statistik mit einem fundierten Vorschlag:

> Wenn über die Größe des *Parameters p* keine Angaben (Erfahrungswerte) vorliegen, dann ziehe man zuerst eine *Zufallsstichprobe*.

Für unser Schützen-Beispiel würde das bedeuten, dass der Schütze über einen gewissen Zeitraum hinweg *zufällig* beobachtet wird und dass die *Anzahl der Schüsse* und die *jeweiligen Trefferzahlen* notiert werden. Bild 22.15 zeigt eine solche zufällige Beobachtung unseres Schützen bei zwanzig verschiedenen Wettkämpfen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Wettkampf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Zahl der Schüsse	10	10	20	20	10	50	10	10	10	10	50	50	20	10	50	10	10	20	50	20	**450**
3	Zahl der Treffer	5	5	13	6	6	23	5	6	4	7	29	26	11	6	30	6	4	16	30	13	**251**

Bild 22.15: Stichprobe: Zufällig gezählte Treffer bei verschiedenen Wettkämpfen

Weiter empfiehlt die mathematische Statistik:

> Von der gezogenen Zufallsstichprobe ist die *Gesamtzahl der Treffer* durch die *Gesamtzahl der abgegebenen Schüsse* zu dividieren.

Bei uns bedeutet das, dass 251 durch 450 zu dividieren sind – wir erhalten 0,56 (= 56 %).

Schließlich wird der Zusammenhang zwischen diesem Quotienten und dem (bisher unbekannten) Parameter p hergestellt:

> Der erhaltene Quotient *Trefferzahl durch Anzahl aller Schüsse* kann dann als *Schätzung* für den unbekannten Parameter p verwendet werden.

Man beachte auch hier wieder die Verwendung des Wortes *Schätzung*. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die verwendeten zufälligen Beobachtungen durchaus falsch sein könnten und dem wahren Können des Schützen nicht gerecht werden.

Doch wer soll das wissen, wenn niemand das Richtige kennt?

22.3.3 Beschaffung von Wahrscheinlichkeiten

> Was ist zu tun, wenn die Wahrscheinlichkeiten der Form $P(X=x)$ einer binomialverteilten Zufallsgröße X gesucht werden?

Früher musste dafür die Formel

$$P(X=x)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x} \tag{22.08}$$

aufwändig ausgewertet werden. Diese Zeiten sind vorbei. Wie schon auf Seite 408 mitgeteilt, bieten bessere Taschenrechner und alle Statistik-Programme die Möglichkeit zur Beschaffung von Wahrscheinlichkeiten binomialverteilter Zufallsgrößen.

So kann zum Beispiel in Excel die *Statistik-Funktion* `=BINOMVERT( ; ; ; )` benutzt werden, an die *erste Stelle* kommt die Anzahl der Treffer x, deren Wahrscheinlichkeit gesucht wird. An der *zweite Stelle* ist der *Wettkampfumfang* (Parameter n) einzutragen, an der dritten Stelle die *Erfolgswahrscheinlichkeit* (Parameter p oder Schätzung für p), und an die *letzte Position* kommt der Eintrag `FALSCH`. Bild 22.13 auf Seite 416 zeigt das Vorgehen.

> Wird eine *Kleiner-Gleich-Wahrscheinlichkeit* $P(X\le x)$ einer binomialverteilten Zufallsgröße gesucht, dann ergibt sie sich nach *Definition einer Verteilungsfunktion* $F_X(x)=P(X\le x)$ (siehe Seite 396) durch *Bestimmung des Funktionswertes* der *Binomial-Verteilungsfunktion* mit den Parametern n und p an der Stelle x.

Die Funktionsformel für die Binomial-Verteilung lautet

$$P(X\le x)=\sum_{k=0}^{x}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} \tag{22.09}$$

und ihre Auswertung für gegebene x und n und p wird bisweilen als Übung zum Umgang mit Summen und Binomialkoeffizienten benutzt.

Nutzer von Excel dagegen können wieder die *Funktion* `=BINOMVERT( ; ; ; )` benutzen: An die *erste Stelle* kommt die Anzahl der Treffer x, an die *zweite Stelle* ist der *Wettkampfumfang* (Parameter n) einzutragen, an die dritte Stelle die *Erfolgswahrscheinlichkeit* (Parameter p oder Schätzung für p) und an die *letzte Position* kommt nun der Eintrag `WAHR`.

Bild 22.16 auf Seite 418 zeigt das Vorgehen.

P(X<=4)=F_X(4):	=BINOMVERT(4;10;0,6;WAHR)
P(X<=9)=F_X(9):	=BINOMVERT(9;10;0,6;WAHR)

P(X<=4)=F_X(4):	0,166238618
P(X<=9)=F_X(9):	0,993953382

Bild 22.16: Berechnung von $P(X \le 4)=F_X(4)$ und $P(X \le 9)=F_X(9)$

Werden Größer-Wahrscheinlichkeiten $P(X>x)$ einer binomialverteilten Zufallsgröße gesucht, dann kommt die Regel 22.02b von Seite 386 zum Einsatz, denn das *Größer-Ereignis* ist das *entgegengesetzte Ereignis* zum *Kleiner-Gleich-Ereignis*:

(22.10) $$P(X > x) = P((X \le x)') = 1 - P(X \le x) = 1 - F_X(x)$$

Damit lässt sich sofort die Formel angeben, wie die Wahrscheinlichkeit eines Größer-Gleich-Ereignisses mit Hilfe der Verteilungsfunktion der Binomial-Verteilung berechnet werden kann:

(22.11) $$P(X \ge x) = P(X > x-1) = P((X \le x-1)') = 1 - P(X \le x-1) = 1 - F_X(x-1)$$

Bild 22.17 zeigt die Berechnung der beiden Wahrscheinlichkeiten $P(X>8)$ und $P(X \ge 8)$ durch richtige Verwendung der zutreffenden Excel-Statistik-Funktion.

P(X>8)=1-F_X(8):	=1-BINOMVERT(8;10;0,6;WAHR)
P(X>=8)=1-F_X(7):	=1-BINOMVERT(7;10;0,6;WAHR)

P(X>8)=1-F_X(8):	0,046357402
P(X>=8)=1-F_X(7):	0,167289754

Bild 22.17: Berechnung von Größer- und Größer-Gleich-Wahrscheinlichkeiten

23 Stetige Verteilungen und stetige Zufallsgrößen

23.1 Einführung

Bisher war unser Verständnis einer *Verteilungsfunktion* begleitet vom Bild einer *Treppe*, die sich von der waagerechten Achse in zwei oder mehr Stufen bis zur Höhe Eins der obersten Stufe entwickelt.

Sehen wir uns nun in Bild 23.01 aber den Graphen einer Funktion an, der mit dieser bisherigen Treppenform offensichtlich nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat.

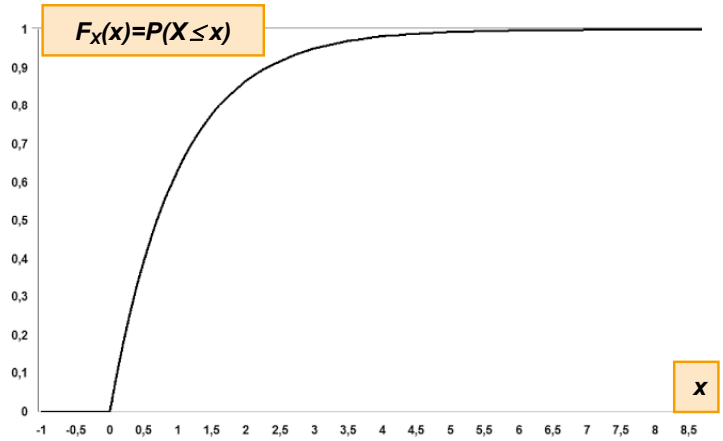


Bild 23.01: Kann diese Funktion eine Verteilungsfunktion sein?

Die Bildunterschrift formuliert die Frage, die nun zu klären ist: Könnte auch eine Funktion dieser „Nicht-Treppen-Art" eine Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X \le x)$ sein?

Erinnern wir uns und schlagen wir zurück auf die Seite 399 oder 400: Dort hatten wir doch schon einmal zusammengestellt, welche vier Eigenschaften eine Verteilungsfunktion auszeichnen:

$$
\begin{array}{lll}
(I) & 0 \le F_X(x) \le 1\,, & -\infty < x < \infty \\
(II) & x<y \Rightarrow F_X(x) \le F_X(y) & -\infty < x,\, y < \infty \\
(III) & \lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0 & \\
(IV) & \lim\limits_{x \to +\infty} F_X(x) = 1 &
\end{array}
\qquad (23.01)
$$

Überprüfen wir am Bild 23.01, ob diese vier Eigenschaften auch dort zutreffen könnten.

- Die Eigenschaft (I) ist offensichtlich erfüllt – die Linie der Funktion verlässt den Bereich zwischen der waagerechten Achse und der Eins nicht, ihr Wertebereich besteht gerade aus dem Intervall $[0,1]$.

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_23, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

- Die Funktion ist offensichtlich *monoton wachsend* – die Funktionslinie wächst oder stagniert, aber sie fällt niemals. Also ist die Eigenschaft (II) auch erfüllt.
- Die angedeutete Entwicklung nach links und rechts deutet weiter darauf hin, dass für extreme x-Werte, die über alle Grenzen wachsen oder unter alle Grenzen fallen, also für die beiden Ränder der unendlichen Zahlengeraden, das Grenzverhalten aus (III) und (IV) anzunehmen ist.

Schlussfolgerung: Die Funktionskurve im Bild 23.01 darf als *Graph einer Verteilungsfunktion* angesehen werden, aus der – so war es bisher – die Eigenschaften einer durch sie beschriebenen *Zufallsgröße X* vollständig entnommen werden können.

Doch welche Eigenschaften der Zufallsgröße X könnte man hier erkennen und ablesen?

Was ist neu und anders als bei den bisher betrachteten *alternativen Verteilungsfunktionen* aus Abschnitt 21.3 auf Seite 398 oder den *diskreten Verteilungsfunktionen* im Abschnitt 21.4 auf Seite 399?

Neu ist: Es fehlen die *Sprünge*.

Diese Funktion $F_X(x)$ kann von links nach rechts ohne abzusetzen durchgezeichnet werden – sie ist also *stetig* (man vergleiche dazu auch Abschnitt 7.1 ab Seite 101).

Die Verteilungsfunktion in Bild 23.01 ist stetig.

Erinnern wir uns weiter an das, was bisher galt: An den Sprung*stellen* $x_1, x_2, \ldots, x_n$ der Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X\leq x)$ konnten wir erkennen, dass die Zufallsgröße die Werte $x_1, x_2, \ldots, x_n$ annimmt. An den Sprung*höhen* konnten wir die Wahrscheinlichkeiten $P(X=x_1)$, $P(X=x_2)$, … , $P(X=x_9)$ für die zufälligen Zahlenereignisse ablesen.

Doch nun? Bei dieser Verteilungsfunktion aus Bild 23.01 gibt es *keine Sprungstellen*, demzufolge auch *keine Sprunghöhen*. Nimmt die so beschriebene Zufallsgröße X also folglich überhaupt nicht einen einzigen einzelnen Wert x mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit $P(X=x)$ an?

So ist es. Die durch die Verteilungsfunktion von Bild 23.01 beschriebene Zufallsgröße X nimmt nicht nur diskrete Werte an, sondern sie nimmt *unüberschaubar viele* (theoretisch: überabzählbar unendlich viele) *Werte* aus einem gewissen Bereich an.

Man sagt auch gern, die durch die Funktion aus Bild 23.01 beschriebene Zufallsgröße X besitzt *unendlich viele Merkmalwerte*. Sie wird deshalb als *stetige Zufallsgröße* bezeichnet.

Eine *stetige Verteilungsfunktion* beschreibt eine stetige Zufallsgröße X, die unüberschaubar viele Merkmalwerte annehmen kann.

Unter diesen unüberschaubar vielen Merkmalwerten spielt *ein einzelner Wert* offensichtlich *keine Rolle*, so dass er nicht – wie bisher – durch eine Sprungstelle in der Verteilungsfunktion hervorgehoben wird.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine *stetige Zufallsgröße X* einen einzelnen bestimmten Merkmalwert x annimmt, ist folglich Null: $P(X=x)=0$.

Damit erhebt sich die Frage, welche Informationen über die Zufallsgröße X wir denn nun überhaupt aus dem Bild der Verteilungsfunktion ablesen können?

Aus dem Graph der Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsgröße X lassen sich *drei Intervall-Wahrscheinlichkeiten* ablesen:

$$
\begin{aligned}
& P(X \le x) = F_X(x) \\
(23.02) \quad & P(X > x) = 1 - F_X(x) \\
& P(x_1 < X \le x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)
\end{aligned}
$$

Wir erfahren mit Hilfe des Graphen der Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsgröße X, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Zufallsgröße X einen Merkmalwert annimmt, der *links von einem gegebenen Wert* liegt.

Ebenso können wir sofort ablesen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Zufallsgröße X einen Wert annimmt, der *größer als ein gegebener Wert* ist.

Und schließlich liefert uns die Verteilungsfunktion die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße X einen Wert *innerhalb eines gegebenen Intervalls* annimmt.

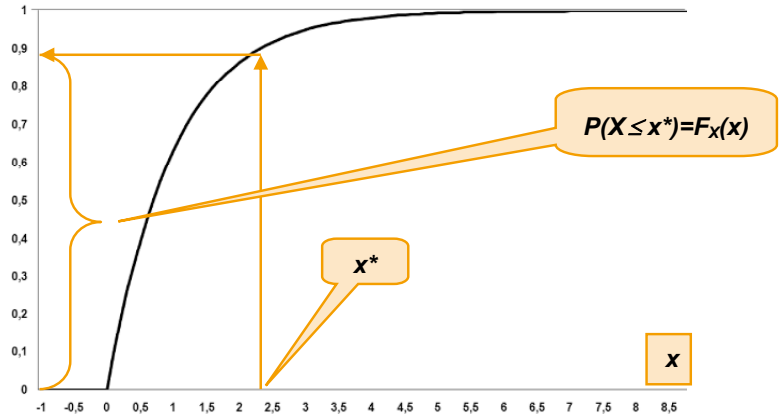


Bild 23.02: Wahrscheinlichkeit P(X≤x) ablesen*

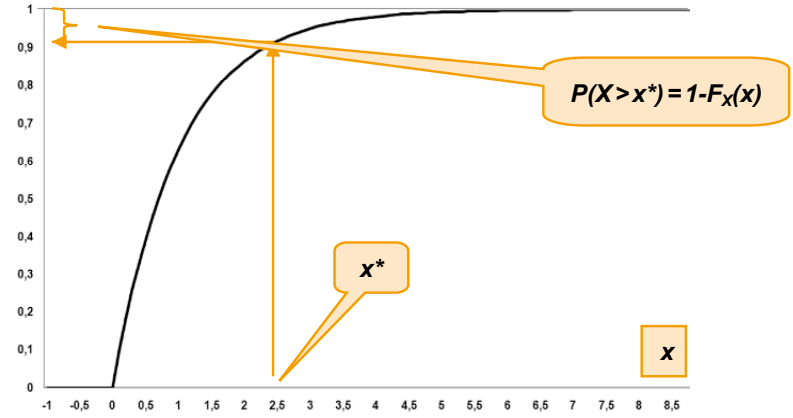


Bild 23.03: Wahrscheinlichkeit P(X>x) ablesen*

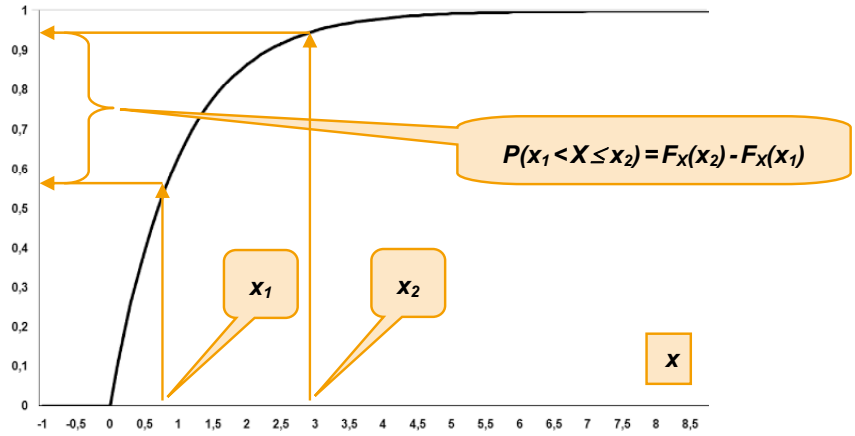


Bild 23.04: Wahrscheinlichkeit $P(x_1<X\leq x_2)$ ablesen

Die Bilder 23.02 bis 23.04 zeigen, wie man entsprechend der gestellten Aufgabe ablesen muss: Dem Bild 23.02 können wir beispielsweise sofort entnehmen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Zufallsgröße X einen nichtpositiven Wert annimmt, gleich Null ist. Denn es kann z. B. sofort abgelesen werden: $P(X\leq 0)=F_X(0)=0$.

Weil die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Zahlenereignisses *rechts der 5*, wie wir aus Bild 23.03 weiter entnehmen können, offensichtlich *weniger als 1 Prozent* beträgt, können wir davon ausgehen, dass unsere nach Bild 23.01 verteilte Zufallsgröße X vorrangig Zahlenwerte zwischen 0 und 5 annehmen wird. Am wahrscheinlichsten ist, dass die nach Bild 23.01 verteilte Zufallsgröße X *Zahlenwerte zwischen Null und Eins* annehmen wird (Bild 23.05).

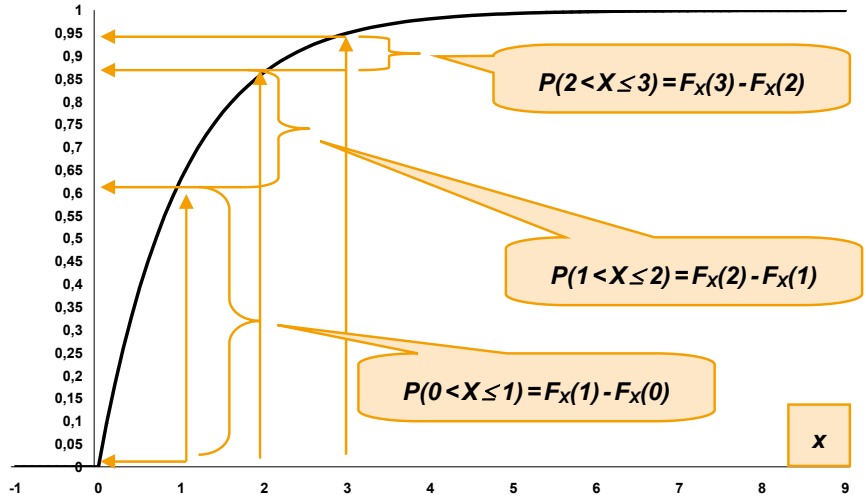


Bild 23.05: Wahrscheinlichkeiten für die ersten ganzzahligen Intervalle ablesen

Es bleibt also nach wie vor bei der *allgemein gültigen Aussage von großer praktischer Bedeutung*:

Ist die Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X\le x)$ einer Zufallsgröße X gegeben, dann liefert sie uns alle interessanten und nötigen Informationen über diese Zufallsgröße.

Dabei müssen wir drei Fälle unterscheiden:

- Im *alternativen Fall* erhalten wir aus der gegebenen Verteilungsfunktion $F_X(x)$ sofort die *beiden Merkmalwerte* x_1 und x_2 mit den *beiden Wahrscheinlichkeiten* $P(X=x_1)$ und $P(X=x_2)$.
- Im *diskreten Fall* erhalten wir aus der gegebenen Verteilungsfunktion $F_X(x)$ sofort alle Merkmalwerte $x_1, x_2, \dots, x_n$ und die *zugehörigen Wahrscheinlichkeiten* $P(X=x_1)$, $P(X=x_2)$ und so weiter bis $P(X=x_n)$.
- Im *stetigen Fall* erhalten wir aus der gegebenen Verteilungsfunktion $F_X(x)$ sofort neben der Information über den *Bereich*, den die Werte der Zufallsgröße grundsätzlich überstreichen, jede der *drei Intervall-Wahrscheinlichkeiten* $P(X\le x)$, $P(X>x)$ bzw. $P(x_1<X\le x_2)$.

Die bekanntesten und wichtigsten stetigen Verteilungen sind die *Exponentialverteilung* und die *Normalverteilung*. In den folgenden Abschnitten werden sie vorgestellt.

23.2 Die Exponentialverteilung

23.2.1 Definition, Berechnung von Wahrscheinlichkeiten

Die Exponentialverteilung besitzt den Parameter λ. Ist X eine exponential verteilte Zufallsgröße, so berechnet sich der Funktionswert ihrer Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X\le x)$ nach der Formel

$$F_X(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ 1-e^{-\lambda x} & x\ge 0\end{cases} \qquad (23.03)$$

Ist der Wert des Parameters λ einer exponential verteilten Zufallsgröße X bekannt, dann kann folglich durch Auswertung der Formel 23.03 und unter Beachtung von (23.02) jede der drei Intervall-Wahrscheinlichkeiten $P(X\le x)$, $P(X>x)$ oder $P(x_1<X\le x_2)$ auf klassische Weise berechnet werden (siehe auch die Beispiele auf den Seiten 425 und 426).

Es geht aber heutzutage noch einfacher. Bild 23.06 zeigt, wie mit Hilfe der Excel-Funktion `=EXPONVERT( ; ; )` die drei Wahrscheinlichkeiten erhalten werden können.

	A	B	C
1	Parameterwert=:	1	
2			
3	x*		P(X<=x*)=F_X(x*)
4	2		=EXPONVERT(A4;B1;WAHR)
5			
6	x*		P(X>x*)=1-F_X(x*)
7	3		=1-EXPONVERT(A7;B1;WAHR)
8			
9	x1	x2	P(x1<X<=x2)=F_X(x2)-F_X(x1)
10	1	3	=EXPONVERT(B10;B1;WAHR)-EXPONVERT(A10;B1;WAHR)

Bild 23.06: Intervallwahrscheinlichkeiten für λ=1 mit Excel berechnen lassen

Die Bilder 23.07a bis 23.07e lassen erkennen, dass mit wachsendem Parameter λ das Bild der Verteilungsfunktion einer exponential verteilten Zufallsgröße X immer steiler wird.

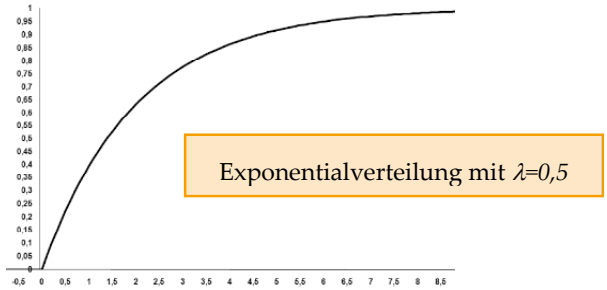


Bild 23.07a: Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung mit λ= 0,5

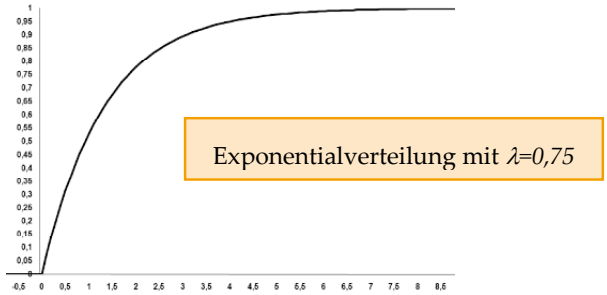


Bild 23.07b: Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung mit λ=0,75

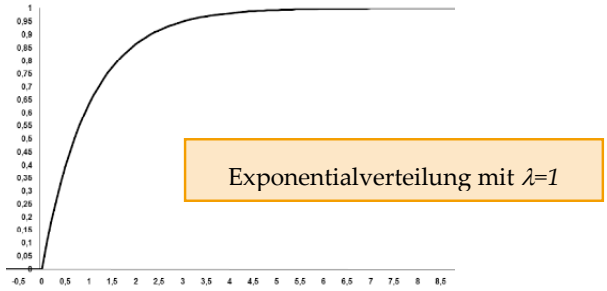


Bild 23.07c: Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung mit λ=1

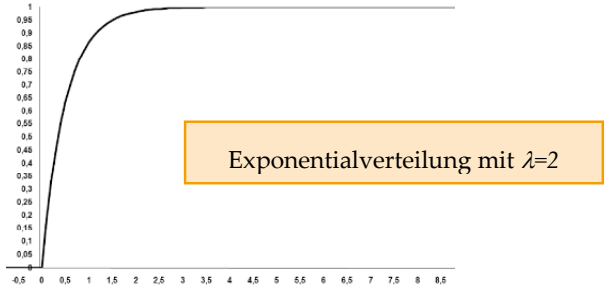


Bild 23.07d: Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung mit λ=2

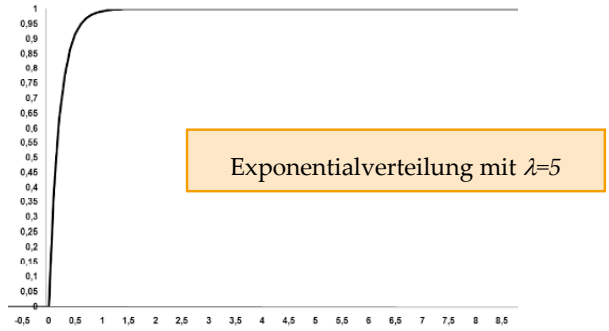


Bild 23.07e: Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung mit $\lambda=5$

23.2.2 Anwendungsbeispiel

Die Exponentialverteilung kommt immer dann zur Anwendung, wenn es um *Zeitmessungen* geht, zum Beispiel um die Lebensdauer von Bauelementen, um die Dauer von Telefongesprächen, die täglich in einer Telefonzentrale registriert werden, um den Atomzerfall bei radioaktiven Stoffen u. Ä.

Beispiel: Die in Stunden gemessene Zeit für die Reparatur eines Fernsehgerätes sei exponential verteilt mit $\lambda=0{,}5$.

Es werde angenommen, dass unmittelbar nach der Abgabe des Gerätes mit der Reparatur begonnen wird.

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Gerät innerhalb der ersten 2 Stunden nach Abgabe fertig?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann das Gerät erst nach 3 oder mehr Stunden abgeholt werden?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann das reparierte Gerät zwischen einer und drei Stunden nach der Abgabe wieder im Empfang genommen werden?

	A	B	C
1	Parameterwert=:	0,5	
2			
3	x^*		$P(X<=x^*)=F_X(x^*)$
4	2		0,632120559
5			
6	x^*		$P(X>x^*)=1-F_X(x^*)$
7	3		0,22313016
8			
9	x_1	x_2	$P(x_1<X<=x_2)=F_X(x_2)-F_X(x_1)$
10	1	3	0,3834005

Bild 23.08: Wahrscheinlichkeiten des Beispiels

Bild 23.08 zeigt die drei Ergebnisse unter Verwendung der Excel-Tabelle aus Bild 23.06. Wir lesen die Antworten ab:

- Mit 63-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist das Gerät innerhalb der ersten zwei Stunden nach Abgabe abholbereit.

- Nur 22 Prozent beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät drei und mehr Stunden in der Werkstatt verbleiben muss.
- Mit 38-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist das Gerät nach frühestens *einer und spätestens drei Stunden nach Abgabe* abholbereit.

23.2.3 Schätzung des Parameters λ

Offensichtlich ist die Berechnung der drei interessanten Intervall-Wahrscheinlichkeiten von exponential verteilten Zufallsgrößen eine reine Formsache, wenn man den Wert des Parameters kennt.

Doch was ist zu tun, wenn man zwar weiß, dass eine stetige Zufallsgröße, also ein Zufallsexperiment mit unüberschaubar vielen möglichen Zahlenergebnissen, exponential verteilt ist, aber der Parameterwert λ unbekannt ist?

Wieder hilft die *mathematische Statistik* mit einem fundierten Vorschlag:

> Wenn über die Größe des *Parameters* λ keine Angaben (Erfahrungswerte) vorliegen, dann ziehe man zuerst eine *Zufallsstichprobe*.

Für unser Beispiel würde das bedeuten, dass bei einer zufällig ausgesuchten Anzahl von Geräten beobachtet wird, welche Zeit von der Abgabe bis zur Fertigstellung vergeht.

Bild 23.09 zeigt eine solche *zufällige Beobachtung* bei zwanzig verschiedenen Geräten in Stunden.

Gerät	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dauer zwischen Abgabe und Abholung	1,8	3,3	3,1	3,9	2,6	3,5	2,5	1,6	2,3	3,2	3,5	2,5	3,5	1,8	3,2	2,7	3,6	3,9	3,1	2,8

Bild 23.09: Stichprobe: Zufällig beobachtete Zeiten bis zur Fertigstellung (in h)

Weiter empfiehlt die mathematische Statistik:

> Von der gezogenen Zufallsstichprobe ist der *Mittelwert* (Durchschnittswert) zu bilden.

Bei uns bedeutet das, dass 58,4 durch 20 zu dividieren sind – wir erhalten 2,92.

Schließlich wird der Zusammenhang zwischen diesem Mittelwert und dem (unbekannten) Parameter λ hergestellt:

> Der Reziprokwert des erhaltenen Mittelwertes, also der Quotient
>
> $$\frac{1}{\text{Mittelwert}}$$
>
> kann dann als *Schätzung* für den unbekannten Parameter λ verwendet werden.

In unserem Beispiel ergibt sich folglich die Schätzung von $1/2{,}92 = 0{,}342$ für λ.

Man beachte auch hier wieder die Verwendung des Wortes *Schätzung*. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die verwendeten *zufälligen Beobachtungen* durchaus falsch sein und der wahren durchschnittlichen Reparaturzeit nicht gerecht werden könnten.

Doch wer soll das wissen, wenn niemand das Richtige kennt?

24 Normalverteilung

24.1 Einführung, Normalität zufälliger Daten

In der Fußgängerzone einer alten Kleinstadt im Herzen Deutschlands hat ein privater Optikerladen die Stürme der Zeit überdauert. In Familientradition geführt, bewahrt er sein schönes altes Geschäft bis in die Gegenwart. Wie damals, zur Eröffnung in der Gründerzeit üblich, befindet sich noch heute außen, rechts neben der Eingangstür, ein großes Thermometer, feine weiße Emaille enthält die Celsiusskala, davor, von Drahtschlaufen sorgsam gehalten, die lange Kapillare mit dem Quecksilber. Sie befindet sich ein paar Millimeter vor der Skala, so dass nur derjenige, der im rechten Winkel abliest, die genaue Temperatur erkennt – kleinwüchsige Menschen sehen eine zu große Temperatur, sehr große Menschen dagegen lesen zu geringe Werte ab.

Natürlich wurde das Thermometer so angebracht, dass die Masse der daran vorbeilaufenden Menschen richtig ablesen soll, also befinden sich die zwanzig Grad etwa in Augenhöhe eines durchschnittlichen Erwachsenen.

Stellen wir uns nun vor, dass an einem schönen Spätsommer-Wochenende alle am Thermometer vorbeispazierenden Erwachsenen des Städtchens befragt werden, welche Temperatur sie erkannten. Die genannten Temperaturwerte, sie mögen bis auf das Zehntel angegeben werden können, das sind offensichtlich *zufällige Daten*. Das Ablesen des Thermometers ist folglich ein *Zufallsexperiment mit zufälligen Zahlenereignissen*. Da nicht nur einige wenige Angaben zu erwarten sind, können wir von einer *stetigen Zufallsgröße* sprechen.

Angenommen, wir hätten eintausend Passanten befragt und ihre Antworten notiert. Welche Eigenschaft wird die erfasste Datenmenge haben?

- Die Daten werden sich natürlich in der *Umgebung des richtigen Temperaturwertes* häufen.
- Ungefähr *gleich viele Daten* werden nach unten und nach oben vom richtigen Temperaturwert abweichen.
- *Außerhalb eines gewissen Intervalls* wird es faktisch keine Beobachtungen mehr geben.

Natürlich, wird wohl jede Leserin und jeder Leser zustimmen, wenn alles „normal“ zugegangen ist, wird es so sein.

Damit sind wir beim Begriff der „Normalität“ von zufälligen stetigen Daten.

Rein gefühlsmäßig würden wir zufällige Daten dann als „normal“ bezeichnen, wenn sie diese drei Kriterien erfüllen – die Häufung um einen bestimmten Wert, die ungefähr gleiche Anzahl von Abweichungen nach oben und unten von diesem Wert, und die faktische Nichtexistenz von Daten außerhalb eines bestimmten Intervalls.

Eine derartige „Normalität“ von zufälligen Daten tritt in Natur, Technik und Gesellschaft außerordentlich häufig auf. So dass es notwendig wurde, eine *mathematisch klare Definition* dieser „Normalität“ zu erarbeiten.

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_24, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Dem großen Mathematiker Carl Friedrich Gauß gelang dies zu Beginn des 19. Jahrhunderts; er entwickelte sie aus der *Theorie der Beobachtungsfehler*. Dabei löste er sich bewusst davon, die umgangssprachlich verbrauchte Vokabel „normal“ zu verwenden, denn jeder Mensch hat ja seine eigene Vorstellung von Normalität. Vielmehr prägte Carl Friedrich Gauß den Begriff der *Normalverteilung*.

24.2 Normalverteilte Zufallsgrößen

24.2.1 Definition und Verteilungsfunktion

Eine stetige Zufallsgröße X heißt *normalverteilt mit den Parametern* μ *und* σ (abkürzend gesprochen: X *ist* $N(\mu,\sigma)$*-verteilt*), wenn ihre Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X\le x)$ die Form

(24.01) $$P(X\le x)=F_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dt$$

hat. Der Parameter μ heißt *Erwartungswert* der normalverteilten Zufallsgröße, der Parameter σ wird als ihre *Standardabweichung* bezeichnet.

Sehen wir uns in den Bildern 24.01a bis 24.01c drei Graphen von Normalverteilungen mit verschiedenen Parameterkombinationen an, um zu erkennen, dass derartig verteilte stetige Zufallsgrößen tatsächlich den Begriff der „Normalität“ im Sinne des vorigen Abschnitts verdienen.

Die Graphen wurden erzeugt mit Hilfe der Excel-Funktion `=NORMVERT( ; ; ; )`, die Einzelheiten können in [45] im Abschnitt 4.2.2 nachgelesen werden.

Was fällt auf? Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung bietet sich stets dar als „liegendes S“ mit *strenger Rotationssymmetrie*. Der Rotationspunkt befindet sich stets im Schnitt der Geraden $x=\mu$ mit der 50-Prozent-Linie.

Für $x=\mu$ nimmt die Normalverteilung stets den Wert 0,5 an. Also gilt $P(X\le\mu)=P(X>\mu)=1/2$.

Das bedeutet nichts anderes, als dass eine normalverteilte Zufallsgröße *mit gleicher Wahrscheinlichkeit Werte links und rechts vom Erwartungswert* annimmt.

Bei $x=\mu-3\sigma$ löst sich die Kurve der Normalverteilungsfunktion von der waagerechten Achse. Und bei $x=\mu+3\sigma$ wird faktisch (im Rahmen der Zeichengenauigkeit) der obere Funktionswert Eins erreicht.

Tatsächlich ist es so, dass eine normalverteilte Zufallsgröße mit einer *Wahrscheinlichkeit von 99,73 Prozent* Werte aus dem Intervall $[\mu-3\sigma,\mu+3\sigma]$ annimmt. Die Wahrscheinlichkeit, außerhalb dieses so *genannten* 3σ*-Intervalls* Werte einer normalverteilten Zufallsgröße vorzufinden, beträgt folglich gerade einmal 0,27 Prozent (siehe dazu Seite 433).

Was fällt noch auf? Je kleiner der Wert der Standardabweichung σ, desto steiler verläuft die Kurve der Normalverteilung. Daraus folgt:

Je kleiner der Wert der Standardabweichung σ ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Werte einer normalverteilte Zufallsgröße X nur in einem schmalen Streifen um den Erwartungswert μ liegen.

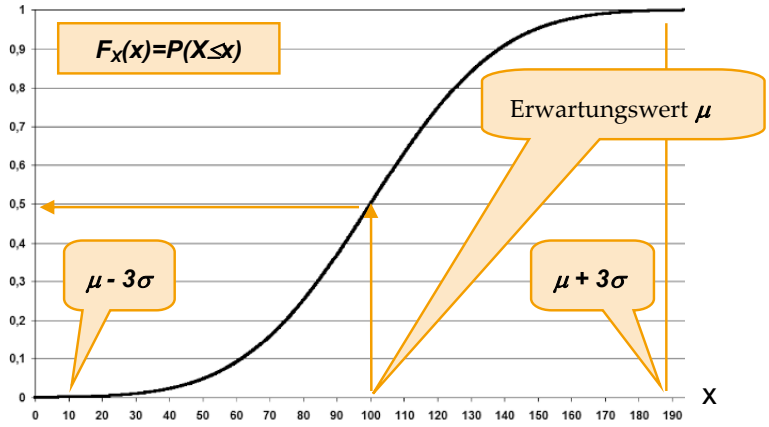


Bild 24.01a: Normalverteilung mit μ=100 und σ=30

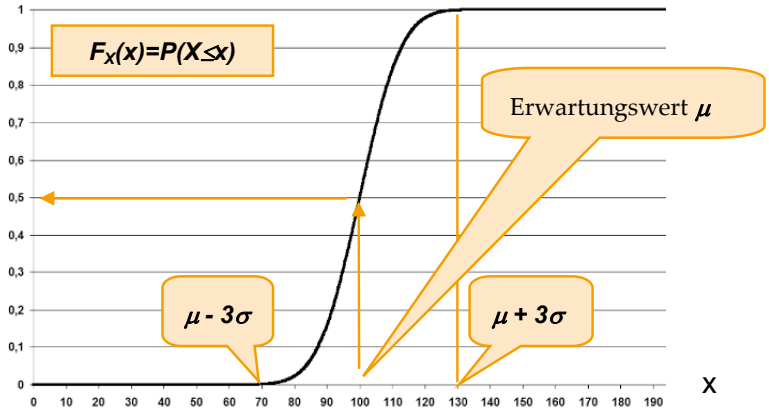


Bild 24.01b: Normalverteilung mit μ=100 und σ=10

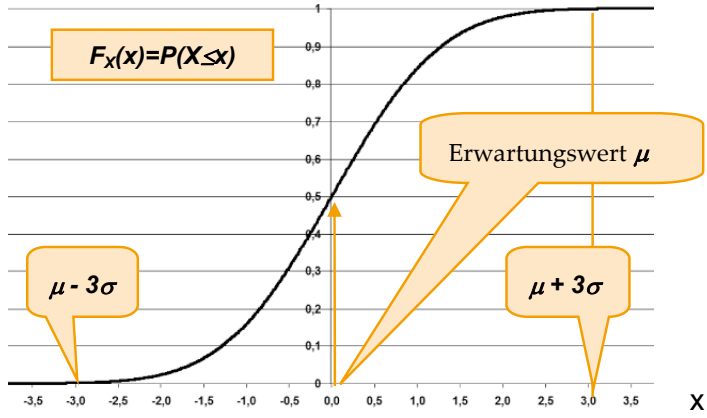


Bild 24.01c: Normalverteilung mit μ=0 und σ=1

24.2.2 Bedeutung der Standardabweichung σ

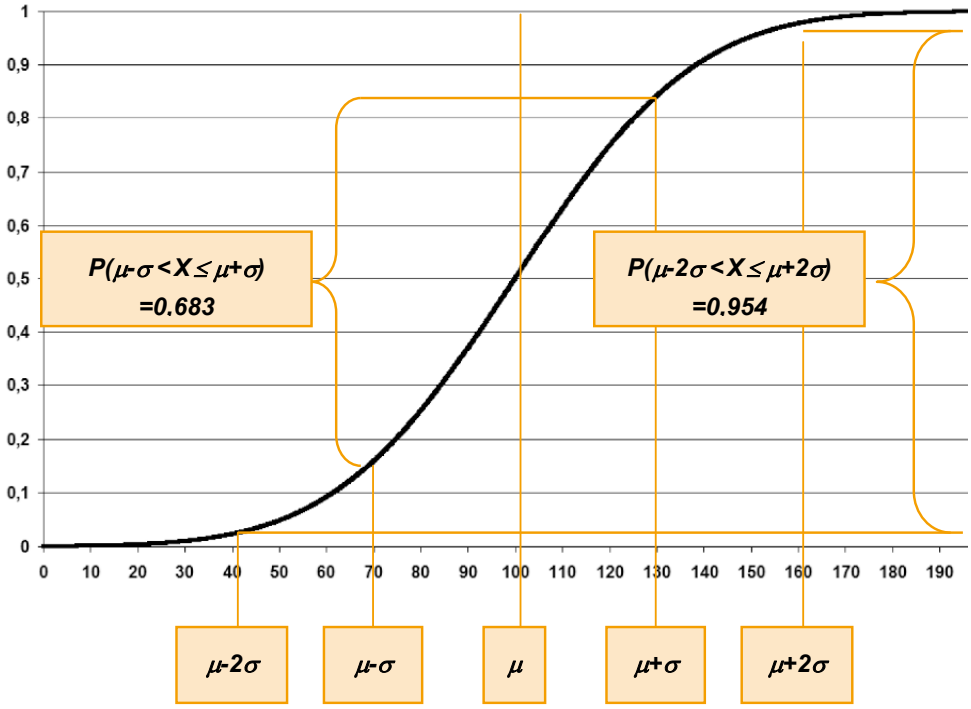


Bild 24.02a: Normalverteilung mit μ=100 und σ=30

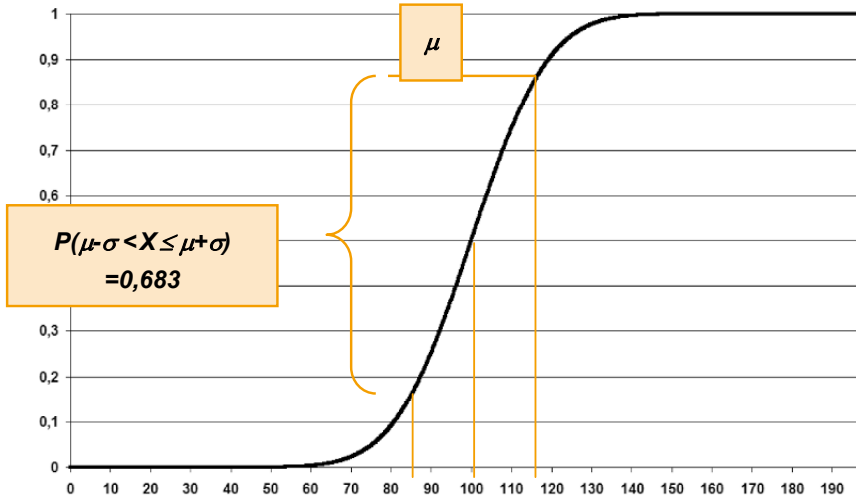


Bild 24.02b: Normalverteilung mit μ=100 und σ=15

Die Bilder 24.02a und 24.02b lassen erkennen, wie groß die Wahrscheinlichkeiten sind, dass Werte einer nach $N(\mu,\sigma)$ verteilten Zufallsgröße in die zwei zu $x=\mu$ symmetrischen Intervalle $[\mu-2\sigma, \mu+2\sigma]$ und $[\mu-\sigma, \mu+\sigma]$ fallen.

Dabei wird in beiden Bildern als Erwartungswert jeweils $\mu=100$ gewählt, aber in Bild 24.02b ist die Standardabweichung σ nur halb so groß wie in Bild 24.02a.

Vergleicht man beide Bilder miteinander, so stellt man fest: Ist die Zufallsgröße X nach Bild 24.02a verteilt, so fallen wahrscheinlich 68,3 Prozent aller Werte in den Bereich zwischen 70 und 130.

In Bild 24.02b ist dagegen die Standardabweichung nur halb so groß, und dort fällt eine Realisierung der Zufallsgröße X mit derselben Wahrscheinlichkeit in den nur halb so breiten Streifen von 85 bis 115.

Je größer der Wert des Parameters σ ist, desto breiter streuen die Werte einer normalverteilten Zufallsgröße X um den Erwartungswert μ.

24.2.3 Berechnung von Wahrscheinlichkeiten

Sind sowohl Erwartungswert μ als auch Standardabweichung σ bekannt, dann kann heutzutage jede gewünschte Intervallwahrscheinlichkeit mit Hilfe der passenden Statistik-Funktion von Tabellenkalkulationsprogrammen oder von Statistik-Paketen ermittelt werden. Auch leistungsfähige Taschenrechner bieten bereits die Normalverteilung an.

Wer mit Excel arbeitet, kann die Statistik-Funktion `=NORMVERT( ; ; ; )` so nutzen, wie es Bild 24.03 zeigt.

	A	B	C
1	**Erwartungswert**	**100**	
2	**Standardabweichung**	**30**	
3			
4	**x***		**P(X<=x*)=F_X(x*)**
5	**70**		**=NORMVERT(A5;B1;B2;WAHR)**
6			
7	**x***		**P(X>x*)=1-F_X(x*)**
8	**130**		**=1-NORMVERT(A8;B1;B2;WAHR)**
9			
10	**x_1**	**x_2**	**P(x_1<X<=x_2)=F_X(x_2)-F_X(x_1)**
11	**40**	**160**	**=NORMVERT(B11;B1;B2;WAHR)-NORMVERT(A11;B1;B2;WAHR)**

Bild 24.03: Intervall-Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen

Solange es diese komfortablen Möglichkeiten nicht gab, musste man sich zur Ermittlung von Funktionswerten der Normalverteilungsfunktion mit dem uneigentlichen Integral aus Formel (24.01) beschäftigen. Dieses Integral kann aber nicht formelmäßig gelöst werden:

Es gibt keine *Formel zur Ermittlung von Funktionswerten der Normalverteilung* für beliebige Erwartungswerte μ und beliebige Standardabweichungen σ.

Lediglich für die so genannte *Standardnormalverteilung* $\Phi(x)$ mit $\mu=0$ und $\sigma=1$ (siehe Bild 24.01c) sind Tafeln wie in Bild 24.04 verfügbar, mit deren Hilfe für nichtnegative x-Werte die zugehörigen $N(0, 1)$-Verteilungsfunktionswerte abgelesen werden konnten.

x	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,500000	0,503989	0,507978	0,511966	0,515953	0,519939	0,523922	0,527903	0,531881	0,535856
0,1	0,539828	0,543795	0,547758	0,551717	0,555670	0,559618	0,563559	0,567495	0,571424	0,575345
0,2	0,579260	0,583166	0,587064	0,590954	0,594835	0,598706	0,602568	0,606420	0,610261	0,614092
0,3	0,617911	0,621720	0,625516	0,629300	0,633072	0,636831	0,640576	0,644309	0,648027	0,651732
0,4	0,655422	0,659097	0,662757	0,666402	0,670031	0,673645	0,677242	0,680822	0,684386	0,687933
0,5	0,691462	0,694974	0,698468	0,701944	0,705401	0,708840	0,712260	0,715661	0,719043	0,722405
0,6	0,725747	0,729069	0,732371	0,735653	0,738914	0,742154	0,745373	0,748571	0,751748	0,754903
0,7	0,758036	0,761148	0,764238	0,767305	0,770350	0,773373	0,776373	0,779350	0,782305	0,785236
0,8	0,788145	0,791030	0,793892	0,796731	0,799546	0,802337	0,805105	0,807850	0,810570	0,813267
0,9	0,815940	0,818589	0,821214	0,823814	0,826391	0,828944	0,831472	0,833977	0,836457	0,838913
1,0	0,841345	0,843752	0,846136	0,848495	0,850830	0,853141	0,855428	0,857690	0,859929	0,862143
1,1	0,864334	0,866500	0,868643	0,870762	0,872857	0,874928	0,876976	0,879000	0,881000	0,882977
1,2	0,884930	0,886861	0,888768	0,890651	0,892512	0,894350	0,896165	0,897958	0,899727	0,901475
1,3	0,903200	0,904902	0,906582	0,908241	0,909877	0,911492	0,913085	0,914657	0,916207	0,917736
1,4	0,919243	0,920730	0,922196	0,923641	0,925066	0,926471	0,927855	0,929219	0,930563	0,931888
1,5	0,933193	0,934478	0,935745	0,936992	0,938220	0,939429	0,940620	0,941792	0,942947	0,944083
1,6	0,945201	0,946301	0,947384	0,948449	0,949497	0,950529	0,951543	0,952540	0,953521	0,954486
1,7	0,955435	0,956367	0,957284	0,958185	0,959070	0,959941	0,960796	0,961636	0,962462	0,963273
1,8	0,964070	0,964852	0,965620	0,966375	0,967116	0,967843	0,968557	0,969258	0,969946	0,970621
1,9	0,971283	0,971933	0,972571	0,973197	0,973810	0,974412	0,975002	0,975581	0,976148	0,976705
2,0	0,977250	0,977784	0,978308	0,978822	0,979325	0,979818	0,980301	0,980774	0,981237	0,981691
2,1	0,982136	0,982571	0,982997	0,983414	0,983823	0,984222	0,984614	0,984997	0,985371	0,985738
2,2	0,986097	0,986447	0,986791	0,987126	0,987455	0,987776	0,988089	0,988396	0,988696	0,988989
2,3	0,989276	0,989556	0,989830	0,990097	0,990358	0,990613	0,990863	0,991106	0,991344	0,991576
2,4	0,991802	0,992024	0,992240	0,992451	0,992656	0,992857	0,993053	0,993244	0,993431	0,993613
2,5	0,993790	0,993963	0,994132	0,994297	0,994457	0,994614	0,994766	0,994915	0,995060	0,995201
2,6	0,995339	0,995473	0,995604	0,995731	0,995855	0,995975	0,996093	0,996207	0,996319	0,996427
2,7	0,996533	0,996636	0,996736	0,996833	0,996928	0,997020	0,997110	0,997197	0,997282	0,997365
2,8	0,997445	0,997523	0,997599	0,997673	0,997744	0,997814	0,997882	0,997948	0,998012	0,998074
2,9	0,998134	0,998193	0,998250	0,998305	0,998359	0,998411	0,998462	0,998511	0,998559	0,998605
3,0	0,998650	0,998694	0,998736	0,998777	0,998817	0,998856	0,998893	0,998930	0,998965	0,998999
x	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09

Bild 24.04: Tafel der Standardnormalverteilung $N(0,1)$ für nichtnegative x

Beispiel: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine nach $N(0,1)$-verteilte Zufallsgröße X einen Wert *rechts von 2* liefert?

Lösung: Zu bestimmen ist $P(X>2)=1-P(X\leq 2)$. Aus der Tabelle in Bild 24.04 liest man bei $x=2$ ab: $P(X\leq 2)=\Phi(2)=0{,}977250$, also wird $P(X>2)=1-0{,}97725=0{,}02275$.

Doch schon bei der nächsten Aufgabe muss man nachdenken und Hintergrundwissen besitzen: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine nach $N(0,1)$-verteilte Zufallsgröße X einen Wert *kleiner oder gleich -3* liefert?

Die Tabelle in Bild 24.04 beginnt erst bei $x=0$. Gesucht ist aber $P(X\leq -3)$. Hier hilft Bild 24.01c:

> Wegen der *strengen Symmetrie jeder Normalverteilung*, natürlich auch der Standardnormalverteilung, gilt $\Phi(x)=1-\Phi(-x)$.

Folglich ermitteln wir in Tabelle 24.04 den Wert für $x=+3$ und ziehen diesen Wert von der Eins ab: $P(X\leq -3)=1-\Phi(3)=1-0{,}99865=0{,}00135$.

Ein solch kleiner Wert von 0,135 Prozent war auch zu erwarten: Denn der Wert -3 stellt den *linken Rand des 3σ-Bereiches der Standardnormalverteilung* dar. Innerhalb jedes 3σ-Bereiches liegen bekanntlich rund 99,73 Prozent aller Werte, folglich beträgt die Wahrscheinlichkeit, einen Wert außerhalb (rechts und links) zu finden, rund 0,27 Prozent. Und wir fragten ja nur nach der halben Wahrscheinlichkeit davon, danach, dass ein Wert *links außerhalb des 3σ-Bereiches* zu finden sei.

Gut – für den *Spezialfall* der Standardnormalverteilung, *also für N(0,1)*, könnten wir, wenn uns die modernen Hilfsmittel fehlen sollten, unter Verwendung der Tafel 24.04 den gewünschten *Funktionswert der Verteilungsfunktion Φ(x)* ermitteln.

Doch was ist zu tun, wenn μ *nicht 0* und/oder σ *nicht 1* ist? Wenn es sich *nicht um die Standardnormalverteilung* handelt?

Dann hilft folgender

Satz (ohne Beweis): Ist X eine normalverteilte Zufallsgröße mit den Parametern μ und σ, so ist die *standardisierte Zufallsgröße*

(24.02) $$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

normalverteilt mit den Parametern $\mu=0$ und $\sigma=1$.

Wenden wir diesen Satz auf ein Beispiel an: Wir betrachten eine normalverteilte Zufallsgröße X mit $\mu=100$ und $\sigma=30$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass X Werte von 70 bis einschließlich 130 annimmt?

Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit $P(70<X\leq 130)$. Nach obigem Satz ist die in den Klammern stehende Ungleichung so umzuformen, dass in der Mitte *die zu X gehörige standardisierte Zufallsgröße Z* erscheint. Dazu wird auf allen Seiten der Ungleichung *der Erwartungswert subtrahiert*, und alle Seiten der Ungleichung werden *durch die Standardabweichung dividiert*:

(24.03) $$P\left(\frac{70-100}{30} < \frac{X-100}{30} \leq \frac{130-100}{30}\right) = P\left(-1 < \frac{X-100}{30} \leq 1\right)$$

In der Mitte erscheint nun die standardisierte zugehörige Zufallsgröße Z, so dass unter Anwendung des Satzes die gesuchte Intervallwahrscheinlichkeit mit der Standardnormalverteilung berechnet werden kann:

(24.04) $$P(-1 < Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1)$$

Weil $\Phi(x)$ für die Standardnormalverteilung in Bild 24.04 erst ab $x=0$ vertafelt ist, muss für das negative Argument die Symmetrie ausgenutzt werden, dann kann abgelesen, eingesetzt und gerechnet werden:

(24.05) $$\Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - (1 - \Phi(1)) = 2 \cdot \Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0{,}841345 - 1 = 0{,}682690$$

Wir erhalten (wie auch schon in Bild 24.01c ungefähr ablesbar): $P(70<X\leq 130)=0{,}68269$.

Vergleichen wir mit dem Ergebnis, das wir erhalten, wenn wir sofort (und viel einfacher) mit der dritten Formel der Excel-Tabelle von Bild 24.03 hätten arbeiten können:

	A	B	C
1	Erwartungswert	100	
2	Standardabweichung	30	
3			
4	x^*		$P(X<=x^*)=F_X(x^*)$
5	100		0,5
6			
7	x^*		$P(X>x^*)=1-F_X(x^*)$
8	100		0,5
9			
10	x_1	x_2	$P(x_1<X<=x_2)=F_X(x_2)-F_X(x_1)$
11	70	130	0,682689492

Bild 24.05: Unten: Berechnung von $P(70<X\leq 130)$ mit Excel

Als kleines Nebenergebnis bestätigt Bild 24.05 uns in den Zellen C5 und C8 auch noch einmal, dass eine normalverteilte Zufallsgröße mit gleichen Wahrscheinlichkeiten Werte links und rechts vom Erwartungswert annimmt. Die Daten sind eben „normal“.

24.2.4 Schätzung der Parameter

Offensichtlich ist die Berechnung der drei interessanten Intervall-Wahrscheinlichkeiten von *normalverteilten Zufallsgrößen* eine reine Formsache, wenn man *die Werte der beiden Parameter μ und σ* kennt.

Doch was ist zu tun, wenn man zwar weiß, dass eine stetige Zufallsgröße, also ein Zufallsexperiment mit unüberschaubar vielen möglichen Zahlenergebnissen, normalverteilt ist, aber die Zahlenwerte für μ oder σ oder für beide nicht verfügbar sind?

Wieder hilft die *mathematische Statistik* mit einem fundierten Vorschlag:

Wenn über den Zahlenwert eines Parameters einer normalverteilten Zufallsgröße keine Angaben (Erfahrungswerte) vorliegen, dann ziehe man zuerst eine *Zufallsstichprobe*.

Weiter empfiehlt die mathematische Statistik:

Von der gezogenen Zufallsstichprobe ist der *Stichproben-Mittelwert* (Durchschnittswert) zu bilden. Er kann dann als *Schätzung* für den Erwartungswert μ verwendet werden.

Wird eine *Schätzung für die Standardabweichung* σ benötigt, dann ist die so genannte *Stichproben-Standardabweichung*

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x})^2}{n-1}} \tag{24.06}$$

zu bilden, sie kann als *Schätzung für* σ verwendet werden. Dabei ist $\bar{x}$ der Stichproben-Mittelwert, n ist der Stichproben-Umfang, und $x_1, \ldots, x_n$ sind die Stichproben-Werte.

Sowohl für den Stichproben-Mittelwert als auch für die Stichproben-Standardabweichung gibt es im Statistik-Modus handelsüblicher Taschenrechner entsprechende Tasten.

Mit Excel kann der Stichproben-Mittelwert mit Hilfe der Funktion =MITTELWERT(:) berechnet werden, für die Stichproben-Standardabweichung steht die Funktion =STABW(:) zur Verfügung.

Beispiel: Bild 24.06a zeigt 25 Werte, von denen man weiß, dass sie als *Realisierungen einer normalverteilten Zufallsgröße* anzusehen sind. Angefügt sind die passenden Formeln zur Schätzung der beiden Parameter. Bild 24.06b zeigt die Ergebnisse.

	A	B	C	D	E	F
1	Stichproben-mittelwert:	=MITTELWERT(B4:F8)				
2	Stichproben-Standardabweichung	=STABW(B4:F8)				
3						
4	Stichprobe:	90,99	61,67	107,33	138,29	135,95
5		151,99	34,49	92,97	132,85	67,4
6		79,29	49,29	44,59	70,67	76,79
7		36,46	82,96	87,88	104,05	89,04
8		90,19	88,89	140,28	97,44	94,42

Bild 24.06a: Zufallsstichprobe aus normalverteilter Grundgesamtheit

	A	B	C	D	E	F
1	Stichproben-mittelwert:	89,8468				
2	Stichproben-Standardabweichung	32,23083342				
3						
4	Stichprobe:	90,99	61,67	107,33	138,29	135,95
5		151,99	34,49	92,97	132,85	67,4
6		79,29	49,29	44,59	70,67	76,79
7		36,46	82,96	87,88	104,05	89,04
8		90,19	88,89	140,28	97,44	94,42

Bild 24.06b: Zufallsstichprobe mit Schätzungen

24.3 Erkennen von Normalverteilungen

24.3.1 Aufgabenstellung, Grundsätzliches

Wir betrachten also jetzt ein *Zufallsexperiment mit zufälligen Zahlenergebnissen*, das durch eine Zufallsgröße X beschrieben wird. Es liegen aber keine Informationen über die Verteilungsfunktion $F_X(x)=P(X\leq x)$ dieser Zufallsgröße vor.

Haben wir dann überhaupt eine Chance, für X eine der drei gesuchten Intervall-Wahrscheinlichkeiten $P(X\leq x)$, $P(X>x)$ oder $P(x_1<X\leq x_2)$ ermitteln zu können?

Ja. Denn sofern eine mit dem Zufallsexperiment gezogene Stichprobe erkennen lässt, dass sie *grundsätzlich* die *Eigenschaften normalverteilter Zufallsgrößen* besitzt, dann dürfte nichts dagegen sprechen, auch eine Normalverteilung anzunehmen. Aus der Stichprobe könnten dann der Erwartungswert μ und die Standardabweichung σ geschätzt werden.

24.3.2 Wann darf Normalverteilung angenommen werden?

Wie aber kann man einer Stichprobe „ansehen“, dass sie grundsätzlich die Eigenschaften normalverteilter Zufallsgrößen besitzt?

Dafür gibt es zwei Bedingungen, die sich daraus ergeben, dass die Stichprobe grundsätzlich dieselben Eigenschaften zeigen sollte wie die Realisierungen normalverteilter Zufallsgrößen:

Die Stichprobenwerte müssen sich fast vollständig (oder wenigstens überwiegend) im so genannten *3s-Bereich*, dem Intervall

$$[\bar{x}-3s\,,\bar{x}+3s]$$

das symmetrisch zum Stichprobenmittelwert ist, befinden.

Wenn weiterhin das *Säulendiagramm der Klassenhäufigkeiten der Stichprobe* eine *Glockenform* hat, dann *spricht nichts dagegen*, für die Zahlenergebnisse des Zufallsexperiments, d. h. für die Zufallsgröße *X*, eine *Normalverteilung* anzunehmen.

Oder man sagt dann, die Stichprobe *kann* aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammen. Man beachte hier ein weiteres Mal die vorsichtige Sprachregelung der mathematischen Statistik: Es sollte auch bei positivem Untersuchungsergebnis niemals formuliert werden „Die Stichprobe *stammt* aus einer normalverteilten Grundgesamtheit“, denn immerhin basieren alle Erkenntnisse lediglich auf einer *Zufalls*-Stichprobe.

Deshalb nur die *Nicht-Negativ-Aussage*: „Es spricht nichts dagegen, Normalverteilung anzunehmen.“

Zu diesem Thema werden wir ausführlich im Abschnitt 26.4.8 auf Seite 460 zurückkehren.

Wenden wir uns aber zuerst der *Überprüfung der 3s-Bedingung einer Stichprobe* zu. Anschließend müssen wir erfahren, was ein *Säulendiagramm der Klassenhäufigkeiten* ist, und schließlich muss die Vokabel *Glockenform* erklärt werden.

24.3.3 Überprüfung der 3s-Bedingung

Auf dem Excel-Blatt in Bild 24.07 sind ab Zelle A22 die ersten Werte einer umfangreichen Zufallsstichprobe zu sehen.

Oben erkennen wir die wichtigen Kenngrößen der Stichprobe, der *Stichproben-Mittelwert* $\bar{x}$ beträgt ca. 100 und die *Stichproben-Standardabweichung* hat ungefähr den Wert 15.

Damit lassen sich sofort die *Grenzen des 3s-Bereiches* angeben: Die linke Grenze des *3s*-Bereiches befindet sich bei ca. 55, die rechte Grenze des *3s*-Bereiches bei ca. 145.

Erst einmal muss festgestellt werden, dass das *Minimum der Stichprobe* mit rund 44 leider *außerhalb des 3s-Bereiches* liegt, ebenso liegt der *größte Wert der Stichprobe* mit ca. 150 *außerhalb des 3s-Bereiches*. Ist also schon die erste Bedingung nicht erfüllt?

Doch: Wenn man nämlich die Stichprobe der Größe nach ordnen lässt, dann könnte sofort abgelesen werden, dass lediglich 12 Stichprobenwerte außerhalb der *3s*-Grenzen liegen.

Zwölf von fünftausend – es liegen gerade einmal 0,2 Prozent aller Stichprobenwerte außerhalb der 3s-Grenzen. Da darf wohl doch formuliert werden, dass sich die Stichprobenwerte *fast ausschließlich innerhalb der 3s-Grenzen* befinden.

	A	B
1	Mittelwert:	=MITTELWERT(A22:A15000)
2	Standard-abweichung:	=STABW(A22:A15000)
3	Minimum	=MIN(A22:A15000)
4	Maximum	=MAX(A22:A15000)
5	linke 3s-Grenze	=B1-3*B2
6	rechte 3s-Grenze	=B1+3*B2
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	Zu untersuchende Stichprobe	
22	83,20607801	
23	101,8307446	
24	97,11650389	
25	91,83073101	
26	97,77899689	

	A	B
1	Mittelwert:	99,9335
2	Standard-abweichung:	15,0136
3	Minimum	43,8762
4	Maximum	150,3263
5	linke 3s-Grenze	54,8928
6	rechte 3s-Grenze	144,9742
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	Zu untersuchende Stichprobe	
22	83,20607801	
23	101,8307446	
24	97,11650389	
25	91,83073101	
26	97,77899689	

Bild 24.07: Stichprobe mit Überprüfung der 3s-Bedingung

24.3.4 Säulendiagramm der Klassenhäufigkeiten

Ein *Säulendiagramm der Klassenhäufigkeiten* ist eine *grafische Darstellung in Säulenform*. Jede Säule gehört zu einer *Klasse*.

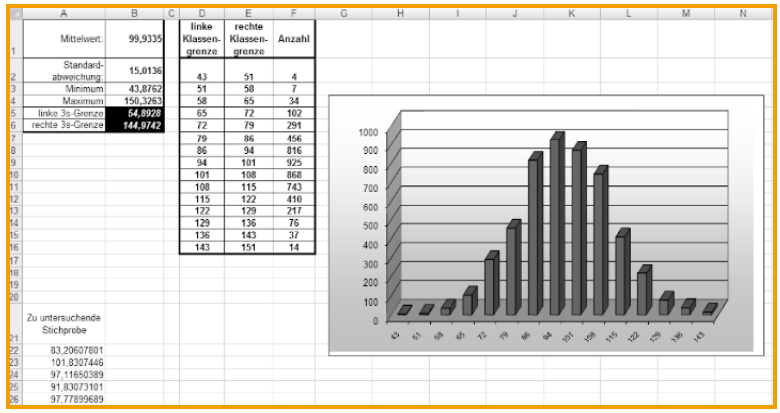
Eine *Klasse* ist ein Teilintervall des Bereiches $[x_{min}, x_{max}]$ aller Stichprobenwerte.

Die *Höhe jeder Säule* gibt dann an, wie viele Werte der Stichprobe sich *in der jeweiligen Klasse befinden*.

In Bild 24.08 ist erkennbar, dass der Bereich vom Minimum (43) bis zum Maximum (150) in insgesamt *15 Klassen* eingeteilt wurde. Die Spalten `D` und `E` enthalten die jeweiligen *Klassengrenzen*. Durch Abzählen (oder mit Hilfe der `ZÄHLENWENN`-Funktion von Excel) wurde dafür gesorgt, dass in der Spalte `F` die *Anzahl der Stichprobenwerte pro Klasse* erscheint (Einzelheiten zur Arbeit mit Excel können dem Abschnitt 3.1 in [43] entnommen werden).

Mit den Einträgen in den Spalten `D` und `F` wird dann die *Säulengrafik* hergestellt.. Sie lässt deutlich erkennen, dass sich die Stichprobenwerte *um den Stichprobenmittelwert häufen* und dass sie sich *zu ungefähr gleichen Teilen rechts und links vom Stichprobenmittelwert* befinden.

Es sind die typischen Eigenschaften normalverteilter Daten (vergleiche Abschnitt 24.1 auf Seite 427), die hier wieder sichtbar werden.



	A	B
1	Mittelwert:	99,9335
2	Standard-abweichung:	15,0136
3	Minimum	43,8762
4	Maximum	150,3263
5	linke 3s-Grenze	54,8928
6	rechte 3s-Grenze	144,9742
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	Zu untersuchende Stichprobe	
22	83,20607801	
23	101,8307446	
24	97,11650389	
25	91,83073101	
26	97,77899689	

	D	E	F
1	linke Klassen-grenze	rechte Klassen-grenze	Anzahl
2	43	51	4
3	51	58	7
4	58	65	34
5	65	72	102
6	72	79	291
7	79	86	456
8	86	94	816
9	94	101	925
10	101	108	868
11	108	115	743
12	115	122	410
13	122	129	217
14	129	136	76
15	136	143	37
16	143	151	14

Bild 24.08: Klassengrenzen und Histogramm

Die *Herstellung des Säulendiagramms der Klassenhäufigkeiten* erfolgt in drei Schritten:

- Zuerst müssen *Minimum und Maximum* der Datenreihe ermittelt werden.
- Anschließend erfolgt die *Festlegung der Klassengrenzen* (zwölf bis fünfzehn nach Möglichkeit gleich breite Klassen sind üblich).
- Dann muss ausgezählt werden, *wie viele Werte sich in jeder Klasse* befinden.
- Klassengrenzen und ausgezählte Häufigkeiten werden im *Säulendiagramm* dargestellt.

Mit dem Excel-Werkzeug `HISTOGRAMM` lässt sich ein Säulendiagramm der Klassenhäufigkeiten bequem herstellen, die Einzelheiten können in [45] im Abschnitt 5.3.5 nachgelesen werden.

24.3.5 Glockenkurve

Wenn das Säulendiagramm der Klassenhäufigkeiten hergestellt ist, bleibt nur noch festzustellen, ob es einer *Glockenkurve* ähnelt. Dazu bringt Bild 24.09 drei Formen der Glockenkurve, und wer sich noch an den 10-DM-Schein erinnern kann, wird wissen, dass diese typische Kurve auch dort – neben dem Porträt von Carl Friedrich Gauß – abgebildet war.

Der Vergleich von Bild 24.08 und Bild 24.09 zeigt es deutlich: Es spricht wohl *nichts dagegen* zu formulieren, dass *eine Glockenform* erkennbar sei.

Fassen wir zusammen:

Unsere Stichprobe erfüllt *einerseits die 3s-Bedingung*, derzufolge fast alle Stichprobenwerte in den *3s*-Bereich fallen. Weiter zeigt sich das *Säulendiagramm der Klassenhäufigkeiten in der Glockenform*. Also spricht die Stichprobe nicht gegen die Annahme, dass die Grundgesamtheit, der sie entstammt, normalverteilt sein *könnte*.

Das Zufallsexperiment, das uns die Stichprobe geliefert hat, *könnte* also zufällige Zahlenereignisse liefern, die normalverteilt sind. Sicher ist diese Aussage nicht, kann sie auch niemals sein – denn sie basiert ja nur auf einer *Zufalls*-Stichprobe.

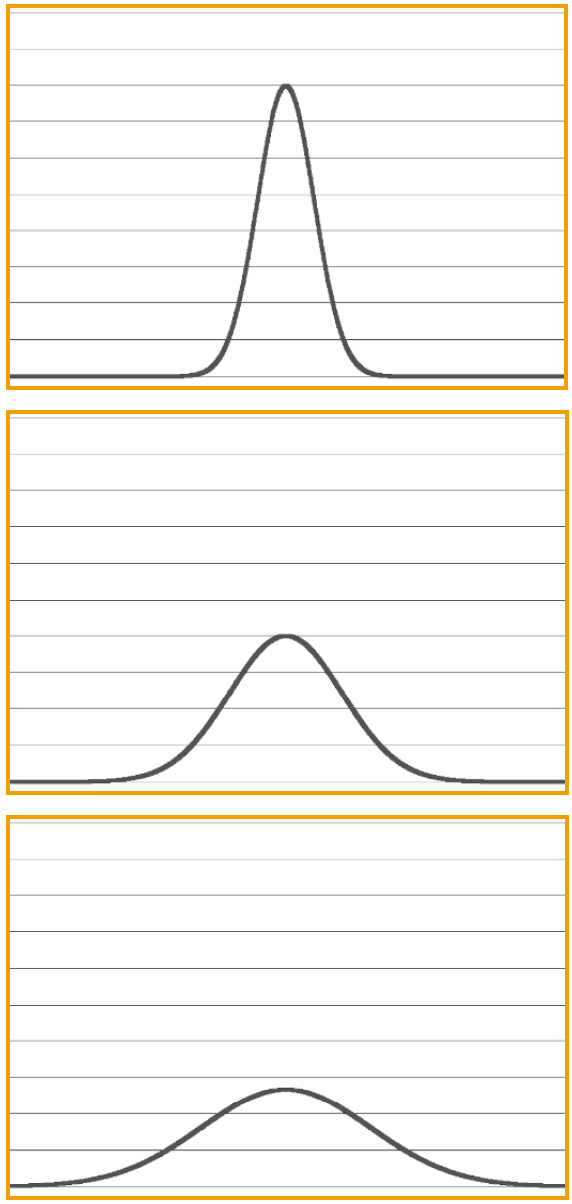


Bild 24.09: Drei Formen einer Glockenkurve

Kritik: Natürlich ist das ganze, auf den vorhergehenden Seiten geschilderte Vorgehen, wie durch „scharfes Hinsehen“ die Normalverteilung erkannt werden könnte, außerordentlich problematisch. Und unwissenschaftlich. Und *nicht objektiv*. Denn das „Erkennen der Glockenform“ mag individuell ganz unterschiedlich ausfallen, ganz abgesehen davon, dass viele Menschen auf der Welt gar nicht wissen, was eine Glocke ist.

Hier war die mathematische Statistik gefordert, um mit einem *objektiven, vom Gefühl des Menschen unabhängigen Rechenverfahren* einen *Test auf Normalverteilung* zu entwickeln.

Dieser Test, der so genannte *Anpassungstest*, wird im Abschnitt 26.4 ab Seite 458 vorgestellt.

Zuvor müssen allerdings noch die wichtigen Begriffe der *Dichtefunktion* und der *Quantile* erklärt werden.

25 Dichtefunktion, Standardnormalverteilung, Quantile

25.1 Glockenkurve, Dichtefunktion der Normalverteilung

Im vergangenen Kapitel lernten wir auf Seite 438 die *Glockenkurve* lediglich als *Anschauungsmuster* dafür kennen, wie ein *Säulendiagramm der Klassenhäufigkeiten* aussehen muss, damit wir sagen können, die Stichprobe verhalte sich ungefähr so wie eine normalverteilte Zufallsgröße – damit wir also davon ausgehen konnten, dass die Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammen könnte.

Nun wollen wir die eigentliche *Bedeutung der Glockenkurve* kennen lernen.

Zu jeder Normalverteilungsfunktion $N(\mu,\sigma)$ gibt es genau eine zugehörige Glockenkurve.

Im Bild 25.01 sind oben nebeneinander die Funktionsbilder der beiden Normalverteilungen $N(100,30)$ und $N(100,10)$ und darunter die zugehörigen Glockenkurven angegeben.

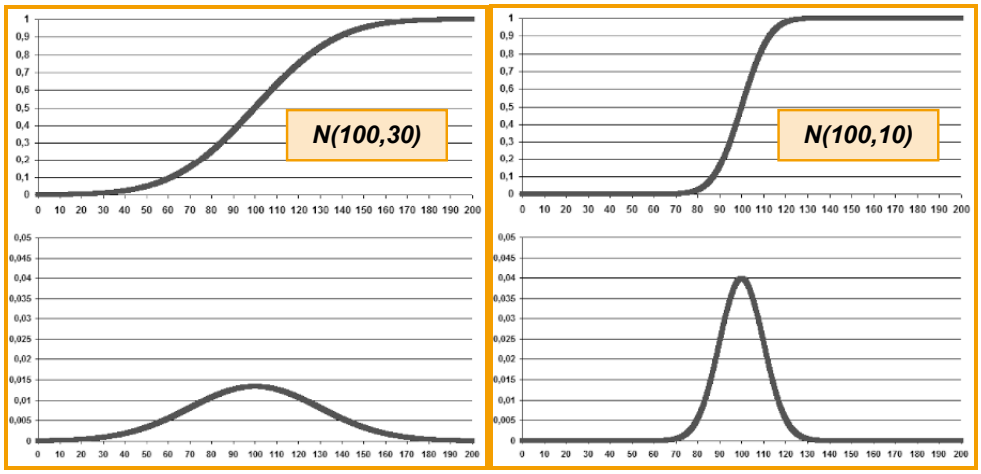


Bild 25.01: N(100,30) und N(100,10) und zugehörige Glockenkurven

Es fällt sofort auf:

Die jeweils *zugehörige Glockenkurve* hat ihr *Maximum* offensichtlich an derselben Stelle, an der die Kurve der Normalverteilung die *50-Prozent-Linie* durchbricht, also bei $x=\mu$.

Weiter ist zu erkennen, dass die zugehörige Glockenkurve stets symmetrisch zu $x=\mu$ ist.

Jede Glockenkurve beginnt links auf der waagerechten Achse und strebt nach Überschreiten ihres Maximums beim Erwartungswert μ wieder der waagerechte Achse zu.

Weiter sehen wir: Je größer die Standardabweichung σ ist, desto flacher und breiter verläuft die Glockenkurve, bei kleinerer Standardabweichung wird sie schmaler und höher.

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_25, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Bevor wir uns den weiter vorhandenen Zusammenhängen zuwenden, soll mitgeteilt werden, dass die Funktionswerte der zu $N(\mu,\sigma)$ gehörenden Glockenkurve mit Hilfe der Excel-Funktion `=NORMVERT( ; ; ; FALSCH )` (siehe [45], Abschnitt 6.1) ermittelt werden können.

Es gilt der Zusammenhang: Die Glockenkurve *erzeugt* die Normalverteilungsfunktion.

Der Wert der Normalverteilungsfunktion an einer Stelle x^*, d. h. $F_X(x^*)=P(X\le x^*)$ – das ist gerade der *Flächeninhalt unter der Glockenkurve von links bis zu $x=x^*$.*

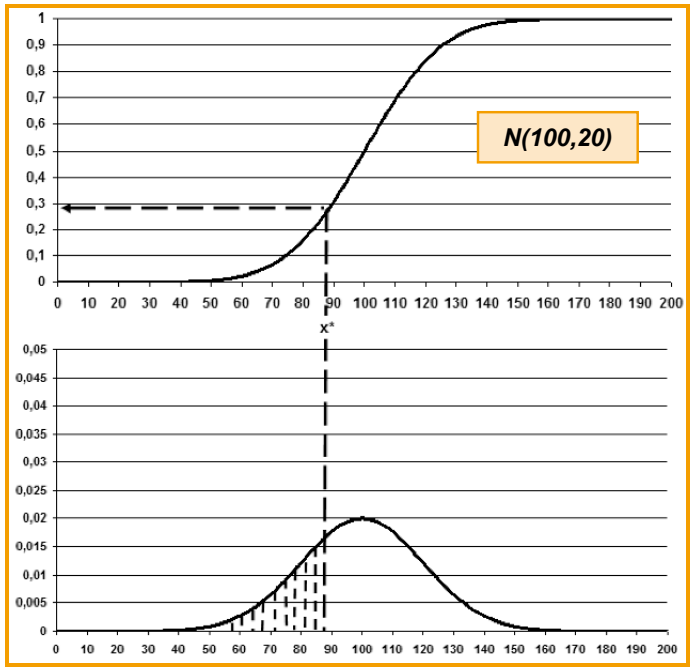


Bild 25.02: Flächeninhalt unter der Glockenkurve = Funktionswert von $N(\mu, \sigma)$

Dieser Zusammenhang zeigt sich auch mathematisch: Die *Funktionsgleichung der Glockenkurve*

$$f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \qquad (25.01)$$

ergibt sich als *erste Ableitung der Gleichung der Normalverteilung*

$$f_X(x)=\frac{d}{dx}F_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\frac{d}{dx}\left(\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dt\right) \qquad (25.02)$$

Offensichtlich ergibt sich daraus sofort als Schlussfolgerung, dass *der gesamte Flächeninhalt unter jeder Glockenkurve* gleich Eins ist.

Denn wenn die Stelle x^* immer weiter nach rechts verschoben wird, wandert der nach links weisende Pfeil der gestrichelten Linie immer weiter nach oben.

Nun ist auch verständlich, warum die Glockenkurve bei $x=\mu$ ihr Maximum haben muss: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsgröße Werte links vom Erwartungswert μ annimmt, beträgt bekanntlich 50 Prozent. Ebenso groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Werte rechts vom Erwartungswert μ angenommen werden.

Folglich muss die zugehörige Glockenkurve für $x=\mu$ genau den *halben Flächeninhalt* von Eins erreichen.

Wegen der Symmetrie der Normalverteilungsfunktion muss die Glockenkurve dann in gleicher Weise, wie sie bis zum Maximum angestiegen ist, auch wieder absteigen.

Die zu einer Normalverteilungsfunktion $N(\mu,\sigma)$ gehörige Glockenkurve wird als *Dichtefunktion* dieser Normalverteilung bezeichnet.

Mit Hilfe der Dichtefunktion können die drei Intervall-Wahrscheinlichkeiten, die für eine normalverteilte Zufallsgröße X von Interesse sind, auf andere Art erklärt werden:

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsgröße X einen Wert links von einer Stelle x_1 annimmt, d. h. $P(X \le x_1)$, ist gleich dem Flächeninhalt unter der Linie der Dichtefunktion von links bis zur Linie $x = x_1$.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsgröße X einen Wert rechts von einer Stelle x_2 annimmt, d. h. $P(X > x_2)$, ist gleich dem Rest-Flächeninhalt unter der Linie der Dichtefunktion ab $x = x_2$ nach rechts.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsgröße X einen Wert zwischen x_3 und x_4 annimmt, d. h. $P(x_3 < X \le x_4)$, ist gleich dem Flächeninhalt unter der Linie der Dichtefunktion zwischen $x=x_3$ und $x=x_4$.

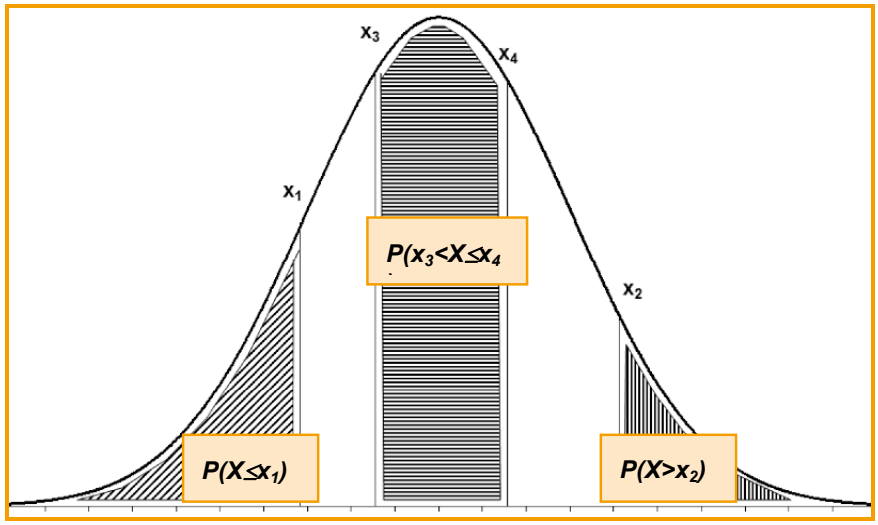


Bild 25.03: Wahrscheinlichkeiten durch Flächeninhalte erklärt

Wenn auf diese Weise mit Hilfe der *Dichtefunktion* die Intervallwahrscheinlichkeiten erklärt werden, wird anstelle der Vokabel Flächeninhalt gern der Begriff der *Wahrscheinlichkeitsmasse* verwendet.

25.2 Standardnormalverteilung

Für die Normalverteilung $N(0,1)$, die den speziellen Erwartungswert $\mu=0$ und die spezielle Standardabweichung $\sigma=1$ besitzt, gibt es eine besondere Bezeichnung:

Die Normalverteilung $N(0,1)$ wird als *Standardnormalverteilung* bezeichnet. Für ihre Verteilungsfunktion wird nicht selten das besondere Symbol $\Phi(x)$ verwendet.

Für die *Funktionsgleichung der Standardnormalverteilung* ergibt sich aus (24.01) von Seite 428 mit $\mu=0$ und $\sigma=1$:

(25.03) $$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt$$

woraus für ihre *Dichtefunktion* folgt:

(25.04) $$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{d}{dx}\left(\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

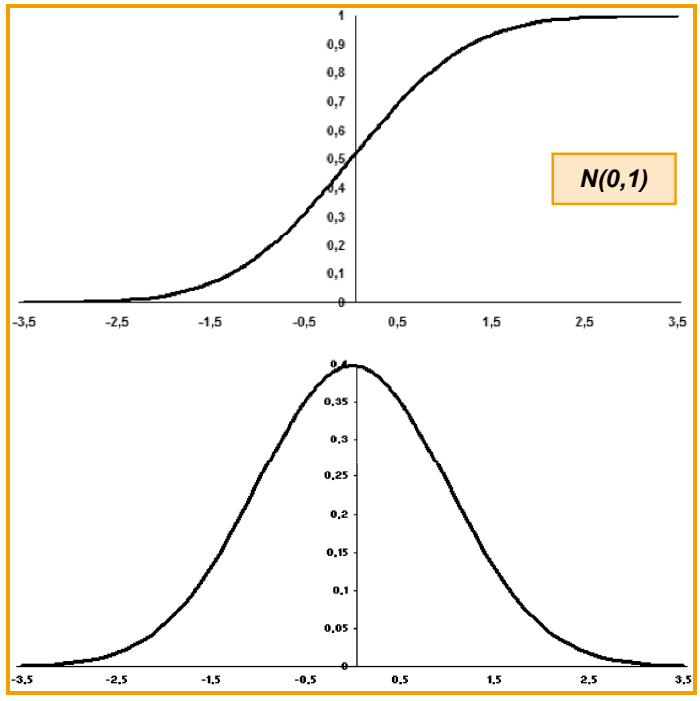


Bild 25.04: Standardnormalverteilung $N(0,1)$ mit ihrer Dichtefunktion

Bild 25.04 zeigt die Funktionskurve und die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Es ist leicht abzulesen:

> Eine nach der Standardnormalverteilung $N(0,1)$ verteilte Zufallsgröße X nimmt faktisch nur Werte zwischen -3 und +3 an.

Das folgt aus der bekannten 3σ-*Regel der Normalverteilung*, die auch für diesen Spezialfall natürlich ihre Gültigkeit behält (siehe Seite 428).

Hinweis: Sind *Funktions- und/oder Dichtewerte* einer *beliebigen Normalverteilung* zu ermitteln, so kann dafür immer die Excel-Funktion `=NORMVERT( ; ; ; )` verwendet werden (siehe Seite 431).

An der letzten Position ist dann `WAHR` einzusetzen, wenn ein *Funktionswert der Verteilungsfunktion* gesucht ist. `FALSCH` ist einzusetzen, wenn ein *Wert der Dichtefunktion* gesucht wird. Mit $\mu=0$ und $\sigma=1$ erhalten wir mit der Excel-Funktion `=NORMVERT( ; ; ; )` insbesondere jeden gewünschten Wert der *Standardnormalverteilungsfunktion* oder ihrer *Dichtefunktion*.

> Wegen der besonderen Bedeutung der Standardnormalverteilung $N(0,1)$ besitzt Excel für deren Funktionswerte zusätzlich die Funktion `=STANDNORMVERT( )`. Als Argument wird hier natürlich nur der x-Wert benötigt.

Weitere Hinweise können [45] im Abschnitt 6.2 entnommen werden.

25.3 Quantile

Wiederholen wir: Zur Ermittlung der *ersten der drei Intervall-Wahrscheinlichkeiten* $P(X\le x)$ war ein bestimmter x-Wert $x=x^*$ vorgegeben, und es wurde nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, dass die Zufallsgröße X einen Wert *kleiner oder gleich* x^* annimmt: Die Lösung war einfach – wir brauchten dafür nur den *Funktionswert der Verteilungsfunktion* zu beschaffen: $P(X\le x^*)=F_X(x^*)$.

Oder – anschaulicher – wir benötigten den *Flächeninhalt unter der Dichtefunktion von links bis zu* $x=x^*$, wobei letztendlich auch dieser Flächeninhalt nur mit Hilfe der *Verteilungsfunktion*, entweder durch Anwendung einer Statistik-Funktion oder durch Auswertung der Funktionsformel (bei der Exponentialverteilung) beziehungsweise durch Nutzung einer Tafel (bei der Normalverteilung) beschafft werden konnte.

Nun wollen wir eine umgekehrte Fragestellung formulieren:

> Die Zufallsgröße X sei *standardnormalverteilt*. Gegeben sei eine Wahrscheinlichkeit α, und gesucht ist derjenige Wert z_α, für den gilt $P(X\le z_\alpha)=\Phi(z_\alpha)=\alpha$.
> Die Zahl z_α bezeichnet man dann als α -*Quantil der Standardnormalverteilung*.

Bild 25.05 zeigt, wie zu $\alpha=0{,}05$ das α-Quantil $z_{0,05}$ und zu $\alpha=0{,}95$ das α-Quantil $z_{0,95}$ am Bild der Standardnormalverteilungsfunktion abgelesen werden kann.

An diesem Bild kann man weiter erkennen:

- Das α–Quantil der Standardnormalverteilung $\Phi(x)$ für $\alpha=0{,}5$ ist $z_{0,5}=0$.
- Jedes α–Quantil der Standardnormalverteilung $\Phi(x)$ für $\alpha<0{,}5$ ist negativ.
- Jedes α–Quantil der Standardnormalverteilung $\Phi(x)$ für $\alpha>0{,}5$ ist positiv.

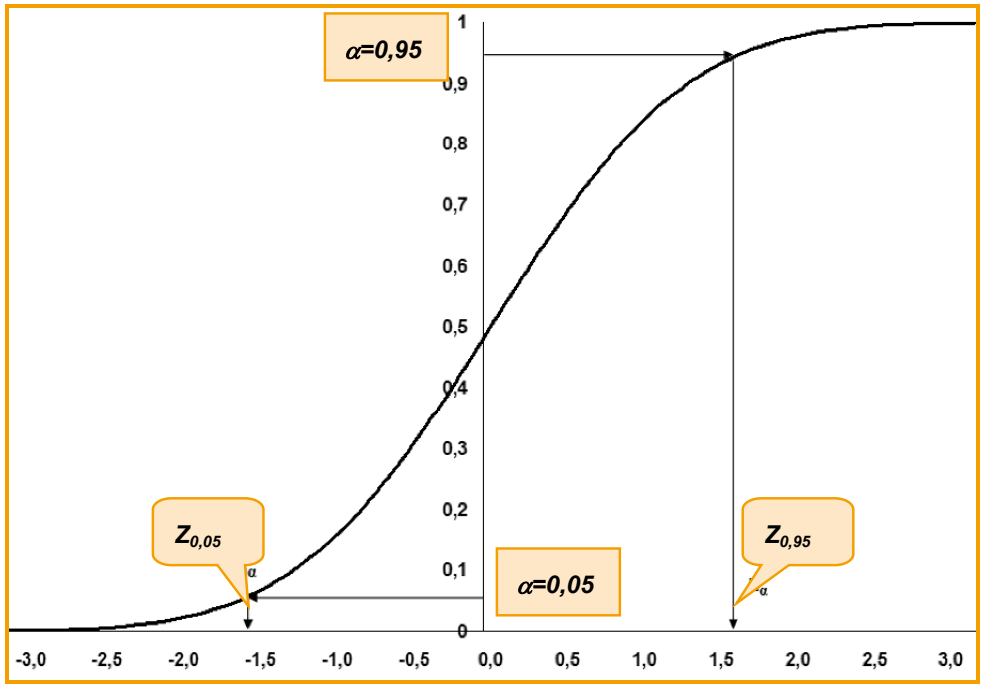


Bild 25.05: Ablesen von Quantilen der Standardnormalverteilung N(0 , 1)

Weiter ist erkennbar (siehe das Beispiel), dass die Quantile für α und für $1–\alpha$ stets gleiche Zahlenwerte, aber unterschiedliche Vorzeichen besitzen.

Wenn Quantile der Standardnormalverteilung mit genauen Zahlenwerten (insbesondere bei der Durchführung statistischer Tests – siehe Seite 469) benötigt werden, reicht es keinesfalls aus, wie in Bild 25.05 die Funktionskurve herzustellen und dort abzulesen.

Hat man Excel zur Verfügung, dann kann die inverse Funktion `=NORMINV( ; ; )` für die Beschaffung von Quantilen *jeder Normalverteilung* verwendet werden. Es muss für μ der Wert Null und für σ der Wert Eins eingetragen werden.

Zusätzlich kann auch die *spezielle Excel-Funktion* `=STANDNORMINV( )` für die Beschaffung von *Quantilen der Standardnormalverteilung* verwendet werden.

Bild 25.06 zeigt, dass beide Funktionen dieselben Zahlenwerte liefern.

	A	B	C
1	α	z_α	z_α
2	0,001	=NORMINV(A2;0;1)	=STANDNORMINV(A2)
3	0,01		
4	0,025		
5	0,05		
6	0,5		
7	0,95		
8	0,975		
9	0,99		
10	0,999		

Formeln nach unten kopieren

	A	B	C
1	α	z_α	z_α
2	0,001	-3,09023	-3,090232
3	0,01	-2,32635	-2,326348
4	0,025	-1,95996	-1,959964
5	0,05	-1,64485	-1,644854
6	0,5	0	0
7	0,95	1,64485	1,6448536
8	0,975	1,95996	1,959964
9	0,99	2,32635	2,3263479
10	0,999	3,09023	3,0902323

Bild 25.06: Berechnung von Quantilen der Standardnormalverteilung mit Excel

Teil VI

Beurteilende Statistik

26 Statistische Tests: Prüfung von Verteilungen

26.1 Das Problem

Meier_1, Meier_2 und Meier_3 unterhalten sich über ein *Zufallsexperiment*, bei dessen Ausführung nur die *nichtnegativen ganzen Zahlen 0, 1, 2 usw.* zu erwarten sind. So viel wissen sie.

Sie sprechen also über eine *diskrete Zufallsgröße X*.

Meier_1 behauptet, dass sich die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens der genannten Zahlenwerte 0, 1, 2, usw. mit Hilfe der *Poisson-Verteilung* berechnen lassen, er will sogar den Wert des Parameters λ wissen: λ sei gleich 1.

Es wird also die *Hypothese* aufgestellt, dass die Zufallsgröße X nach Poisson mit $\lambda=1$ verteilt ist.

Meier_2 bezweifelt das.

Als *Gegenhypothese* wird von ihm formuliert: Diese Verteilung *trifft nicht zu*.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1	0	3	0	1	2	0	1	2	0
2	0	0	2	1	0	3	2	1	0	0
3	0	3	0	1	3	1	0	1	0	0
4	1	1	1	0	1	1	0	2	1	2
5	0	3	2	0	1	0	1	0	1	1
6	4	0	2	1	1	0	3	3	0	0
7	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1
8	0	1	4	2	3	1	1	0	1	1
9	2	0	0	1	0	2	0	2	0	1
10	1	3	1	0	0	1	0	2	2	0
11	2	0	0	1	3	0	0	1	0	0
12	2	0	1	0	1	0	1	2	0	0
13	0	4	3	0	0	2	2	0	0	1
14	4	0	0	0	0	1	0	1	2	0
15	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1
16	1	2	2	1	0	0	1	0	1	0
17	1	1	4	4	0	1	0	0	0	3
18	1	1	0	2	3	0	0	1	0	0
19	0	1	3	2	0	2	0	1	0	0
20	1	3	1	1	0	1	1	0	2	2
21	1	3	1	0	2	0	0	1	1	1
22	0	2	1	3	0	2	1	2	1	0
23	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
24	1	0	2	1	2	0	0	1	0	0
25	2	1	4	0	0	0	1	0	1	4
26	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0
27	0	0	1	1	1	0	3	0	3	2
28	0	1	1	2	1	0	1	2	1	0
29	1	1	1	0	0	2	0	3	0	2
30	2	2	1	0	0	0	0	0	2	1

Bild 26.01: Zufallsstichprobe

Da macht Meier_3 einen Vorschlag: Wie wäre es, wenn wir unser *Zufallsexperiment* einige Male durchführen und die Ergebnisse betrachten – vielleicht kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen, wer recht hat?

Gesagt – getan. Man nimmt sich die Zeit und führt das Zufallsexperiment dreihundertmal durch. Die erhaltenen Ergebnisse werden in den Bereich `A1` bis `J30` einer Excel-Tabelle eingetragen (Bild 26.01).

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_26, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Es wird eine *Zufallsstichprobe* vom Umfang $n=300$ gezogen.

Wie soll uns dieser Zahlenhaufen helfen, eine Entscheidung zu finden, fragt Meier_1.

Er muss natürlich aufbereitet werden, entgegnet Meier_2. Und alle drei machen sich ans Werk und zählen aus (wenn sie Excel-Kenntnisse haben, dann machen sie das schnell mit der Funktion =ZÄHLENWENN(;), wie es in [43] im Abschnitt 3.1 beschrieben ist).

Bild 26.02 zeigt die erhaltene Zusammenstellung der erhaltenen Merkmalwerte und ihrer jeweils beobachteten Anzahl.

Merkmal-wert	0	1	2	3	4
beobachtete Anzahl	131	95	46	20	8

Bild 26.02: Merkmalwerte und Anzahl

Nun will Meier_1 triumphieren: Nach meiner Kenntnis der Poisson-Verteilung sieht es ganz so aus, als ob diese Daten sehr gut zu ihr passen. Und er präsentiert das Bild der Verteilungsfunktion der Poisson-Verteilung mit $\lambda=1$.

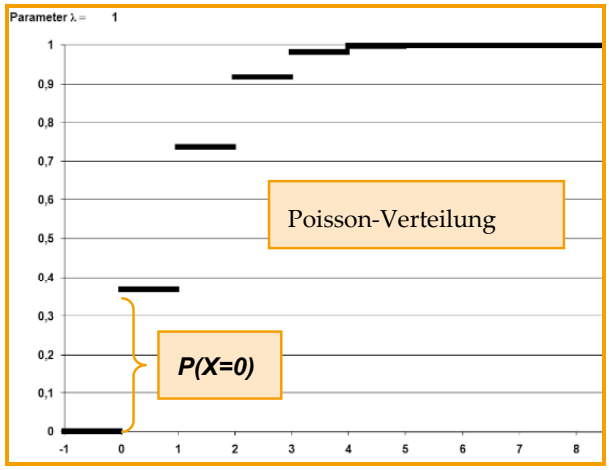


Bild 26.03: Poisson-Verteilung mit $\lambda=1$

Die größte Wahrscheinlichkeit hat mit rund 38 Prozent die Null – und sie tritt auch in unserer Stichprobe ganz überwiegend auf. Die Vier besitzt gerade einmal die Wahrscheinlichkeit von einem Prozent, bei uns ist das ähnlich. Ich bleibe bei meiner Behauptung: Wir werden es wohl mit einer Poisson-verteilten Zufallsgröße zu tun haben.

Da hält Meier_2 dagegen: Ein Prozent von 300 ist *drei*, aber wir haben *achtmal* die Vier – so ganz passen unsere Daten wohl nicht so recht auf diese Poisson-Verteilung.

Meier_3 macht erneut einen Vorschlag: Wie wäre es, wenn wir uns mit den *Wahrscheinlichkeiten*, die wir als *Sprunghöhen* aus dem Bild der Poisson-Verteilungsfunktion ablesen können, eine *theoretische Stichprobe* beschaffen und diese dann mit unserer *beobachteten Stichprobe* vergleichen? Vielleicht kommen wir dann weiter.

Ja, stimmt Meier_2 zu, aber wir sollten mit *exakten Wahrscheinlichkeits-Werten* arbeiten, die wir uns beispielsweise mit Excel (Bild 26.04, siehe auch Seite 408) beschaffen können.

	A	B
1	Merkmalwert	Wahrscheinlichkeit
2	0	=POISSON(A2;1;FALSCH)
3	1	=POISSON(A3;1;FALSCH)
4	2	=POISSON(A4;1;FALSCH)
5	3	=POISSON(A5;1;FALSCH)
6	4	=POISSON(A6;1;FALSCH)

	A	B
1	Merkmalwert	Wahrscheinlichkeit
2	0	36,8%
3	1	36,8%
4	2	18,4%
5	3	6,1%
6	4	1,5%

Bild 26.04: Poisson-Wahrscheinlichkeiten, beschafft mit Excel

Fangen wir an, spricht Meier_3: Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Null beträgt nach unserer Tabelle 36,8 Prozent. Also müssten theoretisch 300 mal 0,368 = 110,4 Nullen in unserer Stichprobe vorkommen. Die Eins hat dieselbe Wahrscheinlichkeit, also müssten auch 110,4 Einsen vorkommen.

Und so stellen sie den *beobachteten Werten* die *theoretischen Werte* gegenüber:

Merkmal-wert	0	1	2	3	4
beobachtete Anzahl	131	95	46	20	8
theoretische Anzahl	110,4	110,4	55,2	18,3	4,5

Bild 26.05: Beobachtete und theoretische Anzahlwerte

Nun beginnt der Meinungsstreit – entspricht die *beobachtete Zufallsstichprobe* den Erwartungen, verhält sie sich *ungefähr so* wie die Poisson-verteilten Werte, oder ist das nicht der Fall?
Wer will das *gefühlsmäßig* entscheiden? Ist das wissenschaftlich?

Hier setzt die *mathematische Statistik* ein.

Die mathematische Statistik ist ein Angebot an die Praxis, um *Meinungsstreit und individuelle Ansicht* hinsichtlich von statistischen Sachverhalten durch ein begründetes *objektives Rechenverfahren* zu ersetzen, das völlig unabhängig vom persönlichen Gefühl ist und das nur zwei Ergebnisse kennt:

- Entweder wird festgestellt, dass die Zufallsstichprobe *gegen die Hypothese* spricht, dann ist sie abzulehnen.
- Oder es wird festgestellt, dass die Zufallsstichprobe *nicht gegen die Hypothese* spricht, dann gibt es *keinen Grund zur Ablehnung*.

Dieses Angebot wird seit über hundert Jahren in der Praxis verwendet, es hat sich millionenfach bewährt und gilt deshalb heute als gesichert.

Derart motiviert, sollten wir uns nun die *objektive Vorgehensweise der mathematischen Statistik*, dargelegt in den *Rechenregeln der beurteilenden Statistik* zur *Durchführung statistischer Tests*, im Detail ansehen.

Um es vorwegzunehmen – die objektive statistische Testrechnung wird Meier_2 recht geben, die gezogene Zufallsstichprobe spricht *signifikant gegen die Hypothese* der Poisson-Verteilung mit $\lambda=1$, damit ist diese *zugunsten der Gegenhypothese abzulehnen*.

Die neue Vokabel *signifikant* bedarf einer zusätzlichen Erklärung, auch diese wird im folgenden Abschnitt gegeben.

26.2 Prüfung der Poisson-Verteilung

26.2.1 Prüfgröße

Das Angebot der mathematischen Statistik, den unproduktiven Meinungsstreit über die Verteilung einer diskreten Zufallsgröße X durch ein *objektives Rechenverfahren* zu ersetzen, beginnt mit der Vorschrift, wie eine so genannte *Prüfgröße* (bisweilen auch *Teststatistik* genannt) aus der beobachteten und der theoretischen Stichprobe zu berechnen ist.

Regel: Wenn die beobachtete Anzahl jedes der m Merkmalwerte mit $h_1, h_2, \dots, h_m$ und die jeweils theoretische Anzahl mit $e_1, e_2, \dots, e_m$ bezeichnet wird, dann ergibt sich die Prüfgröße nach der Formel

(26.01) $$Chi=\sum_{i=1}^{m}\frac{(h_i-e_i)^2}{e_i} \quad .$$

Die Verwendung des Symbols *Chi* für den Wert der Prüfgröße wird später (auf Seite 489) erklärt.

Bild 26.06 zeigt, wie für das Beispiel aus dem vorigen Abschnitt die Prüfgröße *Chi* ermittelt wird.

	A	B	C	D	E	F	G
1	i	Merkmal-wert x_i	Tatsächliche Anzahl (h_i)	Wahrscheinlichkeit P(X=x_i) nach POISSON	theoretische Anzahl e_i=n*P(X=x_i)	$(h_i-e_i)^2$	$(h_i-e_i)^2 / e_i$
2	1	0	131	0,3679	110,3638	425,8514	3,8586
3	2	1	95	0,3679	110,3638	236,0473	2,1388
4	3	2	46	0,1839	55,1819	84,3076	1,5278
5	4	3	20	0,0613	18,3940	2,5793	0,1402
6	5	4	8	0,0153	4,5985	11,5702	2,5161
7			300				10,1816

Prüfgröße ***Chi***

Bild 26.06: Ermittlung der Prüfgröße Chi für den Test auf Poisson-Verteilung

26.2.2 Form des Ablehnungsbereiches

Für den hier besprochenen *Test auf Poisson-Verteilung* besteht der Ablehnungsbereich aus einem Teil der Zahlengeraden, der bei einem bestimmtem Wert, dem *linken Rand des Ablehnungsbereiches*, beginnt und sich nach rechts bis in das positive Unendliche erstreckt (Bild 26.07).

Zu erfragen ist nun noch im *Regelwerk der mathematischen Statistik*, woher der Zahlenwert für den *linken Rand des Ablehnungsbereiches* erhalten wird.

Ist dieser Wert bekannt, kann sofort festgestellt werden, ob die Prüfgröße *im Ablehnungsbereich* oder *nicht im Ablehnungsbereich* liegt – und das *Testergebnis* kann formuliert werden.

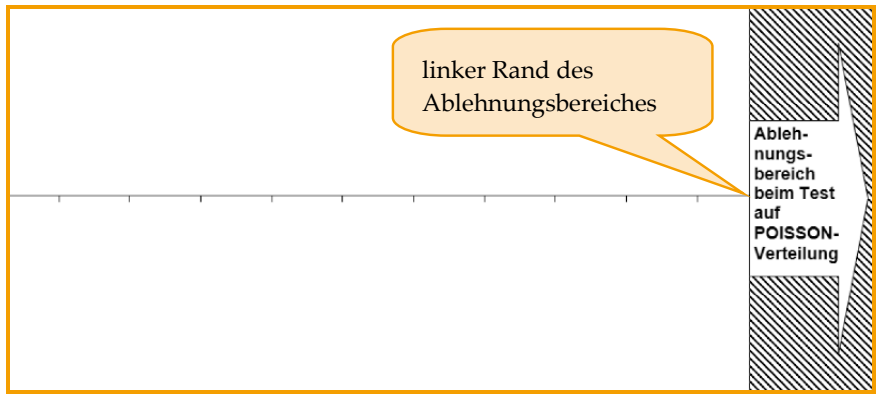


Bild 26.07: Form des Ablehnungsbereiches beim Test auf Poisson-Verteilung

26.2.3 Signifikanzniveau

Bevor wir mitteilen, wie gemäß dem Regelwerk der mathematischen Statistik der gesuchte Zahlenwert für den linken Rand des Ablehnungsbereiches festzulegen ist, müssen wir uns mit dem Begriff der *Signifikanz* beschäftigen.

Wenn wir uns an die einleitende Diskussion über die vermuteten Eigenschaften der diskreten Zufallsgröße X erinnern, so führte sie dazu, dass das *Zufallsexperiment* dreihundertmal durchgeführt wurde, dass dreihundert *zufällige* Zahlenereignisse beobachtet und als *Stichprobe* aufgeschrieben wurden. Genauer gesprochen – alle Überlegungen basieren auf *einer gezogenen Zufallsstichprobe*.

Folglich kann es bei der Entscheidung, ob die Zufallsgröße X Poisson-verteilt mit $\lambda=1$ sei oder nicht, zu *zwei Arten von Fehlern* kommen:

Fehler 1. Art: Aufgrund der gezogenen *Zufallsstichprobe* wird im Ergebnis der objektiven statistischen Testrechnung die Hypothese *abgelehnt*, obwohl sie in Wirklichkeit (die niemand kennt) *zutreffend* wäre (versehentliche Ablehnung).

Fehler 2. Art: Aufgrund der gezogenen *Zufallsstichprobe* wird durch die objektive statistische Testrechnung die Hypothese *nicht abgelehnt*, obwohl sie in Wirklichkeit *abzulehnen* wäre (versehentliche Nichtablehnung).

Der Zufall ist unberechenbar, also lassen sich beide Fehler nicht vermeiden. Leider.

Man muss mit dem *Risiko einer Fehlentscheidung* leben.

Immerhin bietet die mathematische Statistik jedoch die Möglichkeit, dass der Auftraggeber eines statistischen Tests durch *Vorgabe einer Wahrscheinlichkeit für einen Fehler erster Art* seine *Sorge für eine versehentliche Ablehnung* in die Rechnung einbringen kann.

Die *Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art* nennt man *Signifikanzniveau* oder *Irrtumswahrscheinlichkeit*.

Das Signifikanzniveau wird mit dem griechischen Buchstaben α bezeichnet. In der Regel wird $\alpha=0{,}05=5\ \%$ gewählt.

Bei großer Sorge vor einer Falschablehnung wird ein Auftraggeber diesen Wert auf $\alpha=0{,}01 = 1\ \%$ reduzieren, bisweilen wird sogar ein Test mit $\alpha=0{,}001=0{,}1\ \%$ in Auftrag gegeben.

Nehmen wir an, dass bei der Diskussion der drei Herren Meier über ihre Vermutung der Poisson-Verteilung ihrer Zufallsgröße X eine versehentliche Ablehnung keine dramatischen Folgen hätte – also gehen wir mit $\alpha=0{,}05=5\ \%$ in den nächsten Abschnitt.

26.2.4 Linker Rand des Ablehnungsbereiches

Ein Blick in das *Regelwerk der mathematischen Statistik* (z. B. in [2], [73]) informiert uns:

> Bei diesem Test ist der linke Rand des Ablehnungsbereiches durch das $(1-\alpha)$-Quantil $Chi_{1-\alpha,m-1}$ der *Chi-Quadrat-Verteilung* mit $m-1$ *Freiheitsgraden* zu bestimmen.

Da in unserem Beispiel die Anzahl der Merkmalwerte m gleich fünf ist und das gewählte Signifikanzniveau 5 % beträgt, benötigen wir folglich das Quantil $Chi_{0{,}95:4}$ der Chi-Quadrat-Verteilung.

Um dieses zu beschaffen, haben wir grundsätzlich *drei Möglichkeiten*: Das Bild der Verteilungsfunktion der *Chi-Quadrat-Verteilung mit vier Freiheitsgraden* wird besorgt, und ausgehend vom *Wert 0,95 an der senkrechten Achse* wird – wie in Bild 25.05 auf Seite 446 für die Standardnormalverteilung vorgeführt – der *Wert des Quantils an der waagerechten Achse* abgelesen. So geht man aber nicht vor.

Eine *zweite*, früher grundsätzlich praktizierte *Möglichkeit* besteht darin, mühsam aus einer *Tafel der Chi-Quadrat-Verteilung* das Quantil abzulesen (siehe Seite 463).

Heutzutage bieten Excel und andere Programme die komfortable *dritte Möglichkeit*, durch Eintragen der richtigen Formel sofort den Wert des Quantils zu erhalten. Bild 26.08 zeigt, wie die Excel-Funktion `=CHIINV( ; )` richtig angewendet wird.

> Man beachte dabei die Besonderheit, dass *nicht* $1-\alpha$, sondern *nur* α an die erste Stelle der Funktion `=CHIINV( ; )` zu übergeben ist.

	A	B	C	D	E
1	Signifikanz-niveau α	1-α	Zahl der Merk-malwerte m	Zahl der Freiheits-grade m-1	Quantil $chi_{1-\alpha,m-1}$
2	0,05	0,95	5	4	=CHIINV(A2;D2)

	A	B	C	D	E
1	Signifikanz-niveau α	1-α	Zahl der Merk-malwerte m	Zahl der Freiheits-grade m-1	Quantil $chi_{1-\alpha,m-1}$
2	0,05	0,95	5	4	9,487729037

Bild 26.08: Quantilbeschaffung der Chi-Quadrat-Verteilung mit Excel

Mit dem Zahlenwert von rund 9,49 haben wir nun den linken Rand des Ablehnungsbereiches gefunden. Damit können wir zur Entscheidung kommen.

26.2.5 Entscheidung

Bild 26.09 zeigt die Lage der Prüfgröße im Verhältnis zum Ablehnungsbereich. Offensichtlich *liegt die Prüfgröße im Ablehnungsbereich*.

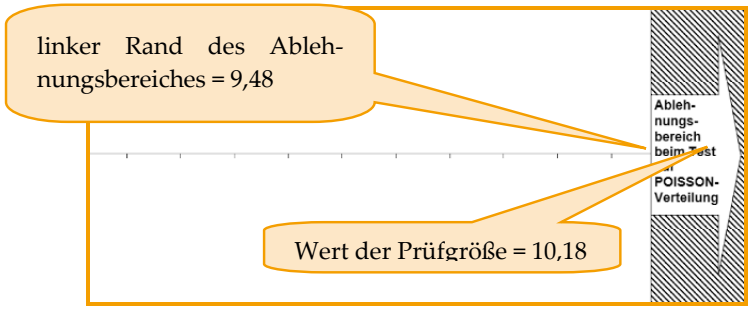


Bild 26.09: Prüfgröße liegt im Ablehnungsbereich

Damit kann das Prüfergebnis formuliert werden:

Bei dem vorgegebenen Signifikanzniveau von α=5 % spricht die gezogene *Zufallsstichprobe signifikant gegen die Hypothese*, sie ist *zugunsten der Gegenhypothese abzulehnen*.

Die untersuchte Zufallsgröße *X* kann also – abgeleitet von der gezogenen Stichprobe – *nicht als Poisson-verteilt mit λ=1* angesehen werden.

Sehen wir uns nun an, welche Entscheidung mit derselben Stichprobe getroffen würde, wenn aus *größerer Sorge vor einer Falschablehnung* das Signifikanzniveau (die Irrtumswahrscheinlichkeit) auf $\alpha=0{,}01$, also auf ein Prozent, abgesenkt würde. Bild 26.10 zeigt den dann erhaltenen Wert für das Quantil $Chi_{0{,}99\,;4}$ und Bild 26.11 lässt erkennen, dass dann die Prüfgröße *nicht im Ablehnungsbereich* liegen würde.

	A	B	C	D	E
1	Signifikanzniveau α	1-α	Zahl der Merkmalwerte m	Zahl der Freiheitsgrade m-1	Quantil $chi_{1-\alpha,m-1}$
2	0,01	0,99	5	4	13,27670414

Bild 26.10: (1-α)-Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit 4 Freiheitsgraden

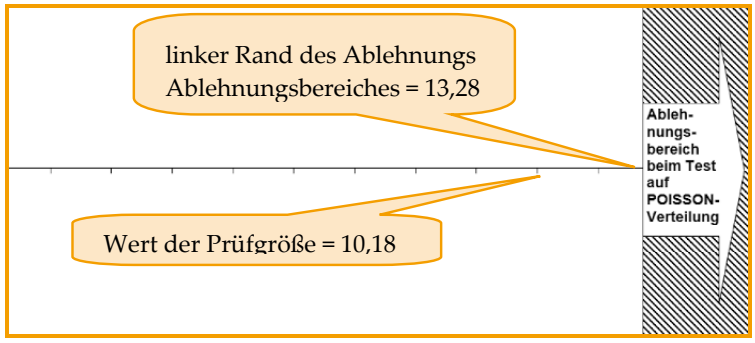


Bild 26.11: Prüfgröße liegt nicht im Ablehnungsbereich

Wenn das Signifikanzniveau sinkt, dann wandert der linke Rand des Ablehnungsbereiches nach rechts. Das entspricht auch dem, was der gesunde Menschenverstand sagen würde:

Wenn der Auftraggeber seine *Angst vor einer Falschablehnung* durch eine *kleinere Irrtumswahrscheinlichkeit* α in die Rechnung einbringt, dann wird es – das ist logisch – erst später, also bei größerer Signifikanz der Zufallsstichprobe, zur Ablehnung kommen.

26.2.6 Hinweis

Die in den vorigen Abschnitten von Seite 449 bis Seite 455 beschriebene Vorgehensweise, nach der aus der Zufallsstichprobe eine *Prüfgröße* ermittelt und ihre Lage in Bezug auf einen Ablehnungsbereich festgestellt wird, ist eine von *zwei gleichwertigen Rechenmethoden* zur Durchführung von statistischen Tests.

Die andere Methode benutzt eine so genannte *Überschreitungswahrscheinlichkeit* und führt die Entscheidung dadurch herbei, dass festgestellt wird, ob die erhaltene *Überschreitungswahrscheinlichkeit kleiner als das Signifikanzniveau* ist (dann erfolgt *Ablehnung*) oder ob sie *nicht kleiner* ist (*keine Ablehnung*).

Während einige Statistik-Programme sowohl *Prüfgröße* mit *Quantil* als auch die *Überschreitungswahrscheinlichkeit* liefern, teilen andere Programme nur die Überschreitungswahrscheinlichkeit mit. Einzelheiten zur *Berechnung der Überschreitungswahrscheinlichkeit* können z. B. in [45] nachgelesen werden.

26.3 Verallgemeinerung: Prüfung von diskreten Verteilungen

26.3.1 Aufgabenstellung

Gegeben ist eine Stichprobe aus einer diskreten Grundgesamtheit, es treten also m verschiedene Merkmalwerte $x_1, x_2, \ldots, x_m$ $(m>2)$ auf. Die Verteilung soll geprüft werden.

26.3.2 Hypothese und Gegenhypothese

Gegeben sei die Nullhypothese $H_0: F_X(x) = F_0(x)$, mit der die Vermutung formuliert wird, dass die Stichprobe aus einer F_0 - verteilten Grundgesamtheit stammt.

Hier gibt es naturgemäß nur die eine Gegenhypothese $H_1: F_X(x) \neq F_0(x)$.

26.3.3 Signifikanzniveau und Stichprobe

Ein Signifikanzniveau α muss vorgegeben sein. Damit wird die *Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art* gesteuert: Ein Fehler 1. Art tritt dann auf, wenn die Nullhypothese H_0 tatsächlich zutrifft, aber aufgrund der Zufallsstichprobe zu Unrecht zugunsten der betrachteten Gegenhypothese abgelehnt wird.

Eine Zufallsstichprobe mit n Stichprobenwerten $x_1, x_2, \ldots, x_n$ wird gezogen. Die Zahl n heißt dann Umfang der Stichprobe.

26.3.4 Prüfgröße

Zuerst muss eine Häufigkeitstabelle der Stichprobe zusammengestellt werden (Bild 26.12):

i	Merkmal-wert x_i	Tatsächliche Anzahl (h_i)
1	x_1	h_1
2	x_2	h_2
3	x_3	h_3
...	...	...
m	x_m	h_m
		n

Bild 26.12: Häufigkeitstabelle der Stichprobe

Als Nächstes bestimmt man mit der angenommenen (diskreten) Verteilung die Wahrscheinlichkeiten p_1, p_2, ... , p_m für das Auftreten jedes Merkmalwertes. Diese Wahrscheinlichkeiten werden jeweils mit der Gesamtzahl n aller Stichprobenwerte multipliziert, es entstehen die Werte für die jeweils *theoretische Anzahl* e_1, ... , e_m, mit der die Merkmalwerte auftreten würden, wäre die Grundgesamtheit tatsächlich gemäß der Behauptung verteilt.

Bild 26.13 zeigt, wie damit zwei weitere Spalten zu der Tabelle hinzukommen.

i	Merkmal-wert x_i	Tatsächliche Anzahl (h_i)	theoretische Wahrscheinlichkeit $P(X=x_i)$	theoretische Anzahl $e_i=n^*P(X=x_i)$
1	x_1	h_1	$P(X=x_1)$	e_1
2	x_2	h_2	$P(X=x_2)$	e_2
3	x_3	h_3	$P(X=x_3)$	e_3
...	...	...	...	...
m	x_m	h_m	$P(X=x_m)$	e_m
		n		

Bild 26.13: Hinzufügen der theoretischen (hypothetischen) Anzahlwerte

Wenn die vermutete Verteilung zutreffen würde, dann müssten sich für jeden Merkmalwert ungefähr gleiche Werte für die tatsächliche und die theoretische Anzahl einstellen.

Stimmen die Anzahlwerte h_i und e_i in der dritten und fünften Spalte nicht überein – was aufgrund des Zufalls-Charakters der Stichprobe zu erwarten ist – dann muss anstelle der gefühlsmäßigen Entscheidung gegen die Hypothese (oder nicht gegen die Hypothese) die objektive Rechnung nach den Regeln der mathematischen Statistik kommen.

Dazu muss zuerst die Prüfgröße *Chi* nach der folgenden Formel berechnet werden:

(26.02) $$Chi=\sum_{i=1}^{m}\frac{(h_i-e_i)^2}{e_i}$$

26.3.5 Quantil für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich

Entsprechend der gegebenen Fragestellung muss das *1-α*-Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit *m-1* Freiheitsgraden $Chi_{1-\alpha,m-1}$ beschafft werden.

Es kann aus einer Tabelle der *Chi-Quadrat-Verteilung* abgelesen (siehe Seite 463) oder ist mit Hilfe der Excel-Funktion `=CHIINV( ; )` zu erhalten, wobei in die Klammern an die erste Position der Zahlenwert von α einzutragen ist.

Rechts neben dem Semikolon muss stets die *Anzahl der Freiheitsgrade* stehen. Sie ergibt sich hier aus *m-1*, wobei *m* die Anzahl der auftretenden Merkmalwerte angibt.

26.3.6 Ablehnungsbereich

Der Ablehnungsbereich beginnt beim Quantil $Chi_{1-\alpha,m-1}$ und erstreckt sich von dort nach rechts weiter bis in das positive Unendliche.

26.3.7 Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich

Fällt die Prüfgröße *Chi* in den Ablehnungsbereich, dann *ist die Nullhypothese zugunsten der Gegenhypothese abzulehnen*:

Die Zufallsstichprobe *spricht dann signifikant gegen die Nullhypothese*.

Andernfalls gibt es *keinen Grund zur Ablehnung der Nullhypothese*: Die Zufallsstichprobe spricht *nicht signifikant gegen die Hypothese*.

26.4 Prüfung einer stetigen Verteilung mit bekannten Parametern

26.4.1 Aufgabenstellung

Gegeben ist eine Stichprobe aus einer *stetigen Grundgesamtheit*, es treten also *unendlich* oder *unüberschaubar viele verschiedene Merkmalwerte* auf. Die Verteilung soll geprüft werden.

26.4.2 Hypothese und Gegenhypothese

Gegeben sei die Nullhypothese $H_0: F_X(x)=F_0(x)$, mit der die Vermutung formuliert wird, dass die Stichprobe aus einer F_0-verteilten Grundgesamtheit stammt.

Hier gibt es naturgemäß auch nur die eine Gegenhypothese $H_1: F_X(x) \neq F_0(x)$.

26.4.3 Signifikanzniveau und Stichprobe

Ein Signifikanzniveau α muss vorgegeben sein. Damit wird die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art gesteuert: Ein Fehler 1. Art tritt dann auf, wenn die Nullhypothese H_0 tatsächlich zutrifft, aber aufgrund der Zufallsstichprobe zu Unrecht zugunsten der betrachteten Gegenhypothese abgelehnt wird.

Eine Zufallsstichprobe mit n Stichprobenwerten x_1 , x_2 , ... , x_n wird gezogen. Die Zahl n heißt dann Umfang der Stichprobe.

26.4.4 Prüfgröße

Man geht nun aus von einer *Häufigkeitstabelle* der Stichprobe, die in diesem Fall angibt, wie viele Werte der Stichprobe in ein jeweils vorgegebenes Intervall fallen. Bild 26.14 enthält in den beiden linken Spalten die Intervallgrenzen (in Abschnitt 24.3.4 auf Seite 437 auch als *Klassengrenzen* bezeichnet).

Die dritte Spalte in der Tabelle von Bild 26.14 enthält dann die zugehörige Anzahl der Stichprobenwerte n_1, n_2, ... , n_k , die in das jeweilige Intervall fallen.

von	bis	beobachtete Anzahl	Intervall	$P(m_{i-1}<x<=m_i)$ $=F_0(m_i)-F_0(m_{i-1})$	theoretische Anzahl
m_0	m_1	n_1	$m_0<x<=m_1$	p_1	$e_1=n\cdot p_1$
m_1	m_2	n_2	$m_1<x<=m_2$	p_2	$e_2=n\cdot p_2$
m_2	m_3	n_3	$m_2<x<=m_3$	p_3	$e_3=n\cdot p_3$
m_3	m_4	n_4	$m_3<x<=m_4$	p_4	$e_4=n\cdot p_4$
m_4	m_5	n_5	$m_4<x<=m_5$	p_5	$e_5=n\cdot p_5$
.....	.....	.....	.....	.....	.....
m_{k-1}	m_k	n_k	$m_{k-1}<x<=m_k$	p_k	$e_k=n\cdot p_k$
		n			

Bild 26.14: Theoretische Wahrscheinlichkeiten und Intervallhäufigkeiten

Als Nächstes bestimmt man *mit der angenommenen Verteilungsfunktion* die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass die Zufallsgröße einen Wert aus dem Intervall $(m_{i-1}, m_i]$ annimmt (vergleiche Abschnitt 23.1 auf Seite 421) und multipliziert die erhaltene Wahrscheinlichkeit jeweils mit der Gesamtzahl n aller Stichprobenwerte.

In Bild 26.14 ist in den drei rechten Spalten das Vorgehen dargestellt.

Es entstehen die Werte $e_1, e_2, \ldots, e_k$ für die jeweils *theoretische Anzahl*, mit der die Intervalle belegt würden, wäre die Grundgesamtheit tatsächlich gemäß der Behauptung verteilt.

Hinweis: Wenn sich für eine oder mehrere Klassen eine theoretische Anzahl von weniger als 5 ergibt, müssen Klassen zusammengefasst und die Rechnung noch einmal wiederholt werden.

Wenn die vermutete Verteilung zutreffen würde, dann müssten sich für jedes Intervall ungefähr gleiche Werte für die tatsächliche und die theoretische Anzahl einstellen.

Stimmen die Anzahlwerte in der dritten und sechsten Spalte *nicht* überein – was aufgrund des Zufalls-Charakters der Stichprobe zu erwarten ist – dann muss anstelle der gefühlsmäßigen Entscheidung gegen die Hypothese (oder nicht gegen die Hypothese) die objektive Rechnung nach den Regeln der mathematischen Statistik kommen. Dazu muss zuerst die Prüfgröße *Chi* nach der folgenden Formel berechnet werden:

$$Chi=\sum_{i=1}^{k}\frac{(n_i-e_i)^2}{e_i} \qquad (26.03)$$

Die Entscheidung wird wieder mit der *Chi-Quadrat-Verteilung* zu fällen sein.

26.4.5 Quantil für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich

Entsprechend der gegebenen Fragestellung muss das *(1-α)-Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit k-1 Freiheitsgraden* $Chi_{1-\alpha;\,k-1}$ beschafft werden.

Es kann aus einer Tabelle der *Chi-Quadrat-Verteilung* abgelesen (siehe Seite 463) oder mit Hilfe der Excel-Funktion `=CHIINV( ; )` erhalten werden, wobei in die Klammern an die erste Position der Zahlenwert von ◎α einzutragen ist.

Rechts neben dem Semikolon muss stets die *Anzahl der Freiheitsgrade* stehen. Sie ergibt sich hier aus *k-1*, wobei *k* die Anzahl der auftretenden Intervalle (Klassen) angibt.

26.4.6 Ablehnungsbereich

Der Ablehnungsbereich beginnt beim Quantil $Chi_{1-\alpha,k-1}$ und erstreckt sich von dort nach rechts weiter bis in das positive Unendliche.

26.4.7 Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich

Fällt die Prüfgröße *Chi* in den Ablehnungsbereich, dann ist die Nullhypothese zugunsten der Gegenhypothese abzulehnen:
Die Zufallsstichprobe spricht dann *signifikant gegen die Nullhypothese*.

Andernfalls gibt es *keinen Grund zur Ablehnung der Nullhypothese*: Die Zufallsstichprobe spricht *nicht signifikant* gegen die Hypothese.

26.4.8 Beispiel

Die Eintragungen von Bild 26.15 zeigen, wie die 200 Werte einer Stichprobe über den Bereich von 60 bis 140 verteilt sind.

Es ist zum Signifikanzniveau $\alpha=0{,}05$ zu prüfen, ob diese Stichprobe signifikant der Hypothese widerspricht, dass die Grundgesamtheit *normalverteilt* ist mit dem Erwartungswert $\mu=100$ und der Standardabweichung $\sigma=20$.

Korrekter gesprochen – es muss durch objektive Rechnung geprüft werden, ob diese Stichprobe *signifikant* gegen die Hypothese der Normalverteilung spricht.

von	bis	Anzahl (n_i)
60	70	2
70	80	15
80	90	30
90	100	44
100	110	52
110	120	25
120	130	20
130	140	12
		200

Bild 26.15: Stichprobe aus (vielleicht?) normalverteilter Grundgesamtheit

In ein Excel-Arbeitsblatt werden in die Zellen A2 bis A9 die linken Intervallgrenzen und in B2 bis B9 die rechten Intervallgrenzen sowie in C2 bis C9 die tatsächlichen (beobachteten) Anzahlen eingetragen. Das Abzählen könnte dabei mittels des Excel-Werkzeuges HISTOGRAMM erfolgen (siehe [45], Abschnitt 5.3.5).

Die Intervall-Wahrscheinlichkeiten $P(m_i<X\le m_{i+1})$ $(i=0, \ldots, m-1)$ für die theoretische Belegung der neun Intervalle müssen nun mit Hilfe der Normalverteilung mit den gegebenen Parametern $\mu=100$ und $\sigma=20$ gemäß $P(m_i<X\le m_{i+1})=P(X\le m_{i+1})-P(X\le m_i)$ berechnet werden. Also trägt man (siehe Abschnitt 24.2.3 auf Seite 431) in die Zelle D2 ein

```
=NORMVERT(B2;100;20;WAHR)-NORMVERT(A2;100;20;WAHR)
```

Mit B2 bzw. A2 wird der Bezug auf die linke und rechte Intervallgrenze hergestellt, die 100 ist der Wert für μ, die 20 steht für σ, und WAHR muss man eintragen, weil nun der *Wert der Verteilungsfunktion* gesucht ist (siehe Seite 431). Durch Kopieren werden anschließend die Einträge in D3 bis D9 erzeugt.

Zur Erzeugung der theoretischen (hypothetischen) Anzahlen trägt man anschließend in E2 die Formel =D2*C$10 ein, nach E3 kommt =D3*C$10 usw.

Bild 26.16 zeigt die Formeln bis zum Entstehen der Prüfgröße *Chi*. Bild 26.17 enthält dazu die Formeln für die Entscheidungsrechnung mit Hilfe von Prüfgröße und Quantil.

Bild 26.18 schließlich liefert die zugehörigen Zahlenwerte:

	A	B	C	D	E	F	G
1	von	bis unter	beobachtete Anzahl (n_i)	hypothetische Wahrscheinlichkeit	hypothetische Anzahl (e_i)	$(n_i-e_i)^2$	$(n_i-e_i)^2 / e_i$
2	60	70	2	=NORMVERT(B2;100;20;WAHR)-NORMVERT(A2;100;20;WAHR)	=D2*C$10	=(C2-E2)^2	=F2/E2
3	70	80	15				
4	80	90	30				
5	90	100	44				
6	100	110	52				
7	110	120	25				
8	120	130	20				
9	130	140	12				
10			=SUMME(C2:C9)				=SUMME(G2:G9)

Formeln nach unten kopieren

Bild 26.16: Formeln bis zur Prüfgröße

	A	B
12	=G10	<-- Prüfgröße (chi)
13	0,05	<-- Signifikanzniveau (α)
14	=CHIINV(A13;7)	<-- Quantil $chi_{1-\alpha;7}$

Bild 26.17: Formeln für Prüfgröße und Quantil

	A	B	C	D	E	F	G
1	von	bis unter	beobachtete Anzahl (n_i)	hypothetische Wahrscheinlichkeit	hypothetische Anzahl (e_i)	$(n_i-e_i)^2$	$(n_i-e_i)^2 / e_i$
2	60	70	2	0,0441	8,8114	46,3954	5,2654
3	70	80	15	0,0918	18,3696	11,3543	0,6181
4	80	90	30	0,1499	29,9765	0,0006	0,0000
5	90	100	44	0,1915	38,2925	32,5756	0,8507
6	100	110	52	0,1915	38,2925	187,8958	4,9069
7	110	120	25	0,1499	29,9765	24,7651	0,8262
8	120	130	20	0,0918	18,3696	2,6582	0,1447
9	130	140	12	0,0441	8,8114	10,1671	1,1539
10			200				13,7658
12	13,7658	<-- Prüfgröße (chi)					
13	0,05	<-- Signifikanzniveau (α)					
14	14,07	<-- Quantil $chi_{1-\alpha;7}$					

Bild 26.18: Zahlenwerte für die Entscheidung

In den Zeilen 12 bis 14 von Bild 26.18 finden sich alle Angaben, die für die Entscheidung mit Hilfe des Ablehnungsbereiches benötigt werden – noch einmal die *Prüfgröße*, dazu das *Signifikanzniveau* und das *passende Quantil* gemäß der Entscheidungsvorschrift.

Für die Entscheidung kann nun abgelesen werden:

Die Prüfgröße liegt *links* vom Quantil, also befindet sie sich *nicht im Ablehnungsbereich*.
Die Stichprobe *spricht nicht signifikant gegen die Hypothese*.
Es spricht nichts dagegen, die Grundgesamtheit als normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu=100$ und der Standardabweichung $\sigma=20$ anzusehen.

26.5 Prüfung einer stetigen Verteilung mit unbekannten Parametern

Gegeben ist eine Stichprobe aus einer stetigen Grundgesamtheit, es treten also unendlich oder unüberschaubar viele verschiedene Merkmalwerte auf. Die Verteilung soll geprüft werden.

Im Gegensatz zur Situation im vorigen Abschnitt sollen nun aber die Parameter der Verteilung nicht durch die Hypothese gegeben sein, sie sind gänzlich unbekannt.

Dann ändert sich das Vorgehen gegenüber der Situation, dass der oder die Parameter bereits bei Aussprechen der Hypothese bekannt sind, in folgender Weise:

Die unbekannten Parameter müssen zuerst sinnvoll geschätzt werden.

Im Fall der Normalverteilung wurde dazu im Abschnitt 24.2.4 auf Seite 434 mitgeteilt, dass für den Erwartungswert μ der *Stichprobenmittelwert* genommen werden sollte, für die Standardabweichung σ verwende man die *Stichproben-Standardabweichung*. Welche Schätzung bei anderen Verteilungen jeweils sinnvoll ist und warum, das erfährt man in den Abschnitten über *Schätztheorie*, zum Beispiel in [2], [73] und [29].

Damit können dann mit Hilfe der hypothetischen Verteilung die jeweiligen Intervall-Wahrscheinlichkeiten $P(m_i<X\leq m_{i+1})$ $(i=0, \ldots, m\text{-}1)$ ermittelt werden.

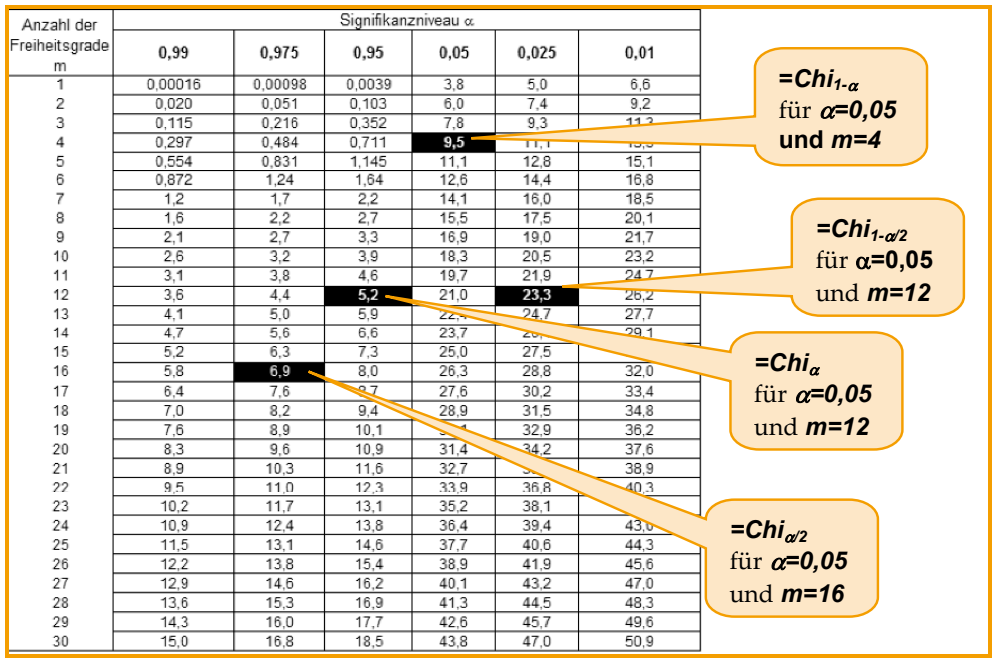
Für die Beschaffung des *Quantils der Chi-Quadrat-Verteilung* ist dann weiter zu beachten, dass sich die *Anzahl der Freiheitsgrade* um die *Anzahl der geschätzten Parameter* verringert.

Ein Beispiel für die Prüfung auf Normalverteilung mit unbekannten Parametern findet sich in [45] im Abschnitt 11.3.

26.6 Ergänzung: Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung aus Tafeln ablesen

Sehr vielfältig ist die Menge der Tabellen in Lehrbüchern und Formelsammlungen, mit deren Hilfe man – angeblich – schnell und leicht Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung ablesen kann. Bild 26.19 zeigt eine solche Tabelle, sie ist dem Buch [73] entnommen, findet sich aber auch in [2] und anderen Büchern.

Das Problem besteht bei solchen Tabellen, dass man zuerst herausbekommen muss, ob man mit ihrer Hilfe überhaupt alle denkbaren Quantile erhalten kann.



Anzahl der Freiheitsgrade m	Signifikanzniveau α					
	0,99	0,975	0,95	0,05	0,025	0,01
1	0,00016	0,00098	0,0039	3,8	5,0	6,6
2	0,020	0,051	0,103	6,0	7,4	9,2
3	0,115	0,216	0,352	7,8	9,3	11,3
4	0,297	0,484	0,711	9,5	11,1	13,3
5	0,554	0,831	1,145	11,1	12,8	15,1
6	0,872	1,24	1,64	12,6	14,4	16,8
7	1,2	1,7	2,2	14,1	16,0	18,5
8	1,6	2,2	2,7	15,5	17,5	20,1
9	2,1	2,7	3,3	16,9	19,0	21,7
10	2,6	3,2	3,9	18,3	20,5	23,2
11	3,1	3,8	4,6	19,7	21,9	24,7
12	3,6	4,4	5,2	21,0	23,3	26,2
13	4,1	5,0	5,9	22,4	24,7	27,7
14	4,7	5,6	6,6	23,7	26,1	29,1
15	5,2	6,3	7,3	25,0	27,5	30,6
16	5,8	6,9	8,0	26,3	28,8	32,0
17	6,4	7,6	8,7	27,6	30,2	33,4
18	7,0	8,2	9,4	28,9	31,5	34,8
19	7,6	8,9	10,1	30,1	32,9	36,2
20	8,3	9,6	10,9	31,4	34,2	37,6
21	8,9	10,3	11,6	32,7	35,5	38,9
22	9,5	11,0	12,3	33,9	36,8	40,3
23	10,2	11,7	13,1	35,2	38,1	41,6
24	10,9	12,4	13,8	36,4	39,4	43,0
25	11,5	13,1	14,6	37,7	40,6	44,3
26	12,2	13,8	15,4	38,9	41,9	45,6
27	12,9	14,6	16,2	40,1	43,2	47,0
28	13,6	15,3	16,9	41,3	44,5	48,3
29	14,3	16,0	17,7	42,6	45,7	49,6
30	15,0	16,8	18,5	43,8	47,0	50,9

Bild 26.19: Tabelle von Quantilen der Chi-Quadrat-Verteilung

In der Tabelle von Bild 26.19 ist vorgeführt, wie für das Signifikanzniveau $\alpha = 0{,}05$ vier Quantile abgelesen werden können.

Offensichtlich liefert die Tabelle direkt selbst nur das Quantil $Chi_{1-\alpha,m}$, aber durch Wechsel der Spalte kommt man doch zu den anderen drei Quantilen.

Empfehlenswerter ist heutzutage die Beschaffung benötigter Quantile mit der Excel-Funktion `=CHIINV( ; )`.

27 Statistische Tests: Parametertests

27.1 Gegenhypothesen, Fragestellungen bei Parametertests

Ausgangspunkt ist stets zuerst eine *Hypothese* über die Eigenschaft der Grundgesamtheit, die so genannte *Nullhypothese* H_0, die nun – anders als im vorigen Kapitel – den *Wert eines Parameters einer Verteilung* betrifft.

Veranschaulichen wir uns dies an einem einfachen Beispiel:

In der bekannten Brauerei „SchaumBremsBräu" arbeitet eine Abfüllmaschine, die in jede Flasche genau einen halben Liter des wohlschmeckenden Gerstensaftes hineinlassen soll, keinen Milliliter mehr oder weniger.

Das aber ist unsere *Grundgesamtheit*: Sie besteht aus der Füllmenge von allen am Tage abgefüllten Flaschen.

Theoretisch ist überall *ein halber Liter* enthalten. Doch bei der Abfüllmaschine handelt sich um Technik, und Technik ist wohl nie ganz fehlerfrei. Also gelangt manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger Bier in die Flaschen.

Der Zufall schlägt zu.

Wollten wir *sichere Ergebnisse*, müssten wir die komplette Tagesproduktion aufwändig daraufhin prüfen, welchen Inhalt jede Flasche hat. Die *Überprüfung der gesamten Tagesproduktion* – das wäre eine *Totalerhebung*, sie würde uns *sichere Ergebnisse* über den tatsächlichen Füllungsgrad liefern. Wenn dann der Durchschnittswert von 0,5 Litern herauskäme, könnten wir zufrieden sein, die Tagesproduktion wäre freizugeben.

Aber wer soll das bezahlen? Wie lange soll das dauern? Wer soll die vielen Messungen durchführen?

Stattdessen wird also nur eine *Hypothese* über die Eigenschaft der Grundgesamtheit formuliert. *H_0: Die Flaschen der Tagesproduktion enthalten im Mittel 0,5 Liter.*

Die *Hypothese* (oft auch als *Nullhypothese* bezeichnet) ist der erste Bestandteil jedes Parametertests.

Ein Mitarbeiter greift mit verbundenen Augen in die Kästen und entnimmt eine Anzahl von Flaschen aus der Tagesproduktion. Rein zufällig. Damit kommen wir zum zweiten Schritt:

Als Zweites wird eine *Zufallsstichprobe* gezogen.

Bevor nun aber nach den Regeln der beurteilenden Statistik gerechnet wird, muss zunächst unbedingt die *zutreffende Gegenhypothese* erkundet werden.

Der dritte Bestandteil jedes statistischen Tests ist die *Gegenhypothese*.

Denn es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass eine Prüfung einer Hypothese stets aus einem gewissen Grund erfolgt.

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_27, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

Eine Prüfung einer Hypothese hat immer einen *Auftraggeber*.

Und dieser hat seine *Interessenlage*.

Die Entscheidung über Ablehnung oder Nichtablehnung einer Hypothese kann nur erfolgen, wenn man *die Interessen des Auftraggebers* kennt.

Es gibt also nie eine Prüfung einer Hypothese „an sich", sondern immer *unter Berücksichtigung der jeweiligen Interessenlage*.

Stellen wir uns beispielsweise drei verschiedene Auftraggeber für unsere Bierflaschen-Prüfung vor:

Zuerst nehmen wir den *Verband der Biertrinker*. Er wird die Hypothese sicher nur daraufhin prüfen lassen, ob *im Mittel zu wenig* Bier abgefüllt wird. Er will anhand der Stichprobe nachgewiesen haben, dass die Trinker betrogen werden. Das ist seine Interessenlage. Folglich formuliert er *seine Gegenhypothese* so:

Gegenhypothese I: Die Flaschen dieser Tagesproduktion enthalten im Mittel *weniger* als 0,5 Liter Bier.

In der Sprache der Statistik spricht man bei dieser Gegenhypothese von der *links einseitigen Fragestellung*.

Nehmen wir nun aber den *Besitzer der Brauerei*. Ihn stört es sicher, wenn im Mittel *zu viel* in die Flaschen kommt – schließlich ist es sein Geld. Er wird also formulieren:

Gegenhypothese II: Die Flaschen dieser Tagesproduktion enthalten im Mittel *mehr* als 0,5 Liter Bier.

In der Sprache der Statistik spricht man bei dieser Gegenhypothese von der *rechts einseitigen Fragestellung*.

Als dritten Auftraggeber betrachten wir den *Produzenten der Abfüllmaschine*. Ihn interessiert natürlich, ob die Maschine überhaupt *genau* arbeitet; er wird seine Gegenhypothese so formulieren:

Gegenhypothese III: Die Flaschen dieser Tagesproduktion enthalten im Mittel entweder mehr oder weniger als 0,5 Liter Bier. Der Zahlenwert *stimmt* einfach *nicht*.

In der Sprache der Statistik spricht man bei dieser Gegenhypothese von der *zweiseitigen Fragestellung*.

Nun kennen wir bereits die ersten drei Bestandteile jedes Parametertests – die *Hypothese*, die *Zufallsstichprobe* und eine *Gegenhypothese*. Letztere ergibt sich aus der Interessenlage des Auftraggebers und ist entscheidend dafür, wie der Test ausgeht. Was fehlt noch?

Der vierte Bestandteil jedes Tests besteht in der *Vorgabe eines Signifikanzniveaus*.

Was ist darunter zu verstehen? Erinnern wir uns – ganz gleich, wie der Test ausgeht, er basiert ja nur auf einer *zufällig gezogenen Stichprobe*. Also kann die Entscheidung, die damit aufgrund der Testrechnung gefällt wird, durchaus in folgendem Sinne *falsch* sein:

Aufgrund der gezogenen Zufallsstichprobe könnte die Hypothese *zugunsten der Gegenhypothese abgelehnt* werden, obwohl sie in Wirklichkeit *nicht abzulehnen* wäre.

Dieser Fehler (man bezeichnet ihn als *Fehler 1. Art*) ist unvermeidlich, aber durch *Vorgabe eines Signifikanzniveaus*, einer *Irrtumswahrscheinlichkeit*, kann dafür gesorgt werden, dass nicht zu schnell und zu voreilig abgelehnt wird.

Jetzt ist alles beisammen:

Hypothese und *Gegenhypothese*, *Signifikanzniveau* und *Stichprobe*.

Nun kann *gerechnet* werden, nach einem von der mathematischen Statistik vorgeschlagenen objektiven und allgemein anerkannten und bewährten Rechenverfahren. Dieses liefert genau zwei mögliche Ergebnisse: *NEIN* und *NICHT NEIN*.

Die Art der Durchführung dieser Entscheidungsrechnung hängt dabei von der *Aufgabenstellung* und von der jeweiligen *Gegenhypothese* ab. *Stichprobe* und *Signifikanzniveau* werden dabei nach fest vorgegebenen Regeln in die Rechnung einbezogen.

Liefert die Entscheidungsrechnung des Tests das Ergebnis *NEIN*, dann spricht die Stichprobe *signifikant gegen* die Hypothese. Die Hypothese wird *zugunsten der Gegenhypothese abgelehnt*.

Liefert die Entscheidungsrechnung das Ergebnis *NICHT NEIN*, dann spricht die Stichprobe *nicht signifikant gegen* die Hypothese – es *gibt keinen Grund, die Hypothese abzulehnen*.

In beiden Fällen muss der Auftraggeber damit leben, dass die getroffene Entscheidung trotzdem *falsch* sein kann, da sie ja nur auf einer *Zufallsstichprobe* beruht.

Doch die Erfahrungen von über hundert Jahren der Anwendung statistischer Tests in der Praxis sind positiv. Sie hat sich bewährt. Dazu trägt auch viel die *diplomatische Sprache* bei, die vorgegeben ist:

In der beurteilenden Statistik gibt es niemals ein *JA*: Entweder gibt es *keinen Grund zur Ablehnung der Hypothese* („Freispruch aus Mangel an Beweisen“) oder *die Hypothese wird zugunsten der Gegenhypothese abgelehnt*.

Auch hier wird keinesfalls formuliert, dass damit die Gegenhypothese angenommen sei.

Überaus wichtig ist auch die Vokabel *signifikant*.

Wird sie verwendet, dann weiß jeder Kundige, dass hier die bekannten und weltweit einheitlichen, objektiven Rechenmethoden der beurteilenden Statistik zur Anwendung kamen. Denn erst nach Durchführung der Entscheidungsrechnung weiß man, ob eine Stichprobe signifikant oder nicht signifikant gegen die Hypothese spricht – bezogen auf die formulierte Gegenhypothese.

Da die Methoden der beurteilenden Statistik breite Anwendung finden, hat sich im Sprachgebrauch inzwischen viel Unkorrektheit eingeschlichen. Da liest man schon einmal davon, dass eine Hypothese durch die Stichprobe untermauert oder sogar „bewiesen“ wäre. Oder auch „die Stichprobe hätte die Gegenhypothese bewiesen“.

Alles Unsinn – eine Zufallsstichprobe kann niemals etwas *beweisen*.

Im folgenden Abschnitt wird einführend an einer konkreten Aufgabe der komplette *Ablauf eines ersten Parametertests* vorgeführt.

27.2 Beispiel

27.2.1 Aufgabenstellung

Im Lande Erewhon ist nun auch die Gurtpflicht für Autofahrer eingeführt worden. Langsam spricht sich die neue gesetzliche Regelung herum, und nach vier Wochen vermuten die offiziellen Stellen aufgrund der ihnen zugegangenen Informationen, dass sich immerhin 50 Prozent der Autofahrer jetzt anschnallen.

Die Polizei bezweifelt das. Weil aber die Kräfte nicht ausreichen, ausnahmslos alle Autos im Lande bei jeder Fahrt überprüfen zu können, entschließt man sich in den Chefetagen der Ordnungshüter, der *Hypothese von den 50 Prozent* die Gegenhypothese entgegenzustellen, dass *dieser Prozentsatz in Wirklichkeit viel geringer* wäre.

In den Ferien werden Schüler beauftragt, 500 Autos an verschiedenen Stellen des Landes und zu verschiedenen Zeiten zu beobachten. Sie zählen 240 Autofahrer mit Gurt, 260 ohne Gurt. In Prozent ausgedrückt: 48 Prozent fahren mit Gurt, 52 Prozent ohne.

Rein *gefühlsmäßig* könnte man den Polizisten recht geben:

> Die Stichprobe scheint *gegen die Hypothese zugunsten der formulierten Gegenhypothese* zu sprechen.

Doch von Gefühlen kann man sich in diesem Fall natürlich nicht leiten lassen.

Schließlich gibt es ja die *beurteilende Statistik*, die uns auf objektive, vom Gefühl völlig unabhängige Weise rein rechnerisch ermitteln lässt, ob die Stichprobe nicht nur gefühlsmäßig, sondern *signifikant* gegen die Hypothese spricht oder nicht.

Bevor wir aber zur Entscheidungsrechnung kommen, müssen wir uns noch die Tragweite einer Fehlentscheidung vor Augen führen.

Wird es sehr dramatisch sein, wird es viel Geld kosten, wenn die Polizei zu Unrecht recht bekommt? Wenn ein Fehler 1. Art auftritt? Wenn die *zufällig beobachtete Stichprobe* eine Situation vorspiegelt, die der Wirklichkeit nicht entspricht?

Wenn die Hypothese der Gurt-Anlegequote von 50 Prozent verworfen wird zugunsten der Gegenhypothese, dass diese Quote geringer sei – wenn dieses Verwerfen aber falsch wäre?

Nun, so sehr dramatisch und kostenintensiv wird eine solche Fehlentscheidung nicht sein. Also wählen wir das übliche Signifikanzniveau von 5 Prozent.

> Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aufgrund des Stichprobenergebnisses die Hypothese zu Unrecht ablehnen (Fehler 1. Art), soll also bei eins zu zwanzig liegen.

Damit kann man leben. So wird auch in der Praxis oft überlegt. Das Signifikanzniveau wird gewöhnlich mit dem Buchstaben α beschrieben und absolut als Teil der Eins angegeben. Wir formulieren also: $\alpha=0{,}05$.

Nun ist alles vorbereitet, wir verfügen über *Hypothese, Gegenhypothese, Stichproben-Ergebnis* und *Signifikanzniveau*.

Befragen wir nun die beurteilende Statistik danach, wie wir Form und Lage des Ablehnungsbereiches erhalten können.

27.2.2 Ablehnungsbereich

Die Antwort beginnt damit, dass mitgeteilt wird, unter welchem Stichwort in den Büchern der mathematischen Statistik nachgeschlagen werden muss, d. h. wie die hier zu lösende Aufgabe in der statistischen Fachsprache genannt wird:

Bei dieser Aufgabenstellung handelt es sich um die *Prüfung des Anteilwertes bei einer großen Stichprobe*.

(Denn es wurden mehr als 60 Autos gezählt, damit ist gemäß den Festlegungen der beurteilenden Statistik die Vokabel *groß* hier bereits anwendbar).

Da unsere Gegenhypothese lautet, dass der Prozentsatz *kleiner* sei, wird die Fragestellung als *links einseitig* bezeichnet.

Das aber lehrt nun die mathematische Statistik:

Bei *links einseitigen Fragestellungen* beginnt der Ablehnungsbereich mit einem *bestimmten Zahlenwert*, der von der *Aufgabenstellung* und vom *Signifikanzniveau* abhängig ist, und erstreckt sich dann von dort aus *nach links bis in negative Unendliche*.

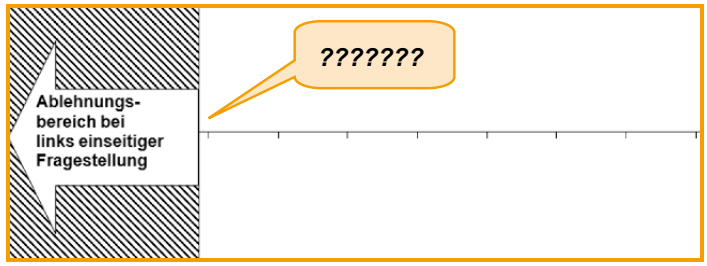


Bild 27.01: Lage des Ablehnungsbereiches bei links einseitiger Fragestellung

Gesucht ist der *rechte Rand des Ablehnungsbereiches* für die links einseitige Fragestellung beim *Test des Anteilwertes bei einer großen Stichprobe*.

Schlagen wir dafür zum Beispiel in [45] im Abschnitt 9.1.6 nach:

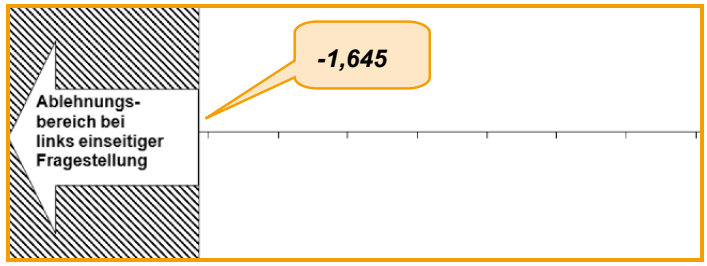


Bild 27.02: Lage des Ablehnungsbereiches bei links einseitiger Fragestellung

Der rechte Randwert des Ablehnungsbereiches ergibt sich *bei dieser Aufgabenstellung* durch das α-Quantil z_α der Standardnormalverteilung $N(0,1)$ für das gewählte α.

Bei unserem Beispiel war α mit *0,05* festgelegt worden: Der rechte Rand des Ablehnungsbereiches für die gestellte Aufgabe ergibt sich also aus dem *0,05-Quantil* $z_{0,05}$ der Standardnormalverteilung (zum Quantilsbegriff vergleiche Seite 445, das Ablesen in einer Tabelle der Standardnormalverteilung wird auf Seite 432 erklärt).

Dieser Zahlenwert soll hier schon angegeben werden. Es gilt $z_{0,05} = -1{,}644853627$.

27.2.3 Prüfgröße

Kommen wir nun zur *Berechnung der Prüfgröße*. Informieren wir uns deshalb über die für unsere Aufgabenstellung zutreffende Formel im Fundus der beurteilenden Statistik (siehe z. B. [45] im Abschnitt 9.1.4).

Wenn wir den *Hypothesen-Prozentsatz* mit p_0 bezeichnen, den *beobachteten Prozentsatz* mit p^*, die *Anzahl der beobachteten Fahrzeuge* mit n, dann gilt für unsere Aufgabenstellung *Prüfung des Anteilwertes bei einer großen Stichprobe* die folgende Berechnungsvorschrift für die Prüfgröße z:

(27.01) $$z = \frac{p^* - p_0}{\sqrt{p_0 \frac{100 - p_0}{n}}}$$

Hinweis: Sind p_0 und p^* nicht als *Prozentwerte* zwischen 0 % und 100 %, sondern mit ihren *Absolutwerten* im Bereich von 0 bis 1 gegeben, dann ist anstelle von (27.01) die Formel

(27.02) $$z = \frac{p^* - p_0}{\sqrt{p_0 \frac{1 - p_0}{n}}}$$

zu verwenden.

Setzen wir in (27.01) unsere Zahlen ein, so erhalten wir den folgenden *Wert der Prüfgröße*

(27.03) $$z = \frac{48 - 50}{\sqrt{50 \frac{100 - 50}{500}}} = -0{,}89$$

27.2.4 Entscheidung

Damit können wir das Ergebnis feststellen: Die Prüfgröße liefert den Wert $z = -0{,}8944$. Sie liegt *nicht im Ablehnungsbereich*. Das Testergebnis ist also *NICHT NEIN*.

Die Zufallsstichprobe spricht *nicht signifikant* gegen die Hypothese. Es gibt aufgrund dieser Zufallsstichprobe keinen Anlass, der 50-Prozent-Annahme zu widersprechen.

27.2.5 Andere Gegenhypothese: Rechts einseitige Fragestellung

Drei Monate später. Der Verband der Autofahrer des Landes hat seine eigenen Untersuchungen angestellt und behauptet seinerseits, dass die ursprünglich formulierten 50 Prozent längst überholt seien; ein *viel größerer Prozentsatz* der Fahrzeugführer lege nun den Gurt an.

Die Gegenhypothese des Verbandes lautet also:

Gegenhypothese: Der Prozentsatz der gesetzestreuen Autofahrer ist entschieden höher als fünfzig Prozent.

Wieder werden Schüler an die Kreuzungen gesetzt und beobachten die Autofahrer. Diesmal wird bei 1000 Piloten festgestellt, dass 530 von ihnen den Gurt anlegten.

Da frohlockt die Interessenvertretung, denn mit den beobachteten 53 Prozent bei immerhin 1000 Fahrzeugen scheint sie ihr Anliegen deutlich unterstreichen zu können.

Sicher, die Stichprobe spricht wohl *rein gefühlsmäßig* gegen die Hypothese. Aber – spricht sie auch *signifikant* dagegen? Was sagt die objektive Entscheidungsrechnung?

Weil der Verband sich seiner Sache sehr sicher sein will, beauftragt er ein Testbüro, die Entscheidungsrechnung mit dem Signifikanzniveau $\alpha=0{,}01$ durchzuführen. Man will sichergehen, dass nicht vielleicht aufgrund zufälliger Einflüsse auf die Stichprobe eine fälschliche Ablehnung der Hypothese erfolgt.

Befragen wir wieder zuerst die beurteilende Statistik nach Art und Lage des Ablehnungsbereiches. Die Antwort lautet: Bei dieser Aufgabenstellung handelt es sich wieder um die *Prüfung des Anteilwertes bei einer großen Stichprobe* (mehr als 60 Autos wurden gezählt).

Die formulierte Gegenhypothese führt nun zur so genannten *rechtsseitigen Fragestellung*.

Der Ablehnungsbereich beginnt jetzt mit dem *(1-α)*-Quantil der Standardnormalverteilung und erstreckt sich von dort aus *nach rechts bis in positive Unendliche* (Bild 27.03).

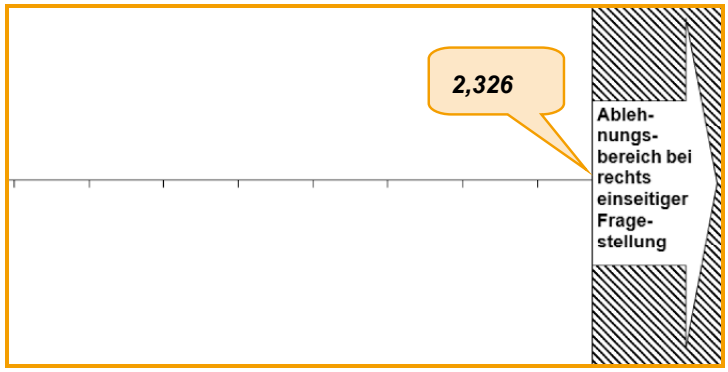


Bild 27.03: Ablehnungsbereich beginnt rechts bei 2,326

Am Bild der Standardnormalverteilung auf Seite 446 oder mit Hilfe der Excel-Funktion `=STANDNORMINV( )` oder mit anderen Mitteln (Ablesen in einer Tafel) wird der Wert für $z_{0,99}$ ermittelt, er beträgt $z_{0,99}=2{,}326$.

Damit ist die Grenze des Ablehnungsbereiches für diese Fragestellung beim gegebenen Signifikanzniveau gefunden. Die Prüfgröße wird wiederum nach der Formel (27.01) berechnet:

(27.04) $$z=\frac{53-50}{\sqrt{50\frac{100-50}{1000}}}=1{,}897$$

Die nun folgende Entscheidungsrechnung liefert ein überraschendes Ergebnis: Da sich mit den Werten $p=50$, $p^*=53$ und $n=1000$ für die Prüfgröße z nur der Zahlenwert $z=1{,}8974$ ergibt, erhalten wir auch diesmal das Ergebnis *NICHT NEIN*.

Die Stichprobe spricht unter den gegebenen Umständen zwar gefühlsmäßig, aber *nicht signifikant* gegen die Hypothese. *Es gibt keinen Grund, die Hypothese abzulehnen*.

Lobenswert war er sicher, der Versuch, durch ein sehr kleines Signifikanzniveau das Risiko einer Fehlentscheidung geringer zu halten. Aber dann wird eben auch später abgelehnt. Je kleiner das Signifikanzniveau α gewählt wird, desto weiter schieben sich die Grenzen des Ablehnungsbereiches nach außen:

Damit die Wahrscheinlichkeit für Falschablehnungen geringer wird, wird bei kleinerem Signifikanzniveau α später abgelehnt.

27.2.6 Andere Gegenhypothese: Zweiseitige Fragestellung

Ein paar Monate später. Es sind wieder Schulferien. Der Gesetzgeber will nun selbst prüfen, ob seine ursprüngliche Annahme überhaupt noch stimmen kann. Dabei ist er auf alles gefasst – dass sich nun sowohl ein geringerer als auch ein höherer Prozentsatz herausstellen kann.

Die Prüfer werden also beauftragt, der Hypothese *50 % der Autofahrer legen den Gurt an* diesmal die Gegenhypothese *Dieser Wert stimmt nicht*, der Prozentsatz *ist anders* gegenüberzustellen.

Wieder werden an zufällig ausgewählten Standorten zu zufälligen Zeiten die Autofahrer beobachtet. In 2000 beobachteten Fahrzeugen sieht man nun 1046 angeschnallte Fahrer sitzen. Prozentual ausgedrückt sind es also 52,3 Prozent.

Als Irrtumswahrscheinlichkeit werden diesmal die üblichen 5 Prozent vorgegeben, also wird $\alpha=0{,}05$ festgelegt.

Diese Aufgabenstellung wird als *Prüfung des Anteilwertes bei großen Stichproben und zweiseitiger Fragestellung* bezeichnet.

Für diese Aufgabenstellung erhalten wir jetzt gemäß den Festlegungen der beurteilenden Statistik einen *symmetrisch zur Null liegenden zweigeteilten Ablehnungsbereich*. Der Vorschrift für diesen Test wird weiter entnommen, dass die beiden *Randwerte* wieder *Quantile der Standardnormalverteilung* sind:

Der Randwert des *linken Teils des Ablehnungsbereiches* ergibt sich bei vorgegebenem α aus dem Quantil $z_{\alpha/2}$ der Standardnormalverteilung, der Randwert des rechten Teils des Ablehnungsbereiches ergibt sich aus dem Quantil $z_{1-\alpha/2}$ derselben Verteilung. Die Werte dieser beiden Quantile $z_{0{,}025}$ und $z_{0{,}975}$ sind in Bild 27.04 bereits eingetragen (beschaffbar zum Beispiel mit Hilfe der Excel-Funktion `=STANDNORMINV( )`).

Für die *Prüfgröße* ergibt sich durch Einsetzen der Werte in die Formel (27.01):

$$z=\frac{52{,}3-50}{\sqrt{50\frac{100-50}{2000}}}=2{,}057 \qquad (27.05)$$

Wir erkennen: Offensichtlich liegt die Prüfgröße deutlich *im rechten Teil des Ablehnungsbereiches*, denn 2,057... ist größer als 1,96. Demnach lautet nun das Ergebnis der Entscheidungsrechnung: *NEIN*.

Anders formuliert: Diese Zufallsstichprobe spricht *signifikant gegen* die Hypothese.

Folglich *ist die Hypothese zugunsten der Gegenhypothese* abzulehnen. Der Gesetzgeber sollte sich also von den 50 Prozent trennen, dieser Zahlenwert ist wahrscheinlich überholt.

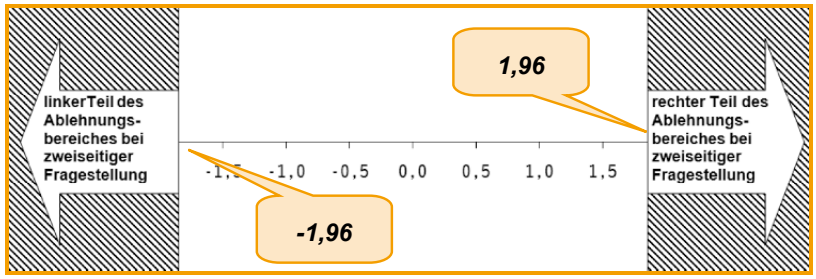


Bild 27.04: Ablehnungsbereich bei zweiseitiger Fragestellung und $\alpha\alpha$=0,05

Übrigens ist mit dem Test nur diese *Aussage gegen die 50-Prozent-Hypothese* gefunden worden. Welcher neue Zahlenwert für den aktuellen Prozentsatz der Gurtanleger nun tatsächlich gilt – dazu hat der Test keinerlei Aussage geliefert.

Der neue Prozentsatz müsste aus einer Zufallsstichprobe geschätzt werden; wie man dazu vorzugehen hat, das wird zum Beispiel in [2] und [73] geschildert.

Oder – wie es in der Praxis oft gemacht wird – ein neuer Prozentsatz wird als Hypothese formuliert, dann wird eine neue Stichprobe gezogen und erneut mit der zweiseitigen Gegenhypothese geprüft.

27.2.7 Ergänzung: Quantile der Standardnormalverteilung aus der Tafel ablesen

Wenn moderne Hilfsmittel nicht zur Verfügung stehen, muss jedes *Quantil der Standardnormalverteilung* in klassischer Vorgehensweise in einer Tafel abgelesen werden.

Bild 27.05 zeigt, wie leicht zum Beispiel das Quantil $z_{1-\alpha/2}$ für $\alpha=0{,}05$ gefunden werden kann: Im Inneren der Tabelle wird die Zahl 0,975 gesucht, in Zeilen- und Spaltenkopf findet man drei Stellen des Quantils.

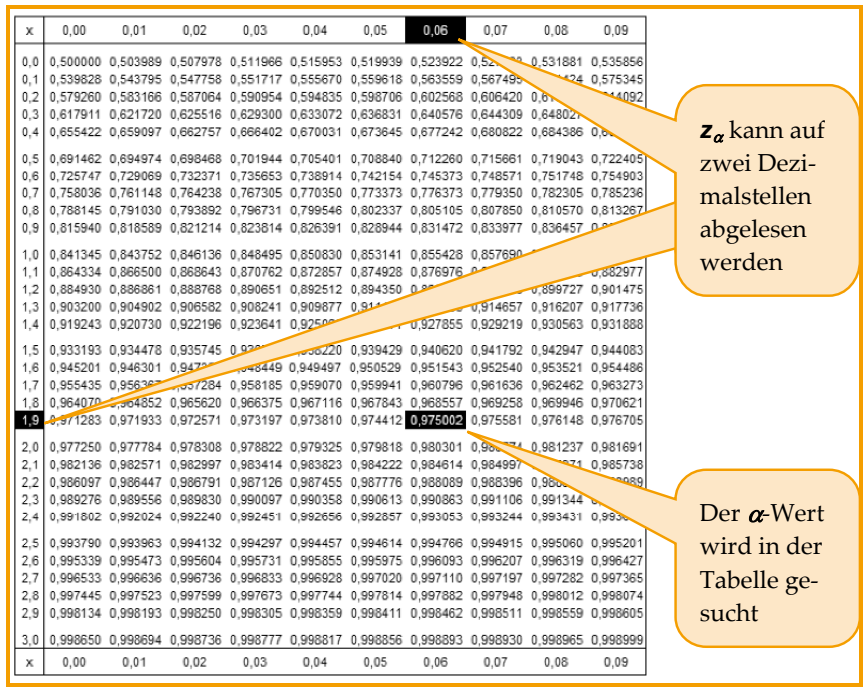
Allerdings ist diese Vorgehensweise nur möglich für Indizes von z, die mindestens den Wert 0,5 haben. Wie aber muss man vorgehen, wenn zum Beispiel das Quantil z_α für $\alpha=0{,}05$ gesucht ist? Der Wert 0,05 findet sich nirgends in der Tabelle von Bild 27.05.

Hier hilft wieder Grundlagenwissen: In Bild 25.05 auf Seite 446 ist erkennbar, dass die Standardnormalverteilung streng rotationssymmetrisch zum Nullpunkt ist. Es gilt

(27.06) $$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$$

woraus sich ableiten lässt, dass sich das α-Quantil für $\alpha<0{,}5$ als *negativer Wert des zugehörigen (1-α)-Quantils* ergibt:

(27.07) $$z_\alpha=-z_{1-\alpha}$$



x	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,500000	0,503989	0,507978	0,511966	0,515953	0,519939	0,523922	0,5	0,531881	0,535856
0,1	0,539828	0,543795	0,547758	0,551717	0,555670	0,559618	0,563559	0,567		0,575345
0,2	0,579260	0,583166	0,587064	0,590954	0,594835	0,598706	0,602568	0,606420	0,6	4092
0,3	0,617911	0,621720	0,625516	0,629300	0,633072	0,636831	0,640576	0,644309	0,648027	
0,4	0,655422	0,659097	0,662757	0,666402	0,670031	0,673645	0,677242	0,680822	0,684386	0,6
0,5	0,691462	0,694974	0,698468	0,701944	0,705401	0,708840	0,712260	0,715661	0,719043	0,722405
0,6	0,725747	0,729069	0,732371	0,735653	0,738914	0,742154	0,745373	0,748571	0,751748	0,754903
0,7	0,758036	0,761148	0,764238	0,767305	0,770350	0,773373	0,776373	0,779350	0,782305	0,785236
0,8	0,788145	0,791030	0,793892	0,796731	0,799546	0,802337	0,805105	0,807850	0,810570	0,813267
0,9	0,815940	0,818589	0,821214	0,823814	0,826391	0,828944	0,831472	0,833977	0,836457	0,8
1,0	0,841345	0,843752	0,846136	0,848495	0,850830	0,853141	0,855428	0,857690		
1,1	0,864334	0,866500	0,868643	0,870762	0,872857	0,874928	0,876976			0,882977
1,2	0,884930	0,886861	0,888768	0,890651	0,892512	0,894350			0,899727	0,901475
1,3	0,903200	0,904902	0,906582	0,908241	0,909877	0,911		0,914657	0,916207	0,917736
1,4	0,919243	0,920730	0,922196	0,923641	0,925		0,927855	0,929219	0,930563	0,931888
1,5	0,933193	0,934478	0,935745	0,93		0,939220	0,939429	0,940620	0,941792	0,942947	0,944083
1,6	0,945201	0,946301	0,947		0,948449	0,949497	0,950529	0,951543	0,952540	0,953521	0,954486
1,7	0,955435	0,956367		0,957284	0,958185	0,959070	0,959941	0,960796	0,961636	0,962462	0,963273
1,8	0,964070	0,964852	0,965620	0,966375	0,967116	0,967843	0,968557	0,969258	0,969946	0,970621
1,9	0,971283	0,971933	0,972571	0,973197	0,973810	0,974412	0,975002	0,975581	0,976148	0,976705
2,0	0,977250	0,977784	0,978308	0,978822	0,979325	0,979818	0,980301	0,9	0,981237	0,981691
2,1	0,982136	0,982571	0,982997	0,983414	0,983823	0,984222	0,984614	0,984997	71	0,985738
2,2	0,986097	0,986447	0,986791	0,987126	0,987455	0,987776	0,988089	0,988396	0,98	089
2,3	0,989276	0,989556	0,989830	0,990097	0,990358	0,990613	0,990863	0,991106	0,991344	
2,4	0,991802	0,992024	0,992240	0,992451	0,992656	0,992857	0,993053	0,993244	0,993431	0,99
2,5	0,993790	0,993963	0,994132	0,994297	0,994457	0,994614	0,994766	0,994915	0,995060	0,995201
2,6	0,995339	0,995473	0,995604	0,995731	0,995855	0,995975	0,996093	0,996207	0,996319	0,996427
2,7	0,996533	0,996636	0,996736	0,996833	0,996928	0,997020	0,997110	0,997197	0,997282	0,997365
2,8	0,997445	0,997523	0,997599	0,997673	0,997744	0,997814	0,997882	0,997948	0,998012	0,998074
2,9	0,998134	0,998193	0,998250	0,998305	0,998359	0,998411	0,998462	0,998511	0,998559	0,998605
3,0	0,998650	0,998694	0,998736	0,998777	0,998817	0,998856	0,998893	0,998930	0,998965	0,998999
x	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09

Bild 27.05: Ablesen von $z_{0,975}$ in der Tafel der Standardnormalverteilung

27.3 Parameterprüfung bei großen Stichproben

27.3.1 Prüfung des Anteilwertes mit großen Stichproben

Diese Aufgabenstellung wurde bereits als Beispiel im Abschnitt 27.2 ab Seite 468 behandelt. Da die Ränder des Ablehnungsbereiches mit Hilfe von *Quantilen der Standardnormalverteilung* gefunden werden, gehört dieser Test zu den so genannten *Gauß-Tests*.

27.3.2 Prüfung des Erwartungswertes mit großen Stichproben

Aufgabenstellung

Gegeben ist eine Stichprobe aus einer diskreten oder stetigen Grundgesamtheit – in der Stichprobe treten folglich mehrere oder unüberschaubar viele Merkmalwerte auf. Die Stichprobe umfasse *nicht weniger als n=36 Werte* (dann bezeichnet man sie hier bereits als groß). Wir wollen den *Erwartungswert μ der Grundgesamtheit* prüfen.

Hypothese, Gegenhypothesen und Fragestellungen

Wir gehen von der *Nullhypothese* $H_0: \mu = \mu_0$ aus. Damit wird behauptet, dass der Erwartungswert der Grundgesamtheit gleich μ_0 sei.

Folgende drei Fragestellungen für die *Gegenhypothese* sind – entsprechend der Interessenlage des Auftraggebers – möglich:

- Links einseitige Fragestellung: $H_1, links: \mu < \mu_0$

  (Behauptung: Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist kleiner als durch die Nullhypothese vorgegeben.)
- Rechts einseitige Fragestellung: $H_1, rechts: \mu > \mu_0$

  (Behauptung: Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist größer als durch die Nullhypothese vorgegeben.)
- Zweiseitige Fragestellung: $H_1, zweiseitig: \mu \neq \mu_0$

  (Behauptung: Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist anders als durch die Nullhypothese vorgegeben.)

Signifikanzniveau und Stichprobe

Ein Signifikanzniveau α muss vorgegeben sein. Damit wird die *Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art* gesteuert: Ein Fehler 1. Art tritt dann auf, wenn die Nullhypothese H_0 tatsächlich zutrifft, aber aufgrund der Zufallsstichprobe zu Unrecht zugunsten der betrachteten Gegenhypothese abgelehnt wird.

Eine Zufallsstichprobe mit n Stichprobenwerten x_1 , x_2 , ... , x_n wird gezogen. Die Zahl n heißt dann Umfang der Stichprobe.

Prüfgröße

Zuerst benötigt man den Mittelwert (das arithmetische Mittel, den Durchschnittswert) der Stichprobe:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad (27.08)$$

Bei *bekannter Standardabweichung* σ berechnet man die Prüfgröße z nach der Formel

$$z = \sqrt{n}\,\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \qquad (27.09)$$

Ist die *Standardabweichung* σ *nicht bekannt*, muss zuerst anstelle von σ die Schätzung s (die so genannte *Stichproben-Standardabweichung*) ermittelt werden:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad (27.10)$$

Diese Schätzung kann mit dem Statistik-Teil jedes besseren Taschenrechners oder mit Hilfe der Excel-Funktion `=STABW( )` beschafft werden, wobei in die Klammern der Bereich der Stichprobe einzutragen ist.

Wurde die unbekannte Standardabweichung σ durch s geschätzt, dann wird die Prüfgröße z nach folgender Formel berechnet:

$$z = \sqrt{n}\,\frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \qquad (27.11)$$

Quantile für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich

Entsprechend der gegebenen Fragestellung müssen nun *verschiedene Quantile der Standardnormalverteilung* beschafft werden, um die jeweiligen Ablehnungsbereiche erkennen zu können:

- *Links einseitige Fragestellung*: Hier wird das Quantil z_α benötigt. Es kann aus der Tabelle der Standardnormalverteilung abgelesen (siehe Seite 432) oder mit Hilfe der Excel-Funktion `=STANDNORMINV( )` beschafft werden, wobei in die Klammern der Zahlenwert von α einzutragen ist.
- *Rechts einseitige Fragestellung*: Hier wird das Quantil $z_{1-\alpha}$ benötigt. Es kann aus der Tabelle der Standardnormalverteilung abgelesen oder mit Hilfe von `=STANDNORMINV( )` beschafft werden, wobei in die Klammern der Zahlenwert von $1-\alpha$ einzutragen ist.
- *Zweiseitige Fragestellung:* Hier werden die Quantile $z_{\alpha/2}$ und $z_{1-\alpha/2}$ benötigt. Sie können aus der Tabelle der Standardnormalverteilung abgelesen oder mit Hilfe von `=STANDNORMINV( )` beschafft werden, wobei in die Klammern die Werte von $\alpha/2$ bzw. $1-\alpha/2$ einzutragen sind. Man beachte hierzu auch (27.07) von Seite 473.

Ablehnungsbereiche

- Links einseitige Fragestellung $\mu<\mu_0$: Der *Ablehnungsbereich* beginnt beim Quantil z_α und erstreckt sich von dort *nach links* weiter bis in das negative Unendliche.
- Rechts einseitige Fragestellung $\mu>\mu_0$: Der *Ablehnungsbereich* beginnt beim Quantil $z_{1-\alpha}$ und erstreckt sich von dort *nach rechts* weiter bis in das positive Unendliche.
- Zweiseitige Fragestellung $\mu\neq\mu_0$: Der *linke Teil des Ablehnungsbereiches* beginnt beim Quantil $z_{\alpha/2}$ und erstreckt sich von dort *nach links* weiter bis in das negative Unendliche. Der *rechte Teil* des Ablehnungsbereiches beginnt beim Quantil $z_{1-\alpha/2}$ und erstreckt sich von dort *nach rechts* weiter bis in das positive Unendliche.

Entscheidung mit Ablehnungsbereich

Fällt die Prüfgröße z in den Ablehnungsbereich der betrachteten Fragestellung, dann ist *die Nullhypothese zugunsten der betrachteten Gegenhypothese abzulehnen*: Die Zufallsstichprobe spricht bei dieser Gegenhypothese *signifikant* gegen die Nullhypothese.

Andernfalls gibt es *keinen Grund zur Ablehnung der Nullhypothese*: Die Zufallsstichprobe spricht *nicht signifikant* gegen die Hypothese.

Beispiel

Vor einer Schule gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Die Polizei behauptet, dass zu schnell gefahren wird. Der Verband der Autofahrer behauptet dagegen, dass im Mittel sogar noch langsamer gefahren wird.

Die Schüler dagegen meinen, dass dieser 30-km/h-Wert überhaupt nicht stimmen kann – manche fahren schneller, andere wieder langsamer. Ihre Behauptung soll hier die Gegenhypothese liefern – die Schüler formulieren offensichtlich zur Nullhypothese H_0: $\mu=\mu_0=30$ die Gegenhypothese H_1: $\mu\neq\mu_0$.

Daraus ergibt sich, dass es sich hier um eine *zweiseitige Fragestellung* handelt. Als Signifikanzniveau α werden die üblichen fünf Prozent festgelegt.

An einem Tag wird zufällig die Geschwindigkeit von 100 Fahrzeugen gemessen. Die Messergebnisse werden in ein Excel-Blatt eingetragen.

Dort kann man in Zelle A3 erkennen, dass sich mit dieser Stichprobe ein *Mittelwert von 29,2 km/h* herausstellt. Rein *gefühlsmäßig* spricht die Stichprobe also gegen die behaupteten 30 km/h als üblicher Durchschnittsgeschwindigkeit.

Reicht das aber aus, um die *Signifikanz des Widerspruchs* festzustellen und um die Hypothese nach den objektiven Regeln der mathematischen Statistik zugunsten der Gegenhypothese verwerfen zu dürfen?

	A	B	C	D
1	100	<-- Umfang der Stichprobe		
2	30	<-- Hypothesenwert		
3	29,2	<-- Mittelwert der Stichprobe		
4	2,35	<-- Stichproben-Standardabweichung		
5	=WURZEL(A1)*((A3-A2)/A4)	<-------Prüfgröße z		
6				
7	0,05	<-- Signifikanzniveau α		
8	=STANDNORMINV(A7/2)	<--- Quantil	$z_{\alpha/2}$	
9	=STANDNORMINV(1-A7/2)	<--- Quantil	$z_{1-\alpha/2}$	

	A	B	C	D
1	100	<-- Umfang der Stichprobe		
2	30	<-- Hypothesenwert		
3	29,2	<-- Mittelwert der Stichprobe		
4	2,35	<-- Stichproben-Standardabweichung		
5	-3,4043	<-------Prüfgröße z		
6				
7	0,05	<-- Signifikanzniveau α		
8	-1,95996	<--- Quantil	$z_{\alpha/2}$	
9	1,95996	<--- Quantil	$z_{1-\alpha/2}$	

Bild 27.06: Ergebnisse der zweiseitigen Fragestellung

Die Berechnung der Prüfgröße *z* erfolgte nach (27.11) auf Seite 475.

Betrachten wir jetzt die Entscheidung mit Hilfe des Ablehnungsbereiches: Wegen der zweiseitigen Fragestellung besteht der Ablehnungsbereich hier aus zwei Teilen, dem linken und dem rechten Teil. Offensichtlich liegt die Prüfgröße -3,40 tief im Innern des linken Teils vom Ablehnungsbereich, der ja schon bei -1,96 beginnt.

Es ist somit gerechtfertigt zu formulieren, dass die Hypothese von der mittleren Geschwindigkeit von 30 km/h zugunsten der Gegenhypothese „Dieser Wert stimmt nicht“ abgelehnt wird.

Die gezogene Stichprobe spricht (bei dieser Gegenhypothese) in der Tat *signifikant* gegen die Hypothese.

28 Parameterprüfung bei kleinen Stichproben

Grundsätzliches: Für diesen gesamten Abschnitt 28 wird vorausgesetzt, dass das *Wahrscheinlichkeitsgesetz der Grundgesamtheit* eine *Normalverteilung* $N(\mu, \sigma)$ *mit dem Erwartungswert* μ *und der Standardabweichung* σ ist.

Das bedeutet, wir nehmen jetzt an, dass die zufälligen Zahlenwerte der Grundgesamtheit (die wir niemals alle erleben können) sich zu gleichen Teilen links und rechts vom Wert μ befinden sollen und sich in der Nähe von μ häufen, so dass faktisch außerhalb des 3σ-Intervalls $[\mu\text{-}3\sigma, \mu+3\sigma]$ keine Werte mehr zu beobachten wären (siehe auch Abschnitt 24.2 ab Seite 428).

Diese Voraussetzung müsste in jedem Fall praktisch nachgeprüft werden (zum Beispiel mit dem *Chi-Quadrat-Anpassungstest* nach Abschnitt 26.4 auf Seite 458). Da es sich aber in der Praxis oft um die Betrachtung von Beobachtungs- und Messfehlern handelt, die sich aus einer großen Summe zufälliger Ursachen ergeben, ist häufig die *Annahme einer normalverteilten Grundgesamtheit* gerechtfertigt.

28.1 Prüfung des Erwartungswertes bei bekannter Standardabweichung

28.1.1 Aufgabenstellung

Gegeben ist eine Stichprobe, von der wir annehmen können, dass sie *aus einer normalverteilten Grundgesamtheit* stammt, in deren Grundgesamtheit folglich unüberschaubar viele Merkmalwerte auftreten (siehe Seite 419).

Die Stichprobe kann klein sein (weniger als 30 Werte umfassen), aber *die Standardabweichung* σ sei bekannt.

Wir wollen auch für diesen Fall den *Erwartungswert* μ *der Grundgesamtheit* prüfen.

28.1.2 Hypothese, Gegenhypothesen und Fragestellungen

Wir gehen von der Nullhypothese H_0: $\mu=\mu_0$ aus. Damit wird behauptet, dass der Erwartungswert der Grundgesamtheit μ_0 sei. Folgende *drei Fragestellungen für die Gegenhypothese* sind – entsprechend der Interessenlage des Auftraggebers – möglich:

- Links einseitige Fragestellung: $H_1, links: \mu<\mu_0$

  (Behauptung: Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist *kleiner* als durch die Nullhypothese vorgegeben.)
- Rechts einseitige Fragestellung: $H_1, rechts: \mu>\mu_0$

  (Behauptung: Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist *größer* als durch die Nullhypothese vorgegeben.)
- Zweiseitige Fragestellung: $H_1, zweiseitig: \mu\neq\mu_0$

  (Behauptung: Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist *anders* als durch die Nullhypothese vorgegeben.)

Die nächste Auflage des Übungsbuches [41] wird Aufgaben zu diesem Kapitel enthalten

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4_28, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

28.1.3 Signifikanzniveau und Stichprobe

Ein Signifikanzniveau α muss vorgegeben sein. Damit wird die *Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art* gesteuert: Ein Fehler 1. Art tritt dann auf, wenn die Nullhypothese H_0 tatsächlich zutrifft, aber aufgrund der Zufallsstichprobe zu Unrecht zugunsten der betrachteten Gegenhypothese abgelehnt wird.

Eine *Zufallsstichprobe* mit n Stichprobenwerten $x_1, x_2, \ldots, x_n$ wird gezogen. Die Zahl n heißt dann *Umfang der Stichprobe*.

28.1.4 Prüfgröße

Zuerst benötigt man den Mittelwert (das arithmetische Mittel, den Durchschnittswert) der Stichprobe:

(28.01) $$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Mit der als *bekannt* vorausgesetzten *Standardabweichung* σ berechnet man die Prüfgröße z nach der Formel

(28.02) $$z = \sqrt{n}\,\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma}$$

28.1.5 Quantile für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich

Entsprechend der gegebenen Fragestellung müssen nun *verschiedene Quantile der Standardnormalverteilung* beschafft werden, um die jeweiligen Ablehnungsbereiche erkennen zu können:

- *Links einseitige Fragestellung*: Hier wird das Quantil z_α benötigt. Es kann aus der Tabelle der Standardnormalverteilung abgelesen (siehe Seite 474) oder mit Hilfe der Excel-Funktion `=STANDNORMINV( )` beschafft werden, wobei in die Klammern der Zahlenwert von α einzutragen ist.
- *Rechts einseitige Fragestellung*: Hier wird das Quantil $z_{1-\alpha}$ benötigt. Es kann aus der Tabelle der Standardnormalverteilung abgelesen oder mit Hilfe von `=STANDNORMINV( )` beschafft werden, wobei in die Klammern der Zahlenwert von $1-\alpha$ einzutragen ist.
- *Zweiseitige Fragestellung:* Hier werden die Quantile $z_{\alpha/2}$ und $z_{1-\alpha/2}$ benötigt. Sie können aus der Tabelle der Standardnormalverteilung abgelesen oder mit Hilfe von `=STANDNORMINV( )` beschafft werden, wobei in die Klammern die Zahlenwerte von $\alpha/2$ bzw. $1-\alpha/2$ einzutragen sind.

28.1.6 Ablehnungsbereiche

- Links einseitige Fragestellung $\mu < \mu_0$: Der *Ablehnungsbereich* beginnt beim Quantil z_α und erstreckt sich von dort *nach links* weiter bis in das negative Unendliche.
- Rechts einseitige Fragestellung $\mu > \mu_0$: Der *Ablehnungsbereich* beginnt beim Quantil $z_{1-\alpha}$ und erstreckt sich von dort *nach rechts* weiter bis in das positive Unendliche.

- Zweiseitige Fragestellung $\mu \neq \mu_0$: Der *linke Teil des Ablehnungsbereiches* beginnt beim Quantil $z_{\alpha/2}$ und erstreckt sich von dort *nach links* weiter bis in das negative Unendliche. Der *rechte Teil* des Ablehnungsbereiches beginnt beim Quantil $z_{1-\alpha/2}$ und erstreckt sich von dort *nach rechts* weiter bis in das positive Unendliche.

28.1.7 Entscheidung

Fällt die Prüfgröße z in den Ablehnungsbereich der betrachteten Fragestellung, dann ist *die Nullhypothese zugunsten der betrachteten Gegenhypothese abzulehnen*: Die Zufallsstichprobe spricht bei dieser Gegenhypothese *signifikant* gegen die Nullhypothese.

Andernfalls gibt es *keinen Grund zur Ablehnung der Nullhypothese*: Die Zufallsstichprobe spricht *nicht signifikant* gegen die Hypothese.

28.1.8 Beispiel

Von der Stichprobe mit den zehn Werten *3/6/7/8/6/5/4/2/1/9* weiß man, dass sie aus einer normalverteilten Grundgesamtheit mit der bekannten Standardabweichung $\sigma=2{,}6$ stammt.

Zu prüfen ist, ob diese Stichprobe auf dem Niveau $\alpha=0{,}05$ *signifikant* gegen den Erwartungswert $\mu_0=4$ spricht. Damit ist indirekt, ohne sie unmittelbar in den Vokabeln der beurteilenden Statistik zu formulieren, die *zweiseitige Fragestellung* ausgesprochen.

Nullhypothese und Gegenhypothese lauten also H_0: $\mu=\mu_0=4$ und H_1: $\mu \neq \mu_0$.

Schnell ist der *Mittelwert der Stichprobe* mit 5,1 ausgerechnet. *Gefühlsmäßig* spricht die Stichprobe zugunsten der Gegenhypothese und gegen die Hypothese. Aber ist dieser Widerspruch *signifikant*?

Das wird uns die objektive Rechnung nach den strengen Regeln der mathematischen Statistik zeigen.

	A	B	C
1	3	10	<-- Umfang (n) der Stichprobe
2	6	4	<-- Hypothesenwert (μ_0)
3	7	=MITTELWERT(A:A)	<-- Mittelwert ($\bar{x}$) der Stichprobe
4	8	2,6	<-- bekannte Standardabweichung (σ)
5	6	=WURZEL(B1)*(B3-B2)/B4	<-- Prüfgröße (z)
6	5		
7	4	0,05	<-- Signifikanzniveau (α)
8	2	=STANDNORMINV(B7/2)	<-- Quantil $z_{\alpha/2}$
9	1	=STANDNORMINV(1-B7/2)	<-- Quantil $z_{1-\alpha/2}$
10	9		

	A	B	C
1	3	10	<-- Umfang (n) der Stichprobe
2	6	4	<-- Hypothesenwert (μ_0)
3	7	5,1	<-- Mittelwert ($\bar{x}$) der Stichprobe
4	8	2,6	<-- bekannte Standardabweichung (σ)
5	6	1,3378867	<-- Prüfgröße (z)
6	5		
7	4	0,05	<-- Signifikanzniveau (α)
8	2	-1,959964	<-- Quantil $z_{\alpha/2}$
9	1	1,95996398	<-- Quantil $z_{1-\alpha/2}$
10	9		

Bild 28.01: Entscheidungsrechnung: Keine Signifikanz

Betrachten wir die *Entscheidung mit Hilfe des Ablehnungsbereiches*. Wegen der *zweiseitigen Fragestellung* besteht der Ablehnungsbereich aus zwei Teilen, dem linken und dem rechten Teil. Offensichtlich liegt die Prüfgröße mit ihrem Wert von $z = 1{,}33$ aber noch *links vom linken Rand des rechten Teils* vom Ablehnungsbereich, denn dieser beginnt ja erst bei $z_{1-\alpha/2}=1{,}96$. Sie befindet sich also *nicht im Ablehnungsbereich*.

Es ist somit gerechtfertigt zu formulieren, dass *diese Stichprobe nicht signifikant gegen* die Nullhypothese „Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist 4“ spricht.

Es gibt also keinen Grund, aufgrund dieser Zufallsstichprobe die Hypothese abzulehnen.

28.2 Prüfung des Erwartungswertes bei unbekannter Standardabweichung

28.2.1 Aufgabenstellung

Gegeben ist eine Stichprobe, von der wir annehmen können, dass sie aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammt, in deren Grundgesamtheit folglich unüberschaubar viele Merkmalwerte auftreten (siehe Seite 419).

Die Stichprobe kann klein sein (weniger als 30 Werte umfassen). Die Standardabweichung σ sei nun *nicht bekannt*.

Wir wollen auch für diesen Fall den Erwartungswert der Grundgesamtheit prüfen.

28.2.2 Hypothese, Gegenhypothesen und Fragestellungen

Wir gehen von der *Nullhypothese* $H_0: \mu = \mu_0$ aus. Damit wird behauptet, dass der Erwartungswert der Grundgesamtheit gleich μ_0 sei.

Folgende drei Fragestellungen für die *Gegenhypothese* sind – entsprechend der Interessenlage des Auftraggebers – möglich:

- Links einseitige Fragestellung: $H_1, links: \mu < \mu_0$

  (Behauptung: Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist kleiner als durch die Nullhypothese vorgegeben.)
- Rechts einseitige Fragestellung: $H_1, rechts: \mu > \mu_0$

  (Behauptung: Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist größer als durch die Nullhypothese vorgegeben.)
- Zweiseitige Fragestellung: $H_1, zweiseitig: \mu \neq \mu_0$

  (Behauptung: Der Erwartungswert der Grundgesamtheit ist anders als durch die Nullhypothese vorgegeben.)

28.2.3 Signifikanzniveau und Stichprobe

Ein Signifikanzniveau α muss vorgegeben sein. Damit wird die *Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art* gesteuert: Ein Fehler 1. Art tritt dann auf, wenn die Nullhypothese H_0 tatsächlich zutrifft, aber aufgrund der Zufallsstichprobe zu Unrecht zugunsten der betrachteten Gegenhypothese abgelehnt wird.

Eine Zufallsstichprobe mit n Stichprobenwerten $x_1, x_2, \ldots, x_n$ wird gezogen. Die Zahl n heißt dann Umfang der Stichprobe.

28.2.4 Prüfgröße

Zuerst benötigt man den Mittelwert (das arithmetische Mittel, den Durchschnittswert) der Stichprobe:

(28.03) $$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Da die *Standardabweichung* σ *nicht bekannt* ist, muss zuerst anstelle von σ die Schätzung s (die so genannte *Stichproben-Standardabweichung*) ermittelt werden:

(28.04) $$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

Diese *Schätzung* kann mit dem Statistik-Teil jedes besseren Taschenrechners oder Hilfe der Excel-Funktion `=STABW( )` beschafft werden, wobei in die Klammern der Bereich der Stichprobe einzutragen ist.

Dann wird die Prüfgröße t nach folgender Formel berechnet:

(28.05) $$t = \sqrt{n}\,\frac{\bar{x} - \mu_0}{s}$$

28.2.5 Einschub: Die Student'sche t-Verteilung

Bisher wurden als Formelzeichen für die Prüfgröße die Buchstabenfolge *Chi* oder der Buchstabe *z* verwendet. Damit wurde darauf hingedeutet, dass *zur Bestimmung der Grenzen des Ablehnungsbereiches* die *Chi-Quadrat-Verteilung* (siehe die Tests auf den Seiten 452 und 458) oder die *Standardnormalverteilung* (siehe die Tests auf den Seiten 468, 474 und 475) zur Anwendung kommt.

Die Verwendung des neuen Buchstabens t für die Prüfgröße lässt es vermuten – nun kommt eine Situation, in der Quantile einer weiteren, bisher nicht verwendeten Verteilungsfunktion benötigt werden.

Es handelt sich um die so genannte *Student'sche t-Verteilung*.

Die *Student'sche t-Verteilung* ist genau genommen eine unendliche Schar einzelner Verteilungsfunktionen, die sich voneinander nur in einem *Parameter*, dem so genannten *Freiheitsgrad*, unterscheiden.

In Bild 28.02 sind für die beiden Freiheitsgrade $m=2$ und $m=100$ die Funktionskurven der Verteilungsfunktionen und zugehörigen Dichtefunktionen der *t-Verteilung* dargestellt (siehe zu diesen Begriffen den Abschnitt 25 ab Seite 441).

Wie leicht zu sehen ist, besitzt auch die Funktionskurve jeder *t-Verteilung* die typische Gestalt des streng symmetrischen liegenden „S", die schon von der *Normalverteilung* und insbesondere von der *Standardnormalverteilung* bekannt ist (siehe Seite 444).

In der Tat ist es so, dass sich die t-Verteilung mit wachsender Zahl der Freiheitsgrade der *Standardnormalverteilung* immer mehr annähert.

Nicht zuletzt deshalb dürfen auch bei *großem Stichprobenumfang* oder bei *kleinem Stichprobenumfang mit bekannter Standardabweichung* die *Quantile der Standardnormalverteilung* verwendet werden.

Bei *kleinem Stichprobenumfang* und *vorausgesetzter normalverteilter Grundgesamtheit*, aber mit *unbekannter Standardabweichung*, wird aber nun die *t-Verteilung* zur Anwendung kommen.

Das wird im nächsten Abschnitt genauer erklärt.

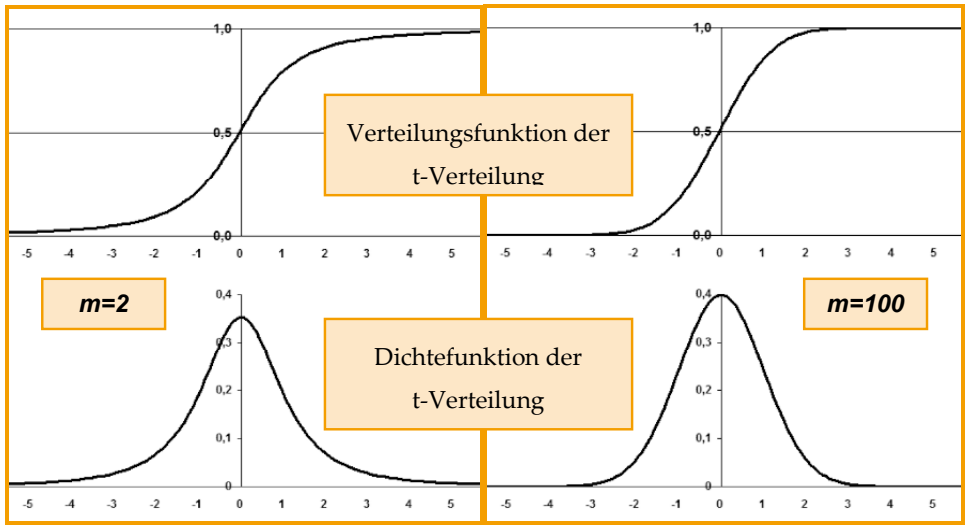


Bild 28.02: Student'sche t-Verteilung mit m=2 und m=100 Freiheitsgraden

Neu gegenüber dem Bisherigen wird jetzt, dass nun der *Umfang n* der (kleinen) Stichprobe für die *Ermittlung der Quantile* wichtig wird.

28.2.6 Quantile für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich

Entsprechend der gegebenen Fragestellung müssen nun verschiedene *Quantile einer t-Verteilung* beschafft werden, um die jeweiligen Ablehnungsbereiche erkennen zu können:

- *Links einseitige Fragestellung*: Hier wird das Quantil $t_{\alpha,m}$ der t-Verteilung mit *m=n-1* Freiheitsgraden benötigt, wobei *n* der Stichprobenumfang ist.

  Es kann aus einer *Tabelle der t-Verteilung* abgelesen (siehe Seite 487) oder mit Hilfe der Excel-Statistik-Funktion `= -TINV( ; )` beschafft werden, wobei in die Klammern an die erste Position der *doppelte Zahlenwert von* α (!) einzutragen ist. Rechts neben dem Semikolon muss die *Anzahl der Freiheitsgrade m=n-1* stehen.

- *Rechts einseitige Fragestellung*: Hier wird das Quantil $t_{1-\alpha,m}$ der t-Verteilung mit *m=n-1* Freiheitsgraden benötigt, wobei *n* der Stichprobenumfang ist.

  Es kann aus der *Tabelle der t-Verteilung* abgelesen (siehe Seite 487) oder mit Hilfe der Excel-Statistik-Funktion `=TINV( ; )` beschafft werden, wobei in die Klammern an die erste Position der *doppelte Zahlenwert von* α (!) einzutragen ist. Rechts neben dem Semikolon muss die *Anzahl der Freiheitsgrade m=n-1* stehen.

- *Zweiseitige Fragestellung*: Hier werden die Quantile $t_{\alpha/2,m}$ und $t_{1-\alpha/2,m}$ benötigt.

  Das Quantil $t_{\alpha/2,m}$ kann aus der *Tabelle der t-Verteilung* abgelesen oder mit Hilfe der Excel-Funktion `=-TINV( ; )` beschafft werden, wobei in die Klammern an erster Stelle der Zahlenwert von α einzutragen ist. Rechts neben dem Semikolon muss die *Anzahl der Freiheitsgrade m=n-1* stehen.

  Das Quantil $t_{1-\alpha/2,m}$ kann ebenfalls aus der Tabelle der t-Verteilung abgelesen oder mit Hilfe von `=TINV( ; )` beschafft werden, wobei in die Klammern an erster Stelle der *Zahlenwert von* α (!) einzutragen ist. Rechts neben dem Semikolon muss *die Anzahl der Freiheitsgrade m=n-1* stehen.

28.2.7 Ablehnungsbereiche

- Links einseitige Fragestellung $\mu<\mu_0$: Der *Ablehnungsbereich* beginnt beim Quantil $t_{\alpha,m}$ und erstreckt sich von dort *nach links* weiter bis in das negative Unendliche.
- Rechts einseitige Fragestellung $\mu>\mu_0$: Der *Ablehnungsbereich* beginnt beim Quantil $t_{1-\alpha,m}$ und erstreckt sich von dort *nach rechts* weiter bis in das positive Unendliche.
- Zweiseitige Fragestellung $\mu\neq\mu_0$: Der *linke Teil des Ablehnungsbereiches* beginnt beim Quantil $t_{\alpha/2,m}$ und erstreckt sich von dort *nach links* weiter bis in das negative Unendliche. Der *rechte Teil* des Ablehnungsbereiches beginnt beim Quantil $t_{1-\alpha/2,m}$ und erstreckt sich von dort *nach rechts* weiter bis in das positive Unendliche.

28.2.8 Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich

Fällt die *Prüfgröße t* in den Ablehnungsbereich der betrachteten Fragestellung, dann ist die *Nullhypothese zugunsten der betrachteten Gegenhypothese* abzulehnen: Die Zufallsstichprobe spricht bei dieser Gegenhypothese *signifikant* gegen die Nullhypothese.

Andernfalls gibt es *keinen Grund zur Ablehnung der Nullhypothese*: Die Zufallsstichprobe spricht *nicht signifikant* gegen die Hypothese.

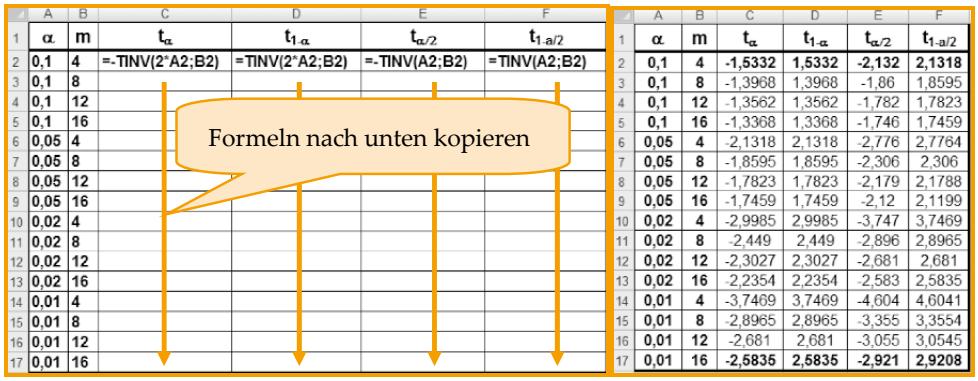
28.2.9 Einschub I: Excel und die Beschaffung der Quantile

Offensichtlich sind die Programmierer der Excel-Funktion `=TINV( ; )` davon ausgegangen, dass die *zweiseitige Fragestellung* am *häufigsten* auftreten wird – deshalb haben sie `TINV` bereits so programmiert, dass bei Eingabe des Wertes des Signifikanzniveaus α sofort das Quantil $t_{1-\alpha/2,m}$ für den *linken Rand des rechten Teils des Ablehnungsbereiches* bei der *zweiseitigen Fragestellung* geliefert wird. In Bild 28.03 ist das in der Spalte `F` deutlich zu erkennen.

Der zugehörige Negativwert `=-TINV( ; )` liefert demzufolge mit dem Quantil $t_{\alpha/2,m}$ den *rechten Rand des linken Teils des Ablehnungsbereiches* bei der zweiseitigen Fragestellung, in Bild 28.03 in der Spalte `E` zu erkennen.

Für die Quantile der einseitigen Fragestellungen $t_{\alpha,m}$ bzw. $t_{1-\alpha,m}$ muss deshalb anstelle von α der doppelte Wert 2α in `-TINV(  ;  )` bzw. `TINV(  ;  )` an der ersten Position eingetragen werden.

Bild 28.03 stellt mit Excel-Formeln und Zahlenwerten zusammen, wie sich mit der Funktion `TINV` zu jedem Signifikanzniveau α und zu jedem Freiheitsgrad m die benötigten *Quantile der Student'schen t-Verteilung* beschaffen lassen.



	A	B	C	D	E	F
1	α	m	t_α	$t_{1-\alpha}$	$t_{\alpha/2}$	$t_{1-a/2}$
2	0,1	4	=-TINV(2*A2;B2)	=TINV(2*A2;B2)	=-TINV(A2;B2)	=TINV(A2;B2)
3	0,1	8				
4	0,1	12				
5	0,1	16				
6	0,05	4				
7	0,05	8				
8	0,05	12				
9	0,05	16				
10	0,02	4				
11	0,02	8				
12	0,02	12				
13	0,02	16				
14	0,01	4				
15	0,01	8				
16	0,01	12				
17	0,01	16				

	A	B	C	D	E	F
1	α	m	t_α	$t_{1-\alpha}$	$t_{\alpha/2}$	$t_{1-a/2}$
2	0,1	4	-1,5332	1,5332	-2,132	2,1318
3	0,1	8	-1,3968	1,3968	-1,86	1,8595
4	0,1	12	-1,3562	1,3562	-1,782	1,7823
5	0,1	16	-1,3368	1,3368	-1,746	1,7459
6	0,05	4	-2,1318	2,1318	-2,776	2,7764
7	0,05	8	-1,8595	1,8595	-2,306	2,306
8	0,05	12	-1,7823	1,7823	-2,179	2,1788
9	0,05	16	-1,7459	1,7459	-2,12	2,1199
10	0,02	4	-2,9985	2,9985	-3,747	3,7469
11	0,02	8	-2,449	2,449	-2,896	2,8965
12	0,02	12	-2,3027	2,3027	-2,681	2,681
13	0,02	16	-2,2354	2,2354	-2,583	2,5835
14	0,01	4	-3,7469	3,7469	-4,604	4,6041
15	0,01	8	-2,8965	2,8965	-3,355	3,3554
16	0,01	12	-2,681	2,681	-3,055	3,0545
17	0,01	16	-2,5835	2,5835	-2,921	2,9208

Bild 28.03: Excel-Formeln für die Quantile der t-Verteilung

28.2.10 Einschub II: Quantile der t-Verteilung aus Tafeln ablesen

Sehr vielfältig ist die Menge der Tabellen in Lehrbüchern und Formelsammlungen, mit deren Hilfe man – angeblich – schnell und leicht das für die betrachtete Aufgabenstellung notwendige Quantil (oder die beiden Quantile bei zweiseitiger Fragestellung) ablesen kann. Bild 28.04 auf der nächsten Seite zeigt eine solche Tabelle, sie ist [73] entnommen und findet sich aber auch in [2] und anderen Büchern.

Sehr hilfreich für das *Herausfinden des passenden Quantils* aus einer solchen Tabelle ist die Erinnerung an die *Standardnormalverteilung*.

Bekanntlich ist die *t-Verteilung* der Standardnormalverteilung $N(0,1)$ sehr ähnlich und nähert sich ihr mit wachsender Zahl der Freiheitsgrade immer mehr an. Insbesondere besitzt die *t-Verteilung* die gleichen Symmetrie-Eigenschaften wie $\Phi(x)$.

Deshalb findet sich in einer Tabelle der *Quantile der t-Verteilung* oft in der *Spalte für die Anzahl der Freiheitsgrade* ganz unten das Symbol ∞ – in der zugehörigen letzten Zeile befinden sich dann nämlich die hinreichend bekannten *Quantile der Standardnormalverteilung*.

In Bild 28.04 ist gezeigt, wo und wie man die beiden oft verwendeten Quantile $z_{0,95}$ und $z_{0.975}$ findet. Damit sind gleichzeitig aber die zutreffenden Spalten für $t_{0,95}$ und $t_{0,975}$ gefunden, die *Zeile* ergibt sich jeweils aus der zutreffenden *Anzahl der Freiheitsgrade*.

Es ist leicht zu merken: Wenn man unsicher ist, ob man das *richtige Quantil der t-Verteilung* gefunden bzw. abgelesen hat, dann denke man an das entsprechende Quantil der *Standardnormalverteilung*.

Anzahl der Freiheitsgrade m	Signifikanzniveau α (zweiseitige Fragestellung)					
	0,1	0,05	0,02	0,01	0,002	0,001
1	6,31	12,71	31,82	63,66	318,31	636,62
2	2,92	4,30	6,96	9,92	22,33	31,60
3	2,35	3,18	4,54	5,84	10,21	12,92
4	2,13	2,78	3,75	4,60	7,17	8,61
5	2,02	2,57	3,36	4,03	5,89	6,87
6	1,94	2,45	3,14	3,71	5,21	5,96
7	1,89	2,36	3,00	3,50	4,79	5,41
8	1,86	2,31	2,90	3,36	4,50	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	4,30	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	4,14	4,59
11	1,80	2,20	2,72	3,11	4,02	4
12	1,78	2,18	2,68	3,05	3,93	2
13	1,77	2,16	2,65	3,01	3,85	4,22
14	1,76	2,14	2,62	2,98	3,79	4,14
15	1,75	2,13	2,60	2,95	3,73	4,07
16	1,75	2,12	2,58	2,92	3,6	4,01
17	1,74	2,11	2,57	2,90	5	3,97
18	1,73	2,10	2,55	2,88	3,61	3,92
19	1,73	2,09	2,54	2,86	3,58	3
20	1,72	2,09	2,53	2,8	3,55	,85
21	1,72	2,08	2,52	3	3,53	3,82
22	1,72	2,07	2,51	2,82	3,50	3,79
23	1,71	2,07	2,50	2,81	3,4	3,77
24	1,71	2,06	2,49	2,80	47	3,75
25	1,71	2,06	2,49	2,79	3,45	3,73
26	1,71	2,06	2,48	2,78	3,43	3,71
27	1,70	2,05	2,47	2,7	3,42	3,69
28	1,70	2,05	2,47	2,76	3,41	3,67
29	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
30	1,70	2,04	2,46	2,75	3,39	3,65
40	1,68	2,02	2,42	2,70	3,31	3,55
60	1,67	2,00	2,39	2,66	3,23	3,46
120	1,66	1,98	2,36	2,62	3,16	3,37
∞	1,65	1,96	2,24	2,58	2,81	3,29
	0,05	0,025	0,010	0,005	0,001	0,0005
	Signifikanzniveau α (einseitige Fragestellung)					

$z_{1-\alpha}$ für $\alpha=0,05$

$z_{1-\alpha/2}$ für $\alpha=0,05$

Bild 28.04: Tafel mit Quantilen der t-Verteilung

Sind Vorzeichen und Größenordnung (außer für $m<10$) extrem verschieden, dann besteht die Gefahr, falsch abgelesen zu haben.

Wenn es möglich und erlaubt ist, sollte deshalb am besten die Funktion `=TINV(  ;  )` von Excel zur Beschaffung der Quantile verwendet werden.

28.2.11 Beispiel

Eine Stichprobe vom Umfang $n=10$ enthalte die folgenden Werte:

90,010	90,012	90,012	90,024	90,020	90,012	90,014	90,012	90,022	90,023

Es sei bekannt, dass diese kleine Stichprobe *aus einer normalverteilten Grundgesamtheit* stammt.

Zu prüfen ist beim üblichen Signifikanzniveau von $\alpha=5\%$ die Nullhypothese über den Erwartungswert $H_0: \mu=\mu_0=90,018$ gegen die Gegenhypothese $H_1: \mu \neq \mu_0$.

Es handelt sich hier um eine *zweiseitige Fragestellung*. Da zwar eine *normalverteilte Grundgesamtheit* vorausgesetzt wird, die *Standardabweichung* σ jedoch *unbekannt* ist, ist wegen des *geringen Umfangs* der Stichprobe der *einfache t-Test dieses Abschnitts* anzuwenden. Bild 28.05 enthält für die Entscheidungsrechnung mittels Ablehnungsbereich die einzutragenden Formeln und die resultierenden Zahlenwerte.

	A	B	C
1	90,01	10	<-- Umfang (n) der Stichprobe
2	90,012	90,018	<-- Hypothesenwert (μ_0)
3	90,012	=MITTELWERT(A1:A10)	<-- Mittelwert ($\bar{x}$) der Stichprobe
4	90,024	=STABW(A1:A10)	<-- Stichproben-standardabweichung (s)
5	90,02		
6	90,012	=WURZEL(B1)*(B3-B2)/E	<-- Prüfgröße (t)
7	90,014	0,05	<-- Signifikanzniveau (α)
8	90,012	=-TINV(B7;9)	<-- Quantil $t_{\alpha/2,9}$
9	90,022	=TINV(B7;9)	<-- Quantil $t_{1-\alpha/2,9}$
10	90,023		

	A	B	C
1	90,01	10	<-- Umfang (n) der Stichprobe
2	90,012	90,018	<-- Hypothesenwert (μ_0)
3	90,012	90,016	<-- Mittelwert ($\bar{x}$) der Stichprobe
4	90,024	0,005466057	<-- Stichproben-standardabweichung (s)
5	90,02		
6	90,012	-1,099206922	<-- Prüfgröße (t)
7	90,014	0,05	<-- Signifikanzniveau (α)
8	90,012	-2,262157158	<-- Quantil $t_{\alpha/2,9}$
9	90,022	2,262157158	<-- Quantil $t_{1-\alpha/2,9}$
10	90,023		

Bild 28.05: Die Stichprobe spricht nicht signifikant gegen die Nullhypothese

In der Bildunterschrift von Bild 28.05 wird bereits das Ergebnis der Testrechnung formuliert:

> Die Stichprobe spricht *nicht signifikant* gegen die Nullhypothese, es gibt also keinen Grund, sie abzulehnen.

Denn die Prüfgröße *t* befindet sich mit ihrem Wert von ca. -1,1 weit rechts entfernt vom rechten Rand des linken Teils des Ablehnungsbereiches, dieser beginnt ja erst bei -2,26.

28.3 Prüfung der Varianz

28.3.1 Aufgabenstellung

Gegeben ist eine Stichprobe, von der wir annehmen können, dass sie aus einer *normalverteilten Grundgesamtheit* stammt, in deren Grundgesamtheit folglich unüberschaubar viele Merkmalwerte auftreten (siehe Seite 420). Die Stichprobe kann klein sein (weniger als 30 Werte umfassen). Wir wollen nun die *Varianz* σ^2 der Grundgesamtheit (das ist das Quadrat der Standardabweichung σ) prüfen.

28.3.2 Hypothese, Gegenhypothesen und Fragestellungen

> Wir gehen von der *Nullhypothese* $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ aus. Damit wird behauptet, dass die *Varianz der Grundgesamtheit* gleich σ_0^2 sei. Das ist offensichtlich dasselbe wie die Behauptung, dass die *Standardabweichung der Grundgesamtheit* gleich σ_0 sei.

- *Links einseitige Fragestellung*: $H_1, links: \sigma^2 < \sigma_0^2$
  (Behauptung: Die Varianz der Grundgesamtheit ist kleiner als durch die Nullhypothese vorgegeben.)
- *Rechts einseitige Fragestellung*: $H_1, rechts: \sigma^2 > \sigma_0^2$
  (Behauptung: Die Varianz der Grundgesamtheit ist größer als durch die Nullhypothese vorgegeben.)

- *Zweiseitige Fragestellung*: $H_1, zweiseitig: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$
  (Behauptung: Die Varianz der Grundgesamtheit ist anders als durch die Nullhypothese vorgegeben.)

28.3.3 Signifikanzniveau und Stichprobe

Ein Signifikanzniveau α muss vorgegeben sein. Damit wird die *Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art* gesteuert: Ein Fehler 1. Art tritt dann auf, wenn die Nullhypothese H_0 tatsächlich zutrifft, aber aufgrund der Zufallsstichprobe zu Unrecht zugunsten der betrachteten Gegenhypothese abgelehnt wird.

Eine *Zufallsstichprobe* mit n Stichprobenwerten $x_1, x_2, \ldots, x_n$ wird gezogen. Die Zahl n heißt dann *Umfang der Stichprobe*.

28.3.4 Prüfgröße

Zuerst benötigt man die *Stichproben-Standardabweichung* s oder (gleichwertig) die *Stichprobenvarianz* s^2:

(28.06) $$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

(28.07) $$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

Sowohl s als auch s^2 können elementar mit einem Taschenrechner ausgerechnet werden. Es stehen dafür aber auch die Excel-Funktionen `=STABW( )` bzw. `=VARIANZ( )` zur Verfügung, wobei in die Klammern jeweils der Bereich mit der Stichprobe einzutragen ist.

Dann berechnet man die Prüfgröße *Chi* nach der Formel

(28.08) $$chi = (n-1)\frac{s^2}{\sigma_0^2}$$

Bemerkung: In manchen Büchern wird anstelle der hier benutzten Buchstabenfolge *Chi* der griechische Buchstabe χ oder auch dessen Potenz χ^2 verwendet. Dort wird die Prüfgröße folglich mit χ oder χ^2 bezeichnet.

28.3.5 Einschub: Die Chi-Quadrat-Verteilung

Für diesen Test wird – wie schon im einleitenden Abschnitt 26.2 auf Seite 452 – die Verteilungsfunktion mit dem Namen *Chi-Quadrat-Verteilung* benötigt, um mittels ihrer Quantile die *Grenzen des Ablehnungsbereiches* erhalten zu können.

Diese *Chi-Quadrat-Verteilung* ist, ebenso wie die bereits betrachtete *t-Verteilung*, eine unendliche Schar einzelner Verteilungsfunktionen, die sich voneinander auch wieder nur in einem Parameter, dem *Freiheitsgrad*, unterscheiden.

In Bild 28.06 sind für die beiden Freiheitsgrade $m = 4$ und $m = 8$ die Funktionskurven der Verteilungsfunktionen und zugehörigen Dichtefunktionen der *Chi-Quadrat-Verteilung* dargestellt (zu diesen Begriffen vergleiche S. 441).

Wie zu erkennen ist, handelt es sich bei den beiden oberen Bildern zweifellos um Grafiken von Verteilungsfunktionen, denn die Funktionskurven wachsen streng monoton, fallen nicht unter Null und werden nicht größer als Eins.

Allerdings ist nun die Form des liegenden „S“ und die strenge Symmetrie, die die *Standardnormalverteilung* und die *t-Verteilung* auszeichnete, überhaupt nicht mehr vorhanden.

Hinzu kommt, dass die Funktionskurve erst rechts vom Nullpunkt mit ihrem Anstieg beginnt.

Es kann also niemals negative Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung geben.

In Bild 25.05 auf Seite 446 war erklärt worden, wie vom Bild einer Verteilungsfunktion die Quantile abgelesen werden können. Diese beschreiben die Grenzen von Ablehnungsbereichen.

Da die Funktionskurve einer *Chi-Quadrat-Verteilungsfunktion* mit wachsendem Freiheitsgrad m immer flacher verläuft, verschiebt sich folglich mit wachsendem Freiheitsgrad die Grenze des Ablehnungsbereiches bei rechts einseitiger Fragestellung rasch weit nach rechts.

Gleiches gilt auch für den linken Rand des rechten Teils des Ablehnungsbereiches bei zweiseitiger Fragestellung.

28.3.6 Quantile für die Entscheidung mit dem Ablehnungsbereich

Entsprechend der gegebenen Fragestellung müssen nun verschiedene *Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung* beschafft werden:

- *Links einseitige Fragestellung*: Hier wird das Quantil $Chi_{\alpha,m}$ der Chi-Quadrat-Verteilung mit $m=n-1$ Freiheitsgraden benötigt.

  Es kann aus der *Tabelle der Chi-Quadrat-Verteilung* abgelesen (siehe Seite 492) oder mit Hilfe der Excel-Funktion `=CHIINV( ; )` beschafft werden, wobei in die Klammern an die erste Position der Wert $1-\alpha$ (!) einzutragen ist.

  Rechts neben dem Semikolon muss die Anzahl der Freiheitsgrade $m=n-1$ stehen.

- *Rechts einseitige Fragestellung:* Hier wird das Quantil $Chi_{1-\alpha,m}$ der Chi-Quadrat-Verteilung mit $m=n-1$ Freiheitsgraden benötigt.

  Es kann aus der *Tabelle der Chi-Quadrat-Verteilung* abgelesen (siehe Seite 492) oder mit Hilfe der Funktion `=CHIINV( ; )` beschafft werden, wobei in die Klammern an die erste Position der Zahlenwert von α (!) einzutragen ist.

  Rechts neben dem Semikolon muss die Anzahl der Freiheitsgrade $m=n-1$ stehen.

- *Zweiseitige Fragestellung:* Hier werden die Quantile $Chi_{\alpha/2,m}$ und $Chi_{1-\alpha/2,m}$ benötigt.

  Das Quantil $Chi_{\alpha/2,m}$ kann aus der *Tabelle der Chi-Quadrat-Verteilung* abgelesen oder mit Hilfe von `=CHIINV( ; )` beschafft werden, wobei in die Klammern an erster Stelle $1-\alpha/2$ einzutragen ist.

Das Quantil $Chi_{1-\alpha/2,m}$ kann ebenfalls aus der *Tabelle der Chi-Quadrat-Verteilung* abgelesen oder mit der Funktion `=CHIINV( ; )` beschafft werden, wobei in die Klammern an erster Stelle der halbe Zahlenwert von α einzutragen ist.

Rechts neben dem Semikolon muss stets die Anzahl der Freiheitsgrade $m=n-1$ stehen.

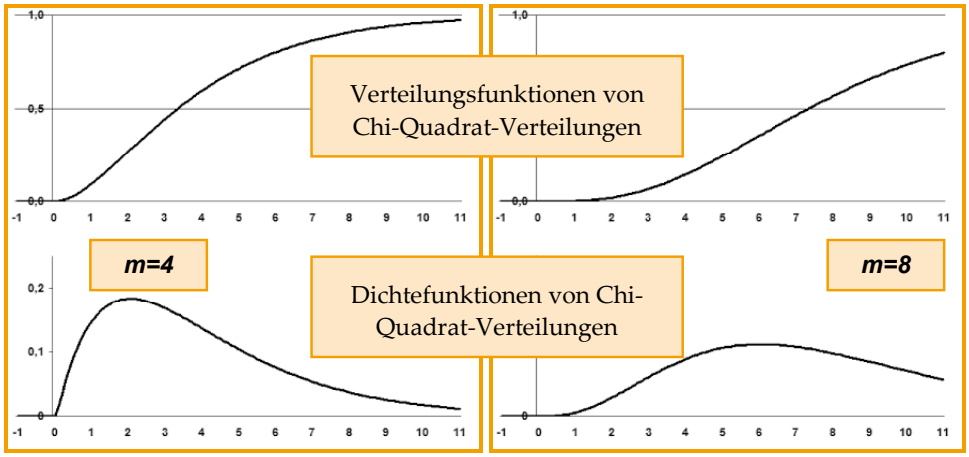


Bild 28.06: Chi-Quadrat-Verteilungs- und Dichtefunktionen für m=4 und m=8

28.3.7 Ablehnungsbereiche

- Links einseitige Fragestellung $H_1, links: \sigma^2 < \sigma_0^2$: Der Ablehnungsbereich beginnt beim Quantil $Chi_{\alpha,m}$ und erstreckt sich von dort nach links bis zur Null.
- Rechts einseitige Fragestellung $H_1, rechts: \sigma^2 > \sigma_0^2$: Der Ablehnungsbereich beginnt beim Quantil $Chi_{1-\alpha,m}$ und erstreckt sich von dort nach rechts weiter bis in das positive Unendliche.
- Zweiseitige Fragestellung $H_1, zweiseitig: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$: Der *linke Teil des Ablehnungsbereiches* beginnt beim Quantil $Chi_{\alpha/2,m}$ und erstreckt sich von dort nach links bis zur Null.

  Der *rechte Teil des Ablehnungsbereiches* beginnt beim Quantil $Chi_{1-\alpha/2,m}$ und erstreckt sich von dort nach rechts weiter bis in das positive Unendliche.

28.3.8 Entscheidung

Fällt die Prüfgröße *Chi* in den Ablehnungsbereich der betrachteten Fragestellung, dann ist die *Nullhypothese zugunsten der betrachteten Gegenhypothese* abzulehnen: Die Zufallsstichprobe spricht bei dieser Gegenhypothese *signifikant* gegen die Nullhypothese.

Andernfalls gibt es *keinen Grund zur Ablehnung der Nullhypothese*: Die Zufallsstichprobe spricht *nicht signifikant* gegen die Hypothese.

28.3.9 Einschub I: Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung aus Tafeln ablesen

Sehr vielfältig ist die Menge der Tabellen in Lehrbüchern und Formelsammlungen, mit deren Hilfe man das für die betrachtete Aufgabenstellung notwendige Quantil (oder die beiden Quantile bei zweiseitiger Fragestellung) ablesen kann. Bild 28.07 zeigt eine solche Tabelle, sie ist [73] entnommen, findet sich aber auch in [2] und anderen Büchern.

Das Problem besteht bei solchen Tabellen, dass man zuallererst herausbekommen muss, ob man mit ihrer Hilfe überhaupt alle vier denkbaren Quantile erhalten kann.

Anzahl der Freiheitsgrade m	Signifikanzniveau α					
	0,99	0,975	0,95	0,05	0,025	0,01
1	0,00016	0,00098	0,0039	3,8	5,0	6,6
2	0,020	0,051	0,103	6,0	7,4	
3	0,115	0,216	0,352	7,8		
4	0,297	0,484	0,711	**9,5**	11,1	13,3
5	0,554	0,831	1,145	11,1	12,8	15,1
6	0,872	1,24	1,64	12,6	14,4	16,8
7	1,2	1,7	2,2	14,1	16,0	18,5
8	1,6	2,2	2,7	15,5	17,5	20,1
9	2,1	2,7	3,3	16,9	19,0	21,7
10	2,6	3,2	3,9	18,3	20,5	23,2
11	3,1	3,8	4,6	19,7	21,9	
12	3,6	4,4	**5,2**	21,0	**23,3**	26,2
13	4,1	5,0	5,9		24,7	27,7
14	4,7	5,6	6,6	23,7		29,1
15	5,2	6,3	7,3	25,0	27,5	
16	5,8	**6,9**	8,0	26,3	28,8	32,0
17	6,4	7,6	8,7	27,6	30,2	33,4
18	7,0	8,2	9,4	28,9	31,5	34,8
19	7,6	8,9	10,1		32,9	36,2
20	8,3	9,6	10,9	31,4	34,2	37,6
21	8,9	10,3	11,6	32,7		38,9
22	9,5	11,0	12,3	33,9	36,8	40,3
23	10,2	11,7	13,1	35,2	38,1	
24	10,9	12,4	13,8	36,4	39,4	
25	11,5	13,1	14,6	37,7	40,6	44,3
26	12,2	13,8	15,4	38,9	41,9	45,6
27	12,9	14,6	16,2	40,1	43,2	47,0
28	13,6	15,3	16,9	41,3	44,5	48,3
29	14,3	16,0	17,7	42,6	45,7	49,6
30	15,0	16,8	18,5	43,8	47,0	50,9

Chi*$^{1-}{}_{\alpha}$ für *α=0,05* und *m=4

Chi*$^{1-}{}_{\alpha/2}$ für *α=0,05* und *m=12

Chi*$_{\alpha}$ für *α=0,05* und *m=12

Chi*$_{\alpha/2}$ für *α=0,05* und *m=16

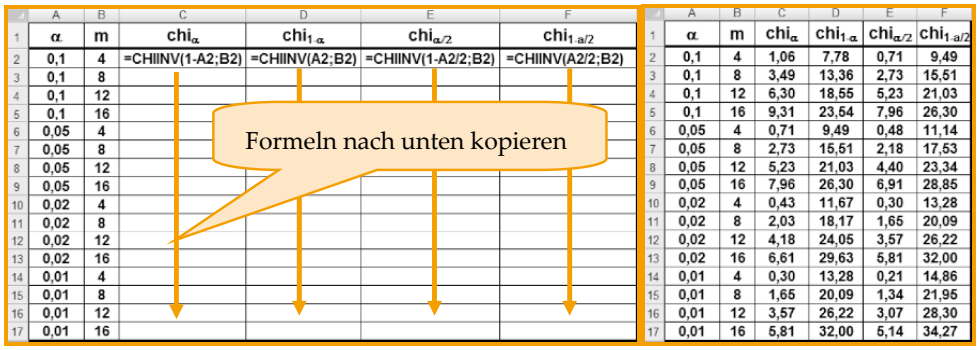
Bild 28.07: Tabelle von Quantilen der Chi-Quadrat-Verteilung

In der Tabelle von Bild 28.07 ist vorgeführt, wie für das Signifikanzniveau $\alpha=0{,}05$ vier Quantile abgelesen werden können. Offensichtlich liefert die Tabelle direkt selbst nur das Quantil $Chi_{1-\alpha,m}$, aber durch Wechsel der Spalte kommt man doch zu den anderen drei Quantilen. Empfehlenswerter ist heutzutage die Beschaffung benötigter Quantile mit der Excel-Funktion `CHIINV`. Darüber informiert der folgende Abschnitt.

28.3.10 Einschub II: Excel und die Beschaffung der Quantile

Die Programmierer der Excel-Funktion `=CHIINV( ; )` sind davon ausgegangen, dass in der Praxis offensichtlich die beiden rechten Quantile $Chi_{1-\alpha,m}$ und $Chi_{1-\alpha/2,m}$ am häufigsten benötigt werden – für sie braucht man an der ersten Position zwischen öffnender Klammer und dem Semikolon nur das ganze oder das halbe Signifikanzniveau α einzutragen.

Bild 28.08 zeigt, welche Excel-Formeln jeweils einzutragen sind, um für ausgewählte Werte von α und für einige Freiheitsgrade die Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung richtig zu erhalten.



	A	B	C	D	E	F
1	α	m	chi_{α}	$chi_{1-\alpha}$	$chi_{\alpha/2}$	$chi_{1-a/2}$
2	0,1	4	=CHIINV(1-A2;B2)	=CHIINV(A2;B2)	=CHIINV(1-A2/2;B2)	=CHIINV(A2/2;B2)
3	0,1	8				
4	0,1	12				
5	0,1	16				
6	0,05	4				
7	0,05	8				
8	0,05	12				
9	0,05	16				
10	0,02	4				
11	0,02	8				
12	0,02	12				
13	0,02	16				
14	0,01	4				
15	0,01	8				
16	0,01	12				
17	0,01	16				

	A	B	C	D	E	F
1	α	m	chi_{α}	$chi_{1-\alpha}$	$chi_{\alpha/2}$	$chi_{1-a/2}$
2	0,1	4	1,06	7,78	0,71	9,49
3	0,1	8	3,49	13,36	2,73	15,51
4	0,1	12	6,30	18,55	5,23	21,03
5	0,1	16	9,31	23,54	7,96	26,30
6	0,05	4	0,71	9,49	0,48	11,14
7	0,05	8	2,73	15,51	2,18	17,53
8	0,05	12	5,23	21,03	4,40	23,34
9	0,05	16	7,96	26,30	6,91	28,85
10	0,02	4	0,43	11,67	0,30	13,28
11	0,02	8	2,03	18,17	1,65	20,09
12	0,02	12	4,18	24,05	3,57	26,22
13	0,02	16	6,61	29,63	5,81	32,00
14	0,01	4	0,30	13,28	0,21	14,86
15	0,01	8	1,65	20,09	1,34	21,95
16	0,01	12	3,57	26,22	3,07	28,30
17	0,01	16	5,81	32,00	5,14	34,27

Bild 28.08: Excel-Formeln für Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung

28.3.11 Beispiel

Eine Stichprobe vom Umfang *n=10* enthalte die folgenden Werte:

83,67	55,17	113,29	125,3	122,11	189,21	11,52	87,26	159,57	40,88

Es sei bekannt, dass diese kleine Stichprobe *aus einer normalverteilten Grundgesamtheit* stamme.

Zu prüfen ist beim speziell gewählten Signifikanzniveau von $\alpha=10\,\%$ (d. h. $\alpha=0,1$) die Nullhypothese über die Varianz $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 1600$.

	A	B	C
1	83,67	10	<-- Umfang (n) der Stichprobe
2	55,17	=VARIANZ(A1:A10)	<-- Stichprobenvarianz (s^2)
3	113,29	1600	<-- Hypothesenwert (σ_0^2)
4	125,3		
5	122,11		
6	189,21	=(B1-1)*B2/B3	<-- Prüfgröße (chi)
7	11,52	0,1	<-- Signifikanzniveau (α)
8	87,26	=CHIINV(1-B7/2;B1-1)	<-- Quantil $chi_{\alpha/2,9}$
9	159,57	=CHIINV(B7/2;B1-1)	<-- Quantil $chi_{1-\alpha/2,9}$
10	40,88		

	A	B	C
1	83,67	10	<-- Umfang (n) der Stichprobe
2	55,17	2951,19	<-- Stichprobenvarianz (s^2)
3	113,29	1600	<-- Hypothesenwert (σ_0^2)
4	125,30		
5	122,11		
6	189,21	16,60	<-- Prüfgröße (chi)
7	11,52	0,1	<-- Signifikanzniveau (α)
8	87,26	3,33	<-- Quantil $chi_{\alpha/2,9}$
9	159,57	16,92	<-- Quantil $chi_{1-\alpha/2,9}$
10	40,88		

Bild 28.09: Die Stichprobe spricht nicht signifikant gegen die Nullhypothese

Wenn – wie hier – keine *Gegenhypothese explizit formuliert* ist, wird allgemein davon ausgegangen, dass die *zweiseitige Fragestellung* vorliegt.

Da eine normalverteilte Grundgesamtheit vorausgesetzt wird, kann für die Entscheidungsrechnung der *Chi-Quadrat-Test* dieses Abschnitts zur Anwendung kommen.

Bild 28.09 enthält für die Entscheidungsrechnung mittels Ablehnungsbereich die einzutragenden Formeln und die resultierenden Zahlenwerte.

In der Bildunterschrift von Bild 28.09 wird bereits das Ergebnis der Rechnung formuliert:

Obwohl die Stichprobenvarianz *rein gefühlsmäßig* weit vom Hypothesenwert entfernt zu sein scheint, liefert doch die *objektive Entscheidungsrechnung* nach den Regeln der mathematischen Statistik einen Wert der Prüfgröße *Chi* (nämlich 16,6), der *nicht im Ablehnungsbereich* der zweiseitigen Fragestellung liegt (denn dessen rechter Teil beginnt erst bei 16,92).

Ergebnis: Die Stichprobe spricht *nicht signifikant* gegen die Nullhypothese, es gibt also keinen Grund, sie abzulehnen.

Weiterführende und vertiefende Literatur

[1] Altmann J.: Starthilfe BWL. Wiesbaden e. a.: Teubner 1999

[2] Bamberg, G., Baur F., Krapp M.: Statistik. München: Oldenbourg 2006

[3] Benker H.: Wirtschaftsmathematik – Problemlösungen mit EXCEL. Wiesbaden: Vieweg 2007

[4] Benninghaus, H.: Einführung in die sozialwissenschaftliche Datenanalyse. München: Oldenbourg 2005

[5] Beyer O., Hackel H., Pieper V., Tiedge J.: Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik. Leipzig: Teubner 1976

[6] Bosch K.: Brückenkurs Mathematik. München-Wien: Oldenbourg 2001

[7] Bosch K.: Finanzmathematik. München-Wien: Oldenbourg 2002

[8] Bosch K., Jensen U.: Grosses Lehrbuch der Mathematik für Ökonomen. München-Wien: Oldenbourg 1994

[9] Bosch K., Jensen U.: Klausurtraining Mathematik. München-Wien: Oldenbourg 2001

[10] Bosch K.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. München-Wien: Oldenbourg 2001

[11] Bosch K.: Übungs- und Arbeitsbuch Mathematik für Ökonomen. München-Wien: Oldenbourg 1996

[12] Bosch K.: Mathematik-Taschenbuch. München-Wien: Oldenbourg 1998

[13] Bosch K.: Elementare Einführung in die angewandte Statistik. Wiesbaden: Vieweg 2005

[14] Bosch K.: Formelsammlung Mathematik. München: Oldenbourg 2002

[15] Bourier G.: Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik. Wiesbaden: Gabler 2002

[16] Bourier, G.: Beschreibende Statistik. Wiesbaden: Gabler 2005

[17] Bradtke T.: Übungen und Klausuren in Mathematik für Ökonomen. München: Oldenbourg 2000

[18] Britzelmaier B., Dittrich K., Macha R.: *Starthilfe Finanz- und Rechnungswesen*. Wiesbaden e. a.: Teubner 2003

[19] Christoph G., Hackel H.: Starthilfe Stochastik. Wiesbaden: Teubner 2002

[20] Clauß G., Finze F.-R., Partzsch L.: Statistik. Thun e. a.: Harry Deutsch 1999

[21] Erben: Statistik mit Excel 5. München: Oldenbourg 1995

H. Matthäus, W.-G. Matthäus, *Mathematik für BWL-Bachelor*, Studienbücher Wirtschaftsmathematik,
DOI 10.1007/978-3-658-06206-4, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015

[22] Fleischhauer, Ch.: Excel in Naturwissenschaft und Technik. München: Addison-Wesley 2000

[23] Führer C.: Kompakt-Training Wirtschaftsmathematik. Ludwigshafen: Friedrich Kiehl 2006

[24] Grundmann W., Luderer B.: Formelsammlung Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, Wertpapieranalyse. Wiesbaden: Teubner 2003

[25] Hettich G., Jüttler H., Luderer B.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler und Finanzmathematik. München: Oldenbourg 2004

[26] Kemnitz A.: Mathematik zum Studienbeginn. Wiesbaden e. a.: Vieweg 2004

[27] Kistner K.-P.: Optimierungsmethoden – Einführung in die Unternehmensforschung für Wirtschaftswissenschaftler. Heidelberg: Physica 2003

[28] Korb U.-G., Gerbl M., Schulze E.: Lineare Algebra und Lineare Optimierung. Augsburg: Dr. Korb 2008

[29] Krengel U.: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Wiesbaden: Vieweg 2005

[30] Lehn, J., Wegmann, H., Rettig, S.: Aufgabensammlung zur Einführung in die Statistik. Wiesbaden: Teubner 2001

[31] Lehn, J., Wegmann, H.: Einführung in die Statistik. Wiesbaden: Teubner 2000

[32] Luderer B., Nollau V., Vetters K.: Mathematische Formeln für Wirtschaftswissenschaftler. Wiesbaden: Teubner 2008

[33] Luderer B., Paape C., Würker U.: Arbeits- und Übungsbuch Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Teubner 2008

[34] Luderer B., Würker U.: Einstieg in die Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Teubner 2003

[35] Luderer B.: Die Kunst des Modellierens. Wiesbaden: Vieweg+Teubner 2008

[36] Luderer B.: Klausurtraining Mathematik und Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. Wiesbaden: Vieweg+Teubner 2008

[37] Luderer B.: Starthilfe Finanzmathematik. Wiesbaden: Teubner 2003

[38] Luh W., Stadtmüller K.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. München: Oldenbourg 2004

[39] Mangoldt H.v., Knopp K.: Einführung in die höhere Mathematik. III. Band, Leipzig: S. Hirzel 1965

[40] Matthäus H., Matthäus W.-G.: Mathematik für BWL-Bachelor. Wiesbaden: Springer Gabler 2012.

[41] Matthäus H., Matthäus W.-G.: Mathematik für BWL-Bachelor: Übungsbuch. Wiesbaden: Springer Gabler 2012

[42] Matthäus H., Matthäus W.-G.: Mathematik für BWL-Master. Wiesbaden: Vieweg+Teubner 2009

[43] Matthäus W.-G., Schulze J.: Statistik mit Excel. Wiesbaden: Teubner 2005

[44] Matthäus W.-G.: Effizient im Studium. Das Potenzial von Computer und Software besser nutzen. Wiesbaden: Vieweg+Teubner 2011

[45] Matthäus, W.-G.: Statistische Tests mit Excel leicht erklärt. Wiesbaden: Teubner 2007

[46] Meißner Jörg-D., Wendler T.: Statistik-Praktikum mit Excel. Wiesbaden: Vieweg+Teubner 2008

[47] Nollau, V., Partzsch, L., Storm R., Lange C.: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in Beispielen und Aufgaben. Stuttgart-Leipzig: Teubner 1997

[48] Nollau V.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Stuttgart-Leipzig: Teubner 1999

[49] Ohse D.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Bd. 1, München: Franz Vahlen 2005

[50] Ohse D.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Bd. 2, München: Franz Vahlen 2004

[51] Papula L.: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Band 1. Wiesbaden: Vieweg 2007

[52] Papula L.: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Band 2. Wiesbaden: Vieweg 2007

[53] Papula L.: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Band 3. Wiesbaden: Vieweg 2008

[54] Pforr E. A., Schirotzek W.: Differential- und Integralrechnung für Funktionen mit einer Variablen. Leipzig: B. G. Teubner Verlagsgesellschaft 1990

[55] Poguntke W.: Keine Angst vor Mathe. Wiesbaden e. a.: Teubner 2006

[56] Purkert W.: Brückenkurs Mathematik. Wiesbaden: Teubner 2008

[57] Rommelfanger H.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 1. Spektrum Akademischer Verlag 2001

[58] Rommelfanger H.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. 2. Spektrum Akademischer Verlag 2001

[59] Rommelfanger H.: Übungsbuch Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Spektrum Akademischer Verlag 2004

[60] Rommelfanger H.: Übungsbuch Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Bd. III. Spektrum Akademischer Verlag 2006

[61] Sahner H.: Schließende Statistik. Stuttgart: Teubner 1990

[62] Salomon E., Pogemtke W.: Wirtschaftsmathematik. Köln: Fortis 2001

[63] Schäfer W., Georgi K., Trippler G.: Mathematik-Vorkurs. Wiesbaden: Teubner 2006

[64] Scharlau W.: *Schulwissen Mathematik*: Ein Überblick. Wiesbaden e. a.: Vieweg 2001

[65] Scheithauer G.: Zuschnitt- und Packungsoptimierung. Wiesbaden; Vieweg+Teubner 2008

[66] Schira J.: Statistische Methoden der VWL und BWL. München: Pearson Studium 2006

[67] Schirotzek W., Scholz S.: *Starthilfe Mathematik*. Wiesbaden e. a.: Teubner 2005

[68] Schwarze J.; Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Elementare Grundlagen. Herne: Neue Wirtschaftsbriefe 2003

[69] Schwarze J.; Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Band 1. Herne: Neue Wirtschaftsbriefe 2005

[70] Schwarze J.; Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Band 2. Herne: Neue Wirtschaftsbriefe 2005

[71] Schwarze J.; Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Band 3. Herne: Neue Wirtschaftsbriefe 2005

[72] Schwarze J.; Aufgabensammlung zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Herne: Neue Wirtschaftsbriefe 2002

[73] Storm, R.: Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematische Statistik und statistische Qualitätskontrolle. Leipzig: Fachbuchverlag 2001

[74] Tietze J.: Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Vieweg+Teubner 2008

[75] Tietze J.: Einführung in die Finanzmathematik. Wiesbaden: Vieweg 2004

[76] Tietze J.: Übungsbuch zur angewandten Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Vieweg 2005

[77] Vetters K.: *Formeln und Fakten im Grundkurs Mathematik*. Wiesbaden e. a.: Teubner 2004

[78] Werners B.: Grundlagen des Operations Research. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 2006

[79] Wewel M. C.: Statistik im Bachelor-Studium der BWL und VWL. München: Pearson Studium 2006

[80] Zimmermann H.-J.: Operations Research. Wiesbaden: Vieweg 2007

[81] Zöfel P.: Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. München: Pearson Education 2003

[82] Zöfel P.: Statistik verstehen. München: Addison-Wesley 2002

[83] Zwerenz, K.: Statistik verstehen mit Excel. München: Oldenbourg 2001

[84] Zwerenz, K.: Statistik. München: Oldenbourg 2006

Sachwortverzeichnis

A

3σ-Intervall 428
3s-Bereich 436, 437
abgeschlossenes Intervall 107, 156
abhängige Veränderliche 53, 160, 185
Abhängigkeit vom Einzahlungstermin 239
- , polynomiale 59
Ablehnung 451, 456, 458, 460
- , versehentliche 453
Ablehnungsbereich 455, 469, 470, 480, 485
- , Form 452
- , Grenzen 472
- , Rand 454
- , zweigeteilt 472
Ableitung der äußeren Funktion 129
- der inneren Funktion 129
- des Arguments 129
- des Exponenten 130
- , erste 133
Ableitungsfunktion der Exponentialfunktion 129
- des Wurzelinhalts 129
- , erste 124, 133, 140, 148, 155, 158, 191
- , zweite 144, 149
Ableitungsregel für eine Exponentialfunktion 180
Ableitungsstrich 180
Ableitungswert, erster 121, 133, 135, 142
Ablesen von Quantilen 446
Absatzbeschränkung 316, 334
Absatzsteigerung 194
Absetzbarkeit von Produkten 357
Absolutbeträge 78
Abstand zweier Punkte 54
Abstiegszone 71
Abszissenachse 55
abzinsen 231, 232, 244
abzusetzende Menge 193
Achsendurchgänge 65, 67
-schnittpunkte 82, 83, 97, 100
Addition eines Zuwachswertes 218
- von Brüchen 26
- von Exponenten 29
- zum Argument 75
- zur Funktion 74
Additionssatz für Wahrscheinlichkeiten 386
additive Konstanten 126
Alternativannahme 46
alternative Zufallsgrößen 392, 398, 403
alternierende Folgen 209
- Reihen 224
Anbauplan 339, 366
Änderung des Arguments 171
Änderungsrate der Produktion 198
Anfangskapital 227, 237
Angebotsmonopolist 194, 195
Ankunfts-Modelle 409
Anlagenkapazität 333, 334, 357
-stunde 357
Annahme normalverteilter Grundgesamtheit 479
Annahmemenge 41, 45
Annuität 249
Annuitätentilgung 250, 256
Anstieg 140, 142, 171
- der Geraden 68
- der Sekante 135
- der Tangente 133, 135, 137, 139
Anteilwert 469
Anwendungen der Einheitsmatrix 270
Anzahl der Freiheitsgrade 458, 485, 491
Anzahl der geschätzten Parameter 462
- der Nullstellen 64
- der Schnittpunkte 64
- der Stichprobenwerte pro Klasse 437
- , beobachtete und theoretische 450, 459
Anzahlwerte, hypothetische 457
a-posteriori-Wahrscheinlichkeiten 390
a-priori-Wahrscheinlichkeiten 390

Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik 231
Arbeitgeber 53
-nehmer 53
Arbeitsaufwand 339, 366
-tage 357
Argument 53, 54
arithmetisches Mittel 480, 482
Arten der Unstetigkeit 103, 104
atomares Ereignis 385
Atomzerfall 425
Auflösung einer Doppelsumme 49
Aufwandskoeffizienten 374
Aufzinsungsfaktor 229, 251
Ausbringungsmenge 199, 202
Ausdruck, unbestimmt 92, 157, 213, 222
ausgewählte Richtungen 173
ausklammern 27, 30, 49
Auslastung von Anlagen 334
Ausprägungen 396, 406
äußere Ableitung 129
- Funktion 128
- Summe 50
Austauschverfahren 320, 328, 329, 332
Auszahlungszeitpunkt 239, 241
axiomatische Begründung der Wahrscheinlichkeitsrechnung 386

B

Bankjahr 236
-monate 236
Barwert 227
- einer Rente 244
-formel für Renten 247
-vergleich 231, 232
Basis 29, 33, 71, 319, 330, 336
Basis e 35, 99
Basislösung 306, 312, 313, 314, 319, 320
- , optimale 331
- unzulässige 319, 345
- zulässige 326, 327, 340, 345, 350
Basistausch 320, 324, 327, 330, 332, 346
- , Steuermechanismus 327
Basisvariable 312, 320, 324, 330, 378
Baumarkt 55
Bearbeitungskosten 367
Bedeutung der Determinante 277
- der Standardabweichung 430
bedingte Wahrscheinlichkeit 387, 388
Beförderungskosten 367
Begriffsvielfalt bei Reihen 219
Beitrag zur Krankenversicherung 53
Beitragsbemessungsgrenze 53
-satz 53
Belegungsmatrix 260
beobachtete Stichprobe 450
beobachteter Prozentsatz 470
Beobachtungsfehler, Theorie 428
Berechnung der Prüfgröße 470
- der Umkehrfunktion 114
- des ersten Ableitungswertes 123, 124
- von Determinanten 278
- von Grenzwertvermutungen 89
- von Wahrscheinlichkeiten 431
Berechnungsformel für den Funktionswert 105
Bereich, zulässiger 358
bergab 171
bergauf 171
Bergkuppe 164
Bernoulli – de l'Hospital 157, 213
Berührungspunkt 65, 67
Beschaffung von Wahrscheinlichkeiten 417
beschränkt 106, 208
Beschränktheit 97, 106, 121, 153, 162, 208
- und Existenz globaler Extremwerte 153
- von Folgen 208
Beschreibung des Definitionsbereiches 83
- einer Reihe 219
- unendlicher Lösungsmengen 290, 305
- von Lösungsmengen 39
Beseitigung der Betragsstriche 45
Besonderheiten der Nullmatrix 269
Bestellmengen 55
bestimmt divergent 209, 211, 226
Bestimmung der Gewinnzone 196
- der stationären Stellen 182
- des Definitionsbereiches 82

Bestimmung des Gewinnmaximums 195
Betrag 45, 87
- des ersten Ableitungswertes 135
- einer Funktion 78, 87, 95
Betragsbildung im Argument 77, 78
-funktion 139, 140
-gleichungen 45, 85
-inhalt 45, 46
-striche 45, 118, 212
- ungleichung 45, 47, 213
beurteilende Statistik 468
Bewegung in x-Richtung 164
Bewegung in y-Richtung 164
Beweis, indirekt 154, 276
Beziehungen zwischen Matrizen 262
Bilanzen 363
Bild der Binomialverteilung 415
Bild der Poisson-Verteilung 407, 410
- einer Funktion 57
- von Verteilungsfunktionen 401, 403, 450
Binomialkoeffizient 388
binomialverteilte Zufallsgröße 417
Binomialverteilung 413
- , Parameter 413
binomische Formeln 24, 30
Bodenfläche 161
Bonität 249
Bruch, Addition einer ganzen Zahl 26
- , Division durch einen Bruch 25
- , echter 24
- , erweitern 25
- , gemeiner 24
- , kürzen 25
- , Multiplikation mit einem Bruch 25
- , unechter 24
Brüche mit gleichem Nenner 26
- , gleichnamige 26
- , Größenverhältnisse 27
- , ungleichnamige 26
Bruchrechnung 24, 84
Bruttoeinkommen 53

C

Carl Friedrich Gauß 293
Cauchy 226
Chi-Quadrat-Anpassungstest 479, 493
Chi-Quadrat-Verteilung 454, 457, 483, 489
- , Quantile 462
COBB-DOUGLAS-Funktion 198
Cramer'sche Regel 291, 292

D

Dantzig G.B. 327
Deckungsbeitrag 315, 333, 337, 354, 355
- , Zuwachs 336
Definition der bestimmten Divergenz 211
- der inversen Matrix 272
- der Konvergenz 212
- der Stetigkeit 103
- des Logarithmus 35
Definitionsbereich 82, 98, 103, 121, 150
- als Lösung einer Ungleichung 83
- einer Logarithmusfunktion 86
- mit endlichen Grenzen 155
- von ln (–x) 87
- , Beschreibung 83
- , leer 87
- , nicht zusammenhängend 109
- , Ränder 88, 89, 157
- , zusammenhängend 140, 148, 151
Definitionsbereiche
der Grundfunktionen 85
- verwandter Funktionen 86
dekadischer Logarithmus 33, 72
Determinante 277
- der Koeffizientenmatrix 291
- einer Diagonalmatrix 283
- jeder Einheitsmatrix 283
- , Bedeutung 277
- , dreireihig 278, 283
- , n-reihig 277, 279
- , zweireihig 278
Determinanten spezieller Matrizen 283
- , Berechnung 278
Determinantengesetze 282
-wert von Dreiecksmatrizen 284
deutsche Methode 236
Dezimalkomma 159
Diagonale der Dreiecksentwicklung 221
Diagonalelement 283

Diagonalen 264
Diagonalmatrix 264
- , Inverse 274
Diät-Problem 349, 363
Dichtefunktion 483, 490
- der Normalverteilung 441, 443
- der Standardnormalverteilung 445
Differential, totales 173, 186
Differentialrechnung 121, 157
- für Funktionen
zweier Veränderlicher 177
- , Regeln 144
Differenz von Ereignissen 384
- von Logarithmen 35
Differenzenquotient 133, 135
differenzierbar 139, 151, 208
Differenzieren, logarithmisch 131
disjunkte Ereignisse 384
Diskontieren 230, 231
Diskontsatz 231, 246
diskrete Zufallsgröße 392, 399, 449
Diskriminante 37, 64, 65, 67, 99
- , positiv 65
Distributivgesetz für Summen 49
Divergenz 210
Division einer Ungleichung 40
- von Brüchen 25
- von Matrizen 271
Doppelsummen 49, 50
- , Rechenregeln 50
dreidimensionale Zusammenhänge 185
Dreiecksdarstellung 220, 224
-entwicklung 223
-form 50, 302, 360, 378
- matrix, obere 284, 302, 305
-matrix, untere 284
-schema 218, 220, 373
dreigeteilter Definitionsbereich 103
dreireihige Determinante 278, 283
dreistufige mittelbare Funktion 130
dritte Ableitungsfunktion 150
- partielle Ableitungsfunktionen 182
duale lineare Optimierungsprobleme 352
dualer Logarithmus 33
duales Problem 353, 356
Dualität 352, 354
Durchführung
der Matrizenmultiplikation 269
Durchführung statistischer Tests 451
Durchschnitt 44
- aus Annahmemenge und
Schlussfolgerungsmenge 41
Durchschnittsertrag 200, 201
-kosten 196, 197, 199
-kostenkurve 199, 200
-wert 426, 434, 475, 480, 482

E

Ebene 163
echter Bruch 24
Ecken des zulässigen Bereiches 358, 361
effektiver Jahreszins 254
Eigenschaften kanonischer Formen 312
- normalverteilter Daten 437
- von Funktionen 101
- von Verteilungsfunktionen 398, 400, 419
- von Zufallsgrößen 403
Eindeutigkeit 159
einfache Summen 47
- Summen, Rechenregeln 49
- Verzinsung 237, 241
einfacher t-Test 488
Einflussgrößen 185
eingesetztes Kapital 199
Einheitsmatrix 264, 274, 309, 319, 331, 378
- mit maximaler Zeilenzahl 312
Einkommen 53
einseitige Fragestellungen 486
Einselement
der Matrizenmultiplikation 270
Einsen in der Diagonale 311
Einsetzen der Nebenbedingung 191
- in die Funktion 191
Einzahlungen 227
Einzahlungsjahr 239
-tag 237
Einzigkeit der Inversen 276
Eiweiß 363, 364
Elementarereignis 385, 386

Elemente der Kurvendiskussion 100
- einer Matrix 259
- einer Reihe 219
- einer Teilsummenfolge 220
Eliminationskoeffizienten 295, 296, 372
-schritt 294, 296, 299, 372
-verfahren 293
Ellipse 169
Empfindlichkeit 122
- einer Funktion 170
Endkapital 36, 54, 227, 228
endlich viele Basislösungen 314
endliche Sprünge 102, 104, 114
Endprodukt 369, 374
-schema 331
-wert 47, 48
-zeile 300, 304, 311, 320
englische Methode 236
Engpass 334, 335, 338
-informationen 336
-variable 339
Entfernungsmatrix 260
entgegengesetztes Ereignis 384
Entscheidung mit dem
Ablehnungsbereich 459, 484, 490
Entscheidungsrechnung 467, 472
Entwicklungselement 280, 281
Entwicklungssatz für Determinanten 279
-zeile 281
Erarbeitung
von Grenzwertvermutungen 91
Ereignis, atomar 385
- , entgegengesetzt 384
- , sicheres und unmögliches 383
Ereignisfeld 385
- , Eigenschaften 385
Ereignisse, Differenz 384
- , disjunkt 384
- , komplementär 392
Ereignisse, Produkt 384
- , Summe 384
- , unabhängig 387
- , unverträglich 384
- , zufällig 383
- , zusammengesetzt 385
Erfolgswahrscheinlichkeit 417
- , mittlere 413
Ergebnismatrix 375
Erkennen von Normalverteilung 435
Erklärung des Logarithmus 33
erlaubte Operationen 36
- Quotienten 328, 331, 333
Erlösfunktion 194, 195, 202
-maximum 195, 196
Ernährung 363
Ersatzteile 374
Ersetzen von x durch |x| 87
- von x durch –x 94
erste Ableitungsfunktion 124, 155, 158, 191
- von wichtigen Grundfunktionen 124
- , Graph 142
- , nicht definiert 140
erste Folgenelemente 220
- partielle Ableitungsfunktionen 177, 190
- partielle Ableitungswerte 171, 182
erster Ableitungswert 121, 133, 208
- , Berechnung 124
- , Existenz 138
erster Quadrant 359
Erwartungswert 428, 431, 462, 479, 487
- μ der Grundgesamtheit 474, 479, 482
- , Schätzung 434
Erweitern eines Bruches 25
Euler'sche Zahl e 33, 69, 72, 115, 210, 215
Excel-Funktion =BINOMVERT 415
- =BINOMVERT 415, 417
- =CHIINV 454, 457, 459, 463, 490, 492
- =EXPONVERT 423
- =MITTELWERT 435
- =NORMINV 446
- =NORMVERT 428, 442, 445
- =POISSON 411
- =STABW 435, 475, 483, 489
- =STANDNORMINV 446, 471, 476, 480
- =STANDNORMVERT 445
- =TINV 484, 485
- =VARIANZ 489
- =ZÄHLENWENN 450
Excel-Werkzeug HISTOGRAMM 438, 460
Existenz des ersten Ableitungswertes 137

Existenz des Graphen 137
- einer Umkehrfunktion 114
- globaler Extremwerte 153
- relativer Extremwerte 143
explizite Beschreibung einer Folge 215
- Darstellung einer Folge 218
Exponent 29, 98, 128, 130, 180
Exponenten addieren 29
- subtrahieren 29
- vertauschen 29
- , gebrochen 31, 124
exponential verteilte Zufallsgröße 423
Exponentialfunktion 69, 114, 126, 180
-verteilung 423
Extrema, globale 147, 156
- , relative 143
Extremalbedingung, notwendig 190
Extremstellen, relativ 136, 176
-wertaufgabe 58, 148
-werte, relative 149, 143, 176, 177, 183

F

Fahrpreis 368
Fahrstrecke 368
Faktor, konstanter 126, 128
Faktoren eines Exponentenprodukts 29
Faktorregel 126, 127
Falk 267, 273
Falk'sches Schema 267, 274, 370, 374
fallende Tangenten 142
Fallunterscheidungen 43
fehlende x-Potenzen 60
Fehler 1. Art 453, 467, 475, 480, 489
Fehler 2. Art 453
Fehlerquellen 181
Fertigungsmenge 357
fest vorgegebene Annuität 250
Festlegung von Klassengrenzen 438
Feststellung der Unlösbarkeit 300
Fibonacci-Zahlen 216, 217
Finanzierung 231
Finanzmathematik 214, 215, 227, 229
fixe Kosten 195
Fläche 161
Flächeninhalt
unter der Dichtefunktion 445
- unter der Glockenkurve 442
Folge 207
- der Beträge der Zuwächse 224
- der Zuwächse 221
- im Unendlichen 226
- , alternierend 209
- , explizit beschrieben 215
- , in Reihenform gegeben 220
- , konstante 209
- , konvergent gegen Null 212
- , konvergent 212
- , rekursiv beschrieben 215, 216
Folgenelement der Teilsummenfolge 219
Förderkapazität der Ölquelle 366
Form des Ablehnungsbereiches 452, 468
Form, kanonische 293, 319, 331, 340, 345
Format einer Matrix 262
- von Produktmatrizen 269
Formel der
bedingten Wahrscheinlichkeit 388
- der Umkehrfunktion 114
- der unterjährigen Verzinsung 235
- für die Teilsummenfolge 224
- für die Entscheidungsrechnung 461
- , binomische 24, 30
Fragestellung, links einseitig 466, 488, 490
Fragestellung, rechts einseitig 466, 488
Fragestellung, zweiseitig 466, 472, 485
Fragestellungen 474, 486
französische Usance 236
frei wählbar 290
frei wählbare Unbekannte 308
freies Extremalproblem 190, 191
Freiheitsgrade 454, 458, 459, 485, 486, 489
Fremdkapital 368
führender Koeffizient 62
Funktion 53, 112
- einer unabhängigen Veränderlichen 59
- in klassischer Schreibweise 207
- von Funktionen 115, 116, 128, 129
- von Funktionen von Funktionen 130
- von mehr als einem Argument 54

Funktion von mehr als zwei unabhängigen Veränderlichen 185
- von n Veränderlichen 185
- von vier unabhängigen Veränderlichen 185
- zweier Veränderlicher 159, 181
- zweier Veränderlicher, Differentialrechnung 177
- , äußere 128
- , beschränkt 106
- , definiert, aber unstetig 138
- , Eigenschaften 101
- , Empfindlichkeit 122
- , ganze rationale 59
- , Grenzwert 226
- , innere 128
- , inverse 113
- , lineare 68
- , mittelbare 116, 119, 128
- , nicht differenzierbar 139, 140
- , Nullstellen 99
- , quadratisch 63, 112, 122
- , stetig 107
- , streng monoton 111
- , unstetig 101, 120, 137
- , verwandte 73, 139, 148
funktionale Abhängigkeit 159
funktionaler Zusammenhang 112
Funktionsbeschreibung, implizit 160
Funktionsfläche 164, 170, 185, 189
Funktionsformel der Standardnormalverteilung 444
Funktionsformel 123
- der Glockenkurve 442
- der Umkehrfunktion 113
- für die Binomialverteilung 417
- für die Poisson-Verteilung 411
Funktionsgebirge 164, 171
-gleichung 159
-vorschrift 117, 185
-wert 53, 54, 82, 101, 151, 159, 170, 185
-wert der Umkehrfunktion 115
-wert der Verteilungsfunktion 401
-werte der Normalverteilung 431
-werte von Polynomen 59

G

G. B. Dantzig 327
ganze rationale Funktion 59
Ganzzahligkeit 349
Gärtner-Problem 339
Gauß, Carl Friedrich 293
Gauß'scher Algorithmus 293, 371, 372, 377
Gauß-Elimination 293, 296, 298, 307
Gauß-Elimination, Ende 300
Gauß-Tests 474
Gauß-Zusammenstellung 293, 300, 373
- , Zeilenzahl 300
Gebirgs-Wanderer 170
gebrochene Exponenten 31, 124
Gefälle 171
Gegenhypothese 449, 465, 473, 487, 491
Geldanlage 227
gemeiner Bruch 24
gemischte zweite partielle Ableitungsfunktionen 181
geometrische Reihe 222, 223, 224, 243
Gerade 68, 112, 143, 167, 195, 359
Gesamtgewinn 366, 367
-kosten 197, 199, 376
-kostenfunktion 199, 201
-lösungsmenge einer Ungleichung 43
-preis 55, 56
-steuer 197
Geschwindigkeit 164
Geschwindigkeitsachse 167
Geschwindigkeits-Zeit-Funktion 166
Gesetz von der Potenzierung einer Potenz 215
getrennt differenzieren 157
getrennter Definitionsbereich 110
Gewinn 195, 196, 197, 339, 366
- im Erlösmaximum 195
Gewinnfunktion 194, 195, 196, 197, 202
-maximum 194, 195, 196, 197, 203
-zone 194, 196
glatte Kurve 72
gleichnamige Brüche 26
Gleichung logarithmieren 37, 115
- mit drei Unbekannten 160

Gleichungen 35
- , quadratische 37
Gleichungs-Nebenbedingung 190
Gleichungssystem 318
- der Nebenbedingungen 318
- , linear 285, 377
Gleichwahrscheinlichkeit 386, 396
- aller Elementarereignisse 386
globales Extremum 65
- Maximum 63, 65, 150, 151, 156
- Minimum 63, 65, 150, 151, 156
Glockenkurve 436, 438, 441
goldener Schnitt 217
Gradient 187, 189
grafische Form 57
Graph 55, 81, 185, 189, 207
- als Quelle der Erkenntnis 163
- der Binomialverteilung 413
- der ersten Ableitungsfunktion 140, 142
- der Folge 207
- der Gewinnfunktion 194
- der Logarithmusfunktion 72
- der mittelbaren Funktion 119
- der Poisson-Verteilung 407
- der quadratischen Funktion 64, 65, 111
- der Verteilungsfunktion 402, 421
- des Durchschnittsertrags 201
- einer ersten Ableitungsfunktion 143
- einer Exponentialfunktion 70, 93, 114
- einer Funktion zweier unabhängiger Veränderlicher 161
- einer Logarithmusfunktion 72, 94
- von Normalverteilungen 428
- einer Verteilungsfunktion 420
- einer verwandten Funktion 73
- eines Polynoms 60, 111
- eines Polynoms 1. Grades 69
- eines Polynoms n-ten Grades 60
- eines Polynoms nullten Grades 69
- eines Polynoms ungeraden Grades 60
Graph, Spiegelung 94
- , symmetrisch 77
- , Verschiebung 94, 95
Graphen verwandter Funktionen 86, 94
Grenze des Ablehnungsbereiches 471, 472
Grenzen der Gewinnzone 194, 195
- des 3s-Bereiches 436
- des Definitionsbereiches 155
Grenzerträge 200, 201
-gerade 359, 360, 361, 364
-kosten 199
-übergang 158
-wert 88, 90, 100, 123, 151, 177, 215, 222
-wert e 215
-wert eienr Teilsummenfolge 224
-wert einer Folge 212, 213
-wert einer Funktion 226
-wert intuitiv erarbeiten 214
-wert von Potenz und Wurzel einer konvergenten Folge 214
Grenzwert, linksseitiger 101
- , rechtsseitiger 101
Grenzwertberechnung 89, 133
Grenzwerte unbestimmter Ausdrücke 157
- von Produkt und Quotient zweier konvergenter Folgen 214
- von Summe und Differenz zweier konvergenter Folgen 214
Grenzwerteigenschaften der Grundfunktionen 91
Grenzwertsätze 214, 215
Grenzwertvermutung 89, 157, 213, 226
große Stichprobe 469
Größenverhältnisse bei Brüchen 27
größte untere Schranke 152
Grundfläche 162, 163
Grundfunktionen 73, 81, 93, 98
- , Definitionsbereiche 85
- , erste Ableitungsfunktionen 124
Grundgesamtheit 457, 459, 465
- , normalverteilt 441, 487, 493
- , stetige 458, 462
Gurtpflicht 468
Güterpreise 202, 203
Guthaben 241

H

Halbebene 359
Häufigkeitstabelle 456, 458
Hauptdiagonale 264, 265, 284, 302
Hauptdiagonalelemente 278, 307
Hauptnenner 26
hebbare Unstetigkeit 104
Hesse-Matrix 189, 261
Hochpunkt 62, 136, 161, 175, 182, 184
- der Gewinnfunktion 202
höchste x - Potenz 60, 62
Höhe des Bruttoeinkommens 53
Höhenlinie 166, 169, 361, 365
Höhenlinien der Zielfunktion 358, 362, 364
Höhenlinienkarte der Funktionsfläche 170
höhere partielle Ableitungsfunktionen 181
Horner, W. G. 59
Horner-Schema 60, 65, 67
Hyperbel 167, 169
hyperbolisches Paraboloid 162
Hypothese 449, 458, 465, 467, 471, 472, 473
- der Normalverteilung 460
Hypothesen-Prozentsatz 470
hypothetische Anzahlwerte 457
- Verteilung 462

I

implizite Funktionsbeschreibung 160
Indexschreibweise 173
indirekter Beweis 154, 276
Inhalt eines Betrages 45
innere Funktion 128
- Summe 50
Input 200
Interessen des Auftraggebers 466
Intervall 110, 156, 458
Intervall [μ-3σ, μ+3σ] 428
- zwischen den Nullstellen 196
- , abgeschlossen 107
- , offen 107
Intervalle reeller Zahlen 38
Intervallgrenzen 458
-schreibweise 39, 43, 82
-Wahrscheinlichkeiten 421, 431, 443, 462
Intuition 92, 157, 210, 213
intuitives Herangehen 92, 210, 213
Inverse 113, 272
inverse Funktion 113
- Matrix 272
Inverse von Diagonalmatrizen 274
- von Dreiecksmatrizen 284
- , Einzigkeit 276
Investition 368
Irrtumswahrscheinlichkeit 453, 467
Iso- 165

J

Jahresanfang 215
-rente 245
-wechsel 239
-zins, effektiver 254
Jahres-Zinssatz 36, 215, 228
jährliche Belastung 249, 368
- Kapitalentwicklung 230

K

Kaffeeaufgabe 367
Kalenderjahr 236
Kalkulation 368
Kandidaten für
Hoch- oder Tiefpunkte 148
kanonische Form 293, 306, 319, 331, 378
Kante des zulässigen Bereiches 362
Kapazität 335, 367
- , ausgeschöpfte 339
Kapazitätsbeschränkungen 315, 357
-einheiten 354
-erweiterung 336
-grenzen 335, 338
-schranke 339
Kapital 198, 215, 227
-entwicklung 230
-entwicklung bei
einfacher Verzinsung 237
- bei stetiger Verzinsung 215

Kapitalhöhe 37
-überlassung 227
-verdopplung 233
kartesisches Koordinaten-System 55
Kassenbeitrag 53
Kegelschnitt-Gleichungen 169
Kehrwert 25
Kellerzeile 322, 323
Kettenregel 128, 129, 132, 180
- , verallgemeinert 130
Klammerausdrücke 23, 24
Klammersetzung 23
Klasse 437, 459
Klassengrenzen 438, 458
-häufigkeiten, Säulendiagramm 436, 441
klassischer Wahrscheinlichkeitsbegriff 386
kleine Stichproben 479
kleinstes gemeinsames Vielfaches 26
Kodierung 391
Koeffizient der höchsten x-Potenz 60, 61
Koeffizient, führender 62
Koeffizientenmatrix 286
Kohlebergwerk 367
Kohlenhydrate 363, 364
Kohletransportaufgabe 367
Kombination von Argumentwerten 185
Kombinationen von
Zeit und Geschwindigkeit 164
komplementäre Ereignisse 392
Konflikt bei der
Lösung einer Ungleichung 41
Konkavbogen 144
Konsequenzen von
Stetigkeit und Unstetigkeit 102
Konstante 177, 178
konstante Annuität 250
- Faktoren 126, 128
- Folge 209
- Funktion 125
- jährliche Belastung 250
Konstanten, additive 126
konstanter Faktor 126, 128
Kontoführungs-Gebühren 235
Kontostand 227, 228
Kontostand auf dem Rentenkonto 246
konvergent gegen den Grenzwert a 209
Konvergenz 210, 226
Konvergenz der
Teilsummenfolge einer Reihe 221, 225
Konvergenz gegen einen Grenzwert 212
Konvergenz von Reihen 224, 225
Konvergenz-Definition für eine Folge 212
Konvergenzvermutung 210
Konvexbogen 145
Koordinatensystem 65
- , kartesisch 55
Kopfzeile des Horner-Schemas 60
- in einer Tabelle 285
Kosten 194, 199, 368, 376
- der Produktion 204
- , fixe 195
Kostenfunktion 194, 195, 196, 197, 202, 203
kostenoptimale Ernährung 364
Krankenversicherung 53
Krater 164
Kredit 227, 231, 249
Kreditangebotsaufgabe 368
-zinsen 249
Kreis 169, 170
Kubikwurzel 31
Kurvendiskussion 81, 121, 150, 157, 201
Kürzen eines Bruches 25

L

l'Hospital 157, 213
Lage des Ablehnungsbereiches 468, 469
Lagerkapazitäten 56
-kosten 56
Lagrange-Funktion 191, 192, 203, 204
Lagrange-Multiplikator λ 191, 192
langjähriges Mittel 407
Laufbereich 48, 50
-index 50
-variable 47, 48
Laufzeit 37, 54, 227, 234
-formel 234
Lebensdauer 425
leere Lösungsmenge 44

leerer Definitionsbereich 87
- zulässiger Bereich 362
Lehre von den Funktionen 57
Limes-Zeichen 88, 89, 215
Limeszeichen und Potenz vertauschen 215
lineare Funktion 68, 143, 193, 194, 195
- Nebenbedingungen 363
- Optimierung, Standard-Maximum-Problem 316
- Zielfunktion 358, 363
lineares Gleichungssystem 285, 377
- , quadratisch 287
- , überbestimmt 287, 371
- , unterbestimmt 287
Linearität von Zielfunktion und Nebenbedingungen 316
Linie gleichen Deckungsbeitrages 361
- gleichen Funktionswertes 166, 170, 361
- gleicher Wirkung 164
links einseitige Fragestellung 466, 480, 490
Linksbogen 148
Linkskrümmung 145
linksseitige Multiplikation 274
linksseitiger Grenzwert 101, 137
Linksverschiebung 75
LO 316
Logarithmengesetz 34, 119, 130, 131, 199
Logarithmenwert 120
Logarithmieren beider Seiten 158
logarithmisches Differenzieren 131
Logarithmus 32, 33, 87, 119, 126, 129
- der Basis 34
- einer Potenz 34, 131
- eines Produktes 34
- eines Quotienten 35
- , dekadischer 33, 72
- , dualer 33
- , natürlicher 33, 72, 83, 119, 126, 130, 131
Logarithmusfunktion 72, 89, 104, 114, 139
lokale Aussage 173
lokale Formel 173
lokale Monotoniesituation des Graphen 135
lösbare quadratische Gleichungssysteme 301
Lösbarkeit mit genau einer Lösung 288
Lösbarkeit mit unendlich vielen Lösungen 288
Lösung des Optimierungsproblems 362
- einer Betragsgleichung 46
- einer Gleichung 36
- von Betragsgleichungen 85
- von quadratischen Gleichungen 37, 64
Lösungsbeschreibung 378
Lösungsformel für die quadratische Gleichung 38, 63
Lösungs-Kombinationen, unendlich viele 289
Lösungsmenge 38, 41, 43, 46, 83, 84
- einer Ungleichung 39, 41
- , leere 44
- , unendliche 289
Lösungssituation 377
Lösungsverhalten der quadratischen Gleichung 63
Lösungsverhalten linearer Gleichungssysteme 288
Lücke 104, 114

M

Mangel an Beweisen 467
Maschinengruppen 376
Maschinenzeitfonds 376
mathematische Modellierung 55, 315
mathematische Symbolik 55, 83, 88
mathematisches Modell 55
Matrix 259
- der Spielansetzungen 259
- , ausklammern 266
- , Format 262
- , inverse 272
- , quadratisch 261, 263, 268, 276, 278
- , rechteckig 261
- , regulär 278
- , singulär 278
- , symmetrisch 265
Matrixfaktor 267
-gleichung 272, 274, 287
-produkte 375
-schreibweise 353

Matrizen gleichen Formats 265
- , addieren 265
- , Gleichheit 262
- , subtrahieren 265
Matrizen-Begriffe 261
Matrizenmultiplikation 267, 269, 370
-produkt 267, 268
Mautstelle 409
Maxima, relative 62, 155
maximaler Gesamtgewinn 367
Maximalwert, globaler 150
Maximum der Produktionsfunktion 204
- der Stichprobe 436
- , globales 63
- , relatives 136, 143, 164, 176, 184, 189
Mehrdeutigkeiten 160
Mehrfachprodukt 29
mehrstufige Produktion 374
Menge 194
- der erlaubten Paare 380
- der ganzen Zahlen 47
- der natürlichen Zahlen 207
- der reellen Zahlen 39
- der zulässigen Paare 358, 359
- des Produktionsfaktors 201
- von n Ungleichungen 263
Mengeneinheit 357
-lehre 39, 83
-problem 356
-schreibweise 43, 82
Mengensteuer 197, 198
Merkmalwerte 396, 403, 405, 406, 450, 458
- , unendlich viele 420
Meterwarenaufgabe 367
Methode der
Lagrange-Multiplikatoren 191
Methoden der beurteilenden Statistik 467
Miete pro Kapazitätseinheit 355
Mieteinnahmen 355
-preisproblem 355
Mindestbedarfsmengen 352
Minima, relative 62
Minimalkostenkombinationen 203
Minimalstelle, global 153
Minimalwert, globaler 150
Minimierung der Gesamtmiete 355
Minimum der Kosten 199
- der Kostenfunktion 203
- der Stichprobe 436
- , globales 63
- , relatives 136, 143, 164, 176, 184, 191
Minimum-Probleme der
linearen Optimierung 341
Minuszeichen
vor einem Klammerausdruck 23
Mitte der Gewinnzone 196
- zwischen beiden Nullstellen 65
Mittel, langjähriges 407
mittelbare Funktion 115, 119, 128
mittelbare Funktion, dreistufig 130
Mittelwert 426, 475, 477, 480, 482
mittlere Erfolgswahrscheinlichkeit 413
Modell der
optimalen Produktionsplanung 354
- des Mengenproblems 352
- des Preisproblems 352
- , mathematisches 55
Modellierung, mathematische 55, 315
Monatszinsen 237
monopolistischer Anbieter 197, 201
monoton 112
monoton fallend 108, 209
- wachsend 108, 209
Monotonie 108, 121, 208
- von Folgen 208
Monotoniebereiche, verschiedene 109
-betrachtungen 108, 109
Monotonie-Definitionen 209
Monotonie-Eigenschaft von Funktion 109
Monotonieverhalten 110, 142
Multiplikation der Funktion mit (– 1) 76
- des Arguments mit (– 1) 76
Multiplikation einer konvergenten
Folge mit einer reellen Zahl 214
Multiplikation einer
Matrix mit einer Zahl 266
Multiplikation einer Ungleichung 39
- von Brüchen 25
- , Vertauschbarkeit 29
Multiplikationssätze 389

Multiplikator, Vorzeichen 40
Multiplizierbarkeit zweier Matrizen 269
Münzwurf 391
- , Verteilungsfunktion 396

N

N(μ,σ)-verteilt 428
nach oben beschränkt 106, 153, 208
nach oben geöffnete Parabeln 64
nach oben unbeschränkt 161
nach unten beschränkt 106, 152, 161, 208
nach unten geöffnete Parabeln 64
Nachfragefunktion 194, 195, 197
nachschüssige Rente 245
Näherungs-Methoden 99
Nahrungsmittel 363
natürliche Logarithmusfunktion 99, 115
natürlicher Logarithmus 33, 72, 83, 119
Nebenbedingung in Gleichungsform 191
Nebenbedingungen 191, 358
Nebendiagonale 264
negative Einkaufsmengen 363
negative Produktionsmengen 358
negative Zielfunktions-Zeile 328
Negativteil des Graphen 79
Nelken 339, 366
Nenner 24
Nettogewinn 366
neue Pivotspalte 323
neue Pivotzeile 321, 323
Newton-Verfahren 99
nicht differenzierbar 151
- fallend 108
- signifikant 467
- stetig 151
- überall differenzierbar 139
- wachsend 108
- zusammenhängender Definitionsbereich 109
Nichtablehnung, versehentliche 453
Nichtbasisvariable 312, 319, 330, 335, 378
Nichteinhaltung von Zahlungsterminen 238
Nichtexistenz einer Lösung 363
- erster Ableitungswerte 148
Nicht-Negativ-Aussage 436
Nichtnegativitätsforderungen 316, 364
Nicht-Standard-Probleme der linearen Optimierung 341
Niveaulinie 165, 167, 168, 170, 361
Normalität zufälliger Daten 427
normalverteilte Grundgesamtheit 441, 487
- Zufallsgröße 428, 433, 441
Normalverteilung 427, 428, 436, 479, 483
- , Dichtefunktion 441
- , Funktionswerte 431
notwendige Bedingung für einen relativen Extremwert 137
notwendige Extremalbedingung 190
notwendige Voraussetzung für die Existenz von ersten Ableitungswerten 138
n-reihige Determinanten 277, 279
Null durch Null 157
Null-Element 266
Nullfolge 212, 221, 222, 224
Null-Funktion 69
Nullhypothese 456, 465, 474, 491, 493
Nullmatrix 265, 266, 269
Nullpunkt 68, 98, 140, 360, 364
Nullsetzen der Nichtbasisvariablen 324
Nullstellen 64, 99, 195
- der Erlösfunktion 195
- der ersten Ableitung 142, 148
- der Gewinnfunktion 195
- der Logarithmusfunktion 99
Nullzeile 298, 377
- , vollständig 300
Numerus 33
nur waagerechte Tangenten 143
Nutzen des Summenzeichens 47
Nutzen von Funktionen 55
Nutzungsentgelt 227

O

obere Dreiecksmatrix 284, 302, 305, 311
- Halbebene 359
offener zulässiger Bereich 364
offenes Intervall 107
ökonomischer Unsinn 373, 379
Operationen für Ungleichungen 38

Operationen, erlaubte 36
Opportunitätskosten 338, 339
optimale Basislösung 331
optimale Produktionsplanung 324, 354
Optimallösung 366
Optimierungsproblem, keine Lösung 346
Optimierungsprobleme, duale 352, 356
Optimierungsprobleme mit
freien Variablen 348
optische Information 164
Ordinate 56
Ordinatenachse 56
Output 200
Output-Maximierung 204

P

p. a. 228
Paar von Funktion und
zugehöriger Umkehrfunktion 115
Parabel 63, 86, 111, 169, 191, 194, 196, 201
Parabeln zeichnen 65
Parabeln, symmetrische 65
parallele Geraden 168
Parallele zur waagerechten Achse 106
Parallelverschiebung 75
Parallelverschiebung der Höhenlinie 333
Parameter 407, 449
- einer Verteilung 465
- , Schätzung 416, 426, 434
- , unbekannte 462
Parameterprüfung 479
- bei großen Stichproben 474
- bei kleinen Stichproben 479
Parametertests 467
Partialsummen 219
partiell nach x und y differenzieren 181
partielle Ableitungsfunktionen, dritte 182
- , erste 177, 181, 183, 187, 190, 192, 204
- , höhere 188
- , vierte 182
- , zweite 181, 183, 188, 189
partielle Ableitungswerte, erste 182
partielles ∂ 173
per annum 228
Pivot-Element 293, 304, 321, 371, 372, 377
Pivotspalte 294, 304, 343, 345, 348, 371, 377
Pivotsuche 332
Pivotwahl 294
- nach den Sonderregeln 345
Pivotzeile 294, 304, 320, 332, 346, 371, 377
Planungszeitraum 337, 354, 357
Poisson-verteilte Zufallsgröße 411, 450
Poisson-Verteilung 406, 412, 449, 450
Polstelle 104, 105
Polynome 59, 73, 85, 99, 104, 111, 139, 151
- dritten Grades 156
- ersten Grades 68, 112, 143, 167, 193, 359
- geraden Grades 88, 93, 106
- mit ungerader höchster x-Potenz 106
- n-ten Grades 59
- nullten Grades 69, 125, 126, 143
- ungeraden Grades 62, 68, 88, 93
- zweiten Grades 63, 64, 82, 95, 112, 117
-, Funktionswerte 59
polynomiale Abhängigkeit 59
Polynomwert 60
Potenz des Grenzwertes 214
Potenz mit gebrochenem Exponenten 31
Potenz, potenzieren 29
Potenzen 29, 48, 59
- mit gleicher Basis 29
- unterschiedlicher Basis 29
- von x im Nenner 125
Potenzexponent 31
-funktion 131, 180
-gesetze 29, 31, 34, 154
Potenzieren 30
- einer Potenz 29
- einer Wurzel 31
Potenzierungstaste 59
Potenzrechnung 23
p-q-Formel 37
Preis 194, 195, 196, 352, 376
- , reduziert 55
Preis-Absatz-Funktion 193, 196, 201, 203
Preise der Produktionsfaktoren 204
Preise, Festlegung 351
Preisproblem 356
-senkung 194
-situation 195

Preisvektor 376
Problem, duales 353, 356
- , primales 352, 356
Problemvariable 319
Produkt der Basiswerte 29
- der Ereignisse 384
- von Vektoren 268
- von zwei Funktionen 127
- zweier aufeinander folgender Elemente 209
- zweier negativer Zahlen 110
Produktionsfaktor 200
-funktion 200, 201
-menge 196, 197, 203, 371, 375
-planung, optimale 324, 328, 336, 339, 354
-programm 357
-stufe 374
Produktmatrix 267
-regel 127, 128, 132, 149
Produzent 197
Prozentsatz, beobachtet 470
-werte 470
-zahl 61,8 % 217
Prüfbedingung 202
Prüfgröße 183, 452, 470, 475, 480, 483
Prüfgröße Chi 452, 457, 489, 491
Prüfung auf Normalverteilung 462
- der Kandidaten 184
- der Varianz 488
- des Anteilwertes bei einer großen Stichprobe 469
- des Erwartungswertes 474, 479, 482
- einer stetigen Verteilung 458, 462
- von diskreten Verteilungen 456
Punkt- vor Strichrechnung 23
Punkte in der Ebene 54
Punktrechnung 23
Pythagoras, Satz von 54

Q

quadratische Ergänzung 201
quadratische Funktion 63, 82, 95, 112, 191
- Gleichungen 37
- Matrix 261, 263, 268, 276, 278
Quadratwurzel 30, 31, 118
Quadrupel 185
Quantil 445, 454, 469, 480, 484, 490
Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung 454, 462, 492
Quantile der Standardnormalverteilung 446, 473, 483
Quantile der Student'schen t-Verteilung 486
Quantile ablesen 446
Quotient aus Hauptnenner und Teilnenner 26
- aus zwei Funktionen 128
- zweier Determinanten 292
- , erlaubt 328, 331, 333
Quotientenregel 128, 200

R

Rabatt-Staffel-Funktion 105, 112
Radikand 30, 82, 86
Radius 169
Radizieren einer Wurzel 31
Raffinierieaufgabe 366
Rand des Ablehnungsbereiches 454
- des zulässigen Bereiches 362
Ränder des Definitionsbereiches 88, 155
- des Wertebereiches 95
Randpunkte 107, 156
-untersuchungen 88
-werte 39, 156
Ratenverträge 241, 242, 243
-zahlungen 242
Realisationen von Zufallsexperimenten 390
Rechenregeln für Doppelsummen 50
- für einfache Summen 49
- für Matrizen 265
Rechenschema 59
Rechenschritte des Austauschverfahrens 323
Rechnungssummen 56
rechteckige Matrix 261
Rechteckregel 323, 324
rechts einseitige Fragestellung 466, 480
Rechtsbogen 148

Rechtskrümmung 144
rechtsseitiger Grenzwert 101, 137
Rechtsverschiebung 75
reduzierter Preis 55
reelle Zahlen 82
Referenzperiode 200
Regel von Bernoulli – de l'Hospital 157
- von Cramer 291
- von Sarrus 278, 282
Regeln der Differentialrechnung 144, 177
- der Matrizenmultiplikation 370
- der Rechnung mit Brüchen 23
- der Rechnung mit Klammern 23
- des partiellen Differenzierens 187
- zum Basistausch 328
- zur Pivotwahl 327, 328
reguläre Matrix 278
Reihe 218, 221
- als spezielle Folge 218, 219
- mit alternierenden Gliedern 221, 224
- mit Zweierpotenzen 221
- , geometrisch 222, 223
- , unbestimmt divergent 221
Reihenfolge der Matrizenmultiplikation 268
Reihenfolge der Summanden 49
Reingewinn 367
Reiseplanungsaufgabe 368
rekursive Darstellung 218
rekursive Folge 215, 216
Relationen zwischen zufälligen Ereignissen 383
Relationszeichen 39, 40, 83, 373
relative Extremstellen 136, 143, 176
relative Extremwerte 176, 177, 183, 189
relative Maxima 62, 155
relativer Extremwert, notwendige Bedingung 137
relatives Extremum 65, 143, 148, 184
relatives Maximum 136, 143, 184, 189
relatives Minimum 136, 143, 164, 184, 189
Rente, nachschüssig 245
- , vorschüssig 247
Renten 244
Rentenbarwert 246, 247
Rentenbarwertformel für nachschüssige Renten 246
Rentenkonto 247, 248
Reserven 334
Ressourcen 374, 376, 379
Restkaufsumme 252
Restschuld 249, 252
resultierende Teilsummenfolge 219, 222
Reziprokwert 25, 274, 426
- des Pivotelements 321
Richtung 133, 164, 186
Risiko einer Falschentscheidung 453, 472
Rohstoffe und Endprodukte 369
Rohstoffkosten 367, 376
-mengen 369
-mengenvektor 376
-verbrauch 374
Rosen 339, 366
Rotationsparaboloid 161, 168, 170
Rotationssymmetrie 428
Rückrechnung 302, 303, 305, 311
Rückzahlungstag 237
runde Klammern 39
Rundungsfehler 293

S

Sarrus-Regel 278, 283
Sattelfläche 162, 176
Sattelpunkt 137, 149, 176, 185, 186
Satz von Bayes 390
- von der totalen Wahrscheinlichkeit 389
- von Pythagoras 54
Säulendiagramm 438
- der Klassenhäufigkeiten 436, 437, 441
Schachbrettmuster 280, 281, 283
Schaltjahr 236
Schattenpreise 338
Schätztheorie 462
Schätzung 410, 417, 426, 462, 483
- eines Parameters 410, 416, 426
- für den Erwartungswert 434
- für die Standardabweichung 434
Scheitel 65, 195
- einer Parabel 63, 201

Scheitelformel 68
Scheitelpunkts-Darstellung einer Parabel 201
Schema von Falk 267, 269, 273, 370, 374
Schlupfvariable 318, 325, 331, 340, 345
Schlussfolgerungsmenge 41, 44, 46
Schlusszeile 304
Schnelltest auf Normalverteilung 435
Schnitt- oder Berührungspunkte 63
Schnitt, goldener 217
Schnittpunkt mit der senkrechten Achse 66, 68, 71, 97, 360
Schnittpunkte der Sekante 135
Schnittpunkte mit den Achsen 97
Schnittpunkte mit der waagerechten Achse 65, 98
Schnittsituation 82
Schranke 106, 152
Schritt in einer Richtung 171
Schritte der Kurvendiskussion 100
Schulden 238
Schuldentag 238
Schuldzinsen 238, 252
Schütze im Wettkampf 412
Schwelle des Ertragsgesetzes 200, 201
Sehne 135
Sekante 134, 135
senkrechte Achse 71
senkrechte Achse, Schnittpunkt 97
sicheres Ereignis 383
Sigma 47
Signifikanz 452, 453, 456, 477, 481
Signifikanzniveau 453, 466, 471, 480, 492
Simplex-Schluss-Schema 338, 356
Simplex-Steuerung zur Pivotwahl 334, 340, 345, 351
Simplex-Verfahren 327
singuläre Matrix 278
skalarer Faktor 273
Skalarprodukt 269
Skizze des Definitionsbereiches 83
- des Graphen 163
- einer Parabel 65
Sonderregeln 177, 345
Sonder-Regeln zur Pivotwahl 348
Sorge vor einer Falschablehnung 455
Spalten 261
Spaltentausch 302, 304
Spaltenvektor 262, 268, 370, 371, 375
- der rechten Seite 286
- der Unbekannten 287
Spaltenzahl 262
spezielle Folgen 218
- Funktionen 207
Spiegelung
- des Definitionsbereiches 86
- des Graphen 94, 96
- des Graphen an der senkrechten Achse 76, 77
- des Graphen an der waagerechten Achse 76
Spitze 61, 70, 72, 138, 139, 148, 153, 155
Sprünge 61, 70, 72, 102, 112, 137, 151, 398
- im Definitionsbereich 104
- im Funktionsverlauf 193
Sprunghöhe 396, 398, 401, 414, 420, 450
Sprungstellen 396, 398, 400, 403, 405, 420
Standardabweichung 428, 441, 462, 480
- der Grundgesamtheit 488
- , Bedeutung 430
- , bekannt 479, 483
- , Schätzung 434
- , unbekannt 482, 484
standardisierte Zufallsgröße 433
Standard-Maximum-Problem der LO 316, 325, 328, 341
Standard-Maximum-Problem der LO, Unlösbarkeit 331
Standardnormalverteilung 431, 444, 490
- , Dichtefunktion 445
- , Quantile 486
- , Tafel 432
Start der Rechnung 216
Startguthaben 241
Startkapital 36, 54, 228, 231, 235
stationäre Stelle 148, 177, 182, 190, 204
Statistik, beurteilende 468
Statistik-Programme 411
steigende Tangenten 142

Steigung 171, 174
Steigungsdreieck 134, 135
steil bergauf 171
Stelle mit
waagerechter Tangentialebene 176
Stelle mit
waagerechter Tangente 148, 149
Stellen, stationäre 148, 149, 177, 190
stetig 151, 156, 193
- und differenzierbar 148, 151
- , aber nicht differenzierbar 151
stetige Funktion 102, 107
- Funktionen mit zusammenhängendem Definitionsbereich 152
- Grundgesamtheit 458
- Verteilungsfunktion 420
- Verzinsung 215, 236
- Zufallsgröße 427, 434
Stetigkeit 101, 111, 121, 148, 208
- und Beschränktheit 107
- und Monotonie 111
Stetigkeitsaussage 112
Steuerungsmechanismus für den Basistausch 327
Stichprobe 453, 456, 458, 468, 471, 477, 489
- , beobachtete 450
- , groß 469, 474
- , Häufigkeitstabelle 458
- , Maximum 436
- , theoretische 450
- , Umfang 475
- , klein 479
Stichprobenmittelwert 410, 434, 436, 462
Stichproben-Standardabweichung 434
Stichproben-Varianz 489
stochastische Unabhängigkeit 388
Streifen der Breite 2ε 212
Streifenungleichung 213
streng monoton 70, 112
- - fallend 70, 108, 135, 142, 143, 144, 208
- - fallende Funktion 72
- - wachsend 70, 108, 114, 135, 142, 208
- - wachsende Funktion 72
strenge Monotonie 71, 111
Stückkostenkurve 199
Stückzahl 55
Student'sche t-Verteilung 483
Studentendefinition der Stetigkeit 102
Subtraktion der Eins im Exponenten 125
- zum Argument 75
- von Brüchen 26
- von Exponenten 29
- zur Funktion 74
Suche nach dem optimalen Produktionsprogramm 357
Suche nach Hoch- und/oder Tiefpunkten 148
Suche nach relativen Extremstellen 182
Suche nach Unstetigkeitsstellen 104
Summe aller Restschulden 254
- aus Zins plus Tilgung 250
- der bisherigen Zuwächse 219
- der Ereignisse 384
- der Logarithmen 34
- oder Differenz zweier Funktionen 126
- von Potenzen 223
- wachsender Potenzen 243, 251
- , äußere 50
- , innere 50
Summen 48
- , einfache 47
Summenfolge 218
-formel 223, 242, 251
- formeln geometrischer Reihen 243
-inhalt 48
-regel 126, 127
-zeichen 47, 48, 49, 219
-zeichen, Vertauschung 50
Symbole der Mengenlehre 39
Symmetrie der Normalverteilungsfunktion 442
Symmetrie einer quadratischen Matrix 265
symmetrische Matrizen 265
symmetrischer Graph 77

T

tabellarische Form 285, 286
Tabelle der Chi-Quadrat-Verteilung 454, 490

Tabelle der
Standardnormalverteilung 432
Tabelle der
t-Verteilung 485
tagegenaue Methode 236
Tagesproduktion 465
-zinsen 235, 237
Tangente 133, 134, 135, 208
- an den Graph 151
- , Anstieg 133, 139
- , waagerecht 135, 136, 137, 142, 148, 200
Tangenten in x- und in y- Richtung 176
Tangenten mit identischer Steigung 143
Tangentensituation 142
Tangentialebene 175, 182
- , waagerecht 175, 182
Teil der Lösungsmenge 43, 47
- des Definitionsbereiches 110
Teile der Zuwachsfolge 219
- des Definitionsbereiches 105, 109
Teilereignis 383
Teilfunktionen 126
Teilsummenfolge 219, 220, 221, 222, 223
- einer Reihe mit
alternierenden Gliedern 224
- , resultierend 220
Telefonzentrale 406, 409, 410
Test, statistischer 465
Testergebnis 453
Teststatistik 452
theoretische Anzahl 459
theoretische Stichprobe 450
Theorie der Beobachtungsfehler 428
tief gestellter
partieller Ableitungsindex 180
Tiefpunkt 62, 136, 161, 176, 182, 184
Tiefpunkt der Gewinnfunktion 202
Tilgung 249, 368
Tilgungsplan 249, 252, 253
-summe 249
Totalerhebung 465
totales Differential 173, 186
Tragweite einer Fehlentscheidung 468
Transponieren 263
Transportkosten 367
Transportmatrix 260
Treppenfunktion 396, 403, 404, 409
Tripel der
unabhängigen Veränderlichen 185
t-Test, einfacher 488
t-v-Achsenkreuz 167
t-Verteilung 483, 486, 490

U

überall differenzierbar 139
überall stetig 102, 122, 138, 148, 151
überbestimmtes lineares
Gleichungssystem 371
Übergang zu verwandten Funktionen 94
Übergang zur kanonischen Form 312
Übergang zur negativen Zielfunktion 342
Überkapazitäten 355
Überprüfung der 3s-Bedingung 436
Überprüfung der stationären Stelle 150
Überschreitungswahrscheinlichkeit 456
Umfang der Stichprobe 456, 475, 480, 489
Umformungen an einer Gleichung 35
Umgang mit dem Summenzeichen 47, 49
Umgebung 122, 147, 173, 186
Umkehrfunktion 112, 113, 114, 121, 143
- , Berechnung 114
- , Funktionsgleichung 113
Umsatz- und Gewinnfunktion 194
Umsatzmaximum 195
unabhängige Ereignisse 387
unabhängige Veränderliche 53, 82, 160
Unabhängigkeit, stochastische 388
Unbekannte, frei wählbar 303
unbeschränkter zulässiger Bereich. 364
unbestimmt divergent 209
unbestimmte Ausdrücke 91, 157, 213, 222
unechter Bruch 24
Unendlich durch Unendlich 157, 158
unendlich viele Lösungen 289, 301, 378
unendlich viele Merkmalwerte 420
unendliche Grenzen
des Definitionsbereiches 155
unendliche Lösungsmengen 289
Unendlichkeitsstelle 104, 105, 108, 109

unfaire Finanzierungsmodelle 252
ungeteilter Definitionsbereich 111
ungleichnamige Brüche 26
Ungleichung 38, 83
- zwischen zwei Matrizen 263
Ungleichung, Division 40
- , Multiplikation 39
Ungleichungen in
Kleiner-Gleich-Form 318
Ungleichungs-Nebenbedingungen 315
Unlösbarkeit 288, 298, 348
- eines LO-Problems 333
unmögliches Ereignis 383
unstetige Funktion 101, 137, 156
Unstetigkeit 105, 120, 138, 148
- , hebbare 104
Unstetigkeitsstellen 114
- , Suche 104
unterbestimmte lineare
Gleichungssysteme 301
Unterbrechungen 61
Unterdeterminante 281, 282
untere Dreiecksmatrizen 284
- Grenze 152
- Schranke 152
unterjährige Verzinsung 215, 234
Untersuchung der Randwerte 156
- von Reihen 219
unverträgliche Ereignisse 384
Unvorstellbarkeit von
funktionalen Zusammenhängen 186
unzulässige Basislösung 345
Usancen 236

V

Varianz der Grundgesamtheit 488
Vektoren 262
Vektorform 290
- der Lösungsbeschreibung 305
verallgemeinerte Kettenregel 130
veränderliche Jahreszinsen 229
Veränderliche, abhängig 53, 160, 185
- , unabhängig 53, 160, 185
Veranschaulichung des
funktionalen Zusammenhanges 170
Verbalbeschreibung der
Verbrauchsnormen 370
Verbalbeschreibung eines
funktionalen Zusammenhanges 57
Verbrauchsmatrix 370
-normen 369, 375
Verdoppelung des Kapitals 233
Veredelung 366
Vereinigung 43, 83
Vereinigungsmenge 43
Verhalten an den Rändern
des Definitionsbereiches 89
Verhalten des Graphen
an einer Unstetigkeitsstelle 101
Verhalten des Logarithmus 89
Verhalten im Unendlichen 88, 210
- in Extremsituationen 100
- in Grenzsituationen 88, 121
Verkaufserlös 367
-preis 193
Verkehrsmittel 368
Verschiebung der Höhenlinie 343
- des Graphen 94, 95, 96
Verschlechterung des
Zielfunktionswertes 327
Verschnitt 368
verschwindender erster
Ableitungswert 136
Versuchsausgänge 385
Vertauschbarkeit 269, 276
- bei der Multiplikation 29
Vertauschung von Exponenten 29
- von Summenzeichen 50
- von x und y 115
- zweier Spalten 271
- zweier Zeilen 271
Verteilung der Zufallsgröße 406
Verteilungsfunktion 396, 403, 417, 483, 490
- der Exponentialverteilung 424
- der Poisson-Verteilung 450
- , Graph 402
- , stetig 420
Verteilungsfunktionen
diskreter Zufallsgrößen 399
- , Eigenschaften 398, 399, 400

verwandte Funktionen 73, 96, 104, 139, 148
- , Definitionsbereiche 86
- , Wertebereiche 94
Verweilzeit 237, 239
Verzinsung 229, 233
- in Abhängigkeit vom Einzahlungstermin 239
Verzinsung, einfach 237, 241
- , stetige 215, 236
- , unterjährig 215, 234, 235
Vielfaches der Pivotzeile 295
Vielfaches, kleinstes gemeinsames 26
vierte partielle Ableitungsfunktionen 182
Vierteljahres-Zinssatz 235
Vitaminpillen 350
vollständige Nullzeile 300
Vorgehensweise beim partiellen Differenzieren 180
Vorrangregeln 23
vorschüssige Rente 245, 247
Vorsilbe Iso- 165
Vorzeichen der Folgenelemente 209
- der Zuwächse 221, 224
- des ersten Ableitungswertes 135
- des Multiplikators 40
- des zweiten Ableitungswertes 149, 196
Vorzeichenkombinationen 88

W

waagerechte Achse 63, 69, 106
- , Schnittpunkte 98
waagerechte Tangente 135, 142, 148, 200
- Tangentialebene 175, 182
Wachstumsrate 198
-richtung 343, 362
-richtung der Zielfunktion 333
Wahrscheinlichkeit 383, 392, 412, 450, 459
- für einen Fehler erster Art 453
- für Rechenfehler 131
- , bedingte 388
Wahrscheinlichkeiten binomialverteilter Zufallsgrößen 417
- , Additionssatz 386
- , Berechnung 431
- , Beschaffung 417
Wahrscheinlichkeitsbegriff, klassische Definition 385
Wahrscheinlichkeitsgesetz der Grundgesamtheit 479
Wahrscheinlichkeitsmasse 444
Wahrscheinlichkeitsrechnung, axiomatische Begründung 386
Wanderkarten 170
Wechselspiel zwischen Funktion und Umkehrfunktion 115
weder nach unten noch nach oben beschränkt 162
Weg durch Zeit 164
Weglassen von Klammern 127
Wegstrecke 165, 166
Wendepunkt 145
- der Ertragsfunktion 201
Werfen eines idealen Würfels 383
Wert des totalen Differentials 173, 175
- eines Bruches 24
- , reziproker 25
Wertebereich 92, 100, 106, 116, 150, 159
- beschränkter Funktionen 106
- einer Betragsfunktion 95
- einer Exponentialfunktion 93
- jeder Logarithmusfunktion 94
Wertebereiche beliebiger Funktionen 97
- verwandter Funktionen 94
Wertetabelle 167
Wertstellungen 227
Wettkampf 412, 413
-ergebnisse 416
-umfang 417
Widerspruch 288, 298, 372, 377
Widerspruch zur Behauptung 154
Widerspruchsbeweis 154
-zeile 298, 299, 300
Wirkungsweise der Quotientenregel 128
Würfel 391
Wurzel 30, 82, 86, 116, 160, 169
- eines Grenzwertes 214
- eines Produkts 31
- eines Quotienten 31
- , potenzieren 31
- , radizieren 31
Wurzelexponent 30, 31, 125
-funktion 124, 128, 129, 155
-gesetze 31
-inhalt 38, 64, 82, 120

Wurzeln mit gleicher Basis 32
Wurzelwert 30, 118
-zeichen 30, 31, 86

X

x und y vertauschen 114
x-Richtung 173
x-y-Grundfläche 162
x-y-Koordinatensystem 166

Y

y-Richtung 173

Z

Zahl der Freiheitsgrade 486
Zahl der Kunden 409
- der Unbekannten 300
Zahlen-Ereignisse 391
Zahlenmatrizen 260
Zahlenpaar 159
Zahlenstrahl 39
Zähler 24
Zähler- und Nennerfunktion 128
Zählschleifen 50
Zahlungsmodelle 231
Zahlungsverlauf 227, 232
Zeichen $\cup$ 87
Zeichnen der Niveaulinie 169
- von Geraden 366
Zeile der negativen Zielfunktion 328
Zeilenvektor 262, 268
-zahl 262
-zahl der Gauß-Zusammenstellung 300
Zeit mal Geschwindigkeit 164
Zeitperioden 227
-strahl 227, 232
Zielfunktion 315, 316, 338, 357
Zielfunktionswert 326, 361
- , optimaler 331
Zielfunktionszuwachs 339
Zielgröße 185
Zinsen 227, 368
- für die Restschuld 249
Zinseszinsen 228, 234, 237
Zinseszins-Formel 36, 228, 235, 239, 243
Zinsperioden 227, 237
-rate 228
-satz 36, 37, 54, 231
-zuschlag 215
Zinszuschlagstermine 227
Zufall 453
Zufällige Ereignisse 383
Zufallsexperiment 383, 403, 427, 449, 453
- Münzwurf 391
- Werfen eines idealen Würfels 391
Zufallsgröße 391, 396, 403, 404, 420
- , alternativ 392, 398
- , binomialverteilt 417
- , diskret 392, 399, 449
- , exponential verteilt 423
- , normalverteilt 428, 433, 441
- , Poisson-verteilt 411, 450
- , standardisiert 433
- , stetig 427, 434
Zufallsstichprobe 410, 434, 465, 467, 473
zugehöriges duales Problem 354
zulässige Basislösung 327, 340, 350
zulässige Vorgaben 379
zulässiger Bereich 358, 361, 364
Zunahme des Funktionswertes 174
zusammengehörige Argumentpaare 166
zusammengesetzte Ereignisse 385
- Form einer Funktion 116
Zusammenhang zwischen
Funktion und Umkehrfunktion 114
Zusammenhang zwischen
Stetigkeit und Beschränktheit 108
Zusammenhang, funktional 112
zusammenhängender
Definitionsbereich 122, 140, 148, 151
Zuschnittaufgabe 368
Zuwachs 219
- an Deckungsbeitrag 336
zwei Arten von Fehlern 453
zwei unabhängige Veränderliche 163
zweigeteilter Ablehnungsbereich 472
zweireihige Determinanten 278
zweiseitige Fragestellung 466, 480, 489
zweite Ableitungsfunktion 144, 149
zweite partielle Ableitungsfunktionen 181
Zwischenjahr 239
Zwischenprodukte 374
Zwischenwerte 102
α–Quantile 445
ε–Streifen 212